

프랑스 고등과학연구소
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

대수기하학 원론

A. 그로텐디크 지음
J. 디외도네의 협력으로 편집

I

스킴의 언어

한국어 누적판
현재 작업 범위: EGA I 완역과 EGA II 제2절 끝까지

1960

PUBLICATIONS MATHÉMATIQUES, 제4호
5, ROND-POINT BUGEAUD — PARIS (XVI^e)

한국어판 정보

이 책은 알렉산더 그로텐디크와 장 디외도네의 *Éléments de géométrie algébrique*를 한국어로 옮기는 누적판이다. 이 판의 맨 앞 독자용 산출물인 `00_EGA_ko_CUMULATIVE_READER.pdf`는 현재까지 완성된 한국어 번역을 빠짐없이 담는다. 범위는 EGA I 앞부분과 서론, EGA 0_I 전부, 제I장 프로그램, 제I장 제1–9절 전부, 제10절 처음부터 제10.15절 끝(원문 EOF)까지와 서지, 그리고 정본 드라이버가 열거한 첫 EGA II 입력인 제II장 프로그램 전부와 제II장 제1절의 제1.1.1항부터 제2절 제2.9.5항까지의 연속 구간이다. EGA I는 완성되었고 EGA II 본문은 정본의 1–4040행까지 연속해서 포함되었으며, EGA II 또는 EGA 전집 전체의 완성을 주장하지 않는다. EGA 전체의 한국어 번역은 같은 DOI 계열과 공공 보존소들에서 끊임 없이 계속된다. 이 교정판은 수록 범위를 조밀한 연속 조판으로 압축하지 않고, 확인된 원 인쇄면 253쪽의 경계를 출력 쪽 리듬으로 보존한다. 판 정보와 목차를 포함한 독자용 PDF의 총 쪽수와 최종 바이트 식별자는 각 판의 결정적 빌드 영수증에 기록한다.

한국어판 안정 DOI: [10.5281/zenodo.21921513](https://doi.org/10.5281/zenodo.21921513)

이 판의 정확 DOI: [10.5281/zenodo.22647516](https://doi.org/10.5281/zenodo.22647516)

GitHub 저장소: github.com/KokunoYumeto/ega-ko

전역 EGA 자료실: [10.5281/zenodo.20414353](https://doi.org/10.5281/zenodo.20414353)

한국어 번역과 조판의 프로젝트 기여자는 *AI typesetting & translation*이다. 편집 가능한 TeX, 프랑스어 원문의 정확한 식별자와 해시, 모든 번역·용어·조판 결정, 난점과 미해결 항목, 빌드 기록, 추출 검사, 렌더 검사 및 SHA-256 목록은 이 판의 출처 및 증거 묶음에 들어 있다.

CC BY 4.0은 권리를 보유한 범위의 한국어 번역, 한국어 조판, 프로젝트 작성 메타데이터·색인·결정·QA 증거에만 적용된다. 바탕 수학 저작, 역사적 프랑스어 판, 제3자 서지 자료는 각자의 권리와 귀속을 유지한다. 역사적 저자, NUMDAM과 원출판사는 이 독립 유지 번역을 보증하지 않는다.

이 판은 원문 동기화와 모델 기반 검사를 거친 누적 작업판이며, 비평판 또는 사람의 외부 인증을 주장하지 않는다.

납본

초판 1960년 제3사분기

모든 권리

모든 국가에서 유보됨

© 1960, *Institut des Hautes Études Scientifiques*

목차

1	분수환	11
1.0	환과 대수	11
1.1	아이디얼의 근기, 환의 멱영근기와 근기	13
1.2	분수가군과 분수환	13
1.3	함자적 성질	15
1.4	곱셈적 부분집합의 변경	16
1.5	환의 변경	18
1.6	가군 M_f 와 귀납극한의 동일시	20
1.7	가군의 지지집합	21
2	기약공간과 뇌터 공간	22
2.1	기약공간	22
2.2	뇌터 공간	24
3	층에 관한 보충	24
3.1	범주에 값을 갖는 층	24
3.2	열린집합의 기저 위의 준층	26
3.3	층의 붙이기	29
3.4	준층의 직상	30
3.5	준층의 역상	31
3.6	상수층과 국소 상수층	34
3.7	군 또는 환 준층의 역상	34
3.8	의사이산 공간의 층	35
4	환 달린 공간	36
4.1	환 달린 공간, $\mathcal{A}$ -가군, $\mathcal{A}$ -대수	36
4.2	$\mathcal{A}$ -가군의 직상	41
4.3	$\mathcal{B}$ -가군의 역상	43
4.4	직상과 역상의 관계	44
5	준연접층과 연접층	46
5.1	준연접층	46
5.2	유한 생성층	47
5.3	연접층	49
5.4	국소 자유층	50
5.5	국소환 달린 공간 위의 층	55
6	평탄성	56
6.1	평탄 가군	57
6.2	환의 변경	57
6.3	평탄성의 국소화	58
6.4	층실 평탄 가군	59
6.5	스칼라 제한	60
6.6	층실 평탄환	60
6.7	환 달린 공간의 평탄 사상	61
7	아딕환	62
7.1	허용환	62
7.2	아딕환과 사영극한	64
7.3	뇌터 준아딕환	68
7.4	국소환 위의 준유한 가군	70
7.5	제한 형식적 멱급수환	71
7.6	완비 분수환	74
7.7	완비 텐서곱	77
7.8	준동형 가군의 위상	79

1	아핀 스킴	82
1.1	환의 소 스펙트럼	82
1.2	환의 소 스펙트럼의 함자적 성질	86
1.3	가군에 대응하는 층	87
1.4	소 스펙트럼 위의 준연접층	93
1.5	소 스펙트럼 위의 연접층	95
1.6	소 스펙트럼 위의 준연접층의 함자적 성질	96
1.7	아핀 스킴의 사상의 특징짓기	99
2	준스킴과 준스킴의 사상	100
2.1	준스킴의 정의	100
2.2	준스킴의 사상	101
2.3	준스킴의 붙이기	103
2.4	국소 스킴	104
2.5	준스킴 위의 준스킴	106
3	준스킴의 곱	107
3.1	준스킴의 합	107
3.2	준스킴의 곱	107
3.3	곱의 형식적 성질 ; 밑준스킴의 변경	111
3.4	준스킴에 값을 갖는 준스킴의 점; 기하적 점	114
3.5	전사와 단사	117
3.6	섬유	120
3.7	응용: 준스킴의 $\text{mod. } \mathfrak{f}$ 환원 ¹	121
4	부분준스킴과 몰입 사상	122
4.1	부분준스킴	122
4.2	몰입 사상	125
4.3	몰입 사상의 곱	127
4.4	부분준스킴의 역상	128
4.5	국소 몰입 사상과 국소 동형사상	129
5	축소 준스킴; 분리 조건	130
5.1	축소 준스킴	130
5.2	주어진 바탕공간을 갖는 부분준스킴의 존재	134
5.3	대각선; 사상의 그래프	135
5.4	분리 사상과 분리 준스킴	138
5.5	분리 판정법	139
6	유한성 조건	143
6.1	뇌터 준스킴과 국소 뇌터 준스킴	143
6.2	아르틴 준스킴	146
6.3	유한형 사상	147
6.4	대수적 준스킴	150
6.5	사상의 국소적 결정	153
6.6	준콤팩트 사상과 국소 유한형 사상	155
7	유리 사상	158
7.1	유리 사상과 유리함수	158
7.2	유리 사상의 정의역	161
7.3	유리함수층	164
7.4	꼬임층과 꼬임 없는 층	166
8	슈발레 스킴	167
8.1	서로 연관된 국소환	167
8.2	정역 스킴의 국소환	168
8.3	슈발레 스킴	171
9	준연접층에 관한 보충	172
9.1	준연접층의 텐서곱	172
9.2	준연접층의 직상	174
9.3	준연접층의 단면 연장	175
9.4	준연접층의 연장	177
9.5	준스킴의 닫힌 상. 부분준스킴의 폐포.	179
9.6	준연접 대수; 구조층의 변경.	182
10	형식적 스킴	183
10.1	아핀 형식적 스킴.	183
10.2	아핀 형식적 스킴의 사상.	185

10.3	아핀 형식적 스킴의 정의 아이디어.	186
10.4	형식적 준스킴과 형식적 준스킴의 사상.	188
10.5	형식적 준스킴의 정의 아이디어.	189
10.6	준스킴들의 귀납극한으로서의 형식적 준스킴.	191
10.7	형식적 준스킴의 곱.	196
10.8	닫힌 부분집합을 따른 준스킴의 형식적 완비화.	197
10.9	완비화로의 사상의 연장.	201
10.10	아핀 형식적 스킴 위의 연결층에 대한 응용.	204
10.11	형식적 준스킴 위의 연결층.	207
10.12	형식적 준스킴의 아딕 사상.	209
10.13	유한형 사상.	210
10.14	형식적 준스킴의 닫힌 부분준스킴.	212
10.15	분리된 형식적 준스킴.	215
1	아핀 사상	219
1.1	S -준스킴과 $\mathcal{O}_S$ -대수	219
1.2	준스킴 위에서 아핀인 준스킴	220
1.3	$\mathcal{O}_S$ -대수에 대응하는 S 위에서 아핀인 준스킴	222
1.4	S 위에서 아핀인 준스킴 위의 준연접층	223
1.5	밀준스킴의 변경	226
1.6	아핀 사상	228
1.7	가군의 층에 대응하는 벡터 다발	228
2	동차 소 스펙트럼	233
2.1	등급환과 등급가군에 관한 일반 사항.	233
2.2	등급환의 분수환.	237
2.3	등급환의 동차 소 스펙트럼.	239
2.4	$\text{Proj}(S)$ 의 스킴 구조	242
2.5	등급가군에 대응하는 층.	244
2.6	$\text{Proj}(S)$ 위의 층에 대응하는 등급 S -가군.	250
2.7	유한성 조건.	252
2.8	함자적 성질.	255
2.9	$\text{Proj}(S)$ 스킴의 닫힌 부분스킴.	262

서론

오스카 자리스키와 앙드레 베유에게.

이 논문과 뒤이어 나올 많은 논문은 대수기하학의 기초에 관한 하나의 논고를 이루기 위한 것이다. 원칙적으로 이 분야에 관한 어떤 특별한 지식도 전제하지 않는다. 오히려 그러한 지식은 분명한 장점이 있음에도 불구하고, 그것이 수반하는 쌍유리적 관점에 지나치게 익숙해진 탓에 여기서 제시하는 관점과 기법에 익숙해지려는 이에게 때로 방해가 될 수 있음이 드러났다. 반면 독자가 다음 주제들을 잘 알고 있다고 가정한다.

115

- a) *가환대수학*. 예를 들어 현재 준비 중인 N. 부르바키의 *원론* 여러 권에서 전개되는 내용이다(이 책들이 출간되기 전까지는 사뮈엘-자리스키 [13]와 사뮈엘 [11], [12]을 참조할 수 있다).
- b) *호몰로지 대수학*. 카르탕-아일렌베르크 [2](이하 (M)), 고드망 [4](이하 (G)), 그리고 A. 그로텐디크의 최근 논문 [6](이하 (T))을 참조한다.
- c) *층 이론*. 주된 참고문헌은 (G)와 (T)이다. 이 이론은 가환대수학의 핵심 개념들을 “기하학적” 용어로 해석하고 “전역화”하는 데 필수적인 언어를 제공한다.
- d) 끝으로 독자가 *함자 언어*에 어느 정도 익숙하면 유용할 것이다. 이 논고에서는 이 언어를 계속 사용한다. (M), (G), 특히 (T)를 참조할 수 있으며, 그 원리와 일반 함자론의 주요 결과들은 이 논고의 저자들이 준비 중인 별도의 저서에서 더 자세히 설명할 예정이다.

* * *

이 서론은 대수기하학에서 “스킴”이라는 관점이 무엇인지 개략적으로 설명하거나, 이 관점을 채택해야 했던 수많은 이유를 열거할 자리가 아니다. 특히 우리가 다루는 “다양체”의 국소환에서 역영원을 체계적으로 받아들여야 하는 이유도 여기서는 설명하지 않는다. 이 수용은 필연적으로 유리 사상의 개념을 뒤로 물리고, 정칙 사상 또는 “사상”의 개념을 앞세운다. 이 논고의 목적은 바로 “스킴”의 언어를 체계적으로 전개하고, 바라건대 그 필요성을 입증하는 데 있다. 그렇게 하기는 어렵지 않겠지만, 제1장에서 전개하는 개념들에 대한 “직관적” 입문도 여기서는 시도하지 않겠다.

이 논고의 내용을 미리 훑어보고 싶은 독자는 A. 그로텐디크가 1958년 에든버러 국제수학자대회에서¹¹⁶ 한 강연 [7]과 같은 저자의 발표 [8]을 참조할 수 있다. J.-P. 세르의 논문 [14](이하 (FAC))도 대수기하학의 고전적 관점과 스킴의 관점 사이를 잇는 설명으로 볼 수 있다. 따라서 이 논문을 읽는 것은 우리의 원론을 읽기 위한 훌륭한 준비가 될 수 있다.

* * *

참고로 이 논고에서 예정한 전체 구성을 아래에 제시한다. 특히 뒤쪽 장들의 구성은 나중에 바뀔 수 있다.

- 제1장. — 스킴의 언어.
 - II. — 몇몇 사상 부류에 대한 초보적 전역 연구.
 - III. — 연접 대수적 층의 코호몰로지. 응용.
 - IV. — 사상의 국소적 연구.
 - V. — 스킴의 초보적 구성법.
 - VI. — 강하 기법. 스킴 구성의 일반적 방법.
 - VII. — 군 스킴, 주다발 공간.
- VIII. — 다발 공간의 미분론적 연구.
 - IX. — 기본군.
 - X. — 유수와 쌍대성.
 - XI. — 교차이론, 천 특성류, 리만-로흐 정리.
 - XII. — 아벨 스킴과 피카르 스킴.
 - XIII. — 베유 코호몰로지.

원칙적으로 모든 장은 열려 있는 것으로 간주하며, 언제든지 절을 덧붙일 수 있다. 채택한 출판 방식의 불편을 줄이기 위해 그러한 절은 별도의 분책으로 출간한다. 한 장이 출간될 때 어떤 절이 예정되어 있거나 준비 중이면, 긴급성에 따른 순서 때문에 실제 출간이 훨씬 뒤로 미뤄지더라도 그 장의 목차에 이를 적어 둔다. 독자의 편의를 위해 이 논고의 여러 장에서 사용하는 가환대수학, 호몰로지 대수학, 층 이론의 여러 보충 결과를 “제0장”에 모았다. 이 결과들은 어느 정도 알려져 있지만 편리한 참고문헌을 제시할 수 없었던 것들이다. 독자는 논고 본문을 읽다가 우리가 인용하는 결과가 충분히 익숙하지 않을 때에만 제0장을 참조하기를 권한다.

이렇게 읽으면 이 논고는 초심자가 가환대수학과 호몰로지 대수학에 익숙해지는 좋은 방법이 될 수 있다고 생각한다. 구체적인 응용을 동반하지 않는 이 두 분야의 공부는 적지 않은 이들에게 따분하고 심지어 침울하기까지 한 것으로 여겨지기 때문이다.¹¹⁷

* * *

이 서론에서 여기 제시하는 개념과 결과의 역사를, 아무리 간략하게라도 개관하는 일은 우리의 능력 밖이다. 본문에는 이해에 특히 유용하다고 판단한 참고문헌만 싣고, 가장 중요한 결과들에 대해서만 그 기원을 밝힐 것이다. 적어도 형식적으로는 이 저서가 다루는 주제들이 상당히 새롭다. 그래서 우리가 그 연구를 전해 들었을 뿐인 19세기와 20세기 초 대수기하학의 선구자들을 거의 인용하지 않는 것이다. 그러나 저자들에게 가장 직접적인 영향을 주고 스킴 관점의 발전에 기여한 저작들에 관해서는 여기서 몇 마디 할 필요가 있다. 무엇보다 먼저 J.-P. 세르의 기초적인 논문 (FAC)을 들 수 있다. 이 논문은 A. 베유의 고전적인 *Foundations* [18]가 너무 건조하다고 느낀 여러 젊은 입문자들(그 가운데에는 이 논고의 저자 한 명도 있다)에게 대수기하학의 입문서 역할을 했다. 여기서 처음으로 “추상” 대수다양체의 “자리스키 위상”이 대수적 위상수학의 특정 기법들을 적용하기에 완전히 적합하며, 특히 코호몰로지 이론을 낳는다는 사실이 증명되었다. 더 나아가 그곳에서 주어진 대수다양체의 정의는 우리가 여기서 전개하는 개념의 확장에 가장 자연스럽게 맞는다¹. 또한 세르는 체 위의 아핀 대수 대신 임의의 가환환을 쓰면 아핀 대수다양체의 코호몰로지 이론을 어려움 없이 옮겨 적을 수 있음을 이미 알아차렸다. 따라서 이 논고의 제I장과 제II장, 그리고 제III장의 첫 두 절은 본질적으로 (FAC)와 같은 저자의 뒤이은 논문 [15]의 주요 결과를 이 확장된 틀로 곧바로 옮긴 것으로 볼 수 있다. 우리는 C. 슈발레의 *대수기하학 세미나* [1]에서도 큰 도움을 얻었다. 특히 그가 도입한 “구성가능 집합”을 체계적으로 사용하는 것이 스킴 이론에서 매우 유용하다는 사실이 드러났다(제IV장 참조). 또한 차원의 관점에서 사상을 연구하는 방법(제IV장)도 그에게서 가져왔다. 이 방법은 스킴의 틀로 거의 아무 변화 없이 옮겨진다.

¹J.-P. 세르가 지적했듯이, 환의 층을 주어 다양체의 구조를 정의한다는 발상은 H. 카르탕에게서 비롯되었으며, 카르탕은 이를 해석 공간 이론의 출발점으로 삼았다. 물론 대수기하학에서와 마찬가지로 “해석기하학”에서도 해석공간의 국소환 안에 있는 멱영원에 정당한 지위를 부여해야 한다. H. 카르탕과 J.-P. 세르의 정의를 이렇게 확장하는 문제는 최근 H. 그라우어트 [5]가 다루기 시작했으며, 이 일반적 틀 안에서 해석기하학을 체계적으로 설명하는 저서가 머지않아 나오기를 기대할 수 있다. 이 논고에서 전개하는 개념과 기법이 해석기하학에서도 의미를 유지한다는 점은 분명하다. 다만 후자의 이론에서는 기술적 어려움이 훨씬 더 클 것으로 예상해야 한다. 방법이 단순한 대수기하학은 앞으로 해석공간 이론이 발전하는 데 일종의 형식적 모형이 될 수 있을 것이다.

한편 슈발레가 도입한 “국소환의 스킴”이라는 개념은 대수기하학을 자연스럽게 확장할 수 있게 한다.¹¹⁸ 다만 우리가 여기서 부여하려는 유연성과 일반성을 모두 갖추지는 못한다. 이 개념과 우리 이론의 관계는 제1장 § 8을 보라. M. 나가타는 데데킨트 환 위의 대수기하학에 관한 많은 특수한 결과를 담은 일련의 논문 [9]에서 이러한 확장을 전개하였다¹.

* * *

끝으로 대수기하학에 관한 책, 특히 그 기초에 관한 책이 O. 자리스키와 A. 베유 같은 수학자들에게서, 설령 다른 사람들을 거쳐서라도, 필연적으로 영향을 받는다는 것은 말할 필요도 없다. 특히 자리스키의 정칙함수론 [20]은 코호몰로지 방법으로 적절히 유연하게 만들고 존재정리(제III장 §§ 4, 5)로 보완하면, 제VI장에서 설명하는 강하 기법과 더불어 이 논고에서 사용하는 주요 도구 가운데 하나가 된다. 우리가 보기에 이는 대수기하학에서 쓸 수 있는 가장 강력한 도구 가운데 하나이다.

이 이론이 속하는 일반적 기법은 다음과 같이 개략적으로 설명할 수 있다. 전형적인 예는 제IX장에서 기본군을 연구할 때 나타난다. 한 대수다양체에서 다른 대수다양체로 가는 고유 사상(제II장) $f: X \rightarrow Y$ 가 있고(더 일반적으로는 한 스킴에서 다른 스킴으로 가는 사상), 점 $y \in Y$ 의 근방에 관한 문제 P를 풀기 위해 y 의 근방에서 이 사상을 연구하려 한다. 다음 단계를 차례로 밟는다.

- 1° Y 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 그러면 X 는 Y 의 아핀환 A 위에서 정의된 스킴이 되며, 나아가 A 를 y 의 국소환으로 바꿀 수 있다. 이 축약은 실제로 언제나 쉽고(제V장), A 가 국소환인 경우로 문제를 돌린다.
- 2° A 가 아르틴 국소환인 경우에 문제를 연구한다. A 가 정역이라고 가정하지 않을 때에도 문제가 실제로 의미를 유지하게 하려면 문제 P를 다시 정식화해야 할 때가 있다. 이렇게 하면 흔히 이 단계에서 “무한소적” 성격을 띠는 문제를 더 잘 이해하게 된다.
- 3° 형식 스킴 이론(제III장 §§ 3, 4, 5)을 이용하면 아르틴 환의 경우에서 완비 국소환의 경우로 넘어갈 수 있다.
- 4° 끝으로 A 가 임의의 국소환이면, X 위의 적당한 스킴에서 주어진 “형식적” 절단에 가까운 “다중 절단”을 고려함으로써(제IV장), A 의 완비화로 스칼라를 확대하여 X 에서 얻은 스킴에 대해 알려진 결과를 A 의 충분히 단순한 유한 확대(예를 들면 비분기 확대)에 대한 유사한 결과로 흔히 옮길 수 있다.

이 개요는 아르틴 환 A 위에서 정의된 스킴을 체계적으로 연구하는 일이 중요함을 보여 준다. 세르가 국소 유체론을 정식화할 때 취한 관점과 그린버그의 최근 연구는, 그러한 스킴 X 에 A 의 잉여체 k (완전체라고 가정한다) 위의 스킴 X' 를 함자적으로 대응시키는 방식으로 이 연구를 수행할 수 있음을 시사하는 듯하다. 여기서 X' 의 차원은 좋은 경우 $n \dim X$ 이고, n 은 A 의 길이이다.

A. 베유의 영향에 관해서는 다음과 같이 말하는 것으로 충분하다. “베유 코호몰로지”의 정의를 필요한 일반성 전체를 갖추어 정식화하고, 디오판토스 기하학의 유명한 추측들 [19]을 확립하는 데 필요한 모든 형식적 성질의 증명²에 착수하려면 필요한 도구를 개발해야 한다. 이것이 이 논고를 집필하게 된 주된 동기 가운데 하나였다. 대수기하학에서 통상 사용하는 개념과 방법의 자연스러운 틀을 찾고, 저자들 자신이 그 개념과 기법을 이해할 기회를 얻으려는 바람도 똑같이 중요한 동기였다.

* * *

끝으로 독자들에게 미리 알려 두는 것이 유익하다고 생각한다. 저자들 자신이 그랬듯이, 독자들도 스킴의 언어에 익숙해지고 기하학적 직관이 제안하는 통상적 구성들을 본질적으로 단 하나의 합리적인 방식으로 이 언어에 옮길 수 있음을 확신하기까지는 어느 정도 어려움을 겪을 것이다. 현대수학의 많은 분야에서 그렇듯이, 최초의 직관은 그것을 필요한 정밀성과 일반성을 모두 갖추어 표현하는 고유한 언어에서 걸보기에는 점점 더 멀어지고 있다. 여기서 심리적 어려움은 집합에 익숙한 개념들, 곧 데카르트 곱, 군·환·가군의 연산, 다발, 주동차다발 등을 집합의 범주와 이미 상당히 다른 범주의 대상들(즉 준스킴의 범주 또는 주어진 준스킴 위의 준스킴 범주)로 옮겨야 한다는 데 있다. 미래의 수학자가 이러한 새로운 추상화의 노력을 피하기는 어려울 것이다. 그러나 집합론에 익숙해지면서 우리의 선배들이 기울었던 노력과 비교하면, 결국 이 노력은 꽤 작은 것일지도 모른다.

¹대수기하학에 관한 우리의 관점에 가까운 연구로는 E. 켈러의 중요한 저작 [22]과 저우와 이구사의 최근 노트 [3]을 들 수 있다. 이들은 나가타-슈발레 이론의 틀 안에서 (FAC)의 몇몇 결과를 다시 다루고 퀴넬트 공식도 제시한다.

²오해를 피하기 위해 덧붙이면, 이 서론을 쓰는 시점에는 이 과제가 이제 막 시작되었을 뿐이며, 따라서 아직 베유 추측의 증명에 이르지 못했다.

* * *

참조는 십진법 체계에 따라 표시한다. 예를 들어 III, 4.9.3에서 III은 장, 4는 절, 9는 그 절의 항을 나타낸다. 같은 장 안에서는 장 표시를 생략한다.

1 분수환

1.0 환과 대수

(1.0.1) 이 논고에서 다루는 모든 환은 *단위원*을 갖는다. 그러한 환 위의 모든 가군은 *단위원 가군*이라고 가정한다. 환 준동형은 언제나 단위원을 단위원으로 보낸다고 가정하며, 명시적으로 달리 말하지 않는 한 환 A 의 부분환은 A 의 *단위원*을 포함한다고 가정한다. 주로 *가환환*을 다루며, 아무 수식 없이 환이라고 말할 때에는 가환환을 뜻하는 것으로 이해한다. A 가 반드시 가환일 필요가 없는 환이면, 명시적으로 달리 말하지 않는 한 A -가군은 언제나 *왼쪽 가군*을 뜻한다.

(1.0.2) A, B 를 반드시 가환일 필요가 없는 두 환이라 하고, $\varphi : A \rightarrow B$ 를 준동형이라 하자. 모든 왼쪽(각각 오른쪽) B -가군 M 에는 $a.m = \varphi(a).m$ (각각 $m.a = m.\varphi(a)$)로 놓아 왼쪽(각각 오른쪽) A -가군 구조를 줄 수 있다. M 위의 A -가군 구조와 B -가군 구조를 구별해야 할 때에는 이렇게 정의한 왼쪽(각각 오른쪽) A -가군을 $M_{[\varphi]}$ 로 나타낸다. L 이 A -가군이면 준동형 $u : L \rightarrow M_{[\varphi]}$ 는 곧 $a \in A, x \in L$ 에 대하여 $u(a.x) = \varphi(a).u(x)$ 를 만족하는 가환군 준동형이다. 이를 $L \rightarrow M$ 인 φ -준동형이라고도 하며, 쌍 (φ, u) (또는 언어를 남용하여 u)를 (A, L) 에서 (B, M) 로 가는 φ -준동형이라고 한다. 따라서 환 A 와 A -가군 L 로 이루어진 쌍 (A, L) 들은 φ -준동형을 사상으로 하는 하나의 범주를 이룬다.

(1.0.3) (1.0.2)의 가정 아래에서 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 왼쪽(각각 오른쪽) 아이디얼이면, $\varphi(\mathfrak{J})$ 가 생성하는 B 의 왼쪽(각각 오른쪽) 아이디얼 $B\varphi(\mathfrak{J})$ (각각 $\varphi(\mathfrak{J})B$)를 $B\mathfrak{J}$ (각각 $\mathfrak{J}B$)로 나타낸다. 이는 왼쪽(각각 오른쪽) B -가군의 표준 준동형 $B \otimes_A \mathfrak{J} \rightarrow B$ (각각 $\mathfrak{J} \otimes_A B \rightarrow B$)의 상이기도 하다.

(1.0.4) A 가 (가환)환이고 B 가 반드시 가환일 필요가 없는 환이면, B 에 A - $\mathcal{A}$ 수 구조를 주는 것은 $\varphi(A)$ 가 B 의 중심에 포함되도록 하는 환 준동형 $\varphi : A \rightarrow B$ 를 주는 것과 동치이다. A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 $\mathfrak{J}B = B\mathfrak{J}$ 는 B 의 양쪽 아이디얼이고, 모든 B -가군 M 에 대하여 $\mathfrak{J}M$ 은 $(B\mathfrak{J})M$ 과 같은 B -부분가군이다.

(1.0.5) *유한 생성 가군*과 *유한 생성 (가환) 대수*의 개념은 다시 설명하지 않겠다. A -가군 M 이 유한 생성이라는 것은 완전열

$A^p \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재한다는 뜻이다. A -가군 M 이 어떤 준동형 $A^p \rightarrow A^q$ 의 여핵과 동형일 때, 다시 말해 완전열 $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재할 때 M 이 유한 표시를 갖는다고 한다. 뇌터 환 A 위의 모든 유한 생성 A -가군은 유한 표시를 갖는다는 점에 유의하자.

A -대수 B 의 모든 원소가 A 에 계수를 갖는 일계수 다항식의 B 안에서의 근일 때 B 가 A 위에서 정수적이라고 함을 상기하자. 이는 B 의 모든 원소가 유한 생성 A -가군인 B 의 어떤 부분대수에 들어간다는 것과 동치이다. 이 조건이 성립하고 B 가 가환이면, B 의 유한 부분집합이 생성하는 B 의 부분대수는 유한 생성 A -가군이다. 따라서 가환대수 B 가 A 위에서 정수적이면서 유한 생성일 필요충분조건은 B 가 유한 생성 A -가군인 것이다. 이때 B 를 유한 정수적 A -대수라고도 한다(혼동의 우려가 없으면 단순히 유한 A -대수라고 한다). 이 정의들에서는 A -대수 구조를 정하는 준동형 $A \rightarrow B$ 가 단사라고 가정하지 않는다는 점에 유의하자.

(1.0.6) 정역은 0이 아닌 원소들로 이루어진 유한족의 곱이 0이 아닌 환이다. 이는 그러한 환에서 $0 \neq 1$ 이고, 0이 아닌 두 원소의 곱이 0이 아니라는 것과 동치이다. 환 A 의 소 아이디얼은 $A/\mathfrak{p}$ 가 정역이 되게 하는 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 이다. 따라서 $\mathfrak{p} \neq A$ 이다. 환 A 가 적어도 하나의 소 아이디얼을 가질 필요충분조건은 $A \neq \{0\}$ 이다.

(1.0.7) 국소환은 유일한 극대 아이디얼을 갖는 환 A 이다. 이 극대 아이디얼은 가역원들의 여집합이며 A 가 아닌 모든 아이디얼을 포함한다. A, B 가 각각 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 을 갖는 두 국소환일 때, 준동형 $\varphi: A \rightarrow B$ 가 $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ 을 만족하면(또는 이와 동치로 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 이면) φ 를 국소 준동형이라고 한다. 몫으로 내려가면 이러한 준동형은 잉여체 $A/\mathfrak{m}$ 에서 잉여체 $B/\mathfrak{n}$ 으로 가는 단사 준동형을 정한다. 두 국소 준동형의 합성은 국소 준동형이다.

1.1 아이디얼의 근기. 환의 멱등근기와 근기

(1.1.1) $\mathfrak{a}$ 를 환 A 의 아이디얼이라 하자. $\mathfrak{a}$ 의 근기 $\tau(\mathfrak{a})$ 는 어떤 정수 $n > 0$ 에 대하여 $x^n \in \mathfrak{a}$ 가 되는 $x \in A$ 전체의 집합이다. 이는 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 아이디얼이다. $\tau(\tau(\mathfrak{a})) = \tau(\mathfrak{a})$ 이고, 관계 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ 는 $\tau(\mathfrak{a}) \subset \tau(\mathfrak{b})$ 를 함의하며, 유한개의 아이디얼의 교집합의 근기는 각 근기의 교집합이다. φ 가 환 A' 에서 A 로 가는 준동형이면, 모든 아이디얼 $\mathfrak{a} \subset A'$ 에 대하여 $\tau(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})) = \varphi^{-1}(\tau(\mathfrak{a}))$ 이다. 한 아이디얼이 어떤 아이디얼의 근기일 필요충분조건은 그것이 소 아이디얼들의 교집합인 것이다. 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 의 근기는 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 소 아이디얼들 가운데 극소인 것들의 교집합이다. A 가 뇌터 환이면 이러한 극소 소 아이디얼은 유한개이다.

영 아이디얼 (0) 의 근기를 A 의 멱등근기라고도 한다. 이는 A 의 멱등원 전체의 집합 $\mathfrak{N}$ 이다. $\mathfrak{N} = (0)$ 일 때 환 A 를 축소환이라고 한다. 모든 환 A 에 대하여 멱등근기로 나눈 몫환 $A/\mathfrak{N}$ 은 축소환이다.

(1.1.2) 환 A (반드시 가환일 필요는 없다)의 근기 $\mathfrak{R}(A)$ 는 A 의 극대 왼쪽 아이디얼 전체의 교집합(또한 극대 오른쪽 아이디얼 전체의 교집합)임을 상기하자. $A/\mathfrak{R}(A)$ 의 근기는 (0) 이다.

1.2 분수가군과 분수환

(1.2.1) 환 A 의 부분집합 S 가 $1 \in S$ 를 만족하고 S 의 두 원소의 곱이 다시 S 에 속하면 S 를 **곱셈적**이라고 한다. 이후 가장 중요한 예는 다음과 같다. 1° 원소 $f \in A$ 의 거듭제곱 $f^n (n \geq 0)$ 전체의 집합 S_f . 2° 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 의 여집합 $A - \mathfrak{p}$.

(1.2.2) S 를 환 A 의 곱셈적 부분집합이라 하고, M 을 A -가군이라 하자. 집합 $M \times S$ 에서 두 쌍 $(m_1, s_1), (m_2, s_2)$ 사이의 관계

$$s(s_1 m_2 - s_2 m_1) = 0 \text{ 이 되는 } s \in S \text{가 존재한다"}$$

는 동치관계이다. 이 관계에 의한 $M \times S$ 의 몫집합을 $S^{-1}M$ 으로 나타내고, 쌍 (m, s) 의 $S^{-1}M$ 에서의 표준상을 m/s 로 나타낸다. 사상 $i_M^S : m \mapsto m/1$ (이로도 쓴다)을 M 에서 $S^{-1}M$ 으로 가는 **표준 사상**이라고 한다. 이 사상은 일반적으로 단사도 전사도 아니다. 그 핵은 어떤 $s \in S$ 에 대하여 $sm = 0$ 이 되는 $m \in M$ 전체의 집합이다.

$S^{-1}M$ 위에

$$(m_1/s_1) + (m_2/s_2) = (s_2 m_1 + s_1 m_2)/(s_1 s_2)$$

로 놓아 덧셈군 연산을 정의한다(이는 선택한 $S^{-1}M$ 의 원소의 표현에 무관함을 확인할 수 있다). 또 $S^{-1}A$ 위에 $(a_1/s_1)(a_2/s_2) = (a_1 a_2)/(s_1 s_2)$ 로 곱셈을 정의하고, 끝으로 $(a/s)(m/s') = (am)/(ss')$ 로 놓아 $S^{-1}A$ 를 작용소 집합으로 하는 $S^{-1}M$ 위의 외부 연산을 정의한다. 이로써 $S^{-1}A$ 에는 환 구조가 주어지고(S 에 분모를 갖는 A 의 **분수환**이라 한다), $S^{-1}M$ 에는 $S^{-1}A$ -가군 구조가 주어진다(S 에 분모를 갖는 M 의 **분수가군**이라 한다). 모든 $s \in S$ 에 대하여 $s/1$ 은 $S^{-1}A$ 에서 가역이고 그 역원은 $1/s$ 이다. 표준 사상 i_A^S (각각 i_M^S)은 환 준동형(각각 A -가군 준동형)이다. 여기서 $S^{-1}M$ 은 준동형 $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ 를 통해 A -가군으로 본다.

(1.2.3) $f \in A$ 에 대하여 $S_f = \{f^n\}_{n \geq 0}$ 이면, $S_f^{-1}A$ 와 $S_f^{-1}M$ 대신 A_f 와 M_f 를 쓴다. A_f 를 A 위의 대수로 볼 때에는 $A_f = A[1/f]$ 라고 쓸 수 있다. A_f 는 몫대수 $A[T]/(fT - 1)A[T]$ 와 동형이다. $f = 1$ 이면 A_f 와 M_f 는 각각 A 와 M 에 표준적으로 동일시된다. f 가 역원이면 A_f 와 M_f 는 모두 영 대상이다.

$S = A - \mathfrak{p}$ 이고 $\mathfrak{p}$ 가 A 의 소 아이디얼이면, $S^{-1}A$ 와 $S^{-1}M$ 대신 $A_{\mathfrak{p}}$ 와 $M_{\mathfrak{p}}$ 를 쓴다. $A_{\mathfrak{p}}$ 는 $i_A^S(\mathfrak{p})$ 가 생성하는 극대 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 를 갖는 국소환이고 $(i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 이다. 몫으로 내려가면 i_A^S 는 정역 $A/\mathfrak{p}$ 에서 체 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}$ 로 가는 단사 준동형을 주며, 이 체는 $A/\mathfrak{p}$ 의 분수체와 동일시된다.

(1.2.4) 분수환 $S^{-1}A$ 와 표준 준동형 i_A^S 는 하나의 **보편 사상 문제**의 해이다. $u(S)$ 가 B 의 가역원들로 이루어지도록 하는 A 에서 환 B 로 가는 모든 준동형 u 는 유일한 방식으로

$$u : A \xrightarrow{i_A^S} S^{-1}A \xrightarrow{u^*} B$$

와 같이 분해된다. 여기서 u^* 는 환 준동형이다. 같은 가정 아래에서 M 을 A -가군, N 을 B -가군이라 하고, $v : M \rightarrow N$ 을 A -가군 준동형이라 하자(N 의 A -가군 구조는 $u : A \rightarrow B$ 로 정한다). 그러면 v 는 유일한 방식으로

$$v : M \xrightarrow{i_M^S} S^{-1}M \xrightarrow{v^*} N$$

와 같이 분해된다. 여기서 v^* 는 $S^{-1}A$ -가군 준동형이다(N 의 $S^{-1}A$ -가군 구조는 u^* 로 정한다).

(1.2.5) 원소 $(a/s) \otimes m$ 에 원소 $(am)/s$ 를 대응시켜 $S^{-1}A$ -가군의 표준 동형 $S^{-1}A \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M$ 을 정의한다. 그 역동형은 m/s 를 $(1/s) \otimes m$ 으로 보낸다.

(1.2.6) $S^{-1}A$ 의 모든 아이디얼 α' 에 대하여 $\alpha = (i_A^S)^{-1}(\alpha')$ 은 A 의 아이디얼이고, α' 은 $i_A^S(\alpha)$ 가 생성하는 $S^{-1}A$ 의 아이디얼이며 $S^{-1}\alpha$ 와 동일시된다(1.3.2). 사상 $\mathfrak{p}' \mapsto (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{p}')$ 은 $S^{-1}A$ 의 소 아이디얼 전체의 순서집합에서 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 을 만족하는 A 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 전체의 순서집합으로 가는 순서동형이다. 또한 이때 국소환 $A_{\mathfrak{p}}$ 와 $(S^{-1}A)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$ 는 표준적으로 동형이다(1.5.1).

(1.2.7) A 가 정역이고 그 분수체를 K 로 나타내면, 0을 포함하지 않는 모든 곱셈적 부분집합 S 에 대하여 표준 사상 $i_A^S : A \rightarrow S^{-1}A$ 는 단사이고, $S^{-1}A$ 는 A 를 포함하는 K 의 부분환과 표준적으로 동일시된다. 특히 A 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 A 를 포함하고 극대 아이디얼 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 를 갖는 국소환이며 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$ 이다.

(1.2.8) A 가 축소환이면(1.1.1), $S^{-1}A$ 도 축소환이다. 실제로 $x \in A$, $s \in S$ 에 대하여 $(x/s)^n = 0$ 이면 $s'x^n = 0$ 이 되는 $s' \in S$ 가 존재한다. 따라서 $(s'x)^n = 0$ 이고, 가정에 따라 $s'x = 0$ 이므로 $x/s = 0$ 이다.

1.3 함자적 성질

(1.3.1) M, N 을 두 A -가군이라 하고, u 를 A -준동형 $M \rightarrow N$ 이라 하자. S 가 A 의 곱셈적 부분집합이면, $(S^{-1}u)(m/s) = u(m)/s$ 로 놓아 $S^{-1}u$ 로 나타내는 $S^{-1}A$ -준동형 $S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ 을 정의한다. $S^{-1}M$ 과 $S^{-1}N$ 을 각각 $S^{-1}A \otimes_A M$ 과 $S^{-1}A \otimes_A N$ 에 표준적으로 동일시하면(1.2.5), $S^{-1}u$ 는 $1 \otimes u$ 와 동일시된다. P 가 세 번째 A -가군이고 v 가 A -준동형 $N \rightarrow P$ 이면 $S^{-1}(v \circ u) = (S^{-1}v) \circ (S^{-1}u)$ 이다. 다시 말해 A 와 S 를 고정하면 $S^{-1}M$ 은 A -가군의 범주에서 $S^{-1}A$ -가군의 범주로 가는, M 에 관한 공변 함자이다.

(1.3.2) 함자 $S^{-1}M$ 은 완전하다. 다시 말해 열

$$M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

이 완전하면 열

$$S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}P$$

도 완전하다. 특히 $u : M \rightarrow N$ 이 단사(각각 전사)이면 $S^{-1}u$ 도 단사(각각 전사)이다.

N 과 P 가 M 의 두 부분가군이면, $S^{-1}N$ 과 $S^{-1}P$ 는 $S^{-1}M$ 의 부분가군에 표준적으로 동일시되며

$$S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P \quad \text{이고} \quad S^{-1}(N \cap P) = (S^{-1}N) \cap (S^{-1}P)$$

이다.

(1.3.3) $(M_\alpha, \varphi_{\beta\alpha})$ 를 A -가군의 귀납계라 하자. 그러면 $(S^{-1}M_\alpha, S^{-1}\varphi_{\beta\alpha})$ 는 $S^{-1}A$ -가군의 귀납계이다. $S^{-1}M_\alpha$ 와 $S^{-1}\varphi_{\beta\alpha}$ 를 텐서곱으로 나타내고(1.2.5, 1.3.1), 텐서곱과 귀납극한을 취하는 연산들이 서로 교환한다는 사실을 쓰면 표준 동형

$$S^{-1} \varinjlim M_\alpha \xrightarrow{\sim} \varinjlim S^{-1}M_\alpha$$

를 얻는다. 이를 함자 $S^{-1}M$ (M 에 관한 함자)이 **귀납극한과 가환한다**고도 표현한다.

(1.3.4) M, N 을 두 A -가군이라 하자. (M, N) 에 관해 **함자적인** 표준 동형

$$(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M \otimes_A N)$$

이 존재하며, 이는 $(m/s) \otimes (n/t)$ 를 $(m \otimes n)/st$ 로 보낸다.

(1.3.5) 마찬가지로 (M, N) 에 관해 **함자적인** 준동형

$$S^{-1} \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N)$$

이 존재하며, 이는 u/s 에 준동형 $m/t \mapsto u(m)/st$ 를 대응시킨다. M 이 **유한 표시**를 가지면 앞의 준동형은 동형이다. M 이 A^r 꼴일 때에는 바로 알 수 있고, 일반적인 경우에는 완전열 $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 에서 출발하여 함자 $S^{-1}M$ 의 완전성과 M 에 관한 함자 $\text{Hom}_A(M, N)$ 의 왼쪽 완전성을 사용하면 된다. A 가 **노터** 환이고 A -가군 M 이 **유한 생성**이면 언제나 이 경우에 해당한다는 점에 유의하자.

1.4 곱셈적 부분집합의 변경

(1.4.1) S, T 를 $S \subset T$ 인 환 A 의 두 곱셈적 부분집합이라 하자. $S^{-1}A$ 의 a/s 로 나타낸 원소를 $T^{-1}A$ 에서 역시 a/s 로 나타낸 원소에 대응시키는 표준 준동형 $\rho_A^{T,S}$ ($\rho_A^{T,S}$ 로도 쓴다)이 $S^{-1}A$ 에서 $T^{-1}A$ 로 존재하며

$$i_A^T = \rho_A^{T,S} \circ i_A^S$$

이다. 모든 A -가군 M 에 대하여 $S^{-1}M$ 에서 $T^{-1}M$ 으로 가는 $S^{-1}A$ -선형 사상도 존재한다. 여기서 $T^{-1}M$ 은 준동형 $\rho_M^{T,S}$ 를 통해 $S^{-1}A$ -가군으로 보며, 이 사상은 $S^{-1}M$ 의 원소 m/s 를 $T^{-1}M$ 의 원소 m/s 로 보낸다. 이 사상을 $\rho_M^{T,S}$ 또는 단순히 $\rho^{T,S}$ 로 나타내며

$$i_M^T = \rho_M^{T,S} \circ i_M^S$$

이다. 표준 동일시 (1.2.5) 아래에서 $\rho_M^{T,S}$ 는 $\rho_A^{T,S} \otimes 1$ 과 동일시된다. 준동형 $\rho_M^{T,S}$ 는 함자 $S^{-1}M$ 에서 함자 $T^{-1}M$ 으로 가는 **함자적 사상**(또는 **자연변환**)이다. 다시 말해 그림

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}u} & S^{-1}N \\ \rho_M^{T,S} \downarrow & & \downarrow \rho_N^{T,S} \\ T^{-1}M & \xrightarrow{T^{-1}u} & T^{-1}N \end{array}$$

은 모든 준동형 $u : M \rightarrow N$ 에 대하여 가환한다. 또한 $T^{-1}u$ 는 $S^{-1}u$ 에 의해 완전히 결정된다는 점에 유의하라. 실제로 $m \in M$, $t \in T$ 에 대하여

$$(T^{-1}u)(m/t) = (t/1)^{-1} \rho^{T,S}((S^{-1}u)(m/1))$$

이다.

(1.4.2) 같은 표기 아래에서 두 A -가군 M, N 에 관한 다음 그림들은 가환한다(1.3.4, 1.3.5 참조).

$$\begin{array}{ccc} (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & S^{-1}(M \otimes_A N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (T^{-1}M) \otimes_{T^{-1}A} (T^{-1}N) & \xrightarrow{\sim} & T^{-1}(M \otimes_A N) \\ \\ S^{-1} \text{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T^{-1} \text{Hom}_A(M, N) & \longrightarrow & \text{Hom}_{T^{-1}A}(T^{-1}M, T^{-1}N) \end{array}$$

(1.4.3) 준동형 $\rho^{T,S}$ 가 전단사인 중요한 경우가 있다. 곧 T 의 모든 원소가 S 의 어떤 원소의 약수인 경우이다. 이때 $\rho^{T,S}$ 를 통해 가군 $S^{-1}M$ 과 $T^{-1}M$ 을 동일시한다. S 의 원소의 A 안에서의 모든 약수가 다시 S 에 속할 때 S 를 포화되었다고 한다. S 를 S 의 원소들의 약수 전체의 집합 T 로 바꾸면(T 는 곱셈적이고 포화되어 있다), 원한다면 언제나 S 가 포화된 분수가군 $S^{-1}M$ 만을 고려해도 됨을 알 수 있다.

(1.4.4) S, T, U 가 $S \subset T \subset U$ 인 A 의 세 곱셈적 부분집합이면

$$\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}$$

이다.

(1.4.5) A 의 곱셈적 부분집합들의 증가 여과족 (S_α) 를 생각하자($S_\alpha \subset S_\beta$ 일 때 $\alpha \leq \beta$ 라고 쓴다). 곱셈적 부분집합 $S = \bigcup_\alpha S_\alpha$ 로 놓고

$$\rho_{\beta\alpha} = \rho_A^{S_\beta, S_\alpha} \quad (\alpha \leq \beta \text{일 때})$$

로 놓자. (1.4.4)에 따라 준동형 $\rho_{\beta\alpha}$ 들은 환의 귀납계 $(S_\alpha^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$ 의 귀납극한인 환 A' 을 정의한다. ρ_α 를 표준 사상 $S_\alpha^{-1}A \rightarrow A'$ 이라 하고 $\varphi_\alpha = \rho_A^{S, S_\alpha}$ 로 놓자. (1.4.4)에 따라 $\alpha \leq \beta$ 이면 $\varphi_\alpha = \varphi_\beta \circ \rho_{\beta\alpha}$ 이므로, 그림

$$\begin{array}{ccc} S_\alpha^{-1}A & & \\ \rho_\alpha \swarrow & \downarrow \rho_{\beta\alpha} & \searrow \varphi_\alpha \\ & S_\beta^{-1}A & \\ \rho_\beta \swarrow & & \searrow \varphi_\beta \\ A' & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}A \end{array} \quad (\alpha \leq \beta)$$

이 가환하도록 하는 준동형 $\varphi : A' \rightarrow S^{-1}A$ 를 유일하게 정의할 수 있다. 실제로 φ 는 동형이다. 구성으로부터 φ 가 전사라는 것은 바로 알 수 있다. 한편 $\varphi(\rho_\alpha(a/s_\alpha)) = 0$ 인 $\rho_\alpha(a/s_\alpha) \in A'$ 이 있다고 하자. 이는 $S^{-1}A$ 에서 $a/s_\alpha = 0$, 즉 $sa = 0$ 인 $s \in S$ 가 존재한다는 뜻이다. 그런데 $s \in S_\beta$ 인 $\beta \geq \alpha$ 가 존재하므로 $\rho_\alpha(a/s_\alpha) = \rho_\beta(sa/ss_\alpha) = 0$ 이다. 따라서 φ 는 단사이다. A -가군 M 의 경우도 똑같이 다루어 표준 동형

$$\varinjlim S_\alpha^{-1}A \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}A, \quad \varinjlim S_\alpha^{-1}M \xrightarrow{\sim} (\varinjlim S_\alpha)^{-1}M$$

을 얻는다. 둘째 동형은 M 에 관해 함자적이다.

(1.4.6) S_1, S_2 를 A 의 두 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 $S_1 S_2$ 도 A 의 곱셈적 부분집합이다. S_2 을 환 $S_1^{-1}A$ 안에서의 S_2 의 표준 상이라 하자. 이는 이 환의 곱셈적 부분집합이다. 모든 A -가군 M 에 대하여 함자적 동형

$$S_2'^{-1}(S_1^{-1}M) \xrightarrow{\sim} (S_1 S_2)^{-1}M$$

이 존재하며, 이는 $(m/s_1)/(s_2/1)$ 을 $m/(s_1 s_2)$ 에 대응시킨다.

1.5 환의 변경

(1.5.1) A, A' 을 두 환, φ 를 준동형 $A' \rightarrow A$, S (각각 S')를 $\varphi(S') \subset S$ 를 만족하는 A (각각 A')의 곱셈적 부분집합이라 하자. 합성 준동형

$$A' \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow S^{-1}A$$

은 (1.2.4)에 따라

$$A' \longrightarrow S'^{-1}A' \xrightarrow{\varphi^{S'}} S^{-1}A$$

와 같이 분해되며, $\varphi^{S'}(a'/s') = \varphi(a')/\varphi(s')$ 이다. $A = \varphi(A')$ 이고 $S = \varphi(S')$ 이면 $\varphi^{S'}$ 는 전사이다. $A' = A$ 이고 φ 가 항등사상이면 $\varphi^{S'}$ 는 (1.4.1)에서 정의한 준동형 $\rho_A^{S, S'}$ 와 다르지 않다.

(1.5.2) (1.5.1)의 가정 아래에서 M 을 A -가군이라 하자. $S'^{-1}A'$ -가군의 표준적인 함자적 준동형

$$\sigma : S'^{-1}(M_{[\varphi]}) \longrightarrow (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$$

이 존재하며, 이는 $S'^{-1}(M_{[\varphi]})$ 의 모든 원소 m/s' 을 $(S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]}$ 의 원소 $m/\varphi(s')$ 에 대응시킨다. 이 정의가 해당 원소의 표현 m/s' 에 무관하다는 것은 바로 확인할 수 있다. $S = \varphi(S')$ 이면 준동형 σ 는 전단사이다. $A' = A$ 이고 φ 가 항등사상이면 σ 는 (1.4.1)에서 정의한 준동형 $\rho_M^{S, S'}$ 와 다르지 않다.

특히 $M = A$ 로 놓으면 준동형 φ 는 A 위에 A' -대수 구조를 정의한다. 이때 $S'^{-1}(A_{[\varphi]})$ 에는 $(\varphi(S'))^{-1}A$ 와 동일시되는 환 구조가 주어지고, 준동형

$$\sigma : S'^{-1}(A_{[\varphi]}) \longrightarrow S^{-1}A$$

는 $S'^{-1}A'$ -대수의 준동형이다.

(1.5.3) M, N 을 두 A -가군이라 하자. (1.3.4)와 (1.5.2)에서 정의한 준동형들을 합성하면 준동형

$$(S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N)_{[\varphi^{S'}]} \longleftarrow S'^{-1}((M \otimes_A N)_{[\varphi]})$$

을 얻으며, $\varphi(S') = S$ 이면 이는 동형이다. 마찬가지로 준동형 (1.3.5)와 (1.5.2)를 합성하면 준동형

$$S'^{-1}((\text{Hom}_A(M, N))_{[\varphi]}) \longrightarrow (\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N))_{[\varphi^{S'}]}$$

을 얻으며, $\varphi(S') = S$ 이고 M 이 유한 표시를 가지면 이는 동형이다.

(1.5.4) 이제 A' -가군 N' 을 생각하고 텐서곱 $N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ 를 만들자. 이를

$$a.(n' \otimes b) = n' \otimes (ab)$$

로 놓아 A -가군으로 볼 수 있다. $S^{-1}A$ -가군의 함자적 동형

$$\tau : (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} \xrightarrow{\sim} S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$$

이 존재한다.

이는 원소 $(n'/s') \otimes (a/s)$ 를 원소 $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ 에 대응시킨다. n'/s' (각각 a/s)를 같은 원소의 다른 표현으로 바꾸어도 $(n' \otimes a)/(\varphi(s')s)$ 가 변하지 않는다는 것을 각각 확인할 수 있다. 한편 $(n' \otimes a)/s$ 에 $(n'/1) \otimes (a/s)$ 를 대응시켜 τ 의 역준동형을 정의할 수 있다. 여기서는 $S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})$ 가 $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \otimes_A S^{-1}A$ 와 표준적으로 동형이고(1.2.5), 따라서 A' 에서 $S^{-1}A$ 로 가는 합성 준동형 $a' \mapsto \varphi(a')/1$ 을 ψ 로 나타낼 때 $N' \otimes_{A'} (S^{-1}A)_{[\psi]}$ 와도 표준적으로 동형이라는 사실을 사용한다.

(1.5.5) M', N' 이 두 A' -가군이면, (1.3.4)와 (1.5.4)의 동형들을 합성하여 동형

$$S'^{-1}M' \otimes_{S'^{-1}A'} S'^{-1}N' \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(M' \otimes_{A'} N' \otimes_{A'} A)$$

을 얻는다. 마찬가지로 M' 이 유한 표시를 가지면 (1.3.5)와 (1.5.4)에 따라 동형

$$\text{Hom}_{S'^{-1}A'}(S'^{-1}M', S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} S^{-1}A \xrightarrow{\sim} S^{-1}(\text{Hom}_{A'}(M', N') \otimes_{A'} A)$$

을 얻는다.

(1.5.6) (1.5.1)의 가정 아래에서 T (각각 T')를 $S \subset T$ (각각 $S' \subset T'$)이고 $\varphi(T') \subset T$ 인 A (각각 A')의 두 번째 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{S'}} & S^{-1}A \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}A' & \xrightarrow{\varphi^{T'}} & T^{-1}A \end{array}$$

은 가환한다. M 이 A -가군이면 그림

$$\begin{array}{ccc} S'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (S^{-1}M)_{[\varphi^{S'}]} \\ \rho^{T', S'} \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ T'^{-1}(M_{[\varphi]}) & \xrightarrow{\sigma} & (T^{-1}M)_{[\varphi^{T'}]} \end{array}$$

도 가환한다. 끝으로 N' 이 A' -가군이면 그림

$$\begin{array}{ccc} (S'^{-1}N') \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi^{S'}]} & \xrightarrow[\sim]{} & S^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \\ \downarrow & & \downarrow \rho^{T, S} \\ (T'^{-1}N') \otimes_{T'^{-1}A'} (T^{-1}A)_{[\varphi^{T'}]} & \xrightarrow[\sim]{} & T^{-1}(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}) \end{array}$$

도 가환한다. 왼쪽의 수직 화살표는 $S'^{-1}N'$ 에 $\rho_{N'}^{T', S'}$ 를, $S^{-1}A$ 에 $\rho_A^{T, S}$ 를 적용하여 얻는다.

(1.5.7) A'' 을 세 번째 환, $\varphi' : A'' \rightarrow A'$ 을 환 준동형, S'' 을 $\varphi'(S'') \subset S'$ 인 A'' 의 곱셈적 부분집합이라 하자. $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$ 로 놓으면

$$\varphi'' S'' = \varphi^{S'} \circ \varphi' S''$$

이다. M 을 A -가군이라 하자. 분명히 $M_{[\varphi'']} = (M_{[\varphi]})_{[\varphi']}$ 이다. σ 가 (1.5.2)에서 φ 로부터 정의된 것과 같은 방식으로 φ' 과 φ'' 에서 정의된 준동형을 각각 σ' 과 σ'' 이라 하면 추이 공식

$$\sigma'' = \sigma \circ \sigma'$$

이 성립한다. 끝으로 N'' 을 A'' -가군이라 하자. A -가군 $N'' \otimes_{A''} A_{[\varphi'']}$ 는

$$(N'' \otimes_{A''} A'_{[\varphi']}) \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$$

와 표준적으로 동일시된다. 마찬가지로 $S^{-1}A$ -가군

$$(S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S^{-1}A)_{[\varphi'' S'']}$$

는

$$((S''^{-1}N'') \otimes_{S''^{-1}A''} (S'^{-1}A')_{[\varphi' S'']}) \otimes_{S'^{-1}A'} (S^{-1}A)_{[\varphi S']}$$

와 표준적으로 동일시된다. 이 동일시들 아래에서 τ 가 (1.5.4)에서 φ 로부터 정의된 것과 같은 방식으로 φ' 과 φ'' 에서 정의된 동형을 각각 τ' 과 τ'' 이라 하면 추이 공식

$$\tau'' = \tau \circ (\tau' \otimes 1)$$

이 성립한다.

(1.5.8) A 를 환 B 의 부분환이라 하자. A 의 모든 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 가 되는 B 의 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 가 존재한다. 실제로 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 $B_{\mathfrak{p}}$ 의 부분환이고 (1.3.2), 유일한 소 아이디얼 $\mathfrak{p}'$ 을 갖는다 (1.2.6). $B_{\mathfrak{p}}$ 는 영환이 아니므로 적어도 하나의 소 아이디얼 $\mathfrak{q}'$ 을 가지며, 반드시 $\mathfrak{q}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$ 이다. 따라서 $\mathfrak{q}'$ 의 역상인 B 의 소 아이디얼 $\mathfrak{q}_1$ 은 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}$ 를 만족한다. 그러므로 특히 $\mathfrak{q}_1$ 에 포함된 B 의 모든 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q}$ 에 대하여 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 이다.

1.6 가군 M_f 와 귀납극한의 동일시

(1.6.1) M 을 A -가군, f 를 A 의 원소라 하자. 모두 M 과 같은 A -가군들의 열 (M_n) 을 생각하고, 정수의 모든 쌍 $m \leq n$ 에 대하여 φ_{nm} 을 M_m 에서 M_n 으로 가는 준동형 $z \mapsto f^{n-m}z$ 라 하자. $((M_n), (\varphi_{nm}))$ 이 A -가군의 귀납계임을 자명하다. 이 계의 귀납극한을 $N = \varinjlim M_n$ 이라 하자. 이제 N 에서 M_f 위로 가는 함자적인 표준 A -동형을 정의하겠다. 이를 위해 모든 n 에 대하여

$$\theta_n : z \mapsto z/f^n$$

은 $M = M_n$ 에서 M_f 로 가는 A -준동형이고, 정의로부터 $m \leq n$ 일 때 $\theta_n \circ \varphi_{nm} = \theta_m$ 임에 유의하자. 따라서 표준 준동형 $M_n \rightarrow N$ 을 φ_n 이라 할 때, 모든 n 에 대하여 $\theta_n = \theta \circ \varphi_n$ 을 만족하는 A -준동형 $\theta : N \rightarrow M_f$ 가 존재한다. 가정에 따라 M_f 의 모든 원소는 어떤 n 에 대하여 z/f^n 의 꼴이므로 θ 가 전사임은 분명하다. 한편 $\theta(\varphi_n(z)) = 0$, 즉 $z/f^n = 0$ 이면 $f^k z = 0$ 인 정수 $k > 0$ 이 존재한다. 따라서 $\varphi_{n+k,n}(z) = 0$ 이고, 이로부터 $\varphi_n(z) = 0$ 이 따른다. 그러므로 θ 를 통해 M_f 와 $\varinjlim M_n$ 을 동일시할 수 있다.

(1.6.2) 이제 $M_n, \varphi_{nm}, \varphi_n$ 대신 각각 $M_{f,n}, \varphi_{nm}^f, \varphi_n^f$ 라 쓰자. g 를 A 의 두 번째 원소라 하자. f^n 이 $f^n g^n$ 의 약수이므로 함자적 준동형

$$\rho_{fg,f} : M_f \longrightarrow M_{fg} \quad (1.4.1 \text{과 } 1.4.3)$$

이 존재한다.

M_f 와 M_{fg} 를 각각 $\varinjlim M_{f,n}$ 과 $\varinjlim M_{fg,n}$ 으로 동일시하면, $\rho_{fg,f}$ 는

$$\rho_{fg,f}^n : M_{f,n} \longrightarrow M_{fg,n}, \quad \rho_{fg,f}^n(z) = g^n z$$

로 정의되는 사상들의 귀납극한과 동일시된다. 실제로 이는 그림

$$\begin{array}{ccc} M_{f,n} & \xrightarrow{\rho_{fg,f}^n} & M_{fg,n} \\ \varphi_n^f \downarrow & & \downarrow \varphi_n^{fg} \\ M_f & \xrightarrow{\rho_{fg,f}} & M_{fg} \end{array}$$

의 가환성에서 바로 따른다.

1.7 가군의 지지집합

(1.7.1) A -가군 M 이 주어졌을 때, $M_p \neq 0$ 인 A 의 소 아이디얼 p 들의 집합을 M 의 *지지집합*이라 하고 $\text{Supp}(M)$ 으로 나타낸다. $M = 0$ 이기 위한 필요충분조건은 $\text{Supp}(M) = \emptyset$ 인 것이다. 실제로 모든 p 에 대하여 $M_p = 0$ 이면, 임의의 원소 $x \in M$ 의 소멸자는 A 의 어떤 소 아이디얼에도 포함될 수 없으므로 A 전체와 같다.

(1.7.2) A -가군의 완전열 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ 이 있으면

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(N) \cup \text{Supp}(P)$$

이다. 실제로 A 의 모든 소 아이디얼 p 에 대하여 열

$$0 \longrightarrow N_p \longrightarrow M_p \longrightarrow P_p \longrightarrow 0$$

은 완전하고(1.3.2), $M_p = 0$ 이기 위한 필요충분조건은 $N_p = P_p = 0$ 인 것이다.

(1.7.3) M 이 부분가군들의 족 (M_λ) 의 합이면, A 의 모든 소 아이디얼 p 에 대하여 M_p 는 $(M_\lambda)_p$ 들의 합이므로(1.3.3과 1.3.2)

$$\text{Supp}(M) = \bigcup_{\lambda} \text{Supp}(M_\lambda)$$

이다.

(1.7.4) M 이 유한 생성 A -가군이면, $\text{Supp}(M)$ 은 M 의 소멸자를 포함하는 소 아이디얼들의 집합이다. 실제로 M 이 한 원소로 생성되고 x 가 그 생성원이면, $M_p = 0$ 이라는 것은 $s.x = 0$ 인 $s \notin p$ 가 존재한다는 뜻이고, 따라서 p 가 x 의 소멸자를 포함하지 않는다는 뜻이다. 이제 M 이 유한 생성계 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 을 가지고 a_i 가 x_i 의 소멸자라 하자. (1.7.3)에 따라 $\text{Supp}(M)$ 은 a_i 들 가운데 하나를 포함하는 p 들의 집합이며, 이는 M 의 소멸자인 $a = \bigcap_i a_i$ 를 포함하는 p 들의 집합과 같다.

(1.7.5) M, N 이 두 유한 생성 A -가군이면

$$\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$$

이다. 이를 위해서는 A 의 소 아이디얼 p 에 대하여 조건

$$M_p \otimes_{A_p} N_p \neq 0$$

이 " $M_p \neq 0$ 이고 $N_p \neq 0$ 이다"와 동치임을 보이면 충분하다((1.3.4) 참조). 다시 말해 국소환 B 위의 두 유한 생성 가군 P, Q 가 영가군이 아니면 $P \otimes_B Q \neq 0$ 임을 보이면 된다. B 의 극대 아이디얼을 m 이라 하자. 나카야마 보조정리에 따라 벡터공간 P/mP 와 Q/mQ 는 영공간이 아니므로, 그 텐서곱

$$(P/mP) \otimes_{B/m} (Q/mQ) = (P \otimes_B Q) \otimes_B (B/m)$$

도 영공간이 아니다. 이로부터 결론이 따른다.

특히 M 이 유한 생성 A -가군이고 a 가 A 의 아이디얼이면, $\text{Supp}(M/aM)$ 은 a 와 M 의 소멸자 n 을 모두 포함하는 소 아이디얼들의 집합이며(1.7.4), 다시 말해 $a + n$ 을 포함하는 소 아이디얼들의 집합이다.

2 기약공간과 뇌터 공간

2.1 기약공간

(2.1.1) 위상공간 X 가 공집합이 아니고 X 자체와 다른 두 닫힌 부분공간의 합집합으로 나타나지 않으면 X 를 **기약**이라 한다. 이는 $X \neq \emptyset$ 이고 X 의 공집합이 아닌 두 열린집합(따라서 유한 개의 열린집합)의 교집합이 공집합이 아니라고 하는 것, 또는 공집합이 아닌 모든 열린집합이 모든 곳에서 조밀하다고 하는 것, 또는 X 와 다른 모든 닫힌 부분집합이 *어디에서도 조밀하지 않다*고 하는 것, 또는 끝으로 X 의 모든 열린집합이 연결되어 있다고 하는 것과 동치이다.

(2.1.2) 위상공간 X 의 부분공간 Y 가 기약이기 위한 필요충분조건은 그 폐포 $\overline{Y}$ 가 기약인 것이다. 특히 한 점만으로 이루어진 부분공간의 폐포 $\overline{\{x\}}$ 인 모든 부분공간은 기약이다. 관계

$$y \in \overline{\{x\}} \quad (\text{동치로 } \overline{\{y\}} \subset \overline{\{x\}})$$

를 y 가 x 의 **특수화**라고 하거나 x 가 y 의 **일반화**라고 표현하겠다. 기약공간 X 에 $X = \overline{\{x\}}$ 인 점 x 가 존재하면 x 를 X 의 **일반점**이라 한다. 이때 X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합은 x 를 포함하고, x 를 포함하는 모든 부분공간은 x 를 일반점으로 갖는다.

(2.1.3) 다음 분리 공리를 만족하는 위상공간 X 를 **콜모고로프 공간**이라 함을 상기하자.

(T_0) X 의 서로 다른 두 점 $x \neq y$ 가 주어지면, x, y 중 한 점을 포함하고 다른 점은 포함하지 않는 열린집합이 존재한다.

기약 콜모고로프 공간에 일반점이 존재하면 그것은 **유일**하다. 실제로 공집합이 아닌 열린집합은 모든 일반점을 포함한다.

위상공간 X 의 모든 열린 덮개에서 X 의 유한 열린 덮개를 뽑아낼 수 있으면 X 를 **준콤팩트**라 함을 상기하자. 이는 공집합이 아닌 닫힌집합들의 모든 감소 여과족이 공집합이 아닌 교집합을 갖는다는 것과 동치이다. X 가 준콤팩트 공간이면 X 의 공집합이 아닌 모든 닫힌 부분집합 A 는 공집합이 아닌 극소 닫힌집합 M 을 포함한다. 실제로 A 의 공집합이 아닌 닫힌 부분집합들의 집합은 포함관계 $\supset$ 에 관하여 귀납적이다. 더 나아가 X 가 콜모고로프 공간이면 M 은 반드시 한 점만으로 이루어진다. 이러한 M 을 관용적으로 **닫힌 점**이라고도 한다.

(2.1.4) 기약공간 X 에서 공집합이 아닌 모든 열린 부분공간 U 는 기약이고, X 가 일반점 x 를 가지면 x 는 U 의 일반점이기도 하다.

공집합이 아닌 열린집합들로 이루어진 위상공간 X 의 덮개 (U_α) 를 생각하자. 이때 지표집합도 공집합이 아니라고 한다. X 가 기약이기 위한 필요충분조건은 모든 α 에 대하여 U_α 가 기약이고 임의의 α, β 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 인 것이다. 이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이려면 X 의 공집합이 아닌 열린집합 V 에 대하여 모든 α 에서 $V \cap U_\alpha$ 가 공집합이 아님을 보이면 충분하다. 그러면 모든 α 에서 $V \cap U_\alpha$ 가 U_α 에 조밀하고, 따라서 V 가 X 에 조밀하기 때문이다. 그런데 $V \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 인 지표 γ 가 적어도 하나 존재하므로 $V \cap U_\gamma$ 는 U_γ 에 조밀하다. 또한 모든 α 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 이므로 $V \cap U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 이다.

(2.1.5) X 를 기약공간, f 를 X 에서 위상공간 Y 로 가는 연속사상이라 하자. 그러면 $f(X)$ 는 기약이고, x 가 X 의 일반점이면 $f(x)$ 는 $f(X)$ 의 일반점이며 따라서 $f(X)$ 의 일반점이기도 하다. 특히 Y 도 기약이고 유일한 일반점 y 를 가지면, $f(X)$ 가 모든 곳에서 조밀하기 위한 필요충분조건은 $f(x) = y$ 인 것이다.

(2.1.6) 위상공간 X 의 모든 기약 부분공간은 극대 기약 부분공간에 포함되고, 이러한 극대 기약 부분공간은 반드시 닫혀 있다. X 의 극대 기약 부분공간들을 X 의 기약 성분이라 한다. Z_1, Z_2 가 X 의 서로 다른 두 기약 성분이면 $Z_1 \cap Z_2$ 는 부분공간 Z_1, Z_2 각각에서 닫혀 있고 어디에서도 조밀하지 않은 집합이다. 특히 X 의 한 기약 성분이 일반점을 가지면(2.1.2), 그 일반점은 다른 어떤 기약 성분에도 속할 수 없다. X 가 유한 개의 기약 성분 Z_i ($1 \leq i \leq n$)만을 가지고 각 i 에 대하여

$$U_i = Z_i \cap \mathcal{C}\left(\bigcup_{j \neq i} Z_j\right)$$

로 놓으면, U_i 들은 열려 있고 기약이며 서로소이고 그 합집합은 X 에 조밀하다.

U 를 위상공간 X 의 열린 부분집합이라 하자. Z 가 U 와 만나는 X 의 기약 부분집합이면 $Z \cap U$ 는 Z 에서 열려 있고 조밀하며 따라서 기약이다. 역으로 Y 가 U 의 닫힌 기약 부분집합이면, X 에서의 Y 의 폐포 $\bar{Y}$ 는 기약이고 $\bar{Y} \cap U = Y$ 이다. 따라서 U 의 기약 성분들과 U 와 만나는 X 의 기약 성분들 사이에는 전단사 대응이 있다.

(2.1.7) 위상공간 X 가 유한 개의 닫힌 기약 부분공간 Y_i 의 합집합이면, X 의 기약 성분들은 Y_i 들의 집합에서 극대인 원소들이다. 실제로 Z 가 X 의 닫힌 기약 부분집합이면 Z 는 $Z \cap Y_i$ 들의 합집합이고, 이로부터 Z 가 어떤 Y_i 에 포함되어야 함이 곧바로 따른다. Y 를 위상공간 X 의 부분공간이라 하고 Y 가 유한 개의 기약 성분 Y_i ($1 \leq i \leq n$)만을 가진다고 하자. 그러면 X 에서의 폐포 $\bar{Y}_i$ 들은 $\bar{Y}$ 의 기약 성분들이다.

(2.1.8) Y 를 유일한 일반점 y 를 갖는 기약공간이라 하고, X 를 위상공간, f 를 X 에서 Y 로 가는 연속사상이라 하자. 그러면 $f^{-1}(y)$ 와 만나는 X 의 모든 기약 성분 Z 에 대하여 $f(Z)$ 는 Y 에 조밀하다. 그 역은 반드시 참인 것은 아니다. 그러나 Z 가 일반점 z 를 가지고 $f(Z)$ 가 Y 에 조밀하면 반드시 $f(z) = y$ 이다(2.1.5). 또한 이때 $Z \cap f^{-1}(y)$ 는 $f^{-1}(y)$ 에서 $\{z\}$ 의 폐포이므로 기약이고, z 를 포함하는 $f^{-1}(y)$ 의 모든 기약 부분집합은 반드시 Z 에 포함되므로(2.1.6) z 는 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 일반점이다. $f^{-1}(y)$ 의 모든 기약 성분은 X 의 한 기약 성분에 포함되므로, $f^{-1}(y)$ 와 만나는 X 의 모든 기약 성분 Z 가 일반점을 가진다면 이 기약 성분들의 집합과 $f^{-1}(y)$ 의 기약 성분들 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 집합 사이에는 전단사 대응이 있다. 이때 Z 의 일반점과 $Z \cap f^{-1}(y)$ 의 일반점은 같다.

2.2 뇌터 공간

(2.2.1) 위상공간 X 의 열린집합들의 집합이 극대 조건을 만족하면, 또는 이와 동치로 X 의 닫힌집합들의 집합이 극소 조건을 만족하면 X 를 뇌터라 한다. 모든 $x \in X$ 가 뇌터 부분공간인 근방을 가지면 X 를 국소 뇌터라 한다.

(2.2.2) E 를 극소 조건을 만족하는 순서집합이라 하고, P 를 E 의 원소들에 관한 다음 조건을 만족하는 성질이라 하자. $a \in E$ 에 대하여 모든 $x < a$ 에서 $P(x)$ 가 참이면 $P(a)$ 도 참이다. 그러면 모든 $x \in E$ 에 대하여 $P(x)$ 가 참이다. 이를 "뇌터 귀납법의 원리"라 한다. 실제로 $P(x)$ 가 거짓인 $x \in E$ 들의 집합을 F 라 하자. F 가 공집합이 아니면 극소 원소 a 를 갖는다. 그러면 모든 $x < a$ 에 대하여 $P(x)$ 가 참이므로 $P(a)$ 도 참이어야 하며, 이는 모순이다.

특히 E 가 뇌터 공간의 닫힌 부분집합들의 집합인 경우에 이 원리를 적용하겠다.

(2.2.3) 뇌터 공간의 모든 부분공간은 뇌터이다. 역으로 유한 개의 뇌터 부분공간의 합집합인 모든 위상공간은 뇌터이다.

(2.2.4) 모든 뇌터 공간은 준콤팩트이다. 역으로 모든 열린집합이 준콤팩트인 위상공간은 뇌터이다.

(2.2.5) 뇌터 공간은 유한 개의 기약 성분만을 가진다. 이는 뇌터 귀납법으로 알 수 있다.

3 층에 관한 보충

3.1 범주에 값을 갖는 층

(3.1.1) $\mathbf{K}$ 를 범주라 하고, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ 와 $(A_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ 를 $A_{\beta\alpha} = A_{\alpha\beta}$ 를 만족하는 $\mathbf{K}$ 의 두 대상족이라 하자. 또한 $(\rho_{\alpha\beta})_{(\alpha,\beta) \in I \times I}$ 를 사상

$$\rho_{\alpha\beta} : A_\alpha \longrightarrow A_{\alpha\beta}$$

들의 족이라 하자. $\mathbf{K}$ 의 대상 A 와 사상족 $\rho_\alpha : A \rightarrow A_\alpha$ 로 이루어진 쌍이 다음 조건을 만족하면, 이 쌍을 족 $(A_\alpha), (A_{\alpha\beta}), (\rho_{\alpha\beta})$ 가 정의하는 보편 문제의 해라 한다. $\mathbf{K}$ 의 모든 대상 B 에 대하여 각 $f \in \text{Hom}(B, A)$ 에 족

$$(\rho_\alpha \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(B, A_\alpha)$$

를 대응시키는 사상은 $\text{Hom}(B, A)$ 에서 모든 지표쌍 (α, β) 에 대하여

$$\rho_{\alpha\beta} \circ f_\alpha = \rho_{\beta\alpha} \circ f_\beta$$

를 만족하는 족 (f_α) 들의 집합 위로 가는 전단사이다. 이러한 해가 존재하면 동형을 제외하고 유일함은 곧바로 알 수 있다.

(3.1.2) 위상공간 X 위에서 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 의 정의는 상기하지 않겠다(G, I, 1.9). 이러한 준층이 다음 공리를 만족하면 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이라 한다.

(F) X 의 열린집합 U 를 U 에 포함된 열린집합 U_α 들로 덮는 임의의 덮개 (U_α) 에 대하여, ρ_α (각각 $\rho_{\alpha\beta}$)를 제한사상

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha) \quad (\text{각각 } \mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta))$$

이라 하면, $\mathcal{F}(U)$ 와 족 (ρ_α) 로 이루어진 쌍은 $(\mathcal{F}(U_\alpha), (\mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)), (\rho_{\alpha\beta}))$ 에 관한 보편 문제의 해이다 ⁰¹ 24 (3.1.1).¹

이는 $\mathbf{K}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 족

$$U \mapsto \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$$

이 집합의 층이라고 하는 것과 동치이다.

(3.1.3) $\mathbf{K}$ 가 “사상을 갖는 구조의 한 종류” Σ 로 정의되는 범주라고 하자. 따라서 $\mathbf{K}$ 의 대상은 Σ 형 구조가 주어진 집합들이고 사상은 Σ 의 사상들이다. 더 나아가 범주 $\mathbf{K}$ 가 다음 조건을 만족한다고 하자.

(E) $(A, (\rho_\alpha))$ 가 족 $(A_\alpha), (A_{\alpha\beta}), (\rho_{\alpha\beta})$ 에 관하여 범주 $\mathbf{K}$ 안에서 보편 사상 문제의 해이면, 같은 족에 관하여 집합의 범주 안에서도 보편 사상 문제의 해이다. 여기서는 $A, A_\alpha, A_{\alpha\beta}$ 를 집합으로, $\rho_\alpha, \rho_{\alpha\beta}$ 를 사상으로 본다.²

이 조건 아래에서 (F)는 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 를 집합의 준층으로 보았을 때 층이 되게 한다. 또한 (F)에 따라 사상 $u: T \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 $\mathbf{K}$ 의 사상이기 위한 필요충분조건은 각 합성 $\rho_\alpha \circ u$ 가 $T \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$ 인 $\mathbf{K}$ 의 사상인 것이다. 이는 $\mathcal{F}(U)$ 위의 Σ 형 구조가 사상 ρ_α 들에 관한 시초 구조라는 뜻이다. 역으로 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 집합의 층이고 앞의 조건을 만족한다고 하자. 그러면 이 준층은 (F)를 만족하므로 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이다.

(3.1.4) Σ 가 군 또는 환 구조의 종류이면, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 집합의 층이라는 사실만으로 곧바로 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층, 즉 (G)의 의미에서 군의 층 또는 환의 층이 된다.³ 그러나 예를 들어 $\mathbf{K}$ 가 연속 준동형을 사상으로 하는 위상환의 범주이면 더 이상 그렇지 않다. $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층은 다음 조건을 만족하는 환의 층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 이다. 모든 열린집합 U 와 U 에 포함된 열린집합 U_α 들에 의한 모든 덮개에 대하여, 환 $\mathcal{F}(U)$ 의 위상은 준동형

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha)$$

들을 연속이 되게 하는 가장 약한 위상이다. 이 경우 위상을 잊고 환의 층으로 본 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 를 위상환의 층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 의 바탕 층이라 한다. 따라서 위상환의 층 사이의 사상 $u_V: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ (V 는 X 의 임의의 열린집합)은 바탕 환의 층 사이의 준동형으로서, 모든 열린집합 $V \subset X$ 에 대하여 u_V 가 연속인 것들이다. 이를 바탕 환의 층 사이의 임의의 준동형과 구별하기 위해 위상환의 층 사이의 연속 준동형이라 부르겠다. 위상공간의 층이나 위상군의 층에 대해서도 비슷한 정의와 규약을 사용한다.

¹이는 여과되지 않아도 되는 일반적인 사영극한 개념의 특수한 경우이다((T, I, 1.8) 및 서론에서 예고한 집필 중인 책 참조).

²이는 표준 함자 $\mathbf{K} \rightarrow (\text{Ens})$ 가 여과될 필요가 없는 사영극한과 교환한다는 뜻이기도 함을 증명할 수 있다.

³이는 범주 $\mathbf{K}$ 에서 집합의 사상이므로 전단사인 모든 사상이 동형이기 때문이다. 예를 들어 $\mathbf{K}$ 가 위상공간의 범주이면 더 이상 그렇지 않다.

(3.1.5) 임의의 범주 $\mathbf{K}$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)이고 U 가 X 의 열린집합이면, 열린집합 $V \subset U$ 에 대한 $\mathcal{F}(V)$ 들은 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)을 이룬다. 이를 U 위에서 $\mathcal{F}$ 가 유도하는 준층(각각 층)이라 하고 $\mathcal{F}|U$ 로 나타낸다.

X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대하여, $V \subset U$ 인 u_V 들로 이루어진 사상 $\mathcal{F}|U \rightarrow \mathcal{G}|U$ 를 $u|U$ 로 나타낸다.

(3.1.6) 이제 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖는다고 하자(1.8). 그러면 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층(특히 모든 층) $\mathcal{F}$ 와 모든 $x \in X$ 에 대하여, $\mathbf{K}$ 의 대상인 줄기 $\mathcal{F}_x$ 를 다음 귀납극한으로 정의할 수 있다. x 의 열린 근방 U 들의 집합을 $\supset$ 에 관한 여과집합으로 보고, 사상 $\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 에 따른 $\mathcal{F}(U)$ 들의 귀납극한을 취한다. $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여 사상

$$u_x : \mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x$$

를 x 의 열린 근방들의 집합을 따라 $u_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ 들의 귀납극한으로 정의한다. 이렇게 하여 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자로 정의되며 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는다.

더 나아가 $\mathbf{K}$ 가 사상을 갖는 구조의 종류 Σ 로 정의되는 경우, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}$ 의 U 위의 단면은 여전히 $\mathcal{F}(U)$ 의 원소를 뜻하며, 이때 $\mathcal{F}(U)$ 대신 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 라 쓴다. $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 이고 V 가 U 에 포함된 열린집합이면 $\rho_V^U(s)$ 대신 $s|V$ 라 쓴다. 모든 $x \in U$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 에서 s 의 표준 상을 점 x 에서 s 의 싹이라 하고 s_x 로 나타낸다. 이 의미로는 표기 $s(x)$ 를 결코 사용하지 않겠다. 이 표기는 이 논고에서 뒤에 다룰 특정 층에 관한 다른 개념을 위해 남겨 둔다(5.5.1).

$u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 사이의 사상이면, 모든 $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 에 대하여 $u_V(s)$ 대신 $u(s)$ 라 쓰겠다.

$\mathcal{F}$ 가 가환군, 환 또는 가군의 층이면 $\mathcal{F}_x \neq \{0\}$ 인 $x \in X$ 들의 집합을 $\mathcal{F}$ 의 지지집합이라 하고 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 로 나타낸다. 이 집합은 X 에서 반드시 닫혀 있지는 않다.

$\mathbf{K}$ 가 사상을 갖는 구조의 한 종류로 정의되는 경우, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층에 관해서는 “에탈레 공간”의 관점을 체계적으로 사용하지 않겠다. 다시 말해 층을 위상공간으로, 심지어 그 줄기들의 합집합인 집합으로도 보지 않을 것이며, X 위의 이러한 층 사이의 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 위상공간 사이의 연속사상으로 보지도 않을 것이다.

3.2 열린집합의 기저 위의 준층

(3.2.1) 앞으로는 (일반화된, 즉 반드시 여과될 필요가 없는 준순서집합에 대응하는) 사영극한을 갖는 범주 $\mathbf{K}$ 만을 다루겠다(1.8 참조). X 를 위상공간, $\mathfrak{B}$ 를 X 의 위상의 열린집합 기저라 하자. 각 $U \in \mathfrak{B}$ 에 대응하는 대상 $\mathcal{F}(U) \in \mathbf{K}$ 의 족과, $U \subset V$ 인 $\mathfrak{B}$ 의 모든 원소쌍 (U, V) 에 대하여 정의된 사상

$$\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

들의 족을 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층이라 한다.

여기에는 $\rho_U^U = \text{항등사상}$ 이라는 조건과, $U \subset V \subset W$ 인 $\mathfrak{B}$ 의 원소 U, V, W 에 대하여

$$\rho_U^W = \rho_U^V \circ \rho_V^W$$

라는 조건을 부과한다. 이 준층에는 보통 의미에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $U \mapsto \mathcal{F}'(U)$ 를 다음과 같이 대응시킬 수 있다. 모든 열린집합 U 에 대하여

$$\mathcal{F}'(U) = \varprojlim_{V \subset U} \mathcal{F}(V)$$

로 놓는다. 여기서 V 는 $V \subset U$ 인 $V \in \mathfrak{B}$ 들의 $\subset$ 에 관한 순서집합을 움직이며, 이 순서집합은 일반적으로 *여과되지 않는다*. 실제로 $\mathcal{F}(V)$ 들은 $V \subset W \subset U$, $V, W \in \mathfrak{B}$ 일 때의 ρ_V^W 에 관하여 사영계를 이룬다. $U \subset U'$ 인 X 의 두 열린집합 U, U' 가 주어지면, $\rho_U^{U'}$ 를 $V \subset U$ 에 관한 표준 사상 $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한으로 정의한다. 다시 말해 이는 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들과 합성했을 때 표준 사상 $\mathcal{F}'(U') \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 가 되는 유일한 사상

$$\mathcal{F}'(U') \longrightarrow \mathcal{F}'(U)$$

이다. 그러면 $\rho_U^{U'}$ 의 추이성은 곧바로 확인된다. 더 나아가 $U \in \mathfrak{B}$ 이면 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 는 동형이므로 두 대상을 동일시할 수 있다.¹

(3.2.2) 이렇게 정의한 준층 $\mathcal{F}'$ 가 층이기 위한 필요충분조건은 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 가 다음 조건을 만족하는 것이다.

($\mathcal{F}_0$) $U \in \mathfrak{B}$ 를 U 에 포함되는 $U_\alpha \in \mathfrak{B}$ 들로 덮는 모든 덮개 (U_α) 와 모든 대상 $T \in \mathbf{K}$ 에 대하여, 각 $f \in \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ 에 즉

$$(\rho_{U_\alpha}^U \circ f) \in \prod_{\alpha} \text{Hom}(T, \mathcal{F}(U_\alpha))$$

을 대응시키는 사상은 $\text{Hom}(T, \mathcal{F}(U))$ 에서 다음 조건을 만족하는 족 (f_α) 들의 집합 위로 가는 전단사이다. 모든 지표쌍 (α, β) 와 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 인 모든 $V \in \mathfrak{B}$ 에 대하여

$$\rho_V^{U_\alpha} \circ f_\alpha = \rho_V^{U_\beta} \circ f_\beta.$$

2

이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이기 위해 먼저 $\mathfrak{B}$ 에 포함되는 X 의 위상의 두 번째 기저 $\mathfrak{B}'$ 를 생각하자. 부분족 $(\mathcal{F}(V))_{V \in \mathfrak{B}'}$ 에서 얻은 준층을 $\mathcal{F}''$ 라 하면 $\mathcal{F}''$ 는 $\mathcal{F}'$ 와 표준적으로 동형임을 보이겠다. 우선 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 에 관한 표준 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한은 모든 열린집합 U 에 대하여 사상 $\mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ 를 준다. $U \in \mathfrak{B}$ 이면 이 사상은 동형이다. 실제로 가정에 따라 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 에 대한 표준 사상 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 들은

$$\mathcal{F}''(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

로 분해되며, 이렇게 정의된 사상 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U)$ 와 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 의 두 합성이 항등사상임은 곧바로 알 수 있다. 이제 모든 열린집합 U 에 대하여, $W \in \mathfrak{B}$, $W \subset U$ 일 때의 사상 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}''(W) = \mathcal{F}(W)$ 들은 $\mathcal{F}(W)$ 들의 사영극한을 특징짓는 조건을 만족한다. 따라서 사영극한이 동형을 제외하고 유일하다는 사실에 의해 주장이 증명된다.

이제 U 를 X 의 임의의 열린집합, (U_α) 를 U 에 포함되는 열린집합들에 의한 U 의 덮개라 하고, $\mathfrak{B}'$ 를 다음 원소들로 이루어진 부분족이라 하자.

¹ X 가 뇌터 공간이면, $\mathbf{K}$ 가 유한 사영계의 사영극한만을 갖는다고 가정해도 $\mathcal{F}'(U)$ 를 정의하고 이것이 보통 의미의 준층임을 보일 수 있다. 실제로 U 가 X 의 임의의 열린집합이면 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 U 의 유한 덮개 (V_i) 가 존재한다. 각 지표쌍 (i, j) 에 대하여 (V_{ijk}) 를 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 $V_i \cap V_j$ 의 유한 덮개라 하자. I 를 지표 i 와 삼중항 (i, j, k) 들로 이루어진 집합으로 하고, 오직 $i > (i, j, k)$ 와 $j > (i, j, k)$ 라는 관계로 순서를 주자. 이때 $\mathcal{F}'(U)$ 를 $\mathcal{F}(V_i)$ 와 $\mathcal{F}(V_{ijk})$ 로 이루어진 계의 사영극한으로 취한다. 이것이 덮개 (V_i) 와 (V_{ijk}) 에 의존하지 않으며 $U \mapsto \mathcal{F}'(U)$ 가 준층임을 쉽게 확인된다.

² 이는 $\mathcal{F}(U)$ 와 $\rho_\alpha = \rho_{U_\alpha}^U$ 들로 이루어진 쌍이 (3.1.1)에서 다음 자료로 정의한 보편 문제의 해라는 뜻이기도 하다. $A_\alpha = \mathcal{F}(U_\alpha)$ 이고, $A_{\alpha\beta} = \prod \mathcal{F}(V)$ 이다. 여기서 곱은 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 인 $V \in \mathfrak{B}$ 전체에 걸친다. 또한 $\rho_{\alpha\beta} = (\rho_V^{U_\beta}) : \mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \prod \mathcal{F}(V)$ 이며, 이는 $V, V', W \in \mathfrak{B}$, $V \cup V' \subset U_\alpha \cap U_\beta$, $W \subset V \cap V'$ 일 때 $\rho_W^{U_\beta} \circ \rho_V^{U_\alpha} = \rho_W^{V'} \circ \rho_{V'}^{U_\alpha}$ 가 되도록 정의한다.

그 원소들은 $\mathfrak{B}$ 에 속하며 적어도 하나의 U_α 에 포함된다. $\mathfrak{B}'$ 도 여전히 X 의 위상의 기저임은 명백하다. 따라서 $\mathcal{F}'(U)$ 는 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U$ 인 $\mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한이고, $\mathcal{F}''(U_\alpha)$ 는 $V \in \mathfrak{B}'$, $V \subset U_\alpha$ 인 $\mathcal{F}(V)$ 들의 사영극한이다. 그러므로 사영극한의 정의에 의해 공리 (F)가 곧바로 성립한다. 01 | 27

(F_0)가 성립할 때에는 용어를 남용하여 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 를 층이라 하겠다.

(3.2.3) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 두 준층이라 하자. 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 제한사상 ρ_V^W 와의 통상적인 호환조건을 만족하는 사상

$$u_V : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{G}(V) \quad (V \in \mathfrak{B})$$

들의 족 $(u_V)_{V \in \mathfrak{B}}$ 로 정의한다. (3.2.1)의 표기에 따라, $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 u_V 들의 사영극한을 u'_U 로 취하면 대응하는 보통 준층 사이의 사상 $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 를 얻는다. $\rho_U^{U'}$ 와의 호환조건은 사영극한의 함자성에서 따른다.

(3.2.4) 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층이라고 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathfrak{B}$ 에 속하는 x 의 근방들은 x 의 모든 근방들의 집합에서 $\supseteq$ 에 관한 공종집합을 이룬다. 따라서 $\mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 보통 준층이면 줄기 $\mathcal{F}'_x$ 는

$$\varinjlim_{\mathfrak{B}} \mathcal{F}(V)$$

와 같다. 여기서 극한은 x 를 포함하는 $V \in \mathfrak{B}$ 들의 집합을 따라 취한다. $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 사이의 사상이고 $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 대응하는 보통 준층 사이의 사상이면, u'_x 도 마찬가지로 $V \in \mathfrak{B}$, $x \in V$ 인 사상 $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 들의 귀납극한이다.

(3.2.5) (3.2.1)의 일반적인 조건으로 돌아가자. $\mathcal{F}$ 가 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 보통 층이고 $\mathcal{F}_1$ 이 $\mathcal{F}$ 를 $\mathfrak{B}$ 에 제한하여 얻은 $\mathfrak{B}$ 위의 층이면, (3.2.1)의 절차로 $\mathcal{F}_1$ 에서 얻는 보통 층 $\mathcal{F}'_1$ 은 조건 (F)와 사영극한의 유일성에 따라 $\mathcal{F}$ 와 표준적으로 동형이다. 보통 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}'_1$ 을 동일시하겠다.

$\mathcal{G}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 번째 보통 층이고 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 사상이라 하자. 앞의 설명에 따르면 $V \in \mathfrak{B}$ 인 $u_V : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{G}(V)$ 들만 주어도 u 가 완전히 결정된다. 역으로 $V \in \mathfrak{B}$ 인 u_V 들이 주어졌을 때, $V, W \in \mathfrak{B}$, $V \subset W$ 인 제한사상 ρ_V^W 들과의 가환도만 확인하면, 모든 $V \in \mathfrak{B}$ 에 대하여 $u'_V = u_V$ 인 $\mathcal{F}$ 에서 $\mathcal{G}$ 로 가는 사상 u' 가 유일하게 존재한다(3.2.3).

(3.2.6) 계속해서 $\mathbf{K}$ 가 사영극한을 갖는다고 하자. 그러면 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 X 위의 층들의 범주도 사영극한을 갖는다. 실제로 $(\mathcal{F}_\lambda)$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층들의 사영계이면

$$\mathcal{F}(U) = \varprojlim_{\lambda} \mathcal{F}_\lambda(U)$$

들은 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층을 정의한다. 공리 (F)는 사영극한의 추이성으로부터 성립하며, 이때 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{F}_\lambda$ 들의 사영극한이라는 사실은 자명하다.

$\mathbf{K}$ 가 집합의 범주일 때, 다음 조건을 만족하는 모든 사영계 $(\mathcal{H}_\lambda)$ 에 대하여

모든 λ 에 대하여 $\mathcal{H}_\lambda$ 는 $\mathcal{F}_\lambda$ 의 부분층이고, $\varprojlim_\lambda \mathcal{H}_\lambda$ 는 $\varprojlim_\lambda \mathcal{F}_\lambda$ 의 부분층과 표준적으로 동일시된다. $\mathbf{K}$ 가 $\mathfrak{o}_1$ | 28 가환군의 범주이면 공변함자 $\varprojlim_\lambda \mathcal{F}_\lambda$ 는 가법적이고 왼쪽 완전이다.

3.3 층의 붙이기

(3.3.1) 계속해서 범주 $\mathbf{K}$ 가 일반화된 사영극한을 갖는다고 하자. X 를 위상공간, $\mathfrak{U} = (U_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 X 의 열린 덮개라 하고, 각 $\lambda \in L$ 에 대하여 $\mathcal{F}_\lambda$ 를 U_λ 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이라 하자. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 동형

$$\theta_{\lambda\mu} : \mathcal{F}_\mu|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda|_{(U_\lambda \cap U_\mu)}$$

이 주어졌다고 하자. 더 나아가 모든 삼중항 (λ, μ, ν) 에 대하여 $\theta'_{\lambda\mu}$, $\theta'_{\mu\nu}$, $\theta'_{\lambda\nu}$ 를 각각 $\theta_{\lambda\mu}$, $\theta_{\mu\nu}$, $\theta_{\lambda\nu}$ 의 $U_\lambda \cap U_\mu \cap U_\nu$ 로의 제한이라 할 때

$$\theta'_{\lambda\nu} = \theta'_{\lambda\mu} \circ \theta'_{\mu\nu}$$

가 성립한다고 하자. 이를 $\theta_{\lambda\mu}$ 들에 관한 붙이기 조건이라 한다. 그러면 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}$ 와 각 λ 에 대한 동형

$$\eta_\lambda : \mathcal{F}|_{U_\lambda} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_\lambda$$

가 존재하여 다음 조건을 만족한다. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 η'_λ , η'_μ 를 각각 η_λ , η_μ 의 $U_\lambda \cap U_\mu$ 로의 제한이라 하면

$$\theta_{\lambda\mu} = \eta'_\lambda \circ \eta'^{-1}_\mu.$$

더 나아가 이 조건들에 의해 $\mathcal{F}$ 와 η_λ 들은 유일한 동형을 제외하고 결정된다. 유일성은 (3.2.5)에서 곧바로 따른다. $\mathcal{F}$ 의 존재를 보이기 위해, 적어도 하나의 U_λ 에 포함되는 열린집합들로 이루어진 열린집합 기저를 잡라 하자. 모든 $U \in \mathfrak{U}$ 에 대하여 $U \subset U_\lambda$ 인 λ 하나를 골라, 그 $\mathcal{F}_\lambda(U)$ 가운데 하나를 힐베르트의 τ 함수로 선택한다. 이 대상을 $\mathcal{F}(U)$ 라 하면 $U \subset V$, $U, V \in \mathfrak{U}$ 인 ρ_U^V 들은 $\theta_{\lambda\mu}$ 를 사용하여 명백한 방식으로 정의된다. 추이성 조건은 붙이기 조건에서 따르고, (F_0) 도 곧바로 확인된다. 따라서 이렇게 정의한 $\mathfrak{U}$ 위의 준층은 층이며, 일반적인 절차 (3.2.1)에 의해 요구한 성질을 갖는 보통 층을 얻는다. 이 층도 $\mathcal{F}$ 라 쓰겠다. $\mathcal{F}$ 는 $\theta_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $\mathcal{F}_\lambda$ 들을 붙여 얻었다고 말하며, 보통 η_λ 를 통해 $\mathcal{F}_\lambda$ 와 $\mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 를 동일시하겠다.

X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 는 다음과 같이 붙여 얻은 것으로 볼 수 있음이 명백하다. X 의 임의의 열린 덮개 (U_λ) 에 대하여 $\mathcal{F}_\lambda = \mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 로 놓고, $\theta_{\lambda\mu}$ 를 항등사상으로 취한다.

(3.3.2) 같은 표기 아래에서, 모든 $\lambda \in L$ 에 대하여 $\mathcal{G}_\lambda$ 를 U_λ 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 번째 층이라 하자. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 붙이기 조건을 만족하는 동형

$$\omega_{\lambda\mu} : \mathcal{G}_\mu|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}_\lambda|_{(U_\lambda \cap U_\mu)}$$

이 주어졌다고 하자. 끝으로 모든 λ 에 대하여 사상 $u_\lambda : \mathcal{F}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}_\lambda$ 가 주어지고, 가환도

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\mu|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} & \xrightarrow{u_\mu} & \mathcal{G}_\mu|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_\lambda|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda|_{(U_\lambda \cap U_\mu)} \end{array} \quad (3.3.2.1)$$

들이 가환이라고 하자. $\mathcal{G}$ 가 $\omega_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $\mathcal{G}_\lambda$ 들을 붙여 얻은 층이면, 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 유일하게 존재한다. 그 조건은 다음 가환도들이

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{F}|_{U_\lambda} & \xrightarrow{u|_{U_\lambda}} & \mathcal{G}|_{U_\lambda} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathcal{F}_\lambda & \xrightarrow{u_\lambda} & \mathcal{G}_\lambda
 \end{array}$$

가환인 것이다. 이는 (3.2.3)에서 곧바로 따른다. 즉 (u_λ) 와 u 사이의 대응은 조건 (3.3.2.1)을 만족하는

$$\prod_{\lambda} \text{Hom}(\mathcal{F}_\lambda, \mathcal{G}_\lambda)$$

의 부분에서 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 위로 가는 함자적 전단사이다.

(3.3.3) (3.3.1)의 표기에서 V 를 X 의 열린집합이라 하자. $\theta_{\lambda\mu}$ 들의 $V \cap U_\lambda \cap U_\mu$ 로의 제한들은 유도된 층 $\mathcal{F}_\lambda|(V \cap U_\lambda)$ 들에 관한 붙이기 조건을 만족한다. 이 층들을 붙여 얻은 V 위의 층은 $\mathcal{F}|_V$ 와 표준적으로 동일 시됨이 곧바로 따른다.

3.4 준층의 직상

(3.4.1) X, Y 를 두 위상공간, $\psi: X \rightarrow Y$ 를 연속사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위에서 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset Y$ 에 대하여

$$\mathcal{G}(U) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(U))$$

로 놓고, $U \subset V$ 인 Y 의 두 열린 부분집합 U, V 에 대하여 ρ_U^V 를 사상

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(U))$$

이라 하자. $\mathcal{G}(U)$ 들과 ρ_U^V 들은 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층을 정의함이 곧바로 따른다. 이를 ψ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 직상이라 하고 $\psi_*(\mathcal{F})$ 로 나타낸다. $\mathcal{F}$ 가 층이면 준층 $\mathcal{G}$ 에 관한 공리 (F)가 곧바로 확인되므로 $\psi_*(\mathcal{F})$ 도 층이다.

(3.4.2) $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 를 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 두 준층이라 하고, $u: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 를 사상이라 하자. U 가 Y 의 열린 부분집합 전체를 움직일 때 사상족

$$u_{\psi^{-1}(U)}: \mathcal{F}_1(\psi^{-1}(U)) \rightarrow \mathcal{F}_2(\psi^{-1}(U))$$

은 제한사상과의 호환조건을 만족하므로 사상

$$\psi_*(u): \psi_*(\mathcal{F}_1) \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2)$$

를 정의한다. $\mathcal{F}_3$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 세 번째 준층이고 $v: \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3$ 가 사상이면

$$\psi_*(v \circ u) = \psi_*(v) \circ \psi_*(u).$$

다시 말해 $\psi_*(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자이며, X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)의 범주에서 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층(각각 층)의 범주로 간다.

(3.4.3) Z 를 세 번째 위상공간, $\psi': Y \rightarrow Z$ 를 연속사상이라 하고 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 로 놓자. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\psi''_*(\mathcal{F}) = \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F}))$$

임은 명백하다. 또한 이러한 준층 사이의 모든 사상 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대하여

$$\psi''_*(u) = \psi'_*(\psi_*(u)).$$

다시 말해 ψ'' 은 함자 ψ'_* 과 ψ_* 의 합성이며, 이를

$$(\psi' \circ \psi)_* = \psi'_* \circ \psi_*$$

로 쓸 수 있다.

더 나아가 Y 의 모든 열린집합 U 에 대하여, 유도된 준층 $\mathcal{F}|_{\psi^{-1}(U)}$ 의 제한사상 $\psi|_{\psi^{-1}(U)}$ 에 의한 직상은 바로 유도된 준층 $\psi_*(\mathcal{F})|_U$ 이다.

(3.4.4) 범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 갖는다고 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. 모든 $x \in X$ 에 대하여 사상

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}_x$$

들은 귀납계를 이룬다. 여기서 U 는 Y 에서 $\psi(x)$ 의 열린 근방을 움직인다. 이 귀납계에서

귀납극한으로 넘어가면 줄기 사이의 사상

01 | 30

$$\psi_x : (\psi_*(\mathcal{F}))_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다. 일반적으로 이 사상은 *단사도 전사도 아니다*. 이 사상은 함자적이다. 실제로 $u : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면 가환도

$$\begin{array}{ccc} (\psi_*(\mathcal{F}_1))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_1)_x \\ (\psi_*(u))_{\psi(x)} \downarrow & & \downarrow u_x \\ (\psi_*(\mathcal{F}_2))_{\psi(x)} & \xrightarrow{\psi_x} & (\mathcal{F}_2)_x \end{array}$$

는 가환이다. Z 가 세 번째 위상공간이고 $\psi' : Y \rightarrow Z$ 가 연속사상이며 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\psi''_x = \psi_x \circ \psi'_x.$$

(3.4.5) (3.4.4)의 가정 아래에서, 더 나아가 ψ 가 X 에서 Y 의 부분공간 $\psi(X)$ 위로 가는 위상동형이라고 하자. 그러면 모든 $x \in X$ 에 대하여 ψ_x 는 동형이다. 이는 특히 Y 의 부분집합 X 에서 Y 로 가는 표준 단사사상 j 에 적용된다.

(3.4.6) $\mathbf{K}$ 가 군, 환 등의 범주라고 하자. $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖고 지지집합이 S 인 층이며 $y \notin \overline{\psi(S)}$ 이면, $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 정의로부터

$$(\psi_*(\mathcal{F}))_y = \{0\}$$

을 얻는다. 다시 말해 $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 지지집합은 $\overline{\psi(S)}$ 에 포함되지만 반드시 $\psi(S)$ 에 포함되는 것은 아니다. 같은 가정 아래에서 j 가 Y 의 부분집합 X 에서 Y 로 가는 표준 단사사상이면, 층 $j_*(\mathcal{F})$ 가 X 위에 유도하는 층은 $\mathcal{F}$ 이다. 더 나아가 X 가 Y 에서 *닫혀* 있으면 $j_*(\mathcal{F})$ 는 X 위에 $\mathcal{F}$ 를, $Y - X$ 위에 0을 유도하는 Y 위의 층이다 (G, II, 2.9.2). 그러나 X 가 국소 닫혔지만 닫히지는 않았다고 가정하면 일반적으로 $j_*(\mathcal{F})$ 는 이 마지막 층과 다르다.

3.5 준층의 역상

(3.5.1) (3.4.1)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 준층이고 $\mathcal{G}$ 가 Y 위의 준층이며 둘 다 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는다고 하자. Y 위의 준층 사이의 모든 사상

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})$$

을 역시 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 ψ -사상이라 하고 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 로도 쓴다. 또한 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 ψ -사상들의 집합

$$\mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F}))$$

을 $\mathrm{Hom}_\psi(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 로 나타낸다.

U 가 X 의 열린집합이고 V 가 $\psi(U) \subset Y$ 를 만족하는 Y 의 열린집합인 모든 쌍 (U, V) 에 대하여, 제한사상

$$\mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

과 사상

$$u_V : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(V))$$

을 합성하여 사상 $u_{U,V} : \mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 를 얻는다. 이 사상들은 $U' \subset U$, $V' \subset V$, $\psi(U') \subset V'$ 일 때 가환도

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{u_{U,V}} & \mathcal{F}(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{u_{U',V'}} & \mathcal{F}(U') \end{array} \quad (3.5.1.1)$$

들을 가환이 되게 함이 곧바로 따른다. 역으로 가환도 (3.5.1.1)을 가환이 되게 하는 사상족 $(u_{U,V})$ 가 주어지면

$$u_V = u_{\psi^{-1}(V), V}$$

로 취함으로써 ψ -사상 u 가 정의된다.

범주 $\mathbf{K}$ 가 일반화된 사영극한을 갖고 $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ 이 각각 X, Y 의 위상의 기저라고 하자. 층 사이의 ψ -사상 u 를 0131 정의하려면 $U \in \mathfrak{B}, V \in \mathfrak{B}', \psi(U) \subset V$ 인 $u_{U,V}$ 들만 주고, $U, U' \in \mathfrak{B}, V, V' \in \mathfrak{B}'$ 에 대하여 호환조건 (3.5.1.1)을 확인하면 된다. 실제로 모든 열린집합 $W \subset Y$ 에 대하여 u_W 를 $V \in \mathfrak{B}', V \subset W, U \in \mathfrak{B}, \psi(U) \subset V$ 인 $u_{U,V}$ 들의 사영극한으로 정의하면 된다.

범주 $\mathbf{K}$ 가 귀납극한을 가질 때에는 모든 $x \in X$ 와 Y 에서 $\psi(x)$ 의 모든 열린 근방 V 에 대하여 사상

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(\psi^{-1}(V)) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다. 이 사상들은 귀납계를 이루며, 귀납극한으로 넘어가면 사상

$$\mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

을 얻는다.

(3.5.2) (3.4.3)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 를 각각 X, Y, Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하고,

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}), \quad v : \mathcal{H} \longrightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$$

를 각각 ψ -사상과 ψ' -사상이라 하자. 이들로부터 ψ'' -사상

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi'_*(u)} \psi'_*(\psi_*(\mathcal{F})) = \psi''_*(\mathcal{F})$$

을 얻으며, 이를 정의에 따라 u 와 v 의 합성이라 한다. 따라서 위상공간 X 와 그 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 의 쌍 $(X, \mathcal{F})$ 들을 하나의 범주를 이루는 것으로 볼 수 있다. 여기서 사상

$$(\psi, \theta) : (X, \mathcal{F}) \longrightarrow (Y, \mathcal{G})$$

은 연속사상 $\psi : X \rightarrow Y$ 와 ψ -사상 $\theta : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 의 쌍이다.

(3.5.3) $\psi : X \rightarrow Y$ 를 연속사상, $\mathcal{G}$ 를 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층이라 하자. ψ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상을 쌍 $(\mathcal{G}', \rho)$ 로 정의한다. 여기서 $\mathcal{G}'$ 은 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이고, $\rho : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ 은 ψ -사상, 다시 말해 준층의 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{G}')$ 이며, 다음 조건을 만족한다. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 v 를 $\psi_*(v) \circ \rho$ 로 보내는 사상

$$\text{Hom}_X(\mathcal{G}', \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Hom}_{\psi}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \text{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.3.1)$$

이 전단사이다. 이 사상은 $\mathcal{F}$ 에 관하여 함자적이므로 $\mathcal{F}$ 에 관한 함자들의 동형을 정의한다. 쌍 $(\mathcal{G}', \rho)$ 은 보편문제의 해이므로, 존재할 때 유일한 동형을 제외하고 결정된다. 이때

$$\mathcal{G}' = \psi^*(\mathcal{G}), \quad \rho = \rho_{\mathcal{G}}$$

로 쓰고, 표현을 약간 남용하여 $\psi^*(\mathcal{G})$ 를 ψ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상층이라 하겠다. 여기서는 $\psi^*(\mathcal{G})$ 에 표준 ψ -사상

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}),$$

즉 Y 위의 준층 사이의 표준 사상

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \quad (3.5.3.2)$$

이 갖추어져 있다고 이해한다.

$v : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 사이의 사상이면

$$v^b = \psi_*(v) \circ \rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F})$$

로 놓는다. 정의에 따라 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 는 유일한 하나의 v 에 대하여 v^b 의 꼴이고, 이 v 를 $u^\sharp$ 이라 쓴다. 다시 말해 준층 사이의 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 는 유일하게

$$u : \mathcal{G} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G})) \xrightarrow{\psi_*(u^\sharp)} \psi_*(\mathcal{F}) \quad (3.5.3.3)$$

로 분해된다.

(3.5.4) 이제 범주 $\mathbf{K}$ 가 다음 성질을 갖는다고 하자.¹ Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{G}$ 는 ψ 에 의한 역상을 가지며, 이를 $\psi^*(\mathcal{G})$ 로 쓴다.

$\psi^*(\mathcal{G})$ 를 $\mathcal{G}$ 에 관한 공변함자, 즉 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층의 범주에서 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층의 범주로 가는 함자로 정의할 수 있음을 보이겠다. 이때 동형 $v \mapsto v^b$ 는 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F}$ 에 관한 쌍함자의 동형

$$\mathrm{Hom}_X(\psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_Y(\mathcal{G}, \psi_*(\mathcal{F})) \quad (3.5.4.1)$$

이 된다.

실제로 $w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 Y 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 사이의 사상이면 합성사상

$$\mathcal{G}_1 \xrightarrow{w} \mathcal{G}_2 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_2}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_2))$$

을 생각하자. 이에 대응하는 사상

$$(\rho_{\mathcal{G}_2} \circ w)^\# : \psi^*(\mathcal{G}_1) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}_2)$$

을 $\psi^*(w)$ 라 쓰겠다. (3.5.3.3)에 따라

$$\psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w \quad (3.5.4.2)$$

이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 가 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층이고 $u : \mathcal{G}_2 \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 가 사상이면, (3.5.3.3), (3.5.4.2), 그리고 v^b 의 정의로부터

$$(u^\# \circ \psi^*(w))^b = \psi_*(u^\#) \circ \psi_*(\psi^*(w)) \circ \rho_{\mathcal{G}_1} = \psi_*(u^\#) \circ \rho_{\mathcal{G}_2} \circ w = u \circ w,$$

즉

$$(u \circ w)^\# = u^\# \circ \psi^*(w) \quad (3.5.4.3)$$

을 얻는다. 특히 u 를 사상

$$\mathcal{G}_2 \xrightarrow{w'} \mathcal{G}_3 \xrightarrow{\rho_{\mathcal{G}_3}} \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}_3))$$

으로 취하면

$$\psi^*(w' \circ w) = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w' \circ w)^\# = (\rho_{\mathcal{G}_3} \circ w')^\# \circ \psi^*(w) = \psi^*(w') \circ \psi^*(w)$$

을 얻는다. 이로써 주장이 증명된다.

끝으로 X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $i_{\mathcal{F}}$ 를 $\psi_*(\mathcal{F})$ 의 항등사상이라 하고,

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F}$$

를 사상 $(i_{\mathcal{F}})^\#$ 이라 쓰자. 식 (3.5.4.3)은 모든 사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 에 대하여 특히 분해

$$u^\# : \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\psi^*(u)} \psi^*(\psi_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma_{\mathcal{F}}} \mathcal{F} \quad (3.5.4.4)$$

를 준다. 사상 $\sigma_{\mathcal{F}}$ 를 표준적이라고 하겠다.

(3.5.5) $\psi' : Y \rightarrow Z$ 를 연속사상이라 하고, Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{H}$ 가 ψ' 에 의한 역상 $\psi'^*(\mathcal{H})$ 을 갖는다고 하자. 그러면 (3.5.4)의 가정 아래에서 Z 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{H}$ 는 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 에 의한 역상을 가지며, 함자적인 표준 동형

$$\psi''^*(\mathcal{H}) \xrightarrow{\sim} \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \quad (3.5.5.1)$$

이 존재한다.

¹서론에서 인용한 책에서, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층의 역상이 존재함을 보장하는 범주 $\mathbf{K}$ 에 대한 매우 일반적인 조건을 제시할 것이다.

이는 $\psi'' = \psi'_* \circ \psi_*$ 임을 고려하면 정의에서 곧바로 따른다. 또한 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 가 ψ -사상이고, $v : \mathcal{H} \rightarrow \psi'_*(\mathcal{G})$ 가 ψ' -사상이며, $w = \psi'_*(u) \circ v$ 가 이들의 합성이라 하자(3.5.2). 그러면 $w^\#$ 은 합성사상

$$w^\# : \psi^*(\psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\psi^*(v^\#)} \psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}$$

임이 곧바로 확인된다.

(3.5.6) 특히 ψ 를 항등사상 $1_X : X \rightarrow X$ 로 취하자. X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 의 ψ 에 의한 역상이 존재하면, 이 역상을 준층 $\mathcal{F}$ 의 **층화**라 한다. $\mathcal{F}$ 에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 층 $\mathcal{F}'$ 으로 가는 모든 사상 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 은 유일하게

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\rho_{\mathcal{F}}} 1_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{u^\#} \mathcal{F}'$$

으로 분해된다.

3.6 상수층과 국소 상수층

(3.6.1) X 위에서 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 준층 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. 모든 공집합이 아닌 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 표준 사상

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

이 동형이면 $\mathcal{F}$ 를 상수 준층이라 하겠다. $\mathcal{F}$ 가 반드시 층인 것은 아님에 유의하자. 상수 준층의 층화인 층을 상수층이라 한다(원문의 «단순층»). 층 $\mathcal{F}$ 가 국소 상수층이라는 것은 모든 $x \in X$ 가 $\mathcal{F}|_U$ 가 상수층이 되는 열린 근방 U 를 갖는다는 뜻이다.

(3.6.2) X 가 기약이라고 하자(2.1.1). 그러면 다음 성질들은 서로 동치이다.

- a) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 상수 준층이다.
- b) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 상수층이다.
- c) $\mathcal{F}$ 는 X 위의 국소 상수층이다.

실제로 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 상수 준층이라 하자. U, V 가 X 의 공집합이 아닌 두 열린집합이면 $U \cap V$ 도 공집합이 아니다. 따라서

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$$

와 $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 가 동형이므로 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ 도 동형이고, 마찬가지로 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U \cap V)$ 도 동형이다. 이로부터 (3.1.2)의 공리 (F)가 성립함이 곧바로 따른다. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 그 층화와 동형이고, a)는 b)를 함의한다.

이제 (U_α) 를 공집합이 아닌 열린집합들로 이루어진 X 의 열린 덮개라 하고, $\mathcal{F}$ 를 모든 α 에 대하여 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 가 상수층인 X 위의 층이라 하자. U_α 는 기약이므로 앞의 결과에 따라 $\mathcal{F}|_{U_\alpha}$ 는 상수 준층이다. $U_\alpha \cap U_\beta$ 가 공집합이 아니므로

$$\mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta), \quad \mathcal{F}(U_\beta) \longrightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$$

는 동형이다. 따라서 모든 지표쌍에 대하여 표준 동형

$$\theta_{\alpha\beta} : \mathcal{F}(U_\alpha) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(U_\beta)$$

을 얻는다. 그런데 $U = X$ 에 조건 (F)를 적용하면, 모든 지표 α_0 에 대하여 $\mathcal{F}(U_{\alpha_0})$ 와 $\theta_{\alpha_0\alpha}$ 들이 보편문제의 해임을 알 수 있다. 유일성에 따라

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(U_{\alpha_0})$$

는 동형이다. 그러므로 c)는 a)를 함의한다.

3.7 군 또는 환 준층의 역상

(3.7.1) $\mathbf{K}$ 를 집합의 범주로 취할 때, $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 모든 준층 $\mathcal{G}$ 는 ψ 에 의한 역상을 항상 가짐을 보이겠다. X, Y, ψ 에 관한 표기와 가정은 (3.5.3)의 것을 사용한다. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\mathcal{G}'(U)$ 를 다음과 같이 정의하자. $\mathcal{G}'(U)$ 의 원소 s' 은 족 $(s'_x)_{x \in U}$ 이고, 모든 $x \in U$ 에 대하여

$$s'_x \in \mathcal{G}_{\psi(x)}$$

이며 다음 조건을 만족한다. 모든 $x \in U$ 에 대하여 Y 에서 $\psi(x)$ 의 열린 근방 V , X 에서 x 의 근방 $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$, 그리고 원소 $s \in \mathcal{G}(V)$ 가 존재하여 모든 $z \in W$ 에 대하여

$$s'_z = s_{\psi(z)}$$

이다. $U \mapsto \mathcal{G}'(U)$ 가 층의 공리들을 만족함은 곧바로 확인된다.

이제 $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층이라 하고

$$u : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}), \quad v : \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{F}$$

를 사상이라 하자. $u^\sharp$ 과 v^b 를 다음과 같이 정의한다. s' 이 $x \in X$ 의 근방 U 위의 $\mathcal{G}'$ 의 단면이고, V 가 $\psi(x)$ 의 열린 근방이며, $s \in \mathcal{G}(V)$ 가 x 의 어떤 근방 $W \subset \psi^{-1}(V) \cap U$ 에서 모든 $z \in W$ 에 대하여 $s'_z = s_{\psi(z)}$ 를 만족한다고 하자. 이때

$$u^\sharp_x(s'_x) = u_{\psi(x)}(s_{\psi(x)})$$

로 취한다. 마찬가지로 V 가 Y 의 열린집합이고 $s \in \mathcal{G}(V)$ 이면, $v^b(s)$ 는 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\mathcal{G}'$ 의 단면

$$s' = (s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$$

의 v 에 의한 상인 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면이다.

더 나아가 표준 사상 (3.5.3)

$$\rho : \mathcal{G} \longrightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{G}))$$

은 다음과 같이 정의된다. 모든 열린집합 $V \subset Y$ 와 모든 단면 $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ 에 대하여 $\rho(s)$ 는 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\psi^*(\mathcal{G})$ 의 단면

$$(s_{\psi(x)})_{x \in \psi^{-1}(V)}$$

이다. 관계식

$$(u^\sharp)^b = u, \quad (v^b)^\sharp = v, \quad v^b = \psi_*(v) \circ \rho$$

은 곧바로 확인되며, 이로써 주장이 증명된다.

$w : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 Y 위의 집합의 준층 사이의 사상이면 $\psi^*(w)$ 는 다음과 같이 구체적으로 주어진다. $s' = (s'_x)_{x \in U}$ 가 X 의 열린집합 U 위의 $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ 의 단면이면

$$(\psi^*(w))(s') = (w_{\psi(x)}(s'_x))_{x \in U}.$$

끝으로 Y 의 모든 열린집합 V 에 대하여, ψ 의 $\psi^{-1}(V)$ 로의 제한에 의한 $\mathcal{G}|_V$ 의 역상은 유도된 층

$$\psi^*(\mathcal{G})|_{\psi^{-1}(V)}$$

과 동일하다.

ψ 가 항등사상 1_X 일 때에는 준층에 대응하는 집합의 층의 정의를 다시 얻는다(G, II, 1.2). 앞의 논의는 $\mathbf{K}$ 가 군 또는 반드시 가환일 필요는 없는 환의 범주일 때에도 아무런 변경 없이 적용된다.

X 가 위상공간 Y 의 임의의 부분집합이고 $j : X \rightarrow Y$ 가 표준 단사사상이라고 하자. 범주 $\mathbf{K}$ 에 값을 갖는 Y 위의 모든 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여, 역상 $j^*(\mathcal{G})$ 이 존재할 때 이를 $\mathcal{G}$ 가 X 위에 유도하는 층이라 한다. 집합, 군 또는 환의 층에 대해서는 통상적인 정의를 다시 얻는다(G, II, 1.5).

(3.7.2) (3.5.3)의 표기와 가정을 유지하고, $\mathcal{G}$ 가 Y 위의 군의 층(각각 환의 층)이라고 하자. $\psi^*(\mathcal{G})$ 의 단면에 관한 정의 (3.7.1)와 (3.4.4)에 따르면 줄기 사상

$$\psi_x \circ \rho_{\psi(x)} : \mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow (\psi^*(\mathcal{G}))_x$$

은 $\mathcal{G}$ 에 관하여 함자적인 동형이다. 이 동형을 통해 두 줄기를 동일시할 수 있다. 이 동일시 아래에서 $u^\sharp_x$ 은 (3.5.1)에서 정의한 준동형과 같고, 특히

$$\text{Supp}(\psi^*(\mathcal{G})) = \psi^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G}))$$

이다.

이 결과로부터 가환군의 층들의 아벨 범주에서 함자 $\psi^*(\mathcal{G})$ 는 $\mathcal{G}$ 에 관하여 완전하다는 것이 곧바로 따른다.

3.8 의사이산 공간의 층

(3.8.1) X 를 위상이 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저 $\mathfrak{B}$ 를 갖는 위상공간이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층이라 하자. 각 $\mathcal{F}(U)$ 에 이산위상을 주면

$$U \mapsto \mathcal{F}(U)$$

는 위상공간의 준층이 된다. 모든 준콤팩트 열린집합 U 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 가 이산공간 $\mathcal{F}(U)$ 인, $\mathcal{F}$ 에 대응하는 위상공간의 층 $\mathcal{F}'$ 이 존재함을 보이겠다(3.5.6).

이를 위해서는 이산 위상공간의 준층 $U \mapsto \mathcal{F}(U)$ 가 $\mathfrak{B}$ 위에서 (3.2.2)의 조건 (F_0) 를 만족함을 보이면 충분하다. 더 일반적으로 U 가 준콤팩트 열린집합이고 (U_α) 가 $\mathfrak{B}$ 의 원소들로 이루어진 U 의 덮개이면, 사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U_\alpha, \mathcal{F})$$

들을 연속이 되게 하는 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 위의 가장 영성한 위상 $\mathcal{T}$ 가 이산위상임을 보이면 충분하다. 실제로

$$U = \bigcup_i U_{\alpha_i}$$

가 되게 하는 유한개의 지표 α_i 가 존재한다. $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 라 하고 s_i 를 $\Gamma(U_{\alpha_i}, \mathcal{F})$ 에서의 그 상이라 하자. 집합 $\{s_i\}$ 들의 역상들의 교집합은 정의에 따라 $\mathcal{T}$ 에서 s 의 근방이다. 그런데 $\mathcal{F}$ 는 집합의 층이고 U_{α_i} 들이 U 를 덮으므로 이 교집합은 $\{s\}$ 와 같다. 이로써 주장이 증명된다.

U 가 X 의 준콤팩트하지 않은 열린집합이면 위상공간 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 의 바탕집합은 여전히 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 이지만, 그 위상은 일반적으로 이산위상이 아니다. 그 위상은 $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$$

들을 연속이 되게 하는 가장 영성한 위상이다. 여기서 각 $\Gamma(V, \mathcal{F})$ 는 이산공간이다.

앞의 논의는 반드시 가환일 필요는 없는 군 또는 환의 층에도 아무런 변경 없이 적용되어, 각각 위상군 또는 위상환의 층을 대응시킨다. 줄여서 $\mathcal{F}$ 을 집합(각각 군, 환)의 층 $\mathcal{F}$ 에 대응하는 의사이산 공간(각각 의사이산 군, 의사이산 환)의 층이라 하겠다.

(3.8.2) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 X 위의 집합(각각 군, 환)의 두 층이라 하고 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 을 각각 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 에 대응하는 의사이산 층이라 하면, u 는 연속인 사상

$$\mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{G}'$$

이기도 하다. 이는 (3.2.5)에서 따른다.

(3.8.3) $\mathcal{F}$ 를 집합의 층, $\mathcal{H}$ 를 $\mathcal{F}$ 의 부분층이라 하고 $\mathcal{F}', \mathcal{H}'$ 을 각각 $\mathcal{F}, \mathcal{H}$ 에 대응하는 의사이산 층이라 하자. 그러면 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \mathcal{H}')$$

은 $\Gamma(U, \mathcal{F}')$ 에서 닫혀 있다. 실제로 이는 $V \in \mathfrak{B}$, $V \subset U$ 인 연속사상

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{F})$$

에 의한 $\Gamma(V, \mathcal{H})$ 들의 역상들의 교집합이며, $\Gamma(V, \mathcal{H})$ 는 이산공간 $\Gamma(V, \mathcal{F})$ 에서 닫혀 있다.

4 환 달린 공간

4.1 환 달린 공간, $\mathcal{A}$ -가군, $\mathcal{A}$ -대수

(4.1.1) 환 달린 공간(각각 위상환 달린 공간)은 위상공간 X 와 X 위의 반드시 가환일 필요는 없는 환의 층

(각각 위상환의 층) $\mathcal{A}$ 로 이루어진 쌍 $(X, \mathcal{A})$ 이다. X 를 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 의 바탕 위상공간이라 하고, $\mathcal{A}$ 를 구조층이라 한다. 구조층은 $\mathcal{O}_X$ 로 나타내며, 한 점 $x \in X$ 에서의 그 줄기는 $\mathcal{O}_{X,x}$ 또는 혼동할 염려가 없을 때에는 간단히 $\mathcal{O}_x$ 로 나타낸다.

X 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단위원 단면, 곧 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 의 단위원은 1 또는 e 로 나타낸다.

이 논고에서는 주로 가환환의 층을 다룰 것이므로, 별도의 명시 없이 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 을 말할 때에는 $\mathcal{A}$ 가 가환환의 층임을 전제로 한다.

구조층이 반드시 가환일 필요가 없는 환 달린 공간들(각각 위상환 달린 공간들)은 다음과 같이 범주를 이룬다. 사상

$$(X, \mathcal{A}) \longrightarrow (Y, \mathcal{B})$$

을 연속사상 $\psi : X \rightarrow Y$ 와 환의 층(각각 위상환의 층)의 ψ -사상 $\theta : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ (3.5.1)로 이루어진 쌍 $(\psi, \theta) = \Psi$ 로 정의한다. 두 번째 사상

$$\Psi' = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{B}) \longrightarrow (Z, \mathcal{C})$$

과 Ψ 의 합성은 $\Psi'' = \Psi' \circ \Psi$ 로 나타내며, 이는 $\psi'' = \psi' \circ \psi$ 이고 θ'' 가 θ 와 θ' 의 합성인 사상 (ψ'', θ'') 이다. 이때 $\theta'' = \psi'_*(\theta) \circ \theta'$ 이다(3.5.2 참조). 환 달린 공간에 대해서는

$$\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi^*(\theta'^\#)$$

임을 상기하자(3.5.5). 따라서 $\theta'^\#$ 과 $\theta^\#$ 이 단사(각각 전사) 준동형이면 $\theta''^\#$ 도 그러하다. 여기서는 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\psi_x \circ \rho_{\psi(x)}$ 가 동형이라는 사실을 함께 사용한다(3.7.2). 앞의 사실들로부터 ψ 가 단사 연속 사상이고 $\theta^\#$ 이 환의 층의 전사 준동형이면 사상 (ψ, θ) 가 환 달린 공간의 범주에서 단사사상(T, 1.1)임을 곧바로 확인할 수 있다.

혼동할 염려가 없을 때에는 표기에서 흔히 ψ 를 Ψ 로 바꾸어 쓰겠다. 예를 들어 Y 의 부분집합 U 에 대하여 $\psi^{-1}(U)$ 대신 $\Psi^{-1}(U)$ 라고 쓴다.

(4.1.2) X 의 임의의 부분집합 M 에 대하여 쌍 $(M, \mathcal{A}|M)$ 은 자명하게 환 달린 공간이다. 이를 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 이 M 위에 유도하는 환 달린 공간이라 하며, $(X, \mathcal{A})$ 의 M 으로의 제한이라고도 한다. $j : M \rightarrow X$ 가 표준 단사사상이고 ω 가 $\mathcal{A}|M$ 의 항등사상이면,

$$(j, \omega^b) : (M, \mathcal{A}|M) \longrightarrow (X, \mathcal{A})$$

은 환 달린 공간의 단사사상이며 이를 표준 단사사상이라 한다. 사상 $\Psi : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 와 이 표준 단사사상의 합성을 Ψ 의 M 으로의 제한이라 한다.

(4.1.3) 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 위의 $\mathcal{A}$ -가군 또는 대수적 층의 정의(G, II, 2.2)는 다시 설명하지 않겠다. $\mathcal{A}$ 가 반드시 가환일 필요가 없는 환의 층이면, 반대의 것을 명시하지 않는 한 $\mathcal{A}$ -가군은 항상 "왼쪽 $\mathcal{A}$ -가군"을 뜻한다. $\mathcal{A}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군은 $\mathcal{A}$ 안의 (왼쪽, 오른쪽 또는 양쪽) 아이디얼층 또는 $\mathcal{A}$ -아이디얼이라 한다.

$\mathcal{A}$ 가 가환환의 층일 때 $\mathcal{A}$ -가군의 정의에서 가군 구조를 모두 대수 구조로 바꾸면 X 위의 $\mathcal{A}$ -대수의 정의를 얻는다. 이는 반드시 가환일 필요는 없는 $\mathcal{A}$ -대수가 $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{C}$ 에 $\mathcal{A}$ -가군 준동형

$$\varphi : \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

과 X 위의 단면 e 를 주어 다음 조건들을 만족시키는 것과 같다. 1° 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{C} \end{array}$$

가 가환이다. 2° 모든 열린집합 $U \subset X$ 와 모든 단면 $s \in \Gamma(U, \mathcal{C})$ 에 대하여

$$\varphi((e|U) \otimes s) = \varphi(s \otimes (e|U)) = s$$

이다. $\mathcal{C}$ 가 가환 $\mathcal{A}$ -대수라는 것은 이에 더하여 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} & \xrightarrow{\sigma} & \mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C} \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

가 가환이라는 뜻이다. 여기서 σ 는 텐서곱 $\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}$ 의 표준 대칭이다.

$\mathcal{A}$ -대수의 준동형도 (G, II, 2.2)의 $\mathcal{A}$ -가군 준동형과 같은 방식으로 정의하지만, 이제 그 준동형들은 당연히 아벨군을 이루지 않는다.

$\mathcal{M}$ 이 $\mathcal{A}$ -대수 $\mathcal{C}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군이면, $\mathcal{M}$ 이 생성하는 $\mathcal{C}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -대수는 $n \geq 0$ 에 대한 준동형

$$\bigotimes^n \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$$

들의 상들의 합이다. 이는 대수의 준층 $U \mapsto \mathcal{B}(U)$ 의 층화이기도 하다. 여기서 $\mathcal{B}(U)$ 는 부분가군 $\Gamma(U, \mathcal{M})$ 이 생성하는 $\Gamma(U, \mathcal{C})$ 의 부분대수이다.

(4.1.4) 위상공간 X 위의 환의 층 $\mathcal{A}$ 에 대하여 줄기 $\mathcal{A}_x$ 가 축소환(1.1.1)이면 $\mathcal{A}$ 가 X 의 점 x 에서 축소라고 한다. $\mathcal{A}$ 가 X 의 모든 점에서 축소이면 $\mathcal{A}$ 를 축소라고 한다. 환 A 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 국소화환 $A_{\mathfrak{p}}$ 가 정칙 국소환이면 A 를 정칙환이라 한다는 것을 상기하자. $\mathcal{A}_x$ 가 정칙환이면 $\mathcal{A}$ 가 점 x 에서 정칙이라고 하고, 모든 점에서 정칙이면 $\mathcal{A}$ 를 정칙이라고 한다. 끝으로 $\mathcal{A}_x$ 가 정수적으로 닫힌 정역이면 $\mathcal{A}$ 가 점 x 에서 정규라고 하고, 모든 점에서 정규이면 $\mathcal{A}$ 를 정규라고 한다. 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 이 앞의 성질 가운데 하나를 갖는다는 것은 환의 층 $\mathcal{A}$ 가 그 성질을 갖는다는 뜻이다.

등급환의 층 $\mathcal{A}$ 는 정의에 따라 아벨군의 층들의 족 $(\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 의 직합(G, II, 2.7)인 환의 층으로서

$$\mathcal{A}_m \mathcal{A}_n \subset \mathcal{A}_{m+n}$$

을 만족하는 것이다. 등급 $\mathcal{A}$ -가군은 아벨군의 층들의 족 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 의 직합인 $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{F}$ 로서

$$\mathcal{A}_m \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{m+n}$$

을 만족하는 것이다. 이는 모든 점 x 에서

$$(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{A}_n)_x \subset (\mathcal{A}_{m+n})_x$$

(각각

$$(\mathcal{A}_m)_x (\mathcal{F}_n)_x \subset (\mathcal{F}_{m+n})_x$$

)가 성립한다는 것과 같다.

(4.1.5) 반드시 가환일 필요가 없는 환 달린 공간 $(X, \mathcal{A})$ 을 생각하자. 경우에 따라 왼쪽 또는 오른쪽 $\mathcal{A}$ -가

군의 범주에서 정의되고 아벨군의 층의 범주(또는 더 일반적으로 $\mathcal{C}$ 가 $\mathcal{A}$ 의 중심이면 $\mathcal{C}$ -가군의 범주)에 값 $\mathbf{0}_1$ | 38 을 갖는 쌍함자

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}, \quad \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \quad \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

의 정의(G, II, 2.8 및 2.2)는 여기서 되풀이하지 않겠다. 모든 점 $x \in X$ 에서 줄기

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G})_x$$

는 표준적으로 $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{A}_x} \mathcal{G}_x$ 와 동일시되며, 함자적인 표준 준동형

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_x \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

이 정의된다. 이 준동형은 일반적으로 단사도 전사도 아니다.

앞의 쌍함자들은 가법적이며, 특히 유한 직합과 가환한다. $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G}$ 는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 각각에 관하여 오른쪽 완전 하고 귀납극한과 가환하며,

$$\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{G} \simeq \mathcal{G}, \quad \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A} \simeq \mathcal{F}$$

인 표준 동형이 있다. 함자 $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 와 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 은 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 관하여 왼쪽 완전하다. 더 정확히 말하면 완전열

$$0 \longrightarrow \mathcal{G}' \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}''$$

이 주어질 때 열

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}'')$$

은 완전하고, 완전열

$$\mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

이 주어질 때 열

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}'', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

은 완전하다. Hom 함자에도 같은 성질들이 성립한다. 또한 $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}, \mathcal{G})$ 는 표준적으로 $\mathcal{G}$ 와 동일시되며, 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\mathcal{F}|U, \mathcal{G}|U)$$

이다.

모든 왼쪽(각각 오른쪽) $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 오른쪽(각각 왼쪽) $\mathcal{A}$ -가군

$$\check{\mathcal{F}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{F}, \mathcal{A})$$

를 $\mathcal{F}$ 의 쌍대라 한다.

끝으로 $\mathcal{A}$ 가 가환환의 층이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ -가군이면

$$U \longmapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$$

는 준층을 이룬다. 이 준층의 층화는 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 로 나타내는 $\mathcal{A}$ -가군이며, 이를 $\mathcal{F}$ 의 p 차 외층이라 한다. 준층 $U \mapsto \bigwedge^p \Gamma(U, \mathcal{F})$ 에서 그 층화 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 로 가는 표준 사상은 단사이고, 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\left(\bigwedge^p \mathcal{F}\right)_x = \bigwedge^p (\mathcal{F}_x)$$

이다. $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자임은 자명하다.

(4.1.6) $\mathcal{A}$ 를 반드시 가환일 필요는 없는 환의 층, $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{A}$ 의 왼쪽 아이디얼층, $\mathcal{F}$ 를 왼쪽 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. 이때 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 표준 사상

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

의 상인 $\mathcal{F}$ 의 부분- $\mathcal{A}$ -가군을 나타낸다. 여기서 $\mathbf{Z}$ 는 상수 준층 $U \mapsto \mathbf{Z}$ 의 층화이다. 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$(\mathcal{J}\mathcal{F})_x = \mathcal{J}_x \mathcal{F}_x$$

임은 자명하다. $\mathcal{A}$ 가 가환이면 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 표준 사상

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

의 상이기도 하다. 또한 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 준층

$$U \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{J})\Gamma(U, \mathcal{F})$$

의 층화이다. $\mathcal{I}_1, \mathcal{I}_2$ 가 $\mathcal{A}$ 의 두 왼쪽 아이디얼층이면

$$\mathcal{I}_1(\mathcal{I}_2\mathcal{F}) = (\mathcal{I}_1\mathcal{I}_2)\mathcal{F}$$

이다.

(4.1.7) $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 환 달린 공간들의 족이라 하자. 각 (λ, μ) 에 대하여 X_λ 의 열린부분집합 $V_{\lambda\mu}$ 와 환 달린 공간의 동형사상

$$\varphi_{\lambda\mu} : (V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{V_{\mu\lambda}}) \xrightarrow{\sim} (V_{\lambda\mu}, \mathcal{A}_\lambda|_{V_{\lambda\mu}})$$

이 주어졌다고 하자. 여기서 $V_{\lambda\lambda} = X_\lambda$ 이고 $\varphi_{\lambda\lambda}$ 는 항등사상이다. 더 나아가 모든 세쌍 (λ, μ, ν) 에 대하여, $\varphi'_{\mu\lambda}$ 가 $\varphi_{\mu\lambda}$ 의 $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$ 에 대한 제한을 뜻할 때, $\varphi'_{\mu\lambda}$ 가

$$(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}, \mathcal{A}_\lambda|_{(V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu})})$$

에서

$$(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}, \mathcal{A}_\mu|_{(V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda})})$$

로 가는 동형사상이고 $\varphi'_{\lambda\nu} = \varphi'_{\lambda\mu} \circ \varphi'_{\mu\nu}$ 라고 하자. 이를 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들에 관한 *붙이기* 조건이라 한다. 그러면 먼저 X_λ 들을

$V_{\lambda\mu}$ 들을 따라 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들로 붙여서 얻는 위상공간 X 를 생각할 수 있다. X_λ 를 X 안의 대응하는 열린부분집합 X'_λ 와 동일시하면, 가정에 따라 세 집합 $V_{\lambda\mu} \cap V_{\lambda\nu}$, $V_{\mu\nu} \cap V_{\mu\lambda}$, $V_{\nu\lambda} \cap V_{\nu\mu}$ 는 모두 $X'_\lambda \cap X'_\mu \cap X'_\nu$ 와 동일시된다. 이제 X_λ 의 환 달린 공간 구조를 X'_λ 로 옮길 수 있다. $\mathcal{A}'_\lambda$ 가 $\mathcal{A}_\lambda$ 로부터 옮겨진 환의 층이면, $\mathcal{A}'_\lambda$ 들은 불이 조건 (3.3.1)을 만족하므로 X 위의 환의 층 $\mathcal{A}$ 를 정의한다. 이때 $(X, \mathcal{A})$ 를 $\varphi_{\lambda\mu}$ 들을 사용하여 $V_{\lambda\mu}$ 들을 따라 $(X_\lambda, \mathcal{A}_\lambda)$ 들을 붙여서 얻은 환 달린 공간이라 한다. 01 | 39

4.2 $\mathcal{A}$ -가군의 직상

(4.2.1) $(X, \mathcal{A})$ 와 $(Y, \mathcal{B})$ 를 두 환 달린 공간이라 하고, $\Psi = (\psi, \theta)$ 를 $(X, \mathcal{A})$ 에서 $(Y, \mathcal{B})$ 로 가는 사상이라 하자. 그러면 $\psi_*(\mathcal{A})$ 는 Y 위의 환의 층이고, θ 는 환의 층의 준동형 $\mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ 이다. 이제 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. 그 직상 $\psi_*(\mathcal{F})$ 는 Y 위의 아벨군의 층이다. 더 나아가 모든 열린집합 $U \subset Y$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{F})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{F})$$

에는 환 $\Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A})) = \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A})$ 에 관한 가군 구조가 주어진다. 이 구조들을 정의하는 쌍선형 사상들은 제한연산과 양립하므로 $\psi_*(\mathcal{F})$ 위에 $\psi_*(\mathcal{A})$ -가군 구조를 정의한다. 따라서 준동형 $\theta: \mathcal{B} \rightarrow \psi_*(\mathcal{A})$ 를 통해 $\psi_*(\mathcal{F})$ 위에 $\mathcal{B}$ -가군 구조도 정의할 수 있다. 이 $\mathcal{B}$ -가군을 사상 Ψ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 직상이라 하고 $\Psi_*(\mathcal{F})$ 로 나타낸다.

$\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 가 X 위의 두 $\mathcal{A}$ -가군이고 $u: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ 가 $\mathcal{A}$ -준동형이면, Y 의 열린집합 위의 절단들을 생각함으로써 $\psi_*(u)$ 가 $\psi_*(\mathcal{A})$ -준동형

$$\psi_*(\mathcal{F}_1) \longrightarrow \psi_*(\mathcal{F}_2)$$

임을 곧바로 알 수 있다. 따라서 이는 특히 $\mathcal{B}$ -준동형

$$\Psi_*(\mathcal{F}_1) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_2)$$

이며, $\mathcal{B}$ -준동형으로 볼 때에도 이를 $\Psi_*(u)$ 로 나타낸다. 따라서 Ψ_* 는 $\mathcal{A}$ -가군의 범주에서 $\mathcal{B}$ -가군의 범주로 가는 공변함자이다. 또한 이 함자는 왼쪽 완전함이 자명하다(G, II, 2.12).

$\psi_*(\mathcal{A})$ 위의 $\mathcal{B}$ -가군 구조와 환의 층 구조는 $\mathcal{B}$ -대수 구조를 정의한다. 이 $\mathcal{B}$ -대수를 $\Psi_*(\mathcal{A})$ 로 나타낸다.

(4.2.2) $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 을 두 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. Y 의 모든 열린집합 U 에 대하여 표준 사상

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M}) \times \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{N}) \longrightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})$$

이 있다. 이 사상은 환 $\Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{A}) = \Gamma(U, \psi_*(\mathcal{A}))$ 위에서 쌍선형이고, 따라서 특히 $\Gamma(U, \mathcal{B})$ 위에서 쌍선형이다. 그러므로 이는 준동형

$$\Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M})) \otimes_{\Gamma(U, \mathcal{B})} \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{N})) \longrightarrow \Gamma(U, \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}))$$

을 정의한다. 이 준동형들이 제한연산과 양립함을 곧바로 확인할 수 있으므로, 이들은 $\mathcal{B}$ -가군의 함자적인 표준 준동형

$$\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \quad (4.2.2.1)$$

을 준다.

이 준동형은 일반적으로 단사도 전사도 아니다. $\mathcal{P}$ 가 세 번째 $\mathcal{A}$ -가군이면 다음 도표가 가환함을 곧바로 확인할 수 있다. 01 | 40

$$\begin{array}{ccc}
 \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{P}) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P}) & \longrightarrow & \Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{P})
 \end{array} \tag{4.2.2.2}$$

(4.2.3) $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 을 두 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset Y$ 에 대하여 정의상

$$\Gamma(\psi^{-1}(U), \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V)$$

이다. 여기서 표기를 간단히 하려고 $V = \psi^{-1}(U)$ 로 놓았다. 사상 $u \mapsto \Psi_*(u)$ 는 $\Gamma(U, \mathcal{B})$ -가군 구조에 관한 준동형

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}|U}(\Psi_*(\mathcal{M})|U, \Psi_*(\mathcal{N})|U)$$

이다. 이 준동형들은 제한연산과 양립하므로 $\mathcal{B}$ -가군의 함자적인 표준 준동형

$$\Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N})) \tag{4.2.3.1}$$

을 정의한다.

(4.2.4) $\mathcal{C}$ 가 $\mathcal{A}$ -대수이면 합성 준동형

$$\Psi_*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{C}) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{C})$$

은 $\Psi_*(\mathcal{C})$ 위에 $\mathcal{B}$ -대수 구조를 정의한다. 이는 (4.2.2.2)에서 곧바로 따른다. 마찬가지로 $\mathcal{M}$ 이 $\mathcal{C}$ -가군이면 $\Psi_*(\mathcal{M})$ 에는 표준적으로 $\Psi_*(\mathcal{C})$ -가군 구조가 주어짐을 알 수 있다.

(4.2.5) 특히 X 가 Y 의 닫힌 부분공간이고 ψ 가 표준 단사사상 $j: X \rightarrow Y$ 인 경우를 생각하자. 환의 층 $\mathcal{B}$ 의 X 로의 제한을

$$\mathcal{B}' = \mathcal{B}|X = j^*(\mathcal{B})$$

로 놓으면, $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{M}$ 은 준동형 $\theta^\sharp: \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{A}$ 를 통해 $\mathcal{B}'$ -가군으로 볼 수 있다. 이때 $\Psi_*(\mathcal{M})$ 은 X 위에는 $\mathcal{M}$ 을, 그 밖에는 0을 유도하는 $\mathcal{B}$ -가군이다. $\mathcal{N}$ 이 두 번째 $\mathcal{A}$ -가군이면

$$\Psi_*(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{N})$$

은 $\Psi_*(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{B}'} \mathcal{N})$ 과 동일시되고,

$$\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\Psi_*(\mathcal{M}), \Psi_*(\mathcal{N}))$$

은

$$\Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{B}'}(\mathcal{M}, \mathcal{N}))$$

과 동일시된다.

(4.2.6) $(Z, \mathcal{C})$ 를 세 번째 환 달린 공간이라 하고, $\Psi' = (\psi', \theta')$ 를 $(Y, \mathcal{B})$ 에서 $(Z, \mathcal{C})$ 로 가는 사상이라 하자. Ψ'' 이 합성사상 $\Psi' \circ \Psi$ 이면

$$\Psi''_* = \Psi'_* \circ \Psi_*$$

임은 자명하다.

4.3 $\mathcal{B}$ -가군의 역상

(4.3.1) (4.2.1)의 가정과 표기를 사용하자. $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군이라 하고, 그 역상 $\psi^*(\mathcal{G})$ (3.7.1)를 생각하자. 이는 X 위의 아벨군의 층이다. $\psi^*(\mathcal{G})$ 와 $\psi^*(\mathcal{B})$ 의 절단들의 정의(3.7.1)로부터 $\psi^*(\mathcal{G})$ 에는 표준적으로 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군 구조가 주어짐을 알 수 있다. 한편 준동형

$$\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{B}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

는 $\mathcal{A}$ 에 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군 구조를 준다. 혼동을 피할 필요가 있을 때에는 이 가군을 $\mathcal{A}_{[\theta]}$ 로 나타낸다. 그러면 텐서곱

$$\psi^*(\mathcal{G}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]}$$

에는 $\mathcal{A}$ -가군 구조가 주어진다. 이 $\mathcal{A}$ -가군을 사상 Ψ 에 의한 $\mathcal{G}$ 의 역상이라 하고 $\Psi^*(\mathcal{G})$ 로 나타낸다.

$\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 가 Y 위의 두 $\mathcal{B}$ -가군이고 $v : \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 $\mathcal{B}$ -준동형이면, $\psi^*(v)$ 는 $\psi^*(\mathcal{G}_1)$ 에서 $\psi^*(\mathcal{G}_2)$ 로 가는 $\psi^*(\mathcal{B})$ -준동형이다. 따라서 $\psi^*(v) \otimes 1$ 은 $\mathcal{A}$ -준동형

$$\Psi^*(\mathcal{G}_1) \longrightarrow \Psi^*(\mathcal{G}_2)$$

이며 이를 $\Psi^*(v)$ 로 나타낸다. 이로써 Ψ^* 를 $\mathcal{B}$ -가군의 범주에서 $\mathcal{A}$ -가군의 범주로 가는 공변함자로 정의하였다. 여기서 이 함자는 ψ^* 와 달리 일반적으로 완전하지 않고 오른쪽 완전할 뿐이다. 실제로 $\mathcal{A}$ 와의 텐서곱은 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군의 범주에서 오른쪽 완전함자이다.

모든 $x \in X$ 에 대하여 (3.7.2)에 의해

$$(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$$

이다. 따라서 $\Psi^*(\mathcal{G})$ 의 지지집합은 $\psi^{-1}(\text{Supp } \mathcal{G})$ 에 포함된다.

(4.3.2) $(\mathcal{G}_\lambda)$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 귀납계라 하고 $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ 를 그 귀납극한이라 하자. 표준 준동형 $\mathcal{G}_\lambda \rightarrow \mathcal{G}$ 는 $\psi^*(\mathcal{B})$ -준동형 $\psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \psi^*(\mathcal{G})$ 를 정의하며, 따라서 표준 준동형

$$\varinjlim \psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G})$$

을 준다. 층의 귀납극한의 한 점에서의 줄기는 같은 점에서의 줄기들의 귀납극한이므로(G, II, 1.11), 앞의 표준 준동형은 전단사이다(3.7.2). 또한 텐서곱은 층의 귀납극한과 가환하므로 $\mathcal{A}$ -가군의 함자적인 표준 동형

$$\varinjlim \Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\varinjlim \mathcal{G}_\lambda)$$

을 얻는다.

한편 $\mathcal{B}$ -가군들의 유한 직합 $\bigoplus_i \mathcal{G}_i$ 에 대하여

$$\psi^*(\bigoplus_i \mathcal{G}_i) = \bigoplus_i \psi^*(\mathcal{G}_i)$$

임은 자명하다. 따라서 $\mathcal{A}_{[\theta]}$ 와 텐서곱하면

$$\Psi^*(\bigoplus_i \mathcal{G}_i) = \bigoplus_i \Psi^*(\mathcal{G}_i) \quad (4.3.2.1)$$

을 얻는다. 앞의 결과에 따라 귀납극한으로 넘어가면 이 등식은 임의의 직합에 대해서도 성립한다.

(4.3.3) $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 를 두 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. 아벨군의 층의 역상에 관한 정의(3.7.1)로부터 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군의 표준 준동형

$$\psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \psi^*(\mathcal{G}_2) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2)$$

을 곧바로 얻는다. 층들의 텐서곱의 한 점에서의 줄기는 그 점에서의 줄기들의 텐서곱이므로(G, II, 2.8), (3.7.2)에 따라 이 준동형은 실제로 동형이다. $\mathcal{A}$ 와 텐서곱하여 함자적인 표준 동형

$$\Psi^*(\mathcal{G}_1) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{G}_2) \xrightarrow{\sim} \Psi^*(\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2) \quad (4.3.3.1)$$

을 얻는다.

(4.3.4) $\mathcal{C}$ 를 $\mathcal{B}$ -대수라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 대수 구조를 주는 것은 각 줄기에서 확인되는 결합법칙과 가환법칙을 만족하는 $\mathcal{B}$ -준동형

$$\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

을 주는 것과 같다. 앞의 동형을 사용하면 이 준동형을 같은 조건들을 만족하는 $\mathcal{A}$ -가군 준동형

$$\Psi^*(\mathcal{C}) \otimes_{\mathcal{A}} \Psi^*(\mathcal{C}) \longrightarrow \Psi^*(\mathcal{C})$$

으로 옮길 수 있다. 따라서 $\Psi^*(\mathcal{C})$ 에는 $\mathcal{A}$ -대수 구조가 주어진다. 특히 정의에서 곧바로 $\mathcal{A}$ -대수 $\Psi^*(\mathcal{B})$ 가 표준 동형을 제외하면 $\mathcal{A}$ 와 같음을 알 수 있다.

마찬가지로 $\mathcal{M}$ 이 $\mathcal{C}$ -가군이면, 이 가군 구조를 주는 것은 결합법칙을 만족하는 $\mathcal{B}$ -준동형

01 | 42

$$\mathcal{C} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}$$

을 주는 것과 같다. 이를 옮겨서 $\Psi^*(\mathcal{M})$ 위에 $\Psi^*(\mathcal{C})$ -가군 구조를 얻는다.

(4.3.5) $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{B}$ 의 아이디얼층이라 하자. 함수 ψ^* 가 완전하므로 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군 $\psi^*(\mathcal{J})$ 는 $\psi^*(\mathcal{B})$ 의 아이디얼층과 표준적으로 동일시된다. 따라서 표준 단사사상 $\psi^*(\mathcal{J}) \rightarrow \psi^*(\mathcal{B})$ 는 $\mathcal{A}$ -가군 준동형

$$\Psi^*(\mathcal{J}) = \psi^*(\mathcal{J}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}_{[\theta]} \longrightarrow \mathcal{A}$$

을 준다. 이 준동형에 의한 $\Psi^*(\mathcal{J})$ 의 상을 $\Psi^*(\mathcal{J})\mathcal{A}$ 로 나타내며, 혼동의 우려가 없으면 $\mathcal{J}\mathcal{A}$ 로도 나타낸다. 따라서 정의상

$$\mathcal{J}\mathcal{A} = \theta^\#(\psi^*(\mathcal{J}))\mathcal{A}$$

이고, 특히 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$(\mathcal{J}\mathcal{A})_x = \theta_x^\#(\mathcal{J}_{\psi(x)})\mathcal{A}_x$$

이다. 여기서는 $\psi^*(\mathcal{J})$ 의 줄기와 $\mathcal{J}$ 의 대응하는 줄기의 표준적인 동일시(3.7.2)를 사용하였다. $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2$ 가 $\mathcal{B}$ 의 두 아이디얼이면

$$(\mathcal{J}_1\mathcal{J}_2)\mathcal{A} = \mathcal{J}_1(\mathcal{J}_2\mathcal{A}) = (\mathcal{J}_1\mathcal{A})(\mathcal{J}_2\mathcal{A})$$

이다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ -가군이면 $\mathcal{J}\mathcal{F} = (\mathcal{J}\mathcal{A})\mathcal{F}$ 로 놓는다.

(4.3.6) $(Z, \mathcal{C})$ 를 세 번째 환 달린 공간이라 하고, $\Psi' = (\psi', \theta')$ 를 $(Y, \mathcal{B})$ 에서 $(Z, \mathcal{C})$ 로 가는 사상이라 하자. Ψ'' 이 합성사상 $\Psi' \circ \Psi$ 이면, 정의 (4.3.1)와 (4.3.3.1)에 따라

$$\Psi''^* = \Psi^* \circ \Psi'^*$$

이다.

4.4 직상과 역상의 관계

(4.4.1) (4.2.1)의 가정과 표기를 사용하고, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. 정의상 $\mathcal{B}$ -가군 준동형 $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ 를 여전히 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 Ψ -사상이라 한다. 혼동의 우려가 없으면 단순히 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 준동형이라 하고 $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 로 쓴다. 이와 같은 준동형을 주는 것은 U 가 X 의 열린집합이고 V 가 Y 의 열린집합이며 $\psi(U) \subset V$ 인 모든 쌍 (U, V) 에 대하여 준동형

$$u_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$$

을 주는 것과 같다. 여기서 이는 $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -가군의 준동형이고, $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 의 $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -가군 구조는 환 준동형 $\theta_{U,V} : \Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{A})$ 를 통하여 주어진다. 또한 $u_{U,V}$ 들은 도식 (3.5.1.1)을 가환하게 해야 한다. 사실 u 를 정의하려면 U 와 V 가 각각 X 와 Y 의 위상기저 $\mathfrak{B}$ 와 $\mathfrak{B}'$ 를 달릴 때의 $u_{U,V}$ 만 주고, 이러한 제한들에 대하여 (3.5.1.1)의 가환성을 확인하면 충분하다.

(4.4.2) (4.2.1)과 (4.2.6)의 가정 아래에서 $\mathcal{H}$ 를 $\mathcal{C}$ -가군이라 하고 $v : \mathcal{H} \rightarrow \Psi'_*(\mathcal{G})$ 를 Ψ' -사상이라 하자. 그러면

$$w : \mathcal{H} \xrightarrow{v} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(u)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F}))$$

는 Ψ'' -사상이며, 이를 u 와 v 의 합성이라 한다.

(4.4.3) 이제 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 관한 쌍함자들의 표준 동형

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{G}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{G}, \Psi_*(\mathcal{F})) \quad (4.4.3.1)$$

을 정의할 수 있음을 보이자. 이 동형을 $v \mapsto v^\flat$ 으로 나타내며, 혼동의 우려가 없으면 $v \mapsto v^\flat$ 으로도 나타낸다. 그 역동형은 $u \mapsto u^\sharp_\theta$, 또는 $u \mapsto u^\sharp$ 으로 나타낸다. 정의는 다음과 같다. 준동형 $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 를 표준 사상 $\psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \Psi^*(\mathcal{G})$ 와 합성하면 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군의 준동형이기도 한 아벨군의 층의 준동형 $v' : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다. 이에 따라 (3.7.1)에서 준동형 $v'^\flat : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}) = \Psi_*(\mathcal{F})$ 를 얻으며, 쉽게 확인할 수 있듯이 이는 $\mathcal{B}$ -가

군의 준동형이다. $v_\theta^b = v'^b$ 으로 놓는다. 마찬가지로 $\mathcal{B}$ -가군 준동형 $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ 로부터 (3.7.1)에 의해 $\psi^*(\mathcal{B})$ -가군 준동형 $u^\sharp : \psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다. 이를 $\mathcal{A}$ 와 텐서곱하여 $\mathcal{A}$ -가군 준동형 $\Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻고, 이를 $u_\theta^\sharp$ 으로 나타낸다. 다음 등식들은 곧바로 확인된다.

$$(u_\theta^\sharp)_\theta^b = u, \quad (v_\theta^b)_\theta^\sharp = v.$$

또한 $v \mapsto v_\theta^b$ 은 $\mathcal{F}$ 에 관하여 함자적이다. $u \mapsto u_\theta^\sharp$ 이 $\mathcal{G}$ 에 관하여 함자적이라는 것은 (3.5.4)에서와 같은 형식적인 논증으로부터 따른다. 이 논증은 (4.3.1)에서 직접 증명한 Ψ^* 의 함자성도 증명한다.

v 로 $\Psi^*(\mathcal{G})$ 의 항등준동형을 취하면 v_θ^b 은 준동형

$$\rho_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{G})) \quad (4.4.3.2)$$

이 된다. u 로 $\Psi_*(\mathcal{F})$ 의 항등준동형을 취하면 $u_\theta^\sharp$ 은 준동형

$$\sigma_{\mathcal{F}} : \Psi^*(\Psi_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathcal{F} \quad (4.4.3.3)$$

이 된다. 이들을 표준 준동형이라 한다. 이들은 일반적으로 단사도 전사도 아니다. (3.5.3.3)과 (3.5.4.4)에 대응하는 표준 분해도 성립한다.

s 가 Y 의 열린집합 V 위에서 $\mathcal{G}$ 의 절단이면, $\rho_{\mathcal{G}}(s)$ 는 $\psi^{-1}(V)$ 위의 $\Psi^*(\mathcal{G})$ 의 절단 $s' \otimes 1$ 이다. 여기서 모든 $x \in \psi^{-1}(V)$ 에 대하여 $s'_x = s_{\psi(x)}$ 이다. 또한 준동형 $u : \mathcal{G} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F})$ 는 모든 $x \in X$ 에 대하여 줄기 위의 준동형 $u_x : \mathcal{G}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{F}_x$ 를 정의한다. 이는 $(u^\sharp)_x : (\Psi^*(\mathcal{G}))_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 와 표준 준동형

$$\mathcal{G}_{\psi(x)} \longrightarrow (\Psi^*(\mathcal{G}))_x, \quad s_x \longmapsto s_x \otimes 1$$

을 합성하여 얻는다. 여기서

$$(\Psi^*(\mathcal{G}))_x = \mathcal{G}_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x.$$

또한 u_x 는 V 가 $\psi(x)$ 의 근방들을 달릴 때 준동형

$$\Gamma(V, \mathcal{G}) \xrightarrow{u} \Gamma(\psi^{-1}(V), \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

의 귀납극한을 취하여 얻을 수도 있다.

(4.4.4) $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 를 $\mathcal{A}$ -가군, $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 를 $\mathcal{B}$ -가군이라 하고, u_i ($i = 1, 2$)를 $\mathcal{G}_i$ 에서 $\mathcal{F}_i$ 로 가는 준동형이라 하자. $u_1 \otimes u_2$ 로 준동형

$$u : \mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2$$

중에서 (4.3.3.1)의 동일시 아래 $u^\sharp = (u_1)^\sharp \otimes (u_2)^\sharp$ 을 만족하는 것을 나타낸다. 또한 u 는 합성

$$\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}_2 \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1) \otimes_{\mathcal{B}} \Psi_*(\mathcal{F}_2) \longrightarrow \Psi_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}_2)$$

과 같음을 확인할 수 있다. 여기서 첫째 화살표는 보통의 텐서곱 $u_1 \otimes_{\mathcal{B}} u_2$ 이고, 둘째 화살표는 (4.2.2.1)의 표준 준동형이다.

(4.4.5) $(\mathcal{G}_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군의 귀납계라 하고, 모든 $\lambda \in L$ 에 대하여 $u_\lambda : \mathcal{G}_\lambda \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ 가 귀납계를 이루는 준동형이라 하자. $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{G}_\lambda$ 및 $u = \varinjlim u_\lambda$ 로 놓는다. 그러면 $(u_\lambda)^\sharp$ 들은 준동형 $\Psi^*(\mathcal{G}_\lambda) \rightarrow \mathcal{F}$ 의 귀납계를 이루고, 이 계의 귀납극한은 바로 $u^\sharp$ 이다.

(4.4.6) $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 을 두 $\mathcal{B}$ -가군이라 하고, V 를 Y 의 열린집합, $U = \psi^{-1}(V)$ 라 하자. 사상 $v \mapsto \Psi^*(v)$ 는 $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -가군의 준동형

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}|V}(\mathcal{M}|V, \mathcal{N}|V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$$

이다.

실제로 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}|U}(\Psi^*(\mathcal{M})|U, \Psi^*(\mathcal{N})|U)$ 에는 본래 $\Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$ -가군 구조가 주어지며, 표준 준동형

$\Gamma(V, \mathcal{B}) \rightarrow \Gamma(U, \psi^*(\mathcal{B}))$ (3.7.2)을 통하여 $\Gamma(V, \mathcal{B})$ -가군이기도 하다.

이 준동형들은 제한사상과 양립함을 곧바로 알 수 있다. 따라서 함자적인 표준 준동형

$$\gamma : \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longrightarrow \Psi_*(\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N})))$$

을 정의한다. 이에 대응하여 준동형

$$\gamma^\sharp : \Psi^*(\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(\Psi^*(\mathcal{M}), \Psi^*(\mathcal{N}))$$

도 얻는다. 이 표준 준동형들은 $\mathcal{M}$ 과 $\mathcal{N}$ 에 관하여 함자적이다.

(4.4.7) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 각각 $\mathcal{A}$ -대수와 $\mathcal{B}$ -대수라고 하자. $u : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ 가 $\mathcal{B}$ -대수의 준동형이면 $u^\sharp : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{A}$ -대수의 준동형이다. 이는 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow u \\ \Psi_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}) & \xrightarrow{\quad} & \Psi_*(\mathcal{F}) \end{array}$$

의 가환성과 (4.4.4)에서 따른다. 마찬가지로 $v : \Psi^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ -대수의 준동형이면 $v^\flat : \mathcal{G} \rightarrow \Psi_*(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{B}$ -대수의 준동형이다.

(4.4.8) $(Z, \mathcal{C})$ 를 세 번째 환 달린 공간이라 하고, $\Psi' = (\psi', \theta')$ 를 $(Y, \mathcal{B})$ 에서 $(Z, \mathcal{C})$ 로 가는 사상, $\Psi'' : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ 를 합성사상 $\Psi' \circ \Psi''$ 라 하자. $\mathcal{H}$ 를 $\mathcal{C}$ -가군이라 하고, v' 를 $\mathcal{H}$ 에서 $\mathcal{G}$ 로 가는 준동형이라 하자. 정의상 합성 $v'' = v \circ v'$ 는 $\mathcal{H}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 준동형

$$\mathcal{H} \xrightarrow{v'} \Psi'_*(\mathcal{G}) \xrightarrow{\Psi'_*(v)} \Psi'_*(\Psi_*(\mathcal{F}))$$

으로 주어진다. 그러면 $v''^\sharp$ 은 준동형

$$\Psi^*(\Psi'^*(\mathcal{H})) \xrightarrow{\Psi^*(v'^\sharp)} \Psi^*(\mathcal{G}) \xrightarrow{v^\sharp} \mathcal{F}$$

과 같음을 확인할 수 있다.

5 준연접층과 연접층

5.1 준연접층

(5.1.1) $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $u : \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ 를 주는 것은 절단 $s = u(1) \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 를 주는 것과 같다. 실제로 s 가 주어졌을 때 모든 절단 $t \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 에 대하여 반드시 $u(t) = t \cdot (s|_U)$ 이다. 이때 u 가 절단 s 에 의해 정의된다고 한다.

이제 I 를 임의의 지표집합이라 하고, 직합층 $\mathcal{O}_X^{(I)}$ 를 생각하자. 모든 $i \in I$ 에 대하여 h_i 를 i 번째 인자에서 $\mathcal{O}_X^{(I)}$ 로 가는 표준 단사사상이라 하자. 그러면 $u \mapsto (u \circ h_i)$ 는 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^{(I)}, \mathcal{F})$ 에서 곱

$$(\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}))^I$$

로 가는 동형이다. 따라서 준동형 $u : \mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 X 위에서 $\mathcal{F}$ 의 절단족 $(s_i)_{i \in I}$ 사이에는 표준적인 일대일 대응이 있다. (s_i) 에 대응하는 준동형 u 는 $(a_i) \in (\Gamma(U, \mathcal{O}_X))^{(I)}$ 를

$$\sum_{i \in I} a_i \cdot (s_i|_U)$$

로 보낸다.

(s_i) 가 정의하는 준동형 $\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사이면 $\mathcal{F}$ 가 즉 (s_i) 에 의해 생성된다고 한다. 다시 말해, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 가 $(s_i)_x$ 들로 생성되는 $\mathcal{O}_x$ -가군이라는 뜻이다. $\mathcal{F}$ 가 X 위의 모든 절단의 족, 또는 그 한 부분족에 의해 생성되면 $\mathcal{F}$ 가 X 위의 절단들에 의해 생성된다고 한다. 즉, 알맞은 I 에 대하여 전사 준동형

$$\mathcal{O}_X^{(I)} \rightarrow \mathcal{F}$$

가 존재한다는 뜻이다.

어떤 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에는 점 $x_0 \in X$ 가 있어서, x_0 의 열린 근방 U 를 어떻게 택하더라도 $\mathcal{F}|_U$ 가 U 위의 절단들로 생성되지 않을 수 있다. 실제로 $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{O}_X$ 를 상수층 $\mathbb{Z}$ 로 놓고, $\mathcal{F}_0 = \{0\}$ 및 $x \neq 0$ 일 때 $\mathcal{F}_x = \mathbb{Z}$ 인 $\mathcal{O}_X$ 의 대수적 부분층 $\mathcal{F}$ 를 취하며 $x_0 = 0$ 으로 놓으면 된다. 0의 근방 U 위에서 $\mathcal{F}|_U$ 의 절단은 0뿐이다.

(5.1.2) $f: X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 X 위의 절단들로 생성되는 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, 표준 준동형

$$f^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow \mathcal{F}$$

(4.4.3.3)은 전사이다. 실제로 (5.1.1)의 표기에서 $s_i \otimes 1$ 은 X 위의 $f^*(f_*(\mathcal{F}))$ 의 절단이고, $\mathcal{F}$ 에서의 그 상은 s_i 이다. (5.1.1)의 예에서 f 를 항등사상으로 취하면 이 명제의 역은 일반적으로 거짓임을 알 수 있다.

(5.1.3) $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 다음 조건을 만족하면 준연접이라고 한다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여, $\mathcal{F}|_U$ 가 임의의 지표집합 I, J 에 대한 꼴

$$\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$$

의 준동형의 여핵과 동형이다. $\mathcal{O}_X$ 자체가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군임은 자명하며, 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 모든 직합도 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 준연접이면 $\mathcal{A}$ 를 준연접이라고 한다.

(5.1.4) $f: X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면 $f^*(\mathcal{G})$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 실제로 모든 $x \in X$ 에 대하여 Y 에서 $f(x)$ 의 열린 근방 V 가 존재하여 $\mathcal{G}|_V$ 가 준동형

$$\mathcal{O}_Y^{(I)}|_V \rightarrow \mathcal{O}_Y^{(J)}|_V$$

의 여핵이다. $U = f^{-1}(V)$ 라 하고 f_U 를 f 의 U 로의 제한이라 하면 $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ 이다. f_U^* 는 오른쪽 완전하고 직합과 가환하므로 $f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ 는 준동형

$$\mathcal{O}_X^{(I)}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{(J)}|_U$$

의 여핵이다.

5.2 유한 생성층

(5.2.1) $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 다음 조건을 만족하면 유한 생성이라고 한다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 U 위의 유한 절단족에 의해 생성된다. 동치로, 유한한 p 에 대하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 $(\mathcal{O}_X|_U)^p$ 꼴의 층의 몫층과 동형이다. 유한 생성층의 모든 몫층은 유한 생성이고, 유한 생성층들의 모든 유한 직합과 유한 텐서곱도 유한 생성이다. 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이 반드시 준연접인 것은 아니다. (5.1.1)의 예의 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_X/\mathcal{F}$ 를 생각하면 이를 알 수 있다. $\mathcal{F}$ 가 유한 생성이면 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 는 유한 생성 $\mathcal{O}_x$ -가군이지만, (5.1.1)의 예는 이 필요조건이 일반적으로 충분하지 않음을 보여 준다.

(5.2.2) $\mathcal{F}$ 를 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. s_i ($1 \leq i \leq n$)가 점 $x \in X$ 의 열린 근방 U 위에서 $\mathcal{F}$ 의 절단들이고 $(s_i)_x$ 들이 $\mathcal{F}_x$ 를 생성하면, x 의 열린 근방 $V \subset U$ 가 존재하여 모든 $y \in V$ 에 대하여 $(s_i)_y$ 들이 $\mathcal{F}_y$ 를 생성한다(FAC, I, 2, 12, 명제 1). 특히 $\mathcal{F}$ 의 지지집합은 닫혀 있다.

마찬가지로 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $u_x = 0$ 인 준동형이면, x 의 근방 U 가 존재하여 모든 $y \in U$ 에 대하여 $u_y = 0$ 이다. 01 | 46

(5.2.3) X 가 준콤팩트라고 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 두 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 유한 생성 가군이라 하고, $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 전사 준동형이라 하자. 또한 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군의 귀납계 $(\mathcal{F}_\lambda)$ 의 귀납극한이라고 하자. 그러면 어떤 지표 μ 가 존재하여 준동형 $\mathcal{F}_\mu \rightarrow \mathcal{G}$ 가 전사이다. 실제로 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 $U(x)$ 위에 $\mathcal{G}$ 의 유한한 절단계 s_i 가 존재하여, 모든 $y \in U(x)$ 에 대하여 $(s_i)_y$ 들이 $\mathcal{G}_y$ 를 생성한다. 따라서 x 의 열린 근방 $V(x) \subset U(x)$ 와 $V(x)$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단 t_i 들이 존재하여 모든 i 에 대하여 $s_i|_{V(x)} = u(t_i)$ 이다. 또한 t_i 들이 $V(x)$ 위의 같은 층 $\mathcal{F}_{\lambda(x)}$ 의 절단들의 표준적인 상이라고 가정할 수 있다. 이제 유한개의 근방 $V(x_k)$ 로 X 를 덮고, 모든 $\lambda(x_k)$ 보다 큰 지표 μ 를 택하면 이 μ 가 조건을 만족함을 자명하다.

여전히 X 가 준콤팩트라고 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위의 절단들에 의해 생성되는 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자 (5.1.1). 그러면 $\mathcal{F}$ 는 이 절단들의 어떤 유한 부분족에 의해 생성된다. 실제로 유한개의 열린 근방 U_k 로 X 를 덮고, 각 k 에 대하여 X 위의 $\mathcal{F}$ 의 유한개의 절단 s_{ik} 의 U_k 로의 제한들이 $\mathcal{F}|_{U_k}$ 를 생성하도록 하면 된다. 그러면 s_{ik} 들이 $\mathcal{F}$ 를 생성함을 자명하다.

(5.2.4) $f : X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{G}$ 가 유한 생성 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면 $f^*(\mathcal{G})$ 는 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 실제로 모든 $x \in X$ 에 대하여 Y 에서 $f(x)$ 의 열린 근방 V 와 전사 준동형 $v : \mathcal{O}_Y^p|_V \rightarrow \mathcal{G}|_V$ 가 존재한다. $U = f^{-1}(V)$ 라 하고 f_U 를 f 의 U 로의 제한이라 하면 $f^*(\mathcal{G})|_U = f_U^*(\mathcal{G}|_V)$ 이다. f_U^* 는 오른쪽 완전하고 (4.3.1) 직합과 가환하므로 (4.3.2), $f_U^*(v)$ 는 전사 준동형

$$\mathcal{O}_X^p|_U \longrightarrow f^*(\mathcal{G})|_U$$

이다.

(5.2.5) $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 다음 조건을 만족하면 유한 표시를 갖는다고 한다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 가 양의 정수 p, q 에 대한 $(\mathcal{O}_X|_U)$ -준동형

$$\mathcal{O}_X^p|_U \longrightarrow \mathcal{O}_X^q|_U$$

의 여핵과 동형이다. 이러한 $\mathcal{O}_X$ -가군은 유한 생성이고 준연접이다. $f : X \rightarrow Y$ 가 환 달린 공간의 사상이고 $\mathcal{G}$ 가 유한 표시를 갖는 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면, (5.1.4)의 논증이 보여 주듯이 $f^*(\mathcal{G})$ 도 유한 표시를 갖는다.

(5.2.6) $\mathcal{F}$ 를 유한 표시를 갖는 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자 (5.2.5). 그러면 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 에 대하여 함자적인 표준 준동형

$$(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{H}))_x \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_x}(\mathcal{F}_x, \mathcal{H}_x)$$

은 전단사이다 (T, 4.1.1).

(5.2.7) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 를 유한 표시를 갖는 두 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 어떤 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 와 $\mathcal{G}_x$ 가 동형인 두 $\mathcal{O}_x$ -가군이면, x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{F}|_U$ 와 $\mathcal{G}|_U$ 는 동형이다. 실제로 $\varphi : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ 와 $\psi : \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 가 서로 역인 두 동형이라 하자. (5.2.6)에 따라 x 의 열린 근방 V 위에서 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의 절단 u 와 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 의 절단 v 가 존재하여

$u_x = \varphi$ 및 $v_x = \psi$ 이다. $(u \circ v)_x$ 와 $(v \circ u)_x$ 는 항등자동사상이므로, x 의 열린 근방 $U \subset V$ 가 존재하여 $(u \circ v)|_U$ 와 $(v \circ u)|_U$ 가 항등자동사상이다. 이로부터 명제가 따른다. 0147

5.3 연접층

(5.3.1) $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 다음 두 조건을 만족하면 **연접**이라고 한다.

- a) $\mathcal{F}$ 는 유한 생성이다.
- b) 모든 열린집합 $U \subset X$, 모든 정수 $n > 0$, 그리고 모든 준동형 $u : \mathcal{O}_X^n|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 에 대하여 u 의 핵은 유한 생성이다.

이 두 조건은 국소적 성질임에 유의하자.

이하에서 상기하는 연접층의 성질 대부분의 증명에 대해서는 (FAC), 1, 2를 보라.

(5.3.2) 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군은 유한 표시를 갖는다(5.2.5). 그 역은 반드시 참인 것은 아니다. 실제로 $\mathcal{O}_X$ 자체가 반드시 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것은 아니다.

연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 **유한 생성** 부분 $\mathcal{O}_X$ -가군은 모두 연접이고, 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 모든 **유한** 직합도 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

(5.3.3) $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 완전열이고 이 세 $\mathcal{O}_X$ -가군 가운데 둘이 연접이면 나머지 하나도 연접이다.

(5.3.4) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 두 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 준동형이면, $\text{Im}(u)$, $\text{Ker}(u)$, $\text{Coker}(u)$ 는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 특히 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 어떤 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 연접 부분 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{F} + \mathcal{G}$ 와 $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ 도 연접이다.

(5.3.5) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 가 두 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 와 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 도 연접이다.

(5.3.6) $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{O}_X$ 의 연접 아이디얼층이라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{J}\mathcal{F}$ 는 표준 준동형

$$\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

에 의한 $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 의 상이므로 연접이다(5.3.4, 5.3.5).

(5.3.7) $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 연접이면 $\mathcal{A}$ 를 **연접**이라고 한다. 특히 $\mathcal{O}_X$ 가 **연접인 환**의 충일 필요충분조건은 모든 열린집합 $U \subset X$ 와 모든 꼴의 준동형 $u : \mathcal{O}_X^n|_U \rightarrow \mathcal{O}_X|_U$ 에 대하여 u 의 핵이 유한 생성 ($\mathcal{O}_X|_U$ -가군인 것이다).

$\mathcal{O}_X$ 가 연접인 환의 충이면, 유한 표시를 갖는 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 (5.3.4)에 따라 연접이다.

$\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 의 **소멸자**는 표준 준동형

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

의 핵 $\mathcal{J}$ 이다. 이 준동형은 각 절단 $s \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 에 $\text{Hom}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{F}|_U)$ 에서 s 에 의한 곱셈을 대응시킨다. $\mathcal{O}_X$ 가 연접이고 $\mathcal{F}$ 가 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{J}$ 는 연접이며(5.3.4, 5.3.5), 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{J}_x$ 는 $\mathcal{F}_x$ 의 소멸자이다(5.2.6).

(5.3.8) $\mathcal{O}_X$ 가 연접이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, x 를 X 의 한 점, M 을 $\mathcal{F}_x$ 의 유한 생성 부분가군이라 하자. 그러면 x 의 열린 근방 U 와 $\mathcal{F}|U$ 의 연접 부분 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 존재하여 $\mathcal{G}_x = M$ 이다(T, 4.1, 보조정리 1).

이 결과와 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 부분 $\mathcal{O}_X$ -가군들에 관한 성질을 함께 적용하면, $\mathcal{O}_X$ 가 연접이기 위하여 환 $\mathcal{O}_x$ 들이 만족해야 할 필요조건을 얻는다. 예를 들어 (5.3.4)에 따라 $\mathcal{O}_x$ 의 두 유한 생성 아이디얼의 교집합은 다시 유한 생성 아이디얼이어야 한다.

(5.3.9) $\mathcal{O}_X$ 가 연접이고 M 이 유한 표시를 갖는 $\mathcal{O}_x$ -가군이라고 하자. 따라서 M 은 어떤 준동형 $\varphi: \mathcal{O}_x^p \rightarrow \mathcal{O}_x^q$ 의 여핵과 동형이다. 그러면 x 의 열린 근방 U 와 연접 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 존재하여 $\mathcal{F}_x$ 는 M 과 동형이다. 실제로 (5.2.6)에 따라 x 의 열린 근방 U 위의 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^p, \mathcal{O}_X^q)$ 의 절단 u 가 존재하여 $u_x = \varphi$ 이다. 준동형

$$u: \mathcal{O}_X^p|U \longrightarrow \mathcal{O}_X^q|U$$

의 여핵 $\mathcal{F}$ 가 조건을 만족한다(5.3.4).

(5.3.10) $\mathcal{O}_X$ 가 연접이고 $\mathcal{J}$ 가 $\mathcal{O}_X$ 의 연접 아이디얼층이라고 하자. $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 연접일 필요충분조건은 그것이 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 연접인 것이다. 특히 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 는 연접인 환의 층이다.

(5.3.11) $f: X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고 $\mathcal{O}_X$ 가 연접이라고 하자. 그러면 모든 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $f^*(\mathcal{G})$ 는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 실제로 (5.2.4)의 표기에서 $\mathcal{G}|V$ 가 준동형 $v: \mathcal{O}_Y^q|V \rightarrow \mathcal{O}_Y^p|V$ 의 여핵이라고 가정할 수 있다. f_U^* 가 오른쪽 완전하므로 $f^*(\mathcal{G})|U = f_U^*(\mathcal{G}|V)$ 는 준동형

$$f_U^*(v): \mathcal{O}_X^q|U \longrightarrow \mathcal{O}_X^p|U$$

의 여핵이고, 이로부터 주장이 따른다.

(5.3.12) Y 를 X 의 닫힌 부분집합, $j: Y \rightarrow X$ 를 표준 포함사상, $\mathcal{O}_Y$ 를 Y 위의 환의 층이라 하고 $\mathcal{O}_X = j_*(\mathcal{O}_Y)$ 로 놓자. $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 유한 생성일(각각 준연접일, 연접일) 필요충분조건은 $j_*(\mathcal{G})$ 가 유한 생성(각각 준연접, 연접) $\mathcal{O}_X$ -가군인 것이다.

5.4 국소 자유층

(5.4.1) X 를 환 달린 공간이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 국소 자유라는 것은 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{F}|U$ 가 $\mathcal{O}_X^{(I)}|U$ 꼴의 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군과 동형이라는 뜻이다. 여기서 I 는 U 에 따라 달라도 된다. 모든 U 에서 I 가 유한이면 $\mathcal{F}$ 가 유한 계수라고 하고, 모든 U 에서 I 의 원소 수가 같은 유한수 n 이면 $\mathcal{F}$ 가 계수 n 이라고 한다. 계수 1인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군을 가역이라고도 한다((5.4.3) 참조). $\mathcal{F}$ 가 유한 계수의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{F}_x$ 는 유한 계수 $n(x)$ 의 자유 $\mathcal{O}_x$ -가군이고, x 의 어떤 근방 U 에서 $\mathcal{F}|U$ 는 계수 $n(x)$ 이다. 따라서 X 가 연결이면 $n(x)$ 는 상수이다.

모든 국소 자유층이 준연접임은 자명하다. 또한 $\mathcal{O}_X$ 가 연접인 환의 층이면 유한 계수의 모든 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군은 연접이다.

$\mathcal{L}$ 이 국소 자유이면 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 $\mathcal{F}$ 에 관한 함자 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 는 완전하다.

우리는 주로 유한 계수의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군을 다룰 것이다.

따라서 별도의 말이 없이 국소 자유층이라고 할 때에는 유한 계수임을 전제한다.

(5.4.2) $\mathcal{L}, \mathcal{F}$ 가 두 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 함자적인 표준 준동형

$$\check{\mathcal{L}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \quad (5.4.2.1)$$

이 존재한다. 이는 다음과 같이 정의된다. 모든 열린집합 U 와 모든 쌍 (u, t) , 즉

$$u \in \Gamma(U, \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)) = \text{Hom}(\mathcal{L}|_U, \mathcal{O}_X|_U), \quad t \in \Gamma(U, \mathcal{F})$$

에 대하여, 모든 $x \in U$ 에서 $s_x \in \mathcal{L}_x$ 를 $u_x(s_x)t_x \in \mathcal{F}_x$ 로 보내는 $\text{Hom}(\mathcal{L}|_U, \mathcal{F}|_U)$ 의 원소를 대응시킨다. $\mathcal{L}$ 이 유한 계수의 국소 자유이면 이 준동형은 전단사이다. 이 성질은 국소적이므로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X^n$ 인 경우로 한정할 수 있다. 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X^n, \mathcal{G})$ 가 $\mathcal{G}^n$ 과 표준적으로 동형이므로, 다시 자명한 경우 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 로 환원된다.

(5.4.3) $\mathcal{L}$ 이 가역이면 그 쌍대 $\check{\mathcal{L}} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$ 도 가역이다. 실제로 문제는 국소적이므로 곧 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 인 경우로 환원된다. 또한 표준 동형

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X \quad (5.4.3.1)$$

이 존재한다. 실제로 (5.4.2)에 따라 표준 동형 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$ 를 정의하면 충분하다. 그런데 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 가 존재한다 (5.3.7). $\mathcal{F} = \mathcal{L}$ 이 가역일 때 이 준동형이 전단사임을 보이면 된다. 이 문제도 국소적이므로 자명한 경우 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 로 환원된다.

이에 따라 $\mathcal{L}^{-1} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$ 로 놓고, $\mathcal{L}^{-1}$ 을 $\mathcal{L}$ 의 역이라고 한다. X 가 한 점으로만 이루어지고 $\mathcal{O}_X$ 가 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 을 갖는 국소환 A 인 경우에는 “가역층”이라는 용어를 다음과 같이 정당화할 수 있다. M, M' 을 두 A -가군이라 하고 (M 은 유한 생성), $M \otimes_A M'$ 이 A 와 동형이라고 하자. 그러면 $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A (M \otimes_A M')$ 은 $(M/\mathfrak{m}M) \otimes_{A/\mathfrak{m}} (M'/\mathfrak{m}M')$ 과 동일시된다. 체 $A/\mathfrak{m}$ 위의 이 벡터공간 텐서곱이 $A/\mathfrak{m}$ 과 동형이므로 $M/\mathfrak{m}M$ 과 $M'/\mathfrak{m}M'$ 은 모두 1차원이어야 한다. 따라서 $\mathfrak{m}M$ 에 속하지 않는 모든 $z \in M$ 에 대하여 $M = Az + \mathfrak{m}M$ 이고, M 이 유한 생성이므로 나카야마 보조정리에 따라 $M = Az$ 이다. 더욱이 z 의 소멸자는 A 와 동형인 $M \otimes_A M'$ 을 소멸시키므로 그 소멸자는 $\{0\}$ 이다. 따라서 M 은 A 와 동형이다. 일반적인 경우, 이는 $\mathcal{L}$ 이 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 어떤 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_X$ 와 동형이며, 각 환 $\mathcal{O}_x$ 가 국소환이면 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{L}_x$ 가 $\mathcal{O}_x$ 와 동형임을 보여 준다. 더 나아가 $\mathcal{O}_X$ 와 $\mathcal{L}$ 이 연접이면 (5.2.7)에 따라 $\mathcal{L}$ 은 가역이다.

(5.4.4) $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ 이 두 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ 도 가역이다. 실제로 문제는 국소적이므로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 라고 가정할 수 있고, 그 경우 결과는 자명하다. 모든 정수 $n \geq 1$ 에 대하여 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 은 $\mathcal{L}$ 과 같은 n 개의 층의 텐서곱을 뜻한다.

관계상 $\mathcal{L}^{\otimes 0} = \mathcal{O}_X$ 로 놓고, $n \geq 1$ 일 때 $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} = (\mathcal{L}^{-1})^{\otimes n}$ 으로 놓는다. 이 표기 아래 임의의 정수 m, n 에 대하여 **함자적인 표준 동형**

$$\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}^{\otimes(n+m)} \quad (5.4.4.1)$$

이 존재한다. 실제로 정의에 따라 곧 $m = -1, n = 1$ 인 경우로 환원되며, 이 경우의 동형은 (5.4.3)에서 정의하였다.

(5.4.5) $f: Y \rightarrow X$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 이 국소 자유 (각각 가역) $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $f^*(\mathcal{L})$ 은 국소 자유 (각각 가역) $\mathcal{O}_Y$ -가군이다. 이는 국소적으로 동형인 두 $\mathcal{O}_X$ -가군의 역상들이 국소적으로 동형이라는 사실, f^* 가 유한 직합과 가환한다는 사실, 그리고 $f^*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 라는 사실(4.3.4)에서 곧 따른다. 또한 함자적인 표준 준동형

$$f^*(\check{\mathcal{L}}) \longrightarrow (f^*(\mathcal{L}))^\vee$$

이 존재한다(4.4.6). $\mathcal{L}$ 이 국소 자유이면 이 준동형은 전단사이다. 실제로 다시 자명한 경우 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 로 환원된다. 따라서 $\mathcal{L}$ 이 가역이면 모든 정수 n 에 대하여 $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ 은 $(f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$ 과 표준적으로 동일시된다.

(5.4.6) $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 직합 아벨군

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \Gamma_*(\mathcal{L}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

을 생각하자. $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 과 $s_m \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 의 쌍 (s_n, s_m) 에 (5.4.4.1)에 따라 $s_n \otimes s_m$ 에 표준적으로 대응하는 X 위의 $\mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ 의 절단을 대응시켜 이 군에 등급환의 구조를 준다. 이 곱셈의 결합법칙은 곧 확인된다. $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 은 $\mathcal{L}$ 에 관한 공변함자로서 등급환의 범주에 값을 갖는다.

이제 $\mathcal{F}$ 가 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군이면

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

로 놓는다. 이 아벨군에 등급환 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ 위의 등급 가군 구조를 다음과 같이 준다. 두 절단 $s_n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 과 $u_m \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m})$ 의 쌍에 (5.4.4.1)에 따라 $s_n \otimes u_m$ 에 표준적으로 대응하는 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes(m+n)}$ 의 절단을 대응시킨다. 가군의 공리들은 곧 확인된다. $X, \mathcal{L}$ 을 고정하면 $\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변함자로서 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ -등급 가군의 범주에 값을 갖는다. $X, \mathcal{F}$ 를 고정하면 이는 $\mathcal{L}$ 에 관한 공변함자로서 아벨군의 범주에 값을 갖는다.

$f: Y \rightarrow X$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 표준 준동형 (4.4.3.2)

$$\rho: \mathcal{L}^{\otimes n} \longrightarrow f_*(f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}))$$

은 아벨군의 준동형

$$\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}))$$

을 정의한다. $f^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$ 이므로, 표준 준동형 (4.4.3.2)와 (5.4.4.1)의 정의로부터 앞의 준동형들이 **함자적인 등급환 준동형**

$$\Gamma_*(\mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}))$$

을 정의함을 알 수 있다. 같은 표준 준동형 (4.4.3)은 아벨군의 준동형

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(Y, f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}))$$

도 정의한다. 또한

$$f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} (f^*(\mathcal{L}))^{\otimes n} \quad (4.3.3.1)$$

이다.

따라서 이 준동형들은 n 이 변할 때 등급 가군의 쌍준동형

$$\Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_*(f^*(\mathcal{L}), f^*(\mathcal{F}))$$

을 정의한다.

(5.4.7) 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이 $\mathfrak{M}$ 의 정확히 한 원소와 동형이 되도록 하는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 집합 $\mathfrak{M}(\mathfrak{M}(X))$ 라고도 쓴다)이 존재함을 보일 수 있다¹. $\mathfrak{M}$ 의 두 원소 $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ 에 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ 과 동형인 $\mathfrak{M}$ 의 유일한 원소를 대응시켜 $\mathfrak{M}$ 위에 합성법칙을 정의한다. 이 합성법칙에 관하여 $\mathfrak{M}$ 은 코호몰로지군 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 과 동형인 군이다. 여기서 $\mathcal{O}_X^*$ 는 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ 가 환 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 의 가역원군이 되는 $\mathcal{O}_X$ 의 부분층이다. 따라서 $\mathcal{O}_X^*$ 는 곱셈적 아벨군의 층이다.

이를 위해 먼저 모든 열린집합 $U \subset X$ 에서 절단군 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ 가 $(\mathcal{O}_X|_U)$ -가군 $\mathcal{O}_X|_U$ 의 자동사상군과 표준적으로 동일시됨에 유의하자. 이 동일시는 U 위의 $\mathcal{O}_X^*$ 의 절단 ε 에, 모든 $x \in U$ 와 모든 $s_x \in \mathcal{O}_x$ 에 대하여 $u_x(s_x) = \varepsilon_x s_x$ 인 $\mathcal{O}_X|_U$ 의 자동사상 u 를 대응시킨다. 이제 $\mathfrak{u} = (U_\lambda)$ 를 X 의 열린 덮개라 하자. 모든 지표쌍 (λ, μ) 에 대하여 $\mathcal{O}_X|(U_\lambda \cap U_\mu)$ 의 자동사상 $\theta_{\lambda\mu}$ 를 주는 것은 $\mathcal{O}_X^*$ 에 값을 갖는 덮개 $\mathfrak{u}$ 의 1-공사슬을 주는 것과 같다. 이 $\theta_{\lambda\mu}$ 들이 붙이기 조건(3.3.1)을 만족한다는 것은 대응하는 공사슬이 공순환이라는 뜻이다. 마찬가지로 모든 λ 에 대하여 $\mathcal{O}_X|_{U_\lambda}$ 의 자동사상 ω_λ 를 주는 것은 $\mathcal{O}_X^*$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{u}$ 의 0-공사슬을 주는 것과 같고, 그 공경계는 자동사상족

$$(\omega_\lambda|_{U_\lambda \cap U_\mu}) \circ (\omega_\mu|_{U_\lambda \cap U_\mu})^{-1}$$

에 대응한다.

$\mathcal{O}_X^*$ 에 값을 갖는 $\mathfrak{u}$ 의 각 1-공순환에, 그 공순환에 대응하는 자동사상족 $(\theta_{\lambda\mu})$ 로부터 붙여서 얻는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군과 동형인 $\mathfrak{M}$ 의 원소를 대응시킬 수 있다. 서로 코호몰로그인 두 공순환에는 같은 $\mathfrak{M}$ 의 원소가 대응한다(3.3.2). 즉, 사상 $\varphi_{\mathfrak{u}} : H^1(\mathfrak{u}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$ 을 정의하였다. $\mathfrak{u}$ 가 $\mathfrak{u}$ 보다 세밀한 X 의 두 번째 열린 덮개이면 도식

$$\begin{array}{ccc} H^1(\mathfrak{u}, \mathcal{O}_X^*) & & \\ \downarrow & \searrow \varphi_{\mathfrak{u}} & \\ & \mathfrak{M} & \\ & \swarrow \varphi_{\mathfrak{v}} & \\ H^1(\mathfrak{v}, \mathcal{O}_X^*) & & \end{array}$$

은 가환한다. 여기서 세로 화살표는 표준 준동형(G, II, 5.7)이며, 가환성은 (3.3.3)에서 따른다. 귀납극한을 취하면 사상 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$ 을 얻는다. 실제로 체흐 코호몰로지군 $\check{H}^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 는 잘 알려진 대로 첫째 코호몰로지군 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 와 동일시된다(G, II, 5.9, 정리 5.9.1의 따름정리). 이 사상은 전사이다. 실제로 정의에 따라 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 에 대하여 X 의 열린 덮개 (U_λ) 가 존재하여 $\mathcal{L}$ 은 층들 $\mathcal{O}_X|_{U_\lambda}$ 를 붙여서 얻어진다(3.3.1). 또한 이 사상은 단사이다. 이를 보이기 위해서는 각 사상 $H^1(\mathfrak{u}, \mathcal{O}_X^*) \rightarrow \mathfrak{M}$ 에 대하여 증명하면 충분하고, 이는 (3.3.2)에서 따른다. 이제 이렇게 정의한 전단사가 군 준동형임을 보이는 일만 남았다.

¹서론에서 인용한 준비 중인 책을 보라.

두 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ 이 주어졌다고 하자. 모든 λ 에 대하여 $\mathcal{L}|_{U_\lambda}$ 와 $\mathcal{L}'|_{U_\lambda}$ 가 $\mathcal{O}_X|_{U_\lambda}$ 와 동형이 되게 하는 열린 덮개 (U_λ) 가 존재한다. 따라서 각 지표 λ 마다 $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ 의 원소 a_λ (각각 $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$ 의 원소 a'_λ)가 존재하여, s_λ 가 $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$ 를 달릴 때 $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L})$ 의 원소들은 $s_\lambda a_\lambda$ 꼴이고, $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{L}')$ 의 원소들은 $s_\lambda a'_\lambda$ 꼴이다. 대응하는 두 공순환을 $(\varepsilon_{\lambda\mu}), (\varepsilon'_{\lambda\mu})$ 라 하자. $U_\lambda \cap U_\mu$ 위에서 $s_\lambda a_\lambda = s_\mu a_\mu$ (각각 $s_\lambda a'_\lambda = s_\mu a'_\mu$)인 것은 $s_\lambda = \varepsilon_{\lambda\mu} s_\mu$ (각각 $s_\lambda = \varepsilon'_{\lambda\mu} s_\mu$)인 것과 동치이다. U_λ 위의 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ 의 절단들은 s_λ, s'_λ 가 $\Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_X)$ 를 달릴 때 $s_\lambda s'_\lambda(a_\lambda \otimes a'_\lambda)$ 들의 유한합이다. 따라서 공순환 $(\varepsilon_{\lambda\mu} \varepsilon'_{\lambda\mu})$ 가 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ 에 대응함은 자명하고, 이로써 증명 이 끝난다¹.

(5.4.8) $f = (\psi, \omega)$ 를 환 달린 공간의 사상 $Y \rightarrow X$ 라 하자. 역상함자 f^* 는 집합 $\mathfrak{M}(X)$ 에서 집합 $\mathfrak{M}(Y)$ 로 가는 사상을 정의한다. 이 사상도 언어의 남용으로 f^* 라고 쓴다. 한편 표준 준동형(Γ , 3.2.2)

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*) \quad (5.4.8.1)$$

이 존재한다. $\mathfrak{M}(X)$ 와 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ (각각 $\mathfrak{M}(Y)$ 와 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$)를 (5.4.7)에 따라 표준적으로 동일시하면, 준동형 (5.4.8.1)은 사상 f^* 와 동일시된다. 실제로 $\mathcal{L}$ 이 X 의 열린 덮개 (U_λ) 에 대응하는 공순환 $(\varepsilon_{\lambda\mu})$ 에서 나왔다고 하자. $f^*(\mathcal{L})$ 이 $(\varepsilon_{\lambda\mu})$ 의 코호몰로지류의 (5.4.8.1)에 의한 상을 코호몰로지류로 갖는 공순환에서 나오음을 보이면 충분하다. 이제 $\theta_{\lambda\mu}$ 를 $\varepsilon_{\lambda\mu}$ 에 대응하는 $\mathcal{O}_X|_{(U_\lambda \cap U_\mu)}$ 의 자동사상이라 하자. $f^*(\mathcal{L})$ 은 자동사상 $f^*(\theta_{\lambda\mu})$ 를 이용하여 $\mathcal{O}_Y|_{\psi^{-1}(U_\lambda)}$ 들을 붙여서 얻어진다. 따라서 이 자동사상들이 공순환 $(\omega^\#(\varepsilon_{\lambda\mu}))$ 에 대응함을 확인하면 충분하고, 이는 정의에서 곧 따른다. 여기서 $\varepsilon_{\lambda\mu}$ 는 $\rho(3.7.2)$ 에 의한 그 표준적인 상, 즉 $\psi^{-1}(U_\lambda \cap U_\mu)$ 위의 $\psi^*(\mathcal{O}_X^*)$ 의 절단과 동일시하였다.

(5.4.9) $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 를 두 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\mathcal{F}$ 가 국소 자유라고 하자. $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{E}$ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 확장, 즉 완전열

$$0 \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{i} \mathcal{G} \xrightarrow{p} \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

이 존재하는 $\mathcal{O}_X$ -가군이라고 하자. 그러면 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 $\mathcal{G}|_U$ 는 직합 $\mathcal{E}|_U \oplus \mathcal{F}|_U$ 와 동형이다. 실제로 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ 인 경우로 한정할 수 있다. e_i ($1 \leq i \leq n$)를 $\mathcal{O}_X^n$ 의 표준 절단들 (5.5.5)이라 하자. 그러면 x 의 열린 근방 U 와 U 위의 $\mathcal{G}$ 의 절단 s_i ($1 \leq i \leq n$)가 존재하여 $p(s_i|_U) = e_i|_U$ 이다. 이제 f 를 절단 $s_i|_U$ 들이 정의하는 준동형 $\mathcal{F}|_U \rightarrow \mathcal{G}|_U$ 라 하자(5.1.1). 모든 열린집합 $V \subset U$ 와 모든 절단 $s \in \Gamma(V, \mathcal{G})$ 에 대하여 $s - f(p(s)) \in \Gamma(V, \mathcal{E})$ 임은 곧 확인되고, 이로부터 주장이 따른다.

(5.4.10) $f: X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{L}$ 을 유한 계수의 국소 자유 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. 그러면 표준 동형

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L})) \quad (5.4.10.1)$$

이 존재한다.

¹이 결과의 일반형에 대해서는 51쪽의 주에서 인용한 책을 보라.

실제로 임의의 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{L}$ 에 대하여 표준 준동형

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L} \xrightarrow{1 \otimes \rho} f_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*(f^*(\mathcal{L})) \xrightarrow{\alpha} f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{L}))$$

이 있다. 여기서 ρ 는 (4.4.3.2)의 준동형이고 α 는 (4.2.2.1)의 준동형이다. $\mathcal{L}$ 이 국소 자유일 때 이 준동형이 전단사임을 보이기 위해서는 문제가 Y 위에서 국소적이므로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y^n$ 인 경우만 생각하면 충분하다. 더 나아가 f_* 와 f^* 는 유한 직합과 가환하므로 $n = 1$ 이라고 가정할 수 있다. 이 경우 명제는 정의와 관계식 $f^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X$ 에서 곧 따른다.

5.5 국소환 달린 공간 위의 층

(5.5.1) 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 국소환 달린 공간이라는 것은 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_x$ 가 국소환이라는 뜻이다. 이 논고에서 다룰 환 달린 공간은 거의 모두 이런 공간이다. 이때 $\mathcal{O}_x$ 의 극대 아이디얼을 $\mathfrak{m}_x$ 로, 잉여체 $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x$ 를 $k(x)$ 로 쓴다. 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$, X 의 모든 열린집합 U , 모든 점 $x \in U$, 모든 절단 $f \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 에 대하여 $f(x)$ 는 $\mathcal{F}_x$ 의

$$\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$$

에서의류를 뜻하며, 이를 점 x 에서 f 의 값이라고 한다. 따라서 $f(x) = 0$ 은 $f_x \in \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$ 라는 뜻이다. 이 관계가 성립하면 언어의 남용으로 f 가 x 에서 소멸한다고 한다. 이 관계와 $f_x = 0$ 을 혼동하지 않도록 주의해야 한다.

(5.5.2) X 를 국소환 달린 공간, $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군, f 를 X 위의 $\mathcal{L}$ 의 절단이라 하자. 점 $x \in X$ 에서 다음 세 조건은 서로 동치이다.

- a) f_x 는 $\mathcal{L}_x$ 의 생성원이다.
- b) $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$ 이다. 다시 말해 $f(x) \neq 0$ 이다.
- c) x 의 열린 근방 V 위의 $\mathcal{L}^{-1}$ 의 절단 g 가 존재하여, $f \otimes g$ 의 $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ 에서의 표준적인 상(5.4.3)이 단위 절단이다.

실제로 문제는 국소적이므로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 인 경우로 한정할 수 있다. 그러면 a)와 b)의 동치는 자명하고, c)가 b)를 함의함도 자명하다. 한편 $f_x \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$ 이면 f_x 는 $\mathcal{O}_x$ 에서 가역이므로 $f_x g_x = 1_x$ 인 g_x 가 존재한다. 절단의 쌍의 정의에 따라 이는 x 의 근방 V 와 V 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 절단 g 가 존재하여 V 에서 $fg = 1$ 이라는 뜻이고, 따라서 c)가 성립한다.

조건 c)에서 곧, 동치인 조건 a), b), c)를 만족하는 x 들의 집합 X_f 가 X 에서 열린집합임을 알 수 있다. (5.5.1)의 용어로 이는 f 가 소멸하지 않는 점들의 집합이다.

(5.5.3) (5.5.2)의 가정 아래 $\mathcal{L}'$ 을 두 번째 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, $g \in \Gamma(X, \mathcal{L}')$ 에 대하여

$$X_f \cap X_g = X_{f \otimes g}$$

이다. 실제로 문제는 국소적이므로 곧 $\mathcal{L} = \mathcal{L}' = \mathcal{O}_X$ 인 경우로 환원된다. 이 경우 $f \otimes g$ 는 곱 fg 와 표준적으로 동일시되므로 명제는 자명하다.

(5.5.4) $\mathcal{F}$ 를 계수 n 의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $p \leq n$ 이면 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 는 계수 $\binom{n}{p}$ 의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이고, $p > n$ 이면 영가군임은 곧 따른다. 실제로 문제는 국소적이므로 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ 인 경우로 환원된다. 또한 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\left(\bigwedge^p \mathcal{F}\right)_x / \mathfrak{m}_x \left(\bigwedge^p \mathcal{F}\right)_x$$

는 $k(x)$ 위의 차원 $\binom{n}{p}$ 인 벡터공간이며,

$$\bigwedge^p (\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x)$$

와 표준적으로 동일시된다. $s_1, \dots, s_p$ 를 X 의 열린집합 U 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단들이라 하고, $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_p$ 라 하자. 이는 U 위의 $\bigwedge^p \mathcal{F}$ 의 절단이다(4.1.5). 이때 $s(x) = s_1(x) \wedge \dots \wedge s_p(x)$ 이므로, $s_1(x), \dots, s_p(x)$ 가 선형 종속이라는 것은 $s(x) = 0$ 이라는 뜻이다. 따라서 $s_1(x), \dots, s_p(x)$ 가 선형 독립인 $x \in U$ 들의 집합은 X 에서 열린집합이다. 실제로 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ 인 경우로 환원한 뒤,

$$\bigwedge^p \mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\binom{n}{p}}$$

에서 $\binom{n}{p}$ 개의 성분으로 가는 사영 중 하나에 의한 s 의 상에 (5.5.2)를 적용하면 충분하다.

특히 $s_1, \dots, s_n$ 이 U 위의 $\mathcal{F}$ 의 n 개 절단이고 모든 $x \in U$ 에서 $s_1(x), \dots, s_n(x)$ 가 선형 독립이면, 이 절단들이 정의하는 준동형(5.1.1)

$$u : \mathcal{O}_X^n|U \longrightarrow \mathcal{F}|U$$

는 동형이다. 실제로 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^n$ 이고 $\bigwedge^n \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ 와 표준적으로 동일시한 경우로 한정할 수 있다. 그러면 $s = s_1 \wedge \dots \wedge s_n$ 은 U 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 가역 절단이고, 크라메르 공식으로 u 의 역준동형을 정의할 수 있다.

(5.5.5) $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 를 유한 계수의 두 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군, $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준동형이라 하자. 점 $x \in X$ 의 근방 U 가 존재하여 $u|U$ 가 단사이고 $\mathcal{F}|U$ 가 $u(\mathcal{E})|U$ 와 어떤 국소 자유 $(\mathcal{O}_X|U)$ -부분가군 $\mathcal{G}$ 의 직합일 필요충분조건은, $u_x : \mathcal{E}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 가 몫을 취하여 벡터공간의 단사 준동형

$$\mathcal{E}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{E}_x \longrightarrow \mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$$

을 유도하는 것이다.

이 조건은 필요하다. 실제로 이때 $\mathcal{F}_x$ 는 자유 $\mathcal{O}_x$ -가군 $u_x(\mathcal{E}_x)$ 와 $\mathcal{G}_x$ 의 직합이고, 따라서 $\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$ 는

$$u_x(\mathcal{E}_x) / \mathfrak{m}_x u_x(\mathcal{E}_x) \quad \text{및} \quad \mathcal{G}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{G}_x$$

의 직합이다. 이 조건은 충분하기도 하다. 실제로 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X^m$ 인 경우로 한정할 수 있다. e_i 를 모든 $y \in X$ 에서 $(e_i)_y$ 가 $\mathcal{O}_y^m$ 의 표준기저의 i 번째 원소가 되는 $\mathcal{O}_X^m$ 의 절단, 즉 $\mathcal{O}_X^m$ 의 표준 절단이라 하고, $s_1, \dots, s_m$ 을 u 에 의한 e_i 들의 상이라 하자. 가정에 따라 $s_1(x), \dots, s_m(x)$ 는 선형 독립이다. $\mathcal{F}$ 의 계수가 n 이면 x 의 어떤 근방 V 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단 $s_{m+1}, \dots, s_n$ 이 존재하여 $s_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$)가 $\mathcal{F}_x / \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x$ 의 기저를 이룬다. 그러면 (5.5.4)에 따라 x 의 근방 $U \subset V$ 가 존재하여 모든 $y \in U$ 에서 $s_i(y)$ ($1 \leq i \leq n$)가 $\mathcal{F}_y / \mathfrak{m}_y \mathcal{F}_y$ 의 기저를 이룬다. 다시 (5.5.4)에 따라 $s_i|U$ ($1 \leq i \leq m$)를 $e_i|U$ 로 보내는 동형

$$\mathcal{F}|U \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X^n|U$$

이 존재하고, 이로써 증명이 끝난다.

6 평탄성

(6.0) 평탄성의 개념은 J.-P. 세르[16]에게서 비롯되었다. 이하에서는 N. 부르바키의 가환대수에 제시된 결과들의 증명을 생략하고 독자를 그 책으로 보낸다. 모든 환은 가환이라고 가정한다.¹

¹그 결과들의 대부분을 비가환인 경우로 일반화한 내용은 앞서 인용한 N. 부르바키의 강연을 보라.

M, N 을 두 A -가군, M' 을 M 의 부분가군, N' 을 N 의 부분가군이라 하자. 표준 사상

$$M' \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N$$

의 상인 $M \otimes_A N$ 의 부분가군을 $\text{Im}(M' \otimes_A N')$ 로 쓴다.

6.1 평탄 가군

(6.1.1) M 을 A -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- a) N 에 관한 함자 $M \otimes_A N$ 은 A -가군의 범주에서 완전하다.
- b) 모든 $i > 0$ 과 모든 A -가군 N 에 대하여 $\text{Tor}_i^A(M, N) = 0$ 이다.
- c) 모든 A -가군 N 에 대하여 $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ 이다.

M 이 이 조건들을 만족하면 M 을 평탄 A -가군이라 한다. 모든 자유 A -가군은 평탄함이 자명하다. 모든 유한 생성 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 표준 사상

$$M \otimes_A \mathfrak{J} \longrightarrow M \otimes_A A = M$$

이 단사이면 M 은 평탄 A -가군이다.

(6.1.2) 평탄 A -가군들의 모든 귀납극한은 평탄 A -가군이다. A -가군들의 직합 $\bigoplus_{\lambda \in L} M_\lambda$ 가 평탄 A -가군 일 필요충분조건은 각 A -가군 M_λ 가 평탄한 것이다. 특히 모든 사영 A -가군은 평탄하다.

A -가군들의 완전열

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

에서 M'' 이 평탄하다고 하자. 그러면 모든 A -가군 N 에 대하여 완전열

$$0 \longrightarrow M' \otimes N \longrightarrow M \otimes N \longrightarrow M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

을 얻는다. 또한 이때 M 이 평탄할 필요충분조건은 M' 이 평탄한 것이다. 다만 M 과 M' 이 평탄하지만 $M'' = M/M'$ 은 평탄하지 않을 수 있다.

(6.1.3) M 을 평탄 A -가군, N 을 임의의 A -가군이라 하자. N 의 두 부분가군 N', N'' 에 대하여

$$\text{Im}(M \otimes (N' + N'')) = \text{Im}(M \otimes N') + \text{Im}(M \otimes N''),$$

$$\text{Im}(M \otimes (N' \cap N'')) = \text{Im}(M \otimes N') \cap \text{Im}(M \otimes N'')$$

이다. 여기서 상들은 $M \otimes N$ 안에서 취한다.

(6.1.4) M, N 을 두 A -가군, M' 을 M 의 부분가군, N' 을 N 의 부분가군이라 하고, M/M' 과 N/N' 가운데 하나가 평탄하다고 가정하자. 그러면

$$\text{Im}(M' \otimes N') = \text{Im}(M' \otimes N) \cap \text{Im}(M \otimes N')$$

이다. 여기서 상들은 $M \otimes N$ 안에서 취한다. 특히 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 아이디얼이고 M/M' 이 평탄하면 $\mathfrak{J}M' = M' \cap \mathfrak{J}M$ 이다.

6.2 환의 변경

가법군 M 에 환 $A, B, \dots$ 에 관한 여러 가군 구조가 주어진 경우, M 이 A -가군, B -가군, ...으로서 평탄하다고 하는 대신 때로는 M 이 각각 A -평탄, B -평탄, ...이라고도 한다.

(6.2.1) A, B 를 두 환, M 을 A -가군, N 을 (A, B) -쌍가군이라 하자. M 이 평탄하고 N 이 B -평탄하면 $M \otimes_A N$ 은 B -평탄하다. 특히 M, N 이 두 평탄 A -가군이면 $M \otimes_A N$ 은 평탄 A -가군이다. B 가 A -대수이고 M 이

평탄 A -가군이면 B -가군 $M_{(B)} = M \otimes_A B$ 는 평탄하다. 끝으로 B 가 A -가군으로서 평탄한 A -대수이고 N 이 평탄 B -가군이면 N 은 A -평탄이기도 하다. 01 | 56

(6.2.2) A 를 환, B 를 A -가군으로서 평탄한 A -대수라 하자. M, N 을 두 A -가군이라 하고 M 이 유한 표시를 갖는다고 하자. 그러면 표준 준동형

$$\mathrm{Hom}_A(M, N) \otimes_A B \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B) \quad (6.2.2.1)$$

은 동형이다. 이 준동형은 $u \otimes b$ 를

$$m \otimes b' \longmapsto u(m) \otimes b'b$$

인 준동형으로 보낸다.

(6.2.3) $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ 를 환들의 여과 귀납계라 하고 $A = \varinjlim A_\lambda$ 라 하자. 또한 각 λ 에 대하여 M_λ 를 A_λ -가군이라 하고, $\lambda \leq \mu$ 일 때 $\theta_{\mu\lambda}: M_\lambda \rightarrow M_\mu$ 를 $\varphi_{\mu\lambda}$ -준동형이라 하되 $(M_\lambda, \theta_{\mu\lambda})$ 가 귀납계를 이룬다고 하자. 그러면 $M = \varinjlim M_\lambda$ 는 A -가군이다.

이제 모든 λ 에 대하여 M_λ 가 평탄 A_λ -가군이면 M 은 평탄 A -가군이다. 실제로 $\mathfrak{J}$ 를 A 의 유한 생성 아이디얼이라 하자. 귀납극한의 정의에 따라 어떤 지표 λ 와 A_λ 의 아이디얼 $\mathfrak{J}_\lambda$ 가 존재하여 $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_\lambda A$ 이다. $\mu \geq \lambda$ 일 때 $\mathfrak{J}'_\mu = \mathfrak{J}_\lambda A_\mu$ 로 놓으면 $\mathfrak{J} = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu$ 이기도 하다. 여기서 μ 는 λ 이상인 지표들을 달린다. 귀납극한 함자가 완전하고 텐서곱과 가환하므로

$$M \otimes_A \mathfrak{J} = \varinjlim (M_\mu \otimes_{A_\mu} \mathfrak{J}'_\mu) = \varinjlim \mathfrak{J}'_\mu M_\mu = \mathfrak{J}M.$$

6.3 평탄성의 국소화

(6.3.1) A 를 환, S 를 A 의 곱셈적 부분집합이라 하면 $S^{-1}A$ 는 평탄 A -가군이다. 실제로 모든 A -가군 N 에 대하여 $N \otimes_A S^{-1}A$ 는 $S^{-1}N$ 과 동일시되고(1.2.5), N 에 관한 함자 $S^{-1}N$ 은 완전함을 안다(1.3.2).

이제 M 이 평탄 A -가군이면 $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$ 는 평탄 $S^{-1}A$ -가군이고(6.2.1), 앞의 결과와 (6.2.1)에 따라 A -평탄이기도 하다. 특히 P 가 $S^{-1}A$ -가군이면 P 를 $S^{-1}P$ 와 동형인 A -가군으로 볼 수 있으며, P 가 A -평탄일 필요충분조건은 $S^{-1}A$ -평탄인 것이다.

(6.3.2) A 를 환, B 를 A -대수, T 를 B 의 곱셈적 부분집합이라 하자. P 가 A -평탄인 B -가군이면 $T^{-1}P$ 는 A -평탄이다. 실제로 모든 A -가군 N 에 대하여

$$(T^{-1}P) \otimes_A N = (T^{-1}B \otimes_B P) \otimes_A N = T^{-1}B \otimes_B (P \otimes_A N) = T^{-1}(P \otimes_A N).$$

그런데 $T^{-1}(P \otimes_A N)$ 은 두 완전 함자, 즉 N 에 관한 $P \otimes_A N$ 과 Q 에 관한 $T^{-1}Q$ 의 합성이므로 N 에 관한 완전 함자이다. S 가 A 의 곱셈적 부분집합이고 B 에서의 그 상이 T 에 포함되면 $T^{-1}P = S^{-1}(T^{-1}P)$ 이므로 (6.3.1)에 따라 $T^{-1}P$ 는 $S^{-1}A$ -평탄이기도 하다.

(6.3.3) $\varphi: A \rightarrow B$ 를 환의 준동형, M 을 B -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- a) M 은 평탄 A -가군이다.
- b) B 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 에 대하여 $M_{\mathfrak{n}}$ 은 평탄 A -가군이다.
- c) B 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 에 대하여 $\mathfrak{m} = \varphi^{-1}(\mathfrak{n})$ 으로 놓으면 $M_{\mathfrak{n}}$ 은 평탄 $A_{\mathfrak{m}}$ -가군이다.

$M_{\mathfrak{n}} = (M_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{m}}$ 이므로 b)와 c)의 동치는 (6.3.1)에서 따르고, a)가 b)를 함의하는 것은 (6.3.2)의 특수한 경우이다. 이제 b)가 a)를 함의함을 보이면 된다. 즉

A -가군의 모든 단사 준동형 $u : N' \rightarrow N$ 에 대하여 준동형

01 | 57

$$v = 1 \otimes u : M \otimes_A N' \longrightarrow M \otimes_A N$$

이 단사임을 보이면 된다. v 는 B -가군의 준동형이기도 하므로, 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 에 대하여

$$v_{\mathfrak{n}} : (M \otimes_A N')_{\mathfrak{n}} \longrightarrow (M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}}$$

이 단사이면 v 가 단사임을 안다. 그런데

$$(M \otimes_A N)_{\mathfrak{n}} = B_{\mathfrak{n}} \otimes_B (M \otimes_A N) = M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N$$

이므로 $v_{\mathfrak{n}}$ 은 바로

$$1 \otimes u : M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N' \longrightarrow M_{\mathfrak{n}} \otimes_A N$$

이고, $M_{\mathfrak{n}}$ 이 A -평탄이므로 이는 단사이다.

특히 $B = A$ 로 놓으면, A -가군 M 이 평탄일 필요충분조건은 A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $M_{\mathfrak{m}}$ 이 $A_{\mathfrak{m}}$ -평탄인 것이다.

(6.3.4) M 을 A -가군이라 하자. M 이 평탄하고 $f \in A$ 가 A 에서 영인자가 아니면 f 는 M 의 영이 아닌 어떤 원소도 소멸시키지 않는다. 실제로 준동형 $m \mapsto f \cdot m$ 은 $1 \otimes u$ 로 쓸 수 있다. 여기서 u 는 A 에서의 곱셈 $a \mapsto f \cdot a$ 이고 M 은 $M \otimes_A A$ 와 동일시한다. u 가 단사이면 M 의 평탄성에 따라 $1 \otimes u$ 도 단사이다. 특히 A 가 정역이면 M 은 *꼬임이 없다*.

역으로 A 가 정역이고 M 에 꼬임이 없으며, A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $A_{\mathfrak{m}}$ 이 *이산 값매김환*이라고 하자. 그러면 M 은 A -평탄이다. 실제로 (6.3.3)에 따라 $M_{\mathfrak{m}}$ 이 $A_{\mathfrak{m}}$ -평탄임을 보이면 충분하므로, A 자체가 이미 이산 값매김환이라고 가정할 수 있다. 또한 M 은 그 유한 생성 부분가군들의 귀납극한이고 이 부분가군들에도 꼬임이 없으므로, (6.1.2)에 따라 M 이 유한 생성인 경우로 한정할 수 있다. 이 경우 M 이 자유 A -가군이므로 명제가 따른다.

특히 A 가 정역이고 환의 준동형 $\varphi : A \rightarrow B$ 가 B 를 0이 아닌 평탄 A -가군으로 만들면, φ 는 반드시 *단사*이다. 역으로 B 가 정역이고 A 가 B 의 부분환이며, A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $A_{\mathfrak{m}}$ 이 이산 값매김환이면 B 는 A -평탄이다.

6.4 충실 평탄 가군

(6.4.1) A -가군 M 에 관한 다음 네 조건은 서로 동치이다.

- a) A -가군의 열 $N' \rightarrow N \rightarrow N''$ 이 완전할 필요충분조건은 열 $M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N''$ 이 완전한 것이다.
- b) M 은 평탄하고, 모든 A -가군 N 에 대하여 $M \otimes_A N = 0$ 이면 $N = 0$ 이다.
- c) M 은 평탄하고, A -가군의 모든 준동형 $v : N \rightarrow N'$ 에 대하여 $1_M \otimes v = 0$ 이면 $v = 0$ 이다. 여기서 1_M 은 M 의 항등 자기동형이다.
- d) M 은 평탄하고, A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $\mathfrak{m}M \neq M$ 이다.

M 이 이 조건들을 만족할 때 M 을 *충실 평탄* A -가군이라 한다. 이때 M 은 반드시 *충실 가군*이다. 또한 $u : N \rightarrow N'$ 이 A -가군의 준동형이면, u 가 단사(각각 전사, 전단사)일 필요충분조건은 $1 \otimes u : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N'$ 이 그러한 것이다.

(6.4.2) 0이 아닌 자유 가군은 충실 평탄하다. 평탄 가군과 충실 평탄 가군의 직합도 충실 평탄하다. S 가 A 의 곱셈적 부분집합이면, $S^{-1}A$ 가 충실 평탄 A -가군일 수 있는 것은 S 가 가역원들로 이루어진 경우뿐이다. 따라서 이 경우 $S^{-1}A = A$ 이다.

(6.4.3) A -가군의 완전열

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. M' 과 M'' 이 평탄하고 그 가운데 하나가 충실 평탄이면 M 은 충실 평탄이다.

(6.4.4) A, B 를 두 환, M 을 A -가군, N 을 (A, B) -쌍가군이라 하자. M 이 충실 평탄이고 N 이 충실 평탄 B -가군이면 $M \otimes_A N$ 은 충실 평탄 B -가군이다. 특히 M, N 이 두 충실 평탄 A -가군이면 $M \otimes_A N$ 도 충실 평탄하다. B 가 A -대수이고 M 이 충실 평탄 A -가군이면 B -가군 $M_{(B)}$ 는 충실 평탄하다.

(6.4.5) M 이 충실 평탄 A -가군이고 S 가 A 의 곱셈적 부분집합이면, $S^{-1}M$ 은 충실 평탄 $S^{-1}A$ -가군이다. 실제로 $S^{-1}M = M \otimes_A (S^{-1}A)$ 이므로 이는 (6.4.4)에서 따른다. 역으로 A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $M_{\mathfrak{m}}$ 이 충실 평탄 $A_{\mathfrak{m}}$ -가군이면 M 은 충실 평탄 A -가군이다. 실제로 M 은 A -평탄이고 (6.3.3),

$$M_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}} = (M \otimes_A A_{\mathfrak{m}}) \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} (A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}) = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M.$$

따라서 가정에 의해 A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $M/\mathfrak{m}M \neq 0$ 이고, 이로써 명제가 따른다 (6.4.1).

6.5 스칼라 제한

(6.5.1) A 를 환, $\varphi: A \rightarrow B$ 를 B 에 A -대수 구조를 주는 환의 준동형이라 하자. 어떤 B -가군 N 이 충실 평탄 A -가군이라고 가정하자. 그러면 모든 A -가군 M 에 대하여 $x \mapsto 1 \otimes x$ 로 주어지는 M 에서 $B \otimes_A M = M_{(B)}$ 로의 준동형은 단사이다. 특히 φ 는 단사이고, A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여 $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$ 이다. 또한 A 의 모든 극대 아이디얼(각각 소 아이디얼) $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 을 만족하는 B 의 극대 아이디얼(각각 소 아이디얼) $\mathfrak{n}$ 이 존재한다.

(6.5.2) (6.5.1)의 조건이 만족되면 φ 를 통하여 A 를 B 의 부분환과 동일시하고, 더 일반적으로 모든 A -가군 M 을 $M_{(B)}$ 의 A -부분가군과 동일시한다. 이때 B 가 뇌터 환이면 A 도 뇌터 환이다. 실제로 사상 $\mathfrak{a} \mapsto \mathfrak{a}B$ 는 A 의 아이디얼 전체에서 B 의 아이디얼 전체로 가는 순서 보존 단사이다. 따라서 A 의 아이디얼들로 이루어진 무한한 엄밀 증가열이 존재하면 B 의 아이디얼들로 이루어진 같은 종류의 증가열도 존재하게 된다.

6.6 충실 평탄환

(6.6.1) $\varphi: A \rightarrow B$ 를 B 에 A -대수 구조를 주는 환의 준동형이라 하자. 다음 다섯 조건은 서로 동치이다.

- a) B 는 충실 평탄 A -가군이다. 다시 말해 M 에 관한 함자 $M_{(B)}$ 는 완전하고 충실하다.
- b) 준동형 φ 는 단사이고 A -가군 $B/\varphi(A)$ 는 평탄하다.

- c) A -가군 B 는 평탄하다. 다시 말해 함자 $M_{(B)}$ 는 완전하다. 또한 모든 A -가군 M 에 대하여 M 에서 $M_{(B)}$ 로 가는 준동형 $x \mapsto 1 \otimes x$ 는 단사이다.
- d) A -가군 B 는 평탄하고, A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여 $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}B) = \mathfrak{a}$ 이다.
- e) A -가군 B 는 평탄하고, A 의 모든 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 에 대하여 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}$ 을 만족하는 B 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 이 존재한다.

이 조건들이 만족되면 A 를 B 의 부분환과 동일시한다.

(6.6.2) A 를 국소환, $\mathfrak{m}$ 을 그 극대 아이디얼, B 를 $\mathfrak{m}B \neq B$ 인 A -대수라 하자. 예를 들어 B 가 국소환이고 구조 준동형 $\varphi: A \rightarrow B$ 가 국소 준동형이면 이 조건이 성립한다. B 가 평탄 A -가군이면 B 는 충실 평탄 A -가군이다. 실제로 $\mathfrak{m}B \neq B$ 이므로 $\mathfrak{m}B$ 를 포함하는 B 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 이 존재한다. $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \cap A$ 는 $\mathfrak{m}$ 을 포함하고 1을 포함하지 않으므로 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$ 이다. 따라서 (6.6.1)의 조건 e)를 적용할 수 있다. 이 조건들 아래에서 B 가 뇌터 환이면 A 도 뇌터 환임을 알 수 있다(6.5.2).

(6.6.3) B 를 충실 평탄 A -가군인 A -대수라 하자. 모든 A -가군 M 과 그 A -부분가군 M' 에 대하여, M 을 $M_{(B)}$ 의 A -부분가군과 동일시하면 $M' = M \cap M'_{(B)}$ 이다. M 이 평탄(각각 충실 평탄) A -가군일 필요충분조건은 $M_{(B)}$ 가 평탄(각각 충실 평탄) B -가군인 것이다.

(6.6.4) B 를 A -대수, N 을 충실 평탄 B -가군이라 하자. B 가 평탄(각각 충실 평탄) A -가군일 필요충분조건은 N 이 평탄(각각 충실 평탄) A -가군인 것이다.

특히 C 를 B -대수라 하자. C 가 B 위에서 충실 평탄이고 B 가 A 위에서 충실 평탄이면 C 는 A 위에서 충실 평탄이다. 또한 C 가 B 위와 A 위에서 모두 충실 평탄이면 B 는 A 위에서 충실 평탄이다.

6.7 환 달린 공간의 평탄 사상

(6.7.1) $f: X \rightarrow Y$ 를 환 달린 공간의 사상, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 점 $x \in X$ 에서 $\mathcal{F}_x$ 가 평탄 $\mathcal{O}_{f(x)}$ -가군이면 $\mathcal{F}$ 가 x 에서 f -평탄이라고 한다. f 에 관해 혼동할 염려가 없을 때에는 Y -평탄이라고도 한다. $y \in Y$ 위에서 $\mathcal{F}$ 가 f -평탄하다는 것은 모든 $x \in f^{-1}(y)$ 에서 f -평탄하다는 뜻이고, $\mathcal{F}$ 가 f -평탄하다는 것은 X 의 모든 점에서 f -평탄하다는 뜻이다. $\mathcal{O}_X$ 가 각각 $x \in X$ 에서 f -평탄, $y \in Y$ 위에서 f -평탄, 또는 f -평탄일 때 사상 f 가 각각 x 에서 평탄, y 위에서 평탄, 또는 평탄하다고 한다.

(6.7.2) (6.7.1)의 표기를 사용하자. $\mathcal{F}$ 가 x 에서 f -평탄이면, $y = f(x)$ 의 모든 열린 근방 U 에 대하여 $\mathcal{G}$ 에 관한 함자 $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ 는 $(\mathcal{O}_Y|U)$ -가군의 범주에서 완전하다. 실제로 이 줄기는 $\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x$ 와 표준적으로 동일시되므로 이는 정의에서 바로 따른다. 특히 f 가 평탄 사상이면 역상함자 f^* 는 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 범주에서 완전하다.

(6.7.3) 역으로 환층 $\mathcal{O}_Y$ 가 연결이라고 가정하고, y 의 모든 열린 근방 U 에 대하여 $\mathcal{G}$ 에 관한 함자 $(f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$ 가 연결 $(\mathcal{O}_Y|U)$ -가군의 범주에서 완전하다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 x 에서 f -평탄이다. 실제로 $\mathcal{O}_y$ 의 모든 유한 생성 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 표준 준동형 $\mathfrak{J} \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}_x$ 가 단사임을 보이면 충분하다(6.1.1). 그런데 (5.3.8)에 따라

y 의 어떤 열린 근방 U 와 $\mathcal{O}_Y|U$ 의 연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 가 존재하여 $\mathcal{J}_y = \mathfrak{J}$ 이므로 결론이 따른다.

01 | 60

(6.7.4) 평탄 가군에 관한 (6.1)의 결과들은 한 점에서 f -평탄한 층들에 관한 명제로 곧바로 옮겨진다.

$\mathcal{O}_X$ -가군의 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ 이 주어지고 $\mathcal{F}''$ 가 점 $x \in X$ 에서 f -평탄이라고 하자. 그러면 $y = f(x)$ 의 모든 열린 근방 U 와 모든 $(\mathcal{O}_Y|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 열

$$0 \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}')_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x \rightarrow (f^*(\mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}'')_x \rightarrow 0$$

은 완전하다. 이때 $\mathcal{F}$ 가 x 에서 f -평탄일 필요충분조건은 $\mathcal{F}'$ 가 그러한 것이다. $y \in Y$ 위에서 f -평탄한 $\mathcal{O}_X$ -가군과 전역적으로 f -평탄한 $\mathcal{O}_X$ -가군에 대해서도 각각 같은 명제가 성립한다.

(6.7.5) $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 를 환 달린 공간의 두 사상이라 하고, $x \in X$, $y = f(x)$ 라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 점 x 에서 f -평탄이고 사상 g 가 점 y 에서 평탄이면 $\mathcal{F}$ 는 x 에서 $(g \circ f)$ -평탄이다 (6.2.1). 특히 f 와 g 가 평탄 사상이면 $g \circ f$ 도 평탄하다.

(6.7.6) X, Y 를 환 달린 두 공간, $f: X \rightarrow Y$ 를 평탄 사상이라 하자. 쌍함자들의 표준 준동형(4.4.6)

$$f^*(\text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{G})) \quad (6.7.6.1)$$

은 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시를 가지면 동형이다(5.2.5).

실제로 문제는 국소적이므로 완전열 $\mathcal{O}_Y^m \rightarrow \mathcal{O}_Y^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 존재한다고 가정할 수 있다. f 에 관한 가정에 따라 (6.7.6.1)의 양변은 $\mathcal{F}$ 에 관한 왼쪽 완전 함자이다. 따라서 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Y$ 인 경우로 귀착되며, 이 경우 명제는 자명하다.

(6.7.8) 환 달린 공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 전사이고, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_x$ 가 충실 평탄 $\mathcal{O}_{f(x)}$ -가군이면 f 를 충실 평탄 사상이라고 한다. X, Y 가 국소환 달린 공간이면 이는 f 가 전사이고 평탄하다는 것과 동치이다(6.6.2). f 가 충실 평탄이면 f^* 는 $\mathcal{O}_Y$ -가군의 범주에서 완전하고 충실한 함자이고(6.6.1, a)), $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 가 Y -평탄일 필요충분조건은 $f^*(\mathcal{G})$ 가 X -평탄인 것이다(6.6.3).

7 아딕환

7.1 허용환

(7.1.1) 위상환 A (반드시 분리일 필요는 없다)에서 수열 $(x^n)_{n \geq 0}$ 이 0을 극한으로 가지면 원소 x 가 위상적으로 멱영이라고 한다. A 에서 0의 근방 기본계 가운데 아이디얼들(따라서 열린 아이디얼들)로 이루어진 것이 있으면 위상환 A 를 선형 위상환이라고 한다.

정의 (7.1.2). — 선형 위상환 A 에서 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 가 열려 있고, 0의 모든 근방 V 에 대하여 어떤 정수 $n > 0$ 가 존재하여

$\mathfrak{J}^n \subset V$ 이면 $\mathfrak{J}$ 를 정의 아이디얼이라고 한다. 이를 흔히 수열 $(\mathfrak{J}^n)$ 이 0으로 간다고 표현한다. A 에 정의 아이디얼이 존재하면 선형 위상환 A 를 준허용환이라고 한다. A 가 준허용환이고 더 나아가 분리이며 완비이면 A 를 허용환이라고 한다.

$\mathfrak{J}$ 가 정의 아이디얼이고 $\mathfrak{L}$ 이 A 의 열린 아이디얼이면 $\mathfrak{J} \cap \mathfrak{L}$ 도 정의 아이디얼임은 명백하다. 따라서 준허용환 A 의 정의 아이디얼들은 0의 근방 기본계를 이룬다.

보조정리 (7.1.3). — A 를 선형 위상환이라 하자.

- (i) $x \in A$ 가 위상적으로 멱영일 필요충분조건은 A 의 모든 열린 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 x 의 $A/\mathfrak{J}$ 에서의 표준상이 멱영인 것이다. A 의 위상적으로 멱영인 원소 전체의 집합 $\mathfrak{z}$ 는 아이디얼이다.
- (ii) 더 나아가 A 가 준허용환이고 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 정의 아이디얼이라고 하자. $x \in A$ 가 위상적으로 멱영일 필요충분조건은 그 표준상이 $A/\mathfrak{J}$ 에서 멱영인 것이다. 아이디얼 $\mathfrak{z}$ 는 $A/\mathfrak{J}$ 의 멱영근기의 역상이고, 따라서 열린 아이디얼이다.

(i)은 정의에서 바로 따른다. (ii)를 보이기 위해서는 A 에서 0의 모든 근방 V 에 대하여 $\mathfrak{J}^n \subset V$ 인 $n > 0$ 가 존재함을 주목하면 충분하다. $x^m \in \mathfrak{J}$ 이면 $q \geq n$ 에 대하여 $x^{mq} \in V$ 이므로 x 는 위상적으로 멱영이다.

명제 (7.1.4). — A 를 준허용환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼이라 하자.

- (i) A 의 아이디얼 $\mathfrak{J}'$ 이 어떤 정의 아이디얼에 포함될 필요충분조건은 어떤 정수 $n > 0$ 에 대하여 $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$ 인 것이다.
- (ii) $x \in A$ 가 어떤 정의 아이디얼에 포함될 필요충분조건은 x 가 위상적으로 멱영인 것이다.

(i) $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$ 이라고 하자. A 에서 0의 모든 열린 근방 V 에 대하여 $\mathfrak{J}^m \subset V$ 인 m 이 존재하므로 $\mathfrak{J}'^{mn} \subset V$ 이다.

(ii) 이 조건이 필요함은 명백하다. 역으로 이 조건이 성립하면 $x^n \in \mathfrak{J}$ 인 n 이 존재한다. 따라서 $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J} + Ax$ 는 열린 아이디얼이고 $\mathfrak{J}'^n \subset \mathfrak{J}$ 이므로 정의 아이디얼이다.

따름정리 (7.1.5). — 준허용환 A 에서 열린 소 아이디얼은 모든 정의 아이디얼을 포함한다.

따름정리 (7.1.6). — (7.1.4)의 표기와 가정 아래에서 A 의 아이디얼 $\mathfrak{J}_0$ 에 관한 다음 성질들은 동치이다.

- a) $\mathfrak{J}_0$ 는 A 의 가장 큰 정의 아이디얼이다.
- b) $\mathfrak{J}_0$ 는 극대 정의 아이디얼이다.
- c) $\mathfrak{J}_0$ 는 정의 아이디얼이고 $A/\mathfrak{J}_0$ 는 축소환이다.

이 성질들을 갖는 아이디얼 $\mathfrak{J}_0$ 가 존재할 필요충분조건은 $A/\mathfrak{J}$ 의 멱영근기가 멱영인 것이다. 이때 $\mathfrak{J}_0$ 는 A 의 위상적으로 멱영인 원소들의 아이디얼 $\mathfrak{z}$ 와 같다.

a)가 b)를 함의함은 명백하고, (7.1.4, (ii))와 (7.1.3, (ii))에 따라 b)는 c)를 함의한다. 같은 이유로 c)는 a)를 함의한다. 마지막 명제는 (7.1.4, (i))와 (7.1.3, (ii))에서 따른다.

$A/\mathfrak{J}$ 의 멱영근기 $\mathfrak{z}/\mathfrak{J}$ 가 멱영이면 축소 몫환 $A/\mathfrak{z}$ 를 A_{red} 로 쓴다.

따름정리 (7.1.7). — 뇌터 준허용환에는 가장 큰 정의 아이디얼이 존재한다.

따름정리 (7.1.8). — 준허용환 A 에서 어떤 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 의 거듭제곱 $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$)들이 0 의 근방 기본계를 이룬다면, 모든 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}'$ 의 거듭제곱 $\mathfrak{J}'^n$ 들도 0 의 근방 기본계를 이룬다.

정의 (7.1.9). — 준허용환 A 에서 어떤 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 의 거듭제곱 $\mathfrak{J}^n$ 들이 A 에서 0 의 근방 기본계를 이루면(동치로, $\mathfrak{J}^n$ 들이 열린 아이디얼이면) A 를 준아딕환이라고 한다. 분리이고 완비인 준아딕환을 아딕환이라고 한다.

$\mathfrak{J}$ 가 준아딕환(각각 아딕환) A 의 정의 아이디얼이면 A 를 $\mathfrak{J}$ -준아딕환(각각 $\mathfrak{J}$ -아딕환)이라고도 하고, 그 위상을 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상(각각 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상)이라고 한다. 더 일반적으로 M 이 A -가군이면 부분가군 $\mathfrak{J}^n M$ 들을 0 의 근방 기본계로 갖는 M 의 위상을 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상(각각 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상)이라고 한다. (7.1.8)에 따라 이 위상들은 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 의 선택과 무관하다.

명제 (7.1.10). — A 를 허용환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼이라 하자. 그러면 $\mathfrak{J}$ 는 환 A 의 근기에 포함된다. 이 명제는 다음 따름정리들 가운데 어느 것과도 동치이다.

따름정리 (7.1.11). — 모든 $x \in \mathfrak{J}$ 에 대하여 $1 + x$ 는 A 에서 가역이다.

따름정리 (7.1.12). — $f \in A$ 가 A 에서 가역일 필요충분조건은 그 표준상이 $A/\mathfrak{J}$ 에서 가역인 것이다.

따름정리 (7.1.13). — 모든 유한형 A -가군 M 에 대하여 관계 $M = \mathfrak{J}M$ (동치로 $M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) = 0$)는 $M = 0$ 을 함의한다.

따름정리 (7.1.14). — $u : M \rightarrow N$ 을 A -가군의 준동형이라 하고 N 은 유한형이라고 하자. u 가 전사일 필요충분조건은 $u \otimes 1 : M \otimes_A (A/\mathfrak{J}) \rightarrow N \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ 가 전사인 것이다.

실제로 (7.1.10)과 (7.1.11)의 동치는 Bourbaki, *Alg.*, chap. VIII, §6, n° 3, th. 1에서 따르고, (7.1.10)과 (7.1.13)의 동치는 *loc. cit.*, th. 2에서 따른다. (7.1.10)이 (7.1.14)를 함의한다는 것은 *loc. cit.*, prop. 6의 cor. 4에서 따른다. 한편 영 준동형에 (7.1.14)를 적용하면 (7.1.14)가 (7.1.13)을 함의함을 알 수 있다. 마지막으로 (7.1.10)에 따르면 f 가 $A/\mathfrak{J}$ 에서 가역일 때 f 는 A 의 어떤 극대 아이디얼에도 속하지 않으므로 A 에서 가역이다. 즉 (7.1.10)은 (7.1.12)를 함의한다. 역으로 (7.1.12)는 (7.1.11)을 함의한다.

따라서 (7.1.11)을 증명하면 충분하다. A 는 분리이고 완비이며 수열 $(\mathfrak{J}^n)$ 은 0 으로 가므로 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 은 A 에서 수렴한다. 그 합을 y 라 하면 $y(1+x) = 1$ 이다.

7.2 아딕환과 사영극한

(7.2.1) 이산환들의 모든 사영극한은 자명하게 선형 위상환이며 분리이고 완비이다. 역으로 A 를 선형 위상

환이라 하고, 아이디얼들로 이루어진 A 의 0 의 열린 근방 기본계를 $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 라 하자. 표준 사상 $\varphi_\lambda : A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ 들은 연속 준동형의 사영계를 이루므로 연속 준동형 $\varphi : A \rightarrow \varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ 를 정의한다. A 가 분리이면 φ 는 A 에서 $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ 의 조밀한 부분환으로 가는 위상동형이다. 더 나아가 A 가 완비이면 φ 는 A 에서 $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ 로 가는 위상동형이다. 01 | 63

보조정리 (7.2.2). — 선형 위상환이 허용환일 필요충분조건은 이산환들의 사영계 $(A_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 의 사영극한 $A = \varprojlim A_\lambda$ 와 동형인 것이다. 여기서 지표집합은 $\leq$ 에 관한 여과 순서집합 L 이고, L 은 0 으로 쓰는 최소원을 가지며 다음 조건들을 만족한다. 1° 사상 $u_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ 는 전사이다. 2° 준동형 $u_{0\lambda} : A_\lambda \rightarrow A_0$ 의 핵 $\mathfrak{J}_\lambda$ 는 멱영이다. 이때 준동형 $u_0 : A \rightarrow A_0$ 의 핵 $\mathfrak{J}$ 는 $\varprojlim \mathfrak{J}_\lambda$ 와 같다.

이 조건의 필요성은 (7.2.1)에서 어떤 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}_0$ 에 포함되는 정의 아이디얼들로 이루어진 0 의 근방 기본계 $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 를 취하고 (7.1.4, (i))를 적용하면 따른다. 충분성은 사영극한의 정의와 (7.1.2)에서 따르고, 마지막 명제는 자명하다.

(7.2.3) A 를 허용 위상환이라 하고, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 어떤 정의 아이디얼에 포함되는 아이디얼, 다시 말해 (7.1.4)에 따라 수열 $(\mathfrak{J}^n)$ 이 0 으로 가는 아이디얼이라 하자. 0 의 근방 기본계가 거듭제곱 $\mathfrak{J}^n$ ($n > 0$)들인 환 위상을 A 에 줄 수 있으며, 이를 다시 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상이라고 하겠다. A 가 허용환이라는 가정에 따라 $\bigcap_n \mathfrak{J}^n = 0$ 이므로 A 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상은 분리이다. 이 위상에 관한 A 의 완비화를 $\hat{A} = \varprojlim A/\mathfrak{J}^n$ 이라 하자. 여기서 $A/\mathfrak{J}^n$ 에는 이산 위상을 준다. 또한 준동형들의 열 $u_n : A \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$ 의 사영극한인 환 준동형 $u : A \rightarrow \hat{A}$ 를 생각하자. 이 준동형은 반드시 연속일 필요는 없다. 한편 A 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상은 주어진 위상 $\mathcal{T}$ 보다 세밀하다. A 는 $\mathcal{T}$ 에 관하여 분리이고 완비이므로, $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 준 A 에서 $\mathcal{T}$ 를 준 A 로 가는 항등사상을 연속적으로 확장할 수 있다. 따라서 연속 준동형 $v : \hat{A} \rightarrow A$ 를 얻는다.

명제 (7.2.4). — A 가 허용환이고 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 어떤 정의 아이디얼에 포함되면, A 는 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 분리고 완비이다.

실제로 (7.2.3)의 표기를 사용하면 $v \circ u$ 가 A 의 항등사상임은 바로 알 수 있다. 한편 $u_n \circ v : \hat{A} \rightarrow A/\mathfrak{J}^n$ 은 A 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상과 $A/\mathfrak{J}^n$ 의 이산 위상에 관하여 표준 사상 u_n 을 연속적으로 확장한 것이다. 다시 말해 이는 $\hat{A} = \varprojlim_k A/\mathfrak{J}^k$ 에서 $A/\mathfrak{J}^n$ 으로 가는 표준 사상이다. 따라서 $u \circ v$ 는 이 사상열의 사영극한, 즉 정의에 따라 $\hat{A}$ 의 항등사상이다. 이로써 명제가 증명된다.

따름정리 (7.2.5). — (7.2.3)의 가정 아래에서 다음 조건들은 동치이다.

- a) 준동형 u 는 연속이다.

- b) 준동형 v 는 쌍연속이다.
 c) A 는 $\mathfrak{J}$ -아딕환이다.

따름정리 (7.2.6). — A 를 허용환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼이라 하자. A 가 뇌터 환일 필요충분조건은 $A/\mathfrak{J}$ 가 뇌터 환이고 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 유한형 $(A/\mathfrak{J})$ -가군인 것이다.

이 조건들이 필요함은 자명하다. 역으로 이 조건들이 성립한다고 하자. (7.2.4)에 따라 A 는 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 완비이므로, A 가 뇌터 환일 필요충분조건은 $\mathfrak{J}^n$ 의 여과에 관한 연관 등급환 $\text{grad}(A)$ 가 뇌터 환인 것이다([I], p. 18-07, th. 4). $\mathfrak{J}$ 의 원소 $a_1, \dots, a_n$ 의 $\mathfrak{J}^2$ 에 대한 유들이 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 를 $(A/\mathfrak{J})$ -가군으로서 생성한다고 하자. 귀납법으로, a_i 들($1 \leq i \leq n$)에 관한 전체 차수 m 인 단항식들의 $\mathfrak{J}^{m+1}$ 에 대한 유들이 $(A/\mathfrak{J})$ -가군 $\mathfrak{J}^m/\mathfrak{J}^{m+1}$ 의 생성계를 이루는 바를 알 수 있다. 따라서 $\text{grad}(A)$ 는 다항식환 $(A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_n]$ 의 몫환과 동형이다. 여기서 T_i 들은 부정원이다. 이로써 증명이 끝난다.

명제 (7.2.7). — (A_i, u_{ij}) 를 이산환들의 사영계($i \in \mathbf{N}$)라 하고, 모든 정수 i 에 대하여 $\mathfrak{J}_i$ 를 준동형 $u_{0i} : A_i \rightarrow A_0$ 의 A_i 에서의 핵이라 하자. 다음을 가정한다.

- a) $i \leq j$ 이면 u_{ij} 는 전사이고 그 핵은 $\mathfrak{J}_j^{i+1}$ 이다. 따라서 A_i 는 $A_j/\mathfrak{J}_j^{i+1}$ 과 동형이다.
 b) $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2 (= \mathfrak{J}_1)$ 은 $A_0 = A_1/\mathfrak{J}_1$ 위의 유한형 가군이다.

$A = \varprojlim_i A_i$ 라 하고, 모든 정수 $n \geq 0$ 에 대하여 $u_n : A \rightarrow A_n$ 을 표준 준동형, $\mathfrak{J}^{(n+1)} \subset A$ 를 그 핵이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (i) A 는 $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$ 을 정의 아이디얼로 갖는 아딕환이다.
 (ii) 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 $\mathfrak{J}^{(n)} = \mathfrak{J}^n$ 이다.

(iii) $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 는 $\mathfrak{J}_1 = \mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$ 과 동형이고, 따라서 $A_0 = A/\mathfrak{J}$ 위의 유한형 가군이다.

u_{ij} 들이 전사라는 가정에 따라 u_n 은 전사이다. 또한 가정 a)에 따라 $\mathfrak{J}_j^{j+1} = 0$ 이므로 A 는 허용환이다 (7.2.2). 정의상 $\mathfrak{J}^{(n)}$ 들은 A 의 0의 근방 기본계를 이루므로 (ii)는 (i)을 함의한다. 더 나아가 $\mathfrak{J} = \varprojlim_i \mathfrak{J}_i$ 이고 사상 $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}_i$ 들은 전사이므로 (ii)는 (iii)을 함의한다. 따라서 (ii)를 증명하면 충분하다.

정의에 따라 $\mathfrak{J}^{(n)}$ 은 $k < n$ 일 때 $x_k = 0$ 인 A 의 원소 $(x_k)_{k \geq 0}$ 들로 이루어진다. 그러므로 $\mathfrak{J}^{(n)}\mathfrak{J}^{(m)} \subset \mathfrak{J}^{(n+m)}$ 이고, 다시 말해 $\mathfrak{J}^{(n)}$ 들은 A 의 여과를 이룬다. 한편 $\mathfrak{J}^{(n)}/\mathfrak{J}^{(n+1)}$ 은 $\mathfrak{J}^{(n)}$ 의 A_n 위로의 사영과 동형이다. $\mathfrak{J}^{(n)} = \varprojlim_{i > n} \mathfrak{J}_i^n$ 이므로 이 사영은 $\mathfrak{J}_n^n$ 이고, 이는 $A_0 = A_n/\mathfrak{J}_n$ 위의 가군이다.

$a_j = (a_{jk})_{k \geq 0}$ ($1 \leq j \leq r$)를 $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^{(1)}$ 의 원소들이라 하고, $a_{11}, \dots, a_{r1}$ 이 A_0 위에서 $\mathfrak{J}_1$ 의 생성계를 이룬다고 하자. a_j 들에 관한 전체 차수 n 인 단항식들의 집합 S_n 이 A 의 아이디얼 $\mathfrak{J}^{(n)}$ 을 생성함을 보이겠다. $\mathfrak{J}_i^{i+1} = 0$ 이므로 우선 $S_n \subset \mathfrak{J}^{(n)}$ 임은 명백하다. A 는 여과 $(\mathfrak{J}^{(m)})$ 에 관하여 완비이므로, S_n 의 원소들의 $\mathfrak{J}^{(n+1)}$ 에 대한 유들의 집합 $\overline{S}_n$ 이 앞의 여과에 관한 등급환 $\text{grad}(A)$ 위에서 등급가군 $\text{grad}(\mathfrak{J}^{(n)})$ 을 생성함을 보이면 충분하다([I], p. 18-06, lemme). $\text{grad}(A)$ 의 곱셈 정의에 따라

모든 m 에 대하여 $\bar{S}_m$ 이 A_0 -가군 $\mathfrak{J}^{(m)}/\mathfrak{J}^{(m+1)}$ 의 생성계임을 보이면 충분하다. 동치로 $\mathfrak{J}_m^m$ 이 a_{jm} 들 ($1 \leq j \leq r$)에 관한 차수 m 인 단항식들로 생성됨을 보이면 된다. 이를 위해서는 $\mathfrak{J}_m$ 이 A_m -가군으로서 a_{jm} 들에 관한 차수 $\leq m$ 인 단항식들로 생성됨을 보이면 된다. $m=1$ 에서는 정의에 따라 자명하므로 m 에 관하여 귀납하자. $\mathfrak{J}_m'$ 을 이 단항식들이 생성하는 $\mathfrak{J}_m$ 의 A_m -부분가군이라 하자. 관계 $\mathfrak{J}_{m-1} = \mathfrak{J}_m/\mathfrak{J}_m^m$ 과 귀납가정에 따라 $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}_m' + \mathfrak{J}_m^m$ 이다. $\mathfrak{J}_m^{m+1} = 0$ 이므로 여기서 $\mathfrak{J}_m^m = \mathfrak{J}_m'$ 을 얻고, 마침내 $\mathfrak{J}_m = \mathfrak{J}_m'$ 을 얻는다.

따름정리 (7.2.8). — (7.2.7)의 조건 아래에서 A 가 뇌터 환일 필요충분조건은 A_0 가 뇌터 환인 것이다.

이는 (7.2.6)에서 바로 따른다.

명제 (7.2.9). — (7.2.7)의 가정들이 성립한다고 하자. 모든 정수 i 에 대하여 M_i 를 A_i -가군이라 하고, $i \leq j$ 일 때 $v_{ij} : M_j \rightarrow M_i$ 를 u_{ij} -준동형이라 하여 (M_i, v_{ij}) 가 사영계를 이룬다고 하자. 더 나아가 M_0 가 유한형 A_0 -가군이고 v_{ij} 가 전사이며 그 핵이 $\mathfrak{J}_j^{i+1}M_j$ 라고 하자. 그러면 $M = \varprojlim M_i$ 는 유한형 A -가군이고, 전사 u_n -준동형 $v_n : M \rightarrow M_n$ 의 핵은 $\mathfrak{J}^{n+1}M$ 이다. 따라서 M_n 은 $M/\mathfrak{J}^{n+1}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^{n+1})$ 과 동일시된다.

$z_h = (z_{hk})_{k \geq 0}$ ($1 \leq h \leq s$)를 M 의 원소들이라 하고, z_{h0} 들이 M_0 의 생성계를 이룬다고 하자. z_h 들이 A -가군 M 을 생성함을 보이겠다. $M^{(n)}$ 을 $k < n$ 일 때 $y_k = 0$ 인 M 의 원소 $y = (y_k)_{k \geq 0}$ 전체의 집합이라 하자. A -가군 M 은 $M^{(n)}$ 들이 이루는 여과에 관하여 분리이고 완비이다. 또한 $\mathfrak{J}^{(n)}M \subset M^{(n)}$ 이고 $M^{(n)}/M^{(n+1)} = \mathfrak{J}_n^n M_n$ 임은 명백하다.

따라서 z_h 들의 $M^{(1)}$ 에 대한 유들이 앞의 여과에 관한 등급환 $\text{grad}(A)$ 위에서 등급가군 $\text{grad}(M)$ 을 생성함을 보이면 충분하다 ([I], p. 18-06, lemme). 이를 위해서는 z_{hn} 들 ($1 \leq h \leq s$)이 A_n -가군 M_n 을 생성함을 보이면 충분함을 쉽게 알 수 있다. $n=0$ 에서는 정의에 따라 자명하므로 다시 n 에 관하여 귀납하자. 관계 $M_{n-1} = M_n/\mathfrak{J}_n^n M_n$ 과 귀납가정에 따라, M_n' 을 z_{hn} 들이 생성하는 M_n 의 부분가군이라 하면 $M_n = M_n' + \mathfrak{J}_n^n M_n$ 이다. $\mathfrak{J}_n$ 은 맥영이므로 여기서 $M_n = M_n'$ 을 얻는다. 연관 등급가군으로 넘어가는 같은 논법에 따라 $\mathfrak{J}^{(n)}M$ 에서 $M^{(n)}$ 으로 가는 표준 사상은 전사이고, 따라서 전단사이다. 다시 말해 $\mathfrak{J}^{(n)}M = \mathfrak{J}^n M$ 은 $M \rightarrow M_n$ 의 핵이다.

따름정리 (7.2.10). — (N_i, w_{ij}) 를 (7.2.9)의 조건을 만족하는 두 번째 A_i -가군의 사영계라 하고 $N = \varprojlim N_i$ 라 하자. A_i -준동형 $h_i : M_i \rightarrow N_i$ 의 사영계 (h_i) 와 A -가군 준동형 $h : M \rightarrow N$ 사이에는 전단사 대응이 있다. 이 h 들은 반드시 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상에 관하여 연속이다.

$h : M \rightarrow N$ 이 A -준동형이면 $h(\mathfrak{J}^n M) \subset \mathfrak{J}^n N$ 이므로 h 는 연속이다. 몫으로 내려가면 h 에는 A_i -준동형 $h_i : M_i \rightarrow N_i$ 의 사영계가 대응하고 h 는 그 사영극한이다. 따라서 따름정리가 성립한다.

주 (7.2.11). — A 를 아딕환, $\mathfrak{J}$ 를 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 유한형 $(A/\mathfrak{J})$ -가군인 정의 아이디얼이라 하자. $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$ 들이 (7.2.7)의 조건을 만족함은 명백하다.

A 는 A_i 들의 사영극한이므로 명제 (7.2.7)은 이러한 종류의 모든 아딕환, 특히 모든 뇌터 아딕환을 기술 0166 한다.

예 (7.2.12). — B 를 환, $\mathfrak{J}$ 를 B 의 아이디얼이라 하고, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 $B/\mathfrak{J}$ 위의 유한형 가군이라고 하자. 이는 B 위의 유한형 가군이라는 것과 동치이다. $A = \varprojlim_n B/\mathfrak{J}^{n+1}$ 로 놓자. A 는 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 준 B 의 분리 완비화이다. $A_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}$ 로 놓으면 A_n 들이 (7.2.7)의 조건을 만족함은 바로 알 수 있다. 따라서 A 는 아딕환이다. $\mathfrak{J}$ 를 $\mathfrak{J}$ 의 표준상의 A 에서의 폐포라 하면 $\mathfrak{J}$ 는 A 의 정의 아이디얼이고, $\mathfrak{J}^n$ 은 $\mathfrak{J}^n$ 의 표준상의 폐포이며, $A/\mathfrak{J}^n$ 은 $B/\mathfrak{J}^n$ 과 동일시된다. 또한 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 은 $(A/\mathfrak{J})$ -가군으로서 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 과 동형이다.

마찬가지로 $N/\mathfrak{J}N$ 이 유한형 B -가군이고 $M_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$, $M = \varprojlim M_i$ 로 놓으면 M 은 유한형 A -가군이고 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관한 N 의 분리 완비화와 동형이다. $\mathfrak{J}^n M$ 은 $\mathfrak{J}^n N$ 의 표준상의 폐포와 동일시되고, $M/\mathfrak{J}^n M$ 은 $N/\mathfrak{J}^n N$ 과 동일시된다.

7.3 뇌터 준아딕환

(7.3.1) A 를 환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼, M 을 A -가군이라 하자. $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관한 A (각각 M)의 분리 완비화를 $\hat{A} = \varprojlim_n A/\mathfrak{J}^n$ (각각 $\hat{M} = \varprojlim_n M/\mathfrak{J}^n M$)으로 쓰겠다. A -가군의 완전열

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. 등식 $M/\mathfrak{J}^n M = M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n)$ 에 따라 모든 n 에 대하여 열

$$M'/\mathfrak{J}^n M' \xrightarrow{u_n} M/\mathfrak{J}^n M \xrightarrow{v_n} M''/\mathfrak{J}^n M'' \rightarrow 0$$

은 완전하다. 또한 $v(\mathfrak{J}^n M) = \mathfrak{J}^n v(M) = \mathfrak{J}^n M''$ 이므로 $\hat{v} = \varprojlim v_n$ 은 전사이다(Bourbaki, *Top. gén.*, chap. IX, 2^e éd., p. 60, cor. 2). 한편 $z = (z_k)$ 가 $\hat{v}$ 의 핵의 원소이면 모든 정수 k 에 대하여 $u_k(z'_k) = z_k$ 인 $z'_k \in M'/\mathfrak{J}^k M'$ 가 존재한다. 따라서 $z' = (z'_n) \in \hat{M}'$ 가 존재하여 $\hat{u}(z')$ 의 처음 k 개 성분이 z 의 처음 k 개 성분과 일치한다. 다시 말해 $\hat{u}$ 에 의한 $\hat{M}'$ 의 상은 $\hat{v}$ 의 핵에 조밀하다.

A 가 뇌터 환이라고 가정하면 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 유한형 A -가군이므로 (7.2.12)에 따라 $\hat{A}$ 도 뇌터 환이다. 더 나아가 다음이 성립한다.

크를 정리 (7.3.2). — A 를 뇌터 환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼, M 을 유한형 A -가군, M' 을 M 의 부분가군이라 하자. M 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상이 M' 에 유도하는 위상은 M' 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상과 같다.

이는 다음 보조정리에서 바로 따른다.

아르틴-리스 보조정리 (7.3.2.1). — (7.3.2)의 가정 아래에서 어떤 정수 p 가 존재하여 $n \geq p$ 이면

$$M' \cap \mathfrak{J}^n M = \mathfrak{J}^{n-p}(M' \cap \mathfrak{J}^p M)$$

이다.

증명은 ([I], p. 2-04)를 보라.

따름정리 (7.3.3). — (7.3.2)의 가정 아래에서 표준 사상 $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ 은 전단사이고, 유한형 A -가군의 범주에서 M 에 관한 함자 $M \mapsto M \otimes_A \hat{A}$ 는 완전하다. 따라서 $\mathfrak{J}$ -아딕 분리 완비화 $\hat{A}$ 는 평탄 A -가군이다 (6.1.1).

먼저 유한형 A -가군의 범주에서 $\hat{M}$ 이 M 에 관한 완전 함자임을 주목하자. 실제로 완전열

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. $\hat{v}: \hat{M} \rightarrow \hat{M}'$ 가 전사임은 이미 알고 있다(7.3.1). 한편 i 를 표준 준동형 $M \rightarrow \hat{M}$ 이라 하면 크룰 정리에 따라 $\hat{M}$ 에서 $i(u(M'))$ 의 폐포는 M' 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 분리 완비화와 동일시된다. 따라서 $\hat{u}$ 는 단사이고, (7.3.1)에 따라 $\hat{u}$ 의 상은 $\hat{v}$ 의 핵과 같다.

이제 표준 사상 $M \otimes_A \hat{A} \rightarrow \hat{M}$ 은 사상들

$$M \otimes_A \hat{A} \rightarrow M \otimes_A (A/\mathfrak{J}^n) = M/\mathfrak{J}^n M$$

의 사영극한을 취하여 얻는다. $M = A^p$ 꼴일 때 이 사상이 전단사임은 명백하다. M 이 유한형 A -가군이면 완전열 $A^p \rightarrow A^q \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재한다. 유한형 A -가군의 범주에서 M 에 관한 두 함자 $M \otimes_A \hat{A}$ 와 $\hat{M}$ 은 오른쪽 완전이므로 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} A^p \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & A^q \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & M \otimes_A \hat{A} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \hat{A}^p & \longrightarrow & \hat{A}^q & \longrightarrow & \hat{M} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

두 행은 완전하고 처음 두 수직 화살표는 동형이므로 결론이 바로 따른다.

따름정리 (7.3.4). — A 를 뇌터 환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼, M, N 을 두 유한형 A -가군이라 하자. 다음과 같은 함자적 표준 동형들이 있다.

$$(M \otimes_A N)^\wedge \xrightarrow{\sim} \hat{M} \otimes_{\hat{A}} \hat{N}, \quad (\text{Hom}_A(M, N))^\wedge \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\hat{A}}(\hat{M}, \hat{N}).$$

이는 (7.3.3), (6.2.1), (6.2.2)에서 따른다.

따름정리 (7.3.5). — A 를 뇌터 환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- a) $\mathfrak{J}$ 는 A 의 근기에 포함된다.
- b) $\hat{A}$ 는 충실 평탄 A -가군이다(6.4.1).
- c) 모든 유한형 A -가군은 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 분리이다.
- d) 유한형 A -가군의 모든 부분가군은 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 닫혀 있다.

$\hat{A}$ 는 평탄 A -가군이므로 조건 b)와 c)는 동치이다. 실제로 b)는 모든 유한형 A -가군 M 에 대하여 표준 사상 $M \rightarrow \hat{M} = M \otimes_A \hat{A}$ 가 단사라는 것과 동치이다 (6.6.1, c)). c)가 d)를 함의함은 바로 알 수 있다. 유한형 A -가군 M 의 부분가군이 N 이면 M/N 은 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 분리이므로 N 은 M 에서 닫혀 있기 때문이다.

d)가 a)를 함의함을 보이자. $\mathfrak{m}$ 이 A 의 극대 아이디얼이면 $\mathfrak{m}$ 은 A 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 닫혀 있으므로

$$\mathfrak{m} = \bigcap_{p \geq 0} (\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p)$$

이다. $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p$ 는 반드시 A 또는 $\mathfrak{m}$ 과 같으므로 충분히 큰 p 에 대하여 $\mathfrak{m} + \mathfrak{J}^p = \mathfrak{m}$ 이다.

따라서 $\mathfrak{J}^p \subset \mathfrak{m}$ 이고, $\mathfrak{m}$ 은 소 아이디얼이므로 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{m}$ 이다.

마지막으로 $a)$ 가 $b)$ 를 함의함을 보이자. 유한형 A -가군 M 에서 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관한 $\{0\}$ 의 폐포를 P 라 하자. 크룰 정리 (7.3.2)에 따라 M 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상이 P 에 유도하는 위상은 P 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상이므로 $\mathfrak{J}P = P$ 이다. P 는 유한형이고 $\mathfrak{J}$ 는 A 의 근기에 포함되므로 나카야마 보조정리에 따라 $P = 0$ 이다.

A 가 뇌터 국소환이고 $\mathfrak{J} \neq A$ 가 A 의 임의의 아이디얼이면 (7.3.5)의 조건들이 만족된다는 점에 주의하자.

따름정리 (7.3.6). — A 가 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕환이면 모든 유한형 A -가군은 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 분리이고 완비이다.

이때 $\widehat{A} = A$ 이므로 이는 (7.3.3)에서 바로 따른다.

따라서 명제 (7.2.9)는 뇌터 아딕환 위의 모든 유한형 가군을 기술한다.

따름정리 (7.3.7). — (7.3.2)의 가정 아래에서 표준 사상 $M \rightarrow \widehat{M} = M \otimes_A \widehat{A}$ 의 핵은 $1 + \mathfrak{J}$ 의 어떤 원소에 의하여 소거되는 $x \in M$ 전체의 집합이다.

실제로 $x \in M$ 이 이 핵에 속할 필요충분조건은 (7.3.2)에 따라 부분가군 Ax 의 분리 완비화가 0인 것이다. 이는 $x \in \mathfrak{J}(Ax)$ 와 동치이다.

7.4 국소환 위의 준유한 가군

정의 (7.4.1). — 국소환 A 의 극대 아이디얼을 $\mathfrak{m}$ 이라 하자. A -가군 M 에 대하여 $M/\mathfrak{m}M$ 이 잉여체 $k = A/\mathfrak{m}$ 위의 유한 차원 벡터공간이면 M 을 (A 위의) 준유한 가군이라고 한다.

A 가 뇌터 환이면 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상에 관한 M 의 분리 완비화 $\widehat{M}$ 은 유한형 $\widehat{A}$ -가군이다. 실제로 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 가 유한형 A -가군이므로 이는 (7.2.12)와 $M/\mathfrak{m}M$ 에 관한 가정에서 따른다.

특히 A 가 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상에 관하여 완비이고 M 이 분리라고 더 가정하면, 다시 말해 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n M = 0$ 이면 M 자체가 유한형 A -가군이다. 실제로 $\widehat{M}$ 은 유한형 A -가군이고 M 은 $\widehat{M}$ 의 부분가군과 동일시되므로 M 도 유한형이다(더욱이 (7.3.6)에 따라 M 은 자신의 완비화와 같다).

명제 (7.4.2). — A, B 를 두 국소환, $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 을 각각의 극대 아이디얼이라 하고 B 가 뇌터 환이라고 가정하자. 국소 준동형 $\varphi: A \rightarrow B$ 와 유한형 B -가군 M 이 주어졌다고 하자. M 이 준유한 A -가군이면 M 위의 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상과 $\mathfrak{n}$ -준아딕 위상은 같고, 따라서 분리이다.

가정에 따라 $M/\mathfrak{m}M$ 은 A -가군으로서 유한 길이이고, 따라서 더더욱 B -가군으로서도 유한 길이이다. 그러므로 $M/\mathfrak{m}M$ 의 소멸자를 포함하는 B 의 소 아이디얼은 $\mathfrak{n}$ 하나뿐이다. 실제로 (1.7.4)와 (1.7.2)에 따라 곧 바로 $M/\mathfrak{m}M$ 이 단순인 경우로 환원되며, 이 경우에는 반드시 $B/\mathfrak{n}$ 과 동형이므로 주장은 명백하다.

한편 M 은 유한형 B -가군이므로 $M/\mathfrak{m}M$ 의 소멸자를 포함하는 소 아이디얼들은 $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$ 를 포함하는 것들이다. 여기서 $\mathfrak{b}$ 는 B -가군 M 의 소멸자이다 (1.7.5). B 가 뇌터 환이므로 ([III], p. 127, cor. 4)에 따라 $\mathfrak{m}B + \mathfrak{b}$ 는 B 의 정의 아이디얼이다.

다시 말해 어떤 $k > 0$ 에 대하여 $\mathfrak{n}^k \subset \mathfrak{m}B + \mathfrak{b} \subset \mathfrak{n}$ 이다. 따라서 모든 $h > 0$ 에 대하여

$$\mathfrak{n}^{hk}M \subset (\mathfrak{m}B + \mathfrak{b})^hM = \mathfrak{m}^hM \subset \mathfrak{n}^hM$$

이고, 이는 M 위의 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상과 $\mathfrak{n}$ -준아딕 위상이 같음을 보인다. 후자는 (7.3.5)에 따라 분리이기도 하다.

따름정리 (7.4.3). — (7.4.2)의 가정 아래에서 A 가 뇌터 환이고 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상에 관하여 완비이면 M 은 유한형 A -가군이다.

실제로 이때 M 은 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상에 관하여 분리이고, 주장은 (7.4.1)의 주의에서 따른다.

(7.4.4) (7.4.2)의 가장 중요한 적용은 B 자체가 준유한 A -가군인 경우이다. 이는 $B/\mathfrak{m}B$ 가 $k = A/\mathfrak{m}$ 위의 유한 차원 대수라는 것과 동치이다. 앞에서 본 바에 따라 이 조건은 다음 두 조건의 논리곱으로 분해된다.

(i) $\mathfrak{m}B$ 는 B 의 정의 아이디얼이다.

(ii) $B/\mathfrak{n}$ 은 체 $A/\mathfrak{m}$ 의 유한 차원 확대체이다.

이 조건들이 성립하면 모든 유한형 B -가군은 명백히 준유한 A -가군이다.

따름정리 (7.4.5). — (7.4.2)의 가정 아래에서 $\mathfrak{b}$ 가 B -가군 M 의 소멸자이면 $B/\mathfrak{b}$ 는 준유한 A -가군이다.

$M \neq 0$ 이라고 가정하자(그렇지 않으면 따름정리는 명백하다). M 을 뇌터 국소환 $B/\mathfrak{b}$ 위의 가군으로 볼 수 있다. 이때 그 소멸자는 0 이므로 (7.4.2)의 증명에 따라 $\mathfrak{m}(B/\mathfrak{b})$ 는 $B/\mathfrak{b}$ 의 정의 아이디얼이다.

한편 $M/\mathfrak{n}M$ 은 $M/\mathfrak{m}M$ 의 몫이므로 $A/\mathfrak{m}$ 위의 유한 차원 벡터공간이다. $M \neq 0$ 이므로 나카야마 보조정리에 따라 $M \neq \mathfrak{n}M$ 이다. 따라서 $M/\mathfrak{n}M$ 은 $B/\mathfrak{n}$ 위의 영이 아닌 벡터공간이고, 그것이 $A/\mathfrak{m}$ 위에서 유한 차원이라는 사실로부터 $B/\mathfrak{n}$ 도 $A/\mathfrak{m}$ 위에서 유한 차원임이 따른다. 그러므로 $B/\mathfrak{b}$ 에 (7.4.4)를 적용하면 결론을 얻는다.

7.5 제한 형식적 멱급수환

(7.5.1) A 를 선형 위상을 갖는 분리 완비 위상환이라 하고, $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 를 (열린) 아이디얼들로 이루어진 A 의 0 의 근방 기본계라 하자. 그러면 A 는 $\varprojlim A/\mathfrak{I}_\lambda$ 와 표준적으로 동일시된다 (7.2.1). 각 λ 에 대하여

$$B_\lambda = (A/\mathfrak{I}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$$

라 하자. 여기서 T_i 들은 부정원이다. B_λ 들이 이산환의 사영계를 이루는 명백하다. 이제

$$\varprojlim B_\lambda = A\{T_1, \dots, T_r\}$$

로 놓겠다. 이 위상환이 선택한 아이디얼 기본계 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 와 무관함을 보이자.

정확히 말해 A' 를 형식적 멱급수환 $A[[T_1, \dots, T_r]]$ 의 부분환 가운데, 형식적 멱급수 $\sum_{\alpha} c_{\alpha} T^{\alpha}$ 로서 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbf{N}^r$ 이고

$$\lim_{\alpha} c_{\alpha} = 0$$

인 것들로 이루어진 부분환이라 하자. 여기서 극한은 $\mathbf{N}^r$ 의 유한 부분집합들의 여집합이 이루는 필터에 관한 것이다. 이러한 급수들을 A 에 계수를 갖는 T_i 들에 관한 **제한 형식적 멱급수**라고 하겠다.

A 의 0 의 각 근방 V 에 대하여 V' 을, 모든 α 에 대하여 $c_\alpha \in V$ 인 $x = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ 전체의 집합이라 하자. V' 들이 A' 위에 분리 환위상을 정의하는 0 의 근방 기본계를 이루는 곧 확인된다. 이제 환 $A\{T_1, \dots, T_r\}$ 에서 A' 로 가는 표준적인 위상동형을 정의하겠다.

각 $\alpha \in \mathbf{N}^r$ 와 각 λ 에 대하여 $\varphi_{\lambda, \alpha}$ 를 $(A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r]$ 에서 $A/\mathfrak{J}_\lambda$ 로 가는 사상 가운데, 첫째 환의 각 다항식에 그 다항식에서 T^α 의 계수를 대응시키는 사상이라 하자. $\varphi_{\lambda, \alpha}$ 들은 $(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ -가군 준동형들의 사영계를 이루며, 그 사영극한은 연속 준동형

$$\varphi_\alpha : A\{T_1, \dots, T_r\} \longrightarrow A$$

이다.

모든 $y \in A\{T_1, \dots, T_r\}$ 에 대하여 형식적 멱급수 $\sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$ 가 제한됨을 보이자. y_λ 를 B_λ 에서 y 의 성분이라 하고, H_λ 를 다항식 y_λ 의 계수가 영이 아닌 $\alpha \in \mathbf{N}^r$ 전체의 유한집합이라 하자. $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ 이고 $\alpha \notin H_\lambda$ 이면 $\varphi_{\lambda, \alpha}(y_\mu) \in \mathfrak{J}_\lambda$ 이고, 극한으로 넘기면 $\alpha \notin H_\lambda$ 에 대하여 $\varphi_\alpha(y) \in \mathfrak{J}_\lambda$ 이다.

따라서

$$\varphi(y) = \sum_\alpha \varphi_\alpha(y) T^\alpha$$

로 놓아 환 준동형 $\varphi : A\{T_1, \dots, T_r\} \rightarrow A'$ 를 정의할 수 있고, φ 가 연속임은 바로 알 수 있다. 역으로 $\theta_\lambda : A \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ 를 표준 준동형이라 하자. 각 $z = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha \in A'$ 와 각 λ 에 대하여 $\theta_\lambda(c_\alpha) \neq 0$ 인 지표 α 는 유한 개뿐이므로

$$\psi_\lambda(z) = \sum_\alpha \theta_\lambda(c_\alpha) T^\alpha \in B_\lambda.$$

ψ_λ 들은 연속이고 준동형들의 사영계를 이루므로 그 사영극한은 연속 준동형 $\psi : A' \rightarrow A\{T_1, \dots, T_r\}$ 이다. 끝으로 $\varphi \circ \psi$ 와 $\psi \circ \varphi$ 가 항등 자기동형임을 확인하면 되는데, 이는 명백하다.

(7.5.2) (7.5.1)에서 정의한 동형을 통하여 $A\{T_1, \dots, T_r\}$ 를 제한 형식적 멱급수환 A' 와 동일시하겠다. 표준 동형

$$((A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_r])[T_{r+1}, \dots, T_s] \xrightarrow{\sim} (A/\mathfrak{J}_\lambda)[T_1, \dots, T_s]$$

들은 사영극한으로 넘겨 표준 동형

$$(A\{T_1, \dots, T_r\})\{T_{r+1}, \dots, T_s\} \xrightarrow{\sim} A\{T_1, \dots, T_s\}$$

을 정의한다.

(7.5.3) A 에서 선형 위상을 갖는 분리 완비환 B 로 가는 임의의 연속 준동형 $u : A \rightarrow B$ 와 B 의 r 개 원소로 이루어진 임의의 계 $(b_1, \dots, b_r)$ 에 대하여, 모든 $a \in A$ 와 $1 \leq j \leq r$ 에 대해

$$\bar{u}(a) = u(a), \quad \bar{u}(T_j) = b_j$$

를 만족하는 연속 준동형

$$\bar{u} : A\{T_1, \dots, T_r\} \longrightarrow B$$

가 유일하게 존재한다. 실제로

$$\bar{u}\left(\sum_\alpha c_\alpha T^\alpha\right) = \sum_\alpha u(c_\alpha) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r}$$

로 잡으면 충분하다. 즉 $(u(c_\alpha) b_1^{\alpha_1} \cdots b_r^{\alpha_r})$ 가 B 에서 가합이고 $\bar{u}$ 가 연속임을 확인하는 일은 즉시 되므로 독자에게 맡긴다. B 와 b_j 들이 임의라는 이 성질은 위상환 $A\{T_1, \dots, T_r\}$ 를 유일한 동형을 제외하고 특징짓는다는 점에 주의하자.

명제 (7.5.4). —

(i) A 가 허용환이면 $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ 도 허용환이다.

(ii) A 를 아딕환이라 하고, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼로서 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 $A/\mathfrak{J}$ 위에서 유한형인 것이라 하자.

$\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ 로 놓으면 A' 는 $\mathfrak{J}'$ -아딕환이고 $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ 는 $A'/\mathfrak{J}'$ 위에서 유한형이다. 더 나아가 A 가 뇌터 환이면 A' 도 뇌터 환이다. 0171

(i) $\mathfrak{J}$ 가 A 의 아이디얼일 때, 모든 α 에 대하여 $c_\alpha \in \mathfrak{J}$ 인 $\sum c_\alpha T^\alpha$ 들로 이루어진 A' 의 아이디얼을 $\mathfrak{J}'$ 라 하자. 그러면 $(\mathfrak{J}')^n \subset (\mathfrak{J}^n)'$ 이다. 따라서 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 정의 아이디얼이면 $\mathfrak{J}'$ 도 A' 의 정의 아이디얼이다.

(ii) $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$ 로 놓고, $i \leq j$ 일 때 u_{ij} 를 표준 준동형 $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$ 이라 하자. 또한 $A'_i = A_i[T_1, \dots, T_r]$ 로 놓고, $u'_{ij} : A'_j \rightarrow A'_i$ 를 A'_j 의 다항식 계수들에 u_{ij} 를 적용하여 얻는 준동형이라 하자.

사영계 (A'_i, u'_{ij}) 가 (7.2.7)의 조건들을 만족함을 보이자. $\mathfrak{J}'$ 는 $A' \rightarrow A'_0$ 의 핵이므로, 이 사실은 (ii)의 첫째 주장을 증명할 것이다. u'_{ij} 들이 전사임은 명백하다. u'_{0i} 의 핵 $\mathfrak{J}'_i$ 는 $A_i[T_1, \dots, T_r]$ 의 다항식 가운데 그 계수들이 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{i+1}$ 에 속하는 것들 전체이다. 특히 $\mathfrak{J}'_1$ 은 $A_1[T_1, \dots, T_r]$ 의 다항식 가운데 계수들이 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 에 속하는 것들 전체이다. $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$ 위에서 유한형이므로 $\mathfrak{J}'_1/\mathfrak{J}'_1{}^2$ 는 A'_1 위에서 유한형 가군이다(동치로 $A'_0 = A'_1/\mathfrak{J}'_1$ 위에서 유한형이다).

u'_{ij} 의 핵이 $\mathfrak{J}'^{i+1}_j$ 임을 보이자. $\mathfrak{J}'^{i+1}_j$ 가 이 핵에 포함됨은 명백하다. 한편 $a_1, \dots, a_m$ 을 $\mathfrak{J}$ 의 원소들 가운데 $\mathfrak{J}^2$ 을 법으로 한 유들이 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 를 생성하는 것들이라 하자. a_k 들($1 \leq k \leq m$)로 이루어진 차수 $\leq j$ 인 단항식들의 $\mathfrak{J}^{j+1}$ 을 법으로 한 유들이 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1}$ 을 생성함은 바로 확인된다. 따라서 차수가 $> i$ 이고 $\leq j$ 인 단항식들의 유들은 $\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1}$ 을 생성한다. 그러한 원소를 계수로 갖는 T_k 들에 관한 단항식은 $\mathfrak{J}'_j$ 의 $i+1$ 개 원소의 곱이고, 이것으로 주장이 증명된다.

끝으로 A 가 뇌터 환이면 $A'/\mathfrak{J}' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$ 도 뇌터 환이므로 A' 가 뇌터 환이다(7.2.8).

명제 (7.5.5). — A 를 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕환, B 를 허용 위상환이라 하고, $\varphi : A \rightarrow B$ 를 B 에 A -대수 구조를 주는 연속 준동형이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

a) B 는 뇌터 $\mathfrak{J}B$ -아딕환이고, $B/\mathfrak{J}B$ 는 $A/\mathfrak{J}$ 위의 유한형 대수이다.

b) B 는 $\varprojlim B_n$ 과 위상적으로 A -동형이다. 여기서 $m \geq n$ 에 대하여 $B_n = B_m/\mathfrak{J}^{n+1}B_m$ 이고, B_1 은 $A_1 = A/\mathfrak{J}^2$ 위의 유한형 대수이다.

c) B 는 $A\{T_1, \dots, T_r\}$ 꼴의 대수를 어떤 아이디얼로 나눈 몫과 위상적으로 A -동형이다. 이 아이디얼은 (7.3.6)과 (7.5.4 (ii))에 따라 반드시 닫혀 있다.

A 가 뇌터 환이므로 $A' = A\{T_1, \dots, T_r\}$ 도 뇌터 환이다 (7.5.4). 따라서 c)는 B 가 뇌터 환임을 함의한다. 또한 $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}A'$ 는 A' 의 0의 열린 근방이고 $\mathfrak{J}'^n$ 들이 0의 근방 기본계를 이룬다. 그 상들인 $\mathfrak{J}^n B$ 들이 B 에서 0의 근방 기본계를 이루며, B 가 분리 완비임을 알고 있으므로 B 는 $\mathfrak{J}B$ -아딕환이다. 끝으로 $B/\mathfrak{J}B$ 는

$$A'/\mathfrak{J}'A' = (A/\mathfrak{J})[T_1, \dots, T_r]$$

의 몫인 $A/\mathfrak{J}$ -대수이므로 유한형이다. 이로써 c)가 a)를 함의함을 모두 증명하였다.

B 가 뇌터 $\mathfrak{J}B$ -아딕환이면

$$B \simeq \varprojlim B_n, \quad B_n = B/\mathfrak{J}^{n+1}B$$

이다(7.2.11). 또한 $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ 는 $B/\mathfrak{J}B$ 위의 유한형 가군이다. $(a_j)_{1 \leq j \leq s}$ 를 $B/\mathfrak{J}B$ -가군 $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ 의 생성계라 하고, $(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ 를 $B/\mathfrak{J}^2B$ 의 원소들 가운데 그 유들이 $\mathfrak{J}B/\mathfrak{J}^2B$ 를 법으로 하여 $A/\mathfrak{J}$ -대수 $B/\mathfrak{J}B$ 를 생성하는 것들이라 하자.

곱 $c_i a_j$ 들은 $A/\mathfrak{J}^2$ -대수 $B/\mathfrak{J}^2 B$ 의 생성계를 이룸을 곧 알 수 있다. 따라서 a)는 b)를 함의한다.
b)가 c)를 함의함을 보이는 일만 남았다. 가정에 따라 B_1 은 뇌터 환이다. $B_1 = B_2/\mathfrak{J}^2 B_2$ 이므로 $\mathfrak{J}^2 B_1 = 0$ 이고, 따라서

$$\mathfrak{J} B_1 = \mathfrak{J} B_1 / \mathfrak{J}^2 B_1$$

은 유한형 B_0 -가군이다. 그러므로 사영계 (B_n) 은 (7.2.7)의 조건들을 만족하고 B 는 $\mathfrak{J} B$ -아딕환이다.

$(c_i)_{1 \leq i \leq r}$ 를 B 의 원소들의 유한계로서, 그 $\mathfrak{J} B$ 를 법으로 한 유들이 $A/\mathfrak{J}$ -대수 $B/\mathfrak{J} B$ 를 생성하고, 그 원소들의 $\mathfrak{J}$ -계수 선형결합들의 $\mathfrak{J}^2 B$ 를 법으로 한 유들이 B_0 -가군 $\mathfrak{J} B/\mathfrak{J}^2 B$ 를 생성하도록 잡자. (7.5.3)에 따라 A 에서는 φ 로 제한되고 $1 \leq i \leq r$ 에 대하여 $u(T_i) = c_i$ 인 연속 A -준동형

$$u: A' = A\{T_1, \dots, T_r\} \longrightarrow B$$

가 존재한다.

u 가 전사임을 보이면 c)가 증명된다. 실제로 $u(A') = B$ 에서 $u(\mathfrak{J}^n A') = \mathfrak{J}^n B$ 가 따르므로 u 는 위상환의 엄밀 사상이고, 따라서 B 는 A' 를 어떤 닫힌 아이디얼로 나눈 몫과 동형이다. B 는 $\mathfrak{J} B$ -아딕 위상에 관하여 완비이므로, $\mathfrak{J}$ -아딕 여과를 준 A' 와 B 에 대하여 u 에서 표준적으로 유도되는 준동형

$$\text{grad}(A') \longrightarrow \text{grad}(B)$$

가 전사임을 보이면 충분하다([I], p. 18-07).

정의에 따라 u 에서 유도되는 준동형

$$A'/\mathfrak{J} A' \longrightarrow B/\mathfrak{J} B, \quad \mathfrak{J} A'/\mathfrak{J}^2 A' \longrightarrow \mathfrak{J} B/\mathfrak{J}^2 B$$

들은 전사이다. n 에 관한 귀납법으로

$$\mathfrak{J} A'/\mathfrak{J}^n A' \longrightarrow \mathfrak{J} B/\mathfrak{J}^n B$$

도 전사임을 곧 얻고, 따라서 더더욱

$$\mathfrak{J}^n A'/\mathfrak{J}^{n+1} A' \longrightarrow \mathfrak{J}^n B/\mathfrak{J}^{n+1} B$$

도 전사이다. 이것으로 증명이 끝난다.

7.6 완비 분수환

(7.6.1) A 를 선형 위상을 갖는 환, $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 를 아이디얼들로 이루어진 A 의 0의 근방 기본계, S 를 A 의 곱셈적 부분집합이라 하자. u_λ 를 표준 준동형 $A \rightarrow A_\lambda = A/\mathfrak{J}_\lambda$ 라 하고, $\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ 일 때 $u_{\lambda\mu}$ 를 표준 준동형 $A_\mu \rightarrow A_\lambda$ 라 하자. 또한 $S_\lambda = u_\lambda(S)$ 로 놓으면 $u_{\lambda\mu}(S_\mu) = S_\lambda$ 이다. $u_{\lambda\mu}$ 들은 표준적으로 전사 준동형

$$S_\mu^{-1} A_\mu \longrightarrow S_\lambda^{-1} A_\lambda$$

를 주며, 이 환들은 그 준동형들에 관하여 사영계를 이룬다. 이 계의 사영극한을 $A\{S^{-1}\}$ 로 나타내겠다. 이 정의는 선택한 근방 기본계 $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 에 의존하지 않는다. 실제로 다음이 성립한다.

명제 (7.6.2). — 환 $A\{S^{-1}\}$ 는 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 들이 0의 근방 기본계를 이루는 위상을 준 환 $S^{-1}A$ 의 분리 완비화와 위상적으로 동형이다.

실제로 v_λ 를 u_λ 에서 유도되는 표준 준동형 $S^{-1}A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$ 라 하면, v_λ 의 핵은 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 이고 v_λ 는 전사이다. 따라서 명제는 (7.2.1)에서 따른다.

따름정리 (7.6.3). — S' 을 A 의 분리 완비화 $\hat{A}$ 에서 S 의 표준상이라 하면 $A\{S^{-1}\}$ 는 $\hat{A}\{S'^{-1}\}$ 와 표준적으로 동일시된다.

A 가 분리 완비환이어도 $S^{-1}A$ 는 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 들이 정의하는 위상에 관하여 분리 완비환일 필요가 없다. 예를 들어 f 가 위상적 역영이지만 역영은 아닌 원소이고, S 가 f^n 들($n \geq 0$)의 집합인 경우를 생각하자. $S^{-1}A$ 는 영환이 아니다. 한편 각 λ 에 대하여 $f^n \in \mathfrak{J}_\lambda$ 인 n 이 존재하므로

$$1 = \frac{f^n}{f^n} \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda, \quad S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda = S^{-1}A.$$

따름정리 (7.6.4). — A 에서 0이 S 의 폐포에 속하지 않으면 환 $A\{S^{-1}\}$ 는 영환이 아니다.

실제로 환 $S^{-1}A$ 에서 0은 $\{1\}$ 의 폐포에 속하지 않는다. 그렇지 않으면 A 의 모든 열린 아이디얼 $\mathfrak{J}_\lambda$ 에 대하여 $1 \in S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 일 것이고, 따라서 모든 λ 에 대하여 $\mathfrak{J}_\lambda \cap S \neq \emptyset$ 가 되어 가정에 모순이다.

(7.6.5) $A\{S^{-1}\}$ 를 S 에 분모를 갖는 A 의 *완비 분수환*이라 하겠다. 앞의 표기에서 A 에서 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 의 역상은 $\mathfrak{J}_\lambda$ 를 포함함이 명백하므로 표준 사상 $A \rightarrow S^{-1}A$ 는 연속이다. 이를 표준 사상 $S^{-1}A \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 와 합성하면 표준 연속 준동형

$$A \longrightarrow A\{S^{-1}\}$$

를 얻는데, 이는 준동형 $A \rightarrow S_\lambda^{-1}A_\lambda$ 들의 사영극한이다.

(7.6.6) $A\{S^{-1}\}$ 와 표준 사상 $A \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 의 쌍은 다음 *보편* 성질로 특징지어진다. A 에서 선형 위상을 갖는 분리 완비환 B 로 가는 연속 준동형 u 가 $u(S)$ 의 원소들을 B 의 가역원으로 보내면, u 는 유일한 방식으로

$$A \longrightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$$

로 분해된다. 여기서 u' 은 연속이다.

실제로 u 는 유일한 방식으로 $A \rightarrow S^{-1}A \xrightarrow{v'} B$ 로 분해된다. B 의 각 열린 아이디얼 $\mathfrak{K}$ 에 대하여 $u^{-1}(\mathfrak{K})$ 는 어떤 $\mathfrak{J}_\lambda$ 를 포함하므로 $v'^{-1}(\mathfrak{K})$ 는 반드시 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 를 포함한다. 따라서 v' 은 연속이다. B 가 분리 완비환이므로 v' 은 유일한 방식으로

$$S^{-1}A \longrightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{u'} B$$

로 분해되며 u' 은 연속이다. 이로써 주장이 증명된다.

(7.6.7) B 를 또 하나의 선형 위상환, T 를 B 의 곱셈적 부분집합, $\varphi: A \rightarrow B$ 를 $\varphi(S) \subset T$ 를 만족하는 연속 준동형이라 하자. 앞의 결과에 따라 연속 준동형

$$A \xrightarrow{\varphi} B \longrightarrow B\{T^{-1}\}$$

은 유일한 방식으로

$$A \longrightarrow A\{S^{-1}\} \xrightarrow{\varphi'} B\{T^{-1}\}$$

로 분해되며 φ' 은 연속이다. 특히 $B = A$ 이고 φ 가 항등사상일 때, $S \subset T$ 이면 $S^{-1}A \rightarrow T^{-1}A$ 를 분리 완비화하여 얻는 연속 준동형

$$\rho^{T,S}: A\{S^{-1}\} \longrightarrow A\{T^{-1}\}$$

가 존재한다. $S \subset T \subset U$ 인 세 번째 곱셈적 부분집합 U 에 대하여

$$\rho^{U,S} = \rho^{U,T} \circ \rho^{T,S}$$

이다.

(7.6.8) S_1, S_2 를 A 의 두 곱셈적 부분집합, S'_2 를 $A\{S_1^{-1}\}$ 에서 S_2 의 표준상이라 하자. 그러면 표준 위상동형

$$A\{(S_1S_2)^{-1}\} \xrightarrow{\sim} A\{S_1^{-1}\}\{S'_2{}^{-1}\}$$

이 존재한다. 실제로 S'_2 를 $S_1^{-1}A$ 에서 S_2 의 표준상이라 하면 표준 동형

$$(S_1S_2)^{-1}A \xrightarrow{\sim} S_2'^{-1}(S_1^{-1}A)$$

은 양방향 연속이고, 이 동형에서 결론이 따른다.

(7.6.9) $\mathfrak{a}$ 를 A 의 열린 아이디얼이라 하자. 모든 λ 에 대하여 $\mathfrak{J}_\lambda \subset \mathfrak{a}$ 라고 가정해도 된다. 따라서 $S^{-1}A$ 에서 $S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda \subset S^{-1}\mathfrak{a}$ 이고, $S^{-1}\mathfrak{a}$ 는 $S^{-1}A$ 의 열린 아이디얼이다. 그 분리 완비화를

$$\mathfrak{a}\{S^{-1}\} = \varprojlim (S^{-1}\mathfrak{a}/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$$

로 나타내겠다. 이는 $A\{S^{-1}\}$ 의 열린 아이디얼이며 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 의 표준상의 폐포와 동형이다. 더 나아가 *이산환* $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 은 $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1}(A/\mathfrak{a})$ 와 표준적으로 동형이다.

역으로 $\mathfrak{a}'$ 이 $A\{S^{-1}\}$ 의 열린 아이디얼이면 $\mathfrak{a}'$ 은 $\mathfrak{J}_\lambda\{S^{-1}\}$ 꼴의 아이디얼을 포함한다. 따라서 $\mathfrak{a}'$ 은 $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{J}_\lambda$ 의 어떤 아이디얼의 역상이고, 그 아이디얼은 반드시 (1.2.6)에 따라 $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{J}_\lambda$ 인 어떤 $\mathfrak{a}$ 에 대한 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 꼴이다. 그러므로 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 이다. 특히 (1.2.6)에 따라 다음이 성립한다.

명제 (7.6.10). — 대응

$$\mathfrak{p} \longmapsto \mathfrak{p}\{S^{-1}\}$$

은 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 인 A 의 열린 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 들의 집합에서 $A\{S^{-1}\}$ 의 열린 소 아이디얼들의 집합으로 가는 포함관계를 보존하는 전단사이다. 더 나아가

$A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ 의 분수체는 $A/\mathfrak{p}$ 의 분수체와 표준적으로 동형이다.

명제 (7.6.11). —

- (i) A 가 허용환이면 $A' = A\{S^{-1}\}$ 도 허용환이고, A 의 모든 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 $\mathfrak{J}' = \mathfrak{J}\{S^{-1}\}$ 은 A' 의 정의 아이디얼이다.
- (ii) A 를 아딕환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼로서 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 $A/\mathfrak{J}$ 위에서 유한형인 것이라 하자. 그러면 A' 는 $\mathfrak{J}'$ -아딕환이고 $\mathfrak{J}'/\mathfrak{J}'^2$ 는 $A'/\mathfrak{J}'$ 위에서 유한형이다. 더 나아가 A 가 뇌터 환이면 A' 도 뇌터 환이다.
- (i) $\mathfrak{J}$ 가 A 의 정의 아이디얼이면

$$(S^{-1}\mathfrak{J})^n = S^{-1}\mathfrak{J}^n$$

이므로 $S^{-1}\mathfrak{J}$ 는 위상환 $S^{-1}A$ 의 정의 아이디얼임이 명백하다. A'' 을 $S^{-1}A$ 에 연관된 분리환, $\mathfrak{J}''$ 을 A'' 에서 $S^{-1}\mathfrak{J}$ 의 상이라 하자. $S^{-1}\mathfrak{J}^n$ 의 상은 $\mathfrak{J}''^n$ 이므로 $\mathfrak{J}''^n$ 은 A'' 에서 0으로 수렴한다. $\mathfrak{J}'$ 은 A' 에서 $\mathfrak{J}''$ 의 폐포이므로 $\mathfrak{J}''^n$ 은 $\mathfrak{J}'^n$ 의 폐포에 포함되고, 따라서 A' 에서 0으로 수렴한다.

- (ii) $A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}$ 로 놓고, $i \leq j$ 일 때 u_{ij} 를 표준 준동형 $A/\mathfrak{J}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{J}^{i+1}$ 이라 하자. S_i 를 A_i 에서 S 의 표준상이라 하고 $A'_i = S_i^{-1}A_i$ 로 놓자. 끝으로 $u'_{ij} : A'_j \rightarrow A'_i$ 을 u_{ij} 에서 표준적으로 유도되는 준동형이라 하자.

사영계 (A'_i, u'_{ij}) 가 명제 (7.2.7)의 조건들을 만족함을 보이자. u'_{ij} 들이 전사임은 명백하다. 한편 u'_{ij} 의 핵은 (1.3.2)에 따라

$$S_j^{-1}(\mathfrak{J}^{i+1}/\mathfrak{J}^{j+1}) = \mathfrak{J}_j'^{i+1}$$

이다. 여기서

$$\mathfrak{J}_j' = S_j^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{j+1}).$$

또한

$$\mathfrak{J}_1'/\mathfrak{J}_1'^2 = S_1^{-1}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2).$$

$\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 $A/\mathfrak{J}^2$ 위에서 유한형이므로 $\mathfrak{J}_1'/\mathfrak{J}_1'^2$ 는 A'_1 위에서 유한형이다. 끝으로 A 가 뇌터 환이면 $A'_0 = S_0^{-1}(A/\mathfrak{J})$ 도 뇌터 환이다. 이로써 명제가 증명된다(7.2.8).

따름정리 (7.6.12). — (7.6.11 (ii))의 가정 아래에서

$$(\mathfrak{J}\{S^{-1}\})^n = \mathfrak{J}^n\{S^{-1}\}$$

이다.

실제로 이는 (7.2.7)과 (7.6.11)의 증명에서 따른다.

명제 (7.6.13). — A 를 뇌터 아딕환, S 를 A 의 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 $A\{S^{-1}\}$ 는 평탄 A -가군이다.

실제로 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 정의 아이디얼이면 $A\{S^{-1}\}$ 는 $S^{-1}\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 준 뇌터 환 $S^{-1}A$ 의 분리 완비화이다. 따라서 (7.3.3)에 따라 $A\{S^{-1}\}$ 는 평탄 $S^{-1}A$ -가군이다. $S^{-1}A$ 는 평탄 A -가군이므로(6.3.1), 명제는 평탄성의 추이성에서 따른다(6.2.1).

따름정리 (7.6.14). — (7.6.13)의 가정 아래에서 $S' \subset S$ 인 A 의 또 하나의 곱셈적 부분집합 S' 을 잡자. 그러면 $A\{S^{-1}\}$ 는 평탄 $A\{S'^{-1}\}$ -가군이다.

실제로 (7.6.8)에 따라 $A\{S^{-1}\}$ 는 $A\{S'^{-1}\}\{S_0^{-1}\}$ 와 표준적으로 동일시된다. 여기서 S_0 은 $A\{S'^{-1}\}$ 에서 S 의 표준상이고, $A\{S'^{-1}\}$ 는 뇌터 환이다(7.6.11).

(7.6.15) 선형 위상환 A 의 각 원소 f 에 대하여 S_f 를 f^n 들($n \geq 0$)의 곱셈적 집합이라 하고, 완비 분수환 $A\{S_f^{-1}\}$ 를 $A_{\{f\}}$ 로 나타내겠다. A 의 각 열린 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여 $\mathfrak{a}\{S_f^{-1}\}$ 대신 $\mathfrak{a}_{\{f\}}$ 라고 쓰겠다. g 가 A 의 또 하나의 원소이면 표준 연속 준동형

$$A_{\{f\}} \longrightarrow A_{\{fg\}}$$

이 존재한다(7.6.7). f 가 A 의 곱셈적 부분집합 S 를 움직일 때 $A_{\{f\}}$ 들은 이 준동형들에 관한 환들의 여과 귀납계를 이룬다. 다음과 같이 놓자.

$$A_{\{S\}} = \varinjlim_{f \in S} A_{\{f\}}.$$

각 $f \in S$ 에 대하여 준동형 $A_{\{f\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 가 있고(7.6.7), 이 준동형들은

귀납계를 이룬다. 따라서 귀납극한으로 넘기면 표준 준동형

$$A_{\{S\}} \longrightarrow A\{S^{-1}\}$$

을 얻는다.

명제 (7.6.16). — A 가 뇌터 환이면 $A\{S^{-1}\}$ 는 평탄 $A_{\{S\}}$ -가군이다.

실제로 (7.6.14)에 따라 $A\{S^{-1}\}$ 는 각 $f \in S$ 에 대하여 평탄 $A_{\{f\}}$ -가군이고, 결론은 (6.2.3)에서 따른다.

명제 (7.6.17). — $\mathfrak{p}$ 를 허용환 A 의 열린 소 아이디얼이라 하고 $S = A - \mathfrak{p}$ 로 놓자. 그러면 환 $A\{S^{-1}\}$ 와 $A_{\{S\}}$ 는 국소환이고, 표준 준동형

$$A_{\{S\}} \longrightarrow A\{S^{-1}\}$$

은 국소 준동형이며, $A_{\{S\}}$ 와 $A\{S^{-1}\}$ 의 잉여체들은 $A/\mathfrak{p}$ 의 분수체와 표준적으로 동형이다.

실제로 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{p}$ 인 A 의 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 를 잡자. 그러면

$$S^{-1}\mathfrak{J} \subset S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$$

이므로 $A_{\mathfrak{p}}/S^{-1}\mathfrak{J}$ 는 국소환이다. (7.1.12), (7.6.9), (7.6.11 (i))에 따라 $A\{S^{-1}\}$ 가 국소환임이 따른다.

$$\mathfrak{m} = \varinjlim_{f \in S} \mathfrak{p}_{\{f\}}$$

로 놓자. 이는 $A_{\{S\}}$ 의 아이디얼이다. $\mathfrak{m}$ 에 속하지 않는 $A_{\{S\}}$ 의 모든 원소가 가역임을 보이겠다. 그러한 원소는 어떤 $f \in S$ 에 대하여 $\mathfrak{p}_{\{f\}}$ 에 속하지 않는 $z \in A_{\{f\}}$ 의 $A_{\{S\}}$ 에서의 상이다. z 의

$$A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}} = S_f^{-1}(A/\mathfrak{J})$$

에서의 표준상 z_0 는 $S_f^{-1}(\mathfrak{p}/\mathfrak{J})$ 에 속하지 않는다(7.6.9). 따라서

$$z_0 = \frac{\bar{x}}{\bar{f}^k}, \quad x \notin \mathfrak{p},$$

이다. 여기서 $\bar{x}, \bar{f}$ 는 $\mathfrak{J}$ 를 법으로 한 x, f 의 유이다. $x \in S$ 이므로 $g = xf \in S$ 이다. $S_g^{-1}A$ 에서

$$y_0 = \frac{x^{k+1}}{g^k},$$

즉 $x/f^k \in S_f^{-1}A$ 의 표준상은

$$\frac{x^{k-1}f^{2k}}{g^k}$$

를 역원으로 갖는다. 따라서 더더욱 $S_g^{-1}A/S_g^{-1}\mathfrak{J}$ 에서 y_0 의 상은 가역이고, (7.6.9)와 (7.1.12)에 따라 $A_{\{g\}}$ 에서 z 의 표준상 y 도 가역이다. 그러므로 $A_{\{S\}}$ 에서 z 의 상, 즉 y 의 상은 가역이다.

따라서 $A_{\{S\}}$ 는 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 을 갖는 국소환이다. 더 나아가 $A\{S^{-1}\}$ 에서 $\mathfrak{p}_{\{f\}}$ 의 상은 이 환의 극대 아이디얼 $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ 에 포함된다. 따라서 $A\{S^{-1}\}$ 에서 $\mathfrak{m}$ 의 상도 $\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ 에 포함되고, 표준 준동형 $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 는 국소 준동형이다.

끝으로 $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ 의 모든 원소는 적당한 $f \in S$ 에 대한 환 $S_f^{-1}A$ 의 어떤 원소의 상이다. 따라서 준동형

$$A_{\{S\}} \longrightarrow A\{S^{-1}\}/\mathfrak{p}\{S^{-1}\}$$

은 전사이고, 몫으로 내려가면 잉여체들의 동형을 준다.

따름정리 (7.6.18). — (7.6.17)의 가정에 더하여 A 가 뇌터 아딕환이라고 하자. 그러면 국소환 $A\{S^{-1}\}$ 와 $A_{\{S\}}$ 는 뇌터 환이고, $A\{S^{-1}\}$ 는 충실 평탄 $A_{\{S\}}$ -가군이다.

$A\{S^{-1}\}$ 가 뇌터 환임은 이미 (7.6.11 (ii))에서 알고 있고, 이는 $A_{\{S\}}$ -평탄이다(7.6.16). 준동형 $A_{\{S\}} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 가 국소 준동형이므로 $A\{S^{-1}\}$ 는 충실 평탄 $A_{\{S\}}$ -가군이고(6.6.2), 따라서 $A_{\{S\}}$ 는 뇌터 환이다(6.5.2).

7.7 완비 텐서곱

(7.7.1) A 를 선형 위상을 갖는 환, M, N 을 선형 위상을 갖는 두 A -가군이라 하자. $\mathfrak{J}, V, W$ 를 각각 A, M, N 에서 0의 열린 근방으로서 A -부분가군이고 $\mathfrak{J}M \subset V, \mathfrak{J}N \subset W$ 를 만족하는 것이라 하자. 그러면 M/V 와 N/W 를 $(A/\mathfrak{J})$ -가군으로 볼 수 있다. $\mathfrak{J}, V, W$ 가 앞의 조건들을 만족하는 열린 근방들을 움직일 때, 가군

$$(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$$

들은 환들의 사영계 $A/\mathfrak{J}$ 위의 가군들의 사영계를 이름이 명백하다. 따라서 사영극한을 취하면 A 의 분리 완비화 $\hat{A}$ 위의 가군을 얻는다. 이를 M 과 N 의 *완비 텐서곱*이라 하고 $(M \otimes_A N)^\wedge$ 로 쓴다. M/V 는 $\widehat{M}/\overline{V}$ 와 표준적으로 동형이다. 여기서 $\widehat{M}$ 은 M 의 분리 완비화이고 $\overline{V}$ 는 $\widehat{M}$ 에서 V 의 상의 폐포이다. 따라서 완비 텐서곱 $(M \otimes_A N)^\wedge$ 는 $(\widehat{M} \otimes_{\hat{A}} \widehat{N})^\wedge$ 와 표준적으로 동일시되며, 이를 $\widehat{M} \widehat{\otimes}_{\hat{A}} \widehat{N}$ 으로도 쓴다.

(7.7.2) 앞의 표기 아래에서 텐서곱 $(M/V) \otimes_A (N/W)$ 와 $(M/V) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (N/W)$ 는 표준적으로 동일시된다. 따라서 이들은 또한

$$(M \otimes_A N) / (\mathfrak{S}(V \otimes_A N) + \mathfrak{S}(M \otimes_A W))$$

와 동일시된다. 그러므로 $(M \otimes_A N)^\wedge$ 는 A -가군 $M \otimes_A N$ 에 다음 위상을 주었을 때의 분리 완비화이다. 즉 부분가군

$$\mathfrak{S}(V \otimes_A N) + \mathfrak{S}(M \otimes_A W)$$

들이 0의 근방 기본계를 이룬다. 여기서 V 와 W 는 각각 M 과 N 의 열린 부분가군 전체를 움직인다. 줄여서 이 위상을 M 과 N 에 주어진 위상들의 *텐서곱*이라 하겠다.

(7.7.3) M', N' 을 선형 위상을 갖는 두 A -가군, $u : M \rightarrow M', v : N \rightarrow N'$ 을 두 연속 준동형이라 하자. $M \otimes_A N$ 과 $M' \otimes_A N'$ 에 각각 텐서곱 위상을 주면 $u \otimes v$ 가 연속임은 명백하다. 분리 완비화로 옮겨 가면 연속 준동형

$$(M \otimes_A N)^\wedge \longrightarrow (M' \otimes_A N')^\wedge$$

을 얻으며, 이를 $u \widehat{\otimes} v$ 로 쓰겠다. 따라서 $(M \otimes_A N)^\wedge$ 는 선형 위상을 갖는 A -가군들의 범주에서 M 과 N 에 관한 쌍함자이다.

(7.7.4) 선형 위상을 갖는 유한 개의 A -가군들의 완비 텐서곱도 같은 방식으로 정의한다. 이 텐서곱이 보통의 결합법칙과 교환법칙을 만족함은 명백하다.

(7.7.5) B, C 가 선형 위상을 갖는 두 위상 A -대수이면, $B \otimes_A C$ 의 텐서곱 위상에서 0의 근방 기본계는 $B \otimes_A C$ 의 아이디얼

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{S}(B \otimes_A \mathfrak{L})$$

들로 이루어진다. 여기서 $\mathfrak{K}$ 와 $\mathfrak{L}$ 은 각각 B 와 C 의 열린 아이디얼 전체를 움직인다. 따라서 $(B \otimes_A C)^\wedge$ 는 $(A/\mathfrak{J})$ -대수들의 사영계

$$(B/\mathfrak{K}) \otimes_{A/\mathfrak{J}} (C/\mathfrak{L})$$

의 사영극한으로서 $\hat{A}$ 위의 위상대수 구조를 갖는다. 여기서 $\mathfrak{J}B \subset \mathfrak{K}, \mathfrak{J}C \subset \mathfrak{L}$ 을 만족하는 A 의 열린 아이디얼이며, 그러한 아이디얼은 언제나 존재한다. 이 대수를 B 와 C 의 *완비 텐서곱*이라 한다.

(7.7.6) B 와 C 에서 $B \otimes_A C$ 로 가는 A -대수 준동형

$$b \longmapsto b \otimes 1, \quad c \longmapsto 1 \otimes c$$

는 뒤의 대수에 텐서곱 위상을 주면 연속이다. 따라서 이를 $B \otimes_A C$ 에서 그 분리 완비화로 가는 표준 준동형과 합성하면 *표준 준동형*

$$\rho : B \longrightarrow (B \otimes_A C)^\wedge, \quad \sigma : C \longrightarrow (B \otimes_A C)^\wedge$$

를 얻는다. 더 나아가 대수 $(B \otimes_A C)^\wedge$ 와 준동형 ρ, σ 는 다음 *보편 성질*을 갖는다. 선형 위상을 갖고 분리이며 완비인 임의의 A -대수 D 와 두 연속 A -준동형 $u : B \rightarrow D, v : C \rightarrow D$ 에 대하여

$$w : (B \otimes_A C)^\wedge \longrightarrow D$$

인 유일한 연속 A -준동형 w 가 존재하여 $u = w \circ \rho, v = w \circ \sigma$ 를 만족한다.

실제로 이미 $u(b) = w_0(b \otimes 1), v(c) = w_0(1 \otimes c)$ 를 만족하는 유일한 A -준동형 $w_0 : B \otimes_A C \rightarrow D$ 가 존재한다. 따라서 w_0 가 연속임을 보이면 충분하다. 그러면 분리 완비화로 옮겨 가서 연속 준동형 w 를 얻기 때 문이다.

이제 $\mathfrak{M}$ 이 D 의 열린 아이디얼이면, 가정에 따라

$$u(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{M}, \quad v(\mathfrak{L}) \subset \mathfrak{M}$$

을 만족하는 열린 아이디얼 $\mathfrak{K} \subset B$, $\mathfrak{L} \subset C$ 가 존재한다. 그러면

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{S}(B \otimes_A \mathfrak{L})$$

의 w_0 에 의한 상도 $\mathfrak{M}$ 에 포함되므로 주장이 따른다.

명제 (7.7.7). — B 와 C 가 두 준허용 A -대수이면 $(B \otimes_A C)^\wedge$ 는 허용환이다. 또한 $\mathfrak{K}$ 와 $\mathfrak{L}$ 이 각각 B 와 C 의 정의 아이디얼이면, $(B \otimes_A C)^\wedge$ 에서

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{S}(\mathfrak{K} \otimes_A C) + \mathfrak{S}(B \otimes_A \mathfrak{L})$$

의 표준상의 폐포는 정의 아이디얼이다.

텐서곱 위상에 관하여 $\mathfrak{H}^n$ 이 0으로 수렴함을 보이면 충분하다. 이는 포함관계

$$\mathfrak{H}^{2n} \subset \mathfrak{S}(\mathfrak{K}^n \otimes_A C) + \mathfrak{S}(B \otimes_A \mathfrak{L}^n)$$

에서 곧바로 따른다.

명제 (7.7.8). — A 를 준아딕환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼, M 을 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 준 유한형 A -가군이라 하자. 임의의 아딕이고 뇌터인 위상 A -대수 B 에 대하여 $B \otimes_A M$ 은 완비 텐서곱 $(B \otimes_A M)^\wedge$ 와 동일시된다.

$\mathfrak{K}$ 가 B 의 정의 아이디얼이면, 가정에 따라 $\mathfrak{J}^m B \subset \mathfrak{K}$ 를 만족하는 정수 m 이 존재한다. 따라서

$$\mathfrak{S}(B \otimes_A \mathfrak{J}^{nm} M) = \mathfrak{S}(\mathfrak{J}^{nm} B \otimes_A M) \subset \mathfrak{S}(\mathfrak{K}^n B \otimes_A M) = \mathfrak{K}^n (B \otimes_A M).$$

그러므로 $B \otimes_A M$ 위에서 B 와 M 의 위상들의 텐서곱은 $\mathfrak{K}$ -준아딕 위상이다. $B \otimes_A M$ 은 유한형 B -가군이므로 명제는 (7.3.6)에서 곧바로 따른다.

7.8 준동형 가군의 위상

(7.8.1) A 를 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕환, M, N 을 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 준 두 유한형 A -가군이라 하자. 이들은 분리이며 완비임을 알고 있다(7.3.6). 더 나아가 모든 A -준동형 $M \rightarrow N$ 은 자동으로 연속이고, A -가군 $\text{Hom}_A(M, N)$ 은 유한형이다. 각 정수 $i \geq 0$ 에 대하여

$$A_i = A/\mathfrak{J}^{i+1}, \quad M_i = M/\mathfrak{J}^{i+1}M, \quad N_i = N/\mathfrak{J}^{i+1}N$$

으로 놓자. $i \leq j$ 일 때 모든 준동형 $u_j : M_j \rightarrow N_j$ 는 $\mathfrak{J}^{i+1}M_j$ 를 $\mathfrak{J}^{i+1}N_j$ 안으로 보내므로, 몫으로 내려가면 준동형 $u_i : M_i \rightarrow N_i$ 를 준다. 이로부터 표준 준동형

$$\text{Hom}_{A_j}(M_j, N_j) \longrightarrow \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

이 정의된다. 이 준동형들에 관하여 $\text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ 들은 사영계를 이루며, (7.2.10)에 따라 표준 동형

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

이 존재한다. 더 나아가 다음이 성립한다.

명제 (7.8.2). — M, N 이 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕환 A 위의 유한형 가군이면, 부분가군

$$\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$$

들은 $\text{Hom}_A(M, N)$ 의 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상에서 0의 근방 기본계를 이루며, 표준 준동형

$$\varphi : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \varprojlim_i \text{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

은 위상동형이다.

실제로 M 을 유한형 자유 A -가군 L 의 몫으로 볼 수 있고, 따라서 $\text{Hom}_A(M, N)$ 을 $\text{Hom}_A(L, N)$ 의 부분가군과 동일시할 수 있다. 이 동일시에서 $\text{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ 은 $\text{Hom}_A(M, N)$ 과 $\text{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ 의 교집합이다. $\text{Hom}_A(L, N)$ 의 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상이 $\text{Hom}_A(M, N)$ 에 유도하는 위상은 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상이므로(7.3.2), 첫째 주장은 $M = L = A^m$ 인 경우로 귀착된다.

그런데 이 경우

$$\mathrm{Hom}_A(L, N) = N^m, \quad \mathrm{Hom}_A(L, \mathfrak{J}^{i+1}N) = (\mathfrak{J}^{i+1}N)^m = \mathfrak{J}^{i+1}N^m,$$

이므로 결과는 명백하다. 둘째 주장을 보이기 위하여 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ 의 $\mathrm{Hom}_{A_j}(M_j, N_j)$ 에서의 상은 $j \leq i$ 일 때 0임을 주목하자. 따라서 φ 는 연속이다. 역으로 $\mathrm{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$ 의 0의 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 에서의 역상은 $\mathrm{Hom}_A(M, \mathfrak{J}^{i+1}N)$ 이므로 φ 는 쌍연속이다.

A 가 뇌터 $\mathfrak{J}$ -준아딕환이고 M, N 이 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관하여 분리인 두 유한형 A -가군이라고만 가정해도, 앞의 증명은 (7.8.2)의 첫째 주장이 그대로 성립하며 φ 가 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 에서

$$\varprojlim_i \mathrm{Hom}_{A_i}(M_i, N_i)$$

의 한 부분가군 위로 가는 위상동형임을 보인다.

명제 (7.8.3). — (7.8.2)의 가정 아래에서 M 에서 N 으로 가는 단사 준동형들의 집합은 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 의 열린 부분집합이다. 전사 준동형들과 전단사 준동형들의 집합도 마찬가지이다.

실제로 (7.3.5)와 (7.1.14)에 따라 u 가 전사일 필요충분조건은 대응하는 준동형

$$u_0 : M/\mathfrak{J}M \longrightarrow N/\mathfrak{J}N$$

이 전사인 것이다. 따라서 M 에서 N 으로 가는 전사 준동형들의 집합은 연속 사상

$$\mathrm{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, N_0)$$

에 의한 이산공간의 한 부분집합의 역상이다.

이제 단사 준동형들의 집합이 열린을 보이자. 그러한 준동형 v 를 잡고 $M' = v(M)$ 으로 놓자. 아르틴-리스 보조정리(7.3.2.1)에 따라 모든 $m > 0$ 에 대하여

$$M' \cap \mathfrak{J}^{m+k}N \subset \mathfrak{J}^m M'$$

를 만족하는 정수 $k \geq 0$ 이 존재한다. 이제 $w \in \mathfrak{J}^{k+1} \mathrm{Hom}_A(M, N)$ 이면 $u = v + w$ 가 단사임을 보이겠다. 그러면 증명이 끝난다.

실제로 $u(x) = 0$ 인 $x \in M$ 을 잡자. 모든 $i \geq 0$ 에 대하여 $x \in \mathfrak{J}^i M$ 이면 $x \in \mathfrak{J}^{i+1} M$ 임을 보이겠다. 그러면

$$x \in \bigcap_{i \geq 0} \mathfrak{J}^i M = (0)$$

이 되어 충분하다. 그런데 $w(x) \in \mathfrak{J}^{i+k+1}N$ 이고 다른 한편 $w(x) = -v(x) \in M'$ 이다. 따라서

$$v(x) \in M' \cap \mathfrak{J}^{i+k+1}N \subset \mathfrak{J}^{i+1}M'.$$

v 는 M 에서 M' 위로 가는 동형이므로 $x \in \mathfrak{J}^{i+1}M$ 이다. 증명이 끝났다.

(계속.)

제1장

스킴의 언어

목차

- § 1. 아핀 스킴.
- § 2. 준스킴과 준스킴의 사상.
- § 3. 준스킴의 곱.
- § 4. 부분준스킴과 몰입 사상.
- § 5. 축소 준스킴; 분리 조건.
- § 6. 유한성 조건.
- § 7. 유리 사상.
- § 8. 슈발레 스킴.
- § 9. 준연접층에 관한 보충.
- § 10. 형식 스킴.

§§ 1에서 8까지는 이후 전체에서 사용할 언어를 전개하는 것에서 크게 벗어나지 않는다. 다만 이 논고의 전반적인 정신에 따라 §§ 7과 8은 다른 절들보다 덜 쓰이고, 쓰더라도 덜 본질적이라는 점을 밝혀 둔다. 슈발레 스킴을 다룬 것도 슈발레 [1]와 나가타 [9]의 언어와 연결하기 위해서일 뿐이다. § 9에서는 준연접층에 관한 정의와 결과들을 제시한다. 그 가운데에는 알려진 가환대수의 개념들을 “기하학적” 언어로 옮기는 데 그치지 않고 이미 전역적인 성격을 띠는 것도 있으며, 이러한 결과들은 바로 다음 장들부터 사상을 전역적으로 연구하는 데 반드시 필요하다. 끝으로 § 10에서는 스킴 개념의 한 일반화를 도입한다. 이는 제III장에서 고유 사상의 코호몰로지 연구에 관한 기본 결과들을 편리하게 서술하고 증명하는 중간 도구로 쓰일 것이다. 한편 형식 스킴의 개념은 “모듈라이 이론”의 몇몇 사실, 곧 대수다양체의 분류 문제를 표현하는 데 없어서는 안 될 것으로 보인다. § 10의 결과들은 제III장 § 3 이전에는 사용하지 않으므로, 그때까지는 이 절을 건너뛰어 읽기를 권한다.

1 아핀 스킴

1.1 환의 소 스펙트럼

(1.1.1) 표기: A 를 (가환)환, M 을 A -가군이라 하자. 이 장과 이어지는 장들에서는 다음 표기들을 계속 사용한다.

$\text{Spec}(A) = A$ 의 소 아이디얼들의 집합이며, A 의 소 스펙트럼이라고도 한다. 흔히 $x \in X = \text{Spec}(A)$ 대신 j_x 라고 쓰는 것이 편리하다. $\text{Spec}(A)$ 가 공집합일 필요충분조건은 A 가 영환인 것이다.

$A_x = A_{j_x} = S^{-1}A$ 라는 (국소) 분수환, 여기서 $S = A - j_x$ 이다.

$\mathfrak{m}_x = j_x A_{j_x} = A_x$ 의 극대 아이디얼.

$k(x) = A_x / \mathfrak{m}_x = A_x$ 의 잉여체. 이는 정역 A/j_x 의 분수체와 표준적으로 동형이며, 그 분수체와 동일시한다.

$f(x) = A/j_x \subset k(x)$ 안에서 취한 f 의 j_x 범 동치류 ($f \in A, x \in X$). $f(x)$ 를 $x \in \text{Spec}(A)$ 에서의 f 의 값이라고도 한다. 관계 $f(x) = 0$ 과 $f \in j_x$ 는 동치이다.

$M_x = M \otimes_A A_x = A - j_x$ 에 분모를 갖는 분수가군.

$\tau(E) = A$ 의 부분집합 E 가 생성하는 아이디얼의 근기.

$V(E) = E \subset j_x$ 를 만족하는 $x \in X$ 들의 집합 (여기서 $E \subset A$) (또는 같은 말로, 모든 $f \in E$ 에 대하여 $f(x) = 0$ 인 $x \in X$ 들의 집합). 따라서

$$\tau(E) = \bigcap_{x \in V(E)} j_x. \quad (1.1.1.1)$$

$V(f) = V(\{f\})$ ($f \in A$).

$D(f) = X - V(f) = f(x) \neq 0$ 인 $x \in X$ 들의 집합.

명제 (1.1.2). — 다음 성질들이 성립한다.

(i) $V(0) = X, V(1) = \emptyset$.

(ii) $E \subset E'$ 이면 $V(E) \supset V(E')$ 이다.

(iii) A 의 부분집합들의 임의의 족 (E_λ) 에 대하여

$$V\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = V\left(\sum_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V(E_{\lambda}).$$

(iv) $V(E E') = V(E) \cup V(E')$.

(v) $V(E) = V(\tau(E))$.

성질 (i), (ii), (iii)은 자명하고, (v)는 (ii)와 공식 (1.1.1.1)에서 따른다. $V(E E') \supset V(E) \cup V(E')$ 임은 자명하다. 역으로 $x \notin V(E)$ 이고 $x \notin V(E')$ 이면 $k(x)$ 안에서 $f(x) \neq 0, f'(x) \neq 0$ 을 만족하는 $f \in E, f' \in E'$ 가 존재한다. 따라서 $f(x)f'(x) \neq 0$, 즉 $x \notin V(E E')$ 이고, 이로써 (iv)가 증명된다.

명제 (1.1.2)에서 특히 E 가 A 의 모든 부분집합을 달릴 때 $V(E)$ 꼴의 집합들이 X 위의 한 위상의 닫힌 집합들이 됨을 알 수 있다. 이 위상을 스펙트럼 위상¹이라 하겠다. 명시적으로 달리 말하지 않는 한 $X = \text{Spec}(A)$ 에는 언제나 스펙트럼 위상을 준다.

¹대수기하학에 이 위상을 도입한 사람은 자리스키이다. 따라서 흔히 X 의 “자리스키 위상”이라고도 한다.

(1.1.3) X 의 임의의 부분집합 Y 에 대하여 $j(Y)$ 는 모든 $y \in Y$ 에서 $f(y) = 0$ 인 $f \in A$ 들의 집합을 뜻한다. 같은 말로 $j(Y)$ 는 $y \in Y$ 에 대한 소 아이디얼 j_y 들의 교집합이다. $Y \subset Y'$ 이면 $j(Y) \supset j(Y')$ 임은 자명하며, X 의 부분집합들의 임의의 족 (Y_λ) 에 대하여

$$j\left(\bigcup_{\lambda} Y_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} j(Y_{\lambda}) \quad (1.1.3.1)$$

이다. 끝으로

$$j(\{x\}) = j_x \quad (1.1.3.2)$$

이다.

명제 (1.1.4). —

(i) A 의 모든 부분집합 E 에 대하여 $j(V(E)) = \tau(E)$ 이다.

(ii) X 의 모든 부분집합 Y 에 대하여 $V(j(Y)) = \bar{Y}$ 이며, 여기서 $\bar{Y}$ 는 X 에서의 Y 의 폐포이다.

(i)는 정의와 (1.1.1)에서 바로 따른다. 한편 $V(j(Y))$ 는 닫혀 있고 Y 를 포함한다. 역으로 $Y \subset V(E)$ 이면 모든 $f \in E$, $y \in Y$ 에 대하여 $f(y) = 0$ 이므로 $E \subset j(Y)$ 이고 $V(E) \supset V(j(Y))$ 이다. 이로써 (ii)가 증명된다.

따름정리 (1.1.5). — $X = \text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분집합들과 자기 근기와 같은 A 의 아이디얼들(다시 말해 소 아이디얼들의 교집합들)은 포함관계를 뒤집는 사상 $Y \mapsto j(Y)$, $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$ 에 의하여 서로 전단사 대응한다. 두 닫힌 부분집합의 합집합 $Y_1 \cup Y_2$ 에는 $j(Y_1) \cap j(Y_2)$ 가 대응하고, 닫힌 부분집합들의 임의의 족 (Y_λ) 의 교집합에는 $j(Y_\lambda)$ 들의 합의 근기가 대응한다.

따름정리 (1.1.6). — A 가 뇌터 환이면 $X = \text{Spec}(A)$ 는 뇌터 공간이다.

이 따름정리의 역은 거짓이다. 예를 들어 영 아이디얼이 아닌 소 아이디얼을 단 하나만 갖는 비뇌터 정역, 이를테면 랭크 1인 비이산 값매김환이 반례가 된다.

스펙트럼이 뇌터 공간이 아닌 환 A 의 예로는 무한 콤팩트 공간 Y 위의 실수값 연속함수들의 환 $\mathcal{C}(Y)$ 를 들 수 있다. 집합으로서 Y 는 A 의 극대 아이디얼들의 집합과 동일시된다는 것이 알려져 있고, $X = \text{Spec}(A)$ 의 위상이 Y 위에 유도하는 위상은 Y 의 본래 위상임을 쉽게 알 수 있다. Y 가 뇌터 공간이 아니므로 X 도 뇌터 공간이 아니다.

따름정리 (1.1.7). — 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\{x\}$ 의 폐포는 $j_x \subset j_y$ 를 만족하는 $y \in X$ 들의 집합이다. $\{x\}$ 가 닫혀 있을 필요충분조건은 j_x 가 극대인 것이다.

따름정리 (1.1.8). — 공간 $X = \text{Spec}(A)$ 는 콜모고로프 공간이다.

실제로 x, y 가 X 의 서로 다른 두 점이면 $j_x \not\subset j_y$ 이거나 $j_y \not\subset j_x$ 이다. 따라서 두 점 x, y 가운데 하나는 다른 하나의 폐포에 속하지 않는다.

(1.1.9) 명제 (1.1.2, (iv))에 따라 A 의 두 원소 f, g 에 대하여

$$D(fg) = D(f) \cap D(g) \quad (1.1.9.1)$$

이다. 또한 명제 (1.1.4, (i))와 명제 (1.1.2, (v))에 따르면 $D(f) = D(g)$ 라는 관계는 $\tau(f) = \tau(g)$ 라는 뜻이며, 같은 말로 (f) 와 (g) 를 포함하는 극소 소 아이디얼들이 같다는 뜻이다. 특히 u 가 가역원이고 $f = ug$ 이면 그러하다.

명제 (1.1.10). —

- (i) f 가 A 를 달릴 때 집합 $D(f)$ 들은 X 의 위상의 한 기저를 이룬다.
- (ii) 모든 $f \in A$ 에 대하여 $D(f)$ 는 준콤팩트이다. 특히 $X = D(1)$ 은 준콤팩트이다.

(i) U 를 X 의 열린집합이라 하자. 정의에 따라 A 의 한 부분집합 E 에 대하여 $U = X - V(E)$ 이고, $V(E) = \bigcap_{f \in E} V(f)$ 이다. 따라서 $U = \bigcup_{f \in E} D(f)$ 이다.

(ii) (i)에 따라 다음을 보이면 충분하다. A 의 원소들의 족 $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 이 $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in L} D(f_\lambda)$ 를 만족하면, $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$ 가 되는 L 의 유한 부분집합 J 가 존재한다. $\mathfrak{a}$ 를 f_λ 들이 생성하는 A 의 아이디얼이라 하자. 가정에 따라 $V(f) \supset V(\mathfrak{a})$ 이므로 $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$ 이다. $f \in \mathfrak{r}(f)$ 이므로 어떤 정수 $n \geq 0$ 에 대하여 $f^n \in \mathfrak{a}$ 이다. 그러면 f^n 은 한 유한 부분족 $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$ 이 생성하는 아이디얼 $\mathfrak{b}$ 에 속하며, $V(f) = V(f^n) \supset V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{\lambda \in J} V(f_\lambda)$ 이다. 다시 말해 $D(f) \subset \bigcup_{\lambda \in J} D(f_\lambda)$ 이다.

명제 (1.1.11). — A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 는 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분공간 $V(\mathfrak{a})$ 와 표준적으로 동일시된다.

실제로 $A/\mathfrak{a}$ 의 아이디얼들(각각 소 아이디얼들)과 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 A 의 아이디얼들(각각 소 아이디얼들) 사이에는 포함관계의 순서구조를 보존하는 표준 전단사 대응이 있다.

A 의 맥영원들의 집합 $\mathfrak{N}$, 곧 A 의 맥영근기는 $\mathfrak{r}(0)$ 과 같은 아이디얼이고 A 의 모든 소 아이디얼의 교집합임을 상기하자 (0, 1.1.1).

따름정리 (1.1.12). — 위상공간 $\text{Spec}(A)$ 와 $\text{Spec}(A/\mathfrak{N})$ 은 표준적으로 동형이다.

명제 (1.1.13). — $X = \text{Spec}(A)$ 가 기약일 (0, 2.1.1) 필요충분조건은 $A/\mathfrak{N}$ 이 정역인 것이다. 이는 $\mathfrak{N}$ 이 소 아이디얼인 것과도 동치이다.

따름정리 (1.1.12)에 따라 $\mathfrak{N} = 0$ 인 경우만 생각하면 된다. X 가 기약이 아니면 X 와 다른 두 닫힌 부분집합 Y_1, Y_2 가 존재하여 $X = Y_1 \cup Y_2$ 이고, 따라서 $j(X) = j(Y_1) \cap j(Y_2) = 0$ 이다. 아이디얼 $j(Y_1)$ 과 $j(Y_2)$ 는 모두 (0)과 다르므로 (1.1.5) A 는 정역이 아니다. 역으로 A 에 $f \neq 0, g \neq 0, fg = 0$ 인 두 원소가 있으면, A 의 모든 소 아이디얼의 교집합이 (0)이므로 $V(f) \neq X, V(g) \neq X$ 이고 $X = V(fg) = V(f) \cup V(g)$ 이다.

따름정리 (1.1.14). —

- (i) $X = \text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분집합들과 자기 근기와 같은 A 의 아이디얼들 사이의 전단사 대응에서, X 의 닫힌 기약 부분집합들은 A 의 소 아이디얼들과 대응한다. 특히 X 의 기약 성분들은 A 의 극소 소 아이디얼들과 대응한다.
- (ii) 사상 $x \mapsto \overline{\{x\}}$ 는 X 와 X 의 닫힌 기약 부분집합들의 집합 사이에 전단사 대응을 정한다. 다시 말해 X 의 모든 닫힌 기약 부분집합은 일반점을 하나만 갖는다.

(i)는 (1.1.13)과 (1.1.11)에서 바로 따른다. (ii)를 증명할 때에도 (1.1.11)에 따라 X 가 기약인 경우만 생각하면 된다. 그러면 명제 (1.1.13)에 따라 A 에는 가장 작은 소 아이디얼 $\mathfrak{N}$ 이 존재하고, 이는 X 의 한 일반점

에 대응한다. 더욱이 X 는 콤팩트 공간이므로 ((1.1.8)과 (0, 2.1.3)) 일반점을 하나만 갖는다.

I | 83

명제 (1.1.15). — $\mathfrak{J}$ 가 A 의 근기 $\mathfrak{R}(A)$ 에 포함되는 아이디얼이면, $X = \text{Spec}(A)$ 에서 $V(\mathfrak{J})$ 의 유일한 근방은 X 전체이다.

실제로 A 의 모든 극대 아이디얼은 정의에 따라 $V(\mathfrak{J})$ 에 속한다. A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 는 어떤 극대 아이디얼에 포함되므로 $V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{J}) \neq \emptyset$ 이고, 이로부터 명제가 따른다.

1.2 환의 소 스펙트럼의 함자적 성질

(1.2.1) A, A' 을 두 환이라 하고

$$\varphi : A' \longrightarrow A$$

를 환 준동형이라 하자. 모든 소 아이디얼 $x = j_x \in \text{Spec}(A) = X$ 에 대하여 환 $A'/\varphi^{-1}(j_x)$ 는 A/j_x 의 한 부분환과 표준적으로 동형이므로 정역이다. 다시 말해 $\varphi^{-1}(j_x)$ 는 A' 의 소 아이디얼이다. 이를 ${}^a\varphi(x)$ 로 나타내면 사상

$${}^a\varphi : X = \text{Spec}(A) \longrightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

가 정의된다. 이 사상은 $\text{Spec}(\varphi)$ 라고도 쓰며, 준동형 φ 에 대응하는 사상이라고 한다. 몫으로 내려가서 φ 로부터 얻는 $A'/\varphi^{-1}(j_x)$ 에서 A/j_x 로 가는 단사 준동형과, 이를 체의 단사 준동형으로 표준 연장한 것을 모두 φ^x 로 나타낸다. 따라서

$$\varphi^x : k({}^a\varphi(x)) \longrightarrow k(x).$$

정의에 따라 모든 $f' \in A'$ 에 대하여

$$\varphi^x(f'({}^a\varphi(x))) = (\varphi(f'))(x) \quad (x \in X). \quad (1.2.1.1)$$

명제 (1.2.2). —

(i) A' 의 임의의 부분집합 E' 에 대하여

$${}^a\varphi^{-1}(V(E')) = V(\varphi(E')) \quad (1.2.2.1)$$

이고, 특히 모든 $f' \in A'$ 에 대하여

$${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(\varphi(f')). \quad (1.2.2.2)$$

(ii) A 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여

$$\overline{{}^a\varphi(V(\mathfrak{a}))} = V(\varphi^{-1}(\mathfrak{a})). \quad (1.2.2.3)$$

실제로 관계 ${}^a\varphi(x) \in V(E')$ 는 정의에 따라 $E' \subset \varphi^{-1}(j_x)$ 와 동치이고, 이는 다시 $\varphi(E') \subset j_x$, 끝으로 $x \in V(\varphi(E'))$ 와 동치이다. 이로써 (i)가 증명된다. (ii)를 증명할 때에는 $V(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a})$ ((1.1.2 (v)))이고

$$\varphi^{-1}(\mathfrak{r}(\mathfrak{a})) = \mathfrak{r}(\varphi^{-1}(\mathfrak{a}))$$

이므로 $\mathfrak{a}$ 가 자기 근기와 같다고 가정해도 된다. $Y = V(\mathfrak{a})$ 와 $\mathfrak{a}' = j({}^a\varphi(Y))$ 로 놓으면 명제 (1.1.4 (ii))에 따라 $\overline{{}^a\varphi(Y)} = V(\mathfrak{a}')$ 이다. 관계 $f' \in \mathfrak{a}'$ 은 정의에 따라 모든 $x' \in {}^a\varphi(Y)$ 에 대하여 $f'(x') = 0$ 이라는 것과 동치이다. 공식 (1.2.1.1)에 따라 이는 모든 $x \in Y$ 에 대하여 $\varphi(f')(x) = 0$ 이라는 것과도 동치이고, $\mathfrak{a}$ 가 자기 근기와 같으므로 다시 $\varphi(f') \in j(Y) = \mathfrak{a}$ 와 동치이다. 이로써 (ii)가 증명된다.

따름정리 (1.2.3). — 사상 ${}^a\varphi$ 는 연속이다.

A'' 이 세 번째 환이고 $\varphi' : A'' \rightarrow A'$ 이 환 준동형이면

$${}^a(\varphi \circ \varphi') = {}^a\varphi' \circ {}^a\varphi.$$

이 결과와 따름정리 (1.2.3)은 $\text{Spec}(A)$ 가 A 에 관하여 환의 범주에서 위상공간의 범주로 가는 반변 함자임을 뜻한다.

따름정리 (1.2.4). — φ 가 다음 성질을 갖는다고 하자. 모든 $f \in A$ 를

$$f = h\varphi(f')$$

꼴로 쓸 수 있고, 여기서 h 는 A 의 가역원이다. 특히 φ 가 전사이면 이 성질이 성립한다. 그러면 ${}^a\varphi$ 는 X 에서 ${}^a\varphi(X)$ 로 가는 위상동형이다.

임의의 부분집합 $E \subset A$ 에 대하여 $V(E) = V(\varphi(E'))$ 가 되는 A' 의 부분집합 E' 이 존재함을 보이자. 공리 (T_0) ((1.1.8))과 공식 (1.2.2.1)에 따라 이 사실은 먼저 ${}^a\varphi$ 가 단사임을 보이고, 다시 같은 공식에 따라 ${}^a\varphi$ 가 위상동형임을 보인다. 실제로 각 $f \in E$ 마다 $h\varphi(f') = f$ 이고 h 가 A 의 가역원이 되도록 $f' \in A'$ 을 하나 택하면 충분하다. 이렇게 얻은 원소 f' 들의 집합 E' 이 원하는 조건을 만족한다.

(1.2.5) 특히 φ 가 A 에서 몫환 $A/\mathfrak{a}$ 로 가는 표준 준동형이면 (1.1.12)를 다시 얻는다. 이때 ${}^a\varphi$ 는 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 와 동일시한 $V(\mathfrak{a})$ 에서 $X = \text{Spec}(A)$ 로 가는 표준 단사 사상이다.

(1.2.4)의 또 다른 특수한 경우로 다음을 얻는다.

따름정리 (1.2.6). — S 가 A 의 곱셈적 부분집합이면 스펙트럼 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 는, 위상까지 포함하여, $X = \text{Spec}(A)$ 에서 $j_x \cap S = \emptyset$ 을 만족하는 점 x 들로 이루어진 부분공간과 표준적으로 동일시된다.

실제로 $S^{-1}A$ 의 소 아이디얼들이 $j_x \cap S = \emptyset$ 을 만족하는 $S^{-1}j_x$ 들이고

$$j_x = ({}^S i_A)^{-1}(S^{-1}j_x)$$

임은 (0, 1.2.6)에서 이미 알고 있다. 따라서 ${}^S i_A$ 에 따름정리 (1.2.4)를 적용하면 된다.

따름정리 (1.2.7). — ${}^a\varphi(X)$ 가 X' 에서 모든 곳에서 조밀하기 위한 필요충분조건은 $\text{Ker } \varphi$ 의 모든 원소가 멱영원인 것이다.

실제로 공식 (1.2.2.3)을 아이디얼 $\mathfrak{a} = (0)$ 에 적용하면

$$\overline{{}^a\varphi(X)} = V(\text{Ker } \varphi)$$

를 얻는다. $V(\text{Ker } \varphi) = X'$ 이기 위한 필요충분조건은 $\text{Ker } \varphi$ 가 A' 의 모든 소 아이디얼, 곧 A' 의 멱영근기 $\mathfrak{N}$ 에 포함되는 것이다.

1.3 가군에 대응하는 층

(1.3.1) A 를 가환환, M 을 A -가군, f 를 A 의 원소라 하고, S_f 를 $n \geq 0$ 일 때의 f^n 들로 이루어진 곱셈적 집합이라 하자. $A_f = S_f^{-1}A$, $M_f = S_f^{-1}M$ 으로 놓는다는 것을 상기하자. S'_f 가 S_f 의 한 원소를 나누는 $g \in A$ 들로 이루어진 A 의 포화 곱셈적 부분집합이면, A_f 와 M_f 는 각각 $S'_f{}^{-1}A$ 와 $S'_f{}^{-1}M$ 에 표준적으로 동일시된다 (0, 1.4.3).

보조정리 (1.3.2). — 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) $g \in S'_f$;
- (b) $S'_g \subset S'_f$;
- (c) $f \in \mathfrak{r}(g)$;
- (d) $\mathfrak{r}(f) \subset \mathfrak{r}(g)$;
- (e) $V(g) \subset V(f)$;
- (f) $D(f) \subset D(g)$.

이는 정의와 (1.1.5)에서 바로 따른다.

(1.3.3) $D(f) = D(g)$ 이면 보조정리 (1.3.2, b)에 따라 $M_f = M_g$ 이다. 더 일반적으로 $D(f) \supset D(g)$, 따라서 $S'_f \subset S'_g$ 이면 함자적인 표준 준동형

$$\rho_{g,f} : M_f \longrightarrow M_g$$

가 존재함을 알고 있다 (0, 1.4.1). 또한 $D(f) \supset D(g) \supset D(h)$ 이면 (0, 1.4.4)

$$\rho_{h,g} \circ \rho_{g,f} = \rho_{h,f}. \quad (1.3.3.1)$$

주어진 $x \in X = \text{Spec}(A)$ 에 대하여 f 가 $A - j_x$ 를 움직일 때, S'_f 들은 $A - j_x$ 의 부분집합들로 이루어진 증 1185
 가 여과족을 이룬다. 실제로 $A - j_x$ 의 두 원소 f, g 에 대하여 S'_f 와 S'_g 는 S'_{fg} 에 포함되고, $f \in A - j_x$ 일 때의
 S'_f 들의 합집합은 $A - j_x$ 이다. 따라서 (0, 1.4.5) A_x -가군 M_x 는 준동형족 $(\rho_{g,f})$ 에 관한 귀납극한 $\varinjlim M_f$ 와
 표준적으로 동일시된다. $f \in A - j_x$, 또는 같은 말로 $x \in D(f)$ 일 때의 표준 준동형을

$$\rho_x^f : M_f \longrightarrow M_x$$

로 나타내겠다.

정의 (1.3.4). — $D(f)(f \in A)$ 들로 이루어진 X 의 기저 $\mathfrak{B}$ 위의 준층 $D(f) \mapsto A_f$ (각각 $D(f) \mapsto M_f$)에 대응
 하는 환의 층(각각 $\tilde{A}$ -가군)을 소 스펙트럼 $X = \text{Spec}(A)$ 의 구조층(각각 A -가군 M 에 대응하는 층)이라 하
 고, $\tilde{A}$ 또는 $\mathcal{O}_X$ (각각 $\tilde{M}$)로 나타낸다 ((1.1.10), (0, 3.2.1 및 3.5.6)).

줄기 $\tilde{A}_x$ (각각 $\tilde{M}_x$)가 환 A_x (각각 A_x -가군 M_x)와 동일시됨은 이미 보았다 (0, 3.2.4). 표준 사상을

$$\theta_f : A_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{A})$$

$$(\text{각각 } \theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{M}))$$

로 나타내겠다. 그러면 모든 $x \in D(f)$ 와 모든 $\xi \in M_f$ 에 대하여

$$(\theta_f(\xi))_x = \rho_x^f(\xi). \quad (1.3.4.1)$$

명제 (1.3.5). — $\tilde{M}$ 은 M 에 관한 완전 공변 함자로서, A -가군의 범주에서 $\tilde{A}$ -가군의 범주로 간다.

실제로 M, N 을 두 A -가군, $u : M \rightarrow N$ 을 준동형이라 하자. 모든 $f \in A$ 에 대하여 u 에는 A_f -가군 M_f 에
 서 A_f -가군 N_f 로 가는 준동형 u_f 가 표준적으로 대응하고, $D(g) \subset D(f)$ 일 때 그림

$$\begin{array}{ccc} M_f & \xrightarrow{u_f} & N_f \\ \rho_{g,f} \downarrow & & \downarrow \rho_{g,f} \\ M_g & \xrightarrow{u_g} & N_g \end{array}$$

은 가환한다(0, 1.4.1). 따라서 이 준동형들은 $\tilde{A}$ -가군 준동형 $\tilde{u} : \tilde{M} \rightarrow \tilde{N}$ 을 정의한다 (0, 3.2.3). 더욱이 모든
 $x \in X$ 에 대하여 $\tilde{u}_x$ 는 $x \in D(f)(f \in A)$ 일 때의 u_f 들의 귀납극한이다. 따라서 $\tilde{M}_x$ 와 $\tilde{N}_x$ 를 각각 M_x 와 N_x 에
 표준적으로 동일시하면 (0, 1.4.5), $\tilde{u}_x$ 는 u 에서 표준적으로 얻는 준동형 u_x 와 동일시된다. 이제 P 를 세 번째
 A -가군, $v : N \rightarrow P$ 를 준동형이라 하고 $w = v \circ u$ 로 놓으면 $w_x = v_x \circ u_x$ 이고, 따라서 $\tilde{w} = \tilde{v} \circ \tilde{u}$ 임은 자명
 하다. 이로써 $M \mapsto \tilde{M}$ 을 A -가군의 범주에서 $\tilde{A}$ -가군의 범주로 가는 공변 함자로 정의하였다. 이 함자는 완
 전하다. 실제로 모든 $x \in X$ 에 대하여 M_x 는 M 에 관한 완전 함자이기 때문이다 (0, 1.3.2). 또한 두 지지집
 합의 정의에 따라 (0, 1.7.1 및 3.1.6) $\text{Supp}(M) = \text{Supp}(\tilde{M})$ 이다.

명제 (1.3.6). — 모든 $f \in A$ 에 대하여 열린집합 $D(f) \subset X$ 는 소 스펙트럼 $\text{Spec}(A_f)$ 와 표준적으로 동일시되고, A_f -가군 M_f 에 대응하는 층 $\widetilde{M}_f$ 는 제한 $\widetilde{M}|_{D(f)}$ 와 표준적으로 동일시된다. 1 | 86

첫째 명제는 (1.2.6)의 특수한 경우이다. 더욱이 $D(g) \subset D(f)$ 인 $g \in A$ 에 대하여 M_g 는 분모가 A_f 에서 g 의 표준 상의 거듭제곱인 M_f 의 분수가군과 표준적으로 동일시된다(0, 1.4.6). 이제 $\widetilde{M}_f$ 와 $\widetilde{M}|_{D(f)}$ 의 표준적인 동일시는 정의에서 따른다.

정리 (1.3.7). — 모든 A -가군 M 과 모든 $f \in A$ 에 대하여 준동형

$$\theta_f : M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$$

는 전단사이다. 다시 말해 준층 $D(f) \mapsto M_f$ 는 층이다. 특히 M 은 θ_1 에 의해 $\Gamma(X, \widetilde{M})$ 와 동일시된다.

$M = A$ 이면 θ_f 가 환 구조의 준동형임에 유의하자. 따라서 정리 (1.3.7)에 따라 θ_f 를 통하여 환 A_f 와 $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ 를 동일시하면, 준동형 $\theta_f : M_f \rightarrow \Gamma(D(f), \widetilde{M})$ 는 가군의 동형이 된다.

먼저 θ_f 가 단사임을 보이자. 실제로 $\theta_f(\xi) = 0$ 인 $\xi \in M_f$ 에 대하여, 이는 A_f 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 마다 $h \notin \mathfrak{p}$ 이고 $h\xi = 0$ 인 h 가 존재한다는 뜻이다. 따라서 ξ 의 소멸자는 A_f 의 어느 소 아이디얼에도 포함되지 않으므로 A_f 전체이고, 결국 $\xi = 0$ 이다.

이제 θ_f 가 전사임을 보이면 된다. 일반적인 경우는 (1.3.6)을 써서 “국소화”함으로써 얻으므로 $f = 1$ 인 경우로 귀착할 수 있다. s 를 X 위의 $\widetilde{M}$ 의 절단이라 하자. (1.3.4)와 (1.1.10, (ii))에 따라 X 의 유한 덮개 $(D(f_i))_{i \in I} (f_i \in A)$ 가 존재하여, 모든 $i \in I$ 에 대하여 제한 $s_i = s|_{D(f_i)}$ 는 어떤 $\xi_i \in M_{f_i}$ 에 대한 $\theta_{f_i}(\xi_i)$ 꼴이다. i, j 가 I 의 두 지표이면 s_i 와 s_j 의 $D(f_i) \cap D(f_j) = D(f_i f_j)$ 로의 제한들이 같다는 조건은 $\widetilde{M}$ 의 정의에 따라

$$\rho_{f_i f_j, f_i}(\xi_i) = \rho_{f_i f_j, f_j}(\xi_j). \quad (1.3.7.1)$$

이 된다. 정의에 따라 모든 $i \in I$ 에 대하여 $\xi_i = z_i / f_i^{n_i} (z_i \in M)$ 로 쓸 수 있다. I 가 유한이므로 각 z_i 에 f_i 의 거듭제곱을 곱하여 모든 n_i 가 같은 n 이라고 가정할 수 있다. 그러면 (1.3.7.1)은 정의에 따라 어떤 정수 $m_{ij} \geq 0$ 에 대하여 $(f_i f_j)^{m_{ij}} (f_j^n z_i - f_i^n z_j) = 0$ 이라는 뜻이다. 모든 m_{ij} 도 같은 정수 m 이라고 가정할 수 있다. 이제 z_i 를 $f_i^m z_i$ 로 바꾸면 $m = 0$ 인 경우, 즉 모든 i, j 에 대하여

$$f_j^n z_i = f_i^n z_j \quad (1.3.7.2)$$

인 경우로 귀착된다. 한편 $D(f_i^n) = D(f_i)$ 이고 $D(f_i)$ 들이 X 를 덮으므로, f_i^n 들이 생성하는 아이디얼은 A 이다. 다시 말해 $\sum_i g_i f_i^n = 1$ 인 원소 $g_i \in A$ 들이 존재한다. 이제 M 의 원소 $z = \sum_i g_i z_i$ 를 생각하자. 공식

(1.3.7.2)에 따라 $f_i^n z = \sum_j g_j f_i^n z_j = (\sum_j g_j f_j^n) z_i = z_i$ 이고, 따라서 정의에 따라 M_{f_i} 에서 $\xi_i = z/1$ 이다. 그 러므로 s_i 는 $\theta_1(z)$ 의 $D(f_i)$ 로의 제한이다. 따라서 $s = \theta_1(z)$ 이고 증명이 끝난다.

따름정리 (1.3.8). — M, N 을 두 A -가군이라 하자. 표준 준동형

$$u \mapsto \tilde{u} : \text{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$$

는 전단사이다. 특히 $M = 0$ 과 $\tilde{M} = 0$ 은 서로 동치이다.
실제로 표준 준동형

$$v \mapsto \Gamma(v) : \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N}) \longrightarrow \text{Hom}_{\Gamma(\tilde{A})}(\Gamma(\tilde{M}), \Gamma(\tilde{N}))$$

을 생각하자. 정리 (1.3.7)에 따라 끝의 가군은 $\text{Hom}_A(M, N)$ 과 표준적으로 동일시된다. $u \mapsto \tilde{u}$ 와 $v \mapsto \Gamma(v)$ 가 서로 역임을 확인하면 된다. $\tilde{u}$ 의 정의에 따라 $\Gamma(\tilde{u}) = u$ 임은 자명하다. 반대로 $v \in \text{Hom}_{\tilde{A}}(\tilde{M}, \tilde{N})$ 에 대하여 $u = \Gamma(v)$ 로 놓으면, v 에서 표준적으로 얻는 사상

$$w : \Gamma(D(f), \tilde{M}) \longrightarrow \Gamma(D(f), \tilde{N})$$

에 대하여 그림

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ \rho_{f,1} \downarrow & & \downarrow \rho_{f,1} \\ M_f & \xrightarrow{w} & N_f \end{array}$$

은 가환한다. 따라서 모든 $f \in A$ 에 대하여 반드시 $w = u_f$ 이고 (0, 1.2.4), 이로부터 $\Gamma(\tilde{v}) = v$ 가 따른다.

따름정리 (1.3.9). —

- (i) $u : M \rightarrow N$ 을 A -가군의 준동형이라 하자. 그러면 $\text{Ker } u, \text{Im } u, \text{Coker } u$ 에 대응하는 층들은 각각 $\text{Ker } \tilde{u}, \text{Im } \tilde{u}, \text{Coker } \tilde{u}$ 이다. 특히 $\tilde{u}$ 가 단사(각각 전사, 전단사)이기 위한 필요충분조건은 u 가 단사(각각 전사, 전단사)인 것이다.
- (ii) M 이 A -가군족 (M_λ) 의 귀납극한(각각 직합)이면, $\tilde{M}$ 은 표준 동형을 제외하고 $(\tilde{M}_\lambda)$ 의 귀납극한(각각 직합)이다.
- (i) $\tilde{M}$ 이 M 에 관한 완전 함자라는 사실 (1.3.5)을 두 A -가군의 완전열

$$0 \rightarrow \text{Ker } u \rightarrow M \rightarrow \text{Im } u \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow \text{Im } u \rightarrow N \rightarrow \text{Coker } u \rightarrow 0$$

에 적용하면 된다. 두 번째 명제는 정리 (1.3.7)에서 따른다.

(ii) $(M_\lambda, g_{\mu\lambda})$ 를 귀납극한이 M 인 A -가군의 귀납계라 하고, $g_\lambda : M_\lambda \rightarrow M$ 을 표준 준동형이라 하자. $\lambda \leq \mu \leq \nu$ 에 대하여

$$\widetilde{g_{\nu\mu}} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}} = \widetilde{g_{\nu\lambda}}, \quad \widetilde{g_\lambda} = \widetilde{g_\mu} \circ \widetilde{g_{\mu\lambda}}$$

이므로 $(\tilde{M}_\lambda, \widetilde{g_{\mu\lambda}})$ 는 X 위 층들의 귀납계이다. 표준 준동형

$$h_\lambda : \tilde{M}_\lambda \longrightarrow \varinjlim \tilde{M}_\lambda$$

를 생각하면 $v \circ h_\lambda = \widetilde{g_\lambda}$ 를 만족하는 유일한 준동형

$$v : \varinjlim \tilde{M}_\lambda \longrightarrow \tilde{M}$$

가 존재한다. v 가 전단사임을 보이려면 모든 $x \in X$ 에 대하여 v_x 가 $(\varinjlim \tilde{M}_\lambda)_x$ 에서 $\tilde{M}_x$ 위로 가는 전단사임을 확인하면 된다. 그런데 $\tilde{M}_x = M_x$ 이고

$$(\varinjlim \tilde{M}_\lambda)_x = \varinjlim (\tilde{M}_\lambda)_x = \varinjlim (M_\lambda)_x = M_x \quad (0, 1.3.3).$$

또한 정의에 따라 $(\widetilde{g_\lambda})_x$ 와 $(h_\lambda)_x$ 는 모두 $(M_\lambda)_x$ 에서 M_x 로 가는 표준 사상이다. 따라서 $(\widetilde{g_\lambda})_x = v_x \circ (h_\lambda)_x$ 이

므로 v_x 는 항등사상이다. 끝으로 M 이 두 A -가군 N, P 의 직합이면 $\widetilde{M} = \widetilde{N} \oplus \widetilde{P}$ 임은 자명하다. 모든 직합은 유한 직합들의 귀납극한이므로 (ii)가 증명되었다.

(1.3.8)에 따라 A -가군에 대응하는 층들과 동형인 층들은 아벨 범주를 이룸에 유의하자(Ⅱ, 1.4).

또한 (1.3.9)에서 다음이 따른다. M 이 유한 생성 A -가군, 즉 전사 준동형 $A^n \rightarrow M$ 이 존재하는 가군이면 전사 준동형 $A^n \rightarrow \widetilde{M}$ 이 존재한다. 다시 말해 $\widetilde{A}$ -가군 $\widetilde{M}$ 은 X 위의 유한한 절단층에 의해 생성된다(0, 5.1.1). 그 역도 성립한다.

(1.3.10) N 이 A -가군 M 의 부분가군이면 표준 단사 준동형 $j : N \rightarrow M$ 은 (1.3.9)에 따라 단사 준동형 $\widetilde{N} \rightarrow \widetilde{M}$ 을 준다. 이를 통하여 $\widetilde{N}$ 을 $\widetilde{M}$ 의 부분- $\widetilde{A}$ -가군과 표준적으로 동일시하며, 앞으로 항상 이 동일시를 사용하겠다. N, P 가 M 의 두 부분가군이면

$$(\widetilde{N + P}) = \widetilde{N} + \widetilde{P} \quad (1.3.10.1)$$

이고

$$(\widetilde{N \cap P}) = \widetilde{N} \cap \widetilde{P}. \quad (1.3.10.2)$$

실제로 $N + P$ 와 $N \cap P$ 는 각각 표준 준동형 $N \oplus P \rightarrow M$ 의 상과 표준 준동형 $M \rightarrow (M/N) \oplus (M/P)$ 의 핵이므로 (1.3.9)를 적용하면 된다.

(1.3.10.1)과 (1.3.10.2)에 따라 $\widetilde{N} = \widetilde{P}$ 이면 $N = P$ 이다.

따름정리 (1.3.11). — A -가군에 대응하는 층들과 동형인 층들의 범주에서 함자 Γ 는 완전하다.

실제로 A -가군 준동형 $u : M \rightarrow N, v : N \rightarrow P$ 에 대응하는 완전열

$$\widetilde{M} \xrightarrow{\widetilde{u}} \widetilde{N} \xrightarrow{\widetilde{v}} \widetilde{P}$$

을 생각하자. $Q = \text{Im } u, R = \text{Ker } v$ 로 놓으면 따름정리 (1.3.9)에 따라

$$\widetilde{Q} = \text{Im } \widetilde{u} = \text{Ker } \widetilde{v} = \widetilde{R},$$

따라서 $Q = R$ 이다.

따름정리 (1.3.12). — M, N 을 두 A -가군이라 하자.

(i) $M \otimes_A N$ 에 대응하는 층은 $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{N}$ 과 표준적으로 동일시된다.

(ii) 더욱이 M 이 유한 표시를 가지면 $\text{Hom}_A(M, N)$ 에 대응하는 층은 $\mathcal{H}om_{\widetilde{A}}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$ 과 표준적으로 동일시된다.

(i) 층 $\mathcal{F} = \widetilde{M} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{N}$ 은 X 에서 $D(f)(f \in A)$ 들로 이루어진 기저 (1.1.10, (i)) 위의 준층

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) = \Gamma(U, \widetilde{M}) \otimes_{\Gamma(U, \widetilde{A})} \Gamma(U, \widetilde{N})$$

에 대응한다. 그런데 (1.3.7)과 (1.3.6)에 따라 $\mathcal{F}(D(f))$ 는 $M_f \otimes_{A_f} N_f$ 와 표준적으로 동일시된다. 한편 이 A_f -가군은 $(M \otimes_A N)_f$ 와 표준적으로 동형이고 (0, 1.3.4), 다시 이는 $\Gamma(D(f), (\widetilde{M \otimes_A N}))$ 과 표준적으로 동형이다 (1.3.7 및 1.3.6). 또한 이렇게 얻은 표준 동형

$$\mathcal{F}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\widetilde{M \otimes_A N}))$$

들은 제한 준동형과의 양립 조건을 만족한다 (0, 1.4.2). 따라서 이들은 함자적인 표준 동형

I | 89

$$\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{N} \simeq (\widetilde{M \otimes_A N})$$

을 정의한다.

(ii) 층 $\mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\widetilde{A}}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$ 은 $D(f)$ 들로 이루어진 X 의 기저 위의 준층

$$U \mapsto \mathcal{G}(U) = \text{Hom}_{\widetilde{A}|U}(\widetilde{M}|U, \widetilde{N}|U)$$

에 대응한다. 그런데 $\mathcal{G}(D(f))$ 는 $\text{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$ 와 표준적으로 동일시된다 (1.3.6 및 1.3.8). 이는 M 에 관한 가정에 따라 다시 $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ 와 표준적으로 동일시되고 (0, 1.3.5), 끝으로 $(\text{Hom}_A(M, N))_f$ 는 $\Gamma(D(f), (\widetilde{\text{Hom}_A(M, N)}))$ 과 표준적으로 동일시된다 (1.3.6 및 1.3.7). 이렇게 얻은 표준 동형

$$\mathcal{G}(D(f)) \simeq \Gamma(D(f), (\widetilde{\text{Hom}_A(M, N)}))$$

들은 제한 준동형과 양립하므로 (0, 1.4.2) 표준 동형

$$\mathcal{H}om_{\widetilde{A}}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \simeq (\widetilde{\text{Hom}_A(M, N)})$$

을 정의한다.

(1.3.13) 이제 B 를 (가환) A -대수라 하자. 이는 B 가 A -가군이고, 한 원소 $e \in B$ 와 A -준동형 $\varphi: B \otimes_A B \rightarrow B$ 가 주어져 다음 조건들을 만족한다고 해석할 수 있다. 1° 그림

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A B \\ \downarrow 1 \otimes \varphi & & \downarrow \varphi \\ B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} B \otimes_A B & \xrightarrow{\sigma} & B \otimes_A B \\ & \searrow \varphi & \swarrow \varphi \\ & B & \end{array}$$

들이 가환한다(σ 는 표준 대칭사상). 2° $\varphi(e \otimes x) = \varphi(x \otimes e) = x$ 이다. 따름정리 (1.3.12)에 따라 $\widetilde{A}$ -가군의 준동형

$$\widetilde{\varphi}: \widetilde{B} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{B} \longrightarrow \widetilde{B}$$

도 같은 조건들을 만족하므로 $\widetilde{B}$ 에 $\widetilde{A}$ -대수 구조를 정의한다. 마찬가지로 B -가군 N 을 주는 것은 A -가군 N 과, 그림

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A N & \xrightarrow{\varphi \otimes 1} & B \otimes_A N \\ \downarrow 1 \otimes \psi & & \downarrow \psi \\ B \otimes_A N & \xrightarrow{\psi} & N \end{array}$$

이 가환하고 $\psi(e \otimes n) = n$ 을 만족하는 A -준동형 $\psi: B \otimes_A N \rightarrow N$ 을 주는 것과 같다. 준동형

$$\widetilde{\psi}: \widetilde{B} \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{N}$$

도 같은 조건을 만족하므로 $\widetilde{N}$ 에 $\widetilde{B}$ -가군 구조를 정의한다.

같은 방식으로 다음을 알 수 있다. $u: B \rightarrow B'$ 가 A -대수의 준동형(각각 $v: N \rightarrow N'$ 이 B -가군의 준동형)이면 $\widetilde{u}$ 는 $\widetilde{A}$ -대수의 준동형(각각 $\widetilde{v}$ 는 $\widetilde{B}$ -가군의 준동형)이고, $\text{Ker } \widetilde{u}$ 는 $\widetilde{B}$ -아이디얼이며 (각각 $\text{Ker } \widetilde{v}$, $\text{Coker } \widetilde{v}$, $\text{Im } \widetilde{v}$ 는 $\widetilde{B}$ -가군이다). N 이 B -가군이면 $\widetilde{N}$ 이 유한 생성 $\widetilde{B}$ -가군이 되기 위한 필요충분조건은 N 이 유한 생성

B -가군인 것이다(0, 5.2.3). M, N 이 두 B -가군이면 $\widetilde{B}$ -가군 $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{B}} \widetilde{N}$ 은 $(\widetilde{M \otimes_B N})$ 과 표준적으로 동일시된다. 또한 M 이 유한 표시를 가지면 $\mathcal{H}om_{\widetilde{B}}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$ 은 $(\mathcal{H}om_B(M, N))$ 과 표준적으로 동일시된다. 증명은 (1.3.12)와 같다.

$\mathfrak{J}$ 가 B 의 아이디얼이고 N 이 B -가군이면

$$(\widetilde{\mathfrak{J}N}) = \widetilde{\mathfrak{J}} \cdot \widetilde{N}.$$

끝으로 B 가 부분- A -가군 $B_n (n \in \mathbb{Z})$ 들로 등급이 매겨진 A -대수이면, $\widetilde{A}$ -가군 $\widetilde{B}_n$ 들의 직합인 $\widetilde{A}$ -대수 $\widetilde{B}$ (1.3.9)도 이 부분- $\widetilde{A}$ -가군들로 등급이 매겨진다. 실제로 등급 공리는 준동형 $B_m \otimes_A B_n \rightarrow B$ 의 상이 B_{m+n} 에 포함된다는 조건으로 표현된다. 마찬가지로 M 이 부분가군 M_n 들로 등급이 매겨진 B -가군이면, $\widetilde{M}$ 은 $\widetilde{M}_n$ 들로 등급이 매겨진 $\widetilde{B}$ -가군이다.

(1.3.14) B 가 A -대수이고 M 이 B 의 부분가군이면, $\widetilde{M}$ 이 생성하는 $\widetilde{B}$ 의 부분- $\widetilde{A}$ -대수(0, 4.1.3)는 $\widetilde{C}$ 이다. 여기서 C 는 M 이 생성하는 B 의 부분대수이다. 실제로 C 는 준동형 $\bigotimes_A^n M \rightarrow B (n \geq 0)$ 의 상인 B 의 부분가군들의 합이고, (1.3.9)와 (1.3.12)를 적용하면 된다.

1.4 소 스펙트럼 위의 준연접층

정리 (1.4.1). — X 를 환 A 의 소 스펙트럼, V 를 X 의 준콤팩트 열린 부분집합, $\mathcal{F}$ 를 $(\mathcal{O}_X|V)$ -가군이라 하자. 다음 네 조건은 서로 동치이다.

- a) $\mathcal{F}$ 가 $\widetilde{M}|V$ 와 동형이 되는 A -가군 M 이 존재한다.
- b) V 에 포함되고 $D(f_i) (f_i \in A)$ 꼴인 집합들로 이루어진 V 의 유한 열린 덮개 (V_i) 가 존재하여, 모든 i 에 대하여 $\mathcal{F}|V_i$ 는 어떤 A_{f_i} -가군 M_i 에 대응하는 층 $\widetilde{M}_i$ 와 동형이다.
- c) 층 $\mathcal{F}$ 는 준연접이다 (0, 5.1.3).
- d) 다음 두 성질이 성립한다.
 - d1) $D(f) \subset V$ 인 모든 $f \in A$ 와 모든 절단 $s \in \Gamma(D(f), \mathcal{F})$ 에 대하여, $f^n s$ 가 V 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단으로 연장되는 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.
 - d2) $D(f) \subset V$ 인 모든 $f \in A$ 와, $D(f)$ 로의 제한이 0인 모든 절단 $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ 에 대하여, $f^n t = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.

(조건 d1)과 d2)를 쓸 때에는 (1.3.7)에 따라 A 와 $\Gamma(\widetilde{A})$ 를 암묵적으로 동일시하였다.)

a)가 b)를 함의함은 (1.3.6)과 $D(f_i)$ 들이 X 의 위상의 기저를 이룬다는 사실(1.1.10)에서 바로 따른다. 모든 A -가군은 어떤 준동형 $A^{(I)} \rightarrow A^{(J)}$ 의 여핵과 동형이므로, (1.3.9)에 따라 모든 A -가군에 대응하는 층은 준연접이다. 따라서 b)는 c)를 함의한다. 역으로 $\mathcal{F}$ 가 준연접이면 모든 $x \in V$ 는 다음 성질을 갖는 $D(f) \subset V$ 꼴의 근방을 가진다. 즉, $\mathcal{F}|D(f)$ 는 어떤 준동형 $\widetilde{A}_f^{(I)} \rightarrow \widetilde{A}_f^{(J)}$ 의 여핵과 동형이고, 따라서 이에 대응하는 준동형 $A_f^{(I)} \rightarrow A_f^{(J)}$ 의 여핵인 가군 N 에 대응하는 층 $\widetilde{N}$ 과 동형이다 (1.3.8 및 1.3.9). V 가 준콤팩트이

므로 $c)$ 가 $b)$ 를 함의함은 자명하다. $b)$ 가 $d1)$ 과 $d2)$ 를 함의함을 증명하기 위해 먼저 어떤 $g \in A$ 에 대하여 $V = D(g)$ 이고, $\mathcal{F}$ 가 A_g -가군 N 에 대응하는 층 $\tilde{N}$ 과 동형이라고 하자. X 를 V 로, A 를 A_g 로 바꾸면(1.3.6) $g = 1$ 인 경우로 귀착할 수 있다. 그러면 $\Gamma(D(f), \tilde{N})$ 과 N_f 는 표준적으로 동일시된다(1.3.6 및 1.3.7). 따라서 절단 $s \in \Gamma(D(f), \tilde{N})$ 는 $z \in N$ 인 z/f^n 꼴의 원소와 동일시된다. 절단 $f^n s$ 는 N_f 의 원소 $z/1$ 과 동일시되고, 따라서 $z \in N$ 과 동일시되는 X 위의 $\tilde{N}$ 의 절단을 $D(f)$ 로 제한한 것이다. 이로써 이 경우의 $d1)$ 을 얻는다. 마찬가지로 $t \in \Gamma(X, \tilde{N})$ 는 어떤 원소 $z' \in N$ 과 동일시된다. t 의 $D(f)$ 로의 제한은 N_f 에서 z' 의 상 $z'/1$ 과 동일시되고, 이 상이 0이라는 것은 N 에서 $f^n z' = 0$ 인 어떤 $n \geq 0$ 이 존재한다는 뜻이다. 이는 $f^n t = 0$ 과 같다.

$b)$ 가 $d1)$ 과 $d2)$ 를 함의함을 마치려면 다음 보조정리를 증명하면 충분하다.

보조정리 (1.4.1.1). — V 가 $D(g_i)$ 꼴의 집합들의 유한 합집합이고, 각 층 $\mathcal{F}|_{D(g_i)}$ 와 $\mathcal{F}|_{(D(g_i) \cap D(g_j))} = \mathcal{F}|_{D(g_i g_j)}$ 가 $d1)$ 과 $d2)$ 를 만족한다고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 다음 두 성질을 갖는다.

$d'1)$ 모든 $f \in A$ 와 모든 절단 $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ 에 대하여, $f^n s$ 가 V 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단으로 연장되는 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.

$d'2)$ 모든 $f \in A$ 와, $D(f) \cap V$ 로의 제한이 0인 모든 절단 $t \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ 에 대하여, $f^n t = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.

먼저 $d'2)$ 를 증명하자. $D(f) \cap D(g_i) = D(fg_i)$ 이므로 모든 i 에 대하여 $(fg_i)^{n_i} t$ 의 $D(g_i)$ 로의 제한이 0인 정수 n_i 가 존재한다. A_{g_i} 에서 g_i 의 상은 가역원이므로 $f^{n_i} t$ 의 $D(g_i)$ 로의 제한도 0이다. n 을 n_i 들의 최댓값으로 취하면 $d'2)$ 를 얻는다.

$d'1)$ 을 증명하기 위해 층 $\mathcal{F}|_{D(g_i)}$ 에 $d1)$ 을 적용하자. 그러면 정수 $n_i \geq 0$ 과 $D(g_i)$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단 s'_i 이 존재하여, s'_i 은 $(fg_i)^{n_i} s$ 의 $D(fg_i)$ 로의 제한을 연장한다. A_{g_i} 에서 g_i 의 상이 가역원이므로, $s'_i = g_i^{n_i} s_i$ 이고 $f^{n_i} s$ 의 $D(fg_i)$ 로의 제한을 연장하는 $D(g_i)$ 위의 절단 s_i 가 존재한다. 모든 n_i 가 같은 정수 n 이라고 가정할 수도 있다. 구성에 따라 $s_i - s_j$ 의 $D(f) \cap D(g_i) \cap D(g_j) = D(fg_i g_j)$ 로의 제한은 0이다. 층 $\mathcal{F}|_{D(g_i g_j)}$ 에 $d2)$ 를 적용하면, $(fg_i g_j)^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ 의 $D(g_i g_j)$ 로의 제한이 0인 정수 $m_{ij} \geq 0$ 이 존재한다. $A_{g_i g_j}$ 에서 $g_i g_j$ 의 상이 가역원이므로 $f^{m_{ij}} (s_i - s_j)$ 의 $D(g_i g_j)$ 로의 제한도 0이다. 모든 m_{ij} 가 같은 정수 m 이라고 가정할 수 있다. 그러면 $f^m s_i$ 들을 연장하는 절단 $s' \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ 가 존재하고, 이 절단은 $f^{n+m} s$ 를 연장한다. 이로써 $d'1)$ 을 얻는다.

이제 $d1)$ 과 $d2)$ 가 $a)$ 를 함의함을 증명하면 된다. 먼저 이 두 조건이, $D(g) \subset V$ 인 모든 $g \in A$ 에 대하여 층 $\mathcal{F}|_{D(g)}$ 에도 성립함을 보이자. $d1)$ 에 대해서는 자명하다. 한편 $t \in \Gamma(D(g), \mathcal{F})$ 이고 그 $D(f) \subset D(g)$ 로

의 제한이 0이라고 하자. $d_1)$ 에 따라 g^{m_t} 가 V 위의 $\mathcal{F}$ 의 절단 s 로 연장되는 정수 $m \geq 0$ 이 존재한다. $d_2)$ 을 적용하면 $f^n g^{m_t} = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다. A_g 에서 g 의 상이 가역원이므로 $f^{n_t} = 0$ 이다.

이제 V 가 준콤팩트이므로 보조정리 (1.4.1.1)에 따라 조건 $d_1)$ 과 $d_2)$ 가 성립한다. A -가군 $M = \Gamma(V, \mathcal{F})$ 을 생각하자. $j: V \rightarrow X$ 를 표준 포함사상이라 하고 $\tilde{A}$ -가군 준동형

$$u: \tilde{M} \longrightarrow j_*(\mathcal{F})$$

을 정의하겠다. $D(f)$ 들이 X 의 위상의 기저를 이루므로, 모든 $f \in A$ 에 대하여 통상적인 양립 조건 (0, 3.2.5)을 만족하는 준동형

$$u_f: M_f \longrightarrow \Gamma(D(f), j_*(\mathcal{F})) = \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$$

을 정의하면 충분하다. A_f 에서 f 의 표준 상이 가역원이므로 제한 준동형

$$M = \Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$$

은 다음과 같이 분해된다 (0, 1.2.4).

$$M \longrightarrow M_f \xrightarrow{u_f} \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F}).$$

$D(g) \subset D(f)$ 에 대한 양립 조건은 바로 확인된다. $d_1)$ (각각 $d_2)$)이 모든 u_f 가 전사(각각 단사)임을 함의함을 보이면 u 가 전단사이고, 따라서 $\mathcal{F}$ 는 $\tilde{M}|V$ 와 동형이다. 그런데 $s \in \Gamma(D(f) \cap V, \mathcal{F})$ 이면 $d_1)$ 에 따라 $f^n s$ 가 어떤 절단 $z \in M$ 으로 연장되는 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다. 그러면 $u_f(z/f^n) = s$ 이므로 u_f 는 전사이다. 마찬가지로 $u_f(z/1) = 0$ 인 $z \in M$ 에 대하여, 이는 절단 z 의 $D(f) \cap V$ 로의 제한이 0이라는 뜻이다. $d_2)$ 에 따라 $f^n z = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재하므로 M_f 에서 $z/1 = 0$ 이고, 따라서 u_f 는 단사이다.

C.Q.F.D.

따름정리 (1.4.2). — X 의 준콤팩트 열린집합 위의 모든 준연접층은 X 위의 어떤 준연접층으로부터 유도된다.

따름정리 (1.4.3). — $X = \text{Spec}(A)$ 위의 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수는 어떤 A -대수 B 에 대한 $\tilde{B}$ 꼴의 $\mathcal{O}_X$ -대수와 동형이다. 모든 준연접 $\tilde{B}$ -가군은 어떤 B -가군 N 에 대한 $\tilde{N}$ 꼴의 $\tilde{B}$ -가군과 동형이다.

실제로 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이므로, 어떤 A -가군 B 에 대한 $\tilde{B}$ 꼴이다. B 가 A -대수라는 것은 $\tilde{A}$ -가군 준동형

$$\tilde{B} \otimes_{\tilde{A}} \tilde{B} \longrightarrow \tilde{B}$$

을 써서 $\mathcal{O}_X$ -대수 구조를 특징짓는 것과 (1.3.12)에서 따른다. $\mathcal{G}$ 가 준연접 $\tilde{B}$ -가군이면 $\mathcal{G}$ 가 준연접 $\tilde{A}$ -가군임을 보이기만 하면 같은 방식으로 결론을 얻는다. 문제는 국소적이므로 X 의 $D(f)$ 꼴 열린집합으로 제한하여 $\mathcal{G}$ 가 $\tilde{B}$ -가군(따라서 특히 $\tilde{A}$ -가군)의 준동형

$$\tilde{B}^{(I)} \longrightarrow \tilde{B}^{(J)}$$

의 여핵이라고 가정할 수 있다. 이제 명제는 (1.3.8)과 (1.3.9)에서 따른다.

1.5 소 스펙트럼 위의 연접층

정리 (1.5.1). — A 를 뇌터 환, $X = \text{Spec}(A)$ 를 그 소 스펙트럼, V 를 X 의 열린 부분집합, $\mathcal{F}$ 를 $(\mathcal{O}_X|V)$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- $\mathcal{F}$ 는 연접이다.
- $\mathcal{F}$ 는 유한 생성이고 준연접이다.
- $\mathcal{F}$ 가 층 $\tilde{M}|V$ 와 동형이 되는 유한 생성 A -가군 M 이 존재한다.

a)가 b)를 함의함은 자명하다. b)가 c)를 함의함을 보이자. V 는 준콤팩트이므로 (0, 2.2.3), 먼저 $\mathcal{F}$ 는 어떤 A -가군 N 에 대한 층 $\tilde{N}|V$ 와 동형이다 (1.4.1). 그런데 M_λ 가 N 의 유한 생성 부분- A -가군 전체를 달릴 때 $N = \varinjlim M_\lambda$ 이므로, (1.3.9)에 따라

$$\mathcal{F} = \tilde{N}|V = \varinjlim \widetilde{M_\lambda}|V.$$

한편 $\mathcal{F}$ 는 유한 생성이고 V 는 준콤팩트이므로 어떤 지표 λ 에 대하여 $\mathcal{F} = \widetilde{M_\lambda}|V$ 이다 (0, 5.2.3).

끝으로 c)가 a)를 함의함을 보이자. $\mathcal{F}$ 가 유한 생성임은 분명하다 (1.3.6 및 1.3.9). 또한 문제는 국소적이므로 $V = D(f)(f \in A)$ 인 경우만 생각하면 된다. A_f 는 뇌터 환이므로 A 를 A_f 로 바꾸어, 결국 M 이 A -가군일 때 준동형 $\widetilde{A^n} \rightarrow \widetilde{M}$ 의 핵이 유한 생성임을 증명하면 충분하다. 이러한 준동형은 어떤 준동형 $u: A^n \rightarrow M$ 에 대한 $\tilde{u}$ 꼴이다(1.3.8). $P = \text{Ker } u$ 라 놓으면

$$\tilde{P} = \text{Ker } \tilde{u}$$

이다(1.3.9). A 가 뇌터 환이므로 P 는 유한 생성이고, 이로써 증명이 끝난다.

따름정리 (1.5.2). — (1.5.1)의 가정 아래에서 층 $\mathcal{O}_X$ 는 연결인 환의 층이다.

따름정리 (1.5.3). — (1.5.1)의 가정 아래에서 X 의 열린집합 위의 모든 연결층은 X 위의 어떤 연결층으로부터 유도된다.

따름정리 (1.5.4). — (1.5.1)의 가정 아래에서 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{F}$ 의 연결 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한이다.

실제로 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 인 A -가군 M 이 존재하고, M 은 그 유한 생성 부분가군들의 귀납극한이다. 이제 (1.3.9)와 (1.5.1)을 적용하면 된다.

1.6 소 스펙트럼 위의 준연접층의 함자적 성질

(1.6.1) A, A' 을 두 환,

$$\varphi: A' \rightarrow A$$

를 준동형,

$${}^a\varphi: X = \text{Spec}(A) \rightarrow X' = \text{Spec}(A')$$

를 φ 에 대응하는 연속사상이라 하자 (1.2.1). 환의 층의 표준 준동형

$$\tilde{\varphi}: \mathcal{O}_{X'} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_X)$$

을 정의하겠다. 모든 $f' \in A'$ 에 대하여 $f = \varphi(f')$ 로 놓자. 그러면 ${}^a\varphi^{-1}(D(f')) = D(f)$ 이다 (1.2.2.2). 환 $\Gamma(D(f'), \widetilde{A'})$ 와 $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ 는 각각 $A'_{f'}$ 와 A_f 와 동일시된다 (1.3.6 및 1.3.7). 한편 준동형 φ 는 표준적으로 준동형 $\varphi_{f'}: A'_{f'} \rightarrow A_f$ 를 정의한다 (0, 1.5.1). 다시 말해 환 준동형

$$\Gamma(D(f'), \widetilde{A'}) \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A}) = \Gamma(D(f), {}^a\varphi_*(\widetilde{A}))$$

이 존재한다.

또한 이 준동형들은 통상적인 양립 조건을 만족한다. 즉, $D(f') \supset D(g')$ 일 때 그림

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(D(f'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(f'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(D(g'), \widetilde{A}') & \longrightarrow & \Gamma(D(g'), {}^a\varphi_*(\widetilde{A})) \end{array}$$

은 가환이다(0, 1.5.1). $D(f')$ 들이 X' 의 위상의 기저를 이루므로 (0, 3.2.3), 이로써 $\mathcal{O}_{X'}$ -대수의 준동형을 정의하였다. 따라서 쌍 $\Phi = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ 는 환 달린 공간의 사상

$$\Phi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$$

이다(0, 4.1.1).

더욱이 $x' = {}^a\varphi(x)$ 로 놓으면 준동형 $\widetilde{\varphi}_x^\#$ (0, 3.7.1)은 바로 $\varphi : A' \rightarrow A$ 에서 표준적으로 유도되는 준동형

$$\varphi_x : A'_{x'} \rightarrow A_x$$

이다(0, 1.5.1). 실제로 모든 $z' \in A'_{x'}$ 은 $f', g' \in A'$ 이고 $f' \notin \mathfrak{j}_{x'}$ 인 g'/f' 꼴로 쓸 수 있다. 따라서 $D(f')$ 는 X' 에서 x' 의 근방이고, $\widetilde{\varphi}$ 에서 유도되는 준동형 $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}') \rightarrow \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{A})$ 은 $\varphi_{f'}$ 와 같다. $g'/f' \in A'_{f'}$ 에 대응하는 절단 $s' \in \Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ 을 생각하면 A_x 에서 $\widetilde{\varphi}_x^\#(z') = \varphi(g')/\varphi(f')$ 을 얻는다.

예 (1.6.2). — S 를 A 의 곱셈적 부분집합, φ 를 표준 준동형 $A \rightarrow S^{-1}A$ 라 하자. 앞서 (1.2.6)에서 ${}^a\varphi$ 가 $Y = \text{Spec}(S^{-1}A)$ 에서 $X = \text{Spec}(A)$ 의 부분공간

$$\{x \in X \mid \mathfrak{j}_x \cap S = \emptyset\}$$

으로 가는 위상동형임을 보았다. 또한 이 부분공간의 모든 $x = {}^a\varphi(y)$ ($y \in Y$)에 대하여 준동형 $\widetilde{\varphi}_y^\# : \mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_y$ 는 전단사이다(0, 1.2.6). 다시 말해 $\mathcal{O}_Y$ 는 $\mathcal{O}_X$ 가 Y 위에 유도하는 층과 동일시된다.

명제 (1.6.3). — 모든 A -가군 M 에 대하여 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $(M_{[\varphi]})^\sim$ 에서 직상 $\Phi_*(\widetilde{M})$ 으로 가는 함자적인 표준 동형이 존재한다.

간단히 $M' = M_{[\varphi]}$ 로 놓고, 모든 $f' \in A'$ 에 대하여 다시 $f = \varphi(f')$ 로 놓자. 절단가군 $\Gamma(D(f'), \widetilde{M}')$ 와 $\Gamma(D(f), \widetilde{M})$ 는 각각 $A'_{f'}$ -가군 $M'_{f'}$ 와 A_f -가군 M_f 와 동일시된다. 또한 $A'_{f'}$ -가군 $(M_f)_{[\varphi_{f'}]}$ 는 $M'_{f'}$ 와 표준적으로 동형이다 (0, 1.5.2). 따라서 $\Gamma(D(f'), \widetilde{A}')$ -가군의 함자적 동형

$$\Gamma(D(f'), \widetilde{M}') \xrightarrow{\sim} \Gamma({}^a\varphi^{-1}(D(f')), \widetilde{M})_{[\varphi_{f'}]}$$

이 존재한다. 이 동형들은 제한사상과의 통상적인 양립 조건을 만족하므로(0, 1.5.6) 앞에서 말한 함자적 동형을 정의한다. 더 정확히, $u : M_1 \rightarrow M_2$ 가 A -가군 준동형이면 이를 A' -가군 준동형 $(M_1)_{[\varphi]} \rightarrow (M_2)_{[\varphi]}$ 로 볼 수 있다. 이 준동형을 $u_{[\varphi]}$ 라 하면 $\Phi_*(\widetilde{u})$ 는 $(u_{[\varphi]})^\sim$ 와 동일시된다.

이 증명은 모든 A -대수 B 에 대하여 함자적인 표준 동형

$$(B_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\widetilde{B})$$

이 $\mathcal{O}_{X'}$ -대수의 동형임도 보여 준다. M 이 B -가군이면 함자적인 표준 동형

$$(M_{[\varphi]})^\sim \xrightarrow{\sim} \Phi_*(\widetilde{M})$$

은 $\Phi_*(\widetilde{B})$ -가군의 동형이다.

따름정리 (1.6.4). — 직상함자 Φ_* 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 완전하다.

실제로 $M_{[\varphi]}$ 는 M 에 관한 완전 함자이고, $\widetilde{M}'$ 은 M' 에 관한 완전 함자이다 (1.3.5).

명제 (1.6.5). — N' 을 A' -가군이라 하고 $N = N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ 를 A -가군이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\Phi^*(\widetilde{N}')$ 에서 $\widetilde{N}$ 으로 가는 함자적인 표준 동형이 존재한다.

먼저 $j : z' \mapsto z' \otimes 1$ 이 N' 에서 $N_{[\varphi]}$ 으로 가는 A' -준동형임을 보자. 실제로 $f' \in A'$ 에 대하여 정의상 $(f'z') \otimes 1 = z' \otimes \varphi(f') = \varphi(f')(z' \otimes 1)$ 이다. 따라서 (1.3.8)에 의해 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형 $\widetilde{j} : \widetilde{N}' \rightarrow (N_{[\varphi]})^\sim$ 을 얻는다. (1.6.3)에 따라 $\widetilde{j}$ 가 $\widetilde{N}'$ 을 $\Phi_*(\widetilde{N})$ 으로 보낸다고 보아도 된다. 이 준동형 $\widetilde{j}$ 에는 표준적으로 준동형 $h = \widetilde{j}^\# : \Phi^*(\widetilde{N}') \rightarrow \widetilde{N}$ 이 대응한다(0, 4.4.3). 모든 줄기에서 h_x 가 전단사임을 보이자. $x' = {}^a\varphi(x)$ 로 놓고 $x' \in D(f')$ 인 $f' \in A'$ 를 잡은 뒤 $f = \varphi(f')$ 로 놓자. 환 $\Gamma(D(f), \widetilde{A})$ 는 A_f 와, 가군 $\Gamma(D(f), \widetilde{N})$ 과 $\Gamma(D(f'), \widetilde{N}')$ 은 각각 N_f 과 $N_{f'}$ 와 동일시된다. 절단 $s' \in \Gamma(D(f'), \widetilde{N}')$ 이 $n'/f'^p (n' \in N')$ 과 동일시된다고 하고, s 를 $\widetilde{j}$ 에 의한 그 상이라 하자. 그러면 s 는 $(n' \otimes 1)/f^p$ 와 동일시된다. 한편 $t \in \Gamma(D(f), \widetilde{A})$ 가 $g/f^q (g \in A)$ 와 동일시된다고 하자. 정의에 따라

$$h_x(s'_{x'} \otimes t_x) = t_x \cdot s_x$$

이다(0, 4.4.3). 그런데 N_f 는 표준적으로

$$N'_{f'} \otimes_{A'_{f'}} (A_f)_{[\varphi_{f'}]}$$

와 동일시된다(0, 1.5.4). 이때 s 는 $(n'/f'^p) \otimes 1$ 에 대응하고, 절단 $y \mapsto t_y \cdot s_y$ 는 $(n'/f'^p) \otimes (g/f^q)$ 에 대응한다. (0, 1.5.6)의 양립 그림들은 h_x 가 바로 표준 동형

$$N'_{x'} \otimes_{A'_{x'}} (A_x)_{[\varphi_x]} \xrightarrow{\sim} N_x = (N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})_x \quad (1.6.5.1)$$

임을 보여 준다.

또한 $v : N'_1 \rightarrow N'_2$ 가 A' -가군 준동형이면 모든 $x' \in X'$ 에 대하여 $\widetilde{v}_{x'} = v_{x'}$ 이다. 그러므로 앞의 결과에서 곧바로 $\Phi^*(\widetilde{v})$ 가 $(v \otimes 1)^\sim$ 와 표준적으로 동일시됨을 얻으며, 이로써 (1.6.5)의 증명이 끝난다.

B' 가 A' -대수이면 $\Phi^*(\widetilde{B}')$ 에서 $(B' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ 로 가는 표준 동형은 $\mathcal{O}_X$ -대수의 동형이다. 더욱이 N' 이 B' -가군이면 $\Phi^*(\widetilde{N}')$ 에서 $(N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]})^\sim$ 로 가는 표준 동형은 $\Phi^*(\widetilde{B}')$ -가군의 동형이다.

따름정리 (1.6.6). — s' 이 A' -가군 $\Gamma(\widetilde{N}')$ 을 달릴 때, 절단 s' 의 $\Phi^*(\widetilde{N}')$ 안의 표준 상들은 A -가군 $\Gamma(X, \Phi^*(\widetilde{N}'))$ 을 생성한다.

실제로 N' 과 N 을 각각 $\Gamma(\widetilde{N}')$ 과 $\Gamma(\widetilde{N})$ 와 동일시하면 (1.3.7), 이 상들은 z' 이 N' 을 달릴 때의 N 의 원소 $z' \otimes 1$ 과 동일시된다.

(1.6.7) (1.6.5)의 증명에서 표준 사상 (0, 4.4.3.2) $\rho : \widetilde{N}' \rightarrow \Phi_*(\Phi^*(\widetilde{N}'))$ 이 바로 준동형 $\widetilde{j}$ 임을 함께 증명

하였다. 여기서 $j : N' \rightarrow N' \otimes_{A'} A_{[\varphi]}$ 는 $z' \mapsto z' \otimes 1$ 인 준동형이다. 마찬가지로 표준 사상 (0, 4.4.3.3) $\sigma : \Phi^*(\Phi_*(\widetilde{M})) \rightarrow \widetilde{M}$ 은 $\widetilde{p}$ 와 같다. 여기서 $p : M_{[\varphi]} \otimes_{A'} A_{[\varphi]} \rightarrow M$ 은 모든 텐서곱 $z \otimes a (z \in M, a \in A)$ 에 $a \cdot z$ 를 대응시키는 표준 준동형이다. 이는 정의 (0, 3.7.1, 0, 4.4.3 및 1, 1.3.7)에서 곧바로 따른다.

따라서 (0, 4.4.3)과 (3.5.4.4)에 의해 $v : N' \rightarrow M_{[\varphi]}$ 가 A' -준동형이면 $\widetilde{v}^\# = (v \otimes 1)^\sim$ 이다.

(1.6.8) N'_1, N'_2 를 두 A' -가군이라 하고 N'_1 이 유한 표시를 갖는다고 하자. 그러면 (1.6.7)과 (1.3.12, (ii))에 따라 표준 준동형 (0, 4.4.6)

$$\Phi^*(\mathcal{H}om_{\widetilde{A}'}(\widetilde{N}'_1, \widetilde{N}'_2)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\widetilde{A}}(\Phi^*(\widetilde{N}'_1), \Phi^*(\widetilde{N}'_2))$$

은 $\widetilde{\gamma}$ 와 같다. 여기서 γ 는 A -가군의 표준 준동형

$$\mathrm{Hom}_{A'}(N'_1, N'_2) \otimes_{A'} A \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(N'_1 \otimes_{A'} A, N'_2 \otimes_{A'} A)$$

이다.

(1.6.9) $\mathfrak{J}'$ 을 A' 의 아이디얼, M 을 A -가군이라 하자. 정의에 따라 $\widetilde{\mathfrak{J}'}\widetilde{M}$ 은 표준 준동형 $\Phi^*(\widetilde{\mathfrak{J}'}) \otimes_{\widetilde{A}} \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{M}$ 의 상이다. 따라서 (1.6.5)와 (1.3.12, (i))에 의해 $\widetilde{\mathfrak{J}'}\widetilde{M}$ 은 $(\mathfrak{J}'M)^\sim$ 와 표준적으로 동일시된다. 특히 $\Phi^*(\widetilde{\mathfrak{J}'})\widetilde{A}$ 는 $(\mathfrak{J}'A)^\sim$ 와 동일시된다. 또한 함수 Φ^* 의 오른쪽 완전성을 고려하면 $\widetilde{A}$ -대수 $\Phi^*((A'/\mathfrak{J}')^\sim)$ 는 $(A/\mathfrak{J}'A)^\sim$ 와 동일시된다.

(1.6.10) A'' 을 세 번째 환, φ' 을 준동형 $A'' \rightarrow A'$ 이라 하고 $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$ 로 놓자. 정의에서 곧바로

$${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi), \quad \widetilde{\varphi}'' = \widetilde{\varphi} \circ \widetilde{\varphi}'$$

를 얻는다(0, 1.5.7). 따라서 $\Phi'' = \Phi' \circ \Phi$ 이다. 다시 말해 $(\mathrm{Spec} A, \widetilde{A})$ 는 A 에 관하여 환의 범주에서 환 달린 공간의 범주로 가는 반변 함수이다.

1.7 아핀 스킴의 사상의 특징짓기

정의 (1.7.1). — 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 어떤 환 A 에 대한 $(\mathrm{Spec}(A), \widetilde{A})$ 꼴의 환 달린 공간과 동형이면 이를 아핀 스킴이라 한다. 이때 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 는 환 A 와 표준적으로 동일시되며 (1.3.7), 이를 아핀 스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 환이라 한다. 혼동의 염려가 없을 때에는 $A(X)$ 로 쓴다.

앞으로 아핀 스킴 $\mathrm{Spec}(A)$ 라고 하면 항상 환 달린 공간 $(\mathrm{Spec}(A), \widetilde{A})$ 를 뜻한다.

(1.7.2) A, B 를 두 환, $(X, \mathcal{O}_X)$ 와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 각각 소 스펙트럼 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 와 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 에 대응하는 아핀 스킴이라 하자. 앞서 (1.6.1)에서 모든 환 준동형 $\varphi : B \rightarrow A$ 에 사상

$$\Phi = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi}) = \mathrm{Spec}(\varphi) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

이 대응함을 보았다. φ 는 Φ 에 의해 완전히 결정된다. 실제로 정의상

$$\varphi = \Gamma(\widetilde{\varphi}) : \Gamma(\widetilde{B}) \longrightarrow \Gamma({}^a\varphi_*(\widetilde{A})) = \Gamma(\widetilde{A})$$

이다.

정리 (1.7.3). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 두 아핀 스킴이라 하자. 환 달린 공간의 사상 $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 어떤 환 준동형 $\varphi : A(Y) \rightarrow A(X)$ 에 대하여 $({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ 꼴이기 위한 필요충분조건은 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$$

가 국소 준동형인 것이다.

$A = A(X)$, $B = A(Y)$ 로 놓자. 이 조건은 필요하다. 실제로 (1.6.1)에서 $\tilde{\varphi}_x^\#$ 이 φ 에서 표준적으로 유도되는 준동형 $B_{a\varphi(x)} \rightarrow A_x$ 임을 보았다. 정의상 ${}^a\varphi(x) = \varphi^{-1}(j_x)$ 이므로 이 준동형은 국소 준동형이다.

이제 조건이 충분함을 증명하자. 정의상 θ 는 준동형 $\mathcal{O}_Y \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)$ 이고, 여기서 표준적으로 환 준동형

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A$$

을 얻는다.

$\theta_x^\#$ 에 대한 가정으로부터 몫을 취하여 잉여체 $k(\psi(x))$ 에서 잉여체 $k(x)$ 로 가는 단사 준동형 θ_x 를 얻는다. 모든 절단 $f \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = B$ 에 대하여 $\theta_x(f(\psi(x))) = \varphi(f)(x)$ 이다. 따라서 관계 $f(\psi(x)) = 0$ 과 $\varphi(f)(x) = 0$ 은 동치이다. 이는 $j_{\psi(x)} = j_{a\varphi(x)}$ 라는 뜻이므로 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\psi(x) = {}^a\varphi(x)$, 곧 $\psi = {}^a\varphi$ 이다. 또한 그림

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\#} & A_x \end{array}$$

은 가환이다(0, 3.7.2). 이는 $\theta_x^\#$ 이 φ 에서 표준적으로 유도되는 준동형 $\varphi_x : B_{\psi(x)} \rightarrow A_x$ 와 같다는 뜻이다 (0, 1.5.1). $\theta_x^\#$ 들의 자료가 $\theta^\#$, 따라서 θ 도 완전히 결정하므로 (0, 3.7.1), $\tilde{\varphi}$ 의 정의 (1.6.1)에 의해 $\theta = \tilde{\varphi}$ 이다.

(1.7.3)의 조건을 만족하는 환 달린 공간의 사상 (ψ, θ) 를 아핀 스킴의 사상이라 하겠다.

따름정리 (1.7.4). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 두 아핀 스킴이면 아핀 스킴의 사상들의 집합과 $\text{Hom}_{\text{Ring}}(B, A)$ 사이에 표준 전단사가 존재한다. 여기서 $A = \Gamma(\mathcal{O}_X)$ 이고 $B = \Gamma(\mathcal{O}_Y)$ 이다.

달리 말하면, A 에 관한 $(\text{Spec}(A), \tilde{A})$ 와 $(X, \mathcal{O}_X)$ 에 관한 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 는 가환환의 범주와 아핀 스킴의 범주의 반대 범주 사이의 동치를 정의한다 (T, I, 1.2).

따름정리 (1.7.5). — $\varphi : B \rightarrow A$ 가 전사이면 이에 대응하는 사상 $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 는 환 달린 공간의 단사사상이다 (4.1.7 참조).

실제로 ${}^a\varphi$ 는 단사이다 (1.2.5). 또한 φ 가 전사이므로 모든 $x \in X$ 에 대하여 φ 에서 분수환을 취하여 얻는 $\varphi_x^\# : B_{a\varphi(x)} \rightarrow A_x$ 도 전사이다 (0, 1.5.1). 따라서 결론은 (0, 4.1.1)에서 따른다.

2 준스킴과 준스킴의 사상

2.1 준스킴의 정의

(2.1.1) 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 주어졌을 때, X 의 열린 부분집합 V 에 유도된 환 달린 공간 $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ 가 아핀 스킴이면 V 를 아핀 열린집합이라 한다 (1.7.1).

정의 (2.1.2). — 모든 점이 아핀 열린 근방을 갖는 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 준스킴이라 한다.

명제 (2.1.3). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 준스킴이면 아핀 열린집합들은 X 의 위상의 기저를 이룬다.

실제로 V 가 $x \in X$ 의 임의의 열린 근방이면, 가정에 따라 x 의 어떤 열린 근방 W 에 대하여 $(W, \mathcal{O}_X|_W)$ 가 아핀 스킴이다. 그 환을 A 라 하자. 공간 W 안에서 $V \cap W$ 는 x 의 열린 근방이므로, x 의 열린 근방이고 $V \cap W$ 에 포함되는 $D(f)$ 가 존재하도록 하는 $f \in A$ 가 있다 (1.1.10 (i)). 이때 환 달린 공간 $(D(f), \mathcal{O}_X|_{D(f)})$ 는 A_f 와 동형인 환을 갖는 아핀 스킴이므로 (1.3.6), 명제가 따른다.

명제 (2.1.4). — 준스킴의 바탕공간은 콜모고로프 공간이다.

실제로 준스킴 X 의 서로 다른 두 점 x, y 가 하나의 아핀 열린집합에 함께 들어 있지 않으면, 두 점 가운데 하나를 포함하고 다른 하나를 포함하지 않는 열린 근방이 존재함은 자명하다. 두 점이 하나의 아핀 열린집합에 함께 들어 있으면 (1.1.8)에서 결론이 따른다.

명제 (2.1.5). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 준스킴이면 X 의 모든 기약 닫힌 부분집합은 유일한 일반점을 갖는다. 따라서 사상

$$x \mapsto \overline{\{x\}}$$

은 X 에서 그 기약 닫힌 부분집합들의 집합으로 가는 전단사이다.

실제로 Y 를 X 의 기약 닫힌 부분집합, $y \in Y$, U 를 X 에서 y 의 아핀 열린 근방이라 하자. $U \cap Y$ 는 Y 에서 조밀하고 기약이다 (0, 2.1.1 및 2.1.4). 따라서 (1.1.14)에 의해 $U \cap Y$ 는 어떤 점 x 의 U 안에서의 폐포이다. 그러므로 $Y \subset \overline{U}$ 는 X 에서 x 의 폐포이다. Y 의 일반점의 유일성은 (2.1.4)와 (0, 2.1.3)에서 따른다.

(2.1.6) Y 가 X 의 기약 닫힌 부분집합이고 y 가 그 일반점이면, 국소환 $\mathcal{O}_y$ 를 $\mathcal{O}_{X/Y}$ 라고도 쓰며 이를 Y 를 따라 취한 X 의 국소환, 또는 X 안의 Y 의 국소환이라 한다.

X 자체가 기약이고 x 가 그 일반점이면, $\mathcal{O}_x$ 를 X 위의 유리함수환이라고도 한다 (§ 7 참조).

명제 (2.1.7). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 준스킴이면 X 의 모든 열린 부분집합 U 에 대하여 환 달린 공간 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 도 준스킴이다.

이는 정의 (2.1.2)와 명제 (2.1.3)에서 곧바로 따른다.

$(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 를 $(X, \mathcal{O}_X)$ 가 U 위에 유도하는 준스킴, 또는 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 U 에 대한 제한이라 한다.

(2.1.8) 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 바탕공간 X 가 기약(각각 연결)이면 이 준스킴을 기약(각각 연결)이라 한다. 준스킴이 기약이고 축소이면 이를 정역 준스킴이라 한다 (5.1.4 참조). 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 모든 점 $x \in X$ 가, 그 위에 유도된 준스킴이 정역 준스킴인 어떤 열린 근방 U 를 가지면 $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 국소 정역 준스킴이라 한다.

2.2 준스킴의 사상

정의 (2.2.1). — 두 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 주어졌다고 하자. $(X, \mathcal{O}_X)$ 에서 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 로 가는 환 달린 공간의 사상 (ψ, θ) 가운데, 모든 $x \in X$ 에 대하여

$$\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_x$$

가 국소 준동형인 것을 준스킴의 사상이라 한다.

따라서 몫을 취하면 $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 는 단사 준동형 $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ 를 유도하며, 이에 따라 $k(x)$ 를 체 $k(\psi(x))$ 의 확대체로 볼 수 있다.

(2.2.2) 준스킴의 두 사상 (ψ, θ) 와 (ψ', θ') 의 합성 (ψ'', θ'') 도 준스킴의 사상이다. 이는 공식 $\theta''^\# = \theta^\# \circ \psi'^*(\theta'^\#)$ (0, 3.5.5)에서 따른다. 따라서 준스킴들은 하나의 범주를 이룬다. 일반 표기에 따라 준스킴 X 에서 준스킴 Y 로 가는 사상들의 집합을 $\text{Hom}(X, Y)$ 로 쓴다.

예 (2.2.3). — U 가 X 의 열린 부분집합이면, 유도된 준스킴 $(U, \mathcal{O}_X|U)$ 에서 $(X, \mathcal{O}_X)$ 로 가는 표준 단사사상 (0, 4.1.2)은 준스킴의 사상이다. 더구나 이는 환 달린 공간의 단사사상이며(따라서 특히 준스킴의 단사사상이며), 이는 (0, 4.1.1)에서 곧바로 따른다.

명제 (2.2.4). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 준스킴, $(S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 A 의 아핀 스킴이라 하자. 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 에서 준스킴 $(S, \mathcal{O}_S)$ 로 가는 사상들과 A 에서 환 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 가는 준동형들 사이에는 표준 전단사 대응이 존재한다.

먼저 $(X, \mathcal{O}_X)$ 와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 임의의 두 환 달린 공간이면, $(X, \mathcal{O}_X)$ 에서 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 로 가는 사상 (ψ, θ) 는 표준적으로 환 준동형

$$\Gamma(\theta) : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

을 정의함을 주목하자. 지금의 경우에는 임의의 준동형 $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 가 유일한 θ 에 대하여 $\Gamma(\theta)$ 꼴임을 보이면 충분하다. 가정에 따라 X 는 아핀 열린집합들 (V_α) 로 덮인다. φ 를 제한 준동형

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$$

과 합성하면 준동형 $\varphi_\alpha : A \rightarrow \Gamma(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$ 를 얻는다. (1.7.3)에 따라 이는 준스킴 $(V_\alpha, \mathcal{O}_X|V_\alpha)$ 에서 $(S, \mathcal{O}_S)$ 로 가는 유일한 사상 $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ 에 대응한다. 또한 모든 지표쌍 (α, β) 와 모든 점 $x \in V_\alpha \cap V_\beta$ 에 대하여, x 를 포함하고 $V_\alpha \cap V_\beta$ 에 포함되는 아핀 열린집합 W 가 존재한다(2.1.3). φ_α 와 φ_β 를 W 로 가는 제한 준동형과 합성하면 같은 준동형

$$\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X|W)$$

을 얻는다. 따라서 모든 $x \in V_\alpha$ 와 모든 α 에 대한 관계 $(\theta_\alpha^\#)_x = (\varphi_\alpha)_x$ (1.6.1)와 함께 보면, $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ 와 $(\psi_\beta, \theta_\beta)$ 의 W 로의 제한은 일치한다. 그러므로 각 V_α 로의 제한이 $(\psi_\alpha, \theta_\alpha)$ 인 환 달린 공간의 사상

$$(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (S, \mathcal{O}_S)$$

이 유일하게 존재한다. 이 사상이 준스킴의 사상이며 $\Gamma(\theta) = \varphi$ 임은 명백하다.

$u : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 준동형이라 하고, $v = (\psi, \theta)$ 를 이에 대응하는 사상 $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 라 하자. 모든 $f \in A$ 에 대하여

$$\psi^{-1}(D(f)) = X_{u(f)} \quad (2.2.4.1)$$

이다. 여기서 표기는 국소 자유층 $\mathcal{O}_X$ 에 관한 (0, 5.5.2)의 것을 사용한다. 실제로 이 공식을 X 자체가 아핀인 경우에 확인하면 충분하며, 그때에는 바로 (1.2.2.2)이다.

명제 (2.2.5). — (2.2.4)의 가정 아래에서, 환 준동형 $\varphi : A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 와 이에 대응하는 준스킴의 사상 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 생각하자. $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하고 $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$ 로

놓자. 그러면 f -사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ (0, 4.4.1)들과 A -가군 준동형

$$M \longrightarrow (\Gamma(X, \mathcal{G}))_{[\varphi]}$$

들 사이에는 표준 전단사 대응이 존재한다.

실제로 (2.2.4)에서와 같이 논하면 곧 X 가 아핀인 경우로 환원되며, 그 경우 명제는 (1.6.3)과 (1.3.8)에서 따른다.

(2.2.6) 준스킴의 사상 $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 X 의 모든 열린 부분집합 U 에 대하여 $\psi(U)$ 가 Y 에서 열려 있으면 이 사상을 **열린 사상**이라 하고, X 의 모든 닫힌 부분집합 F 에 대하여 $\psi(F)$ 가 Y 에서 닫혀 있으면 **닫힌 사상**이라 한다. $\psi(X)$ 가 Y 에서 조밀하면 **우세 사상**, ψ 가 전사이면 **전사 사상**이라 한다. 이 조건들은 연속사상 ψ 에만 관련됨을 주목하자.

명제 (2.2.7). — **준스킴의 두 사상**

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y), \quad g = (\psi', \theta') : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$$

를 생각하자.

(i) f 와 g 가 모두 열린(각각 닫힌, 우세, 전사) 사상이면 $g \circ f$ 도 그러하다.

(ii) f 가 전사이고 $g \circ f$ 가 닫힌 사상이면 g 도 닫힌 사상이다.

(iii) $g \circ f$ 가 전사이면 g 도 전사이다.

(i)와 (iii)은 명백하다. $g \circ f = (\psi'', \theta'')$ 로 놓자. F 가 Y 에서 닫혀 있으면 $\psi^{-1}(F)$ 는 X 에서 닫혀 있으므로 $\psi''(\psi^{-1}(F))$ 는 Z 에서 닫혀 있다. 그런데 ψ 가 전사이므로 $\psi(\psi^{-1}(F)) = F$ 이고, 따라서 $\psi''(\psi^{-1}(F)) = \psi'(F)$ 이다. 이로써 (ii)가 증명된다.

명제 (2.2.8). — $f = (\psi, \theta)$ 를 $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 인 사상이라 하고, (U_α) 를 Y 의 열린 덮개라 하자. f 가 열린(각각 닫힌, 전사, 우세) 사상이기 위한 필요충분조건은, 각각의 유도된 준스킴 $(\psi^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_X|_{\psi^{-1}(U_\alpha)})$ 에 대한 f 의 제한을 이 준스킴에서 유도된 준스킴 $(U_\alpha, \mathcal{O}_Y|_{U_\alpha})$ 로 가는 사상으로 보았을 때, 그 제한이 열린(각각 닫힌, 전사, 우세) 사상인 것이다.

이 명제는 정의에서 곧바로 따른다. 여기서는 Y 의 부분집합 F 가 Y 에서 닫힌(각각 열린, 조밀한) 부분집합이기 위한 필요충분조건이 모든 α 에 대하여 $F \cap U_\alpha$ 가 U_α 에서 닫힌(각각 열린, 조밀한) 부분집합인 것임을 사용한다.

(2.2.9) $(X, \mathcal{O}_X)$ 와 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 두 준스킴이라 하고, X 와 Y 가 같은 유한 개수의 기약 성분 X_i 와 Y_i ($1 \leq i \leq n$)를 갖는다고 하자. X_i 와 Y_i 의 일반점을 각각 ξ_i 와 η_i 라 하자 (2.1.5). 사상

$$f = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

이 모든 i 에 대하여 $\psi^{-1}(\eta_i) = \{\xi_i\}$ 를 만족하고

$$\theta_{\xi_i}^\sharp : \mathcal{O}_{\eta_i} \longrightarrow \mathcal{O}_{\xi_i}$$

가 동형이면 f 를 **쌍유리 사상**이라 한다. 쌍유리 사상이 우세 사상임은 명백하다(0, 2.1.8). 따라서 닫힌 사상이기도 하면 전사이다.

표기 (2.2.10). — 이 책의 앞으로의 모든 부분에서는, 혼동의 염려가 없을 때 준스킴의 표기에서는 구조층을, 사상의 표기에서는 구조층의 준동형을 생략한다. 준스킴 X 의 바탕공간의 열린 부분집합 U 를 준스킴이라고 할 때에는 언제나 U 위에 유도된 준스킴을 뜻한다.

2.3 준스킴의 붙이기

(2.3.1) 정의 (2.1.2)에 따라, 준스킴들을 붙여서 얻은 모든 환 달린 공간 (0, 4.1.6)은 다시 준스킴이다. 특히 모든 준스킴은 정의상 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개를 가지므로, 모든 준스킴은 아핀 스킴들을 붙여서 얻을 수 있다. || 101

예 (2.3.2). — K 를 체라 하고, $B = K[s]$, $C = K[t]$ 를 각각 K 위의 하나의 부정원에 대한 다항식환이라 하자. 또한 $X_1 = \text{Spec}(B)$, $X_2 = \text{Spec}(C)$ 라 하자. 이들은 서로 동형인 두 아핀 스킴이다. X_1 에서(각각 X_2 에서) U_{12} 를(각각 U_{21} 을) 아핀 열린집합 $D(s)$ 로(각각 $D(t)$ 로) 잡자. 그 환 B_s 는(각각 C_t 는) $f \in B$ 인(각각 $g \in C$ 인) 유리분수 $f(s)/s^m$ 의 꼴로(각각 $g(t)/t^n$ 의 꼴로) 이루어진다. B_s 에서 C_t 로 가며 $f(s)/s^m$ 을 유리분수 $f(1/t)/(1/t^m)$ 에 대응시키는 동형에 (2.2.4)에 따라 대응하는 준스킴의 동형

$$u_{12} : U_{21} \longrightarrow U_{12}$$

를 생각하자. 붙이기 조건이 전혀 없음은 명백하므로, u_{12} 를 사용하여 U_{12} 와 U_{21} 을 따라 X_1 과 X_2 를 붙일 수 있다. 이렇게 얻은 준스킴 X 는 위에서 일반적인 구성법의 특수한 경우로 다시 만나게 된다(II, 2.4.3). 여기서 X 가 아핀 스킴이 아님만을 보이자. 실제로 환 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 는 K 와 동형이므로 그 스펙트럼은 한 점으로 이루어진다. X 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 한 단면을 X 의 아핀 열린집합과 동일시되는 X_1 에(각각 X_2 에) 제한하면 다항식 $f(s)$ 를(각각 $g(t)$ 를) 얻는다. 정의에 따라 $g(t) = f(1/t)$ 이어야 하며, 이는 $f = g \in K$ 일 때에만 가능하다.

2.4 국소 스킴

(2.4.1) 환 A 가 국소환인 아핀 스킴을 국소 스킴이라 한다. 그러면 $X = \text{Spec}(A)$ 에는 유일한 닫힌점 a 가 존재하며, 다른 모든 점 $b \in X$ 에 대하여 $a \in \overline{\{b\}}$ 이다 (1.1.7).

준스킴 Y 의 점 y 마다 국소 스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 를 Y 의 점 y 에서의 국소 스킴이라 한다. V 를 y 를 포함하는 Y 의 아핀 열린집합, B 를 아핀 스킴 V 의 환이라 하자. $\mathcal{O}_y$ 는 B_y 와 표준적으로 동일시되고(1.3.4), 따라서 표준 준동형 $B \rightarrow B_y$ 는 (1.6.1)에 따라 준스킴의 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow V$ 에 대응한다. 이 사상을 표준 단사사상 $V \rightarrow Y$ 와 합성하면 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ 를 얻으며, 이는 선택한 y 의 아핀 열린 근방 V 에 무관하다. 실제로 V' 이 y 를 포함하는 또 다른 아핀 열린집합이면, y 를 포함하고 $W \subset V \cap V'$ 인 세 번째 아핀 열린집합 W 가 존재한다 (2.1.3). 따라서 $V \subset V'$ 인 경우만 생각하면 충분하다. B' 을 V' 의 환이라 하면, 이는 도식

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_y & \end{array}$$

이 가환임을 확인하는 것으로 귀착된다 (0, 1.5.1). 이렇게 정의한 사상

$$\text{Spec}(\mathcal{O}_y) \longrightarrow Y$$

을 표준 사상이라 한다.

명제 (2.4.2). — $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 준스킴이라 하자. 각 $y \in Y$ 에 대하여 (ψ, θ) 를 표준 사상

I | 102

$$(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y), \tilde{\mathcal{O}}_y) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

이라 하자. 그러면 ψ 는 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 에서 $y \in \overline{\{z\}}$ 를 만족하는 점 z 들로 이루어진 Y 의 부분공간 S_y 위로 가는 위상동형이다. 다시 말해 이 점들은 y 의 일반화들이다(0, 2.1.2). 또한 $z = \psi(\mathfrak{p})$ 이면

$$\theta_z^\# : \mathcal{O}_z \longrightarrow (\mathcal{O}_y)_{\mathfrak{p}}$$

는 동형이다. 따라서 (ψ, θ) 는 환 달린 공간의 단사사상이다.

$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 의 유일한 닫힌점 a 는 이 공간의 모든 점의 폐포에 속하고 $\psi(a) = y$ 이므로, 연속사상 ψ 에 의한 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 의 상은 S_y 에 포함된다. 한편 S_y 는 y 를 포함하는 모든 아핀 열린집합에 포함되므로, Y 가 아핀 스킴인 경우로 환원할 수 있다. 이 경우 명제는 (1.6.2)에서 따른다.

따라서 (2.1.5)에 의해 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 와 y 를 포함하는 Y 의 기약 닫힌 부분집합들의 집합 사이에는 전단사 대응이 있다.

따름정리 (2.4.3). — $y \in Y$ 가 Y 의 한 기약 성분의 일반점이기 위한 필요충분조건은, 국소환 $\mathcal{O}_y$ 의 유일한 소 아이디얼이 그 극대 아이디얼인 것이다. 다시 말해 $\mathcal{O}_y$ 의 차원이 0인 것이다.

명제 (2.4.4). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환이 A 인 국소 스킴, a 를 그 유일한 닫힌점, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 준스킴이라 하자. 모든 사상 $u = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 유일하게

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\psi(a)}) \longrightarrow Y$$

로 분해된다. 여기서 두 번째 화살표는 표준 사상이고, 첫 번째 화살표는 국소 준동형 $\mathcal{O}_{\psi(a)} \rightarrow A$ 에 대응한다. 이로써 사상들의 집합 $\mathrm{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y))$ 와 국소 준동형 $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ 들의 집합($y \in Y$) 사이에 표준 전단사 대응이 주어진다.

실제로 모든 $x \in X$ 에 대하여 $a \in \overline{\{x\}}$ 이므로 $\psi(a) \in \overline{\{\psi(x)\}}$ 이다. 따라서 $\psi(X)$ 는 $\psi(a)$ 를 포함하는 모든 아핀 열린집합에 포함된다. 그러므로 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 환 B 의 아핀 스킴인 경우로 환원할 수 있다. 이때 $\varphi \in \mathrm{Hom}(B, A)$ 에 대하여 $u = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 이다 (1.7.3). 또한 $\varphi^{-1}(\mathfrak{j}_a) = \mathfrak{j}_{\psi(a)}$ 이므로, $B - \mathfrak{j}_{\psi(a)}$ 의 모든 원소의 φ 에 의한 상은 국소환 A 에서 가역이다. 따라서 명제의 분해는 분수환의 보편 성질 (0, 1.2.4)에서 따른다. 역으로, 모든 국소 준동형 $\mathcal{O}_y \rightarrow A$ 에는 $\psi(a) = y$ 인 유일한 사상 $(\psi, \theta) : X \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 가 대응한다 (1.7.3). 이를 표준 사상 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ 와 합성하면 사상 $X \rightarrow Y$ 를 얻으며, 이로써 명제가 증명된다.

(2.4.5) 환이 체 K 인 아핀 스킴의 바탕공간은 한 점으로 이루어진다. A 가 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 을 갖는 국소환이면, 모든 국소 준동형 $A \rightarrow K$ 의 핵은 $\mathfrak{m}$ 과 같으므로

$$A \longrightarrow A/\mathfrak{m} \longrightarrow K$$

로 분해된다. 여기서 두 번째 화살표는 단사 준동형이다. 따라서 사상 $\mathrm{Spec}(K) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ 들은 체의 단사 준동형 $A/\mathfrak{m} \rightarrow K$ 들과 전단사 대응한다.

$(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 준스킴이라 하자. 모든 $y \in Y$ 와 $\mathcal{O}_y$ 의 모든 아이디얼 $\mathfrak{a}_y$ 에 대하여 표준 준동형 $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y$ 는 사상 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 를 정의한다. 이를 표준 사상 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y) \rightarrow Y$ 와 합성하면 사상 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ 를 얻으며, 이 사상도 표준 사상이라 한다. $\mathfrak{a}_y = \mathfrak{m}_y$, 즉 $\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y = k(y)$ 인 경우에는 명제 (2.4.4)로부터 다음을 얻는다.

따름정리 (2.4.6). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 그 환이 체 K 인 국소 스킴, ξ 를 X 의 유일한 점, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 준스킴이라 하자. 모든 사상 $u = (\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 유일하게

$$X \longrightarrow \text{Spec}(k(\psi(\xi))) \longrightarrow Y$$

로 분해된다. 여기서 두 번째 화살표는 표준 사상이고, 첫 번째 화살표는 단사 준동형 $k(\psi(\xi)) \rightarrow K$ 에 대응한다. 이로써 사상들의 집합 $\text{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y))$ 와 체의 단사 준동형 $k(y) \rightarrow K$ 들의 집합($y \in Y$) 사이에 표준 전단사 대응이 주어진다.

따름정리 (2.4.7). — 모든 $y \in Y$ 에 대하여, 모든 표준 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ 는 환 달린 공간의 단사사상이다.

$\mathfrak{a}_y = 0$ 인 경우에는 이미 이를 보았으며 (2.4.2), 일반적인 경우에는 (1.7.5)를 적용하면 충분하다.

주 (2.4.8). — X 를 국소 스킴, a 를 그 유일한 닫힌점이라 하자. a 를 포함하는 모든 아핀 열린집합은 반드시 X 전체이므로, 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군(0, 5.4.1)은 반드시 $\mathcal{O}_X$ 와 동형이다. 다시 말해 이 가군은 자명하다. 이 성질은 임의의 아핀 스킴 $\text{Spec}(A)$ 에 대해서는 일반적으로 성립하지 않는다. A 가 정규환일 때에는, A 가 유일인수분해정역이면 이 성질이 성립함을 제V장에서 보게 된다.

2.5 준스킴 위의 준스킴

정의 (2.5.1). — 준스킴 S 가 주어졌을 때, 준스킴 X 와 준스킴의 사상 $\varphi : X \rightarrow S$ 를 주는 것을 준스킴 S 위의 준스킴 X , 또는 S -준스킴을 정의한다고 한다. 이때 S 를 S -준스킴 X 의 밑준스킴이라 한다. 사상 φ 를 S -준스킴 X 의 구조 사상이라 한다. S 가 환 A 의 아핀 스킴이면, φ 를 갖춘 X 를 환 A 위의 준스킴(또는 A -준스킴)이라고도 한다.

(2.2.4)에 따르면, 환 A 위의 준스킴을 주는 것은 구조층 $\mathcal{O}_X$ 가 A -대수들의 층인 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 주는 것과 동치이다. 따라서 임의의 준스킴은 언제나 유일한 방식으로 $\mathbf{Z}$ -준스킴으로 볼 수 있다.

$\varphi : X \rightarrow S$ 가 S -준스킴 X 의 구조 사상이면, 점 $x \in X$ 가 점 $s \in S$ 위에 있다는 것은 $\varphi(x) = s$ 라는 뜻이다. φ 가 우세 사상이면(2.2.6), X 가 S 에 대해 우세하다고 한다.

(2.5.2) X, Y 를 두 S -준스킴이라 하자. 준스킴의 사상 $u : X \rightarrow Y$ 가 S 위의 준스킴의 사상(또는 S -사상)이라는 것은 도식

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow & \swarrow \\ & S & \end{array}$$

이 가환이라는 뜻이다. 여기서 빗금 화살표들은 구조 사상이다. 이 조건으로부터 모든 $s \in S$ 와 s 위에 있는 모든 $x \in X$ 에 대하여 $u(x)$ 도 s 위에 있어야 함이 따른다.

이 정의에서 두 S -사상의 합성이 S -사상임이 곧바로 보인다. 따라서 S -준스킴들은 하나의 범주를 이룬다.

S -준스킴 X 에서 S -준스킴 Y 로 가는 S -사상들의 집합을 $\text{Hom}_S(X, Y)$ 로 표기한다. S -준스킴 X 의 항등 사상은 1_X 로 나타낸다.

S 가 환 A 의 아핀 스킴이면 S -사상을 A -사상이라고도 한다.

(2.5.3) X 가 S -준스킴이고 $v: X' \rightarrow X$ 가 준스킴의 사상이면, 합성 사상 $X' \xrightarrow{v} X \rightarrow S$ 는 X' 를 S -준스킴으로 정의한다. 특히 X 의 열린집합 U 위에 유도된 모든 준스킴은 표준 단사사상을 통하여 S -준스킴으로 볼 수 있다. || 104

$u: X \rightarrow Y$ 가 S -준스킴들의 S -사상이면, X 의 열린집합 U 위에 유도된 모든 준스킴에 대한 u 의 제한은 S -사상 $U \rightarrow Y$ 이다. 역으로 (U_α) 가 X 의 열린 덮개이고, 각 α 에 대하여 $u_\alpha: U_\alpha \rightarrow Y$ 가 S -사상이라고 하자. 모든 지표쌍 (α, β) 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\beta$ 에 대한 u_α 와 u_β 의 제한이 일치하면, 각 U_α 에 대한 제한이 u_α 인 S -사상 $X \rightarrow Y$ 가 유일하게 존재한다.

$u: X \rightarrow Y$ 가 $u(X) \subset V$ 를 만족하는 S -사상이고 V 가 Y 의 열린 부분집합이면, u 를 X 에서 V 로 가는 사상으로 보아도 여전히 S -사상이다.

(2.5.4) $S' \rightarrow S$ 를 준스킴의 사상이라 하자. 모든 S' -준스킴 X 에 대하여 합성 사상 $X \rightarrow S' \rightarrow S$ 는 X 를 S -준스킴으로 정의한다.

역으로 S' 이 S 의 한 열린집합 위에 유도된 준스킴이라고 하자. X 가 S -준스킴이고 그 구조 사상 $f: X \rightarrow S$ 가 $f(X) \subset S'$ 을 만족하면, X 를 S' -준스킴으로 볼 수 있다. 이 후자의 경우, Y 가 바탕공간을 S' 안으로 보내는 구조 사상을 가진 S -준스킴이면, X 에서 Y 로 가는 모든 S -사상은 S' -사상이기도 하다.

(2.5.5) X 가 S -준스킴이고 $\varphi: X \rightarrow S$ 가 그 구조 사상이면, S 에서 X 로 가는 S -사상, 즉 $\varphi \circ \psi$ 가 S 의 항등 사상인 준스킴의 사상 $\psi: S \rightarrow X$ 를 X 의 S -단면이라 한다. X 의 S -단면들의 집합을 $\Gamma(X/S)$ 로 나타낸다.

3 준스킴의 곱

3.1 준스킴의 합

(X_α) 를 임의의 준스킴족이라 하고, X 를 그 바탕공간 X_α 들의 위상적 합인 위상공간이라 하자. 그러면 X 는 서로소인 열린 부분공간들 X'_α 의 합집합이고, 각 α 에 대하여 X_α 에서 X'_α 위로 가는 위상동형 φ_α 가 존재한다. 각 X'_α 에 층 $(\varphi_\alpha)_*(\mathcal{O}_{X'_\alpha})$ 를 주면, X 는 분명히 준스킴이 된다. 이를 준스킴족 (X_α) 의 합이라 하며 $\bigsqcup_\alpha X_\alpha$ 로 표기한다. Y 가 준스킴이면 사상 $f \mapsto (f \circ \varphi_\alpha)$ 는 집합 $\text{Hom}(X, Y)$ 에서 곱집합 $\prod_\alpha \text{Hom}(X_\alpha, Y)$ 위로 가는 전단사이다. 특히 X_α 들이 구조 사상 ψ_α 를 가진 S -준스킴들이면, 모든 α 에 대하여 $\psi \circ \varphi_\alpha = \psi_\alpha$ 를 만족하는 유일한 사상 $\psi: X \rightarrow S$ 에 의해 X 는 S -준스킴이 된다. 두 준스킴 X, Y 의 합은 $X \sqcup Y$ 로 표기한다. $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$ 이면 $X \sqcup Y$ 가 $\text{Spec}(A \times B)$ 와 표준적으로 동일시됨은 자명하다.

3.2 준스킴의 곱

정의 (3.2.1). — 두 S -준스킴 X, Y 가 주어졌다고 하자. S -준스킴 Z 와 두 S -사상 $p_1: Z \rightarrow X$, $p_2: Z \rightarrow Y$ 로 이루어진 삼중항 (Z, p_1, p_2) 가 다음 조건을 만족하면 이를 S -준스킴 X 와 Y 의 곱이라 한다. 모든 S -준스킴

T 에 대하여 사상 $f \mapsto (p_1 \circ f, p_2 \circ f)$ 는 T 에서 Z 로 가는 S -사상들의 집합에서, S -사상 $T \rightarrow X$ 하나와 S -사상 $T \rightarrow Y$ 하나로 이루어진 쌍들의 집합 위로 가는 전단사이다. 다시 말해 다음은 전단사이다.

$$\text{Hom}_S(T, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_S(T, X) \times \text{Hom}_S(T, Y).$$

이는 범주의 두 대상의 곱이라는 일반적인 개념을 S -준스킴들의 범주에 적용한 것이다(7.1.1). 특히 두 S -준스킴의 곱은 유일한 S -동형까지 유일하다. 이 유일성 때문에 두 S -준스킴 X, Y 의 곱은 보통 $X \times_S Y$ 로 표기하고(혼동의 염려가 없으면 단순히 $X \times Y$ 로 표기한다), $X \times_S Y$ 에서 각각 X 와 Y 로 가는 사상 p_1, p_2 는 표준 사영이라 부르되 표기에서는 생략한다. $g: T \rightarrow X, h: T \rightarrow Y$ 가 두 S -사상이면 $p_1 \circ f = g, p_2 \circ f = h$ 를 만족하는 S -사상 $f: T \rightarrow X \times_S Y$ 를 $(g, h)_S$ 또는 단순히 (g, h) 로 나타내겠다. X', Y' 이 두 S -준스킴이고 p'_1, p'_2 가 존재한다고 가정한 $X' \times_S Y'$ 의 표준 사영이며, $u: X' \rightarrow X, v: Y' \rightarrow Y$ 가 두 S -사상이면, $X' \times_S Y'$ 에서 $X \times_S Y$ 로 가는 S -사상 $(u \circ p'_1, v \circ p'_2)_S$ 를 $u \times_S v$ 또는 단순히 $u \times v$ 로 쓰겠다.

S 가 환 A 의 아핀 스킴이면 앞의 표기에서 S 를 A 로 바꾸어 쓰는 경우가 많다.

명제 (3.2.2). — X, Y, S 를 세 아핀 스킴이라 하고 각각의 환을 B, C, A 라 하자. $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ 라 하고, p_1, p_2 를 B 와 C 에서 $B \otimes_A C$ 로 가는 표준 A -준동형 $u: b \mapsto b \otimes 1, v: c \mapsto 1 \otimes c$ 에 대응하는 (2.2.4) S -사상이라 하자. 그러면 (Z, p_1, p_2) 는 X 와 Y 의 곱이다.

(2.2.4)에 따라, 모든 A -준동형 $f: B \otimes_A C \rightarrow L$ (L 은 A -대수)에 쌍 $(f \circ u, f \circ v)$ 를 대응시키는 사상이 전단사

$$\text{Hom}_A(B \otimes_A C, L) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, L) \times \text{Hom}_A(C, L)^1$$

를 정의함을 확인하면 충분하다. 이는 정의와 관계 $b \otimes c = (b \otimes 1)(1 \otimes c)$ 에서 곧바로 따른다.

따름정리 (3.2.3). — T 를 환 D 의 아핀 스킴이라 하자. $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$ (각각 $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$)를 S -사상 $T \rightarrow X$ (각각 $T \rightarrow Y$)라 하자. 여기서 ρ (각각 σ)는 B (각각 C)에서 D 로 가는 A -준동형이다. 그러면 $(\alpha, \beta)_S = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$ 이다. 여기서 τ 는 $\tau(b \otimes c) = \rho(b)\sigma(c)$ 를 만족하는 준동형 $B \otimes_A C \rightarrow D$ 이다.

명제 (3.2.4). — $f: S' \rightarrow S$ 를 준스킴의 단사사상이라 하고(7.1.1), X, Y 를 f 에 의해 S -준스킴으로도 간주하는 두 S' -준스킴이라 하자. S -준스킴 X, Y 의 모든 곱은 S' -준스킴 X, Y 의 곱이고, 그 역도 성립한다.

$\varphi: X \rightarrow S', \psi: Y \rightarrow S'$ 를 구조 사상이라 하자. T 가 S -준스킴이고 $u: T \rightarrow X, v: T \rightarrow Y$ 가 두 S -사상이면, 정의에 따라 $f \circ \varphi \circ u = f \circ \psi \circ v = \theta$ 이다. 여기서 θ 는 T 의 구조 사상이다. f 에 대한 가정으로부터 $\varphi \circ u = \psi \circ v = \theta'$ 을 얻으며, T 를 구조 사상 θ' 을 가진 S' -준스킴으로, u 와 v 를 S' -사상으로 간주할 수 있다. 그러므로 (3.2.1)을 고려하면 명제의 결론이 곧바로 따른다.

따름정리 (3.2.5). — X, Y 를 구조 사상 $\varphi: X \rightarrow S, \psi: Y \rightarrow S$ 를 가진 두 S -준스킴이라 하고, S' 을 $\varphi(X) \subset S', \psi(Y) \subset S'$ 을 만족하는 S 의 열린 부분집합이라 하자. S -준스킴 X, Y 의 모든 곱은 S' -준스킴 X, Y 의 곱이고, 그 역도 성립한다.

¹여기서 표기 Hom_A 는 A -대수의 준동형들의 집합을 뜻한다.

표준 단사사상 $S' \rightarrow S$ 에 (3.2.4)를 적용하면 충분하다.

정리 (3.2.6). — 두 S -준스킴 X, Y 가 주어지면 곱 $X \times_S Y$ 가 존재한다.
여러 단계로 나누어 증명하겠다.

보조정리 (3.2.6.1). — (Z, p, q) 를 X 와 Y 의 곱이라 하고, U, V 를 각각 X, Y 의 열린 부분집합이라 하자. $W = p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ 라 놓으면, W 와 p, q 의 W 로의 제한(각각 사상 $W \rightarrow U, W \rightarrow V$ 로 간주한다)로 이루어진 삼중항은 U 와 V 의 곱이다.

실제로 T 가 S -준스킴이면, S -사상 $T \rightarrow W$ 를 T 를 W 안으로 보내는 S -사상 $T \rightarrow Z$ 와 동일시할 수 있다. 이제 $g: T \rightarrow U, h: T \rightarrow V$ 가 임의의 두 S -사상이면, 이를 각각 T 에서 X, Y 로 가는 S -사상으로 간주할 수 있다. 가정에 따라 $g = p \circ f, h = q \circ f$ 를 만족하는 유일한 S -사상 $f: T \rightarrow Z$ 가 존재한다. $p(f(T)) \subset U, q(f(T)) \subset V$ 이므로

$$f(T) \subset p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V) = W,$$

이고, 주장이 성립한다.

보조정리 (3.2.6.2). — Z 를 S -준스킴, $p: Z \rightarrow X, q: Z \rightarrow Y$ 를 두 S -사상, (U_α) 를 X 의 열린 덮개, (V_λ) 를 Y 의 열린 덮개라 하자. 모든 쌍 (α, λ) 에 대하여 S -준스킴 $W_{\alpha\lambda} = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ 와 p, q 의 $W_{\alpha\lambda}$ 로의 제한이 U_α 와 V_λ 의 곱을 이룬다고 가정하자. 그러면 (Z, p, q) 는 X 와 Y 의 곱이다.

먼저 f_1, f_2 가 두 S -사상 $T \rightarrow Z$ 일 때, 관계 $p \circ f_1 = p \circ f_2, q \circ f_1 = q \circ f_2$ 로부터 $f_1 = f_2$ 가 따름을 보이자. 실제로 Z 는 $W_{\alpha\lambda}$ 들의 합집합이므로 $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ 들은 T 의 열린 덮개를 이루며, $f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ 들도 마찬가지이다. 더 나아가 가정에 따라

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) &= f_1^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)) \\ &= f_1^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap f_1^{-1}(q^{-1}(V_\lambda)) \\ &= f_2^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap f_2^{-1}(q^{-1}(V_\lambda)) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda}) \end{aligned}$$

이다. 따라서 모든 지표쌍에 대하여 f_1 과 f_2 의 $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda}) = f_2^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ 로의 제한이 같음을 보이면 충분하다. 그런데 이 제한들은 $f_1^{-1}(W_{\alpha\lambda})$ 에서 $W_{\alpha\lambda}$ 로 가는 S -사상으로 간주할 수 있으므로, 가정과 정의 (3.2.1)에서 주장이 따른다.

이제 두 S -사상 $g: T \rightarrow X, h: T \rightarrow Y$ 가 주어졌다고 하자. $T_{\alpha\lambda} = g^{-1}(U_\alpha) \cap h^{-1}(V_\lambda)$ 라 놓으면 $T_{\alpha\lambda}$ 들은 T 의 열린 덮개를 이룬다. 가정에 따라 $p \circ f_{\alpha\lambda}$ 와 $q \circ f_{\alpha\lambda}$ 가 각각 g 와 h 의 $T_{\alpha\lambda}$ 로의 제한이 되는 S -사상 $f_{\alpha\lambda}$ 가 존재한다. 또한 $f_{\alpha\lambda}$ 와 $f_{\beta\mu}$ 의 $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ 로의 제한이 일치함을 보이자. 이것으로 (3.2.6.2)의 증명이 끝난다. 정의에 따라 $f_{\alpha\lambda}$ 와 $f_{\beta\mu}$ 에 의한 $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ 의 상은 $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ 에 포함된다. 한편

$$W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu} = p^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu)$$

이므로, (3.2.6.1)에 따라 $W_{\alpha\lambda} \cap W_{\beta\mu}$ 와 이 준스킴으로 제한한 p, q 는 $U_\alpha \cap U_\beta$ 와 $V_\lambda \cap V_\mu$ 의 곱을 이룬다. $p \circ f_{\alpha\lambda}$ 와 $p \circ f_{\beta\mu}$ 가 $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ 에서 일치하고, $q \circ f_{\alpha\lambda}$ 와 $q \circ f_{\beta\mu}$ 도 마찬가지이므로 $f_{\alpha\lambda}$ 와 $f_{\beta\mu}$ 는 $T_{\alpha\lambda} \cap T_{\beta\mu}$ 에서 일치한다. 증명이 끝났다.

보조정리 (3.2.6.3). — (U_α) 를 X 의 열린 덮개, (V_λ) 를 Y 의 열린 덮개라 하고, 모든 쌍 (α, λ) 에 대하여 U_α 와 V_λ 의 곱이 존재한다고 가정하자. 그러면 X 와 Y 의 곱이 존재한다.

(3.2.6.1)을 열린집합 $U_\alpha \cap U_\beta$ 와 $V_\lambda \cap V_\mu$ 에 적용하면 X 와 Y 가 각각 이 열린집합들 위에 유도하는 S -준스킴들의 곱이 존재함을 알 수 있다. 또한 곱의 유일성으로부터, $i = (\alpha, \lambda)$, $j = (\beta, \mu)$ 라 놓을 때 이 곱에서 $U_\alpha \times_S V_\lambda$ (각각 $U_\beta \times_S V_\mu$)가 한 열린집합 위에 유도하는 S -준스킴 W_{ij} (각각 W_{ji}) 위로 가는 표준 동형 h_{ij} (각각 h_{ji})가 존재함을 알 수 있다. 따라서 $f_{ij} = h_{ij} \circ h_{ji}^{-1}$ 은 W_{ji} 에서 W_{ij} 위로 가는 동형이다. 더 나아가 세 번째 쌍 $k = (\gamma, \nu)$ 에 대하여 $W_{ki} \cap W_{kj}$ 에서 $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ 이다. 이는 (3.2.6.1)을 각각 U_β , V_μ 안의 열린집합 $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ 와 $V_\lambda \cap V_\mu \cap V_\nu$ 에 적용하여 얻는다. 따라서 준스킴 Z , 그 바탕공간의 열린 덮개 (Z_i) , 그리고 각 i 에 대하여 유도 준스킴 Z_i 에서 준스킴 $U_\alpha \times_S V_\lambda$ 위로 가는 동형 g_i 가 존재하여 모든 쌍 (i, j) 에 대하여 $f_{ij} = g_i \circ g_j^{-1}$ 이 성립한다 (2.3.1). 또한 $g_i(Z_i \cap Z_j) = W_{ij}$ 이다. p_i, q_i, θ_i 를 S -준스킴 $U_\alpha \times_S V_\lambda$ 의 사영들과 구조 사상이라 하면, $Z_i \cap Z_j$ 에서 $p_i \circ g_i = p_j \circ g_j$ 이고 나머지 두 사상에 대해서도 마찬가지로 확인할 수 있다. 따라서 각 Z_i 에서 p (각각 q, θ)가 $p_i \circ g_i$ (각각 $q_i \circ g_i, \theta_i \circ g_i$)와 일치한다는 조건으로 준스킴의 사상 $p : Z \rightarrow X$ (각각 $q : Z \rightarrow Y, \theta : Z \rightarrow S$)를 정의할 수 있다. θ 를 갖춘 Z 는 S -준스킴이다. 이제 $Z'_i = p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(V_\lambda)$ 가 Z_i 와 같음을 보이자. 모든 지표 $j = (\beta, \mu)$ 에 대하여 $Z_j \cap Z'_i = g_j^{-1}(p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda))$ 이다. 그런데

$$p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = p_j^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \cap q_j^{-1}(V_\lambda \cap V_\mu).$$

(3.2.6.1)에 따라 p_j 와 q_j 의 $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda)$ 로의 제한은 이 S -준스킴에 $U_\alpha \cap U_\beta$ 와 $V_\lambda \cap V_\mu$ 의 곱 구조를 준다. 그런데 곱의 유일성으로부터 $p_j^{-1}(U_\alpha) \cap q_j^{-1}(V_\lambda) = W_{ji}$ 가 따른다. 그러므로 모든 j 에 대하여 $Z_j \cap Z'_i = Z_j \cap Z_i$ 이고, $Z'_i = Z_i$ 이다. 이제 (3.2.6.2)에 따라 (Z, p, q) 는 X 와 Y 의 곱이다.

보조정리 (3.2.6.4). — $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ 를 X, Y 의 구조 사상이라 하고, (S_i) 를 S 의 열린 덮개라 하자. $X_i = \varphi^{-1}(S_i), Y_i = \psi^{-1}(S_i)$ 라 놓자. 각 곱 $X_i \times_S Y_i$ 가 존재하면 $X \times_S Y$ 가 존재한다.

(3.2.6.3)에 따라 모든 i, j 에 대하여 곱 $X_i \times_S Y_j$ 가 존재함을 보이면 충분하다. $X_{ij} = X_i \cap X_j = \varphi^{-1}(S_i \cap S_j)$, $Y_{ij} = Y_i \cap Y_j = \psi^{-1}(S_i \cap S_j)$ 라 놓자. (3.2.6.1)에 따라 곱 $Z_{ij} = X_{ij} \times_S Y_{ij}$ 가 존재한다. 이제 T 가 S -준스킴이고 $g : T \rightarrow X_i, h : T \rightarrow Y_j$ 가 S -사상이면, S -사상의 정의에 따라 반드시 $\varphi(g(T)) = \psi(h(T)) \subset S_i \cap S_j$ 이다. 따라서 $g(T) \subset X_{ij}, h(T) \subset Y_{ij}$ 이고, Z_{ij} 가 X_i 와 Y_j 의 곱임은 자명하다.

(3.2.6.5) 이제 정리 (3.2.6)의 증명을 끝낼 수 있다. S 가 아핀 스킴이면, X 와 Y 에는 각각 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개 $(U_\alpha), (V_\lambda)$ 가 존재한다. (3.2.2)에 따라 $U_\alpha \times_S V_\lambda$ 가 존재하므로 (3.2.6.3)에 따라 $X \times_S Y$ 도 존재한다. S 가 임의의 준스킴이면 아핀 열린집합들로 이루어진 S 의 덮개 (S_i) 가 존재한다. $\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ 가 구조 사상이고 $X_i = \varphi^{-1}(S_i), Y_i = \psi^{-1}(S_i)$ 라 놓으면 앞에서 보인 바에 따라 곱 $X_i \times_{S_i} Y_i$ 가

존재한다. 그러면 (3.2.5)에 따라 곱 $X_i \times_S Y_i$ 도 존재하고, (3.2.6.4)에 따라 $X \times_S Y$ 도 존재한다.

I | 108

따름정리 (3.2.7). — $Z = X \times_S Y$ 를 두 S -준스킴의 곱, p, q 를 Z 에서 X, Y 로 가는 사영, φ (각각 ψ)를 X (각각 Y)의 구조 사상이라 하자. S' 을 S 의 열린 부분집합, U (각각 V)를 $\varphi^{-1}(S')$ (각각 $\psi^{-1}(S')$)에 포함되는 X (각각 Y)의 열린 부분집합이라 하자. 그러면 곱 $U \times_{S'} V$ 는 $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ 위에 Z 가 유도하는 준스킴 (S' -준스킴으로 간주한다)과 표준적으로 동일시된다. 또한 $f: T \rightarrow X, g: T \rightarrow Y$ 가 $f(T) \subset U, g(T) \subset V$ 를 만족하는 S -사상이면, S' -사상 $(f, g)_{S'}$ 는 $(f, g)_S: T \rightarrow Z$ 의 공역을 $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ 로 제한하여 얻은 사상과 동일시된다.

이는 (3.2.5)와 (3.2.6.1)에서 따른다.

(3.2.8) $(X_\alpha), (Y_\lambda)$ 를 두 S -준스킴족이라 하고, X (각각 Y)를 족 (X_α) (각각 (Y_λ))의 합이라 하자 (3.1). 그러면 $X \times_S Y$ 는 족 $(X_\alpha \times_S Y_\lambda)$ 의 합과 동일시된다. 이는 (3.2.6.3)에서 곧바로 따른다.

3.3 곱의 형식적 성질 ; 밑준스킴의 변경

(3.3.1) 독자는 이 절에서 진술하는 모든 성질이 (3.3.13)과 (3.3.15)을 제외하면, 그 진술에 나오는 곱들이 존재할 때 임의의 범주에서 아무 변경 없이 성립함을 알 수 있을 것이다. 실제로 범주의 임의의 대상 S 에 대해서도 S -대상과 S -사상의 개념을 (2.5)에서와 정확히 같은 방식으로 정의할 수 있음은 분명하다.

(3.3.2) 먼저 $X \times_S Y$ 는 S -준스킴의 범주에서 X 와 Y 에 관한 공변 쌍함자이다. 실제로 다음 그림식이 가환임을 확인하면 충분하다.

$$\begin{array}{ccccc} X \times Y & \xrightarrow{f \times 1} & X' \times Y & \xrightarrow{f' \times 1} & X'' \times Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & X' & \xrightarrow{f'} & X'' \end{array}$$

명제 (3.3.3). — 모든 S -준스킴 X 에 대하여 $X \times_S S$ (각각 $S \times_S X$)의 첫째 사영(각각 둘째 사영)은 $X \times_S S$ (각각 $S \times_S X$)에서 X 위로 가는 함자적 동형이고, 그 역동형은 $(1_X, \varphi)_S$ (각각 $(\varphi, 1_X)_S$)이다. 여기서 φ 는 구조 사상 $X \rightarrow S$ 이다. 따라서 표준 동형까지

$$X \times_S S = S \times_S X = X$$

라고 쓸 수 있다.

삼중항 $(X, 1_X, \varphi)$ 가 X 와 S 의 곱임을 보이면 충분하다. 그런데 T 가 S -준스킴이면, T 에서 S 로 가는 유일한 S -사상은 반드시 구조 사상 $\psi: T \rightarrow S$ 이다. f 가 T 에서 X 로 가는 S -사상이면 반드시 $\psi = \varphi \circ f$ 이므로 주장이 따른다.

따름정리 (3.3.4). — X, Y 를 두 S -준스킴, $\varphi: X \rightarrow S, \psi: Y \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. X 를 $X \times_S S$ 와, Y 를 $S \times_S Y$ 와 표준적으로 동일시하면, 사영 $X \times_S Y \rightarrow X$ 와 $X \times_S Y \rightarrow Y$ 는 각각 $1_X \times \psi$ 와 $\varphi \times 1_Y$ 와 동일시된다.

확인: 즉시 되므로 독자에게 맡긴다.

(3.3.5) 임의의 유한개 n 개의 S -준스킴의 곱도 (3.2)에서와 같은 방식으로 정의할 수 있다. 이러한 곱들의 존재는 n 에 관한 귀납법으로 (3.2.6)에서 따른다. 실제로 $(X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_{n-1}) \times_S X_n$ 은 곱의 정의를 만족한다. 곱의 유일성에서, 임의의 범주에서와 마찬가지로 그 교환법칙과 결합법칙이 따른다. 예를 들어 p_1, p_2, p_3 가 $X_1 \times_S X_2 \times_S X_3$ 의 사영들이고 이 준스킴을 $(X_1 \times_S X_2) \times_S X_3$ 와 동일시하면, $X_1 \times_S X_2$ 로 가는 사영은 $(p_1, p_2)_S$ 와 동일시된다.

(3.3.6) S, S' 을 두 준스킴, $\varphi : S' \rightarrow S$ 를 S' 에 S -준스킴 구조를 주는 사상이라 하자. 모든 S -준스킴 X 에 대하여 곱 $X \times_S S'$ 을 생각하고, 각각 X 와 S' 로 가는 그 사영을 p 와 π' 이라 하자. π' 을 갖춘 이 곱은 S' -준스킴이다. 이를 S' -준스킴으로 간주할 때 $X_{(S')}$ 또는 $X_{(\varphi)}$ 로 나타내고, φ 를 사용하여 밑준스킴을 S 에서 S' 으로 확장하여 얻은 준스킴, 또는 φ 에 의한 X 의 역상이라 한다. π 가 X 의 구조 사상이고, θ 가 $X \times_S S'$ 을 S -준스킴으로 간주했을 때의 구조 사상이면, 다음 그림식이 가환임에 유의하자.

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ \pi \downarrow & \theta \swarrow & \downarrow \pi' \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' \end{array}$$

(3.3.7) (3.3.6)의 표기를 사용하자. 모든 S -사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 S' -사상 $f \times_S 1 : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 $f_{(S')}$ 로 나타내고, φ 에 의한 사상 f 의 역상이라 한다. 따라서 $X_{(S')}$ 은 X 에 관한 공변 함자이며, S -준스킴의 범주에서 S' -준스킴의 범주로 간다.

(3.3.8) 준스킴 $X_{(S')}$ 은 하나의 보편 사상 문제의 해로도 볼 수 있다. 모든 S' -준스킴 T 는 φ 를 통하여 S -준스킴이기도 하다. 모든 S -사상 $g : T \rightarrow X$ 는 $g = p \circ f$ 라는 꼴로 유일하게 쓰인다. 여기서 f 는 S' -사상 $T \rightarrow X_{(S')}$ 이다. 이는 곱의 정의를 S -사상 g 와 $\psi : T \rightarrow S'$ (T 의 구조 사상)에 적용하면 따른다.

명제 (3.3.9). — (「밑준스킴 확장의 추이성」). S'' 을 준스킴, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ 을 사상이라 하자. 모든 S -준스킴 X 에 대하여 S'' -준스킴 $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ 에서 S'' -준스킴 $X_{(\varphi \circ \varphi')}$ 위로 가는 표준적이고 함자적인 동형이 존재한다.

실제로 T 를 S'' -준스킴, ψ 를 그 구조 사상, g 를 T 에서 X 로 가는 S -사상이라 하자. 여기서 T 는 구조 사상이 $\varphi \circ \varphi' \circ \psi$ 인 S -준스킴으로 간주한다. T 는 구조 사상이 $\varphi' \circ \psi$ 인 S' -준스킴이기도 하므로 $g = p \circ g'$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 g' 은 S' -사상 $T \rightarrow X_{(\varphi)}$ 이다. 이어서 $g' = p' \circ g''$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 g'' 은 S'' -사상 $T \rightarrow (X_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ 이다.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(\varphi)} & \xleftarrow{p'} & (X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \\ \pi \downarrow & & \pi' \downarrow & & \pi'' \downarrow \\ S & \xleftarrow{\varphi} & S' & \xleftarrow{\varphi'} & S'' \end{array}$$

그러므로 보편 사상 문제의 해의 유일성에 따라 명제가 성립한다.

이 결과는 혼동의 염려가 없을 때 표준 동형까지 $(X_{(S')})_{(S'')} = X_{(S'')}$ 라고 써도 되며, 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$(X \times_S S') \times_{S'} S'' = X \times_S S'' ; \quad (3.3.9.1)$$

(3.3.9)에서 정의한 동형의 함자성도 모든 S -사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 성립하는 사상의 역상의 추이성 공식

$$(f_{(S')})_{(S'')} = f_{(S'')} \quad (3.3.9.2)$$

으로 나타난다.

따름정리 (3.3.10). — X 와 Y 가 두 S -준스킴이면, S' -준스킴 $X_{(S')} \times_{S'} Y_{(S')}$ 에서 S' -준스킴 $(X \times_S Y)_{(S')}$ 위로 가는 표준적이고 함자적인 동형이 존재한다.

실제로 표준 동형까지

$$(X \times_S S') \times_{S'} (Y \times_S S') = X \times_S (Y \times_S S') = (X \times_S Y) \times_S S'$$

이다. 이는 (3.3.9.1)과 S -준스킴의 곱의 결합법칙에서 따른다.

(3.3.10)에서 정의한 동형의 함자성은 모든 S -사상쌍 $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ 에 대하여 성립하는 공식

$$(u_{(S')}, v_{(S')})_{S'} = ((u, v)_S)_{(S')} \quad (3.3.10.1)$$

으로 나타난다.

다시 말해 역상함자 $X_{(S')}$ 은 곱의 형성과 가환한다. 또한 합 of the 형성과도 가환한다(3.2.8).

따름정리 (3.3.11). — Y 를 S -준스킴, $f : X \rightarrow Y$ 를 X 에 Y -준스킴 구조를 주는 사상이라 하자. 따라서 X 는 S -준스킴이기도 하다. 그러면 준스킴 $X_{(S')}$ 은 곱 $X \times_Y Y_{(S')}$ 와 동일시되고, 사영 $X \times_Y Y_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 은 $f_{(S')}$ 와 동일시된다.

$\psi : Y \rightarrow S$ 를 Y 의 구조 사상이라 하자. 다음 그림식은 가환이다.

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xleftarrow{\psi_{(S')}} & Y_{(S')} & \xleftarrow{f_{(S')}} & X_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{\psi} & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

그런데 $Y_{(S')}$ 은 $S'_{(\psi)}$ 와, $X_{(S')}$ 은 $S'_{(\psi \circ f)}$ 와 동일시된다. (3.3.9)와 (3.3.4)를 고려하면 따름정리가 따른다.

(3.3.12) $f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y'$ 을 준스킴의 단사사상인 두 S -사상이라 하자(T, I, 1.1). 그러면 $f \times_S g$ 도 단사사상이다. 실제로 p, q 를 $X \times_S Y$ 의 사영, p', q' 을 $X' \times_S Y'$ 의 사영, u, v 를 두 S -사상 $T \rightarrow X \times_S Y$ 라 하자. 관계 $(f \times_S g) \circ u = (f \times_S g) \circ v$ 에서 $p' \circ (f \times_S g) \circ u = p' \circ (f \times_S g) \circ v$, 즉 $f \circ p \circ u = f \circ p \circ v$ 가 따른다. f 가 단사사상이므로 $p \circ u = p \circ v$ 이다. 마찬가지로 g 가 단사사상임을 사용하면 $q \circ u = q \circ v$ 를 얻으므로

$u = v$ 이다. 따라서 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여

$$f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$$

은 단사사상이다.

(3.3.13) S, S' 을 각각 환 A, A' 의 두 아핀 스킴이라 하자. 따라서 사상 $S' \rightarrow S$ 은 환 준동형 $A \rightarrow A'$ 에 대응한다. X 가 S -준스킴이면 S' -준스킴 $X_{(S')}$ 을 $X_{(A')}$ 또는 $X \otimes_A A'$ 로도 나타내겠다. X 자체가 환 B 의 아핀 스킴이면, $X_{(A')}$ 은 환 $B_{(A')} = B \otimes_A A'$ 의 아핀 스킴이다. 이 환은 A -대수 B 의 스칼라환을 A' 으로 확장하여 얻는다.

(3.3.14) (3.3.6)의 표기를 사용하자. 모든 S -사상 $f : S' \rightarrow X$ 에 대하여 $f' = (f, 1_{S'})_S$ 는 $p \circ f' = f$, $\pi' \circ f' = 1_{S'}$ 을 만족하는 S' -사상 $S' \rightarrow X' = X_{(S')}$ 이다. 다시 말해 f' 은 X' 의 S' -단면이다. 역으로 f' 이 이러한 S' -단면이면 $f = p \circ f'$ 은 S -사상 $S' \rightarrow X$ 이다. 이로써 표준적인 전단사 대응

$$\text{Hom}_S(S', X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{S'}(S', X')$$

을 정의한다. f' 을 f 의 그래프 사상이라 하고 Γ_f 로 나타낸다.

(3.3.15) 준스킴 X 가 주어지면 언제나 이를 $\mathbf{Z}$ -준스킴으로 간주할 수 있다. 특히 (3.3.14)에 따라 $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 의 X -단면들(T 는 부정원)은 $\mathbf{Z}[T]$ 에서 X 로 가는 사상들과 전단사로 대응한다. 이 X -단면들이 X 위의 구조층 $\mathcal{O}_X$ 의 단면들과도 전단사로 대응함을 보이자. (U_α) 를 아핀 열린집합들로 이루어진 X 의 덮개라 하자. $u : X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 를 X -사상, u_α 를 그 U_α 로의 제한이라 하자. A_α 가 아핀 스킴 U_α 의 환이면 $U_\alpha \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 는 환 $A_\alpha[T]$ 의 아핀 스킴이고 (3.2.2), u_α 는 표준적으로 A_α -준동형 $A_\alpha[T] \rightarrow A_\alpha$ 에 대응한다(1.7.3). 그런 준동형은 T 의 A_α 에서의 상, 즉 $s_\alpha \in A_\alpha = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ 를 주면 완전히 결정된다. u_α 와 u_β 의 제한이 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 인 아핀 열린집합 V 에서 일치한다는 조건을 쓰면, s_α 와 s_β 도 V 에서 일치함을 곧바로 알 수 있다. 따라서 족 (s_α) 은 X 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 한 단면 s 를 각 U_α 로 제한하여 얻은 족이다. 역으로 이러한 단면은, 어떤 X -사상 $X \rightarrow X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 을 각 U_α 로 제한하여 얻은 사상족 (u_α) 를 정의함이 분명하다. 이 결과는 II, 1.7.12에서 일반화될 것이다.

3.4 준스킴에 값을 갖는 준스킴의 점; 기하적 점

(3.4.1) X 를 준스킴이라 하자. 모든 준스킴 T 에 대하여 $X(T)$ 로 사상 $T \rightarrow X$ 들의 집합 $\text{Hom}(T, X)$ 도 나타내며, 이 집합의 원소를 T 에 값을 갖는 X 의 점이라고도 한다. 각 사상 $f : T \rightarrow T'$ 에 $X(T')$ 에서 $X(T)$ 으로 가는 사상 $u' \mapsto u' \circ f$ 를 대응시키면, X 를 고정했을 때 $X(T)$ 가 준스킴의 범주에서 집합의 범주로 가는 T 에 관한 반변함자임을 알 수 있다. 또한 준스킴의 모든 사상 $g : X \rightarrow Y$ 는 $v \in X(T)$ 에 $g \circ v$ 를 대응시키는 함자적 사상 $X(T) \rightarrow Y(T)$ 를 정의한다.

(3.4.2) 세 집합 P, Q, R 와 두 사상 $\varphi : P \rightarrow R, \psi : Q \rightarrow R$ 가 주어졌다고 하자. $\varphi(p) = \psi(q)$ 를 만족하는 순서쌍 (p, q) 들로 이루어진 곱집합 $P \times Q$ 의 부분집합을 (φ 와 ψ 에 관한) R 위에서의 P 와 Q 의 섬유곱이라 하

고 $P \times_R Q$ 로 나타낸다. S -준스킴의 곱의 정의 (3.2.1)는 (3.4.1)의 표기를 사용하면 다음 식으로도 해석할 수 있다. || 112

$$(X \times_S Y)(T) = X(T) \times_{S(T)} Y(T) \quad (3.4.2.1)$$

여기서 사상 $X(T) \rightarrow S(T)$ 와 $Y(T) \rightarrow S(T)$ 는 각각 구조 사상 $X \rightarrow S$ 와 $Y \rightarrow S$ 에 대응한다.

(3.4.3) 준스킴 S 가 주어져 있고 S -준스킴과 S -사상만을 생각할 때, S -사상 $T \rightarrow X$ 들의 집합 $\text{Hom}_S(T, X)$ 을 $X(T)_S$ 로도 나타내며 혼동의 염려가 없으면 첨자 S 를 생략한다. $X(T)_S$ 의 원소를 점(혼동할 염려가 있으면 S -점)이라고도 하며, 이는 T 에 값을 갖는 S -준스킴 X 의 점이다. 특히 X 의 S -단면은 다른 아닌 S 에 값을 갖는 X 의 점이다. (3.4.2.1)의 식은 다음과 같이도 쓸 수 있다.

$$(X \times_S Y)(T)_S = X(T)_S \times_{Y(T)_S} Y(T)_S ; \quad (3.4.3.1)$$

더 일반적으로 Z 가 S -준스킴이고 X, Y, T 가 Z -준스킴(따라서 그 자체로 S -준스킴)이면

$$(X \times_Z Y)(T)_S = X(T)_S \times_{Z(T)_S} Y(T)_S. \quad (3.4.3.2)$$

S -준스킴 W 와 두 S -사상 $r : W \rightarrow X, s : W \rightarrow Y$ 로 이루어진 삼중항 (W, r, s) 가 (Z 위에서) X 와 Y 의 곱임을 보이려면, 정의에 따라 모든 S -준스킴 T 에 대하여 다음 그림에서

$$\begin{array}{ccc} W(T)_S & \xrightarrow{r'} & X(T)_S \\ s' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ Y(T)_S & \xrightarrow{\psi'} & Z(T)_S \end{array}$$

$W(T)_S$ 가 $Z(T)_S$ 위에서 $X(T)_S$ 와 $Y(T)_S$ 의 섬유곱임을 확인하면 충분하다. 여기서 r' 과 s' 은 r 과 s 에, φ' 과 ψ' 은 구조 사상 $\varphi : X \rightarrow Z$ 와 $\psi : Y \rightarrow Z$ 에 각각 대응한다.

(3.4.4) 위에서 T (각각 S)가 환 B (각각 A)의 아핀 스킴이면 앞의 표기에서 T (각각 S)를 B (각각 A)로 바꾼다. 이때 $X(B)$ 의 원소를 환 B 에 값을 갖는 X 의 점, $X(B)_A$ 의 원소를 A -대수 B 에 값을 갖는 A -준스킴 X 의 점이라고 한다. $X(B)$ 와 $X(B)_A$ 는 이제 B 에 관한 공변함자임에 유의하자. 마찬가지로 A -준스킴 T 에 값을 갖는 A -준스킴 X 의 점들의 집합을 $X(T)_A$ 로 쓴다.

(3.4.5) 특히 $T = \text{Spec}(A)$ 이고 A 가 국소환인 경우를 생각하자. 그러면 $X(A)$ 의 원소들은 $x \in X$ 에 대한 국소 준동형 $\mathcal{O}_x \rightarrow A$ 들과 전단사로 대응한다 (2.4.4). 이때 X 의 바탕공간의 점 x 를 그에 대응하는 A 에 값을 갖는 X 의 점의 소재점이라 한다.

더욱 특별히 준스킴 X 의 기하적 점이란 어떤 체 K 에 값을 갖는 X 의 점을 말한다. 따라서 이러한 점 하

나를 주는 것은 그 점의 X 의 바탕공간에서의 소재점 x 와 $k(x)$ 의 확대체 K 를 주는 것과 같다. K 를 그 기하적 점의 *값체*라고 하며, 이 기하적 점이 x 에 *위치한다*고도 한다. 이로써 K 에 값을 갖는 기하적 점을 그 소재점에 대응시키는 사상 $X(K) \rightarrow X$ 를 정의한다. || 113

$S' = \text{Spec}(K)$ 가 S -준스킴이고(다시 말해 $s \in S$ 인 어떤 잉여체 $k(s)$ 의 확대체로 K 를 보고 있고), X 가 S -준스킴이라고 하자. $X(K)_S$ 의 원소, 즉 K 에 값을 갖고 s 위에 있는 X 의 기하적 점은 s 위에 있는 X 의 점 x 에 대하여 잉여체 $k(x)$ 에서 K 로 가는 $k(s)$ -단사 준동형을 주는 것과 같다. 이때 $k(x)$ 는 $k(s)$ 의 확대체이다.

더욱 특별히 $S = \text{Spec}(K) = \{\xi\}$ 이면 K 에 값을 갖는 X 의 기하적 점들은 $k(x) = K$ 인 점 $x \in X$ 와 동일시된다. 이러한 점을 K 위에서 유리적인 K -준스킴 X 의 점, 곧 K -유리점이라고도 한다. K' 이 K 의 확대체이면 K' 에 값을 갖는 X 의 기하적 점들은 K' 위에서 유리적인 $X' = X_{(K')}$ 의 점들과 전단사로 대응한다 (3.3.14).

보조정리 (3.4.6). — X_i ($1 \leq i \leq n$)를 S -준스킴들, s 를 S 의 한 점, x_i ($1 \leq i \leq n$)를 s 위에 있는 X_i 의 한 점이라 하자. 그러면 $k(s)$ 의 확대체 K 와, 곱 $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ 의 K 에 값을 갖는 기하적 점이 존재하여 그 각 사영은 x_i 에 위치한다.

실제로 어떤 하나의 $k(s)$ 의 확대체 K 안에 $k(s)$ -단사 준동형 $k(x_i) \rightarrow K$ 들을 잡을 수 있다(Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2). 합성 $k(s) \rightarrow k(x_i) \rightarrow K$ 들은 모두 같으므로 $k(x_i) \rightarrow K$ 에 대응하는 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X_i$ 들은 S -사상이다. 따라서 이들은 유일한 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 를 정의한다. y 를 이에 대응하는 Y 의 점이라 하면, y 의 각 X_i 로의 사영은 분명히 x_i 이다.

명제 (3.4.7). — X_i ($1 \leq i \leq n$)를 S -준스킴들이라 하고, 각 첨자 i 에 대하여 x_i 를 X_i 의 한 점이라 하자. x_i 가 $Y = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ 의 어떤 점 y 의 i 번째 사영이 될 필요충분조건은 모든 x_i 가 S 의 같은 한 점 s 위에 있는 것이다.

이 조건이 필요함은 자명하고, 보조정리 (3.4.6)이 충분함을 보인다.

다시 말해 X 의 바탕집합을 (X) 로 나타내면 표준적인 전사 사상 $(X \times_S Y) \rightarrow (X) \times_{(S)} (Y)$ 이 있음을 알 수 있다. 이 사상은 일반적으로 *단사이지 않음*에 유의해야 한다. 즉 $X \times_S Y$ 에서 서로 다른 여러 점 z 가 같은 사영 $x \in X, y \in Y$ 를 가질 수 있다. 실제로 S, X, Y 가 각각 체 k, K, K' 의 소 스펙트럼인 경우에도 이를 볼 수 있는데, 텐서곱 $K \otimes_k K'$ 은 일반적으로 서로 다른 여러 소 아이디얼을 갖기 때문이다(3.4.9 참조).

따름정리 (3.4.8). — $f: X \rightarrow Y$ 를 S -사상, $f_{(S')}: X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 를 밑준스킴의 확장 $S' \rightarrow S$ 로 f 에서 얻는 S' -사상이라 하자. $p(\text{각각 } q)$ 를 사영 $X_{(S')} \rightarrow X(\text{각각 } Y_{(S')} \rightarrow Y)$ 라 하자. X 의 모든 부분집합 M 에 대하여

$$q^{-1}(f(M)) = f_{(S')}(p^{-1}(M)).$$

실제로 (3.3.11)에 따라 다음 가환 그림으로 $X_{(S')}$ 을 곱 $X \times_Y Y_{(S')}$ 과 동일시한다.

I | 114

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & X_{(S')} \\ f \downarrow & & \downarrow f_{(S')} \\ Y & \xleftarrow{q} & Y_{(S')} \end{array}$$

(3.4.7)에 따라 $x \in M$, $y' \in Y_{(S')}$ 에 대한 관계 $q(y') = f(x)$ 은 $p(x') = x$ 이고 $f_{(S')}(x') = y'$ 인 어떤 $x' \in X_{(S')}$ 가 존재함과 동치이다. 이로부터 따름정리가 얻어진다.

보조정리 (3.4.6)을 다음과 같이 정밀화할 수 있다.

명제 (3.4.9). — X, Y 를 두 S -준스킴, x 를 X 의 점, y 를 Y 의 점이라 하고, x 와 y 가 같은 점 $s \in S$ 위에 있다고 하자. $X \times_S Y$ 에서 x 와 y 를 사영으로 갖는 점들의 집합은 $k(s)$ 의 확대체로 본 $k(x)$ 와 $k(y)$ 의 합성 확대체의 유형들의 집합과 표준적으로 전단사 대응한다(Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 2).

p (각각 q)를 $X \times_S Y$ 에서 X (각각 Y)로 가는 사영이라 하고, E 를 $X \times_S Y$ 의 바탕공간의 부분공간 $p^{-1}(x) \cap q^{-1}(y)$ 라 하자. 먼저 사상 $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow S$ 와 $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow S$ 가 $\text{Spec}(k(x)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ 와 $\text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ 로 각각 인수분해됨에 유의하자. $\text{Spec}(k(s)) \rightarrow S$ 는 단사사상이므로 (2.4.7), (3.2.4)에 따라

$$P = \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x)) \times_{\text{Spec}(k(s))} \text{Spec}(k(y)) = \text{Spec}(k(x) \otimes_{k(s)} k(y)).$$

서로 역인 두 사상 $\alpha : P_0 \rightarrow E$, $\beta : E \rightarrow P_0$ 를 정의하자. 여기서 P_0 는 준스킴 P 의 바탕집합을 뜻한다. $i : \text{Spec}(k(x)) \rightarrow X$ 와 $j : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow Y$ 가 표준 사상들이면 (2.4.5), α 를 사상 $i \times_S j$ 에 대응하는 바탕공간의 사상으로 잡는다. 한편 모든 $z \in E$ 는 가정에 따라 두 $k(s)$ -단사 준동형 $k(x) \rightarrow k(z)$ 와 $k(y) \rightarrow k(z)$ 를 정의하고, 따라서 유도된 $k(s)$ -대수 준동형 $k(x) \otimes_{k(s)} k(y) \rightarrow k(z)$ 와 이어서 사상 $\text{Spec}(k(z)) \rightarrow P$ 를 정의한다. $\beta(z)$ 는 이 사상에 의해 P_0 에 정해지는 점으로 둔다. $\alpha \circ \beta$ 와 $\beta \circ \alpha$ 가 항등사상임은 (2.4.5)와 곱의 정의 (3.2.1)에서 따른다. 끝으로 P_0 가 $k(x)$ 와 $k(y)$ 의 합성 확대체의 유형들의 집합과 전단사 대응함은 알려져 있다(Bourbaki, Alg., chap. VIII, § 8, prop. 1).

3.5 전사와 단사

(3.5.1) 일반적으로 준스킴의 사상들이 갖는 한 성질 **P**를 생각하고, 다음 두 명제를 생각하자.

- (i) $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ 가 성질 **P**를 갖는 두 S -사상이면 $f \times_S g$ 도 성질 **P**를 갖는다.
- (ii) $f : X \rightarrow Y$ 가 성질 **P**를 갖는 S -사상이면, 밑준스킴의 확장으로 f 에서 얻는 모든 S' -사상 $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 성질 **P**를 갖는다.

$f_{(S')} = f \times_S 1_{S'}$ 이므로 모든 준스킴 X 에 대하여 항등사상 1_X 가 성질 **P**를 가지면 (i)이 (ii)를 함의함을 알 수 있다. 한편 $f \times_S g$ 는 합성사상

$$X \times_S Y \xrightarrow{f \times 1_Y} X' \times_S Y \xrightarrow{1_{X'} \times g} X' \times_S Y'$$

이므로 성질 **P**를 갖는 두 사상의 합성도 이 성질을 가지면 (ii)가 (i)을 함의함을 알 수 있다.

이 관찰의 첫 응용은 다음 명제이다.

명제 (3.5.2). —

- (i) $f: X \rightarrow X', g: Y \rightarrow Y'$ 가 전사인 S -사상들이면 $f \times_S g$ 도 전사이다.
- (ii) $f: X \rightarrow Y$ 가 전사인 S -사상이면 밑준스킴의 모든 확장 S' 에 대하여 $f_{(S')}$ 도 전사이다.

두 전사의 합성은 전사이므로 (ii)만 증명하면 충분하다. 그런데 이 명제는 $M = X$ 에 (3.4.8)을 적용하면 곧바로 따른다.

명제 (3.5.3). — 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 전사일 필요충분조건은 모든 체 K 와 모든 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 에 대하여 K 의 확대체 K' 과 다음 그림을 가환이게 하는 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow X$ 가 존재하는 것이다.

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \text{Spec}(K') \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \text{Spec}(K) \end{array}$$

이 조건은 충분하다. 실제로 모든 $y \in Y$ 에 대하여 K 가 $k(y)$ 의 확대체일 때 단사 준동형 $k(y) \rightarrow K$ 에 대응하는 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 에 이 조건을 적용하면 된다 (2.4.6). 역으로 f 가 전사라고 하고, $y \in Y$ 를 $\text{Spec}(K)$ 의 유일한 점의 상이라 하자. $f(x) = y$ 인 $x \in X$ 가 존재한다. 이에 대응하는 단사 준동형 $k(y) \rightarrow k(x)$ 를 생각하자 (2.2.1). $k(x)$ 와 K 에서 K' 으로 가는 $k(y)$ -단사 준동형들이 존재하도록 K' 을 $k(y)$ 의 확대체로 잡으면 충분하다 (Bourbaki, *Alg.*, chap. V, § 4, prop. 2). 이때 $k(x) \rightarrow K'$ 에 대응하는 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow X$ 가 요구한 조건을 만족한다.

(3.4.5)에서 도입한 말로 표현하면, K 에 값을 갖는 Y 의 모든 기하적 점은 K 의 어떤 확대체에 값을 갖는 X 의 기하적 점에서 온다.

정의 (3.5.4). — 준스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 모든 체 K 에 대하여 대응하는 사상 $X(K) \rightarrow Y(K)$ 을 단사로 만들면, f 를 보편적으로 단사라고 하거나 라디시엘 사상이라고 한다.

정의에서 곧바로 준스킴의 모든 단사사상 (I, 1.1)은 라디시엘 사상임을 알 수 있다.

(3.5.5) 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 라디시엘 사상임을 보이려면 정의 (3.5.4)의 조건을 모든 대수적으로 닫힌 체에 대하여 확인하는 것으로 충분하다. 실제로 K 가 임의의 체이고 K' 이 K 의 대수적으로 닫힌 확대체이면 그림

$$\begin{array}{ccc} X(K) & \xrightarrow{\alpha} & Y(K) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ X(K') & \xrightarrow{\alpha'} & Y(K') \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 φ 와 φ' 은 사상 $\text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(K)$ 에서 오고, α 와 α' 은 f 에 대응한다. 그런데 φ 는 단사이고 가정에 따라 α' 도 단사이므로 α 도 반드시 단사이다. || 116

명제 (3.5.6). — $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 를 준스킴의 두 사상이라 하자.

- (i) f 와 g 가 라디시엘 사상이면 $g \circ f$ 도 라디시엘 사상이다.
- (ii) 역으로 $g \circ f$ 가 라디시엘 사상이면 f 도 라디시엘 사상이다.

정의 (3.5.4)를 고려하면 이 명제는 사상들 $X(K) \rightarrow Y(K) \rightarrow Z(K)$ 에 대한 대응하는 자명한 명제들로 귀착된다.

명제 (3.5.7). —

- (i) S -사상 $f : X \rightarrow X', g : Y \rightarrow Y'$ 가 라디시엘 사상들이면 $f \times_S g$ 도 라디시엘 사상이다.
- (ii) S -사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 라디시엘 사상이면 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 라디시엘 사상이다.

(3.5.1)에 따라 (i)만 증명하면 충분하다. (3.4.2.1)에서

$$(X \times_S Y)(K) = X(K) \times_{S(K)} Y(K), \quad (X' \times_S Y')(K) = X'(K) \times_{S(K)} Y'(K)$$

임을 보았다. 이때 $f \times_S g$ 에 대응하는 사상 $(X \times_S Y)(K) \rightarrow (X' \times_S Y')(K)$ 은 $(u, v) \mapsto (f \circ u, g \circ v)$ 와 동일시되므로 명제가 곧바로 따른다.

명제 (3.5.8). — 사상 $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ 가 라디시엘 사상일 필요충분조건은 ψ 가 단사이고, 모든 $x \in X$ 에 대하여 단사 준동형 $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ 가 $k(x)$ 을 $k(\psi(x))$ 의 순수 비분리 확대체로 만드는 것이다.

f 가 라디시엘 사상이라고 하고, 먼저 관계 $\psi(x_1) = \psi(x_2) = y$ 가 반드시 $x_1 = x_2$ 를 함의함을 보이자. 실제로 $k(y)$ 의 확대체인 어떤 체 K 와 $k(y)$ -단사 준동형 $k(x_1) \rightarrow K, k(x_2) \rightarrow K$ 가 존재한다(Bourbaki, Alg., chap. V, § 4, prop. 2). 따라서 이에 대응하는 두 사상 $u_1 : \text{Spec}(K) \rightarrow X, u_2 : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ 는 $f \circ u_1 = f \circ u_2$ 를 만족한다. 가정에 따라 $u_1 = u_2$ 이고, 특히 $x_1 = x_2$ 이다. 이제 θ^x 를 통하여 $k(x)$ 을 $k(\psi(x))$ 의 확대체로 보자. $k(x)$ 이 $k(\psi(x))$ 의 순수 비분리 확대체가 아니면 $k(\psi(x))$ 의 어떤 대수적으로 닫힌 확대체 K 안으로 가는 서로 다른 두 $k(\psi(x))$ -단사 준동형 $k(x) \rightarrow K$ 가 존재하고, 이에 대응하는 두 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 는 가정에 모순된다. 역으로 (2.4.6)을 고려하면 명제의 조건들이 f 가 라디시엘 사상일 충분조건임은 곧바로 알 수 있다.

따름정리 (3.5.9). — A 를 환, S 를 A 의 곱셈적 부분집합이라 하면 표준 사상 $\text{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 는 라디시엘 사상이다.

실제로 이 사상은 단사사상이다(1.6.2).

따름정리 (3.5.10). — $f : X \rightarrow Y$ 를 라디시엘 사상, $g : Y' \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고 $X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y'$ 라 하자. 그러면 라디시엘 사상 $f_{(Y')}$ (3.5.7 (ii))은 X' 의 바탕공간을 $g^{-1}(f(X))$ 에 전단사로 대응시킨다. 또한 모든 체 K 에 대하여 $X'(K)$ 는 g 에 대응하는 사상 $Y'(K) \rightarrow Y(K)$ 에 의한, $Y(K)$ 의 부분집합 $X(K)$ 의 역상인 $Y'(K)$ 의 부분집합과 동일시된다.

첫째 명제는 (3.5.8)과 (3.4.8)에서 곧바로 따르고, 둘째 명제는 다음 그림의 가환성에서 따른다.

|| 117

$$\begin{array}{ccc} X'(K) & \longrightarrow & Y'(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X(K) & \longrightarrow & Y(K) \end{array}$$

주 (3.5.11). — 준스킴의 사상 $f = (\psi, \theta)$ 에서 바탕공간의 사상 ψ 가 단사이면 f 를 단사라고 하겠다. 사상 $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ 가 라디시엘 사상일 필요충분조건은 모든 사상 $Y' \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $f_{(Y')} : X_{(Y')} \rightarrow Y'$ 가 단사인 것이다. 이것이 보편적으로 단사인 사상이라는 용어를 정당화한다. 실제로 조건의 필요성은 (3.5.7, (ii))와 (3.5.8)에서 따른다. 역으로 이 조건은 먼저 ψ 가 단사임을 함의한다. 어떤 $x \in X$ 에 대하여 단사 준동형 $\theta^x : k(\psi(x)) \rightarrow k(x)$ 가 $k(x)$ 을 $k(\psi(x))$ 의 순수 비분리 확대체로 만들지 않는다면 $k(\psi(x))$ 의 어떤 확대체 K 와 같은 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow Y$ 에 대응하는 서로 다른 두 사상 $\text{Spec}(K) \rightarrow X$ 가 존재할 것이다 (3.5.8). 그러나 $Y' = \text{Spec}(K)$ 로 두면 $X_{(Y')}$ 의 서로 다른 두 Y' -단면이 생긴다 (3.3.14). 이는 $f_{(Y')}$ 가 단사라는 가정에 모순된다.

3.6 섬유

명제 (3.6.1). — $f : X \rightarrow Y$ 를 사상, y 를 Y 의 점, $\mathfrak{a}_y$ 를 $\mathcal{O}_y$ 의 $\mathfrak{m}_y$ -준아딕 위상에 대한 정의 아이디얼이라 하자. 사영 $p : X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow X$ 는 준스킴 $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ 의 바탕공간을, X 의 바탕공간 위상에서 유도된 위상을 준 섬유 $f^{-1}(y)$ 위로 위상동형시킨다.

$\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y) \rightarrow Y$ 는 라디시엘 사상이고 (3.5.4 및 2.4.7), 아이디얼 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{a}_y$ 가 가정에 따라 멱영이므로 (1.1.12) $\text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ 에는 점이 하나뿐이다. 따라서 이미 (3.5.10 및 3.3.4)에서 p 가 $X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{a}_y)$ 의 바탕공간을 $f^{-1}(y)$ 와 집합으로서 동일시함을 알고 있다. 그러므로 p 가 위상동형임을 보이면 충분하다. (3.2.7)에 따라 이 문제는 X 와 Y 위에서 국소적이므로 $X = \text{Spec}(B)$, $Y = \text{Spec}(A)$ 이고 B 가 A -대수라고 가정할 수 있다. 이때 사상 p 는 준동형 $1 \otimes \varphi : B \rightarrow B \otimes_A A'$ 에 대응한다. 여기서 $A' = A_y/\mathfrak{a}_y$ 이고 φ 는 A 에서 A' 으로 가는 표준 사상이다. 그런데 $B \otimes_A A'$ 의 모든 원소는

$$\sum_i b_i \otimes \varphi(a_i)/\varphi(s) = \left(\sum_i (a_i b_i \otimes 1) \right) (1 \otimes \varphi(s))^{-1}$$

꼴로 쓸 수 있다. 여기서 $s \notin \mathfrak{j}_y$ 이며 명제 (1.2.4)를 적용할 수 있다.

(3.6.2) 이 책의 앞쪽의 모든 부분에서 사상의 섬유 $f^{-1}(y)$ 에 $k(y)$ -준스킴의 구조가 주어졌다고 할 때에는, 언제나 $X \times_Y \text{Spec}(k(y))$ 의 구조를 X 로의 사영을 통하여 옮겨 얻은 준스킴을 뜻한다. 이 마지막 곱을 $X \otimes_Y k(y)$ 또는 $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} k(y)$ 라고도 쓰겠다. 더 일반적으로 B 가 $\mathcal{O}_y$ -대수이면 곱 $X \times_Y \text{Spec}(B)$ 를 $X \otimes_Y B$ 또는 $X \otimes_{\mathcal{O}_Y} B$ 로 나타내겠다.

앞의 규약 아래에서 (3.5.10)에 따라 $k(y)$ 의 확대체 K 에 값을 갖는 X 의 점들은 K 에 값을 갖는 $f^{-1}(y)$ 의 점들과 동일시된다.

(3.6.3) $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 를 두 사상, $h = g \circ f$ 를 그 합성이라 하자. 모든 $z \in Z$ 에 대하여 섬유 $h^{-1}(z)$ 는 다음 준스킴과 동형이다.

$$X \times_Z \text{Spec}(k(z)) = (X \times_Y Y) \times_Z \text{Spec}(k(z)) = X \times_Y g^{-1}(z)$$

특히 U 가 X 의 열린부분이면, 섬유 준스킴 $f^{-1}(y)$ 가 $U \cap f^{-1}(y)$ 위에 유도하는 준스킴은 $f_U^{-1}(y)$ 와 동형이다. 여기서 f_U 는 f 의 U 로의 제한이다.

명제 (3.6.4) ("섬유의 추이성"). — $f : X \rightarrow Y, g : Y' \rightarrow Y$ 를 두 사상이라 하자. $X' = X \times_Y Y' = X_{(Y')}$, $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ 로 놓자. 모든 $y' \in Y'$ 에 대하여 $y = g(y')$ 로 놓으면 준스킴 $f'^{-1}(y')$ 는 $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ 와 동형이다.

실제로 두 준스킴 $(X \otimes_Y k(y)) \otimes_{k(y)} k(y')$ 와 $(X \times_Y Y') \otimes_{Y'} k(y')$ 가 모두 (3.3.9.1)에 따라 $X \times_Y \text{Spec}(k(y'))$ 와 표준적으로 동형임을 관찰하면 된다.

특히 V 가 Y 에서 y 의 열린 근방이고, f_V 가 f 를 $f^{-1}(V)$ 위에 유도된 준스킴에 제한한 사상이라면 준스킴 $f^{-1}(y)$ 와 $f_V^{-1}(y)$ 는 표준적으로 동일시된다.

명제 (3.6.5). — $f : X \rightarrow Y$ 를 사상, y 를 Y 의 점, $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_y)$ 를 국소 스킴, $p = (\psi, \theta) : X \times_Y Z \rightarrow X$ 를 사영이라 하자. Z 의 바탕공간을 Y 의 부분공간과 동일시하면 (2.4.2), p 는 $X \times_Y Z$ 의 바탕공간을 X 의 부분공간 $f^{-1}(Z)$ 위로 위상동형시킨다. 또한 모든 $t \in X \times_Y Z$ 에 대하여 $z = \psi(t)$ 로 놓으면 $\theta_t^\#$ 은 $\mathcal{O}_z$ 에서 $\mathcal{O}_t$ 로 가는 동형이다.

Z 는 Y 의 부분공간으로 동일시했을 때 y 를 포함하는 모든 아핀 열린집합에 포함되므로 (2.4.2), (3.6.1)에 서와 같이 $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 가 아핀 스킴이고 A 가 B -대수인 경우로 귀착시킬 수 있다. 그러면 $X \times_Y Z$ 는 $A \otimes_B B_y$ 의 소 스펙트럼이고, 이 환은 $S^{-1}A$ 와 표준적으로 동일시된다. 여기서 S 는 $B - j_y$ 의 A 안에서의 상이다(0, 1.5.2). 이때 p 는 표준 준동형 $A \rightarrow S^{-1}A$ 에 대응하므로 명제는 (1.6.2)에서 따른다.

3.7 응용: 준스킴의 mod. $\mathfrak{J}$ 환원¹

(3.7.1) A 를 환, X 를 A -준스킴, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼이라 하자. 그러면 $X_0 = X \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ 는 $(A/\mathfrak{J})$ -준스킴이며, 때로는 X 에서 mod. $\mathfrak{J}$ 환원으로 얻어진다고 한다.

(3.7.2) 이 용어는 주로 A 가 국소환이고 $\mathfrak{J}$ 가 그 극대 아이디얼인 경우에 쓰인다. 이때 X_0 는 A 의 잉여체 $k = A/\mathfrak{J}$ 위의 준스킴이다.

더 나아가 A 가 분수체 K 를 갖는 정역이면 K -준스킴 $X' = X \otimes_A K$ 도 생각할 수 있다. 우리가 사용하지 않을 용어의 남용으로서, 종래에는 흔히 X_0 가 mod. $\mathfrak{J}$ 환원으로 X' 에서 얻어진다고 하였다. 이 말을 쓰던 경우에는 A 가 차원 1인 국소환이었고(대개 이산 값매김환이었다), 주어진 K -준스킴 X' 가 어떤 K -준스킴 P' 의 닫힌 부분준스킴이라는 사실을 다소 명시적으로 전제하였다. 실제로 P' 은 $\mathbf{P}_K^r$ 형의 사영공간이었고(II, 4.1.1 참조), $P' = P \otimes_A K$ 꼴이었다. 여기서 P 는 주어진 A -준스킴, 실제로는 II, 4.1.1의 표기에서 A -스킴 $\mathbf{P}_A^r$ 이었다. 우리의 언어로 X' 에서 X_0 를 정의하는 방법은 다음과 같다.

¹이 항은 제I장의 뒷부분과 제II장의 개념과 결과를 사용하지만 뒤에서는 쓰지 않을 것이며, 고전 대수기하학에 익숙한 독자만을 위한 것이다.

아핀 스킴 $Y = \text{Spec}(A)$ 를 생각하자. 이는 유일한 닫힌점 $y = \mathfrak{J}$ 와 일반점 (0) 의 두 점으로 이루어진다. 따라서 일반점 하나로 이루어진 집합 U 는 Y 안의 열린집합 $U = \text{Spec}(K)$ 이다. X 가 A -준스킴, 다시 말해 Y -준스킴이고 $\psi: X \rightarrow Y$ 가 구조 사상이면 $X \otimes_A K = X'$ 은 X 가 $\psi^{-1}(U)$ 위에 유도하는 준스킴과 다르다. 특히 $\varphi: P \rightarrow Y$ 가 구조 사상이면 $P' = \varphi^{-1}(U)$ 의 닫힌 부분준스킴 X' 은 P 의 (국소 닫힌) 부분준스킴이다. P 가 뇌터이면(예를 들어 A 가 뇌터이고 P 가 A 위에서 유한형이면), X' 을 포함하는 P 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴 $X = \overline{X'}$ 가 존재한다(9.5.10). 또한 X' 은 X 가 열린집합 $\varphi^{-1}(U) \cap X$ 위에 유도하는 준스킴이므로 $X \otimes_A K$ 와 동형이다(9.5.10). 따라서 X' 의 $P' = P \otimes_A K$ 안으로의 몰입은 표준적인 방식으로 X' 를 $X' = X \otimes_A K$ 꼴로 볼 수 있게 한다. 여기서 X 는 A -준스킴이다. 이제 mod. $\mathfrak{J}$ 로 환원한 준스킴 $X_0 = X \otimes_A k$ 를 생각할 수 있으며, 이는 닫힌점 y 의 섬유 $\psi^{-1}(y)$ 와 다르다. 종래에는 적절한 용어가 없어서 A -준스킴 X 를 명시적으로 도입하기를 피하였다. 그러나 통상 “mod. $\mathfrak{J}$ 로 환원한” 준스킴 X_0 에 관하여 말하는 모든 명제는 X 자체에 관한 더 완전한 명제들의 귀결로 보아야 하며, 그렇게 해석해야만 만족스럽게 정식화하고 이해할 수 있다. 더구나 가정들은 언제나 X' 의 $\mathbf{P}_K^r$ 안으로의 몰입을 미리 주는 일과는 무관하게 X 자체에 관한 가정들로 귀착되는 듯하다. 이로써 더 내재적인 명제들을 얻을 수 있다.

(3.7.3) 끝으로 여기서 생각한 상황의 개념적 정리가 늦어진 까닭이 되었을 법한 매우 특수한 사실을 지적하자. A 가 이산 값매김환이고 X 가 A 위에서 고유이면(X 가 $\mathbf{P}_A^r$ 의 닫힌 부분준스킴일 때에는 실제로 그러하다. II, 5.5.4 참조), A 에 값을 갖는 X 의 점들과 K 에 값을 갖는 X' 의 점들은 전단사 대응한다(II, 7.3.8). 이 때문에 실제로는 X 에 관한 명제들을 증명하면서도 흔히 X' 에 관한 결과를 증명한다고 여겨 왔다. 그 명제들은 이 형태로 바탕 국소환의 차원이 1이라는 가정을 없애도 여전히 성립한다.

4 부분준스킴과 몰입 사상

4.1 부분준스킴

(4.1.1) 준연접층이라는 개념은 국소적이므로 (0, 5.1.3), 준스킴 X 위의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 다음 조건으로 정의할 수 있다. X 의 모든 아핀 열린집합 V 에 대하여 $\mathcal{F}|_V$ 는 어떤 $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$ -가군에 대응하는 층과 동형이다 (1.4.1). 준스킴 X 위에서 구조층 $\mathcal{O}_X$ 가 준연접이고, 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이의 준동형의 핵, 여핵, 상과 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한과 직합이 모두 준연접임은 자명하다 (1.3.7 및 1.3.9).

명제 (4.1.2). — X 를 준스킴, $\mathcal{I}$ 를 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층이라 하자. 그러면 층 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 의 지지집합 Y 는 닫혀 있다. $\mathcal{O}_Y$ 를 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 의 Y 로의 제한이라 하면 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 준스킴이다.

(2.1.3)에 따라 X 가 아핀 스킴인 경우만 생각하고, 이 경우 Y 가 X 에서 닫혀 있으며 아핀 스킴임을 보이 1120
면 충분하다. 실제로 $X = \text{Spec}(A)$ 이면 $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ 이고 $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$ 이다. 여기서 $\mathfrak{J}$ 는 A 의 아이디얼이다(1.4.1). 이
때 Y 는 X 의 닫힌 부분집합 $V(\mathfrak{J})$ 와 같고, 환 $B = A/\mathfrak{J}$ 의 소 스펙트럼과 동일시된다 (1.1.11). 또한 φ 가 표
준 준동형 $A \rightarrow B = A/\mathfrak{J}$ 이면, 직상 ${}^a\varphi_*(\tilde{B})$ 는 층 $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}} = \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 와 표준적으로 동일시된다 (1.6.3 및 1.3.9).
이로써 증명이 끝난다.

$(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 에 의해 정의되는 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 부분준스킴이라 한다. 이는 다음과 같은 일반적
인 부분준스킴 개념의 특수한 경우이다.

정의 (4.1.3). — 환 달린 공간 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 다음 조건들을 만족하면 이를 준스킴 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 부분준스킴이라
한다.

1° Y 는 X 의 국소 닫힌 부분공간이다.

2° U 를 Y 를 포함하며 그 안에서 Y 가 닫혀 있는 X 의 가장 큰 열린집합이라 하자. 다시 말해 U 는 X 에서
 $\bar{Y}$ 안에서의 Y 의 경계를 뺀 집합이다. 그러면 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 $\mathcal{O}_X|_U$ 의 어떤 준연접 아이디얼층에 의해 정
의되는 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 의 닫힌 부분준스킴이다.

X 의 부분준스킴 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 에서 Y 가 X 안에서 닫혀 있으면 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 X 의 닫힌 부분준스킴이라 한다. 이 경
우 $U = X$ 이다.

이 정의와 (4.1.2)에서 X 의 닫힌 부분준스킴들과 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 들 사이에 표준적인 전단
사 대응이 있음을 곧바로 알 수 있다. 실제로 그러한 두 층 $\mathcal{J}, \mathcal{J}'$ 의 지지집합이 같은 닫힌집합 Y 이고,
 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}'$ 의 Y 로의 제한이 서로 같으면 곧 $\mathcal{J}' = \mathcal{J}$ 이다.

(4.1.4) $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 X 의 부분준스킴, U 를 Y 를 포함하며 그 안에서 Y 가 닫혀 있는 X 의 가장 큰 열린집합,
 V 를 U 에 포함되는 X 의 열린집합이라 하자. 그러면 $V \cap Y$ 는 V 안에서 닫혀 있다. 또한 Y 가 $\mathcal{O}_X|_U$ 의 준연
접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 에 의해 정의되면, $\mathcal{J}|_V$ 는 $\mathcal{O}_X|_V$ 의 준연접 아이디얼층이고, Y 가 $Y \cap V$ 위에 유도하는 준
스킴은 아이디얼층 $\mathcal{J}|_V$ 에 의해 정의되는 V 의 닫힌 부분준스킴임이 자명하다. 역으로 다음이 성립한다.

명제 (4.1.5). — $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 환 달린 공간이라 하자. Y 가 X 의 부분공간이고, Y 를 덮는 X 의 열린집합족
 (V_α) 가 존재하여 모든 α 에 대하여 $Y \cap V_\alpha$ 가 V_α 안에서 닫혀 있으며 환 달린 공간 $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ 가
 X 가 V_α 위에 유도하는 준스킴의 닫힌 부분준스킴이라고 하자. 그러면 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 는 X 의 부분준스킴이다.

가정에 따라 Y 는 X 안에서 국소 닫혀 있다. 또한 Y 를 포함하며 그 안에서 Y 가 닫혀 있는 가장 큰 열린
집합 U 는 모든 V_α 를 포함한다. 따라서 $U = X$ 이고 Y 가 X 안에서 닫힌 경우로 귀착할 수 있다. 이제 $\mathcal{O}_X$
의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 를 다음과 같이 정의한다. $\mathcal{J}|_{V_\alpha}$ 는 닫힌 부분준스킴 $(Y \cap V_\alpha, \mathcal{O}_Y|(Y \cap V_\alpha))$ 를 정의하
는 $\mathcal{O}_X|_{V_\alpha}$ 의 아이디얼층으로 잡고, Y 와 만나지 않는 X 의 모든 열린집합 W 에 대해서는 $\mathcal{J}|_W = \mathcal{O}_X|_W$ 로
잡는다. (4.1.3)과 (4.1.4)에 따라 이 조건들을 만족하는 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 가 하나뿐임을 곧바로 확인할 수 있
으며, 이 층은 닫힌 부분준스킴 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 정의한다.

특히 X 가 X 의 어떤 열린집합 위에 유도하는 준스킴은 X 의 부분준스킴이다.

명제 (4.1.6). — X 의 부분준스킴(각각 닫힌 부분준스킴)의 부분준스킴(각각 닫힌 부분준스킴)은 X 의 부분 준스킴(각각 닫힌 부분준스킴)과 표준적으로 동일시된다.

X 의 국소 닫힌 부분공간의 국소 닫힌 부분집합은 X 의 국소 닫힌 부분공간이므로, 문제가 국소적임은 자명하다 (4.1.5). 따라서 X 가 아핀이라고 가정해도 된다. 이제 명제는 환 A 의 두 아이디얼 $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}'$ 가 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$ 를 만족할 때 $A/\mathfrak{J}'$ 와 $(A/\mathfrak{J})/(\mathfrak{J}'/\mathfrak{J})$ 를 표준적으로 동일시할 수 있다는 사실에서 따른다.

이후에는 언제나 앞의 동일시를 사용한다.

(4.1.7) Y 를 준스킴 X 의 부분준스킴이라 하고, Y 의 바탕공간에서 X 의 바탕공간으로 가는 표준 단사사상을 $\psi: Y \rightarrow X$ 라 하자. 역상 $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ 는 제한 $\mathcal{O}_X|_Y$ 임이 알려져 있다(0, 3.7.1). 모든 $y \in Y$ 에 대하여 ω_y 를 표준 준동형 $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$ 라 하자. 이 준동형들은 환의 층 사이의 전사 준동형 $\omega: \mathcal{O}_X|_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 가 줄기들에 유도하는 준동형들이다. 실제로 이를 Y 위에서 국소적으로 확인하면 충분하므로, X 가 아핀이고 부분준스킴 Y 가 닫힌 경우만 생각해도 된다. 이 경우 $\mathcal{I}$ 가 Y 를 정의하는 $\mathcal{O}_X$ 의 아이디얼층이면, ω_y 들은 준동형 $\mathcal{O}_X|_Y \rightarrow (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})|_Y$ 가 줄기들에 유도하는 준동형들이다.

따라서 환 달린 공간의 단사사상 $j = (\psi, \omega^b)$ 를 정의하였다 (0, 4.1.1). 이는 준스킴의 사상 $Y \rightarrow X$ 임이 자명하며(2.2.1), 이를 표준 포함 사상이라 한다.

$f: X \rightarrow Z$ 가 사상이면 합성사상 $Y \xrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Z$ 도 부분준스킴 Y 에 대한 f 의 제한이라 한다.

(4.1.8) 일반적인 정의(T, I, 1.1)에 따라, 준스킴의 사상 $f: Z \rightarrow X$ 가 X 의 부분준스킴 Y 의 포함 사상 $j: Y \rightarrow X$ 를 통하여 인수분해된다고 함은 f 가 $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{j} X$ 로 인수분해된다는 뜻이다. 여기서 g 는 준스킴의 사상이며, j 가 단사사상이므로 g 는 반드시 유일하다.

명제 (4.1.9). — 사상 $f: Z \rightarrow X$ 가 포함 사상 $j: Y \rightarrow X$ 를 통하여 인수분해되기 위한 필요충분조건은 다음과 같다. $f(Z) \subset Y$ 이고, 모든 $z \in Z$ 에 대하여 $y = f(z)$ 로 놓으면 f 에 대응하는 준동형 $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ 가 $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ 로 인수분해된다. 동치로, $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow \mathcal{O}_z$ 의 핵은 $(\mathcal{O}_X)_y \rightarrow (\mathcal{O}_Y)_y$ 의 핵을 포함한다.

이 조건들이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이기 위해, 필요하다면 X 를 Y 가 그 안에서 닫히는 열린집합 U 로 바꾸어 (4.1.3) Y 가 X 의 닫힌 부분준스킴인 경우로 귀착할 수 있다. 이때 Y 는 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{I}$ 에 의해 정의된다. $f = (\psi, \theta)$ 로 놓고, $\mathcal{I}$ 를 $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Z$ 의 핵인 $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ 의 아이디얼층이라 하자. 함자 ψ^* 의 성질(0, 3.7.2)을 고려하면, 가정에 따라 모든 $z \in Z$ 에 대하여 $(\psi^*(\mathcal{I}))_z \subset \mathcal{I}_z$ 이고, 따라서 $\psi^*(\mathcal{I}) \subset \mathcal{I}$ 이다. 그러므로 $\theta^\#$ 은 다음과 같이 인수분해된다.

$$\psi^*(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \psi^*(\mathcal{O}_X)/\psi^*(\mathcal{I}) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) \xrightarrow{\omega} \mathcal{O}_Z.$$

여기서 첫째 화살표는 표준 준동형이다. ψ' 을 Y 의 X 안으로의 포함과 합성하면 ψ 가 되는 연속사상 $Z \rightarrow Y$ 라 하자. 그러면 $\psi'^*(\mathcal{O}_Y) = \psi^*(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 임은 자명하다. 한편 ω 는 국소 준동형임이 자명하므로

$g = (\psi', \omega^b)$ 는 준스킴의 사상 $Z \rightarrow Y$ 이다 (2.2.1). 앞에서 본 바에 따라 $f = j \circ g$ 이므로 명제가 증명되었다. 11 | 122

따름정리 (4.1.10). — 포함 사상 $Z \rightarrow X$ 가 포함 사상 $Y \rightarrow X$ 를 통하여 인수분해되기 위한 필요충분조건은 Z 가 Y 의 부분준스킴인 것이다.

이때 $Z \leq Y$ 라고 쓰며, 이 관계는 X 의 부분준스킴들의 집합 위의 순서관계임이 자명하다.

4.2 몰입 사상

정의 (4.2.1). — 사상 $f : Y \rightarrow X$ 가 $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} X$ 로 인수분해되고, 여기서 g 가 동형사상, Z 가 X 의 부분준스킴(각각 닫힌 부분준스킴, 열린집합 위에 유도된 부분준스킴), j 가 포함 사상이면 f 를 몰입 사상(각각 닫힌 몰입 사상, 열린 몰입 사상)이라 한다.

이때 부분준스킴 Z 와 동형사상 g 는 유일하게 결정된다. 실제로 Z' 이 X 의 또 다른 부분준스킴이고, j' 이 포함 사상 $Z' \rightarrow X$ 이며, g' 이 $j \circ g = j' \circ g'$ 을 만족하는 동형사상 $Y \rightarrow Z'$ 이라고 하자. 그러면 $j' = j \circ g \circ g'^{-1}$ 이므로 $Z' \leq Z$ 이고 (4.1.10), 같은 방법으로 $Z \leq Z'$ 를 보일 수 있다. 따라서 $Z' = Z$ 이고, j 가 준스킴의 단사사상이므로 $g' = g$ 이다.

$f = j \circ g$ 를 몰입 사상 f 의 표준 인수분해라 하고, 부분준스킴 Z 와 동형사상 g 를 f 에 대응하는 것들이라 한다.

몰입 사상은 준스킴의 단사사상이고 (4.1.7), 따라서 특히 라디시엘 사상임은 자명하다 (3.5.4).

명제 (4.2.2). —

- a) 사상 $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ 가 열린 몰입 사상이기 위한 필요충분조건은, ψ 가 Y 에서 X 의 열린 부분집합으로 가는 위상동형이고 모든 $y \in Y$ 에 대하여 준동형 $\theta_y^\# : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ 가 전단사인 것이다.
- b) 사상 $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ 가 몰입 사상(각각 닫힌 몰입 사상)이기 위한 필요충분조건은, ψ 가 Y 에서 X 의 국소 닫힌(각각 닫힌) 부분집합으로 가는 위상동형이고 모든 $y \in Y$ 에 대하여 준동형 $\theta_y^\# : \mathcal{O}_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ 가 전사인 것이다.
- a) 조건들이 필요함은 자명하다. 역으로 이 조건들이 성립하면 $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_X) \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 가 동형임이 분명하다. 또한 $\psi^*(\mathcal{O}_X)$ 는 $\mathcal{O}_X|_{\psi(Y)}$ 에서 ψ^{-1} 을 써서 구조를 옮겨 얻은 층이므로 결론이 따른다.
- b) 조건들이 필요함은 자명하므로, 이제 충분함을 증명하자. 먼저 X 가 아핀 스킴이고 $Z = \psi(Y)$ 가 X 안에서 닫혀 있다고 가정하는 특수한 경우를 생각하자. (0, 3.4.6)에 따라 $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ 의 지지집합은 Z 이고, 이 층의 Z 로의 제한을 $\mathcal{O}'_Z$ 라 하면 환 달린 공간 $(Z, \mathcal{O}'_Z)$ 는 Y 에서 Z 로 가는 위상동형으로 본 ψ 를 써서 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 의 구조를 옮겨 얻는다.

이제 $f_*(\mathcal{O}_Y) = \psi_*(\mathcal{O}_Y)$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군임을 보이자. 실제로 $x \notin Z$ 이면 $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ 는 x 의 적당한 근방에 제한했을 때 영이다. 반대로 $x \in Z$ 이면 유일하게 정해지는 $y \in Y$ 에 대하여 $x = \psi(y)$ 이다. V 를 Y 에서 y 의 아핀 열린 근방이라 하자. 그러면 $\psi(V)$ 는 Z 에서 열려 있으므로, X 의 어떤 열린집합 U 와

Z 의 교집합이다. $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ 의 U 로의 제한은 직상 $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|V)$ 의 U 로의 제한과 같다. 여기서 ψ_V 는 ψ 의 V 로의 제한이다. 한편 사상 (ψ, θ) 의 $(V, \mathcal{O}_Y|V)$ 로의 제한은 이 준스킴에서 $(X, \mathcal{O}_X)$ 로 가는 사상 $(\varphi, \tilde{\varphi})$ 꼴이다. 여기서 φ 는 환 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 에서 환 $\Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ 로 가는 준동형이다 (1.7.3). 따라서 $(\psi_V)_*(\mathcal{O}_Y|V)$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 (1.6.3), 준연접층이라는 조건이 국소적이므로 앞의 주장이 증명된다.

더 나아가 ψ 가 위상동형이라는 가정에서 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $\psi_y : (\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \rightarrow \mathcal{O}_y$ 가 동형임이 따른다(0, 3.4.5). 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\psi(y)} & \xrightarrow{\theta_{\psi(y)}} & (\psi_*(\mathcal{O}_Y))_{\psi(y)} \\ \psi_y \circ \rho_{\psi(y)} \downarrow & & \downarrow \psi_y \\ (\psi^*(\mathcal{O}_X))_y & \xrightarrow{\theta_y^\#} & \mathcal{O}_y \end{array}$$

는 가환하고 두 세로 화살표는 동형이므로 (0, 3.7.2), $\theta_y^\#$ 이 전사라는 가정에서 $\theta_{\psi(y)}$ 도 전사임이 따른다. 한편 $\psi_*(\mathcal{O}_Y)$ 의 지지집합이 $Z = \psi(Y)$ 이므로, θ 는 $\mathcal{O}_X = \tilde{A}$ 에서 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $f_*(\mathcal{O}_Y)$ 로 가는 전사 준동형이다. 따라서 어떤 A 의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 와 유일한 동형 $\omega : \tilde{A}/\mathfrak{J} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_Y)$ 이 존재하여, ω 를 표준 준동형 $\tilde{A} \rightarrow \tilde{A}/\mathfrak{J}$ 와 합성하면 θ 가 된다(1.3.8). $\mathcal{O}_Z$ 를 $\tilde{A}/\mathfrak{J}$ 의 Z 로의 제한이라 하면 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 는 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 부분준스킴이다. 또한 f 는 이 부분준스킴의 X 안으로의 표준 포함 사상과 동형사상 (ψ_0, ω_0) 을 거쳐 인수분해된다. 여기서 ψ_0 는 Y 에서 Z 로 가는 사상으로 본 ψ 이고, ω_0 은 ω 의 $\mathcal{O}_Z$ 로의 제한이다.

이제 일반적인 경우를 생각하자. U 를 X 의 아핀 열린집합으로서 $U \cap \psi(Y)$ 가 U 안에서 닫혀 있고 공집합이 아닌 것으로 잡자. f 를 열린집합 $\psi^{-1}(U)$ 위에서 Y 가 유도하는 준스킴으로 제한하고, 이를 U 위에서 X 가 유도하는 준스킴으로 가는 사상으로 보면 첫째 경우로 귀착된다. 따라서 f 의 $\psi^{-1}(U)$ 로의 제한은 닫힌 몰입 사상 $\psi^{-1}(U) \rightarrow U$ 이고, 표준적으로 $j_U \circ g_U$ 로 인수분해된다. 여기서 g_U 는 $\psi^{-1}(U)$ 에서 U 의 부분준스킴 Z_U 로 가는 동형사상이고, j_U 는 표준 포함 사상 $Z_U \rightarrow U$ 이다.

$V \subset U$ 인 X 의 또 다른 아핀 열린집합 V 를 잡자. Z_U 의 V 로의 제한 Z'_V 는 준스킴 V 의 부분준스킴이므로, f 의 $\psi^{-1}(V)$ 로의 제한은 $j'_V \circ g'_V$ 로 인수분해된다. 여기서 j'_V 는 표준 포함 사상 $Z'_V \rightarrow V$ 이고, g'_V 는 $\psi^{-1}(V)$ 에서 Z'_V 로 가는 동형사상이다. 몰입 사상의 표준 인수분해가 유일하므로(4.2.1) 반드시 $Z'_V = Z_V$ 이고 $g'_V = g_V$ 이다. 따라서 (4.1.5)에 따라 바탕공간이 $\psi(Y)$ 이고 모든 $U \cap \psi(Y)$ 로의 제한이 Z_U 인 X 의 부분준스킴 Z 가 존재한다. 이때 g_U 들은 각 $\psi^{-1}(U)$ 위에서 어떤 동형사상 $g : Y \rightarrow Z$ 의 제한이고, $f = j \circ g$ 이다. 여기서 j 는 표준 포함 사상 $Z \rightarrow X$ 이다.

따름정리 (4.2.3). — X 를 아핀 스킴이라 하자. 사상 $f = (\psi, \theta) : Y \rightarrow X$ 가 닫힌 몰입 사상이기 위한 필요충분조건은 Y 가 아핀 스킴이고 준동형 $\Gamma(\theta) : \Gamma(\mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(\mathcal{O}_Y)$ 가 전사인 것이다.

따름정리 (4.2.4). —

a) $f : Y \rightarrow X$ 를 사상, (V_λ) 를 X 의 열린집합들로 이루어진 $f(Y)$ 의 덮개라 하자. f 가 몰입 사상(각각 열

린 몰입 사상)이기 위한 필요충분조건은 각 유도 준스킴 $f^{-1}(V_\lambda)$ 로의 제한이 V_λ 안으로의 몰입 사상 (각각 열린 몰입 사상)인 것이다.

- b) $f: Y \rightarrow X$ 를 사상, (V_λ) 를 X 의 열린 덮개라 하자. f 가 닫힌 몰입 사상이기 위한 필요충분조건은 각 유도 준스킴 $f^{-1}(V_\lambda)$ 로의 제한이 V_λ 안으로의 닫힌 몰입 사상인 것이다.

$f = (\psi, \theta)$ 라 하자. a)의 경우 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $\theta_y^\#$ 은 전사(각각 전단사)이고, b)의 경우 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $\theta_y^\#$ 은 전사이다. 따라서 a)의 경우 ψ 가 Y 에서 X 의 국소 닫힌(각각 열린) 부분집합으로 가는 위상 동형이고, b)의 경우 Y 에서 X 의 닫힌 부분집합으로 가는 위상동형임만 확인하면 충분하다. 그런데 가정에 따라 ψ 는 자명하게 단사이고, 모든 $y \in Y$ 에 대하여 Y 에서 y 의 모든 근방을 $\psi(Y)$ 에서 $\psi(y)$ 의 근방으로 보낸다. a)의 경우 $\psi(Y) \cap V_\lambda$ 는 V_λ 에서 국소 닫혀(각각 열려) 있으므로 $\psi(Y)$ 는 V_λ 들의 합집합에서 국소 닫혀(각각 열려) 있고, 따라서 특히 X 에서도 그러하다. b)의 경우 $\psi(Y) \cap V_\lambda$ 는 V_λ 에서 닫혀 있으므로 $X = \bigcup_\lambda V_\lambda$ 에서 $\psi(Y)$ 는 닫혀 있다.

명제 (4.2.5). — 두 몰입 사상(각각 두 열린 몰입 사상, 두 닫힌 몰입 사상)의 합성은 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상)이다.

이는 (4.1.6)에서 곧바로 따른다.

4.3 몰입 사상의 곱

명제 (4.3.1). — $\alpha: X' \rightarrow X, \beta: Y' \rightarrow Y$ 를 두 S -사상이라 하자. α 와 β 가 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상)이면 $\alpha \times_S \beta$ 도 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상)이다. 더욱이 α (각각 β)가 X' (각각 Y')를 X (각각 Y)의 부분준스킴 X'' (각각 Y'')와 동일시한다면, $\alpha \times_S \beta$ 는 $X' \times_S Y'$ 의 바탕공간을 $X \times_S Y$ 의 바탕공간의 부분공간 $p^{-1}(X'') \cap q^{-1}(Y'')$ 와 동일시한다. 여기서 p 와 q 는 각각 $X \times_S Y$ 에서 X 와 Y 로 가는 사영이다.

정의 (4.2.1)을 고려하면 X' 와 Y' 가 부분준스킴이고 α 와 β 가 포함 사상인 경우로 한정할 수 있다. 열린 집합 위에 유도된 부분준스킴에 대해서는 이 명제가 이미 (3.2.7)에서 증명되었다. 모든 부분준스킴은 어떤 열린집합 위에 유도된 준스킴의 닫힌 부분준스킴이므로 (4.1.3), X' 와 Y' 가 닫힌 부분준스킴인 경우로 귀착된다.

먼저 S 가 아핀이라고 가정할 수 있음을 보이자. 실제로 (S_λ) 를 아핀 열린집합들로 이루어진 S 의 덮개라 하고, φ 와 ψ 를 X 와 Y 의 구조 사상이라 하자. 또 $X_\lambda = \varphi^{-1}(S_\lambda), Y_\lambda = \psi^{-1}(S_\lambda)$ 라 하자. X' 의 $X_\lambda \cap X'$ 로의 제한 X'_λ (각각 Y' 의 $Y_\lambda \cap Y'$ 로의 제한 Y'_λ)은 X_λ (각각 Y_λ)의 닫힌 부분준스킴이다. 준스킴 $X_\lambda, Y_\lambda, X'_\lambda, Y'_\lambda$ 는 S_λ -준스킴으로 볼 수 있고, 곱 $X_\lambda \times_S Y_\lambda$ 와 $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ (각각 $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ 와 $X'_\lambda \times_{S_\lambda} Y'_\lambda$)는 동일하다 (3.2.5). S 가 아핀일 때 명제가 참이라면, $\alpha \times_S \beta$ 를 각 $X'_\lambda \times_S Y'_\lambda$ 에 제한한 사상은 몰입 사상이다(3.2.7). 또한 곱 $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ (각각 $X_\lambda \times_S Y_\mu$)는 $(X'_\lambda \cap X'_\mu) \times_S (Y'_\lambda \cap Y'_\mu)$ (각각 $(X_\lambda \cap X_\mu) \times_S (Y_\lambda \cap Y_\mu)$)와 동일시되므로(3.2.6.4),

$\alpha \times_S \beta$ 를 각 $X'_\lambda \times_S Y'_\mu$ 에 제한한 사상도 몰입 사상이다. 따라서 (4.2.4)에 의해 $\alpha \times_S \beta$ 자체도 몰입 사상이다. || 125

다음으로 X 와 Y 도 아핀이라고 가정할 수 있음을 증명하자. 실제로 (U_i) (각각 (V_j))를 아핀 열린집합들로 이루어진 X (각각 Y)의 덮개라 하고, X'_i (각각 Y'_j)를 X' 의 $X' \cap U_i$ 로의 제한(각각 Y' 의 $Y' \cap V_j$ 로의 제한)이라 하자. 이는 U_i (각각 V_j)의 닫힌 부분준스킴이다. $U_i \times_S V_j$ 는 $X \times_S Y$ 를 $p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)$ 에 제한하여 얻은 준스킴과 동일시된다 (3.2.7). 마찬가지로 p', q' 가 $X' \times_S Y'$ 의 사영이면 $X'_i \times_S Y'_j$ 는 $X' \times_S Y'$ 를 $p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j)$ 에 제한하여 얻은 준스킴과 동일시된다. $\gamma = \alpha \times_S \beta$ 라 놓자. 정의에 따라 $p \circ \gamma = \alpha \circ p'$, $q \circ \gamma = \beta \circ q'$ 이고, $X'_i = \alpha^{-1}(U_i)$, $Y'_j = \beta^{-1}(V_j)$ 이므로 $p'^{-1}(X'_i) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i))$, $q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(q^{-1}(V_j))$ 도 성립한다. 따라서

$$p'^{-1}(X'_i) \cap q'^{-1}(Y'_j) = \gamma^{-1}(p^{-1}(U_i) \cap q^{-1}(V_j)) = \gamma^{-1}(U_i \times_S V_j).$$

이제 첫째 부분의 논증과 같이 결론을 얻는다.

그러므로 X, Y, S 가 아핀이라고 가정하고, 그 환을 각각 B, C, A 라 하자. 이때 B 와 C 는 A -대수이고, X' 와 Y' 는 각각 B 와 C 의 몫대수 B', C' 를 환으로 갖는 아핀 스킴이다. 또한 $\alpha = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$, $\beta = ({}^a\sigma, \tilde{\sigma})$ 이고, 여기서 ρ 와 σ 는 각각 표준 준동형 $B \rightarrow B', C \rightarrow C'$ 이다 (1.7.3). 한편 $X \times_S Y$ (각각 $X' \times_S Y'$)는 $B \otimes_A C$ (각각 $B' \otimes_A C'$)를 환으로 갖는 아핀 스킴이고, $\alpha \times_S \beta = ({}^a\tau, \tilde{\tau})$ 이다. 여기서 τ 는 $B \otimes_A C$ 에서 $B' \otimes_A C'$ 로 가는 준동형 $\rho \otimes \sigma$ 이다(3.2.2와 3.2.3). 이 준동형은 전사이므로 $\alpha \times_S \beta$ 는 실제로 몰입 사상이다. 더욱이 $\mathfrak{b}$ (각각 $\mathfrak{c}$)가 ρ (각각 σ)의 핵이면 τ 의 핵은 $\text{Im}(\mathfrak{b} \otimes_A C \rightarrow B \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{c} \rightarrow B \otimes_A C)$ 이며, 이는 $u(\mathfrak{b})$ 와 $v(\mathfrak{c})$ 가 생성하는 아이디얼들의 합과 같다. 여기서 u (각각 v)는 준동형 $b \mapsto b \otimes 1$ (각각 $c \mapsto 1 \otimes c$)이다. $p = ({}^au, \tilde{u})$ 이고 $q = ({}^av, \tilde{v})$ 이므로, 이 핵은 $B \otimes_A C$ 의 소 스펙트럼에서 닫힌집합 $p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$ 에 대응한다 (1.2.2.1과 1.1.2 (iii)). 이로써 증명이 끝난다.

따름정리 (4.3.2). — $f : X \rightarrow Y$ 가 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상)이면서 S -사상이면, 밑 준스킴의 임의의 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')}$ 는 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상)이다.

4.4 부분준스킴의 역상

명제 (4.4.1). — $f : X \rightarrow Y$ 를 사상, Y' 를 Y 의 부분준스킴(각각 닫힌 부분준스킴, 열린집합 위에 유도된 준스킴), $j : Y' \rightarrow Y$ 를 포함 사상이라 하자. 그러면 사영 $p : X \times_Y Y' \rightarrow X$ 는 몰입 사상(각각 닫힌 몰입 사상, 열린 몰입 사상)이다. p 에 대응하는 X 의 부분준스킴은 $f^{-1}(Y')$ 를 바탕공간으로 갖는다. 더욱이 j' 를 이 부분준스킴에서 X 로 가는 포함 사상이라 하면, 사상 $h : Z \rightarrow X$ 에 대하여 $f \circ h : Z \rightarrow Y$ 가 j 를 통하여 인수분해되기 위한 필요충분조건은 h 가 j' 를 통하여 인수분해되는 것이다.

$p = 1_X \times_Y j$ 이므로(3.3.4), 첫째 주장은 (4.3.1)에서 따른다. 둘째 주장은 (3.5.10)의 특수한 경우이다(여기서는 X 와 Y' 의 역할을 서로 바꾸어야 한다). 끝으로 $h' : Z \rightarrow Y'$ 인 사상 h' 에 대하여 $f \circ h = j \circ h'$ 이라면, 곱의 정의에서 어떤 사상 $u : Z \rightarrow X \times_Y Y'$ 에 대하여 $h = p \circ u$ 임이 따른다. 따라서 마지막 주장도 얻는다.

이렇게 정의한 X 의 부분준스킴을 사상 f 에 의한 Y' 의 역상이라 부른다. 이 용어는 앞서 (3.3.6)에서 더 일반적으로 도입한 용어와 일치한다. $f^{-1}(Y')$ 를 X 의 부분준스킴으로 말할 때에는 언제나 이 부분준스킴을 뜻한다. || 126

준스킴 $f^{-1}(Y')$ 와 X 가 동일하면 j' 는 항등사상이고, 따라서 모든 사상 $h: Z \rightarrow X$ 가 j' 를 통하여 인수분해된다. 그러므로 사상 $f: X \rightarrow Y$ 는 이때 다음과 같이 인수분해된다. $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$.

y 가 Y 의 닫힌 점이고 $Y' = \text{Spec}(k(y))$ 가 $\{y\}$ 를 바탕공간으로 갖는 Y 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴이면 (4.1.9), 닫힌 부분준스킴 $f^{-1}(Y')$ 는 (3.6.2)에서 정의한 섬유 $f^{-1}(y)$ 와 표준적으로 동형이며, 앞으로 둘을 동일시한다.

따름정리 (4.4.2). — $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 두 사상, $h = g \circ f$ 를 그 합성이라 하자. Z 의 모든 부분준스킴 Z' 에 대하여 X 의 부분준스킴 $f^{-1}(g^{-1}(Z'))$ 와 $h^{-1}(Z')$ 는 동일하다.

이는 표준 동형사상 $X \times_Y (Y \times_Z Z') \xrightarrow{\sim} X \times_Z Z'$ 의 존재에서 따른다(3.3.9.1).

따름정리 (4.4.3). — X', X'' 를 X 의 두 부분준스킴, $j': X' \rightarrow X, j'': X'' \rightarrow X$ 를 포함 사상이라 하자. 그러면 $j'^{-1}(X'')$ 와 $j''^{-1}(X')$ 는 둘 다 부분준스킴 사이의 순서관계에 관한 X' 와 X'' 의 하한 $\inf(X', X'')$ 과 같고, 이 하한은 $X' \times_X X''$ 와 표준적으로 동형이다.

이는 (4.4.1)과 (4.1.10)에서 곧바로 따른다.

따름정리 (4.4.4). — $f: X \rightarrow Y$ 를 사상, Y', Y'' 를 Y 의 두 부분준스킴이라 하자. 그러면

$$f^{-1}(\inf(Y', Y'')) = \inf(f^{-1}(Y'), f^{-1}(Y'')).$$

이는 $(X \times_Y Y') \times_X (X \times_Y Y'')$ 와 $X \times_Y (Y' \times_Y Y'')$ 사이의 표준 동형사상이 존재함에서 따른다(3.3.9.1).

명제 (4.4.5). — $f: X \rightarrow Y$ 를 사상, Y' 를 $\mathcal{O}_Y$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{K}$ 로 정의된 Y 의 닫힌 부분준스킴이라 하자 (4.1.3). 그러면 X 의 닫힌 부분준스킴 $f^{-1}(Y')$ 는 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X$ 로 정의된다.

문제는 X 와 Y 위에서 자명하게 국소적이다. 따라서 A 가 B -대수이고 $\mathfrak{K}$ 가 B 의 아이디얼이면 $A \otimes_B (B/\mathfrak{K}) = A/\mathfrak{K}A$ 임을 관찰하고 (1.6.9)를 적용하면 충분하다.

따름정리 (4.4.6). — X' 를 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 로 정의된 X 의 닫힌 부분준스킴, $i: X' \rightarrow X$ 를 포함 사상이라 하자. f 를 X' 에 제한한 사상 $f \circ i$ 가 포함 사상 $j: Y' \rightarrow Y$ 를 통하여 인수분해되기 위한(다시 말해 어떤 사상 $g: X' \rightarrow Y'$ 에 대하여 $j \circ g$ 로 인수분해되기 위한) 필요충분조건은 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ 인 것이다.

이는 명제 (4.4.1)을 i 에 적용하되 (4.4.5)를 고려하면 된다.

4.5 국소 몰입 사상과 국소 동형사상

정의 (4.5.1). — 준스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 점 $x \in X$ 에서 국소 몰입 사상이라는 것은 X 에서 x 의 열린 근방 U 와 Y 에서 $f(x)$ 의 열린 근방 V 가 존재하여, U 위에 유도된 준스킴으로 f 를 제한한 사상이 U 에서 V 위에 유도된 준스킴으로 가는 닫힌 몰입 사상인 것을 뜻한다. f 가 X 의 모든 점에서 국소 몰입 사상이면 f 를 국소 몰입 사상이라 한다.

정의 (4.5.2). — 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 점 $x \in X$ 에서 국소 동형사상이라는 것은 X 에서 x 의 열린 근방 U 가 존재하여, U 위에 유도된 준스킴으로 f 를 제한한 사상이 U 에서 Y 로 가는 열린 몰입 사상인 것을 뜻한다. f 가 X 의 모든 점에서 국소 동형사상이면 f 를 국소 동형사상이라 한다. 11 127

(4.5.3) 따라서 몰입 사상(각각 닫힌 몰입 사상) $f: X \rightarrow Y$ 는 국소 몰입 사상이면서 X 의 바탕공간에서 Y 의 한 부분집합(각각 닫힌 부분집합) 위로 가는 위상동형사상인 사상으로 특징지을 수 있다. 열린 몰입 사상 f 는 바탕사상이 단사인 국소 동형사상으로 특징지을 수 있다.

명제 (4.5.4). — X 를 기약 준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 바탕사상이 단사인 우세 사상이라 하자. f 가 국소 몰입 사상이면 f 는 몰입 사상이고 $f(X)$ 는 Y 에서 열려 있다.

실제로 $x \in X$ 라 하고, U 를 x 의 열린 근방, V 를 Y 에서 $f(x)$ 의 열린 근방이라 하여 f 의 U 로의 제한이 V 안으로의 닫힌 몰입 사상이 되게 하자. U 는 X 에서 조밀하고 가정에 따라 $f(U)$ 는 Y 에서 조밀하므로 $f(U) = V$ 이며, f 는 U 에서 V 위로 가는 위상동형사상이다. f 의 바탕사상이 단사라는 가정에서 $f^{-1}(V) = U$ 가 따르므로 명제를 곧바로 얻는다.

명제 (4.5.5). —

- (i) 두 국소 몰입 사상(각각 두 국소 동형사상)의 합성은 국소 몰입 사상(각각 국소 동형사상)이다.
- (ii) $f: X \rightarrow X', g: Y \rightarrow Y'$ 를 두 S -사상이라 하자. f 와 g 가 국소 몰입 사상(각각 국소 동형사상)이면 $f \times_S g$ 도 그러하다.
- (iii) S -사상 f 가 국소 몰입 사상(각각 국소 동형사상)이면, 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')}$ 도 그러하다.

(3.5.1)에 따라 (i)와 (ii)만 증명하면 충분하다.

(i)는 닫힌 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상)의 추이성 (4.2.5)과 다음 사실에서 곧바로 따른다. f 가 X 에서 Y 의 닫힌 부분집합 위로 가는 위상동형사상이면, 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $f(U)$ 는 $f(X)$ 에서 열려 있으므로 $f(U) = V \cap f(X)$ 가 되는 Y 의 열린 부분집합 V 가 존재하고, 따라서 $f(U)$ 는 V 에서 닫혀 있다.

(ii)를 증명하자. $z \in X \times_S Y$ 를 임의의 점으로 택하고 $z' = (f \times_S g)(z) \in X' \times_S Y'$ 라 하자. p, q 를 $X \times_S Y$ 의 사영, p', q' 를 $X' \times_S Y'$ 의 사영이라 하자. 가정에 따라 $x = p(z), x' = p'(z'), y = q(z), y' = q'(z')$ 의 열린 근방 U, U', V, V' 가 각각 존재하여, f 와 g 를 각각 U 와 V 로 제한한 사상이 각각 U' 와 V' 안으로의 닫힌 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상)이 된다. $U \times_S V$ 와 $U' \times_S V'$ 의 바탕공간은 각각 z 와 z' 의 열린 근방 $p^{-1}(U) \cap q^{-1}(V)$ 와 $p'^{-1}(U') \cap q'^{-1}(V')$ 로 동일시되므로 (3.2.7), 명제는 (4.3.1)에서 따른다.

5 축소 준스킴; 분리 조건

5.1 축소 준스킴

명제 (5.1.1). — $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 준스킴, $\mathcal{B}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자. 모든 $x \in X$ 에서 줄기 $\mathcal{N}_x$ 가 환 $\mathcal{B}_x$ 의 역 영근기가 되는 유일한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다. X 가 아핀이고 따라서 $\mathcal{B} = \tilde{B}$ 이며 B 가 $A(X)$ 위의 대수이면, $\mathcal{N} = \tilde{\mathfrak{n}}$ 이다. 여기서 $\mathfrak{n}$ 은 B 의 역영근기이다.

문제는 국소적이므로 마지막 주장만 증명하면 된다. $\mathfrak{N}$ 은 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 (1.4.1), 점 $x \in X$ 에서 그 줄기는 분수환 B_x 의 아이디얼 $\mathfrak{N}_x$ 이다. 따라서 반대쪽 포함관계는 자명하므로, B_x 의 역영근기가 $\mathfrak{N}_x$ 에 포함됨을 보이면 충분하다. $z \in B$, $s \notin \mathfrak{j}_x$ 이고 z/s 가 B_x 의 역영원이라고 하자. 가정에 따라 $(z/s)^k = 0$ 인 정수 k 가 존재하고, 이는 $tz^k = 0$ 인 $t \notin \mathfrak{j}_x$ 가 존재한다는 뜻이다. 그러면 $(tz)^k = 0$ 이고, 따라서 $z/s = (tz)/(ts)$ 는 $\mathfrak{N}_x$ 에 속한다. || 128

이렇게 정의한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{N}$ 을 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 의 역영근기라 부른다. 특히 $\mathcal{O}_X$ 의 역영근기를 $\mathcal{N}_X$ 로 쓴다.

따름정리 (5.1.2). — X 를 준스킴이라 하자. 아이디얼층 $\mathcal{N}_X$ 로 정의된 X 의 닫힌 부분준스킴은 X 를 바탕 공간으로 갖는 유일한 축소 부분준스킴 (0, 4.1.4)이다. 또한 이는 X 를 바탕공간으로 갖는 X 의 가장 작은 부분준스킴이다.

$\mathcal{N}_X$ 로 정의된 닫힌 부분준스킴 Y 의 구조층은 $\mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$ 이다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{N}_x \neq \mathcal{O}_x$ 이므로 Y 가 축소이고 X 를 바탕공간으로 갖는다는 것은 자명하다. 나머지 주장을 증명하기 위하여, X 를 바탕공간으로 갖는 X 의 부분준스킴 Z 가 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{O}_x$ 인 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 로 정의됨을 주목하자(4.1.3). X 가 아핀인 경우로 환원할 수 있다. $X = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$ 라 하고 $\mathfrak{J}$ 를 A 의 아이디얼이라 하자. 그러면 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{j}_x$ 이다. 따라서 $\mathfrak{J}$ 는 A 의 모든 소 아이디얼, 곧 그 교집합인 A 의 역영근기 $\mathfrak{N}$ 에 포함된다. 이로부터 Y 가 X 를 바탕공간으로 갖는 X 의 가장 작은 부분준스킴임이 따른다 (4.1.9). 더욱이 Z 가 Y 와 다르면 적어도 한 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{J}_x \neq \mathcal{N}_x$ 이고, 따라서 (5.1.1)에 의하여 Z 는 축소가 아니다.

정의 (5.1.3). — 준스킴 X 에 대응하며 X 를 바탕공간으로 갖는 유일한 축소 부분준스킴을 X 에 대응하는 축소 준스킴이라 하고 X_{red} 로 쓴다.

그러므로 준스킴 X 가 축소라는 것은 $X = X_{\text{red}}$ 임을 뜻한다.

명제 (5.1.4). — 환 A 의 소 스펙트럼이 축소 준스킴(각각 정역 준스킴) (2.1.8)이기 위한 필요충분조건은 A 가 축소환(각각 정역)인 것이다.

실제로 (5.1.1)에서 $X = \text{Spec}(A)$ 가 축소가기 위한 필요충분조건이 $\mathcal{N} = (0)$ 임을 곧바로 얻는다. 정역에 관한 주장은 (1.1.13)에서 따른다.

정역의 영환이 아닌 모든 분수환은 정역이므로, (5.1.4)에서 모든 국소 정역 준스킴 X 와 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_x$ 가 정역임이 따른다. X 의 바탕공간이 국소 뇌터이면 그 역도 성립한다. 실제로 이때 X 는 축소이다. X 의 아핀 열린집합 U 가 뇌터 공간이면 U 의 기약 성분은 유한개뿐이고, 따라서 그 환 A 의 국소 소 아이디얼도 유한개뿐이다(1.1.14). 이 성분들 U_i 가운데 둘이 공통점 x 를 가지면 $\mathcal{O}_x$ 는 서로 다른 국소 소 아이디얼을 적어도 둘 가지므로 정역이 아니다. 따라서 U_i 들은 서로소인 열린집합이고, 각각 정역 준스킴이다.

(5.1.5) $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ 를 준스킴의 사상이라 하자. 준동형 $\theta_x^\# : \mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 는 $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ 의 모든 멱영원을 $\mathcal{O}_x$ 의 멱영원으로 보낸다. 그러므로 몫을 취하면 $\theta^\#$ 에서 준동형

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{N}_Y) \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{N}_X$$

를 얻는다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\omega_x : \mathcal{O}_{\psi(x)}/\mathcal{N}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x/\mathcal{N}_x$ 가 국소 준동형임은 명백하다. 따라서 $(\psi, \omega^\#)$ 는 준스킴의 사상 $X_{\text{red}} \rightarrow Y_{\text{red}}$ 이다. 이를 f_{red} 로 쓰고 f 에 대응하는 축소 사상이라 부른다. 두 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 에 대하여 $(g \circ f)_{\text{red}} = g_{\text{red}} \circ f_{\text{red}}$ 임은 자명하다. 따라서 X_{red} 는 X 에 관한 공변 함자로 정의되었다.

앞의 정의에서 도식

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

이 가환임이 따른다. 여기서 세로 화살표는 포함 사상이다. 다시 말해 $X_{\text{red}} \rightarrow X$ 는 함자적인 사상이다. 특히 X 가 축소이면 모든 사상 $f : X \rightarrow Y$ 는 $X \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ 로 인수분해된다. 다시 말해 f 는 포함 사상 $Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ 를 통하여 인수분해된다.

명제 (5.1.6). — $f : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. f 가 전사(각각 라디시엘 사상, 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상, 열린 몰입 사상, 국소 몰입 사상, 국소 동형사상)이면 f_{red} 도 그러하다. 역으로 f_{red} 가 전사(각각 라디시엘 사상)이면 f 도 그러하다.

f 가 전사인 경우 명제는 자명하다. f 가 라디시엘 사상이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여 체 $k(x)$ 가 준스킴 X 와 X_{red} 에서 동일하다는 사실에서 명제가 따른다 (3.5.8). 끝으로 $f = (\psi, \theta)$ 가 몰입 사상, 닫힌 몰입 사상 또는 국소 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상 또는 국소 동형사상)이면, $\theta_x^\#$ 가 전사(각각 전단사)일 때 $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ 와 $\mathcal{O}_x$ 의 멱영근기로 몫을 취하여 얻는 준동형도 전사(각각 전단사)라는 사실에서 명제가 따른다 (5.1.2와 4.2.2; 또한 (5.5.12) 참조).

명제 (5.1.7). — X, Y 가 두 S -준스킴이면, 준스킴 $X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}}$ 와 $X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ 는 동일하며, $X \times_S Y$ 와 같은 바탕공간을 갖는 $X \times_S Y$ 의 부분준스킴과 표준적으로 동일시된다.

$X_{\text{red}} \times_S Y_{\text{red}}$ 가 $X \times_S Y$ 와 같은 바탕공간을 갖는 $X \times_S Y$ 의 부분준스킴과 표준적으로 동일시되는 것은 (4.3.1)에서 따른다. 한편 φ 와 ψ 가 구조 사상 $X_{\text{red}} \rightarrow S, Y_{\text{red}} \rightarrow S$ 이면, 이들은 S_{red} 를 통하여 인수분해된다 (5.1.5). $S_{\text{red}} \rightarrow S$ 는 단사사상이므로 첫째 주장은 (3.2.4)에서 따른다.

따름정리 (5.1.8). — 준스킴 $(X \times_S Y)_{\text{red}}$ 와 $(X_{\text{red}} \times_{S_{\text{red}}} Y_{\text{red}})_{\text{red}}$ 는 표준적으로 동일시된다.

이는 (5.1.2와 5.1.7)에서 따른다.

X 와 Y 가 축소 준스킴이어도 $X \times_S Y$ 가 반드시 축소인 것은 아니다. 두 축소 대수의 텐서곱에 멱영원이 있을 수 있기 때문이다.

명제 (5.1.9). — X 를 준스킴, $\mathcal{J}$ 를 어떤 정수 $n > 0$ 에 대하여 $\mathcal{J}^n = 0$ 인 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층이라 하자. X_0 를 X 의 닫힌 부분준스킴 $(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ 라 하자. X 가 아핀 스킴이기 위한 필요충분조건은 X_0 가 아핀 스킴인 것이다. || 130

조건이 필요하다는 것은 자명하므로 충분함을 증명하자. $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$ 라 두면, k 에 관한 귀납 법으로 각 X_k 가 아핀임을 증명하면 충분하다. 따라서 $\mathcal{J}^2 = 0$ 인 경우로 환원된다. 다음과 같이 놓자.

$$A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X), \quad A_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 에서 환의 준동형 $\varphi: A \rightarrow A_0$ 를 얻는다. 아래에서 φ 가 전사임을 보일 것이다. 그러면 열

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{J}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}) \rightarrow 0 \quad (5.1.9.1)$$

은 완전하다. 이 점을 안다고 하고, 그것이 명제를 함의함을 보이자. $\mathfrak{K} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ 는 A 의 제곱영 아이디얼 이고, 따라서 $A_0 = A/\mathfrak{K}$ 위의 가군이다. 가정에 따라 $X_0 = \text{Spec}(A_0)$ 이고, 바탕 위상공간 X_0 와 X 는 동일하 므로 $\mathfrak{K} = \Gamma(X_0, \mathcal{J})$ 이다. 또한 $\mathcal{J}^2 = 0$ 이므로 $\mathcal{J}$ 는 준연접 $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -가군이다. 따라서 $\mathcal{J} \simeq \tilde{\mathfrak{K}}$ 이고, 모든 $x \in X_0$ 에 대하여 $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ 이다 (1.4.1).

이제 $X' = \text{Spec}(A)$ 라 하고, 항등 사상 $A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 에 대응하는 준스킴의 사상 $f = (\psi, \theta): X \rightarrow X'$ 를 생각하자 (2.2.4). X 의 모든 아핀 열린집합 V 에 대하여 도식

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_X|V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_0 = A/\mathfrak{K} & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{O}_{X_0}|V) \end{array}$$

은 가환이다. 따라서 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f} & X \\ j' \uparrow & & \uparrow j \\ X'_0 & \xleftarrow{f_0} & X_0 \end{array}$$

도 가환이다. 여기서 X'_0 는 준연접 아이디얼층 $\tilde{\mathfrak{K}}$ 로 정의된 X' 의 닫힌 부분준스킴이고, j, j' 는 표준 포 함 사상이다. X_0 는 아핀이므로 f_0 는 동형사상이다. j 와 j' 의 바탕 연속사상은 항등사상이므로 먼저 $\psi: X \rightarrow X'$ 가 위상동형사상임을 알 수 있다. 또한 $\mathfrak{K}_x = \mathcal{J}_x$ 라는 관계에서 $\theta^\#: \psi^*(\mathcal{O}_{X'}) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 제한이 $\psi^*(\tilde{\mathfrak{K}})$ 에서 $\mathcal{J}$ 위로 가는 동형사상임이 따른다. 한편 몫을 취하면 f_0 가 동형사상이므로 $\theta^\#$ 에서 동형사상 $\psi^*(\mathcal{O}_{X'}/\tilde{\mathfrak{K}}) \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 를 얻는다. 따라서 5-보조정리 (M, I, 1.1)에서 $\theta^\#$ 자체가 동형사상임이 곧바로 따른다. 그러므로 f 는 동형사상이고 X 는 아핀이다.

이제 (5.1.9.1)의 완전성을 증명하면 충분하다. 이는

$H^1(X, \mathcal{J}) = 0$ 에서 따른다. 그런데 $H^1(X, \mathcal{J}) = H^1(X_0, \mathcal{J})$ 이고, 앞에서 $\mathcal{J}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_{X_0}$ -가군임을 보았다. 따라서 우리의 주장은 다음 보조정리에서 따른다.

보조정리 (5.1.9.2). — Y 가 아핀 스킴이고 $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면 $H^1(Y, \mathcal{F}) = 0$ 이다.

이 보조정리는 제III장 §1에서, 모든 $i > 0$ 에 대하여 $H^i(Y, \mathcal{F}) = 0$ 이라는 더 일반적인 정리의 결과로 증명할 것이다. 독립적인 증명을 주기 위하여, $H^1(Y, \mathcal{F})$ 가 $\mathcal{F}$ 에 의한 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{O}_Y$ 의 확장류로 이루어진 가군 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Y; \mathcal{O}_Y, \mathcal{F})$ 와 동일시됨을 주목하자 (T, 4.2.3). 따라서 그러한 확장 $\mathcal{G}$ 가 자명함을 보이면 충분하다. 모든 $y \in Y$ 에 대하여 Y 에서 y 의 근방 V 가 존재하여 $\mathcal{G}|_V$ 가 $\mathcal{F}|_V \oplus \mathcal{O}_Y|_V$ 와 동형이다 (0, 5.4.9). 따라서 $\mathcal{G}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다. A 를 Y 의 환이라 하면 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{G} = \widetilde{N}$ 이고, 여기서 M, N 은 A -가군이다. 가정에 따라 N 은 A -가군 M 에 의한 A -가군 A 의 확장이다 (1.3.11). 이 확장은 반드시 자명하므로 보조정리가 증명되고, 따라서 (5.1.9)도 증명된다.

따름정리 (5.1.10). — X 를 $\mathcal{N}_X$ 가 먹영인 준스킴이라 하자. X 가 아핀 스킴이기 위한 필요충분조건은 X_{red} 가 아핀 스킴인 것이다.

5.2 주어진 바탕공간을 갖는 부분준스킴의 존재

명제 (5.2.1). — 준스킴 X 의 바탕공간의 모든 국소 닫힌 부분공간 Y 에 대하여, Y 를 바탕공간으로 갖는 X 의 축소 부분준스킴이 유일하게 존재한다.

유일성은 (5.1.2)에서 따르므로, 문제의 부분준스킴의 존재만 증명하면 된다.

X 가 환 A 의 아핀 준스킴이고 Y 가 X 에서 닫혀 있으면 명제는 곧바로 따른다. 실제로 $j(Y)$ 는 $V(\mathfrak{a}) = Y$ 를 만족하는 아이디얼 $\mathfrak{a} \subset A$ 가운데 가장 큰 것이며 자기 근기와 같다 (1.1.4 (i)). 따라서 $A/j(Y)$ 는 축소환이다.

일반적인 경우, $U \cap Y$ 가 U 에서 닫히도록 하는 모든 아핀 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여, $A(U)$ 의 아이디얼 $j(U \cap Y)$ 에 대응하는 아이디얼층으로 정의된 U 의 닫힌 부분준스킴 Y_U 를 생각하자. 이 부분준스킴은 축소이다. 이제 V 가 U 에 포함되는 X 의 아핀 열린집합이면, Y_V 는 $V \cap Y$ 위에서 Y_U 에 의해 유도된 부분준스킴임을 보이자. 그런데 이렇게 유도된 준스킴은 V 의 축소 닫힌 부분준스킴이고 $V \cap Y$ 를 바탕공간으로 가지므로, Y_V 의 유일성에 의해 주장이 따른다.

명제 (5.2.2). — X 를 축소 준스킴이라 하고, $f: X \rightarrow Y$ 를 사상, Z 를 $f(X) \subset Y$ 를 만족하는 Y 의 닫힌 부분준스킴이라 하자. 그러면 f 는 $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$ 로 인수분해되며, 여기서 j 는 포함 사상이다.

가정에 따라 X 의 닫힌 부분준스킴 $f^{-1}(Z)$ 의 바탕공간은 X 전체이다 (4.4.1). X 가 축소이므로 이 닫힌 부분준스킴은 X 와 동일하다 (5.1.2). 따라서 명제는 (4.4.1)에서 따른다.

따름정리 (5.2.3). — X 를 준스킴 Y 의 축소 부분준스킴이라 하자. Z 가 $\overline{X}$ 를 바탕공간으로 갖는 Y 의 축소 닫힌 부분준스킴이면, X 는 Z 의 어떤 열린집합 위에 유도된 부분준스킴이다.

실제로 Y 의 어떤 열린집합 U 에 대하여, 바탕공간으로서 $X = U \cap \bar{X}$ 이다. (5.2.2)에 따라 X 는 Z 의 축소 부분준스킴이고, 유일성 (5.2.1)에 따라 부분준스킴 X 는 열린 부분공간 X 위에서 Z 에 의해 유도된다.

따름정리 (5.2.4). — $f : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고, X' (각각 Y')를 $\mathcal{O}_X$ 의 (각각 $\mathcal{O}_Y$ 의) 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{K}$)로 정의된 X 의 (각각 Y 의) 닫힌 부분준스킴이라 하자. X' 가 축소이고 $f(X') \subset Y'$ 라고 하자. 그러면 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ 이다.

(5.2.2)에 따라 f 를 X' 에 제한한 사상이 $X' \rightarrow Y' \rightarrow Y$ 로 인수분해되므로, (4.4.6)을 적용하면 충분하다.

5.3 대각선; 사상의 그래프

(5.3.1) X 를 S -준스킴이라 하자. X 에서 $X \times_S X$ 로 가는 S -사상 $(1_X, 1_X)_S$, 다시 말해

$$p_1 \circ \Delta_X = p_2 \circ \Delta_X = 1_X \quad (5.3.1.1)$$

을 만족하는 유일한 S -사상 Δ_X 를 X 의 대각 사상이라 하고 $\Delta_{X|S}$ 또는 Δ_X , 혼동의 우려가 없으면 간단히 Δ 로 쓴다. 여기서 p_1, p_2 는 $X \times_S X$ 의 사영이다 (정의 3.2.1). $f : T \rightarrow X, g : T \rightarrow Y$ 가 두 S -사상이면 곧바로

$$(f, g)_S = (f \times_S g) \circ \Delta_{T|S} \quad (5.3.1.2)$$

임을 확인할 수 있다.

독자는 앞의 정의와 (5.3.1)부터 (5.3.8)까지 서술한 결과가 어느 범주에서도 그 안에 나타나는 곱들이 그 범주에 존재하기만 하면 성립함을 주목할 것이다.

명제 (5.3.2). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하자. 곱 $(X \times Y) \times (X \times Y)$ 를 $(X \times X) \times (Y \times Y)$ 와 표준적으로 동일시하면, 사상 $\Delta_{X \times Y}$ 는 $\Delta_X \times \Delta_Y$ 와 동일시된다.

실제로 p_1, q_1 이 각각 $X \times X \rightarrow X, Y \times Y \rightarrow Y$ 인 첫째 사영이면, $(X \times Y) \times (X \times Y) \rightarrow X \times Y$ 인 첫째 사영은 $p_1 \times q_1$ 과 동일시되고

$$(p_1 \times q_1) \circ (\Delta_X \times \Delta_Y) = (p_1 \circ \Delta_X) \times (q_1 \circ \Delta_Y) = 1_{X \times Y}$$

이다. 둘째 사영들에 대해서도 마찬가지이다.

따름정리 (5.3.4). — 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여, $\Delta_{X(S')}$ 는 $(\Delta_X)_{(S')}$ 와 표준적으로 동일시된다.

실제로 $(X \times_S X)_{(S')}$ 가 $X_{(S')} \times_{S'} X_{(S')}$ 와 표준적으로 동일시됨을 주목하면 충분하다 (3.3.10).

명제 (5.3.5). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하고, $\varphi : S \rightarrow T$ 를 모든 S -준스킴에 T -준스킴의 구조를 주는 사상이라 하자. $f : X \rightarrow S, g : Y \rightarrow S$ 를 구조 사상, p, q 를 $X \times_S Y$ 의 사영, $\pi = f \circ p = g \circ q$ 를 구조 사상 $X \times_S Y \rightarrow S$ 라 하자. 그러면 그림

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{(p,q)_T} & X \times_T Y \\ \pi \downarrow & & \downarrow f \times_T g \\ S & \xrightarrow{\Delta_{S|T}} & S \times_T S \end{array} \quad (5.3.5.1)$$

은 가환이고, $X \times_S Y$ 를 $(S \times_T S)$ -준스킴 S 와 $X \times_T Y$ 의 곱과 동일시한다. 이때 사상들은 각각 π 와 $(p, q)_T$ 로 동일시된다.

(3.4.3)에 따라, Z 를 임의의 T -준스킴이라 하고 X, Y, S 를 각각 $X(Z)_T, Y(Z)_T, S(Z)_T$ 로 바꾸어 얻는 집합의 범주 안에서의 대응하는 명제를 증명하면 된다. 집합의 범주에서는 확인이 즉각적이므로 독자에게 맡긴다.

따름정리 (5.3.6). — $P = S \times_T S$ 라 놓으면 사상 $(p, q)_T$ 는 $1_{X \times_T Y} \times_P \Delta_S$ 와 동일시된다.

이는 (5.3.5)와 (3.3.4)에서 따른다.

따름정리 (5.3.7). — $f: X \rightarrow Y$ 가 S -사상이면 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(1_X, f)_S} & X \times_S Y \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S 1_Y \\ Y & \xrightarrow[\Delta_Y]{} & Y \times_S Y \end{array}$$

은 가환이고, X 를 $(Y \times_S Y)$ -준스킴 Y 와 $X \times_S Y$ 의 곱과 동일시한다.

(5.3.5)에서 S 를 Y 로, T 를 S 로 바꾸고 $X \times_Y Y = X$ 임을 주목하면 충분하다 (3.3.3).

명제 (5.3.8). — $f: X \rightarrow Y$ 가 준스킴의 단사사상이기 위한 필요충분조건은 $\Delta_{X|Y}$ 가 X 에서 $X \times_Y X$ 위로 가는 동형사상인 것이다.

실제로 f 가 단사사상이라는 것은 모든 Y -준스킴 Z 에 대하여 대응하는 사상 $f': X(Z)_Y \rightarrow Y(Z)_Y$ 가 단사라는 뜻이다. $Y(Z)_Y$ 에는 원소가 하나뿐이므로, 이는 $X(Z)_Y$ 의 원소가 많아야 하나라는 뜻이다. 이는 다시 $X(Z)_Y \times X(Z)_Y$ 가 $X(Z)_Y$ 와 표준적으로 동형이라는 말과 같다. 첫째 집합은 (3.4.3.1)에 따라 $(X \times_Y X)(Z)_Y$ 이므로, 이는 $\Delta_{X|Y}$ 가 동형사상이라는 뜻이다.

명제 (5.3.9). — 대각 사상 Δ_X 는 X 에서 $X \times_S X$ 안으로 가는 몰입 사상이다.

(4.2.4 (a))를 사용하면 충분하다. 실제로 X 의 모든 x 와 x 의 모든 아핀 근방 U 에 대하여, $U \times_S U$ 는 $\Delta_X(x)$ 의 아핀 근방이다. (5.3.16)의 증명은 정의 (5.3.1.1)만을 사용하므로, $S = \text{Spec}(B)$, $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴인 경우만 증명하면 된다. 이때 (5.3.1.1)에서 Δ_X 가

$$A \otimes_B A \longrightarrow A, \quad x \otimes y \longmapsto xy$$

인 표준 준동형에 대응함이 곧바로 따른다. 이 준동형은 전사이므로, Δ_X 는 이 경우 닫힌 몰입 사상이다 (4.2.3). 이것으로 증명이 끝난다.

몰입 사상 Δ_X 에 대응하는 $X \times_S X$ 의 부분준스킴 (4.2.1)을 $X \times_S X$ 의 대각선이라 한다.

따름정리 (5.3.10). — (5.3.5)의 가정 아래에서 $(p, q)_T$ 는 몰입 사상이다.

이는 (5.3.6)과 (4.3.1)에서 따른다.

(5.3.5)의 가정 아래에서 $(p, q)_T$ 를 $X \times_S Y$ 에서 $X \times_T Y$ 안으로 가는 표준 몰입이라 한다.

따름정리 (5.3.11). — X, Y 를 두 S -준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 S -사상이라 하자. 그러면 f 의 그래프 사상 $\Gamma_f = (1_X, f)_S$ (3.3.14)는 X 에서 $X \times_S Y$ 안으로 가는 몰입 사상이다.

이는 (5.3.10)에서 S 를 Y 로, T 를 S 로 바꾼 특별한 경우이다 (5.3.7 참조).

몰입 사상 Γ_f 에 대응하는 $X \times_S Y$ 의 부분준스킴 (4.2.1)을 사상 f 의 그래프라 한다. 사상 $X \rightarrow Y$ 의 그래프인 $X \times_S Y$ 의 부분준스킴들은 다음 성질로 특징지어진다. 첫째 사영 $p_1 : X \times_S Y \rightarrow X$ 를 그러한 부분준스킴 G 에 제한한 사상은 G 에서 X 위로 가는 동형사상 g 이고, 이때 G 는 사상 $p_2 \circ g^{-1}$ 의 그래프이다. 여기서 p_2 는 사영 $X \times_S Y \rightarrow Y$ 이다. || 134

특히 $X = S$ 로 취하면, S -사상 $S \rightarrow Y$, 곧 Y 의 S -단면 (2.5.5)은 자신의 그래프 사상과 같다. S -단면의 그래프인 Y 의 부분준스킴들, 다시 말해 구조 사상 $Y \rightarrow S$ 의 제한에 의해 S 와 동형인 부분준스킴들을 이 단면들의 상, 또는 관용적으로 Y 의 S -단면이라고도 한다.

따름정리 (5.3.12). — (5.3.11)의 가정과 표기를 사용하자. 모든 사상 $g : S' \rightarrow S$ 에 대하여, f' 을 g 에 의한 f 의 역상이라 하면 (3.3.7), $\Gamma_{f'}$ 은 g 에 의한 Γ_f 의 역상이다.

이는 공식 (3.3.10.1)의 특별한 경우이다.

따름정리 (5.3.13). — $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 를 두 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 몰입 사상(각각 국소 몰입 사상)이면 f 도 그러하다.

실제로 f 는

$$X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$$

로 인수분해된다. 한편 p_2 는 $(g \circ f) \times_Z 1_Y$ 와 동일시된다 (3.3.4). $g \circ f$ 가 몰입 사상(각각 국소 몰입 사상)이면 p_2 도 그러하다 (4.3.1과 4.5.5). 또한 Γ_f 는 몰입 사상이므로 (5.3.11), (4.2.5) (각각 4.5.5)에서 결론이 따른다.

따름정리 (5.3.14). — $j : X \rightarrow Y, g : X \rightarrow Z$ 를 두 S -사상이라 하자. j 가 몰입 사상(각각 국소 몰입 사상)이면 $(j, g)_S$ 도 그러하다.

실제로 $p : Y \times_S Z \rightarrow Y$ 가 첫째 사영이면 $j = p \circ (j, g)_S$ 이고, (5.3.13)을 적용하면 충분하다.

명제 (5.3.15). — $f : X \rightarrow Y$ 가 S -사상이면 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_S X \\ f \downarrow & & \downarrow f \times_S f \\ Y & \xrightarrow{\Delta_Y} & Y \times_S Y \end{array} \quad (5.3.15.1)$$

은 가환이다. 다시 말해 Δ_X 는 준스킴의 범주에서 함자적 사상이다.

확인 은 즉각적이므로 독자에게 맡긴다.

따름정리 (5.3.16). — X 가 Y 의 부분준스킴이면 대각선 $\Delta_X(X)$ 는 $\Delta_Y(Y)$ 의 부분준스킴과 동일시되며, 그 바탕공간은

$$\Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X) = \Delta_Y(Y) \cap p_2^{-1}(X)$$

와 동일시된다. 여기서 p_1, p_2 는 $Y \times_S Y$ 의 사영이다.

포함 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 (5.3.15)를 적용하자. 그러면 $f \times_S f$ 는 몰입 사상이고, $X \times_S X$ 의 바탕공간을 $Y \times_S Y$ 의 부분공간 $p_1^{-1}(X) \cap p_2^{-1}(X)$ 와 동일시한다 (4.3.1). 또한 $z \in \Delta_Y(Y) \cap p_1^{-1}(X)$ 이면 $z = \Delta_Y(y)$ 이고

$y = p_1(z) \in X$ 이다. 따라서 포함 사상 아래에서 $y = f(y)$ 로 동일시되며, 그림 (5.3.15.1)의 가환성에 따라 $z = \Delta_Y(f(y))$ 는 $\Delta_X(X)$ 에 속한다.

따름정리 (5.3.17). — $f_1 : Y \rightarrow X, f_2 : Y \rightarrow X$ 를 두 S -사상이라 하고, y 를 $f_1(y) = f_2(y) = x$ 이면서 f_1, f_2 에 대응하는 준동형 $k(x) \rightarrow k(y)$ 가 서로 같은 Y 의 점이라 하자. 그러면 $f = (f_1, f_2)_S$ 라 할 때, 점 $f(y)$ 는 대각선 $\Delta_{X|S}(X)$ 에 속한다.

f_i ($i = 1, 2$)에 대응하는 두 준동형 $k(x) \rightarrow k(y)$ 는 두 S -사상 $g_i : \text{Spec}(k(y)) \rightarrow \text{Spec}(k(x))$ 를 정의하며, 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{g_i} & \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f_i} & X \end{array}$$

은 가환이다. 따라서 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(k(y)) & \xrightarrow{(g_1, g_2)_S} & \text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{(f_1, f_2)_S} & X \times_S X \end{array}$$

도 가환이다. 그런데 $g_1 = g_2$ 이므로, $(g_1, g_2)_S$ 에 의한 $\text{Spec}(k(y))$ 의 유일한 점의 상은 $\text{Spec}(k(x)) \times_S \text{Spec}(k(x))$ 의 대각선에 속한다. 따라서 결론은 (5.3.15)에서 따른다.

5.4 분리 사상과 분리 준스킴

정의 (5.4.1). — 준스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에서 대각 사상 $X \rightarrow X \times_Y X$ 가 닫힌 몰입 사상이면 f 를 분리 사상이라고 한다. 이때 X 를 Y 위에서 분리된 준스킴 또는 Y -스킴이라고도 한다. 준스킴 X 가 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 분리되어 있으면 X 를 분리 준스킴이라 하고, 이때 X 를 스킴이라고도 한다 (5.5.7 참조).

(5.3.9)에 따라 X 가 Y 위에서 분리되어 있기 위한 필요충분조건은 $\Delta_X(X)$ 가 $X \times_Y X$ 의 바탕공간의 닫힌 부분공간인 것이다.

명제 (5.4.2). — $S \rightarrow T$ 를 분리 사상이라 하자. X, Y 가 두 S -준스킴이면 표준 몰입 $X \times_S Y \rightarrow X \times_T Y$ (5.3.10)는 닫힌 몰입 사상이다.

실제로 그림 (5.3.5.1)을 보면 $(p, q)_T$ 는 $\Delta_{S|T}$ 에서, 사상 $f \times_T g : X \times_T Y \rightarrow S \times_T S$ 에 의한 밑준스킴 $S \times_T S$ 의 확장을 통해 얻어진 것으로 볼 수 있다. 따라서 명제는 (4.3.2)에서 따른다.

따름정리 (5.4.3). — Y 를 S -스킴, $f : X \rightarrow Y$ 를 S -사상이라 하자. 그러면 f 의 그래프 사상 $\Gamma_f : X \rightarrow X \times_S Y$ (5.3.11)는 닫힌 몰입 사상이다.

이는 (5.4.2)에서 S 를 Y 로, T 를 S 로 바꾼 특별한 경우이다.

따름정리 (5.4.4). — $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 를 두 사상이라 하고 g 가 분리 사상이라고 하자. $g \circ f$ 가 닫힌 몰입 사상이면 f 도 닫힌 몰입 사상이다.

(5.4.3)에서 출발하는 증명은 (5.3.11)에서 출발하는 (5.3.13)의 증명과 같다.

따름정리 (5.4.5). — Z 를 S -스킴, $j: X \rightarrow Y$, $g: X \rightarrow Z$ 를 두 S -사상이라 하자. j 가 닫힌 몰입 사상이면 $(j, g)_S: X \rightarrow Y \times_S Z$ 도 닫힌 몰입 사상이다.

(5.4.4)에서 출발하는 증명은 (5.3.13)에서 출발하는 (5.3.14)의 증명과 같다.

따름정리 (5.4.6). — X 가 S -스킴이면 X 의 모든 S -단면 (2.5.5)은 닫힌 몰입 사상이다.

$\varphi: X \rightarrow S$ 가 구조 사상이고 $\psi: S \rightarrow X$ 가 X 의 S -단면이면, $\varphi \circ \psi = 1_S$ 에 (5.4.5)를 적용하면 충분하다.

따름정리 (5.4.7). — S 를 정역 준스킴, s 를 그 일반점, X 를 S -스킴이라 하자. X 의 두 S -단면 f, g 가 $f(s) = g(s)$ 를 만족하면 $f = g$ 이다.

실제로 $x = f(s) = g(s)$ 라 하면, f 와 g 에 대응하는 준동형 $k(x) \rightarrow k(s)$ 는 반드시 서로 같다. $h = (f, g)_S$ 라 하면 (5.3.17)에 따라 $h(s)$ 는 대각선 $Z = \Delta_X(X)$ 에 속한다. 그런데 $S = \{s\}$ 이고 가정에 따라 Z 가 닫혀 있으므로 $h(S) \subset Z$ 이다. 따라서 (5.2.2)에 따라 h 는 $S \rightarrow Z \rightarrow X \times_S X$ 로 인수분해되고, 대각선의 정의에서 $f = g$ 가 따른다.

주 (5.4.8). — 역으로 (5.4.3)의 결론이 $f = 1_Y$ 일 때 성립한다고 가정하면 Y 가 S 위에서 분리되어 있음을 얻는다. 마찬가지로 (5.4.5)의 결론이 두 사상

$$Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y$$

에 적용된다고 가정하면 Δ_Y 가 닫힌 몰입 사상이고, 따라서 Y 가 Z 위에서 분리되어 있음을 얻는다. 마지막으로 (5.4.6)의 결론이 Y -준스킴 $Y \times_S Y \rightarrow Y$ 의 Y -단면 Δ_Y 에 대하여 성립하면, Y 는 S 위에서 분리되어 있다.

5.5 분리 판정법

명제 (5.5.1). —

- (i) 준스킴의 모든 단사사상(특히 모든 몰입 사상)은 분리 사상이다.
 - (ii) 두 분리 사상의 합성은 분리 사상이다.
 - (iii) $f: X \rightarrow X'$, $g: Y \rightarrow Y'$ 가 두 분리 S -사상이면 $f \times_S g$ 도 분리 사상이다.
 - (iv) $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 S -사상이면, 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 S' -사상 $f_{(S')}$ 도 분리 사상이다.
 - (v) 두 사상의 합성 $g \circ f$ 가 분리 사상이면 f 도 분리 사상이다.
 - (vi) 사상 f 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 f_{red} (5.1.5)가 분리 사상인 것이다.
- (i)는 (5.3.8)에서 곧바로 따른다. 두 사상 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X|Z}} & X \times_Z X \\ & \searrow \Delta_{X|Y} & \nearrow j \\ & X \times_Y X & \end{array} \quad (5.5.1.1)$$

은 가환이다. 여기서 j 는 표준 몰입 사상 (5.3.10)이며, 가환성은 곧바로 확인된다. f 와 g 가 분리 사상이면 정의에 따라 $\Delta_{X|Y}$ 는 닫힌 몰입 사상이고, (5.4.2)에 따라 j 도 닫힌 몰입 사상이다. 따라서 (4.2.5)에 따라 $\Delta_{X|Z}$ 도 닫힌 몰입 사상이며, 이로써

(ii)가 증명된다. (i)와 (ii)를 고려하면 (iii)와 (iv)는 서로 동치이고 (3.5.1), 따라서 (iv)만 증명하면 충분하다. || 137
 그런데 (3.3.11)과 (3.3.9.1)에 따라 $X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} X_{(S')}$ 은 $(X \times_Y X) \times_Y Y_{(S')}$ 과 표준적으로 동일시된다. 이때 대각 사상 $\Delta_{X_{(S')}}$ 은 $\Delta_X \times_Y 1_{Y_{(S')}}$ 과 동일시됨을 곧바로 확인할 수 있다. 따라서 명제는 (4.3.1)에서 따른다.

(v)를 증명하기 위하여 (5.3.13)에서와 같이 f 의 인수분해 $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ 를 생각하자. 여기서 $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$ 이다. $g \circ f$ 가 분리 사상이라는 가정과 (iii), (i)에 따라 p_2 는 분리 사상이다. Γ_f 는 몰입 사상이므로 (i)에 따라 분리 사상이고, 따라서 (ii)에 따라 f 도 분리 사상이다. 마지막으로 (vi)를 증명하기 위해, 준스킴 $X_{\text{red}} \times_{Y_{\text{red}}} X_{\text{red}}$ 와 $X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}}$ 가 표준적으로 동일시됨을 (5.1.7) 상기하자. j 를 포함 사상 $X_{\text{red}} \rightarrow X$ 라 하면 그림

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{\Delta_{X_{\text{red}}}} & X_{\text{red}} \times_Y X_{\text{red}} \\ j \downarrow & & \downarrow j \times_Y j \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_Y X \end{array}$$

은 가환이다 (5.3.15). 수직 화살표들이 바탕공간의 위상동형이라는 사실 (4.3.1)에서 명제가 따른다.

따름정리 (5.5.2). — $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 사상이면, X 의 모든 부분준스킴에 대한 f 의 제한도 분리 사상이다. 이는 (5.5.1, (i)와 (ii))에서 따른다.

따름정리 (5.5.3). — X, Y 가 두 S -준스킴이고 Y 가 S 위에서 분리되어 있으면, $X \times_S Y$ 는 X 위에서 분리되어 있다.

이는 (5.5.1, (iv))의 특별한 경우이다.

명제 (5.5.4). — X 를 준스킴이라 하고, 그 바탕공간이 유한개의 닫힌 부분집합 X_k ($1 \leq k \leq n$)의 합집합이라고 하자. 각 k 에 대하여 X_k 를 바탕공간으로 갖는 X 의 축소 부분준스킴 (5.2.1)을 생각하고, 이 부분준스킴도 X_k 로 표시한다. $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고, 각 k 에 대하여 $f(X_k) \subset Y_k$ 를 만족하는 Y 의 닫힌 부분집합 Y_k 를 택하자. Y_k 를 바탕공간으로 갖는 Y 의 축소 부분준스킴도 Y_k 로 표시하면, X_k 에 대한 f 의 제한 $X_k \rightarrow Y$ 는 $X_k \xrightarrow{f_k} Y_k \rightarrow Y$ 로 인수분해된다 (5.2.2). 이때 f 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 모든 f_k 가 분리 사상인 것이다.

필요성은 (5.5.1, (i), (ii), (v))에서 따른다. 역으로 명제의 조건이 성립한다고 하자. 그러면 X_k 에 대한 f 의 각 제한 $X_k \rightarrow Y$ 는 분리 사상이다 (5.5.1, (i)와 (ii)). p_1, p_2 를 $X \times_Y X$ 의 사영이라 하면, 부분공간 $\Delta_{X_k}(X_k)$ 는 $X \times_Y X$ 의 바탕공간의 부분공간 $\Delta_X(X) \cap p_1^{-1}(X_k)$ 와 동일시된다 (5.3.16). 이 부분공간들은 $X \times_Y X$ 에서 닫혀 있으므로, 그 합집합 $\Delta_X(X)$ 도 닫혀 있다.

특히 X_k 들이 X 의 기약 성분이라고 하자. 그러면 Y_k 들도 Y 의 기약 성분이라고 가정할 수 있다 (0, 2.1.5). 따라서 이 경우 명제 (5.5.4)는 분리의 개념을 정역 준스킴 (2.1.8)의 경우로 환원한다.

명제 (5.5.5). — (Y_λ) 를 준스킴 Y 의 열린 덮개라 하자. 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 각 제한 $f^{-1}(Y_\lambda) \rightarrow Y_\lambda$ 가 분리 사상인 것이다.

$X_\lambda = f^{-1}(Y_\lambda)$ 라 놓자. 곱 $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ 와 $X_\lambda \times_{Y_\lambda} X_\lambda$ 가 동일하다는 사실 (3.2.5)과 (4.2.4, b))를 고려하면, 모든 것은 $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ 들이 $X \times_Y X$ 의 덮개를 이룸을 증명하는 것으로 귀착된다. 그런데 $Y_{\lambda\mu} = Y_\lambda \cap Y_\mu$, $X_{\lambda\mu} = X_\lambda \cap X_\mu = f^{-1}(Y_{\lambda\mu})$ 라 놓으면, $X_\lambda \times_Y X_\mu$ 는 곱 $X_{\lambda\mu} \times_{Y_{\lambda\mu}} X_{\lambda\mu}$ 와 동일시되고 (3.2.6.4), 따라서 $X_{\lambda\mu} \times_Y X_{\lambda\mu}$ 와도 동일시된다 (3.2.5). 결국 이것은 $X_\lambda \times_Y X_\lambda$ 의 열린집합과 동일시되므로, 우리의 주장이 증명된다 (3.2.7).

명제 (5.5.5)에 따라 Y 를 아핀 열린집합들로 덮으면, 분리 사상의 연구를 아핀 스킴에 값을 갖는 분리 사상의 연구로 환원할 수 있다.

명제 (5.5.6). — Y 를 아핀 스킴, X 를 준스킴, (U_α) 를 X 의 아핀 열린 덮개라 하자. 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 모든 지표쌍 (α, β) 에 대하여 $U_\alpha \cap U_\beta$ 가 아핀 열린집합이고, 환 $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ 가 두 환 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X)$ 와 $\Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$ 의 표준 상들의 합집합으로 생성되는 것이다.

$U_\alpha \times_Y U_\beta$ 들은 $X \times_Y X$ 의 열린 덮개를 이룬다 (3.2.7). p, q 를 $X \times_Y X$ 의 사영이라 하면

$$\begin{aligned}\Delta_X^{-1}(U_\alpha \times_Y U_\beta) &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha) \cap q^{-1}(U_\beta)) \\ &= \Delta_X^{-1}(p^{-1}(U_\alpha)) \cap \Delta_X^{-1}(q^{-1}(U_\beta)) = U_\alpha \cap U_\beta.\end{aligned}$$

따라서 모든 것은 $U_\alpha \cap U_\beta$ 에 대한 Δ_X 의 제한이 $U_\alpha \times_Y U_\beta$ 안의 닫힌 몰입 사상임을 표현하는 것으로 귀착된다. 그런데 이 제한은 정의에 따라 $(j_\alpha, j_\beta)_Y$ 와 다르지 않다. 여기서 j_α (각각 j_β)는 $U_\alpha \cap U_\beta$ 에서 U_α (각각 U_β)로 가는 포함 사상이다. $U_\alpha \times_Y U_\beta$ 는 그 환이 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_X) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(U_\beta, \mathcal{O}_X)$ 와 표준적으로 동형인 아핀 스킴이므로 (3.2.2), $U_\alpha \cap U_\beta$ 는 아핀 스킴이어야 하고, 환 $A(U_\alpha \times_Y U_\beta)$ 에서 $\Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{O}_X)$ 로 가는 사상 $h_\alpha \otimes h_\beta \rightarrow h_\alpha h_\beta$ 는 전사이어야 한다 (4.2.3). 이로써 증명이 끝난다.

따름정리 (5.5.7). — 아핀 스킴은 분리되어 있다(따라서 스킴이며, 이것이 (5.4.1)의 용어법을 정당화한다).

따름정리 (5.5.8). — Y 를 아핀 스킴이라 하자. 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 X 가 분리되어 있는 것(다시 말해 X 가 스킴인 것)이다.

실제로 (5.5.6)의 판정법은 f 에 의존하지 않는다.

따름정리 (5.5.9). — 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 분리 사상이기 위한 필요조건은 Y 가 분리 준스킴을 유도하는 모든 열린집합 U 에 대하여 유도 준스킴 $f^{-1}(U)$ 가 분리되어 있는 것이다. 이것이 모든 아핀 열린집합 $U \subset Y$ 에 대하여 성립하면 충분하다.

조건 필요성은 (5.5.5)와 (5.5.1, (ii))에서 따른다. 충분성은 Y 에 아핀 열린 덮개가 존재한다는 사실을 고려하면 (5.5.5)와 (5.5.8)에서 따른다.

특히 X 와 Y 가 아핀 스킴이면, 모든 사상 $X \rightarrow Y$ 는 분리 사상이다.

명제 (5.5.10). — Y 를 스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하자. X 의 모든 아핀 열린집합 U 와 Y 의 모든 아핀 열린집합 V 에 대하여 $U \cap f^{-1}(V)$ 는 아핀이다.

p_1, p_2 를 $X \times_Z Y$ 의 사영이라 하자. 부분공간 $U \cap f^{-1}(V)$ 는 $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ 의 p_1 에 의한 상이다. 그런데 $p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ 는

준스킴 $U \times_Z V$ 의 바탕공간과 동일시되므로 (3.2.7) 아핀 스킴이다 (3.2.2). 또한 $\Gamma_f(X)$ 는 $X \times_Z Y$ 에서 닫혀 있으므로 (5.4.3), $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ 는 $U \times_Z V$ 에서 닫혀 있다. 따라서 Γ_f 에 대응하는 $X \times_Z Y$ 의 부분준스킴 (4.2.1)이 그 바탕공간의 열린 부분집합 $\Gamma_f(X) \cap p_1^{-1}(U) \cap p_2^{-1}(V)$ 위에 유도하는 준스킴은 아핀 스킴의 닫힌 부분준스킴이고, 따라서 아핀 스킴이다 (4.2.3). 이제 Γ_f 가 몰입 사상이라는 사실에서 명제가 따른다. || 139

예들 (5.5.11). — 예 (2.3.2)의 준스킴(«체 K 위의 사영 직선»)은 분리되어 있다. 실제로 X 의 아핀 열린 덮개 (X_1, X_2) 에 대하여 $X_1 \cap X_2 = U_{12}$ 는 아핀이고, $\Gamma(U_{12}, \mathcal{O}_X)$ 는 $f \in K[s]$ 인 $f(s)/s^m$ 꼴의 유리함수들로 이루어진 환으로서 $K[s]$ 와 $1/s$ 로 생성된다. 따라서 (5.5.6)의 조건들이 성립한다.

예 (2.3.2)에서와 같은 X_1, X_2, U_{12}, U_{21} 을 택하되, 이번에는 u_{12} 로서 $f(s)$ 를 $f(t)$ 에 대응시키는 동형을 택하자. 그러면 불이기로 분리되지 않은 정역 준스킴 X 를 얻는다. 실제로 (5.5.6)의 첫째 조건은 성립하지만 둘째 조건은 성립하지 않는다. 여기서 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_1, \mathcal{O}_X) = K[s]$ 가 동형임은 곧바로 알 수 있다. 그 역동형은 전사 사상 $f: X \rightarrow \text{Spec}(K[s])$ 를 정의한다. 또한 $j_y \neq (s)$ 인 모든 $y \in \text{Spec}(K[s])$ 에 대하여 $f^{-1}(y)$ 는 한 점으로만 이루어지지만, $j_y = (s)$ 이면 $f^{-1}(y)$ 는 서로 다른 두 점으로 이루어진다(X 를 «점 0을 이중화한 K 위의 아핀 직선»이라고 한다).

(5.5.6)의 둘째 조건은 성립하지만 첫째 조건은 성립하지 않는 예도 줄 수 있다. 먼저 체 K 위의 두 부정원 다항식환 $A = K[s, t]$ 의 소 스펙트럼 Y 에서 $D(s)$ 와 $D(t)$ 의 합집합인 열린집합 U 는 아핀 열린집합이 아니다. 실제로 z 가 U 위의 $\mathcal{O}_Y$ 의 단면이면, $s^m z$ 와 $t^n z$ 가 각각 s, t 의 다항식의 U 에 대한 제한이 되는 두 정수 $m \geq 0, n \geq 0$ 이 존재한다 (1.4.1). 이는 단면 z 가 Y 전체 위의 단면으로 연장되어 s, t 의 다항식과 동일시되는 경우에만 가능성이 분명하다. 만일 U 가 아핀 열린집합이면 포함 사상 $U \rightarrow Y$ 는 동형이어야 하는데 (1.7.3), 이는 $U \neq Y$ 이므로 모순이다.

이제 두 아핀 스킴 Y_1, Y_2 를 각각 환 $A_1 = K[s_1, t_1], A_2 = K[s_2, t_2]$ 의 소 스펙트럼이라 하자. $U_{12} = D(s_1) \cup D(t_1), U_{21} = D(s_2) \cup D(t_2)$ 로 놓고, u_{12} 로서 $f(s_1, t_1)$ 을 $f(s_2, t_2)$ 에 대응시키는 환의 동형에 대응하는 동형 $Y_2 \rightarrow Y_1$ 의 U_{21} 에 대한 제한을 택하자. 이렇게 하여 (5.5.6)의 첫째 조건은 성립하지 않고 둘째 조건은 성립하는 예를 얻는다(이렇게 얻은 정역 준스킴을 «점 0을 이중화한 K 위의 아핀 평면»이라고 한다).

주 (5.5.12). — 준스킴의 사상에 대한 성질 P 가 주어졌다고 하고, 다음 명제들을 생각하자.

- (i) 모든 닫힌 몰입 사상은 성질 P 를 갖는다.
- (ii) 성질 P 를 갖는 두 사상의 합성은 성질 P 를 갖는다.
- (iii) $f: X \rightarrow X', g: Y \rightarrow Y'$ 가 성질 P 를 갖는 두 S -사상이면, $f \times_S g$ 는 성질 P 를 갖는다.

- (iv) $f: X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는 S -사상이면, 밀준스킴의 확장 $S' \rightarrow S$ 로부터 얻는 모든 S' -사상 $f_{(S')}$ 는 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.
- (v) 두 사상 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 의 합성 $g \circ f$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖고 g 가 분리 사상이면, f 는 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.
- (vi) 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 가지면 f_{red} (5.1.5)도 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

이때 (i)와 (ii)가 성립한다고 가정하면 (iii)와 (iv)는 동치이고, (v)와 (vi)는 (i), (ii), (iii)의 귀결이다.

첫째 주장은 이미 증명하였다 (3.5.1). (5.3.13)의 f 의 인수분해 $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$ 를 생각하자. 관계식 $p_2 = (g \circ f) \times_Z 1_Y$ 에 따라 $g \circ f$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 가지면 (iii)에 의해 p_2 도 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다. g 가 분리 사상이면 Γ_f 는 닫힌 몰입 사상이고 (5.4.3), 따라서 (i)에 의해 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다. 마지막으로 (ii)에 의해 f 도 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

끝으로 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{red}} & \xrightarrow{f_{\text{red}}} & Y_{\text{red}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

을 생각하자. 수직 화살표들은 닫힌 몰입 사상이고 (5.1.5), 따라서 (i)에 의해 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다. f 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다는 가정과 (ii)에 따라 합성 $X_{\text{red}} \xrightarrow{f_{\text{red}}} Y_{\text{red}} \rightarrow Y$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다. 마지막으로 닫힌 몰입 사상은 분리 사상이므로 (5.5.1, (i)), (v)에 의해 f_{red} 도 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

다음 명제들을 생각하면

(i') 모든 몰입 사상은 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

(v) $g \circ f$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 가지면 f 도 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

위의 논증에서 (v)은 (i'), (ii), (iii)의 귀결임을 알 수 있다.

(5.5.13) (v)와 (vi)는 (i), (iii), 그리고 다음 명제의 귀결이기도 하다.

(ii') $j: X \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입 사상이고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는 사상이면, $g \circ j$ 는 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

마찬가지로 (v)은 (i'), (iii), 그리고 다음 명제의 귀결이다.

(ii'') $j: X \rightarrow Y$ 가 몰입 사상이고 $g: Y \rightarrow Z$ 가 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는 사상이면, $g \circ j$ 는 성질 $\mathbf{P}$ 를 갖는다.

실제로 이는 (5.5.12)의 논증에서 곧바로 따른다.

6 유한성 조건

6.1 뇌터 준스킴과 국소 뇌터 준스킴

정의 (6.1.1). — 준스킴 X 가 환이 뇌터인 아핀 열린집합 V_α 들의 유한 합집합 (각각 합집합)이면 X 를 뇌터(각각 국소 뇌터)라 한다. 여기서 각 환은 V_α 위에 유도된 스킴의 환을 뜻한다.

X 가 국소 뇌터이면 구조층 $\mathcal{O}_X$ 가 연접인 환의 층이라는 것은 문제가 국소적임과 (1.5.2)에서 곧바로 따

른다. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 연접이면, $\mathcal{F}$ 의 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 (각각 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -몫가군)은 연접이다. 실제로 이 문제도 국소적이며, 뇌터 환 위의 유한 생성 가군의 부분가군 (각각 몫가군)이 유한 생성이라는 사실과 (1.5.1), (1.4.1), (1.3.10)을 적용하면 충분하다. 특히 $\mathcal{O}_X$ 의 모든 준연접 아이디얼층은 연접이다. || 141

준스킴 X 가 열린집합 W_λ 들의 유한 합집합(각각 합집합)이고, 각 W_λ 위에 유도된 준스킴이 뇌터(각각 국소 뇌터)이면 X 가 뇌터(각각 국소 뇌터)임은 자명하다.

명제 (6.1.2). — 준스킴 X 가 뇌터이기 위한 필요충분조건은 X 가 국소 뇌터이고 그 바탕공간이 준콤팩트인 것이다. 이때 X 의 바탕공간은 뇌터이다.

증명. — 첫째 주장은 정의와 (1.1.10 (ii))에서 곧바로 따른다. 둘째 주장은 (1.1.6)과 뇌터 부분공간들의 유한 합집합인 모든 공간이 뇌터라는 사실 (0, 2.2.3)에서 따른다.

명제 (6.1.3). — X 를 환 A 의 아핀 스킴이라 하자. 다음 조건들은 동치이다. a) X 는 뇌터이다. b) X 는 국소 뇌터이다. c) A 는 뇌터이다.

증명. — a)와 b)의 동치는 (6.1.2)와 모든 아핀 스킴의 바탕공간이 준콤팩트라는 사실 (1.1.10)에서 따른다. 또한 c)가 a)를 함의함은 자명하다. a)가 c)를 함의함을 보이자. 환이 뇌터인 아핀 열린집합 V_i 들의 유한 덮개를 X 에서 잡고, V_i 위에 유도된 준스킴의 환을 A_i 라 하자. A 의 아이디얼들의 증가열 (a_n) 을 잡으면 이에 표준적으로 전단사 대응하는 (1.3.7) $\tilde{A} \equiv \mathcal{O}_X$ 의 아이디얼층들의 증가열 $(\tilde{a}_n)$ 이 존재한다. (a_n) 이 어느 단계 이후 일정함을 보이려면 $(\tilde{a}_n)$ 이 어느 단계 이후 일정함을 보이면 충분하다. 그런데 $\tilde{a}_n|V_i$ 는 표준 포함 사상 $V_i \rightarrow X$ 에 의한 $\tilde{a}_n$ 의 역상이므로 (0, 5.1.4) $\mathcal{O}_X|V_i$ 의 준연접 아이디얼층이다. 따라서 $\tilde{a}_n|V_i = \tilde{a}_{ni}$ 이고, 여기서 a_{ni} 는 A_i 의 아이디얼이다 (1.3.7). A_i 가 뇌터이므로 모든 i 에 대하여 (a_{ni}) 는 어느 단계 이후 일정하며, 이로부터 명제가 따른다.

앞의 논증은 X 가 뇌터 준스킴이면 $\mathcal{O}_X$ 의 연접 아이디얼층들의 모든 증가열은 어느 단계 이후 일정하다는 것도 증명한다.

명제 (6.1.4). — 뇌터(각각 국소 뇌터) 준스킴의 모든 부분준스킴은 뇌터(각각 국소 뇌터)이다.

증명. — 뇌터 준스킴 X 에 대해서만 증명하면 충분하다. 또한 정의 (6.1.1)에 따라 X 가 아핀 스킴인 경우로 곧바로 환원된다. X 의 모든 부분준스킴은 어떤 열린집합 위에 유도된 준스킴의 닫힌 부분준스킴이므로 (4.1.3), Y 가 X 의 닫힌 부분준스킴이거나 열린집합 위에 유도된 부분준스킴인 경우만 생각하면 된다. Y 가 닫힌 경우는 자명하다. 실제로 A 가 X 의 환이면 Y 는 A 의 어떤 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 환 $A/\mathfrak{J}$ 의 아핀 스킴이다 (4.2.3). A 가 뇌터이므로 (6.1.3) $A/\mathfrak{J}$ 도 뇌터이다.

이제 Y 가 X 의 열린집합이라고 하자. 바탕공간 Y 는 뇌터이므로 (6.1.2) 준콤팩트이고, 따라서 $f_i \in A$ 인

열린집합 $D(f_i)$ 들의 유한 합집합이다. 그러므로 $f \in A$ 에 대하여 $Y = D(f)$ 인 경우만 증명하면 된다. 이때 Y 는 환이 A_f 와 동형인 아핀 스킴이다 (1.3.6). A 가 뇌터이므로 (6.1.3) A_f 도 뇌터이다.

(6.1.5) 두 뇌터 S -준스킴의 곱은 반드시 뇌터인 것은 아니다. 이는 두 뇌터 대수의 텐서곱이 반드시 뇌터 환인 것은 아니므로, 두 준스킴이 아핀인 경우에도 마찬가지이다 (6.3.8 참조).

명제 (6.1.6). — X 가 뇌터 준스킴이면 $\mathcal{O}_X$ 의 멱영근기 $\mathcal{N}_X$ 는 멱영이다.

실제로 X 를 유한개의 아핀 열린집합 U_i 로 덮을 수 있고, $(\mathcal{N}_X|_{U_i})^{n_i} = 0$ 인 정수 n_i 가 존재함을 보이면 충분하다. n 을 n_i 들의 최댓값이라 하면 $\mathcal{N}_X^n = 0$ 이다. 따라서 A 가 뇌터 환이고 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀인 경우로 환원된다. 이때 (5.1.1)과 (1.3.13)에 따라 A 의 멱영근기가 멱영이라는 사실([1], p. 127, cor. 4)을 확인하면 충분하다.

따름정리 (6.1.7). — X 를 뇌터 준스킴이라 하자. X 가 아핀 스킴이기 위한 필요충분조건은 X_{red} 가 아핀 스킴인 것이다.

이는 (6.1.6)과 (5.1.10)에서 따른다.

보조정리 (6.1.8). — X 를 위상공간, x 를 X 의 한 점, U 를 기약 성분이 유한개뿐인 x 의 열린 근방이라 하자. 그러면 x 의 근방 V 가 존재하여, V 에 포함되는 x 의 모든 열린 근방이 연결이다.

x 를 포함하지 않는 U 의 기약 성분들을 $U_i (1 \leq i \leq m)$ 라 하자. 그 합집합의 U 에서의 여집합은 U 안에 서, 따라서 X 안에서 x 의 열린 근방 V 이다. 또한 이는 U 와, x 를 포함하지 않는 X 의 기약 성분들의 합집합을 X 에서 뺀 여집합의 교집합이다 (0, 2.1.6). 이제 V 에 포함되는 x 의 열린 근방 W 를 잡자. W 의 기약 성분들은 W 와 만나는 U 의 기약 성분들과 W 의 교집합들이므로 (0, 2.1.6), 모두 x 를 포함한다. 이 성분들은 연결이므로 W 도 연결이다.

따름정리 (6.1.9). — 국소 뇌터 위상공간은 국소 연결이다. 따라서 특히 그 연결 성분들은 열린집합이다.

명제 (6.1.10). — X 를 국소 뇌터 위상공간이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- a) X 의 기약 성분들은 열린집합이다.
- b) X 의 기약 성분들은 연결 성분들과 일치한다.
- c) X 의 연결 성분들은 기약이다.
- d) X 의 서로 다른 두 기약 성분은 만나지 않는다.

또한 X 가 준스킴이면 이 조건들은 다음 조건과도 동치이다.

- e) 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 는 기약이다. 다시 말해 $\mathcal{O}_x$ 의 멱영근기는 소 아이디얼이다.

기약공간은 연결이므로 a)는 b)를 함의한다. 실제로 a)에 따라 X 의 기약 성분들은 동시에 열린집합이

고 닫힌집합이다. b)가 c)를 함의함은 자명하다. 역으로 닫힌집합 F 가 X 의 연결 성분 C 를 포함하면서 C 와 다르면 F 는 기약일 수 없다. 실제로 이 집합은 연결이 아니므로 F 안에서 동시에 열리고 닫힌 서로소인 두 공집합 아닌 집합의 합집합이며, 이 두 집합은 X 에서 닫혀 있다. 따라서 c)는 b)를 함의한다. 이로부터 서로 다른 두 연결 성분은 만나지 않으므로 c)가 d)를 함의함이 곧바로 따른다.

여기까지는 X 가 국소 뇌터라는 사실을 사용하지 않았다. 이제 이 가정을 하고 d)가 a)를 함의함을 보이자. (0, 2.1.6)에 따라 X 가 뇌터인 경우로 환원할 수 있고, 이때 X 의 기약 성분은 유한개뿐이다. 이 성분들이 닫혀 있고 서로소이므로 열린집합이다.

끝으로 d)와 e)의 동치는 준스킴 X 의 바탕공간이 국소 뇌터라는 가정 없이도 성립한다. (0, 2.1.6)에 따라 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀인 경우로 환원할 수 있다. x 가 X 의 기약 성분 하나에만 포함된다는 것은 j_x 가 A 의 극소 소 아이디얼 하나만을 포함한다는 뜻이고 (1.1.14), 이는 $j_x \mathcal{O}_x$ 가 $\mathcal{O}_x$ 의 극소 소 아이디얼 하나만을 포함한다는 것과 동치이다. 이로부터 결론이 따른다.

따름정리 (6.1.11). — X 를 국소 뇌터 공간이라 하자. X 가 기약이기 위한 필요충분조건은 X 가 연결이고 공집합이 아니며, X 의 서로 다른 두 기약 성분이 만나지 않는 것이다. X 가 준스킴이면 마지막 조건은 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 가 기약이라는 것과 동치이다.

마지막 주장은 (6.1.10)에서 보였다. 따라서 첫째 주장의 조건들이 충분함만 증명하면 된다. 그런데 (6.1.10)에 따라 이 조건들은 X 의 기약 성분들이 연결 성분들과 일치함을 함의하고, X 가 연결이고 공집합이 아니므로 X 는 기약이다.

따름정리 (6.1.12). — X 를 국소 뇌터 준스킴이라 하자. X 가 정역 준스킴이기 위한 필요충분조건은 X 가 공집합이 아니고 연결이며 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_x$ 가 정역인 것이다.

명제 (6.1.13). — X 를 국소 뇌터 준스킴, $x \in X$ 를 한 점이라 하자. 국소환 $\mathcal{O}_x$ 의 멱영근기 $\mathcal{N}_x$ 가 소 아이디얼이면(각각 $\mathcal{O}_x$ 가 축소환이면, 정역이면), x 의 기약인(각각 축소인, 정역인) 열린 근방 U 가 존재한다.

$\mathcal{N}_x$ 가 소 아이디얼인 경우와 $\mathcal{N}_x = 0$ 인 경우만 생각하면 충분하다. 셋째 가정은 이 두 가정을 함께 말한 것이기 때문이다. $\mathcal{N}_x$ 가 소 아이디얼이면 x 는 X 의 기약 성분 Y 하나에만 속한다(6.1.10). x 를 포함하지 않는 X 의 기약 성분들의 집합은 국소 유한이므로 그 합집합은 닫혀 있다. 따라서 이 합집합의 여집합 U 는 열린집합이고 Y 에 포함되므로 기약이다(0, 2.1.6). $\mathcal{N}_x = 0$ 이면 x 의 어떤 근방에 속하는 모든 y 에 대하여 $\mathcal{N}_y = 0$ 이다. 실제로 $\mathcal{N}$ 은 준연접이고 (5.1.1), X 가 국소 뇌터이므로 연접이다. 따라서 결론은 (0, 5.2.2)에서 따른다.

6.2 아르틴 준스킴

정의 (6.2.1). — 준스킴이 아핀이고 그 환이 아르틴 환이면 그 준스킴을 아르틴이라고 한다.

명제 (6.2.2). — 준스킴 X 에 대하여 다음 조건들은 동치이다.

- a) X 는 아르틴 스킴이다.
- b) X 는 뇌터이고 그 바탕공간은 이산이다.
- c) X 는 뇌터이고 그 바탕공간의 모든 점은 닫힌점이다 (τ_1 조건).

이 조건들이 성립하면 X 의 바탕공간은 유한하고, X 의 환 A 는 X 의 점들의 (아르틴) 국소환들의 직접곱이다.

a)가 마지막 주장을 함의함은 알려져 있다([13], p. 205, th. 3). 이때 A 의 모든 소 아이디얼은 극대 아이디얼이고, A 의 한 국소환 성분의 극대 아이디얼의 역상이다. 따라서 공간 X 는 유한하고 이산이다. 그러므로 a)는 b)를 함의하고, b)가 c)를 함의함은 자명하다. c)가 a)를 함의함을 보이기 위해 먼저 X 가 유한함을 보이자. 실제로 X 가 아핀인 경우로 환원할 수 있고, 모든 소 아이디얼이 극대 아이디얼인 뇌터 환은 아르틴 환임이 알려져 있다([13], p. 203). 따라서 주장이 따른다. 이제 X 의 바탕공간은 이산이고, 유한개의 점 x_i 의 위상적 합이다. 국소환 $\mathcal{O}_{x_i} = A_i$ 들은 아르틴 환이며, $A \simeq \prod_i A_i$ 이고 X 는 이 환 A 의 소 스펙트럼인 아핀 스킴과 동형임이 자명하다(1.7.3).

6.3 유한형 사상

정의 (6.3.1). — Y 가 다음 성질을 갖는 아핀 열린집합들의 족 (V_α) 의 합집합이면 사상 $f : X \rightarrow Y$ 를 유한형이라고 한다.

(P) $f^{-1}(V_\alpha)$ 는 유한개의 아핀 열린집합 $U_{\alpha i}$ 의 합집합이고, 각 환 $A(U_{\alpha i})$ 는 $A(V_\alpha)$ 위의 유한 생성 대수이다.

이때 X 를 Y 위의 유한형 준스킴 또는 유한형 Y -준스킴이라고도 한다.

명제 (6.3.2). — $f : X \rightarrow Y$ 가 유한형 사상이면 Y 의 모든 아핀 열린집합 W 는 정의 (6.3.1)의 성질 (P)를 갖는다.

먼저 다음 보조정리를 증명하자.

보조정리 (6.3.2.1). — $T \subset Y$ 가 성질 (P)를 갖는 아핀 열린집합이면, 모든 $g \in A(T)$ 에 대하여 $D(g)$ 도 성질 (P)를 갖는다.

실제로 가정에 따라 $f^{-1}(T)$ 는 유한개의 아핀 열린집합 Z_j 의 합집합이고, 각 $A(Z_j)$ 는 $A(T)$ 위의 유한 생성 대수이다. f 를 Z_j 에 제한한 사상에 대응하는 환 준동형을 $\varphi_j : A(T) \rightarrow A(Z_j)$ 라 하고 (2.2.4), $g_j = \varphi_j(g)$ 라 놓자. 그러면 $f^{-1}(D(g)) \cap Z_j = D(g_j)$ 이다 (1.2.2.2). 한편 $A(D(g_j)) = A(Z_j)_{g_j} = A(Z_j)[1/g_j]$ 는 $A(Z_j)$ 위의 유한 생성 대수이고, 따라서 가정에 의해 특히 $A(T)$ 위의 유한 생성 대수이며, 그러므로 $A(D(g)) = A(T)[1/g]$ 위의 유한 생성 대수이기도 하다. 이로써 보조정리가 증명된다.

이제 W 가 준콤팩트이므로 (1.1.10), 각 g_i 가 어떤 환 $A(V_{\alpha(i)})$ 에 속하는 $D(g_i) \subset W$ 들로 이루어진 W 의 유한 덮개가 존재한다. 각 $D(g_i)$ 도 준콤팩트이므로 $h_{ik} \in A(W)$ 인 집합 $D(h_{ik})$ 들의 유한 합집합이다. 표준 사상을 $\varphi_i : A(W) \rightarrow A(D(g_i))$ 라 하면 (1.2.2.2)에 따라 $D(h_{ik}) = D(\varphi_i(h_{ik}))$ 이다. (6.3.2.1)에 따라 각 $f^{-1}(D(h_{ik}))$ 에는 유한 아핀 열린 덮개 (U_{ijk}) 가 존재하고, 각 $A(U_{ijk})$ 는 $A(D(h_{ik})) = A(W)[1/h_{ik}]$ 위의 유한 생성 대수이다. 이로부터 명제가 따른다.

따라서 Y 위의 유한형 준스킴이라는 개념은 Y 위에서 국소적이라고 할 수 있다.

명제 (6.3.3). — X, Y 를 두 아핀 스킴이라 하자. X 가 Y 위에서 유한형이기 위한 필요충분조건은 $A(X)$ 가 $A(Y)$ 위의 유한 생성 대수인 것이다.

이 조건이 충분함은 자명하므로 필요함을 증명하자. $A = A(Y)$, $B = A(X)$ 라 놓자. (6.3.2)에 따라 X 에는 유한 아핀 열린 덮개 (V_i) 가 존재하여, 각 환 $A(V_i)$ 는 A 위의 유한 생성 대수이다. 또한 V_i 들이 준콤팩트이므로 각각은 유한개의 열린집합 $D(g_{ij}) \subset V_i$ 로 덮이며, 여기서 $g_{ij} \in B$ 이다. 표준 포함 사상 $V_i \rightarrow X$ 에 대응하는 준동형을 $\varphi_i : B \rightarrow A(V_i)$ 라 하면

$$B_{g_{ij}} = (A(V_i))_{\varphi_i(g_{ij})} = A(V_i)[1/\varphi_i(g_{ij})].$$

따라서 $B_{g_{ij}}$ 는 A 위의 유한 생성 대수이다. 그러므로 $V_i = D(g_i)$ 이고 $g_i \in B$ 인 경우로 환원할 수 있다. 가정에 따라 B_{g_i} 가 A 위에서, b_i 가 유한집합 $F_i \subset B$ 를 움직일 때의 원소 $b_i/g_i^{n_i}$ 들로 생성되도록 하는 정수 $n_i \geq 0$ 가 존재한다. g_i 들이 유한개뿐이므로 모든 n_i 가 같은 정수 n 이라고 해도 된다. 또한 $D(g_i)$ 들이 X 를 덮으므로 g_i 들이 B 에서 생성하는 아이디얼은 B 이다. 다시 말해 $\sum_i h_i g_i = 1$ 인 $h_i \in B$ 들이 존재한다. 이제 F_i 들, g_i 들, h_i 들의 합집합인 B 의 유한 부분집합을 F 라 하자. B 의 부분환 $B' = A[F]$ 가 B 와 같음을 보이겠다. 가정에 따라 모든 $b \in B$ 와 모든 i 에 대하여 B_{g_i} 에서 b 의 표준상은 $b'_i/g_i^{m_i}$ 꼴이고, 여기서 $b'_i \in B'$ 이다. b'_i 에 g_i 의 적당한 거듭제곱을 곱하여 모든 m_i 가 같은 정수 m 이라고 해도 된다. 따라서 분수환의 정의에 의해 $N \geq m$ 이고 모든 i 에 대하여 $g_i^N b \in B'$ 인 정수 N 이 존재한다(N 은 b 에 의존한다). 한편 환 B' 안에서 g_i^N 들은 아이디얼 B' 를 생성한다. 실제로 g_i 들이 그러하고 $h_i \in B'$ 이기 때문이다. 따라서 $\sum_i c_i g_i^N = 1$ 인 $c_i \in B'$ 들이 존재하고, $b = \sum_i c_i g_i^N b \in B'$ 이다. 이로써 증명이 끝난다.

명제 (6.3.4). —

- (i) 모든 닫힌 몰입 사상은 유한형이다.
- (ii) 두 유한형 사상의 합성은 유한형이다.
- (iii) $f : X \rightarrow X'$, $g : Y \rightarrow Y'$ 가 두 유한형 S -사상이면 $f \times_S g : X \times_S Y \rightarrow X' \times_S Y'$ 도 유한형이다.
- (iv) $f : X \rightarrow Y$ 가 유한형 S -사상이면, 밑준스킴의 모든 확장 $g : S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 유한형이다.
- (v) 두 사상의 합성 $g \circ f$ 가 유한형이고 g 가 분리 사상이면, f 는 유한형이다.
- (vi) 사상 f 가 유한형이면 f_{red} 도 유한형이다.

(5.5.12)에 따라 (i), (ii), (iv)만 증명하면 충분하다.

(i)을 보이기 위해서는 X 가 Y 의 닫힌 부분준스킴이고 $X \rightarrow Y$ 가 표준 포함 사상인 경우만 다루면 된다. 또한 (6.3.2)에 따라 Y 가 아핀이라고 해도 된다. 이때 X 도 아핀이고 (4.2.3), 그 환은 $A/\mathfrak{J}$ 꼴의 몫환과 동형이다. 여기서 A 는 Y 의 환이고 $\mathfrak{J}$ 는 A 의 아이디얼이다. $A/\mathfrak{J}$ 는 A 위의 유한 생성 대수이므로 결론이 따른다.

이제 (ii)를 증명하자. $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 를 두 유한형 사상이라 하고, U 를 Z 의 아핀 열린집합이라 하자. $g^{-1}(U)$ 에는 유한 아핀 열린 덮개 (V_i) 가 존재하여 각 $A(V_i)$ 는 $A(U)$ 위의 유한 생성 대수이다 (6.3.2). 마찬가지로

각 $f^{-1}(V_i)$ 에는 유한 아핀 열린 덮개 (W_{ij}) 가 존재하여 $A(W_{ij})$ 는 $A(V_i)$ 위의 유한 생성 대수이고, 따라서 $A(U)$ 위의 유한 생성 대수이기도 하다. 이로부터 결론이 따른다. || 146

마지막으로 (iv)를 증명하기 위해 $S = Y$ 인 경우만 다루면 된다. 실제로 f 를 Y -사상으로 보고 밑준스킴의 확장을 $Y_{(S')} \rightarrow Y$ 로 보면 $f_{(S')}$ 는 $f_{(Y_{(S')})}$ 와도 같다 (3.3.9). 이제 p, q 를 각각 사영 $X_{(S')} \rightarrow X, X_{(S')} \rightarrow S'$ 라 하자. V 를 S 의 아핀 열린집합이라 하자. $f^{-1}(V)$ 는 유한개의 아핀 열린집합 W_i 의 합집합이고, 각 $A(W_i)$ 는 $A(V)$ 위의 유한 생성 대수이다 (6.3.2). V' 를 $g^{-1}(V)$ 에 포함되는 S' 의 아핀 열린집합이라 하자. $f \circ p = g \circ q$ 이므로 $q^{-1}(V')$ 는 $p^{-1}(W_i)$ 들의 합집합에 포함된다. 한편 교집합 $p^{-1}(W_i) \cap q^{-1}(V')$ 는 곱 $W_i \times_V V'$ 와 동일시된다 (3.2.7). 이것은 환 $A(W_i) \otimes_{A(V)} A(V')$ 와 동형인 환을 갖는 아핀 스킴이다 (3.2.2). 이 환은 가정에 따라 $A(V')$ 위의 유한 생성 대수이므로 명제가 증명된다.

따름정리 (6.3.5). — $f: X \rightarrow Y$ 를 몰입 사상이라 하자. Y 의 바탕공간이 국소 뇌터이거나 X 의 바탕공간이 뇌터이면 f 는 유한형이다.

(6.3.2)에 따라 언제나 Y 가 아핀이라고 해도 된다. Y 의 바탕공간이 국소 뇌터이면 더 나아가 뇌터라고 해도 되고, 그 부분공간인 X 의 바탕공간도 뇌터이다. 따라서 Y 가 아핀이고 X 의 바탕공간이 뇌터인 경우만 다루면 된다. 이때 X 에는 $g_i \in A(Y)$ 인 유한개의 아핀 열린집합 $D(g_i) \subset Y$ 로 된 덮개가 존재하여, 각 $X \cap D(g_i)$ 는 $D(g_i)$ 에서 닫혀 있고 따라서 아핀 스킴이다 (4.2.3). 그런 덮개가 존재하는 것은 X 가 Y 에서 국소 닫혀 있기 때문이다 (4.1.3). (6.3.4, (i))와 (6.3.3)에 따라 $A(X \cap D(g_i))$ 는 $A(D(g_i))$ 위의 유한 생성 대수이다. 또한 $A(D(g_i)) = A(Y)_{g_i} = A(Y)[1/g_i]$ 는 $A(Y)$ 위의 유한 생성 대수이므로 증명이 끝난다.

따름정리 (6.3.6). — $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 두 사상이라 하자. $g \circ f$ 가 유한형이고, X 가 뇌터이거나 $X \times_Z Y$ 가 국소 뇌터이면 f 는 유한형이다.

이는 (5.5.12)의 증명과 몰입 사상 Γ_f 에 적용한 (6.3.5)에서 곧바로 따른다.

명제 (6.3.7). — $f: X \rightarrow Y$ 를 유한형 사상이라 하자. Y 가 뇌터이면 X 도 뇌터이고, Y 가 국소 뇌터이면 X 도 국소 뇌터이다.

Y 가 뇌터인 경우만 증명하면 된다. 이때 Y 는 환 $A(V_i)$ 가 뇌터 환인 유한개의 아핀 열린집합 V_i 의 합집합이다. (6.3.2)에 따라 각 $f^{-1}(V_i)$ 는 유한개의 아핀 열린집합 W_{ij} 의 합집합이고, 각 $A(W_{ij})$ 는 $A(V_i)$ 위의 유한 생성 대수이므로 뇌터 환이다. 따라서 X 는 뇌터이다.

따름정리 (6.3.8). — X 를 S 위의 유한형 준스킴이라 하자. S' 가 뇌터인(각각 국소 뇌터인) 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $X_{(S')}$ 는 뇌터이다(각각 국소 뇌터이다).

이는 (6.3.7)에서 따른다. 실제로 (6.3.4, (iv))에 따라 $X_{(S')}$ 는 S' 위에서 유한형이다.

또한 S -준스킴의 곱 $X \times_S Y$ 에서, 인자 X, Y 가운데 하나가 S 위에서 유한형이고 다른 하나가 뇌터이면(각각 국소 뇌터이면), $X \times_S Y$ 는 뇌터이다(각각 국소 뇌터이다).

따름정리 (6.3.9). — X 를 국소 뇌터 준스킴 S 위의 유한형 준스킴이라 하자. 그러면 모든 S -사상 $f: X \rightarrow Y$ 는 유한형이다.

실제로 S 가 뇌터라고 해도 된다. $\varphi: X \rightarrow S, \psi: Y \rightarrow S$ 가 구조 사상이면 $\varphi = \psi \circ f$ 이고, (6.3.7)에 따라 X 는 뇌터이다. 따라서 (6.3.6)에 따라 f 는 유한형이다.

명제 (6.3.10). — $f: X \rightarrow Y$ 를 유한형 사상이라 하자. f 가 전사이기 위한 필요충분조건은 모든 대수적으로 닫힌 체 Ω 에 대하여 f 에 대응하는 사상 $X(\Omega) \rightarrow Y(\Omega)$ 가 전사인 것이다 (3.4.1).

이 조건이 충분함은 각 $y \in Y$ 에 대하여 $k(y)$ 의 대수적으로 닫힌 확대체 Ω 와 다음 가환 그림을 고려하면 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow f & \swarrow & \text{Spec}(\Omega) \\ Y & \searrow & \end{array}$$

(참조 (3.5.3)). 역으로 f 가 전사라고 가정하고, Ω 가 대수적으로 닫힌 체인 사상 $g: \{\xi\} = \text{Spec}(\Omega) \rightarrow Y$ 를 택하자. 다음 그림을 고려하면

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{(\Omega)} \\ \downarrow f & & \downarrow f_{(\Omega)} \\ Y & \longleftarrow & \text{Spec}(\Omega) \end{array}$$

$X_{(\Omega)}$ 에 Ω -유리점이 존재함을 보이면 충분하다 (3.3.14, 3.4.3, 3.4.4). f 가 전사이므로 $X_{(\Omega)}$ 는 공집합이 아니고(3.5.10), f 가 유한형이므로 (6.3.4, (iv))에 따라 $f_{(\Omega)}$ 도 유한형이다. 따라서 $X_{(\Omega)}$ 에는 $A(Z)$ 가 Ω 위의 영환이 아닌 유한 생성 대수인 공집합이 아닌 아핀 열린집합 Z 가 존재한다. 힐베르트 영점정리([21])에 따라 Ω -대수 준동형 $A(Z) \rightarrow \Omega$ 가 존재하고, 따라서 $\text{Spec}(\Omega)$ 위의 $X_{(\Omega)}$ 의 단면이 존재한다. 이로써 명제가 증명된다.

6.4 대수적 준스킴

정의 (6.4.1). — 체 K 가 주어졌을 때 K 위의 유한형 준스킴 X 를 K -대수적 준스킴이라고 한다. K 를 X 의 기초체라고 한다. 더 나아가 X 가 스킴이면(또는 이와 동치로 (5.5.8), X 가 K -스킴이면) X 를 K -대수적 스킴이라고도 한다.

모든 K -대수적 준스킴은 뇌터이다 (6.3.7).

명제 (6.4.2). — X 를 K -대수적 준스킴이라 하자. 점 $x \in X$ 가 닫힌점이기 위한 필요충분조건은 $k(x)$ 가 K 의 유한 차수 대수적 확대체인 것이다.

X 가 아핀이고 그 환 A 가 K 위의 유한 생성 대수인 경우만 다루면 된다. 실제로 $A(U)$ 가 K 위의 유한

생성 대수인 X 의 아핀 열린집합 U 들은 X 를 덮는다(6.3.1). 이때 X 의 닫힌점들은 j_x 가 A 의 극대 아이디얼인 점들, 다시 말해 A/j_x 가 체인 점들이다. 이 체는 반드시 $k(x)$ 와 같다. A/j_x 가 K 위의 유한 생성 대수이므로, x 가 닫힌점이면 $k(x)$ 는 K 위의 유한 생성 대수인 체이고, 따라서 반드시 K 위에서 유한 차원이다 [21]. 역으로 $k(x)$ 가 K 위에서 유한 차원이면 그 부분환 $A/j_x \subset k(x)$ 도 그러하다. K 위의 유한 차원 대수인 정역은 모두 체이므로 $A/j_x = k(x)$ 이고, 따라서 x 는 닫힌점이다.

따름정리 (6.4.3). — K 를 대수적으로 닫힌 체, X 를 K -대수적 준스킴이라 하자. 그러면 X 의 닫힌점들은 K -유리점들이고(3.4.4), K 에 값을 갖는 X 의 점들과 표준적으로 동일시된다.

명제 (6.4.4). — X 를 체 K 위의 대수적 준스킴이라 하자. 다음 성질들은 동치이다.

- (a) X 는 아르틴이다.
- (b) X 의 바탕공간은 이산공간이다.
- (c) X 의 바탕공간에는 닫힌점이 유한개뿐이다.
- (c') X 의 바탕공간은 유한집합이다.
- (d) X 의 모든 점은 닫힌점이다.
- (e) X 는 K 위의 유한 차원 대수 A 에 대하여 $\text{Spec}(A)$ 와 동형이다.

X 가 뇌터이므로 (6.2.2)에 따라 조건 (a), (b), (d)는 동치이고 (c)와 (c')를 함의한다. 또한 (e)가 (a)를 함의하는 명백하다. (c)가 (d)와 (e)를 함의함을 보이는 일만 남는다. X 가 아핀인 경우만 다루면 된다. 이때 $A(X)$ 는 K 위의 유한 생성 대수이고 (6.3.3), 따라서 야콥슨 환이다 ([1, p. 3-11 및 3-12]). 가정에 따라 이 환에는 극대 아이디얼이 유한개뿐이다. 소 아이디얼들의 유한 교집합이 소 아이디얼이면 그 가운데 하나와 같아야 하므로, $A(X)$ 의 모든 소 아이디얼은 극대 아이디얼이다. 따라서 (d)가 따른다. 또한 (6.2.2)에 따라 $A(X)$ 는 유한 생성 아르틴 K -대수이고, 따라서 반드시 유한 차원이다 [21].

(6.4.5) (6.4.4)의 조건들이 성립할 때 X 를 K 위의 유한 스킴(참조 (II, 6.1.1)) 또는 유한 K -스킴이라고 한다. 그 계수(階數)는 $[A : K]$ 이며 $\text{rg}_K(X)$ 로도 쓴다. X, Y 가 K 위의 두 유한 스킴이면

$$\text{rg}_K(X \amalg Y) = \text{rg}_K(X) + \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.1)$$

$$\text{rg}_K(X \times_K Y) = \text{rg}_K(X) \text{rg}_K(Y) \quad (6.4.5.2)$$

이다. 이는 (3.2.2)에서 따른다.

따름정리 (6.4.6). — X 를 체 K 위의 유한 스킴이라 하자. K 의 모든 확대체 K' 에 대하여 $X \otimes_K K'$ 는 K' 위의 유한 스킴이고, K' 위의 계수는 X 의 K 위의 계수와 같다.

실제로 $A = A(X)$ 라 하면 $[A \otimes_K K' : K'] = [A : K]$ 이다.

따름정리 (6.4.7). — X 를 체 K 위의 유한 스킴이라 하고 $n = \sum_{x \in X} [k(x) : K]_s$ 라 놓자. (확대체 K'/K 에

대하여 $[K' : K]_s$ 는 K' 에 포함되는 K 의 가장 큰 대수적 분리확대체의 K 위의 분리차수임을 상기하자.) 그러면 K 의 모든 대수적으로 닫힌 확대체 Ω 에 대하여 $X \otimes_K \Omega$ 의 바탕공간에는 점이 정확히 n 개 있고, 이 점들은 $X(\Omega)_K$ 의 원소들과 동일시된다. 11 149

(6.2.2)에 따라 환 $A = A(X)$ 가 국소환인 경우만 다루면 된다. $\mathfrak{m}$ 을 그 극대 아이디얼, $L = A/\mathfrak{m}$ 을 K 의 대수적 확대체인 잉여체라 하자. 그러면 $X(\Omega)_K$ 의 원소들은 $X \otimes_K \Omega$ 의 Ω -단면들과 전단사로 대응하고 (3.4.1, 3.3.14), 또한 L 에서 Ω 로 가는 K -준동형들과 전단사로 대응한다 (1.7.3). 따라서 (Bourbaki, Alg., 제V장, §7, n° 5, 명제 8)과 (6.4.3)을 고려하면 결론이 따른다.

(6.4.8) (6.4.7)에서 정의한 수 n 을 A (또는 X)의 K 위의 분리차수, 또는 X 의 점의 기하적 개수라고 한다. 따라서 이는 $X(\Omega)_K$ 의 원소 수와 같다. 이 정의에서 곧바로, K 의 모든 확대체 K' 에 대하여 $X \otimes_K K'$ 의 점의 기하적 개수가 X 의 점의 기하적 개수와 같음이 따른다. 이 수를 $n(X)$ 라 하자. X, Y 가 K 위의 두 유한 스킴이면 명백히

$$n(X \amalg Y) = n(X) + n(Y). \quad (6.4.8.1)$$

이다.

같은 가정 아래에서

$$n(X \times_K Y) = n(X)n(Y) \quad (6.4.8.2)$$

도 성립한다. 이는 $n(X)$ 를 $X(\Omega)_K$ 의 원소 수로 해석하고 공식 (3.4.3.1)을 적용하면 곧바로 따른다.

명제 (6.4.9). — K 를 체, X, Y 를 두 K -대수적 준스킴, $f : X \rightarrow Y$ 를 K -사상이라 하자. 또한 Ω 를 K 위의 초월차수가 무한인 대수적으로 닫힌 확대체라 하자. f 가 전사이기 위한 필요충분조건은 f 에 대응하는 사상 $X(\Omega)_K \rightarrow Y(\Omega)_K$ 가 전사인 것이다 (3.4.1).

필요성은 (6.3.10)에서 따른다. 여기서 f 가 반드시 유한형인 것은 (6.3.9)에 따른다. 충분성을 보이기 위해 (6.3.10)에서와 같이 논증한다. 실제로 모든 $y \in Y$ 에 대하여 $k(y)$ 는 K 의 유한 생성 확대체이고, 따라서 Ω 의 부분체와 K -동형이다.

주 (6.4.10). — 제IV장에서 (6.4.9)의 결론이 Ω 의 K 위의 초월차수에 관한 가정 없이도 성립함을 보일 것이다.

명제 (6.4.11). — $f : X \rightarrow Y$ 가 유한형 사상이면, 모든 $y \in Y$ 에 대하여 섬유 $f^{-1}(y)$ 는 잉여체 $k(y)$ 위의 대수적 준스킴이고, 모든 $x \in f^{-1}(y)$ 에 대하여 $k(x)$ 는 $k(y)$ 의 유한 생성 확대체이다.

$f^{-1}(y) = X \otimes_Y k(y)$ 이므로 (3.6.3), 이 명제는 (6.3.4, (iv))와 (6.3.3)에서 따른다.

명제 (6.4.12). — $f : X \rightarrow Y, g : Y' \rightarrow Y$ 를 두 사상이라 하자. $X' = X \times_Y Y'$ 라 놓고 $f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y'$ 라 하자. $y' \in Y', y = g(y')$ 라 하자. 섬유 $f^{-1}(y)$ 가 $k(y)$ 위의 유한 대수적 스킴이면, 섬유 $f'^{-1}(y')$ 도 $k(y')$ 위의 유한 대수적 스킴이고, 그 계수와 점의 기하적 개수는 $f^{-1}(y)$ 의 것과 같다.

섬유의 추이성 (3.6.5)을 고려하면 이는 (6.4.6)과 (6.4.8)에서 곧바로 따른다.

(6.4.13) 명제 (6.4.11)은 유한형 사상이 직관적으로 “대수다양체들의 대수적 족”에 해당함을 보여 준다. 여

기서 Y 의 점들은 “매개변수”의 역할을 하며, 이것이 이 사상들에 “기하적” 의미를 준다. 유한형이 아닌 사상들은 뒤에서 주로, 예를 들어 국소화나 완비화에 의한 “밀준스킴의 변경” 문제에 나타날 것이다. || 150

6.5 사상의 국소적 결정

명제 (6.5.1). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하고, Y 가 S 위의 유한형이라고 하자. 또한 $x \in X, y \in Y$ 가 같은 점 $s \in S$ 위에 있다고 하자.

- (i) X 에서 Y 로 가는 두 S -사상 $f = (\psi, \theta), f' = (\psi', \theta')$ 가 $\psi(x) = \psi'(x) = y$ 를 만족하고, $\mathcal{O}_y$ 에서 $\mathcal{O}_x$ 로 가는 (국소) $\mathcal{O}_s$ -준동형 $\theta_x^\#$ 와 $\theta'_x^\#$ 가 같으면, f 와 f' 는 x 의 어떤 열린 근방에서 일치한다.
- (ii) 더 나아가 S 가 국소 뇌터라고 하자. 모든 국소 $\mathcal{O}_s$ -준동형 $\varphi: \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ 에 대하여 X 에서 x 의 열린 근방 U 와 U 에서 Y 로 가는 S -사상 $f = (\psi, \theta)$ 가 존재하여 $\psi(x) = y$ 이고 $\theta_x^\# = \varphi$ 이다.
- (i) 문제는 S, X, Y 위에서 국소적이므로 S, X, Y 가 각각 환 A, B, C 의 아핀 준스킴이라고 해도 된다. 이때 f, f' 는 각각 $({}^a\varphi, \tilde{\varphi}), ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ 의 꼴이며, φ, φ' 는 C 에서 B 로 가는 두 A -준동형으로서 $\varphi^{-1}(j_x) = \varphi'^{-1}(j_x) = j_y$ 를 만족한다. 또한 φ, φ' 에서 얻어지는 C_y 에서 B_x 로 가는 준동형 φ_x, φ'_x 는 같다. 더 나아가 C 가 A 위의 유한 생성 대수라고 해도 된다. $c_i (1 \leq i \leq n)$ 를 A -대수 C 의 생성원이라 하고 $b_i = \varphi(c_i), b'_i = \varphi'(c_i)$ 라 놓자. 가정에 따라 분수환 B_x 에서 $b_i/1 = b'_i/1$ 이다 ($1 \leq i \leq n$). 이는 $1 \leq i \leq n$ 에 대하여 $s_i(b_i - b'_i) = 0$ 이 되는 원소 $s_i \in B - j_x$ 가 존재한다는 뜻이며, 모든 s_i 가 같은 원소 $g \in B - j_x$ 라고 해도 된다. 따라서 분수환 B_g 에서 $1 \leq i \leq n$ 에 대하여 $b_i/1 = b'_i/1$ 이다. $i_g: B \rightarrow B_g$ 를 표준 준동형이라 하면 $i_g \circ \varphi = i_g \circ \varphi'$ 이고, 그러므로 f 와 f' 의 $D(g)$ 로의 제한은 같다.
- (ii) (i)와 같은 상황으로 환원할 수 있고, 더 나아가 환 A 가 뇌터라고 해도 된다. $c_i (1 \leq i \leq n)$ 를 A -대수 C 의 생성원이라 하고, $\alpha: A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow C$ 를 X_i 를 c_i 로 보내는 다항식 대수 $A[X_1, \dots, X_n]$ 에서 C 로 가는 전사 준동형이라 하자 ($1 \leq i \leq n$). 한편 $i_y: C \rightarrow C_y$ 를 표준 준동형이라 하고, 합성 준동형

$$\beta: A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{i_y} C_y \xrightarrow{\varphi} B_x$$

을 생각하자. α 를 β 의 핵이라 하자. A 가 뇌터이므로 $A[X_1, \dots, X_n]$ 도 뇌터이고, 따라서 α 는 유한 생성계 $Q_j(X_1, \dots, X_n) (1 \leq j \leq m)$ 를 갖는다. 한편 각 원소 $\varphi(i_y(c_i))$ 는 $b_i \in B, s_i \notin j_x$ 에 대하여 b_i/s_i 로 쓸 수 있고, 모든 s_i 가 같은 원소 $g \in B - j_x$ 라고 해도 된다. 이제 가정에 따라 B_x 에서 $Q_j(b_1/g, \dots, b_n/g) = 0$ 이다. 다음과 같이 놓자.

$$Q_j(X_1/T, \dots, X_n/T) = P_j(X_1, \dots, X_n, T)/T^{k_j},$$

여기서 P_j 는 k_j 차 동차다항식이다. 또한 $d_j = P_j(b_1, \dots, b_n, g) \in B$ 라 하자. 가정에 따라 $t_j \in B - j_x$ 에

대하여 $t_j d_j = 0$ 이다 ($1 \leq j \leq m$). 모든 t_j 가 같은 원소 $h \in B - j_x$ 라고 해도 된다. 따라서 $1 \leq j \leq m$ 에 대하여 $P_j(hb_1, \dots, hb_n, hg) = 0$ 이다. 이제 X_i 를 hb_i/hg 로 보내는 $A[X_1, \dots, X_n]$ 에서 분수환 B_{hg} 로 가는 준동형 ρ 를 생각하자($1 \leq i \leq n$). 이 준동형에 의한 $\mathfrak{a}$ 의 상은 0이고, 따라서 ρ 에 의한 $\alpha^{-1}(0)$ 의 상도 특히 0이다. 그러므로 ρ 는 $A[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\alpha} C \xrightarrow{\gamma} B_{hg}$ 로 인수분해되며, $\gamma(c_i) = hb_i/hg$ 이다. $i_x : B_{hg} \rightarrow B_x$ 를 표준 준동형이라 하면 그림

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\gamma} & B_{hg} \\ i_y \downarrow & & \downarrow i_x \\ C_y & \xrightarrow{\varphi} & B_x \end{array} \quad (6.5.1.1)$$

은 가환임이 명백하다. 따라서 $\varphi = \gamma_x$ 이고, φ 가 국소 준동형이므로 ${}^a\gamma(x) = y$ 이다. 그러므로 $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$ 는 x 의 근방 $D(hg)$ 에서 Y 로 가는, 문제의 조건을 만족하는 S -사상이다.

따름정리 (6.5.2). — (6.5.1, (ii))의 가정 아래에서, 더 나아가 X 가 S 위의 유한형이면 사상 f 가 유한형이라고 할 수 있다.

이는 (6.3.6)에서 따른다.

따름정리 (6.5.3). — (6.5.1, (ii))의 가정들이 성립한다고 하자. 더 나아가 Y 가 정역 준스킴이고 φ 가 단사 준동형이면, $f = ({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$ 이고 γ 가 단사 준동형이라고 할 수 있다.

실제로 C 가 정역이라고 해도 되고(5.1.4), 따라서 i_y 는 단사 준동형이다. 그러므로 그림 (6.5.1.1)에서 γ 가 단사 준동형임이 따른다.

명제 (6.5.4). — $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ 를 유한형 사상, x 를 X 의 점, $y = \psi(x)$ 라 하자.

- (i) f 가 점 x 에서 국소 몰입 사상이기 위한 (4.5.1) 필요충분조건은 $\theta_x^\# : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ 가 전사 준동형인 것이다.
- (ii) 더 나아가 Y 가 국소 뇌터라고 하자. f 가 점 x 에서 국소 동형사상이기 위한(4.5.2) 필요충분조건은 $\theta_x^\#$ 가 동형인 것이다.
- (ii) (6.5.1)에 따라 y 의 열린 근방 V 와 사상 $g : V \rightarrow X$ 가 존재하여 $g \circ f$ (각각 $f \circ g$)가 정의되고 x (각각 y)의 어떤 근방에서 항등사상과 일치한다. 이로부터 f 가 국소 동형사상임이 곧바로 따른다.
- (i) 문제는 X, Y 위에서 국소적이므로 X, Y 가 각각 환 A, B 의 아핀 준스킴이라고 해도 된다. 이때 $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 이고, $\varphi : B \rightarrow A$ 는 A 를 유한 생성 B -대수로 만드는 환 준동형이다. 또한 $\varphi^{-1}(j_x) = j_y$ 이고, φ 에서 얻어지는 준동형 $\varphi_x : B_y \rightarrow A_x$ 는 전사이다. (t_i) ($1 \leq i \leq n$)를 B -대수 A 의 생성계라 하자. φ_x 에 관한 가정에 따라 $b_i \in B$ 와 $c \in B - j_y$ 가 존재하여 분수환 A_x 에서 $1 \leq i \leq n$ 에 대하여 $t_i/1 = \varphi(b_i)/\varphi(c)$ 이다. 따라서 (1.3.3)에 따라 $a \in A - j_x$ 가 존재하여, $g = a\varphi(c)$ 라 놓으면 $t_i/1 = a\varphi(b_i)/g$ 가 분수환 A_g 안에서도 성립한다. 한편 가정에 따라 $\varphi(B)$ 를 계수환으로 하는 다항식

$Q(X_1, \dots, X_n)$ 가 존재하여 $a = Q(t_1, \dots, t_n)$ 이다. 다음과 같이 놓자.

$$Q(X_1/T, \dots, X_n/T) = P(X_1, \dots, X_n, T)/T^m,$$

여기서 P 는 m 차 동차다항식이다. 환 A_g 에서

$$a/1 = a^m P(\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n), \varphi(c))/g^m = a^m \varphi(d)/g^m$$

이며, 여기서 $d \in B$ 이다. A_g 에서 $g/1 = (a/1)(\varphi(c)/1)$ 은 정의에 따라 가역이므로 $a/1$ 과 $\varphi(c)/1$ 도 가역이고, 따라서

$$a/1 = (\varphi(d)/1)(\varphi(c)/1)^{-m}$$

으로 쓸 수 있다. 그러므로 $\varphi(d)/1$ 도 A_g 에서 가역이다. 이제 $h = cd$ 라 놓자. $\varphi(h)/1$ 이 A_g 에서 가역이므로 합성 준동형

$$B \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A_g$$

은 다음과 같이 인수분해된다.

$$B \longrightarrow B_h \xrightarrow{\gamma} A_g$$

(0, 1.2.4). γ 가 전사임을 보이자. A_g 에서 B_h 의 상이 $t_i/1$ 과 $(g/1)^{-1}$ 을 포함함을 보이면 충분하다. 그런데

$$(g/1)^{-1} = (\varphi(c)/1)^{m-1}(\varphi(d)/1)^{-1} = \gamma(c^m/h),$$

이고

$$a/1 = \gamma(d^{m+1}/h^m),$$

이므로

$$(a\varphi(b_i))/1 = \gamma(b_i d^{m+1}/h^m)$$

이다. 또한 $t_i/1 = (a\varphi(b_i)/1)(g/1)^{-1}$ 이므로 주장이 증명된다. h 의 선택에 따라 $\psi(D(g)) \subset D(h)$ 이고, f 를 $D(g)$ 에 제한한 사상은 $({}^a\gamma, \tilde{\gamma})$ 와 같다. γ 가 전사이므로 이 제한은 $D(g)$ 에서 $D(h)$ 로 가는 닫힌 몰입 사상이다 (4.2.3).

따름정리 (6.5.5). — $f = (\psi, \theta) : X \rightarrow Y$ 를 유한형 사상이라 하자. X 가 기약이라고 하고, 그 일반점을 x 라 하며 $y = \psi(x)$ 라 놓자.

- (i) f 가 X 의 어떤 점에서 국소 몰입 사상이기 위한 필요충분조건은 $\theta_x^\sharp : \mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x$ 가 전사 준동형인 것이다.
- (ii) 더 나아가 Y 가 기약이고 국소 뇌터라고 하자. f 가 X 의 어떤 점에서 국소 동형사상이기 위한 필요충분조건은 y 가 Y 의 일반점인 것, 다시 말해 (0, 2.1.4) f 가 우세 사상인 것과 $\theta_x^\sharp$ 가 동형인 것, 다시 말해 f 가 쌍유리 사상인 것이다 (2.2.9).

(i)는 X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합이 x 를 포함한다는 사실을 고려하면 (6.5.4, (i))에서 명백히 따른다. 마찬가지로 (ii)는 (6.5.4, (ii))에서 따른다.

6.6 준콤팩트 사상과 국소 유한형 사상

정의 (6.6.1). — 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 의한 Y 의 모든 준콤팩트 열린집합의 역상이 준콤팩트이면, f 를 준콤팩트 사상이라 한다.

$\mathfrak{B}$ 를 준콤팩트 열린집합들(예를 들어 아핀 열린집합들)로 이루어진 Y 의 위상의 기저라 하자. f 가 준콤팩트이기 위한 필요충분조건은 $\mathfrak{B}$ 의 모든 원소의 f 에 의한 역상이 준콤팩트인 것, 또는 같은 말로 아핀 열린집합들의 유한 합집합인 것이다. 실제로 Y 의 모든 준콤팩트 열린집합은 $\mathfrak{B}$ 의 유한개의 원소의 합집합이다. 예를 들어 X 가 준콤팩트이고 Y 가 아핀이면 모든 사상 $f : X \rightarrow Y$ 는 준콤팩트이다. 실제로 X 는 유한개의 아핀 열린집합 U_i 의 합집합이고, Y 의 모든 아핀 열린집합 V 에 대하여 $U_i \cap f^{-1}(V)$ 는 아핀이므로 (5.5.10) 준콤팩트이다.

$f : X \rightarrow Y$ 가 준콤팩트 사상이면, Y 의 모든 열린집합 V 에 대하여 f 를 $f^{-1}(V)$ 에 제한한 사상 $f^{-1}(V) \rightarrow V$ 가 준콤팩트임은 명백하다. 역으로 (U_α) 가 Y 의 열린 덮개이고, 사상 $f : X \rightarrow Y$ 의 제한들 $f^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ 가 준콤팩트이면, f 도 준콤팩트이다.

정의 (6.6.2). — 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 다음 조건을 만족하면 국소 유한형 사상이라 한다. 모든 $x \in X$ 에 대

하여 x 의 열린 근방 U 와 $f(U)$ 를 포함하는 $y = f(x)$ 의 열린 근방 V 가 존재하고, f 의 U 로의 제한이 U 에서 V 로 가는 유한형 사상이다. 이때 X 를 Y 위의 국소 유한형 준스킴 또는 국소 유한형 Y -준스킴이라고도 한다. || 153

(6.3.2)에 따라 f 가 국소 유한형이면, Y 의 모든 열린집합 W 에 대하여 f 를 $f^{-1}(W)$ 에 제한한 사상 $f^{-1}(W) \rightarrow W$ 도 국소 유한형임이 곧바로 따른다.

Y 가 국소 뇌터이고 X 가 Y 위의 국소 유한형이면, (6.3.7)에 따라 X 는 국소 뇌터이다.

명제 (6.6.3). — 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 유한형이기 위한 필요충분조건은 f 가 준콤팩트이고 국소 유한형인 것이다.

조건 필요성은 (6.3.1)과 (6.6.1) 뒤의 주에서 곧바로 따른다. 역으로 이 조건들이 성립한다고 하고, U 를 Y 의 아핀 열린집합, A 를 그 환이라 하자. 모든 $x \in f^{-1}(U)$ 에 대하여 가정에 따라 x 의 근방 $V(x) \subset f^{-1}(U)$ 와 $y = f(x)$ 의 근방 $W(x) \subset U$ 가 존재하여, $W(x)$ 는 $f(V(x))$ 를 포함하고 f 를 $V(x)$ 에 제한한 사상 $V(x) \rightarrow W(x)$ 는 유한형이다. $W(x)$ 를 $y = f(x)$ 의 $D(g)$ 꼴인 근방 $W_1(x) \subset W(x)$ 로 ($g \in A$), $V(x)$ 를 $V(x) \cap f^{-1}(W_1(x))$ 로 바꾸면, $W(x)$ 가 $D(g)$ 꼴이라고 해도 된다. 따라서 그 환이 $A[1/g]$ 로 쓰이므로 $W(x)$ 는 U 위의 유한형이고, 그러므로 $V(x)$ 도 U 위의 유한형이다. 더 나아가 $f^{-1}(U)$ 는 가정에 따라 준콤팩트이므로 유한개의 열린집합 $V(x_i)$ 의 합집합이다. 이로써 증명이 끝난다.

명제 (6.6.4). —

- (i) 몰입 사상 $X \rightarrow Y$ 가 닫힌 몰입 사상이거나, Y 의 바탕공간이 국소 뇌터이거나, X 의 바탕공간이 뇌터이면 이 몰입 사상은 준콤팩트이다.
- (ii) 두 준콤팩트 사상의 합성은 준콤팩트이다.
- (iii) $f : X \rightarrow Y$ 가 준콤팩트 S -사상이면, 밑준스킴의 모든 확장 $g : S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 준콤팩트이다.
- (iv) $f : X \rightarrow X'$ 와 $g : Y \rightarrow Y'$ 가 두 준콤팩트 S -사상이면 $f \times_S g$ 도 준콤팩트이다.
- (v) 두 사상 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 의 합성이 준콤팩트이고, 또한 g 가 분리 사상이거나 X 의 바탕공간이 국소 뇌터이면 f 는 준콤팩트이다.
- (vi) 사상 f 가 준콤팩트이기 위한 필요충분조건은 f_{red} 가 준콤팩트인 것이다.

(vi)는 사상의 준콤팩트성이 바탕공간 사이의 대응하는 연속사상에만 의존하므로 명백하다. 마찬가지로 X 의 바탕공간이 국소 뇌터라고 가정한 경우에 해당하는 (v)를 증명하자. $h = g \circ f$ 라 놓고, U 를 Y 의 준콤팩트 열린집합이라 하자. $g(U)$ 는 Z 에서 준콤팩트이지만 반드시 열린집합인 것은 아니므로, 유한개의 준콤팩트 열린집합 V_j 의 합집합에 포함된다(2.1.3). 따라서 $f^{-1}(U)$ 는 $h^{-1}(V_j)$ 들의 합집합에 포함된다. 이들은 X 의 준콤팩트 부분공간들이므로 뇌터 부분공간들이다. 그러므로 (0, 2.2.3)에 따라 $f^{-1}(U)$ 는 뇌터 공간이고, 따라서 특히 준콤팩트이다.

나머지 주장들을 증명하기 위해서는 (i), (ii), (iii)를 증명하면 충분하다 (5.5.12). 그런데 (ii)는 명백하고, (i)는 Y 의 바탕공간이 국소 뇌터이거나 X 의 바탕공간이 뇌터인 경우에는 (6.3.5)에서 따르며 닫힌 몰입 사

상의 경우에는 명백하다. (iii)를 증명하기 위하여, $S = Y$ 인 경우로 환원할 수 있다(3.3.11). $f' = f_{(S')}$ 라 놓고, U' 를 S' 의 준콤팩트 열린집합이라 하자. 모든 $s' \in U'$ 에 대하여 T 를 S 에서 $g(s')$ 의 아핀 열린 근방이라 하고, W 를 $U' \cap g^{-1}(T)$ 에 포함되는 s' 의 아핀 열린 근방이라 하자. $f'^{-1}(W)$ 가 준콤팩트임을 보이면 충분하다. 다시 말해 S 와 S' 가 아핀인 경우에 $X \times_S S'$ 의 바탕공간이 준콤팩트임을 보이는 문제로 환원된다. 그런데 이때 X 는 가정에 따라 유한개의 아핀 열린집합 V_j 의 합집합이고, $X \times_S S'$ 의 바탕공간은 아핀 스킴 $V_j \times_S S'$ 들의 바탕공간의 합집합이므로 (3.2.2와 3.2.7)에 따라 명제의 증명이 끝난다.

또한 $X = X' \amalg X''$ 가 두 준스킴의 합이면, 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 준콤팩트이기 위한 필요충분조건은 f 를 X' 와 X'' 에 제한한 사상들이 준콤팩트인 것임을 주목하자.

명제 (6.6.5). — $f: X \rightarrow Y$ 를 준콤팩트 사상이라 하자. f 가 우세 사상이기 위한 필요충분조건은 Y 의 모든 기약 성분의 일반점 y 에 대하여 $f^{-1}(y)$ 가 X 의 어떤 기약 성분의 일반점을 포함하는 것이다.

이 조건이 충분함은(f 가 준콤팩트 사상이라고 가정하지 않아도) 명백하다. 필요성을 보이기 위하여 y 의 아핀 열린 근방 U 를 생각하자. $f^{-1}(U)$ 는 준콤팩트이므로 아핀 열린집합 V_i 들의 유한 합집합이고, f 가 우세 사상이라는 가정에 따라 y 는 U 에서 어떤 $f(V_i)$ 의 폐포에 속한다. X 와 Y 가 축소라고 해도 됨은 명백하다. V_i 의 기약 성분의 X 에서의 폐포는 X 의 기약 성분이므로 (0, 2.1.6), X 를 V_i 로, Y 를 $\overline{f(V_i)} \cap U$ 를 바탕공간으로 갖는 U 의 축소 닫힌 부분준스킴으로 바꿀 수 있다 (5.2.1). 따라서 $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이고 축소인 경우의 명제를 증명하면 된다. f 가 우세 사상이므로 B 는 A 의 부분환이고 (1.2.7), 이제 명제는 B 의 모든 극소 소 아이디얼이 B 와 A 의 어떤 극소 소 아이디얼의 교집합이라는 사실에서 따른다 (0, 1.5.8).

명제 (6.6.6). —

- (i) 모든 국소 몰입 사상은 국소 유한형이다.
- (ii) 두 사상 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 가 국소 유한형이면 $g \circ f$ 도 국소 유한형이다.
- (iii) $f: X \rightarrow Y$ 가 국소 유한형 S -사상이면, 밑준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')}: X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 국소 유한형이다.
- (iv) $f: X \rightarrow X'$ 와 $g: Y \rightarrow Y'$ 가 두 국소 유한형 S -사상이면 $f \times_S g$ 도 국소 유한형이다.
- (v) 두 사상의 합성 $g \circ f$ 가 국소 유한형이면 f 도 국소 유한형이다.
- (vi) 사상 f 가 국소 유한형이면 f_{red} 도 국소 유한형이다.

(5.5.12)에 따라 (i), (ii), (iii)를 증명하면 충분하다. $j: X \rightarrow Y$ 가 국소 몰입 사상이면, 모든 $x \in X$ 에 대하여 Y 에서 $j(x)$ 의 열린 근방 V 와 X 에서 x 의 열린 근방 U 가 존재하여 j 를 U 에 제한한 사상은 닫힌 몰입 사상 $U \rightarrow V$ 이다 (4.5.1). 따라서 이 제한은 유한형이다. (ii)를 증명하기 위하여 점 $x \in X$ 를 생각하자. 가정에 따라 $g(f(x))$ 의 열린 근방 W 와 $f(x)$ 의 열린 근방 V 가 존재하여 $g(V) \subset W$ 이고 V 는 W 위의 유한형이다.

더 나아가 $f^{-1}(V)$ 는 V 위의 국소 유한형이므로 (6.6.2), x 의 열린 근방 U 가 $f^{-1}(V)$ 에 포함되고 V 위의 유한형이 되게 할 수 있다. 따라서 $g(f(U)) \subset W$ 이고 U 는 W 위의 유한형이다 (6.3.4, (ii)). 끝으로 (iii)를 증명하기 위해서는 $Y = S$ 인 경우로 환원할 수 있다 (3.3.11). 모든 $x' \in X' = X_{(S')}$ 에 대하여 x 를 X 에서 x' 의 상, s 를 S 에서 x 의 상, T 를 s 의 열린 근방, T' 를 S' 에서 T 의 역상, U 를 x 의 열린 근방으로서 그 상이 T 에 포함되고 T 위의 유한형인 것으로 잡자. 그러면 $U \times_S T' = U \times_{T'} T'$ 는 x' 의 열린 근방이고 (3.2.7), T' 위의 유한형이다 (6.3.4, (iv)).

따름정리 (6.6.7). — X, Y 를 S 위의 국소 유한형인 두 S -준스킴이라 하자. S 가 국소 뇌터이면 $X \times_S Y$ 는 국소 뇌터이다.

실제로 X 는 S 위의 국소 유한형이므로 국소 뇌터이고, $X \times_S Y$ 는 X 위의 국소 유한형이므로 역시 국소 뇌터이다.

주 (6.6.8). — 명제 (6.3.10)과 그 증명은 사상 f 가 국소 유한형이라고만 가정하는 경우로 곧바로 확장된다. 마찬가지로 명제 (6.4.2)와 (6.4.9)는 그 명제들에 나타나는 준스킴 X, Y 가 체 K 위의 국소 유한형이라고만 가정할 때에도 성립한다.

7 유리 사상

7.1 유리 사상과 유리함수

(7.1.1) X, Y 를 두 준스킴, U, V 를 X 의 두 조밀한 열린집합, f (각각 g)를 U (각각 V)에서 Y 로 가는 사상이라 하자. f 와 g 가 $U \cap V$ 안의 어떤 조밀한 열린집합에서 일치하면 이들을 동치라고 하겠다. X 의 조밀한 열린집합들의 유한 교집합은 X 의 조밀한 열린집합이므로 이 관계가 동치관계임은 자명하다.

정의 (7.1.2). — 두 준스킴 X, Y 가 주어졌다고 하자. (7.1.1)에서 정의한 관계에 따른 X 의 조밀한 열린 부분집합에서 Y 로 가는 사상들의 동치류를 X 에서 Y 로 가는 유리 사상이라 한다. X 와 Y 가 S -준스킴일 때, 이 동치류의 어떤 대표가 S -사상이면 이를 S -유리 사상이라 한다. S 에서 X 로 가는 모든 S -유리 사상을 X 의 S -유리 단면이라 한다. X -준스킴 $X \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T 는 부정원)의 모든 X -유리 단면을 준스킴 X 위의 유리 함수라 한다.

S -준스킴만을 다룰 때에는 혼동의 염려가 없으면 용어를 남용하여 " S -유리 사상" 대신 "유리 사상"이라고 하겠다.

f 를 X 에서 Y 로 가는 유리 사상, U 를 X 의 열린집합이라 하자. f 의 동치류에 속하는 사상 f_1, f_2 가 각각 X 의 조밀한 열린집합 V, W 위에서 정의되어 있으면, 그 제한 $f_1|(U \cap V)$ 와 $f_2|(U \cap W)$ 는 $U \cap V \cap W$ 안의, U 에서 조밀한 어떤 열린집합에서 일치하므로 동치이다. 따라서 동치류 f 는 U 에서 Y 로 가는 유리 사상을 정의한다. 이를 f 의 U 로의 제한이라 하고 $f|_U$ 로 쓴다.

각 S -사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 S -유리 사상 하나를 대응시킬 때 그 사상을 f 가 속하는 동치류로 정하면, $\text{Hom}_S(X, Y)$ 에서 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들의 집합으로 가는 표준 사상이 정의된다. X 의 Y -유리 단면들의 집합을 $\Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ 로 나타내면 표준 사상 $\Gamma(X/Y) \rightarrow \Gamma_{\text{rat}}(X/Y)$ 를 얻는다. 또한 X 와 Y 가 두 S -준스킴이면, X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들의 집합은 $\Gamma_{\text{rat}}((X \times_S Y)/X)$ 와 표준적으로 동일시됨이 자명하다 (3.3.14).

(7.1.3) (7.1.2)와 (3.3.14)에서 곧바로 알 수 있듯이, X 위의 유리함수들은 X 의 모든 곳에서 조밀한 열린 집합 위의 구조층 $\mathcal{O}_X$ 의 단면들의 동치류와 표준적으로 동일시된다. 여기서 두 단면은 그 정의역들의 교집합에 포함된 모든 곳에서 조밀한 열린집합 위에서 일치할 때 동치이다. 특히 X 위의 유리함수들은 환 $R(X)$ 을 이룬다.

(7.1.4) X 가 기약 준스킴이면 공집합이 아닌 모든 열린집합은 X 에서 조밀하다. 달리 말하면 X 의 공집합이 아닌 열린집합들은 X 의 일반점 x 의 열린 근방들이다. 그러므로 이 경우 X 의 공집합이 아닌 열린 부분집합들에서 Y 로 가는 두 사상이 동치라는 것은 두 사상이 x 에서 같은 싹을 갖는다는 뜻이다. 다시 말해, $X \rightarrow Y$ 인 유리 사상(각각 S -유리 사상)들은 X 의 일반점 x 에서, X 의 공집합이 아닌 열린 부분집합들에서 Y 로 가는 사상의 싹(각각 S -사상의 싹)들과 동일시된다. 특히 다음을 얻는다.

명제 (7.1.5). — X 가 기약 준스킴이면 X 위의 유리함수환 $R(X)$ 은 X 의 일반점 x 의 국소환 $\mathcal{O}_x$ 와 표준적으로 동일시된다. 이는 차원 0의 국소환이며, 따라서 X 가 뇌터 준스킴이면 아르틴 국소환이다. X 가 정역 준스킴이면 이는 체이고, 나아가 X 가 아핀 스킴이면 $A(X)$ 의 분수체와 동일시된다.

앞의 내용과 유리함수를 모든 곳에서 조밀한 열린집합 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단면과 동일시한 것을 생각하면, 첫째 주장은 한 점에서 층의 줄기를 정의한 것에 지나지 않는다. 나머지 주장들은 X 가 환 A 의 아핀 스킴인 경우만 생각하면 충분하다. 이때 j_x 는 A 의 멱영근기이므로 $\mathcal{O}_x$ 는 차원 0이다. A 가 정역이면 $j_x = (0)$ 이므로 $\mathcal{O}_x$ 는 A 의 분수체이다. 끝으로 A 가 뇌터이면 j_x 가 멱영이고 ([11], p. 127, cor. 4), $\mathcal{O}_x = A_{j_x}$ 가 아르틴임이 알려져 있다.

X 가 정역 준스킴이면 모든 $z \in X$ 에 대하여 환 $\mathcal{O}_z$ 는 정역이다. z 를 포함하는 모든 아핀 열린집합 U 는 x 도 포함하며, $A(U)$ 의 분수체인 $R(U)$ 는 따라서 $R(X)$ 와 동일시된다. 그러므로 $R(X)$ 은 $\mathcal{O}_z$ 의 분수체와도 동일시된다. $\mathcal{O}_z$ 를 $R(X)$ 의 부분환과 표준적으로 동일시하는 사상은 단면의 모든 싹 $s \in \mathcal{O}_z$ 에, z 에서 싹 s 를 갖는 $\mathcal{O}_X$ 의 단면(반드시 모든 곳에서 조밀한 열린집합 위에서 정의된다)의 동치류인 X 위의 유일한 유리함수를 대응시킨다.

(7.1.6) 이제 X 가 유한 개의 기약 성분 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 를 갖는다고 하자(X 의 바탕공간이 뇌터이면 그러하다). X'_i 를 X_i 에서 $j \neq i$ 인 $X_j \cap X_i$ 들의 합집합을 뺀 X 의 열린집합이라 하자. X'_i 는 기약이고, 그 일반점

x_i 는 X_i 의 일반점이며, X'_i 들은 서로소이고 그 합집합은 X 에서 조밀하다 (0, 2.1.6). X 의 모든 곳에서 조밀한 임의의 열린집합 U 에 대하여 $U_i = U \cap X'_i$ 는 X'_i 의 공집합이 아닌 조밀한 열린집합이고, U_i 들은 서로소이므로 $U' = \bigcup_i U_i$ 는 X 에서 조밀하다. U' 에서 Y 로 가는 사상을 주는 것은 각 U_i 에서 Y 로 가는 사상을 임의로 하나씩 주는 것과 같다. 따라서 다음을 얻는다.

명제 (7.1.7). — X, Y 를 두 준스킴(각각 S -준스킴)이라 하고, X 가 일반점 x_i 를 갖는 유한 개의 기약 성분 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 를 갖는다고 하자. R_i 를 x_i 에서, X 의 열린 부분집합에서 Y 로 가는 사상 (각각 S -사상)의 쌍들의 집합이라 하면, X 에서 Y 로 가는 유리 사상(각각 S -유리 사상)들의 집합은 R_i 들의 곱 ($1 \leq i \leq n$)과 동일시된다.

따름정리 (7.1.8). — X 를 뇌터 준스킴이라 하자. X 위의 유리함수환은 아르틴 환이고, 그 국소환 성분들은 X 의 기약 성분들의 일반점 x_i 의 국소환 $\mathcal{O}_{x_i}$ 이다.

따름정리 (7.1.9). — A 를 뇌터 환, $X = \text{Spec}(A)$ 라 하자. Q 가 A 의 극소 소 아이디얼들의 합집합의 여집합이면 X 위의 유리함수환은 분수환 $Q^{-1}A$ 와 표준적으로 동일시된다.

이는 다음 보조정리에서 따른다.

보조정리 (7.1.9.1). — $f \in A$ 에 대하여 $D(f)$ 가 X 에서 모든 곳에서 조밀하기 위한 필요충분조건은 $f \in Q$ 인 것이다. X 의 모든 조밀한 열린집합은 $f \in Q$ 인 $D(f)$ 꼴의 열린집합을 하나 포함한다.

실제로 이 보조정리가 증명되었다고 하자. 단면환 $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X)$ 는 A_f 와 동일시된다 (1.3.6과 1.3.7). $f \in Q$ 인 $D(f)$ 들은 $\supseteq$ 에 관해 순서가 주어진 X 의 조밀한 열린집합들의 집합에서 공중집합을 이루므로, 정의 (7.1.1)에 따라 X 위의 유리함수환은 $f \in Q$ 인 A_f 들의 귀납극한과 동일시된다. 여기서 준순서관계는 “ g 가 f 의 배수이다”이고, 이 귀납극한은 곧 $Q^{-1}A$ 이다 (0, 1.4.5).

(7.1.9.1)을 증명하기 위하여 X 의 기약 성분들도 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 로 나타내자. $D(f)$ 가 X 에서 조밀하면 모든 $1 \leq i \leq n$ 에 대하여 $D(f) \cap X_i \neq \emptyset$ 이고 그 역도 성립한다. 그런데 $\mathfrak{p}_i = j(X_i)$ 라 놓으면 이는 모든 $1 \leq i \leq n$ 에 대하여 $f \notin \mathfrak{p}_i$ 라는 뜻이다. $\mathfrak{p}_i$ 들은 A 의 극소 소 아이디얼들이므로 (1.1.14), 관계들 $f \notin \mathfrak{p}_i (1 \leq i \leq n)$ 는 $f \in Q$ 와 동치이다. 이로써 보조정리의 첫째 주장이 증명되었다. 한편 U 가 X 의 조밀한 열린집합이면 U 의 여집합은 $V(\mathfrak{a})$ 꼴이고, 여기서 $\mathfrak{a}$ 는 어느 $\mathfrak{p}_i$ 에도 포함되지 않는 아이디얼이다. 따라서 이 아이디얼은 그 합집합에도 포함되지 않고 ([10], p. 13), 어떤 $f \in \mathfrak{a}$ 는 Q 에도 속한다. 그러므로 $D(f) \subset U$ 이고 증명이 끝난다.

(7.1.10) 다시 X 가 일반점 x 를 갖는 기약 준스킴이라고 하자. X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합 U 는 x 를 포함하므로 $x \in \overline{\{z\}}$ 인 모든 $z \in X$ 도 포함한다. 따라서 모든 사상 $U \rightarrow Y$ 는 표준 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ (2.4.1)와 합성할 수 있다. 또한 X 의 공집합이 아닌 두 열린 부분집합에서 Y 로 가는 두 사상이 X 의 공집합이 아닌 어떤 열린 부분집합에서 일치하면, 이 두 사상을 각각 그 표준 사상과 합성하여 얻는 두 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ 는 같다. 다시 말해, X 에서 Y 로 가는 모든 유리 사상에는 잘 정해진 사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ 가 이렇게 대응한다.

명제 (7.1.11). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하자. X 는 일반점 x 를 갖는 기약 준스킴이고 Y 는 S 위에서 유한형이라고 하자. 같은 S -사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow Y$ 가 대응하는, X 에서 Y 로 가는 두 S -유리 사상은 같다. 나아가 S 가 국소 뇌터이면 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 Y 로 가는 모든 S -사상에는 X 에서 Y 로 가는 유일한 S -유리 사상이 대응한다.

X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합이 모든 곳에서 조밀함을 고려하면 이는 (6.5.1)에서 곧바로 따른다.

따름정리 (7.1.12). — S 가 국소 뇌터이고 (7.1.11)의 나머지 가정들이 성립한다고 하자. 그러면 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들은 S -준스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에 값을 갖는 S -준스킴 Y 의 점들과 동일시된다.

이는 (7.1.11)을 (3.4.1)에서 도입한 용어로 다시 쓴 것에 지나지 않는다.

따름정리 (7.1.13). — (7.1.12)의 조건들이 성립한다고 하자. s 를 S 에서 x 의 상이라 하자. X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상을 주는 것은 s 위에 있는 Y 의 점 y 와 국소 $\mathcal{O}_s$ -준동형 $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_x = R(X)$ 을 주는 것과 같다.

이는 (7.1.11)과 (2.4.4)에서 따른다.

특히 다음을 얻는다.

따름정리 (7.1.14). — (7.1.12)의 조건 아래에서, X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들은 (Y 가 주어졌을 때) S -준스킴 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에만 의존한다. 특히 모든 $z \in X$ 에 대하여 X 를 $\text{Spec}(\mathcal{O}_z)$ 로 바꾸어도 이 유리 사상들은 변하지 않는다.

실제로 $z \in \overline{\{x\}}$ 이므로 x 는 $Z = \text{Spec}(\mathcal{O}_z)$ 의 일반점이고 $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{Z,x}$ 이다.

X 가 정역 준스킴이면 $R(X) = \mathcal{O}_x = k(x)$ 는 체이다 (7.1.5). 따라서 앞의 따름정리들은 다음과 같이 특수화된다.

따름정리 (7.1.15). — (7.1.12)의 조건들이 성립하고, 나아가 X 가 정역 준스킴이라고 하자. s 를 S 에서 x 의 상이라 하자. 그러면 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들은 $k(s)$ 의 확대체 $R(X)$ 에 값을 갖는 $Y \otimes_S k(s)$ 의 기하적 점들과 동일시된다. 다시 말해, 이러한 유리 사상 하나를 주는 것은 s 위에 있는 점 $y \in Y$ 와 $k(y)$ 에서 $k(x) = R(X)$ 로 가는 $k(s)$ -단사 준동형을 주는 것과 같다.

실제로 s 위에 있는 Y 의 점들은 $Y \otimes_S k(s)$ 의 점들과 동일시되고 (3.6.3), 국소 $\mathcal{O}_s$ -준동형 $\mathcal{O}_y \rightarrow R(X)$ 들은 $k(s)$ -단사 준동형 $k(y) \rightarrow R(X)$ 들과 동일시된다.

더욱 특별히 다음을 얻는다.

따름정리 (7.1.16). — k 를 체, X, Y 를 k 위의 두 대수적 준스킴 (6.4.1)이라 하고, 나아가 X 가 정역 준스킴이라고 하자. 그러면 X 에서 Y 로 가는 k -유리 사상들은 k 의 확대체 $R(X)$ 에 값을 갖는 Y 의 기하적 점들과 동일시된다 (3.4.4).

7.2 유리 사상의 정의역

(7.2.1) X, Y 를 두 준스킴, f 를 X 에서 Y 로 가는 유리 사상이라 하자. x 를 포함하는 모든 곳에서 조밀한 열린집합 U 와 동치류 f 에 속하는 사상 $U \rightarrow Y$ 가 존재하면 f 가 점 $x \in X$ 에서 정의된다고 한다. f 가 정의되는 점 $x \in X$ 들의 집합을 f 의 정의역이라 한다. 이는 X 에서 모든 곳에서 조밀한 열린집합임이 자명하다.

명제 (7.2.2). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하고, X 는 축소 준스킴이며 Y 는 S 위에서 분리되어 있다고 하자. f 를 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상, U_0 를 그 정의역이라 하자. 그러면 동치류 f 에 속하는 S -사상 $U_0 \rightarrow Y$ 가 유일하게 존재한다.

동치류 f 에 속하는 모든 사상 $U \rightarrow Y$ 에 대하여 반드시 $U \subset U_0$ 이므로, 이 명제는 다음 보조정리에서 바로 따른다.

보조정리 (7.2.2.1). — (7.2.2)의 가정 아래에서, U_1, U_2 를 X 의 모든 곳에서 조밀한 두 열린집합, $f_i : U_i \rightarrow Y (i = 1, 2)$ 를 두 S -사상이라 하자. X 에서 조밀한 열린집합 $V \subset U_1 \cap U_2$ 가 존재하여 f_1 과 f_2 가 그 위에서 일치하면, f_1 과 f_2 는 $U_1 \cap U_2$ 전체에서 일치한다.

$X = U_1 = U_2$ 인 경우만 생각하면 충분함이 자명하다. X (따라서 V)가 축소 준스킴이므로, X 는 V 를 포함하는 X 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴이다 (5.2.2). $g = (f_1, f_2)_S : X \rightarrow Y \times_S Y$ 라 하자. 가정에 따라 대각선 $T = \Delta_Y(Y)$ 는 $Y \times_S Y$ 의 닫힌 부분준스킴이므로, $Z = g^{-1}(T)$ 는 X 의 닫힌 부분준스킴이다 (4.4.1). $h : V \rightarrow Y$ 를 f_1 과 f_2 의 V 로의 공통 제한이라 하면, g 의 V 로의 제한은 $g' = (h, h)_S$ 이고, 이는 $g' = \Delta_Y \circ h$ 로 인수분해된다. $\Delta_Y^{-1}(T) = Y$ 이므로 $g'^{-1}(T) = V$ 이다. 따라서 Z 는 V 를 유도하는 X 의 닫힌 부분준스킴이고 V 를 포함하므로 $Z = X$ 이다. 관계 $g^{-1}(T) = X$ 에서 (4.4.1)에 따라 g 는 $\Delta_Y \circ f$ 로 인수분해되며, 여기서 f 는 $X \rightarrow Y$ 인 사상이다. 대각 사상의 정의에 따라 $f_1 = f_2 = f$ 이다.

(7.2.2)에서 정의한 사상 $U_0 \rightarrow Y$ 는 f 의 동치류에 속하면서 U_0 을 진정하게 포함하는 X 의 열린 부분집합으로 연장할 수 없는 유일한 사상임이 자명하다. (7.2.2)의 가정 아래에서, X 에서 Y 로 가는 유리 사상들을 X 의 모든 곳에서 조밀한 열린집합에서 Y 로 가는, 더 큰 열린집합으로 연장할 수 없는 사상들과 동일시할 수 있다. 이 동일시 아래에서 명제 (7.2.2)로부터 다음이 따른다.

따름정리 (7.2.3). — X, Y 에 대한 가정이 (7.2.2)와 같고, U 를 X 의 모든 곳에서 조밀한 열린집합이라 하자. U 에서 Y 로 가는 S -사상들과 U 의 모든 점에서 정의되는, X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상들 사이에는 표준 전단사 대응이 존재한다.

실제로 (7.2.2)에 따라, U 에서 Y 로 가는 모든 S -사상 f 에 대하여, f 를 연장하는 X 에서 Y 로 가는 유일한 S -유리 사상 $\bar{f}$ 가 존재한다.

따름정리 (7.2.4). — S 를 스킴, X 를 축소 S -준스킴, Y 를 S -스킴이라 하고, $f : U \rightarrow Y$ 를 X 의 조밀한 열린 집합 U 에서 Y 로 가는 S -사상이라 하자. $\bar{f}$ 가 f 를 연장하는, X 에서 Y 로 가는 $\mathbf{Z}$ -유리 사상이면, $\bar{f}$ 는 그 정의역 위에서 S -사상이다. 따라서 이는 f 를 연장하는, X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상이다.

$\varphi : X \rightarrow S, \psi : Y \rightarrow S$ 를 구조 사상, U_0 을 $\bar{f}$ 의 정의역, j 를 포함 사상 $U_0 \rightarrow X$ 라 하자. 그러면 $\psi \circ \bar{f} = \varphi \circ j$ 임을 보이면 충분하다. 이는 f 가 S -사상이므로 (7.2.2.1)에서 바로 따른다.

따름정리 (7.2.5). — X, Y 를 두 S -준스킴이라 하고, X 는 축소 준스킴이며 X 와 Y 는 S 위에서 분리되어 있다고 하자. $p : Y \rightarrow X$ 를 S -사상(Y 를 X -준스킴으로 만드는 사상), U 를 X 의 모든 곳에서 조밀한 열린집합, f 를 Y 의 U -단면이라 하자. 그러면 f 를 연장하는, X 에서 Y 로 가는 유리 사상 $\bar{f}$ 는 Y 의 X -유리 단면이다.

$\bar{f}$ 의 정의역에서 $p \circ \bar{f}$ 가 항등사상임을 보이면 된다. X 가 S 위에서 분리되어 있으므로, 이 역시 (7.2.2.1)에서 따른다.

따름정리 (7.2.6). — X 를 축소 준스킴, U 를 X 의 모든 곳에서 조밀한 열린집합이라 하자. U 위의 구조층 $\mathcal{O}_X$ 의 단면들과 U 의 모든 점에서 정의되는 X 위의 유리함수 f 들 사이에는 표준 전단사 대응이 존재한다.

(7.2.3), (7.1.2), (7.1.3)을 고려하면, X -준스킴 $X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[T]$ 가 X 위에서 분리되어 있음을 지적하면 충분하다(5.5.1, (iv)).

따름정리 (7.2.7). — Y 를 축소 준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 분리 사상, U 를 Y 의 모든 곳에서 조밀한 열린집합, $g: U \rightarrow f^{-1}(U)$ 를 $f^{-1}(U)$ 의 U -단면이라 하자. Z 를 $\bar{g}(U)$ 를 바탕공간으로 갖는 X 의 축소 부분준스킴이라 하자(5.2.1). g 가 X 의 Y -단면의 제한이기 위한 필요충분조건, 다시 말해 (7.2.5)에서 g 를 연장하는 Y 에서 X 로 가는 유리 사상이 모든 곳에서 정의되기 위한 필요충분조건은 f 의 Z 로의 제한이 Z 에서 Y 로 가는 동형사상인 것이다.

f 의 $f^{-1}(U)$ 로의 제한은 분리 사상이다 (5.5.1, (i)). 따라서 g 는 닫힌 몰입 사상이고 (5.4.6), $g(U) = Z \cap f^{-1}(U)$ 이다. 또한 Z 의 열린집합 $g(U)$ 위에 Z 가 유도하는 부분준스킴은 g 에 대응하는 $f^{-1}(U)$ 의 닫힌 부분준스킴과 동일하다(5.2.1). 이제 명제의 조건이 충분함은 자명하다. 실제로 그 조건이 성립하고 $f_Z: Z \rightarrow Y$ 가 f 의 Z 로의 제한이며 $\bar{g}: Y \rightarrow Z$ 가 그 역동형사상이면, $\bar{g}$ 는 g 를 연장한다. 반대로 g 가 X 의 Y -단면 h 의 U 로의 제한이면, h 는 닫힌 몰입 사상이다 (5.4.6). 따라서 $h(Y)$ 는 닫혀 있고 Z 에 포함되므로 Z 와 같다. 그러므로 (5.2.1)에 따라 h 는 반드시 Y 에서 X 의 닫힌 부분준스킴 Z 로 가는 동형사상이다.

(7.2.8) X, Y 를 두 S -준스킴이라 하고, X 는 축소 준스킴이며 Y 는 S 위에서 분리되어 있다고 하자. f 를 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상, x 를 X 의 점이라 하자. f 를 표준 S -사상 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x) \rightarrow X$ 뒤에 합성할 수 있다 (2.4.1). 다만 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 과 f 의 정의역의 교집합이 이 국소 스펙트럼에서 조밀해야 하며, 여기서 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 는 $x \in \{z\}$ 인 $z \in X$ 들의 집합과 동일시된다 (2.4.2). 이 조밀성은 다음 두 경우에 성립한다.

1° X 가 기약이다. 이때 앞의 축소 가정과 함께 정역 준스킴이다. 실제로 X 의 일반점 ξ 는 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 의 일반점이기도 하다. f 의 정의역 U 가 ξ 를 포함하므로 $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 도 ξ 를 포함하고, 따라서 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 조밀하다.

2° X 가 국소 뇌터 준스킴이다. 이 경우의 주장은 다음 보조정리에서 따른다.

보조정리 (7.2.8.1). — X 를 그 바탕공간이 국소 뇌터인 준스킴, x 를 X 의 점이라 하자. $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 의 기약 성분들은 x 를 포함하는 X 의 기약 성분들과 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 의 교집합들이다. 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 가 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 조밀하기 위한 필요충분조건은 이 열린집합이 X 의 기약 성분들 가운데 x 를 포함하는 모든 성분과 만나는 것이다. 특히 U 가 X 에서 조밀하면 이 조건이 성립한다.

둘째 주장은 첫째 주장에서 자명하게 따르므로 첫째 주장만 증명하면 된다. $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 는 x 를 포함하는 모든 아핀 열린집합 U 에 포함되고, x 를 포함하는 U 의 기약 성분들은 x 를 포함하는 X 의 기약 성분들과 U 의 교집합들이므로 (0, 2.1.6), X 가 환 A 의 아핀 스킴인 경우만 생각하면 충분하다. A_x 의 소 아이디얼들

은 A 의 소 아이디얼들 중 j_x 에 포함되는 것들과 전단사로 대응하므로 (0, 1.2.6), A_x 의 극소 소 아이디얼들 j_x 에 포함되는 A 의 극소 소 아이디얼들과 대응한다. 이로써 보조정리가 따른다(1.1.14).

이제 앞의 두 경우 가운데 하나가 성립한다고 하자. U 가 S -유리 사상 f 의 정의역이면, $U \cap \text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 f 와 일치하는 (2.4.2) $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 Y 로 가는 유리 사상을 f' 이라 하겠다. 이 유리 사상을 f 가 유도한 유리 사상이라 한다.

명제 (7.2.9). — S 를 국소 뇌터 준스킴, X 를 축소 S -준스킴, Y 를 S 위의 유한형 스킴이라 하자. 나아가 X 가 기약이거나 국소 뇌터라고 하자. f 를 X 에서 Y 로 가는 S -유리 사상, x 를 X 의 점이라 하자. f 가 점 x 에서 정의되기 위한 필요충분조건은 f 가 유도한 (7.2.8) $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 에서 Y 로 가는 유리 사상 f' 이 사상인 것이다.

$\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 는 x 를 포함하는 모든 열린집합에 포함되므로 이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 증명하자. (6.5.1)에 따라, X 에서 x 의 열린 근방 U 와 S -사상 g 가 존재하며, 이 사상은 U 에서 Y 로 가고 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 위에서 f' 을 유도한다. X 가 기약이면 U 는 X 에서 조밀하므로, (7.2.3)에 따라 g 가 정하는 S -유리 사상으로 이를 보겠다. 또한 X 의 일반점은 $\text{Spec}(\mathcal{O}_x)$ 와 f 의 정의역에 모두 속한다. 따라서 f 와 g 는 이 점에서 일치하고, 그러므로 X 의 공집합이 아닌 어떤 열린집합에서 일치한다(6.5.1). 그런데 f 와 g 는 S -유리 사상이므로 서로 같다 (7.2.3). 따라서 f 는 x 에서 정의된다.

이제 X 가 국소 뇌터라고 하자. U 가 뇌터라고 가정할 수 있다. 그러면 x 를 포함하는 X 의 기약 성분 X_i 는 유한 개뿐이고 (7.2.8.1), 필요하면 U 를 더 작은 열린집합으로 바꾸어 이 성분들만 U 와 만나게 할 수 있다. 실제로 U 가 뇌터이므로 U 와 만나는 X 의 기약 성분은 유한 개뿐이다. 앞에서와 같이 f 와 g 는 각 X_i 의 공집합이 아닌 열린집합에서 일치한다. 각 X_i 가 $\bar{U}$ 에 포함됨을 고려하여, $U \cup (X - \bar{U})$ 의 조밀한 열린 부분집합 위에서 정의되고, U 에서는 g 와 같으며, $X - \bar{U}$ 와 f 의 정의역의 교집합에서는 f 와 같은 사상 f_1 을 생각하자. $U \cup (X - \bar{U})$ 가 X 에서 조밀하므로 f_1 과 f 는 X 의 조밀한 열린집합에서 일치한다. f 가 유리 사상이므로, f 는 f_1 의 연장이다 (7.2.3). 따라서 원래 유리 사상은 점 x 에서 정의된다.

7.3 유리함수층

(7.3.1) X 를 준스킴이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $R(U)$ 를 U 위의 유리함수환이라 하자(7.1.3). 이는 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -대수이다. 또한 $V \subset U$ 가 X 의 또 다른 열린집합이면, U 의 모든 곳에서 조밀한 열린 부분집합 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단면은 V 로 제한하여 V 의 모든 곳에서 조밀한 열린 부분집합 위의 단면을 주고, 두 단면이 U 의 모든 곳에서 조밀한 열린 부분집합 위에서 일치하면 그들의 V 로의 제한은 V 의 모든 곳에서 조밀한 열린 부분집합 위에서 일치한다. 따라서 대수의 다-준동형 $\rho_{V,U} : R(U) \rightarrow R(V)$ 가 정의된다. $U \supset V \supset W$ 가 X 의 세 열린집합이면 $\rho_{W,U} = \rho_{W,V} \circ \rho_{V,U}$ 임이 자명하다. 그러므로 $R(U)$ 들은 X 위의 대수의 준층을 정의한다.

정의 (7.3.2). — 준스킴 X 위의 유리함수층이라 함은 $R(U)$ 들로 이루어진 준층의 층화인 $\mathcal{O}_X$ -대수를 말하며, 이를 $\mathcal{R}(X)$ 로 나타낸다.

모든 준스킴 X 와 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 유도된 층 $\mathcal{R}(X)|_U$ 는 바로 $\mathcal{R}(U)$ 이다.

명제 (7.3.3). — X 를 그 기약 성분들의 족 (X_λ) 가 국소 유한인 준스킴이라 하자. 특히 X 의 바탕공간이 국소 뇌터이면 이 조건이 성립한다. 그러면 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{R}(X)$ 는 준연접이고, 유한 개의 성분 X_λ 만 만나는 X 의 모든 열린집합 U 에 대하여 $R(U)$ 는 $\Gamma(U, \mathcal{R}(X))$ 와 같으며, 이 환은 $U \cap X_\lambda \neq \emptyset$ 인 X_λ 들의 일반점의 국소환들의 직접곱과 표준적으로 동일시된다.

X 가 유한 개의 기약 성분 X_i 만 갖고 그 일반점을 x_i ($1 \leq i \leq n$)라 하는 경우만 생각하면 충분하다. 이때 $R(U)$ 가 $U \cap X_i \neq \emptyset$ 인 $\mathcal{O}_{x_i} = R(X_i)$ 들의 직접곱과 표준적으로 동일시된다는 것은 (7.1.7)에서 따른다. 또한 준층 $U \rightarrow R(U)$ 가 층의 공리를 만족함을 보이자. 그러면 $R(U) = \Gamma(U, \mathcal{R}(X))$ 가 증명된다. 실제로 앞의 결과에 따라 (F 1)이 성립한다. (F 2)를 보이기 위하여 X 의 열린집합 U 의 열린집합 $V_\alpha \subset U$ 들로 이루어진 열린 덮개를 생각하자. $s_\alpha \in R(V_\alpha)$ 들이 주어지고 모든 지표쌍에 대하여 s_α 와 s_β 의 $V_\alpha \cap V_\beta$ 로의 제한이 일치한다고 하자. 그러면 $U \cap X_i \neq \emptyset$ 인 모든 지표 i 에 대하여 $V_\alpha \cap X_i \neq \emptyset$ 인 모든 s_α 의 $R(X_i)$ -성분은 같다. 이 성분을 t_i 라 하면, t_i 들을 성분으로 갖는 $R(U)$ 의 원소는 각 V_α 로 제한하면 s_α 가 된다. 마지막으로 $\mathcal{R}(X)$ 가 준연접임을 보이기 위해 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀인 경우만 생각하면 된다. $f \in A$ 인 $D(f)$ 꼴의 아핀 열린집합을 U 로 취하면 앞의 결과와 정의 (1.3.4)에 따라 $\mathcal{R}(X) = \widetilde{M}$ 이다. 여기서 M 은 A -가군 A_{x_i} 들의 직합이다.

따름정리 (7.3.4). — X 를 유한 개의 기약 성분만 갖는 축소 준스킴이라 하고, X_i ($1 \leq i \leq n$)를 X 의 기약 성분을 바탕공간으로 갖는 X 의 축소 닫힌 부분준스킴이라 하자 (5.2.1). h_i 가 $X_i \rightarrow X$ 인 표준 포함 사상이면 $\mathcal{R}(X)$ 는 $\mathcal{O}_X$ -대수 $(h_i)_*(\mathcal{R}(X_i))$ 들의 직접곱이다.

따름정리 (7.3.5). — X 가 기약이면 모든 준연접 $\mathcal{R}(X)$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 상수층이다.

모든 $x \in X$ 가 $\mathcal{F}|_U$ 가 상수층이 되는 근방 U 를 가짐을 보이면 충분하다(0, 3.6.2). 다시 말해 X 가 아핀인 경우로 환원된다. 더 나아가 $\mathcal{F}$ 가 어떤 준동형 $(\mathcal{R}(X))^{(I)} \rightarrow (\mathcal{R}(X))^{(J)}$ 의 여핵이라고 가정할 수 있다(0, 5.1.3). 따라서 $\mathcal{R}(X)$ 가 상수층임만 보이면 된다. 그러나 X 의 공집합이 아닌 임의의 열린집합을 U 라 하면 그 U 는 일반점을 포함하므로 $\Gamma(U, \mathcal{R}(X)) = R(X)$ 이고, 이는 자명하다.

따름정리 (7.3.6). — X 가 기약이면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ 는 상수층이다. 더 나아가 X 가 축소 준스킴이면(따라서 정역 준스킴이다), $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ 는 $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$ 꼴의 층과 동형이다.

두 번째 주장은 이 경우 $R(X)$ 가 체라는 사실에서 따른다.

명제 (7.3.7). — 준스킴 X 가 국소 정역 준스킴이거나 국소 뇌터 준스킴이라고 하자. 그러면 $\mathcal{R}(X)$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수이다. 더 나아가 X 가 축소 준스킴이면 (특히 X 가 국소 정역 준스킴이면 그러하다), 표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ 는 단사이다. || 163

이 문제는 국소적이므로 첫 번째 주장은 (7.3.3)에서 따르고, 두 번째 주장은 (7.2.3)에서 바로 따른다.

(7.3.8) ¹ X 와 Y 를 두 정역 준스킴이라 하자. 그러면 $\mathcal{R}(X)$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고, $\mathcal{R}(Y)$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다 (7.3.3). $f: X \rightarrow Y$ 를 우세 사상이라 하자. 그러면 표준 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형

$$\tau: f^*(\mathcal{R}(Y)) \longrightarrow \mathcal{R}(X) \quad (7.3.8.1)$$

이 존재한다.

먼저 $X = \text{Spec}(A)$ 와 $Y = \text{Spec}(B)$ 가 정역 A, B 로 주어진 아핀 준스킴이라고 하자. 그러면 f 는 단사 준동형 $B \rightarrow A$ 에 대응하고, 이 준동형은 B 의 분수체 L 에서 A 의 분수체 K 로 가는 단사 준동형 $L \rightarrow K$ 로 연장된다. 이때 (7.3.8.1)의 준동형은 표준 준동형 $L \otimes_B A \rightarrow K$ 에 대응한다 (1.6.5).

일반적인 경우에는 $f(U) \subset V$ 인 공집합이 아닌 아핀 열린집합 $U \subset X, V \subset Y$ 의 각 쌍에 대하여 앞과 같이 준동형 $\tau_{U,V}$ 를 정의한다. $U' \subset U, V' \subset V$ 이고 $f(U') \subset V'$ 이면 $\tau_{U,V}$ 는 $\tau_{U',V'}$ 의 연장이다. 따라서 이 준동형들을 붙이면 앞의 표준 준동형을 얻는다. x, y 가 각각 X, Y 의 일반점이면 $f(x) = y$ 이고,

$$(f^*(\mathcal{R}(Y)))_x = \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x$$

이다(0, 4.3.1). 따라서 τ_x 는 동형이다.

7.4 꼬임층과 꼬임 없는 층

(7.4.1) X 를 정역 준스킴이라 하자. 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{R}(X)$ 은 텐서곱을 취함으로써 준동형 (역시 표준이라 한다)

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

을 정의한다. 각 줄기에서 이는 $\mathcal{F}_x$ 에서 $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{R}(X)$ 로 가는 준동형 $z \rightarrow z \otimes 1$ 이다. 이 준동형의 핵 $\mathcal{I}$ 은 $\mathcal{F}$ 의 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이며, 이를 $\mathcal{F}$ 의 꼬임 부분층이라 한다. $\mathcal{F}$ 가 준연접이면 이 부분층도 준연접이다 (4.1.1과 7.3.6). $\mathcal{I} = 0$ 이면 $\mathcal{F}$ 에 꼬임이 없다고 하고, $\mathcal{I} = \mathcal{F}$ 이면 $\mathcal{F}$ 를 꼬임층이라 한다. 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\mathcal{F}/\mathcal{I}$ 에는 꼬임이 없다. (7.3.5)에서 다음을 얻는다.

명제 (7.4.2). — X 가 정역 준스킴이면, 꼬임이 없는 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$ 꼴의 상수층의 부분층 $\mathcal{G}$ 와 동형이다. 이 상수층은 $\mathcal{G}$ 에 의해 $\mathcal{R}(X)$ -가군으로 생성된다.

I 의 기수를 $\mathcal{F}$ 의 계수라 한다. X 의 공집합이 아닌 임의의 아핀 열린집합 U 에 대하여 $\mathcal{F}$ 의 계수는 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 의 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ -가군으로서의 계수와 같다. 이는 U 에 들어 있는 X 의 일반점을 고려하면 곧 알 수 있다. 특히 다음을 얻는다.

따름정리 (7.4.3). — 정역 준스킴 X 위에서 꼬임이 없고 계수가 1인 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(특히 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군)은 $\mathcal{R}(X)$ 의 $\mathcal{O}_X$ -부분가군과 동형이며, 그 역도 성립한다.

따름정리 (7.4.4). — X 를 정역 준스킴, $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{L}'$ 을 꼬임이 없는 두 $\mathcal{O}_X$ -가군, f (각각 f')를 X 위의 $\mathcal{L}$ (각각 $\mathcal{L}'$)의 단면이라 하자. $f \otimes f' = 0$ 일 필요충분조건은 두 단면 f, f' 가운데 하나가 영인 것이다.

x 를 X 의 일반점이라 하자. 가정에 따라 $(f \otimes f')_x = f_x \otimes f'_x = 0$ 이다. $\mathcal{L}_x$ 와 $\mathcal{L}'_x$ 는 체 $\mathcal{O}_x$ 의 $\mathcal{O}_x$ -부분가군으로 동일시되므로, 앞의 관계에서 $f_x = 0$ 또는 $f'_x = 0$ 을 얻는다. $\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{L}'$ 에는 꼬임이 없으므로 (7.3.5) 결국 $f = 0$ 또는 $f' = 0$ 이다.

명제 (7.4.5). — X, Y 를 두 정역 준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 우세 사상이라 하자. 꼬임이 없는 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $f_*(\mathcal{F})$ 는 꼬임이 없는 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다.

¹[번역 주] 인쇄된 이 문단은 EGA II의 정오표에서 오류로 판정되어 전면 대체되었다. 여기서는 그 공식 대체문을 옮긴다.

증명. — f_* 는 왼쪽 완전하므로 (0, 4.2.1), (7.4.2)에 따라 $\mathcal{F} = (\mathcal{R}(X))^{(I)}$ 인 경우에 명제를 증명하면 충분하다. 그런데 Y 의 공집합이 아닌 모든 열린집합 U 는 Y 의 일반점을 포함하므로, $f^{-1}(U)$ 는 X 의 일반점을 포함한다 (0, 2.1.5). 따라서

$$\Gamma(U, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = (\mathcal{R}(X))^{(I)}.$$

다시 말해 $f_*(\mathcal{F})$ 는 $(\mathcal{R}(X))^{(I)}$ 를 값으로 하는 상수층이다. 이 층을 $\mathcal{R}(Y)$ -가군으로 보면 명백히 꼬임이 없다.

명제 (7.4.6). — X 를 정역 준스킴, x 를 그 일반점이라 하자. 유한 생성인 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음 조건들은 동치이다. a) $\mathcal{F}$ 는 꼬임층이다. b) $\mathcal{F}_x = 0$ 이다. c) $\text{Supp}(\mathcal{F}) \neq X$ 이다.

(7.3.5)와 (7.4.1)에 따라 관계 $\mathcal{F}_x = 0$ 과 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = 0$ 은 동치이므로 a)와 b)는 동치이다. 한편 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 는 X 에서 닫혀 있고 (0, 5.2.2), X 의 공집합이 아닌 모든 열린집합은 x 를 포함하므로 b)와 c)는 동치이다.

(7.4.7) X 가 축소 준스킴이고 기약성분을 유한개만 갖는 경우에도 용어를 남용하여 (7.4.1)의 정의들을 사용한다. 그러면 (7.3.4)에 따라 이러한 준스킴에 대해서도 (7.4.6)의 a)와 c)는 동치이다.

8 슈발레 스킴

8.1 서로 연관된 국소환

임의의 국소환 A 에 대하여 A 의 극대 아이디얼을 $\mathfrak{m}(A)$ 로 나타낸다.

보조정리 (8.1.1). — A, B 를 $A \subset B$ 인 두 국소환이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (i) $\mathfrak{m}(B) \cap A = \mathfrak{m}(A)$ 이다.
- (ii) $\mathfrak{m}(A) \subset \mathfrak{m}(B)$ 이다.
- (iii) 1은 $\mathfrak{m}(A)$ 에 의해 생성되는 B 의 아이디얼에 속하지 않는다.

(i)가 (ii)를 함의하고 (ii)가 (iii)을 함의함은 명백하다. 끝으로 (iii)이 성립하면 $\mathfrak{m}(B) \cap A$ 는 $\mathfrak{m}(A)$ 를 포함하고 1을 포함하지 않으므로 $\mathfrak{m}(A)$ 와 같다.

(8.1.1)의 동치인 조건들이 성립할 때 B 가 A 를 지배한다고 한다. 이는 포함 준동형 $A \rightarrow B$ 가 국소 준동형이라고 하는 것과 같다. 환 R 의 국소 부분환들의 집합에서 지배관계가 순서관계임은 명백하다.

(8.1.2) 이제 체 R 를 생각하자. R 의 임의의 부분환 A 에 대하여 $\mathfrak{p}$ 가 A 의 소 스펙트럼을 달릴 때의 국소환 $A_{\mathfrak{p}}$ 들의 집합을 $L(A)$ 로 나타낸다. 이 환들은 A 를 포함하는 R 의 부분환으로 동일시된다. $\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \cap A$ 이므로, $\text{Spec}(A)$ 에서 $L(A)$ 로 가는 사상 $\mathfrak{p} \mapsto A_{\mathfrak{p}}$ 는 전단사이다.

보조정리 (8.1.3). — R 을 체, A 를 R 의 부분환이라 하자. R 의 국소 부분환 M 이 환 $A_{\mathfrak{p}} \in L(A)$ 를 지배할 필요충분조건은 $A \subset M$ 인 것이다. 이때 M 이 지배하는 국소환 $A_{\mathfrak{p}}$ 는 유일하며, $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(M) \cap A$ 에 대응한다.

실제로 M 이 $A_{\mathfrak{p}}$ 를 지배하면 (8.1.1)에 따라 $\mathfrak{m}(M) \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 이므로 $\mathfrak{p}$ 는 유일하다. 다른 한편 $A \subset M$ 이면 $\mathfrak{m}(M) \cap A = \mathfrak{p}$ 는 A 의 소 아이디얼이고, $A - \mathfrak{p} \subset M$ 이므로 $A_{\mathfrak{p}} \subset M$ 이고 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset \mathfrak{m}(M)$ 이다. 따라서 M 은 $A_{\mathfrak{p}}$ 를 지배한다.

보조정리 (8.1.4). — R 을 체, M, N 을 R 의 두 국소 부분환, P 를 $M \cup N$ 에 의해 생성되는 R 의 부분환이라 하자. 다음 조건들은 동치이다. 165

- (i) P 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 가 존재하여 $\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{p} \cap M$, $\mathfrak{m}(N) = \mathfrak{p} \cap N$ 이다.
- (ii) $\mathfrak{m}(M) \cup \mathfrak{m}(N)$ 에 의해 P 에서 생성되는 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 는 P 와 다르다.
- (iii) M 과 N 을 모두 지배하는 R 의 국소 부분환 Q 가 존재한다.

(i)가 (ii)를 함의함은 명백하다. 역으로 $\mathfrak{a} \neq P$ 이면 $\mathfrak{a}$ 는 P 의 어떤 극대 아이디얼 $\mathfrak{n}$ 에 포함된다. $1 \notin \mathfrak{n}$ 이므로 $\mathfrak{n} \cap M$ 은 $\mathfrak{m}(M)$ 을 포함하면서 M 과 다르며, 따라서 $\mathfrak{n} \cap M = \mathfrak{m}(M)$ 이다. 마찬가지로 $\mathfrak{n} \cap N = \mathfrak{m}(N)$ 이다. Q 가 M 과 N 을 지배하면 $P \subset Q$ 이고

$$\mathfrak{m}(M) = \mathfrak{m}(Q) \cap M = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap M, \quad \mathfrak{m}(N) = (\mathfrak{m}(Q) \cap P) \cap N,$$

이므로 (iii)은 (i)를 함의한다. 역은 $Q = P$ 로 두면 명백하다.

(8.1.4)의 조건들이 성립할 때 C . 슈발레를 따라 국소환 M 과 N 이 서로 연관되어 있다고 한다.

명제 (8.1.5). — A, B 를 체 R 의 두 부분환, C 를 $A \cup B$ 에 의해 생성되는 R 의 부분환이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (i) A 와 B 를 포함하는 모든 국소환 Q 에 대하여 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(Q) \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}(Q) \cap B$ 로 놓으면 $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$ 이다.
- (ii) C 의 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{r}$ 에 대하여 $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$, $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ 로 놓으면 $A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$ 이다.
- (iii) $M \in L(A)$ 와 $N \in L(B)$ 가 서로 연관되어 있으면 두 환은 같다.
- (iv) $L(A) \cap L(B) = L(C)$ 이다.

보조정리 (8.1.3)과 (8.1.4)는 (i)와 (iii)이 동치임을 보인다. (i)를 $Q = C_{\mathfrak{r}}$ 에 적용하면 (i)가 (ii)를 함의함은 명백하다. 역으로 Q 가 $A \cup B$ 를 포함하면 C 도 포함한다. 이때 $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}(Q) \cap C$ 로 놓으면 (8.1.3)에 따라 $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A$ 이고 $\mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ 이므로 (ii)는 (i)를 함의한다. (iv)가 (i)를 함의함도 곧 알 수 있다. 실제로 Q 가 $A \cup B$ 를 포함하면 (8.1.3)에 따라 어떤 국소환 $C_{\mathfrak{r}} \in L(C)$ 를 지배한다. 가정에 따라 $C_{\mathfrak{r}} \in L(A) \cap L(B)$ 이고, (8.1.1)과 (8.1.3)에 따라 $C_{\mathfrak{r}} = A_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}$ 이다.

끝으로 (iii)이 (iv)를 함의함을 보이자. $Q \in L(C)$ 라 하자. (8.1.3)에 따라 Q 는 어떤 $M \in L(A)$ 와 $N \in L(B)$ 를 지배한다. 따라서 서로 연관된 M 과 N 은 가정에 따라 같다. 이제 $C \subset M$ 이므로 (8.1.3)에 따라 M 은 어떤 $Q' \in L(C)$ 를 지배한다. 따라서 Q 는 Q' 을 지배한다. 그러므로 (8.1.3)에 따라 반드시 $Q = Q' = M$ 이고, $Q \in L(A) \cap L(B)$ 이다. 역으로 $Q \in L(A) \cap L(B)$ 이면 $C \subset Q$ 이므로 (8.1.3)에 따라 Q 는 어떤 $Q'' \in L(C) \subset L(A) \cap L(B)$ 를 지배한다. 서로 연관된 Q 와 Q'' 은 같으므로 $Q'' = Q \in L(C)$ 이다. 이로써 증명이 끝난다.

8.2 정역 스킴의 국소환

(8.2.1) X 를 정역 준스킴이라 하자. 그 유리함수체 R 은 X 의 일반점 a 의 국소환과 같다. 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_x$ 는 R 의 부분환과 표준적으로 동일시된다 (7.1.5). 또한 임의의 유리함수 $f \in R$ 에 대하여 f 의 정의역 $\delta(f)$ 는 $f \in \mathcal{O}_x$ 인 점 $x \in X$ 들의 열린집합이다. 따라서 (7.2.6) 모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x. \quad (8.2.1.1)$$

명제 (8.2.2). — X 를 정역 준스킴, R 을 그 유리함수체라 하자. X 가 스킴이기 위한 필요충분조건은 X 의 두 점 x, y 사이의 관계 " $\mathcal{O}_x$ 와 $\mathcal{O}_y$ 가 서로 연관되어 있다" (8.1.4)가 $x = y$ 를 함의하는 것이다.

이 조건이 성립한다고 가정하고 X 가 분리임을 보이자. X 의 서로 다른 두 아핀 열린집합을 U, V 라 하고, 그 환을 각각 A, B 라 하여 이들을 R 의 부분환과 동일시하자. 그러면 U 와 V 는 각각 (8.1.2)에 따라 $L(A)$ 와 $L(B)$ 로 동일시된다. 가정과 (8.1.5)에 따라 C 가 $A \cup B$ 에 의해 R 에서 생성되는 부분환이면 $W = U \cap V$ 는 $L(A) \cap L(B) = L(C)$ 와 동일시된다. 한편 R 의 모든 부분환 E 는 $L(E)$ 에 속하는 국소환들의 교집합과 같음이 알려져 있다 ([1], p. 5-03, 명제 4 bis). 따라서 C 는 $z \in W$ 에 대한 국소환 $\mathcal{O}_z$ 들의 교집합, 즉 (8.2.1.1)에 따라 $\Gamma(W, \mathcal{O}_X)$ 와 동일시된다. 이제 W 위에 X 가 유도하는 부분준스킴을 생각하자. 항등 준동형 $\varphi : C \rightarrow \Gamma(W, \mathcal{O}_X)$ 에 대응하여 (2.2.4) 사상 $\Phi = (\psi, \theta) : W \rightarrow \text{Spec}(C)$ 가 존재한다. Φ 가 준스킴의 동형임을 보이면 W 가 아핀 열린집합임이 따른다. W 와 $L(C) = \text{Spec}(C)$ 의 동일시에 따라 ψ 는 전단사이다. 또한 모든 $x \in W$ 에 대하여 $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_x \cap C$ 로 놓으면 $\theta_x^\#$ 는 포함 준동형 $C_{\mathfrak{r}} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 이고, 정의에 따라 $C_{\mathfrak{r}}$ 는 $\mathcal{O}_x$ 와 동일시되므로 $\theta_x^\#$ 는 전단사이다. 따라서 ψ 가 위상동형, 즉 모든 닫힌 부분집합 $F \subset W$ 에 대하여 $\psi(F)$ 가 $\text{Spec}(C)$ 에서 닫혔음을 보이는 일만 남는다. F 는 A 의 어떤 아이디얼 $\mathfrak{a}$ 에 대하여 $V(\mathfrak{a})$ 꼴인 U 의 닫힌 부분집합이 W 위에 남기는 자취이다. 이제 $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$ 임을 보이자. 그러면 주장이 따른다. 실제로 $\mathfrak{a}C$ 를 포함하는 C 의 소 아이디얼들은 $\mathfrak{a}$ 를 포함하는 C 의 소 아이디얼들, 즉 $x \in W$ 이고 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ 인 $\psi(x) = \mathfrak{m}_x \cap C$ 꼴의 아이디얼들이다. 이러한 점에 대하여 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$ 인 것은 $x \in W \cap V(\mathfrak{a}) = F$ 인 것과 동치이다.¹ 따라서 $\psi(F) = V(\mathfrak{a}C)$ 이다.

$U \cap V$ 가 아핀이고 그 환 C 가 U 와 V 의 두 환의 합집합 $A \cup B$ 에 의해 생성되므로 X 는 분리이다 (5.5.6). 역으로 X 가 분리라고 하고, $\mathcal{O}_x$ 와 $\mathcal{O}_y$ 가 서로 연관되어 있는 X 의 두 점을 x, y 라 하자. x 를 포함하는 아핀 열린집합 U 의 환을 A, y 를 포함하는 아핀 열린집합 V 의 환을 B 라 하자. 그러면 $U \cap V$ 는 아핀이고 그 환 C 는 $A \cup B$ 에 의해 생성된다(5.5.6). $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}_x \cap A, \mathfrak{q} = \mathfrak{m}_y \cap B$ 라 놓으면 $A_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_x, B_{\mathfrak{q}} = \mathcal{O}_y$ 이다. $A_{\mathfrak{p}}$ 와 $B_{\mathfrak{q}}$ 가 서로 연관되어 있으므로 (8.1.4) $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap A, \mathfrak{q} = \mathfrak{r} \cap B$ 인 C 의 소 아이디얼 $\mathfrak{r}$ 가 존재한다. $U \cap V$ 가 아핀이므로 $\mathfrak{r} = \mathfrak{m}_z \cap C$ 인 점 $z \in U \cap V$ 가 존재한다. 그러면 자명하게 $x = z$ 이고 $y = z$ 이므로 $x = y$ 이다.

따름정리 (8.2.3). — X 를 정역 스킴, x, y 를 X 의 두 점이라 하자. $x \in \overline{\{y\}}$ 이기 위한 필요충분조건은 $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$ 인 것, 즉 x 에서 정의되는 모든 유리함수가 y 에서도 정의되는 것이다.

유리함수 $f \in R$ 의 정의역 $\delta(f)$ 가 열려 있으므로 이 조건이 필요함은 자명하다. 충분함을 보이자. $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}_y$ 이면 (8.1.3) $\mathcal{O}_y$ 가 $(\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$ 를 지배하는 $\mathcal{O}_x$ 의 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 가 존재한다. 그런데 (2.4.2) $x \in \overline{\{z\}}$ 이고 $\mathcal{O}_z = (\mathcal{O}_x)_{\mathfrak{p}}$ 인 점 $z \in X$ 가 존재한다. $\mathcal{O}_z$ 와 $\mathcal{O}_y$ 가 서로 연관되어 있으므로 (8.2.2)에 따라 $z = y$ 이고, 따름정리가 증명된다.

따름정리 (8.2.4). — X 가 정역 스킴이면 사상 $x \mapsto \mathcal{O}_x$ 는 단사이다. 즉 x, y 가 X 의 서로 다른 두 점이면 그 가운데 한 점에서는 정의되고 다른 점에서는 정의되지 않는 유리함수가 존재한다.

¹[번역 주] 인쇄 원문은 여기서 불가능한 등식 $x \in V(\mathfrak{a}) = W \cap F$ 를 적는다. 앞 문장의 정의에 맞는 등식 $F = W \cap V(\mathfrak{a})$ 를 사용하였다.

이는 (8.2.3)과 공리 (T_0) (2.1.4)에서 따른다.

따름정리 (8.2.5). — X 를 바탕공간이 뇌터인 정역 스킴이라 하자. f 가 X 위의 유리함수체 R 을 달릴 때 집합 $\delta(f)$ 들은 X 의 위상을 생성한다.

실제로 X 의 모든 닫힌 부분집합은 유한개의 기약 닫힌 부분집합, 즉 $\overline{\{y\}}$ 꼴인 집합들의 합집합이다 (2.1.5). 그런데 $x \notin \overline{\{y\}}$ 이면 x 에서는 정의되고 y 에서는 정의되지 않는 유리함수 f 가 존재한다(8.2.3). 다시 말해 $x \in \delta(f)$ 이고 $\delta(f)$ 는 $\overline{\{y\}}$ 와 만나지 않는다. 따라서 $\overline{\{y\}}$ 의 여집합은 $\delta(f)$ 꼴인 집합들의 합집합이다. 첫 관찰에 따라 X 의 모든 열린집합은 $\delta(f)$ 꼴인 열린집합들의 유한 교집합들의 합집합이다.

(8.2.6) 따름정리 (8.2.5)에 따라 X 의 위상은 R 을 분수체로 갖는 국소환들의 족 $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ 으로 완전히 특징지어진다. 동치로 X 의 닫힌 부분집합들은 다음과 같이 정의된다. X 의 유한 부분집합 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 을 주고, 어떤 첨자 i 에 대하여 $\mathcal{O}_y \subset \mathcal{O}_{x_i}$ 인 점 $y \in X$ 들의 집합을 생각하자. $\{x_1, \dots, x_n\}$ 의 모든 선택에 대하여 얻는 이 집합들이 바로 X 의 닫힌 부분집합들이다. 더욱이 X 의 위상을 알고 나면 구조층 $\mathcal{O}_X$ 도 $\mathcal{O}_x$ 들의 족으로 결정된다. 실제로 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ 이다 (8.2.1.1). 따라서 X 가 바탕공간이 뇌터인 정역 스킴이면 족 $(\mathcal{O}_x)_{x \in X}$ 가 준스킴 X 를 완전히 결정한다.

명제 (8.2.7). — X, Y 를 두 정역 스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 우세 사상 (2.2.6)이라 하자. X 와 Y 위의 유리함수체를 각각 K, L 이라 하자. 그러면 L 은 K 의 부분체와 동일시되고, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{f(x)}$ 는 $\mathcal{O}_x$ 가 지배하는 Y 의 유일한 국소환이다.

실제로 $f = (\psi, \theta)$ 이고 a 가 X 의 일반점이면 $\psi(a)$ 는 Y 의 일반점이다(0, 2.1.5). 따라서 $\theta_a^\#$ 는 체 $L = \mathcal{O}_{\psi(a)}$ 에서 체 $K = \mathcal{O}_a$ 로 가는 단사 준동형이다. Y 의 공집합이 아닌 모든 아핀 열린집합 U 가 $\psi(a)$ 를 포함하므로 (2.2.4)에 따라 f 에 대응하는 준동형 $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \Gamma(\psi^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ 는 $\theta_a^\#$ 를 $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ 에 제한한 준동형이다. 따라서 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\theta_x^\#$ 는 $\theta_a^\#$ 를 $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ 에 제한한 것이므로 단사이다. 또한 $\theta_x^\#$ 는 국소 준동형이다. 그러므로 $\theta_a^\#$ 를 통해 L 을 K 의 부분체와 동일시하면 $\mathcal{O}_{\psi(x)}$ 는 $\mathcal{O}_x$ 가 지배한다 (8.1.1). 이것은 $\mathcal{O}_x$ 가 지배하는 Y 의 유일한 국소환이다. 실제로 Y 의 서로 연관된 두 국소환은 같기 때문이다(8.2.2).

명제 (8.2.8). — X 를 기약 준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 국소 몰입 사상(각각 국소 동형사상)이라 하고, 더 나아가 사상 f 가 분리라고 하자. 그러면 f 는 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상)이다.

$f = (\psi, \theta)$ 라 하자. 두 경우 모두 ψ 가 X 에서 $\psi(X)$ 로 가는 위상동형임을 보이면 충분하다 (4.5.3). f 를 f_{red} 로 바꾸면 (5.1.6 및 5.5.1, (vi))에 따라 X 와 Y 가 축소라고 가정할 수 있다. Y' 을 바탕공간이 $\overline{\psi(X)}$ 인 Y 의 축소 닫힌 부분준스킴이라 하자. 그러면 f 는 $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{j} Y$ 로 인수분해되며 j 는 표준 포함 사상이다

(5.2.2). (5.5.1, (v))에 따라 f' 도 여전히 분리 사상이다. 또한 f' 은 여전히 국소 몰입 사상(각각 국소 동형 사상)이다. 실제로 이 문제는 X 와 Y 위에서 국소적이므로, 이를 보일 때 f 가 닫힌 몰입 사상(각각 열린 몰입 사상)인 경우만 다루면 되고, 이때 주장은 (4.2.2)에서 곧바로 따른다.

따라서 f 가 우세 사상이라고 가정할 수 있다. 그러면 Y 도 기약이다(0, 2.1.5). 따라서 X 와 Y 는 모두 정역이다. 또한 이 문제는 Y 위에서 국소적이므로 Y 가 아핀 스킴이라고 가정할 수 있다. f 가 분리이므로 X 는 스킴이다 (5.5.1, (ii)). 이제 (8.2.7)의 가정들이 모두 성립한다. 그러면 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\theta_x^\#$ 는 단사이다. 한편 f 가 국소 몰입 사상이라는 가정에 따라 $\theta_x^\#$ 는 전사이다 (4.2.2). 따라서 $\theta_x^\#$ 는 전단사이고, (8.2.7)의 동일시 아래 $\mathcal{O}_{\psi(x)} = \mathcal{O}_x$ 이다. 그러므로 (8.2.4)에 따라 ψ 는 단사이다. f 가 국소 동형사상인 경우에는 이것으로 명제가 증명된다 (4.5.3). f 가 국소 몰입 사상이라고만 가정하는 경우, 모든 $x \in X$ 에 대하여 X 에서 x 의 열린 근방 U 와 Y 에서 $\psi(x)$ 의 열린 근방 V 가 존재하여 ψ 를 U 에 제한한 사상은 U 에서 V 의 어떤 닫힌 부분집합으로 가는 위상동형이다. 그런데 U 는 X 에서 조밀하므로 $\psi(U)$ 는 Y 에서 조밀하고, 따라서 특히 V 에서 조밀하다. 그러므로 $\psi(U) = V$ 이다. ψ 가 단사이므로 $\psi^{-1}(V) = U$ 이고, 이로써 ψ 가 X 에서 $\psi(X)$ 로 가는 위상동형임이 증명된다.

8.3 슈발레 스킴

(8.3.1) X 를 뇌터 정역 스킴, R 을 그 유리함수체라 하자. x 가 X 를 달릴 때 국소 부분환 $\mathcal{O}_x \subset R$ 들의 집합을 X' 이라 쓰자. 집합 X' 은 다음 세 조건을 만족한다.

(Sch. 1) 모든 $M \in X'$ 에 대하여 R 은 M 의 분수체이다.

(Sch. 2) R 의 뇌터 부분환 A_i 가 유한개 존재하여 $X' = \bigcup_i L(A_i)$ 이고, 모든 첨자쌍 i, j 에 대하여 $A_i \cup A_j$ 에 의해 R 에서 생성되는 부분환 A_{ij} 는 A_i 위의 유한 생성 대수이다.

(Sch. 3) X' 의 서로 연관된 두 원소 M, N 은 같다.

실제로 (Sch. 1)은 (8.2.1)에서 보았고, (Sch. 3)은 (8.2.2)에서 따른다. (Sch. 2)를 보이기 위해서는 X 를 환이 뇌터인 유한개의 아핀 열린집합 U_i 로 덮고 $A_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$ 로 두면 충분하다. X 가 스킴이라는 가정에 따라 $U_i \cap U_j$ 는 아핀이고 $\Gamma(U_i \cap U_j, \mathcal{O}_X) = A_{ij}$ 이다 (5.5.6). 더욱이 U_i 의 바탕공간이 뇌터이므로 몰입 사상 $U_i \cap U_j \rightarrow U_i$ 는 유한형이다 (6.3.5). 따라서 A_{ij} 는 A_i 위의 유한 생성 대수이다(6.3.3).

(8.3.2) 공리 (Sch. 1), (Sch. 2), (Sch. 3)을 갖는 구조는 C. 슈발레가 말한 의미의 「스킴」을 일반화한다. 슈발레는 이에 더하여 R 이 어떤 체 K 의 유한 생성 확대체이고 A_i 들이 K 위의 유한 생성 대수라고 가정한다. 이 가정 아래에서는 (Sch. 2)의 일부가 불필요하다 [1]. 역으로 집합 X' 위에 이러한 구조가 주어지면 (8.2.6)의 관찰을 이용하여 이에 정역 스킴 X 를 대응시킬 수 있다. X 의 바탕공간은 (8.2.6)에서 정의한 위상을 갖춘 X' 이고, 구조층 $\mathcal{O}_X$ 는

모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \bigcap_{x \in U} \mathcal{O}_x$ 를 만족하며 제한 준동형은 자명하게 정의된다. ^{|| 169}
 이로써 국소환들이 정확히 X' 의 원소들인 정역 스킴을 실제로 얻는다는 확인은 독자에게 맡긴다. 우리는
 뒤에서 이 결과를 사용하지 않는다.

9 준연접층에 관한 보충

9.1 준연접층의 텐서곱

명제 (9.1.1). — X 를 준스킴(각각 국소 뇌터 준스킴)이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 두 준연접(각각 연접) $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 는 준연접(각각 연접)이고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한 생성이면 이것도 유한 생성이다. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시를 갖고 $\mathcal{G}$ 가 준연접(각각 연접)이면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 준연접(각각 연접)이다.

문제가 국소적이므로 X 가 아핀(각각 뇌터 아핀)이라고 가정할 수 있다. 더욱이 $\mathcal{F}$ 가 연접이면 어떤 준동형 $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n$ 의 여핵이라고 가정할 수 있다. 그러면 준연접층에 관한 주장들은 (1.3.12)와 (1.3.9)에서 따르고, 연접층에 관한 주장들은 (1.5.1)과 다음 사실에서 따른다. 뇌터 환 A 위의 유한 생성 가군 M, N 에 대하여 $M \otimes_A N$ 과 $\text{Hom}_A(M, N)$ 은 유한 생성 A -가군이다.

정의 (9.1.2). — X, Y 를 두 S -준스킴, p, q 를 $X \times_S Y$ 의 사영, $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{G}$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_Y$ -가군)이라 하자. $X \times_S Y$ 위의 텐서곱 $p^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*(\mathcal{G})$ 를 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 $\mathcal{O}_S$ 위의(또는 S 위의) 텐서곱이라 하고 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}$ (또는 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$)로 쓴다.

$X_i (1 \leq i \leq n)$ 가 S -준스킴이고 $\mathcal{F}_i$ 가 준연접 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군($1 \leq i \leq n$)이면, 같은 방식으로 준스킴 $Z = X_1 \times_S X_2 \times_S \cdots \times_S X_n$ 위의 텐서곱 $\mathcal{F}_1 \otimes_S \mathcal{F}_2 \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{F}_n$ 을 정의한다. (9.1.1)과 (0, 5.1.4)에 따라 이는 준연접 $\mathcal{O}_Z$ -가군이다. $\mathcal{F}_i$ 들이 연접이고 Z 가 국소 뇌터이면 (9.1.1), (0, 5.3.11), (6.1.1)에 따라 이 가군은 연접이다.

$X = Y = S$ 로 두면 정의 (9.1.2)에서 $\mathcal{O}_S$ -가군의 텐서곱을 다시 얻는다. 또한 $q^*(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_{X \times_S Y}$ 이므로 (0, 4.3.4), $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_Y$ 는 $p^*(\mathcal{F})$ 와 표준적으로 동형이고, 마찬가지로 $\mathcal{O}_X \otimes_S \mathcal{G}$ 는 $q^*(\mathcal{G})$ 와 표준적으로 동형이다. 특히 $Y = S$ 로 두고 $f: X \rightarrow Y$ 를 구조 사상이라 하면 $\mathcal{O}_X \otimes_Y \mathcal{G} = f^*(\mathcal{G})$ 이다. 따라서 보통의 텐서곱과 역상층은 일반적인 텐서곱의 특수한 경우로 나타난다.

정의 (9.1.2)에서 곧바로, X 와 Y 를 고정하면 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 각각에 관하여 공변이고 가법적이며 오른쪽 완전한 쌍함자임을 얻는다.

명제 (9.1.3). — S, X, Y 를 각각 환 A, B, C 의 아핀 스킴이라 하고, B 와 C 를 A -대수라 하자. M (각각 N)을 B -가군(각각 C -가군), $\mathcal{F} = \tilde{M}$ (각각 $\mathcal{G} = \tilde{N}$)을 이에 대응하는 준연접층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ 는 $(B \otimes_A C)$ -가군 $M \otimes_A N$ 에 대응하는 층과 표준적으로 동형이다.

증명. — (1.6.5)에 따라 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ 는 $(B \otimes_A C)$ -가군

$$(M \otimes_B (B \otimes_A C)) \otimes_{B \otimes_A C} ((B \otimes_A C) \otimes_C N)$$

에 대응하는 층과 표준적으로 동형이다. 텐서곱 사이의 표준 동형들에 따라 이 가군은

$$M \otimes_B (B \otimes_A C) \otimes_C N = (M \otimes_B B) \otimes_A (C \otimes_C N) = M \otimes_A N$$

과 동형이다.

명제 (9.1.4). — $f: T \rightarrow X, g: T \rightarrow Y$ 를 두 S -사상, $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{G}$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_Y$ -가군)이라 하자. 그러면

$$(f, g)_S^*(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_T} g^*(\mathcal{G}).$$

증명. — p, q 가 $X \times_S Y$ 의 사영이면, 이 공식은 $(f, g)_S^* \circ p^* = f^*, (f, g)_S^* \circ q^* = g^*$ (0, 3.5.5)와 대수적 층들의 텐서곱의 역상층이 그 역상층들의 텐서곱이라는 사실 (0, 4.3.3)에서 따른다.

따름정리 (9.1.5). — $f: X \rightarrow X', g: Y \rightarrow Y'$ 를 두 S -사상, $\mathcal{F}'$ (각각 $\mathcal{G}'$)을 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군(각각 $\mathcal{O}_{Y'}$ -가군)이라 하자. 그러면

$$(f \times_S g)^*(\mathcal{F}' \otimes_S \mathcal{G}') = f^*(\mathcal{F}') \otimes_S g^*(\mathcal{G}').$$

증명. — p, q 를 $X \times_S Y$ 의 사영이라 하면 $f \times_S g = (f \circ p, g \circ q)_S$ 이므로, 따름정리는 (9.1.4)에서 따른다.

따름정리 (9.1.6). — X, Y, Z 를 세 S -준스킴, $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{G}, \mathcal{H}$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_Y$ -가군, $\mathcal{O}_Z$ -가군)이라 하자. 층 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G} \otimes_S \mathcal{H}$ 는 $X \times_S Y \times_S Z$ 에서 $(X \times_S Y) \times_S Z$ 로 가는 표준 동형사상에 의한 $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) \otimes_S \mathcal{H}$ 의 역상층이다.

증명. — p_1, p_2, p_3 를 $X \times_S Y \times_S Z$ 의 사영이라 하면 이 동형사상은 $(p_1, p_2)_S \times_S p_3$ 으로 쓸 수 있다.

마찬가지로 $X \times_S Y$ 에서 $Y \times_S X$ 로 가는 표준 동형사상에 의한 $\mathcal{G} \otimes_S \mathcal{F}$ 의 역상층은 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$ 이다.

따름정리 (9.1.7). — X 가 S -준스킴이면, 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 X 에서 $X \times_S S$ 로 가는 표준 동형사상 (3.3.3)에 의한 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_S$ 의 역상층이다.

증명. — $\varphi: X \rightarrow S$ 가 구조 사상이면 이 동형사상은 $(1_X, \varphi)_S$ 이다. 따라서 따름정리는 (9.1.4)와 $\varphi^*(\mathcal{O}_S) = \mathcal{O}_X$ 에서 따른다.

(9.1.8) X 를 S -준스킴, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\varphi: S' \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. $X \times_S S' = X_{(\varphi)} = X_{(S')}$ 위의 준연접층 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}$ 를 $\mathcal{F}_{(\varphi)}$ 또는 $\mathcal{F}_{(S')}$ 로 쓴다. 따라서 $p: X_{(S')} \rightarrow X$ 가 사영이면 $\mathcal{F}_{(S')} = p^*(\mathcal{F})$ 이다.

명제 (9.1.9). — $\varphi': S'' \rightarrow S'$ 를 사상이라 하자. S -준스킴 X 위의 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $(\mathcal{F}_{(\varphi)})_{(\varphi')}$ 은 표준 동형사상 $(X_{(\varphi)})_{(\varphi')} \xrightarrow{\sim} X_{(\varphi \circ \varphi')}$ (3.3.9)에 의한 $\mathcal{F}_{(\varphi \circ \varphi')}$ 의 역상층이다.

증명. — 이는 정의와 (3.3.9)에서 곧바로 따르며, 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S'}) \otimes_{S'} \mathcal{O}_{S''} = \mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_{S''}. \quad (9.1.9.1)$$

명제 (9.1.10). — Y 를 S -준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 S -사상이라 하자. 모든 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 와 모든 사상 $S' \rightarrow S$ 에 대하여

$$(f_{(S')})^*(\mathcal{G}_{(S')}) = (f^*(\mathcal{G}))_{(S')}$$

이다.

증명. — 이는 다음 그림의 가환성에서 곧바로 따른다.

I | 171

$$\begin{array}{ccc} X_{(S')} & \xrightarrow{f_{(S')}} & Y_{(S')} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

따름정리 (9.1.11). — X, Y 를 두 S -준스킴, $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{G}$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_Y$ -가군)이라 하자. 표준 동형사상 $(X \times_S Y)_{(S')} \xrightarrow{\sim} (X_{(S')}) \times_{S'} (Y_{(S')})$ (3.3.10)에 의한 $\mathcal{F}_{(S')} \otimes_{S'} \mathcal{G}_{(S')}$ 의 역상층은 $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_{(S')}$ 과 같다.

증명. — p, q 가 $X \times_S Y$ 의 사영이면 위 동형사상은 $(p_{(S')}, q_{(S')})_{S'}$ 이다. 따라서 따름정리는 (9.1.4)와 (9.1.10)에서 따른다.

명제 (9.1.12). — (9.1.2)의 표기 아래에서 $z \in X \times_S Y$, $x = p(z)$, $y = q(z)$ 라 하자. 줄기 $(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G})_z$ 는 $(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z) \otimes_{\mathcal{O}_z} (\mathcal{G}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_z) = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}_z \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{G}_y$ 와 동형이다.

증명. — 아핀인 경우로 귀착할 수 있으므로 명제는 공식 (1.6.5.1)에서 따른다.

따름정리 (9.1.13). — $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 유한 생성이면

$$\text{Supp}(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})) \cap q^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{G})).$$

증명. — $p^*(\mathcal{F})$ 와 $q^*(\mathcal{G})$ 는 유한 생성 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -가군이므로, (9.1.12)와 (0, 1.7.5)에 따라 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Y$ 인 경우, 다시 말해 다음 공식을 보이는 경우로 귀착한다.

$$\text{Supp}(p^*(\mathcal{F})) = p^{-1}(\text{Supp}(\mathcal{F})). \quad (9.1.13.1)$$

1

(0, 1.7.5)에서와 같은 논증으로, 모든 $z \in X \times_S Y$ 에 대하여 $x = p(z)$ 라 할 때 $\mathcal{O}_z/\mathfrak{m}_x \mathcal{O}_z \neq 0$ 임을 확인하면 충분하다. 이는 준동형 $\mathcal{O}_x \rightarrow \mathcal{O}_z$ 가 가정에 따라 국소라는 사실에서 따른다.

이 항에서 두 인자의 곱에 대하여 증명한 결과들을 임의의 유한 개수의 인자의 곱으로 확장하는 일은 독자에게 맡긴다.

9.2 준연접층의 직상

명제 (9.2.1). — $f: X \rightarrow Y$ 를 준스킴의 사상이라 하자. Y 가 다음 성질을 갖는 아핀 열린집합들의 덮개 (Y_α) 를 갖는다고 가정하자. 각 $f^{-1}(Y_\alpha)$ 는 $f^{-1}(Y_\alpha)$ 안에 포함된 아핀 열린집합들의 유한 덮개 $(X_{\alpha i})$ 를 가지며, 각 교집합 $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ 자체가 아핀 열린집합들의 유한 합집합이다. 이 조건 아래에서 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $f_*(\mathcal{F})$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다.

증명. — 문제는 Y 위에서 국소적이므로 Y 가 Y_α 들 가운데 하나와 같다고 가정하고 첨자 α 를 생략할 수 있다.

- a) 먼저 $X_i \cap X_j$ 자체가 아핀 열린집합이라고 가정하자. $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}|_{X_i}$, $\mathcal{F}_{ij} = \mathcal{F}|_{(X_i \cap X_j)}$ 라 두고, $\mathcal{F}'_i$ 와 $\mathcal{F}'_{ij}$ 를 각각 f 를 X_i 와 $X_i \cap X_j$ 에 제한한 사상에 의한 $\mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{F}_{ij}$ 의 직상이라 하자. $\mathcal{F}'_i$ 와 $\mathcal{F}'_{ij}$ 는 준연접 임이 알려져 있다 (1.6.3). 이제 $\mathcal{G} = \bigoplus_i \mathcal{F}'_i$, $\mathcal{H} = \bigoplus_{i,j} \mathcal{F}'_{ij}$ 라 두자. $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다. 준동형 $u: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 정의하여 $f_*(\mathcal{F})$ 가 u 의 핵이 되게 할 것이다. 그러면 (1.3.9)에 따라 $f_*(\mathcal{F})$ 가 준

¹번역 주. 인쇄 원문은 왼쪽에 $\text{Supp}(p^{-1}(\mathcal{F}))$ 를 쓴다. 그러나 바로 앞의 귀착은 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{O}_Y = p^*(\mathcal{F})$ 를 사용하고, 이어지는 줄기 계산도 역상층 $p^*(\mathcal{F})$ 에 관한 것이다. 따라서 형에 맞는 p^* 를 사용하였다.

연접임이 따른다. u 를 준층의 준동형으로 정의하면 충분하다. 따라서 $\mathcal{G}$ 와 $\mathcal{H}$ 의 정의를 고려하면, 모 1172
는 열린집합 $W \subset Y$ 에 대하여 W 가 변할 때 통상적 양립 조건들을 만족하는 준동형

$$u_W : \bigoplus_i \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \bigoplus_{i,j} \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j, \mathcal{F})$$

을 정의하면 된다. 각 단면 $s_i \in \Gamma(f^{-1}(W) \cap X_i, \mathcal{F})$ 에 대하여 $f^{-1}(W) \cap X_i \cap X_j$ 로의 제한을 $s_{i|j}$ 로 나타내고

$$u_W((s_i)) = (s_{i|j} - s_{j|i})$$

라 두면 양립 조건들이 자명하게 성립한다. u 의 핵 $\mathcal{R}$ 이 $f_*(\mathcal{F})$ 임을 보이기 위하여, 모든 단면 $s \in \Gamma(f^{-1}(W), \mathcal{F})$ 에 그 제한들로 이루어진 족 (s_i) 를 대응시켜 $f_*(\mathcal{F})$ 에서 $\mathcal{R}$ 로 가는 준동형을 정의하자. 여기서 s_i 는 s 를 $f^{-1}(W) \cap X_i$ 에 제한한 것이다. 층의 공리 (F 1)과 (F 2) (G, II, 1.1)에 따라 이 준동형은 전단사이고, 이 경우의 증명이 끝난다.

- b) 일반적인 경우에는 $\mathcal{F}'_{ij}$ 가 준연접임을 보인 뒤에 같은 논증을 적용한다. 가정에 따라 $X_i \cap X_j$ 는 아핀 열린집합 X_{ijk} 들의 유한 합집합이다. 그런데 X_{ijk} 들은 어떤 스킴 안의 아핀 열린집합들이므로 그 가운데 임의의 두 열린집합의 교집합도 아핀 열린집합이다 (5.5.6). 따라서 첫째 경우로 귀착되고, (9.2.1)이 증명된다.

따름정리 (9.2.2). — (9.2.1)의 결론은 다음 각 경우에 성립한다.

- a) f 가 분리 사상이고 준콤팩트이다.
- b) f 가 분리 사상이고 유한형이다.
- c) f 가 준콤팩트이고 X 의 바탕공간이 국소 뇌터이다.

증명. — a)의 경우에는 $X_{\alpha i} \cap X_{\alpha j}$ 가 아핀이다 (5.5.6). b)는 a)의 특수한 경우이다 (6.6.3). 마지막으로 c)의 경우에는 Y 가 아핀이고 X 의 바탕공간이 뇌터인 경우로 귀착할 수 있다. 이때 X 는 아핀 열린집합들의 유한 덮개 (X_i) 를 갖고, $X_i \cap X_j$ 는 준콤팩트이므로 아핀 열린집합들의 유한 합집합이다 (2.1.3).

9.3 준연접층의 단면 연장

정리 (9.3.1). — X 를 바탕공간이 뇌터인 준스킴이거나 바탕공간이 준콤팩트인 스킴이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 (0, 5.4.1), f 를 X 위의 $\mathcal{L}$ 의 단면, X_f 를 $f(x) \neq 0$ 인 $x \in X$ 들의 열린집합 (0, 5.5.1), $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자.

- (i) $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 이고 $s|_{X_f} = 0$ 이면, $s \otimes f^{\otimes n} = 0$ 인 정수 $n > 0$ 이 존재한다.
- (ii) 모든 단면 $s \in \Gamma(X_f, \mathcal{F})$ 에 대하여, $s \otimes f^{\otimes n}$ 이 X 위의 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 의 단면으로 연장되는 정수 $n > 0$ 이 존재한다.

증명. —

- (i) X 의 바탕공간은 준콤팩트이므로, $\mathcal{L}|_{U_i}$ 가 $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ 와 동형인 아핀 열린집합 U_i 들의 유한 합집합이다. 따라서 X 가 아핀이고 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 인 경우로 귀착된다. 이 경우 f 는 $A(X)$ 의 한 원소와 동일시되고 $X_f = D(f)$ 이다. 또한 s 는 어떤 $A(X)$ -가군 M 의 한 원소와 동일시되며, $s|_{X_f}$ 는 M_f 의 대응하는 원소

와 동일시된다. 그러므로 결과는 분수가군의 정의에서 곧바로 따른다.

I | 173

- (ii) 다시 X 는 $\mathcal{L}|U_i \simeq \mathcal{O}_X|U_i$ 인 아핀 열린집합 U_i 들($1 \leq i \leq r$)의 유한 합집합이다. 각 i 에 대하여, 앞의 동형에 의해 $(s \otimes f^{\otimes n})|(U_i \cap X_f)$ 는 $(f|(U_i \cap X_f))^n(s|(U_i \cap X_f))$ 와 동일시된다. 그러면 (1.4.1)에 따라 모든 i 에 대하여 $(s \otimes f^{\otimes n})|(U_i \cap X_f)$ 가 U_i 위의 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 의 단면 s_i 로 연장되는 정수 $n > 0$ 이 존재한다. $s_{i|j}$ 를 s_i 의 $U_i \cap U_j$ 로의 제한이라 하자. 정의에 따라 $X_f \cap U_i \cap U_j$ 에서 $s_{i|j} - s_{j|i} = 0$ 이다. 그런데 X 의 바탕공간이 뇌터이면 $U_i \cap U_j$ 는 준콤팩트이고, X 가 스킴이면 $U_i \cap U_j$ 는 아핀 열린집합이므로 (5.5.6) 역시 준콤팩트이다. 따라서 (i)에 의해 i 와 j 에 무관한 정수 m 이 존재하여 $(s_{i|j} - s_{j|i}) \otimes f^{\otimes m} = 0$ 이다. 이에 따라 X 위의 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes(n+m)}$ 의 단면 s' 가 존재하여, 각 U_i 위에서의 제한은 $s_i \otimes f^{\otimes m}$ 이고, 따라서 X_f 위에서의 제한은 $s \otimes f^{\otimes(n+m)}$ 이다.

다음 따름정리들은 정리 (9.3.1)을 더 대수적인 언어로 해석한다.

따름정리 (9.3.2). — (9.3.1)의 가정 아래에서 등급환 $A_* = \Gamma_*(\mathcal{L})$ 과 등급 A_* -가군 $M_* = \Gamma_*(\mathcal{L}, \mathcal{F})$ 를 생각하자 (0, 5.4.6). $f \in A_n$ 이고 $n \in \mathbb{Z}$ 이면 표준 동형

$$\Gamma(X_f, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} ((M_*)_f)_0$$

이 존재한다. 여기서 오른쪽은 분수가군 $(M_*)_f$ 의 차수 0인 원소들로 이루어진 부분군이다.

따름정리 (9.3.3). — (9.3.1)의 가정에 더하여 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 라고 하자. 이때 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 로 놓으면, A_f -가군 $\Gamma(X_f, \mathcal{F})$ 는 M_f 와 표준적으로 동형이다.

명제 (9.3.4). — X 를 뇌터 준스킴, $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{O}_X$ 의 연접 아이디얼층이라 하자. $\mathcal{F}$ 의 지지집합이 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 의 지지집합에 포함되면, $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = 0$ 인 정수 $n > 0$ 이 존재한다.

증명. — X 는 환이 뇌터인 아핀 열린집합들의 유한 합집합이므로, X 가 뇌터 환 A 의 아핀 스킴인 경우로 귀착할 수 있다. 그러면 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이고, 여기서 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 는 유한 생성 A -가군이다. 또한 $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$ 이고, 여기서 $\mathfrak{J} = \Gamma(X, \mathcal{J})$ 는 A 의 아이디얼이다 (1.4.1과 1.5.1). A 가 뇌터이므로 $\mathfrak{J}$ 는 유한 생성계 f_i 들 ($1 \leq i \leq m$)을 갖는다. 가정에 따라 X 위의 $\mathcal{F}$ 의 모든 단면은 각 $D(f_i)$ 위에서 영단면이다. s_j 들 ($1 \leq j \leq q$)이 M 을 생성하는 $\mathcal{F}$ 의 단면들이면, (1.4.1)에 따라 i 와 j 에 무관한 정수 h 가 존재하여 $f_i^h s_j = 0$ 이다. 따라서 모든 $s \in M$ 에 대하여 $f_i^h s = 0$ 이다. 그러므로 $n = mh$ 로 놓으면 $\mathfrak{J}^n M = 0$ 이고, 이에 대응하는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{J}^n \mathcal{F} = \widetilde{\mathfrak{J}^n M}$ (1.3.13)은 영가군이다.

따름정리 (9.3.5). — (9.3.4)의 가정 아래에서, 바탕공간이 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 의 지지집합인 X 의 닫힌 부분준스킴 Y 가 존재한다. 또한 $j: Y \rightarrow X$ 가 표준 포함 사상이면 $\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$ 이다.

증명. — 먼저 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}^n$ 의 지지집합은 같다. 실제로 $\mathcal{J}_x = \mathcal{O}_x$ 이면 $\mathcal{J}_x^n = \mathcal{O}_x$ 이고, 한편 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{J}_x^n \subset \mathcal{J}_x$ 이다. 따라서 (9.3.4)에 의해 $\mathcal{J} \mathcal{F} = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 Y 를 $\mathcal{J}$ 로 정의되는 X 의 닫힌 부분준스킴으로 잡으면, $\mathcal{F}$ 가 $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -가군이므로 결론은 곧바로 따른다.

9.4 준연접층의 연장

(9.4.1) X 를 위상공간, $\mathcal{F}$ 를 X 위의 집합의 층(각각 군의 층, 환의 층), U 를 X 의 열린부분집합, $\psi: U \rightarrow X$ 를 표준 포함 사상, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{F}|U = \psi^*(\mathcal{F})$ 의 부분층이라 하자. ψ_* 는 왼쪽 완전하므로 $\psi_*(\mathcal{G})$ 는 $\psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$ 의 부분층이다. 표준 준동형 $\rho: \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\psi^*(\mathcal{F}))$ (0, 3.5.3)을 생각할 때, $\mathcal{F}$ 의 부분층 $\rho^{-1}(\psi_*(\mathcal{G}))$ 를 $\overline{\mathcal{G}}$ 로 나타내겠다. 정의로부터 곧바로, X 의 모든 열린집합 V 에 대하여 $\Gamma(V, \overline{\mathcal{G}})$ 는 $V \cap U$ 로의 제한이 $V \cap U$ 위의 $\mathcal{G}$ 의 단면인 $s \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ 들로 이루어짐을 알 수 있다. 따라서 $\overline{\mathcal{G}}|U = \psi^*(\mathcal{G}) = \mathcal{G}$ 이고, $\overline{\mathcal{G}}$ 는 U 위에 $\mathcal{G}$ 를 유도하는 $\mathcal{F}$ 의 가장 큰 부분층이다. 이 $\overline{\mathcal{G}}$ 를 $\mathcal{F}|U$ 의 부분층 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{F}$ 의 부분층으로 만드는 표준 연장이라 하겠다.

명제 (9.4.2). — X 를 준스킴, U 를 표준 포함 사상 $j: U \rightarrow X$ 가 준콤팩트 사상인 X 의 열린부분집합이라 하자 (이는 X 의 바탕공간이 국소 뇌터이면 모든 U 에 대하여 성립한다 (6.6.4, (i))). 그러면 다음이 성립한다.

- (i) 모든 준연접 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $j_*(\mathcal{G})$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $j_*(\mathcal{G})|U = j^*(j_*(\mathcal{G})) = \mathcal{G}$ 이다.
- (ii) 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 그 제한의 모든 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여, $\mathcal{G}$ 의 표준 연장 $\overline{\mathcal{G}}$ (9.4.1)는 $\mathcal{F}$ 의 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. — $j = (\psi, \theta)$ 라 하자. 여기서 ψ 는 바탕공간의 포함 사상 $U \rightarrow X$ 이다. 모든 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 정의상 $j_*(\mathcal{G}) = \psi_*(\mathcal{G})$ 이고, 열린집합 위에 유도된 준스킴의 정의에 따라 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 에 대하여 $j^*(\mathcal{H}) = \psi^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}|U$ 이다. 따라서 (i)는 (9.2.2, a)의 특수한 경우이다. 같은 이유로 $j_*(j^*(\mathcal{F}))$ 는 준연접이고, $\overline{\mathcal{G}}$ 는 준동형 $\rho: \mathcal{F} \rightarrow j_*(j^*(\mathcal{F}))$ 에 의한 $j_*(\mathcal{G})$ 의 역상이므로 (ii)는 (4.1.1)에서 따른다.

사상 $j: U \rightarrow X$ 가 준콤팩트라는 가정은 열린집합 U 가 준콤팩트이고 X 가 스킴일 때에도 성립한다. 실제로 U 는 유한개의 아핀 열린집합 U_i 들의 합집합이고, X 의 모든 아핀 열린집합 V 에 대하여 $V \cap U_i$ 는 아핀 열린집합 (5.5.6)이므로 준콤팩트이다.

따름정리 (9.4.3). — X 를 준스킴, U 를 포함 사상 $j: U \rightarrow X$ 가 준콤팩트인 X 의 준콤팩트 열린집합이라 하자. 또한 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이 그 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한이라고 가정하자 (이는 X 가 아핀 스킴이면 성립한다). $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{F}|U$ 의 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$ 이다.

증명. — 실제로 $\mathcal{G} = \overline{\mathcal{G}}|U$ 이고, (9.4.2)에 따라 $\overline{\mathcal{G}}$ 는 준연접이므로 그 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}_\lambda$ 들의 귀납극한이다. 따라서 $\mathcal{G}$ 는 $\mathcal{H}_\lambda|U$ 들의 귀납극한이고, 유한 생성이므로 (0, 5.2.3)에 따라 어떤 $\mathcal{H}_\lambda|U$ 와 같다.

주 (9.4.4). — 모든 아핀 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 포함 사상 $U \rightarrow X$ 가 준콤팩트라고 가정하자. 모든 아핀 열린집합 U 와 $\mathcal{F}|U$ 의 모든 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 (9.4.3)의 결론이 성립한다

면, $\mathcal{F}$ 는 그 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한이다. 실제로 모든 아핀 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\mathcal{F}|_U = M$ 이고, 여기서 M 은 $A(U)$ -가군이다. 이 가군은 그 유한 생성 부분가군들의 귀납극한이므로, $\mathcal{F}|_U$ 는 그 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -가군들의 귀납극한이다(1.3.9). 그런데 가정에 따라 이러한 부분가군 각각은 $\mathcal{F}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ 가 U 위에 유도하는 가군이다. $\mathcal{G}_{\lambda,U}$ 들의 유한합도 다시 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 실제로 이 문제는 국소적이고, X 가 아핀인 경우는 (1.3.10)에서 다루었다. 이제 $\mathcal{F}$ 가 이러한 유한합들의 귀납극한임은 분명하며, 주장이 증명되었다. 11 175

따름정리 (9.4.5). — (9.4.3)의 가정 아래에서 모든 유한 생성 준연접 $(\mathcal{O}_X|_U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|_U = \mathcal{G}$ 이다.

증명. — $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$ 는 (9.4.2)에 따라 준연접이고 $\mathcal{F}|_U = \mathcal{G}$ 이므로, $\mathcal{F}$ 에 (9.4.3)을 적용하면 된다.

보조정리 (9.4.6). — X 를 준스킴, L 을 정렬집합, $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 X 의 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개, U 를 X 의 열린집합이라 하자. 모든 $\lambda \in L$ 에 대하여 $W_\lambda = \bigcup_{\mu < \lambda} V_\mu$ 로 놓고, 다음을 가정하자.

1° 모든 $\lambda \in L$ 에 대하여 $V_\lambda \cap W_\lambda$ 는 준콤팩트이다.

2° 몰입 사상 $U \rightarrow X$ 는 준콤팩트이다.

그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}|_U$ 의 모든 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|_U = \mathcal{G}$ 이다.

증명. — L 에 그 모든 원소보다 큰 새 원소 ∞ 를 덧붙인 정렬집합을 $\hat{L} = L \cup \{\infty\}$ 라 하고, $\lambda \in \hat{L}$ 에 대하여 $U_\lambda = U \cup \bigcup_{\mu < \lambda} V_\mu$ 로 놓자. 초한 귀납법으로 족 $(\mathcal{G}'_\lambda)_{\lambda \in \hat{L}}$ 를 정의하겠다. 여기서 $\mathcal{G}'_\lambda$ 는 $\mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|_{U_\lambda})$ -가군이고, $\mu < \lambda$ 이면 $\mathcal{G}'_\lambda|_{U_\mu} = \mathcal{G}'_\mu$ 이며 $\mathcal{G}'_\lambda|_U = \mathcal{G}$ 이다. 이 족은 (0, 3.3.1)에 따라 서로 불으며, $U_\infty = X$ 이므로 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}'_\infty$ 가 결론을 준다. 이제 $\hat{L}$ 의 최소 원소 λ_0 에 대해서는 $U_{\lambda_0} = U$ 이고 $\mathcal{G}'_{\lambda_0} = \mathcal{G}$ 로 둔다. 그 뒤 $\mu < \lambda$ 인 $\mathcal{G}'_\mu$ 들이 정의되어 앞의 성질들을 만족한다고 가정하자. λ 가 최소 원소가 아닌 극한 원소이면, 모든 $\mu < \lambda$ 에 대하여 $\mathcal{G}'_\lambda|_{U_\mu} = \mathcal{G}'_\mu$ 인 $\mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 의 유일한 부분- $(\mathcal{O}_X|_{U_\lambda})$ -가군을 $\mathcal{G}'_\lambda$ 로 잡는다. $\mu < \lambda$ 인 U_μ 들이 U_λ 를 덮으므로 이렇게 할 수 있다. 반대로 $\lambda = \mu + 1$ 이면 $U_\lambda = U_\mu \cup V_\mu$ 이고, $\mathcal{F}|_{V_\mu}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|_{V_\mu})$ -가군 $\mathcal{G}''_\mu$ 를

$$\mathcal{G}''_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) = \mathcal{G}'_\mu|(U_\mu \cap V_\mu) ;$$

가 되도록 정의하면 충분하다. 그런 다음 $\mathcal{G}'_\lambda|_{U_\mu} = \mathcal{G}'_\mu$ 이고 $\mathcal{G}'_\lambda|_{V_\mu} = \mathcal{G}''_\mu$ 인 $\mathcal{F}|_{U_\lambda}$ 의 부분- $(\mathcal{O}_X|_{U_\lambda})$ -가군을 $\mathcal{G}'_\lambda$ 로 잡는다 (0, 3.3.1). V_μ 가 아핀이므로, $U_\mu \cap V_\mu$ 가 준콤팩트임을 보이기만 하면 $\mathcal{G}''_\mu$ 의 존재는 (9.4.3)에서 따른다. 그런데 $U_\mu \cap V_\mu$ 는 $U \cap V_\mu$ 와 $W_\mu \cap V_\mu$ 의 합집합이고, 둘 다 가정에 따라 준콤팩트이다.¹

정리 (9.4.7). — X 를 준스킴, U 를 X 의 열린집합이라 하자. 다음 조건 중 하나가 성립한다고 가정하자.

(a) X 의 바탕공간은 국소 뇌터이다.

(b) X 는 준콤팩트 스킴이고 U 는 준콤팩트 열린집합이다.

그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}|_U$ 의 모든 유한 생성 준연접 부분- $(\mathcal{O}_X|_U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|_U = \mathcal{G}$ 이다.

¹[번역 주] 인쇄 원문의 귀납 지표는 L 뿐이어서 L 이 최대 원소를 가지면 U_λ 들이 마지막 V_λ 를 덮지 못하고, 최소 원소 단계에서는 앞선 U_μ 들이 U 를 덮는다는 주장도 성립하지 않는다. 위에서는 새 중단 원소 ∞ 를 붙이고 최소 원소 단계를 따로 정의하여 두 지표 결함을 바로잡았다.

증명. — $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 X 의 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개라 하자. 경우 b)에서는 L 이 유한하다고 가정한다. L 에 정렬 순서를 주면, 보조정리 (9.4.6)의 조건들이 성립함을 확인하면 충분하다. 경우 a)에서는 공간 V_λ 들이 뇌터이므로 이는 명백하다. 경우 b)에서는 $V_\lambda \cap V_\mu$ 가 아핀 (5.5.6)이므로 준콤팩트이고, L 이 유한하므로 $V_\lambda \cap W_\lambda$ 는 준콤팩트이다. 이로써 정리가 증명되었다.

따름정리 (9.4.8). — (9.4.7)의 가정 아래에서 모든 유한 생성 준연접 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$ 이다.

증명. — $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{G})$ 에 (9.4.7)을 적용하면 된다. 이 가군은 (9.4.2)에 따라 준연접이고 $\mathcal{F}|U = \mathcal{G}$ 이다.

따름정리 (9.4.9). — X 를 바탕공간이 국소 뇌터인 준스킴 또는 준콤팩트 스킴이라 하자. 그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군은 그 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한이다.

증명. — 이는 (9.4.7)과 주 (9.4.4)에서 따른다.

따름정리 (9.4.10). — (9.4.9)의 가정 아래에서 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. $\mathcal{F}$ 의 모든 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군이 X 위의 단면들로 생성된다고 가정하면, $\mathcal{F}$ 도 X 위의 단면들로 생성된다.

증명. — U 를 점 $x \in X$ 의 아핀 열린 근방, s 를 U 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면이라 하자. s 로 생성되는 $\mathcal{F}|U$ 의 부분- $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{G}$ 는 준연접이고 유한 생성이므로, $\mathcal{F}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}'$ 이 존재하여 $\mathcal{G}'|U = \mathcal{G}$ 이다 (9.4.7). 가정에 따라 X 위의 $\mathcal{G}'$ 의 유한개의 단면 t_i 와 x 의 근방 $V \subset U$ 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단면 a_i 들이 존재하여 $s|V = \sum_i a_i \cdot (t_i|V)$ 이다. 이로써 따름정리가 증명되었다.

9.5 준스킴의 닫힌 상. 부분준스킴의 폐포.

명제 (9.5.1). — $f : X \rightarrow Y$ 를 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 가 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군인 준스킴의 사상이라 하자(이는 f 가 준콤팩트이고, 또한 f 가 분리 사상이거나 X 가 국소 뇌터이면 성립한다 (9.2.2)). 그러면 Y 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴¹ Y' 이 존재하여, 표준 포함 사상 $j : Y' \rightarrow Y$ 를 통하여 f 가 인수분해된다(또는 동치로 (4.4.1), X 의 부분준스킴 $f^{-1}(Y')$ 이 X 와 동일하다).

좀 더 정확히 말하면 다음과 같다.

따름정리 (9.5.2). — (9.5.1)의 가정 아래에서 $f = (\psi, \theta)$ 라 하고, 준동형 $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ 의 준연접 핵을 $\mathcal{J}$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{J}$ 로 정의된 Y 의 닫힌 부분준스킴 Y' 은 (9.5.1)의 조건을 만족한다.

증명. — 함자 ψ^* 가 완전하므로, 표준 인수분해 $\theta : \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_Y/\mathcal{J} \xrightarrow{\theta'} \psi_*(\mathcal{O}_X)$ 는 (0, 3.5.4.3)에 따라 다음 인수분해를 준다.

$$\theta^\sharp : \psi^*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow \psi^*(\mathcal{O}_Y)/\psi^*(\mathcal{J}) \xrightarrow{\theta'^\sharp} \mathcal{O}_X ;$$

모든 $x \in X$ 에 대하여 $\theta_x^\sharp$ 가 국소 준동형이므로 $\theta_x'^\sharp$ 도 그러하다. 연속사상 ψ 를 X 에서 Y' 로 가는 사상으로 보아 ψ_0 라 하고,² θ_0 를 제한 사상 $\theta'|Y' : (\mathcal{O}_Y/\mathcal{J})|Y' \rightarrow \psi_*(\mathcal{O}_X)|Y' = (\psi_0)_*(\mathcal{O}_X)$ 라 하자. 그러면 $f_0 = (\psi_0, \theta_0)$ 는 준스킴의 사상 $X \rightarrow Y'$ 이고 (2.2.1), $f = j \circ f_0$ 이다. 이제 $\mathcal{O}_Y$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}'$ 로 정

¹번역 주. 인쇄 원문은 '닫힌' 없이 단순히 "가장 작은 부분준스킴"이라고 쓴다. 그러나 이어지는 (9.5.2)의 구성과 (9.5.3)의 정의는 닫힌 부분준스킴 가운데의 최소성을 증명하고 정의한다. 실제로 조밀한 준콤팩트 열린 물입 $D(t) \rightarrow \text{Spec}(k[t])$ 에서는 핵으로 정의되는 닫힌 부분준스킴이 $\text{Spec}(k[t])$ 전체인 반면, f 는 진부분 열린 부분준스킴 $D(t)$ 를 통하여 인수분해된다. 따라서 핵으로 정의된 대상이 모든 부분준스킴 가운데 최소라는 인쇄문과 (9.5.2)의 결합된 주장은 성립하지 않으며, 여기서는 논증과 정의에 필수적인 '닫힌'을 보충했다. 이는 공식 정오표가 아니라 뒤의 구성 정의와 위 반례가 강제하는 편집 교정이다.

²번역 주. 인쇄 원문은 이 증명의 해당 구간에서 X', X'' 를 쓰지만, 출판된 EGA II 정오표는 이들을 전부 Y', Y'' 로 고치도록 지시한다. 여기서는 그 공식 교정을 적용하였다.

의된 Y 의 두 번째 닫힌 부분준스킴을 Y'' 라 하고, 표준 포함 사상 $j' : Y'' \rightarrow Y$ 를 통하여 f 가 인수분해된다고 하자. 우선 $Y'' \supset \psi(X)$ 이어야 하므로, Y'' 가 닫혀 있다는 데서 $Y' \subset Y''$ 가 따른다. 또 모든 $y \in Y''$ 에 대하여 θ 는 $\mathcal{O}_y \rightarrow \mathcal{O}_y/\mathcal{J}'_y \rightarrow (\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$ 로 인수분해되어야 한다. 따라서 정의에 의해 $\mathcal{J}'_y \subset \mathcal{J}_y$ 이고, 그러므로 Y' 은 Y'' 의 닫힌 부분준스킴이다 (4.1.10).

정의 (9.5.3). — 표준 포함 사상 $j : Y' \rightarrow Y$ 를 통하여 f 가 인수분해되는 Y 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴 Y' 이 존재할 때, Y' 을 사상 f 에 의한 X 의 닫힌 상 준스킴이라고 한다.

명제 (9.5.4). — $f_*(\mathcal{O}_X)$ 가 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이면, f 에 의한 X 의 닫힌 상의 바탕공간은 Y 에서 집합론적 상의 폐포 $\overline{f(X)}$ 이다.

증명. — $f_*(\mathcal{O}_X)$ 의 지지집합은 $\overline{f(X)}$ 에 포함되므로, (9.5.2)의 표기에서 $y \notin \overline{f(X)}$ 이면 $\mathcal{J}_y = \mathcal{O}_y$ 이다. 따라서 $\mathcal{O}_Y/\mathcal{J}$ 의 지지집합은 $\overline{f(X)}$ 에 포함된다. 한편 이 지지집합은 닫혀 있고 $f(X)$ 를 포함한다. 실제로 $y \in f(X)$ 이면 환 $(\psi_*(\mathcal{O}_X))_y$ 의 단위원은 영이 아닌데, 이는 단면

$$1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \psi_*(\mathcal{O}_X)) ;$$

의 y 에서의 싹이기 때문이다. 이 단위원은 $\mathcal{O}_y$ 의 단위원의 θ 에 의한 상이므로, 후자는 $\mathcal{J}_y$ 에 속하지 않는다. 따라서 $\mathcal{O}_y/\mathcal{J}_y \neq 0$ 이고, 이로써 증명이 끝난다.

명제 (9.5.5). — (닫힌 상의 추이성). $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 준스킴의 두 사상이라 하자. f 에 의한 X 의 닫힌 상 Y' 이 존재하고, g' 이 g 를 Y' 에 제한한 사상일 때 g' 에 의한 Y' 의 닫힌 상 Z' 이 존재한다고 가정하자. 그러면 $g \circ f$ 에 의한 X 의 닫힌 상이 존재하며 Z' 과 같다.

증명. — (9.5.1)에 따라, Z' 이 다음 조건을 만족하는 Z 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴 Z_1 임을 보이면 충분하다. 그 조건은 X 의 닫힌 부분준스킴 $(g \circ f)^{-1}(Z_1)$ 이 X 와 같다는 것이며, 이 부분준스킴은 (4.4.2)에 따라 $f^{-1}(g^{-1}(Z_1))$ 과 같다. 이는 Z' 이 f 가 포함 사상 $g^{-1}(Z_1) \rightarrow Y$ 를 통하여 인수분해되게 하는 Z 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴이라는 것과 동치이다 (4.4.1). 그런데 닫힌 상 Y' 의 존재에 따라, 이 조건을 만족하는 모든 Z_1 에 대하여 $g^{-1}(Z_1)$ 은 Y' 을 부분준스킴으로 포함한다. j 를 포함 사상 $Y' \rightarrow Y$ 라 하면, 이는 $j^{-1}(g^{-1}(Z_1)) = g'^{-1}(Z_1) = Y'$ 이라는 것과 동치이다. 이제 Z' 의 정의로부터 Z' 이 앞의 조건을 만족하는 Z 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴임이 따른다.

따름정리 (9.5.6). — $f : X \rightarrow Y$ 를 f 에 의한 X 의 닫힌 상이 Y 인 S -사상이라 하자. Z 를 S -스킴이라 하자. Y 에서 Z 로 가는 두 S -사상 g_1, g_2 가 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ 를 만족하면 $g_1 = g_2$ 이다.

증명. — $h = (g_1, g_2)_S : Y \rightarrow Z \times_S Z$ 라 하자. 대각선 $T = \Delta_Z(Z)$ 은 $Z \times_S Z$ 의 닫힌 부분준스킴이므로, $Y' = h^{-1}(T)$ 는 Y 의 닫힌 부분준스킴이다 (4.4.1). $u = g_1 \circ f = g_2 \circ f$ 라 두면, 곱의 정의에 따라 $h' = h \circ f = (u, u)_S$ 이고, 따라서 $h \circ f = \Delta_Z \circ u$ 이다. $\Delta_Z^{-1}(T) = Z$ 이므로 $h'^{-1}(T) = u^{-1}(Z) = X$ 이고, 따라서 $f^{-1}(Y') = X$ 이다. 이로부터 (4.4.1)에 따라 표준 포함 사상 $Y' \rightarrow Y$ 를 통하여 f 가 인수분해되므로, 가정에 따라 $Y' = Y$ 이다. 따라서 (4.4.1)에 따라 h 는 $\Delta_Z \circ v$ 로 인수분해된다. 여기서 v 는 $Y \rightarrow Z$ 인 사상이며, 이로부터 $g_1 = g_2 = v$ 가 따른다.

주 (9.5.7). — X 와 Y 가 S -스킴이면, 명제 (9.5.6)이 뜻하는 바는 f 에 의한 X 의 닫힌 상이 Y 일 때 f 가 S -스킴의 범주에서 에피사상이라는 것이다(T, 1.1). 제IV장에서 역으로, f 에 의한 X 의 닫힌 상 Y' 이 존재하고 f 가 S -스킴의 에피사상이면 반드시 $Y' = Y$ 임을 증명할 것이다.

명제 (9.5.8). — (9.5.1)의 가정들이 성립하고, Y' 을 f 에 의한 X 의 닫힌 상이라 하자. Y 의 임의의 열린집합 V 에 대하여, $f_V : f^{-1}(V) \rightarrow V$ 를 f 의 제한이라 하자. 그러면 f_V 에 의한 $f^{-1}(V)$ 의 V 안에서의 닫힌 상은 존재하며, Y' 의 열린집합 $V \cap Y'$ 위에 Y' 로부터 유도된 준스킴과 같다. 다시 말해 이는 Y 의 부분준스킴 $\text{inf}(V, Y')$ 와 같다 (4.4.3).

증명. — $X' = f^{-1}(V)$ 라 하자. f_V 에 의한 $\mathcal{O}_{X'}$ 의 직상은 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 를 V 에 제한한 것과 같으므로, 준동형 $\mathcal{O}_V \rightarrow (f_V)_*(\mathcal{O}_{X'})$ 의 핵 $\mathcal{J}'$ 은 $\mathcal{J}$ 를 V 에 제한한 것이다. 이로부터 명제가 곧바로 따른다.

이 결과는 닫힌 상을 만드는 것이 밀준스킴의 확장 $Y_1 \rightarrow Y$ 가 열린 물입 사상인 경우 그 확장과 가환한다는 뜻으로 해석할 수 있다. 제IV장에서 f 가 분리 사상이고 준콤팩트일 때에는 $Y_1 \rightarrow Y$ 가 평탄 사상인 경우에도 마찬가지임을 볼 것이다.

명제 (9.5.9). — $f : X \rightarrow Y$ 를 f 에 의한 X 의 닫힌 상 Y' 이 존재하는 사상이라 하자.

(i) X 가 축소 준스킴이면 Y' 도 축소 준스킴이다.

(ii) (9.5.1)의 가정들이 성립하고 X 가 기약이면(각각 정역 준스킴이면), Y' 도 기약이다(각각 정역 준스킴이다).

증명. — 가정에 따라 f 는 $X \xrightarrow{g} Y' \xrightarrow{j} Y$ 로 인수분해되며, 여기서 j 는 표준 포함 사상이다. X 가 축소이므로 g 는 $X \xrightarrow{h} Y'_{\text{red}} \xrightarrow{j'} Y'$ 로 인수분해된다. 여기서 j' 은 표준 포함 사상이다 (5.2.2). 따라서 Y' 의 정의로부터 $Y'_{\text{red}} = Y'$ 이 따른다. 또한 (9.5.1)의 조건들이 성립하면, (9.5.4)에 따라 $f(X)$ 는 Y' 에서 조밀하다. 그러므로 X 가 기약이면 Y' 도 기약이다 (0, 2.1.5). 정역 준스킴에 관한 주장은 앞의 두 주장을 함께 적용하여 얻는다.

명제 (9.5.10). — Y 를 준스킴 X 의 부분준스킴이라 하고, 표준 포함 사상 $i : Y \rightarrow X$ 가 준콤팩트 사상이라고 하자. 그러면 Y 를 부분준스킴으로 포함하는 X 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴 $\bar{Y}$ 이 존재한다. 그 바탕공간은 Y 의 바탕공간의 폐포이고, 후자는 이 폐포에서 열려 있으며, 이 열린집합 위에서 $\bar{Y}$ 로부터 유도된 준스킴은 Y 이다.

증명. — 포함 사상 i 에 (9.5.1)을 적용하면 된다.¹ 이 사상은 분리 사상이고 (5.5.1), 가정에 따라 준콤팩트이다. 따라서 (9.5.1)은 $\bar{Y}$ 의 존재를 보이고, (9.5.4)는 그 바탕공간이 X 에서 Y 의 폐포임을 보인다. Y 는 X 에서 국소 닫혀 있으므로 $\bar{Y}$ 에서 열려 있다. 마지막 주장은 Y 가 X 의 어떤 열린집합 V 안에서 닫혀 있도록 V 를 택한 뒤 (9.5.8)을 적용하면 얻는다.

이 표기 아래에서, 포함 사상 $V \rightarrow X$ 가 준콤팩트이고 $\mathcal{J}$ 가 V 의 닫힌 부분준스킴 Y 를 정의하는 $\mathcal{O}_X|_V$ 의 준연접 아이디얼층이면, (9.5.1)에 따라 $\bar{Y}$ 를 정의하는 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층은 $\mathcal{J}$ 의 표준 연장 (9.4.1)

¹번역 주. 인쇄 원문은 이 증명에서 앞서 정의되지 않은 j 에 (9.5.1)을 적용한다고 쓰지만, 명제에서 정의된 표준 포함 사상은 $i : Y \rightarrow X$ 이다. 여기서는 명제에서 정의된 표기에 맞게 i 로 바로잡았다.

$\mathcal{F}$ 이다. 실제로 이는 V 위에 $\mathcal{F}$ 를 유도하는 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼 부분층 가운데 가장 큰 것이다.

|| 179

따름정리 (9.5.11). — (9.5.10)의 가정 아래에서, $\bar{Y}$ 의 열린집합 V 위의 $\mathcal{O}_{\bar{Y}}$ 의 단면이 $V \cap Y$ 에서 영이면 그 단면은 영이다.

증명. — (9.5.8)에 따라 $V = \bar{Y}$ 인 경우로 환원할 수 있다. $\bar{Y}$ 위의 $\mathcal{O}_{\bar{Y}}$ 의 단면들이 준스킴 $\bar{Y} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[T]$ 의 $\bar{Y}$ -단면들과 표준적으로 대응하고 (3.3.15), 이 준스킴은 $\bar{Y}$ 위에서 분리되어 있으므로, 이 따름정리는 (9.5.6)의 특별한 경우이다.

X 의 부분준스킴 Y 를 부분준스킴으로 포함하는 X 의 가장 작은 닫힌 부분준스킴 $\bar{Y}$ 이 존재할 때, 혼동할 우려가 없으면 $\bar{Y}$ 을 X 에서 Y 의 폐포라고 한다.

9.6 준연접 대수; 구조층의 변경.

명제 (9.6.1). — X 를 준스킴, $\mathcal{B}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수라 하자 (0, 5.1.3). $\mathcal{B}$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 (환 달린 공간 $(X, \mathcal{B})$ 위에서) 준연접일 필요충분조건은 $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것이다.

증명. — 문제가 국소적이므로 X 가 환 A 를 갖는 아핀 스킴이라고 해도 된다. 그러면 $\mathcal{B} = \tilde{B}$ 이고, 여기서 B 는 A -대수이다 (1.4.3). $\mathcal{F}$ 가 환 달린 공간 $(X, \mathcal{B})$ 위에서 준연접이면, $\mathcal{F}$ 가 어떤 $\mathcal{B}$ -준동형 $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$ 의 여핵이라고 해도 된다. 이 준동형은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 $\mathcal{O}_X$ -준동형이기도 하고, $\mathcal{B}^{(I)}$ 와 $\mathcal{B}^{(J)}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이므로 (1.3.9, (ii)), $\mathcal{F}$ 도 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다 (1.3.9, (i)).

거꾸로 $\mathcal{F}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $\mathcal{F} = \tilde{M}$ 이고, 여기서 M 은 B -가군이다 (1.4.3). M 은 어떤 B -준동형 $B^{(I)} \rightarrow B^{(J)}$ 의 여핵과 동형이므로, $\mathcal{F}$ 는 이에 대응하는 준동형 $\mathcal{B}^{(I)} \rightarrow \mathcal{B}^{(J)}$ 의 여핵과 동형인 $\mathcal{B}$ -가군이다 (1.3.13). 이로써 증명이 끝난다.

특히 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 두 준연접 $\mathcal{B}$ -가군이면 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$ 는 준연접 $\mathcal{B}$ -가군이다. 더욱이 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시를 갖는다고 가정하면 $\text{Hom}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 도 그러하다 (1.3.13).

(9.6.2) 준스킴 X 가 주어졌을 때, 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 가 유한 생성이라는 것은 모든 $x \in X$ 에 대하여 x 의 아핀 열린 근방 U 가 존재하여 $\Gamma(U, \mathcal{B}) = B$ 가 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = A$ 위의 유한 생성 대수라는 뜻이다. 이 때 $\mathcal{B}|_U = \tilde{B}$ 이고, 모든 $f \in A$ 에 대하여 그 원소에 대응하는 주 열린집합 위에 유도된 $(\mathcal{O}_X|D(f))$ -대수 $\mathcal{B}|D(f)$ 도 유한 생성이다. 실제로 이는 $\tilde{B}_f$ 와 동형이고, $B_f = B \otimes_A A_f$ 는 분명히 A_f 위의 유한 생성 대수이다. $D(f)$ 들이 U 의 위상의 기저를 이루므로, 준연접 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 와 X 의 모든 열린집합 V 에 대하여 $\mathcal{B}|_V$ 는 준연접 유한 생성 $(\mathcal{O}_X|_V)$ -대수이다.

명제 (9.6.3). — X 를 국소 뇌터 준스킴이라 하자. 모든 준연접 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 는 연접인 환의 층이다 (0, 5.3.7).

증명. — 다시 X 가 뇌터 환 A 를 갖는 아핀 스킴이고 $\mathcal{B} = \tilde{B}$ 이며 B 가 A 위의 유한 생성 대수인 경우로 한

정해도 된다. 그러면 B 는 뇌터 환이다. 따라서 $\mathcal{B}$ -준동형 $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ 의 핵 $\mathcal{N}$ 이 유한 생성 $\mathcal{B}$ -가군임을 보이면 된다. 그런데 이 핵은 이에 대응하는 B -가군의 준동형 $B^m \rightarrow B$ 의 핵 N 에 대응하는 층 $\tilde{N}$ 과 ($\mathcal{B}$ -가군으로서) 동형이다 (1.3.13). B 가 뇌터이므로 B^m 의 부분가군 N 은 유한 생성 B -가군이다. 따라서 상이 N 인 준동형 $B^p \rightarrow B^m$ 이 존재한다. 열 $B^p \rightarrow B^m \rightarrow B$ 이 완전이므로 이에 대응하는 열 $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{B}$ 도 완전이고 (1.3.5), $\mathcal{N}$ 은 $\mathcal{B}^p \rightarrow \mathcal{B}^m$ 의 상이므로 (1.3.9, (i)) 명제가 증명된다. || 180

따름정리 (9.6.4). — (9.6.3)의 가정 아래에서, $\mathcal{B}$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 연접일 필요충분조건은 그 가군이 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면서 유한 생성 $\mathcal{B}$ -가군인 것이다. 이 조건들이 성립하고 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{F}$ 의 부분- $\mathcal{B}$ -가군 또는 $\mathcal{B}$ -몫가군이면, $\mathcal{G}$ 가 연접 $\mathcal{B}$ -가군일 필요충분조건은 $\mathcal{G}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군인 것이다.

증명. — (9.6.1)을 고려하면 $\mathcal{F}$ 에 관한 조건들이 필요함은 분명하다. 충분함을 보이자. X 가 뇌터 환 A 를 갖는 아핀 스킴이고, $\mathcal{B} = \tilde{B}$ 이며, B 가 A 위의 유한 생성 대수이고, $\mathcal{F} = \tilde{M}$ 이며, 여기서 M 은 B -가군이고, 전사 $\mathcal{B}$ -준동형 $\mathcal{B}^m \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 존재하는 경우로 한정해도 된다. 그러면 이에 대응하는 완전열 $B^m \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 있으므로 M 은 유한 생성 B -가군이다. 또한 $B^m \rightarrow M$ 의 핵 P 도 B 가 뇌터이므로 유한 생성 B -가군이다. 따라서 (1.3.13)에 의해 $\mathcal{F}$ 는 어떤 $\mathcal{B}$ -준동형 $\mathcal{B}^n \rightarrow \mathcal{B}^m$ 의 여핵이고, $\mathcal{B}$ 가 연접인 환의 층이므로 연접이다 (0, 5.3.4). 같은 논증으로 $\mathcal{F}$ 의 준연접 부분- $\mathcal{B}$ -가군(각각 $\mathcal{B}$ -몫가군)은 유한 생성임을 알 수 있으며, 이로부터 따름정리의 두 번째 주장이 따른다.

명제 (9.6.5). — X 를 준콤팩트 스킴 또는 바탕공간이 뇌터인 준스킴이라 하자. 모든 준연접 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 에 대하여, $\mathcal{B}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 가 존재하여 $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 를 생성한다(0, 4.1.4).

증명. — 실제로 가정에 따라 X 는 아핀 열린집합 (U_i) 의 유한 덮개를 가지며, $\Gamma(U_i, \mathcal{B}) = B_i$ 는 $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X) = A_i$ 위의 유한 생성 대수이다. B_i 의 유한 생성 부분- A_i -가군 E_i 를 A_i -대수 B_i 를 생성하도록 잡자. (9.4.7)에 따르면, $\mathcal{B}$ 의 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}_i$ 가 존재하여 $\mathcal{E}_i|_{U_i} = \tilde{E_i}$ 이다. $\mathcal{E}_i$ 들의 합 $\mathcal{E}$ 가 요구된 조건을 만족함은 분명하다.

명제 (9.6.6). — X 를 바탕공간이 국소 뇌터인 준스킴 또는 준콤팩트 스킴이라 하자. 그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$ 는 그 준연접 유한 생성 부분- $\mathcal{O}_X$ -대수들의 귀납극한이다.

증명. — (9.4.9)에 따라 $\mathcal{B}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군으로서 그 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_X$ -가군들의 귀납극한이다. 이 부분가군들은 $\mathcal{B}$ 의 준연접 유한 생성 부분- $\mathcal{O}_X$ -대수들을 생성하고 (1.3.14), 따라서 $\mathcal{B}$ 는 특히 이 부분대수들의 귀납극한이다.

10 형식적 스킴

10.1 아핀 형식적 스킴.

(10.1.1) A 를 위상환인 *허용환*이라 하자 (0, 7.1.2). A 의 모든 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 $\text{Spec}(A/\mathfrak{J})$ 는 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분공간 $V(\mathfrak{J})$ 와 동일시된다(1.1.11). 이는 A 의 열린 소 아이디얼들의 집합이다. 이 위상

공간은 고려한 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 의 선택과 무관하며, 이를 $\mathfrak{X}$ 로 나타내자. $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 를 정의 아이디얼들로 이루어진 A 에서 0의 근방들의 기본계라 하고, 모든 λ 에 대하여 $\mathcal{O}_\lambda$ 를 $\text{Spec}(A/\mathfrak{J}_\lambda)$ 의 구조층이라 하자. 이 층은 $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda$ 에 의해 $\mathfrak{X}$ 위에 유도된다(이 몫층은 $\mathfrak{X}$ 밖에서 영이다).

$\mathfrak{J}_\mu \subset \mathfrak{J}_\lambda$ 이면 표준 준동형 $A/\mathfrak{J}_\mu \rightarrow A/\mathfrak{J}_\lambda$ 는 환의 층의 준동형 $u_{\lambda\mu} : \mathcal{O}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_\lambda$ 를 정의하므로 (1.6.1), $(\mathcal{O}_\lambda)$ 는 이 준동형들에 관하여 환의 층들의 사영계를 이룬다. $\mathfrak{X}$ 의 위상에는 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저가 있으므로, 각 $\mathcal{O}_\lambda$ 에 그 바탕 환의 층(위상을 잊은 층)이 $\mathcal{O}_\lambda$ 인 의사이산 위상환의 층을 대응시킬 수 있다(0, 3.8.1). 이 층도 여전히 $\mathcal{O}_\lambda$ 로 나타내겠다. 또한 $\mathcal{O}_\lambda$ 들은 여전히 위상환의 층들의 사영계를 이룬다 (0, 3.8.2). 이 계 $(\mathcal{O}_\lambda)$ 의 사영극한인 $\mathfrak{X}$ 위의 위상환의 층을 $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ 로 나타내겠다. 따라서 $\mathfrak{X}$ 의 모든 준콤팩트 열린집합 U 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 는 이산환들의 계 $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ 의 사영극한인 위상환이다 (0, 3.2.6).

정의 (10.1.2). — 허용환 A 가 주어졌을 때, A 의 열린 소 아이디얼들로 이루어진 $\text{Spec}(A)$ 의 닫힌 부분공간 $\mathfrak{X}$ 를 A 의 형식적 스펙트럼이라 하고 $\text{Spf}(A)$ 로 나타낸다. 위상환 달린 공간이 형식적 스펙트럼 $\text{Spf}(A) = \mathfrak{X}$ 에 다음의 구조층을 갖춘 것과 동형이면 이를 아핀 형식적 스킴이라고 한다. 여기서 $\mathfrak{J}_\lambda$ 가 A 의 정의 아이디얼들의 여과집합을 달릴 때 $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ 는 의사이산 위상환의 층 $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_\lambda)|_\mathfrak{X}$ 들의 사영극한이다.

형식적 스펙트럼 $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 를 아핀 형식적 스킴으로 말할 때에는 언제나 위에서 정의한 $\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ 를 갖는 위상환 달린 공간 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 을 뜻한다.

모든 아핀 스킴 $X = \text{Spec}(A)$ 는 A 를 이산 위상환으로 보아 유일한 방식으로 아핀 형식적 스킴으로 볼 수 있다. 이때 U 가 준콤팩트이면 위상환 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 는 이산이지만, U 가 X 의 임의의 열린집합일 때에는 일반적으로 그렇지 않다.

명제 (10.1.3). — A 가 허용환이고 $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 이면, $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 는 A 와 위상적으로 동형이다.

증명. — 실제로 $\mathfrak{X}$ 는 $\text{Spec}(A)$ 에서 닫혀 있으므로 준콤팩트이다. 따라서 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 는 이산환 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$ 들의 사영극한과 위상적으로 동형이다. 그런데 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\lambda)$ 는 $A/\mathfrak{J}_\lambda$ 와 동형이다 (1.3.7). A 는 분리이고 완비이므로 $\varprojlim A/\mathfrak{J}_\lambda$ 와 위상적으로 동형이다 (0, 7.2.1). 이로부터 명제가 따른다.

명제 (10.1.4). — A 를 허용환, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 라 하고, 모든 $f \in A$ 에 대하여 $\mathfrak{D}(f) = D(f) \cap \mathfrak{X}$ 라 하자. 그러면 위상환 달린 공간 $(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_\mathfrak{X}|_{\mathfrak{D}(f)})$ 는 아핀 형식적 스펙트럼 $\text{Spf}(A_{\{f\}})$ 와 동형이다 (0, 7.6.15).

증명. — A 의 모든 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 이산환 $S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ 는 $A_{\{f\}}/\mathfrak{J}_{\{f\}}$ 와 표준적으로 동일시된다 (0, 7.6.9). 따라서 (1.2.5와 1.2.6)에 따라 위상공간 $\text{Spf}(A_{\{f\}})$ 는 $\mathfrak{D}(f)$ 와 표준적으로 동일시된다. 더 나아가 $\mathfrak{D}(f)$ 에 포함되는 $\mathfrak{X}$ 의 모든 준콤팩트 열린집합 U 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{O}_\lambda)$ 는 $\text{Spec}(S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}_\lambda)$ 의 구조층의 U 위의 단면가군과 동일시된다 (1.3.6). 따라서 $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(A_{\{f\}})$ 로 놓으면 $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 는 단면가군 $\Gamma(U, \mathcal{O}_\mathfrak{Y})$ 와 동일시된다. 이로써 명제가 증명된다.

(10.1.5) 위상을 잊은 환의 층으로서 $\mathrm{Spf}(A)$ 의 구조층 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에서 (10.1.4)에 따라 귀납극한 $\varinjlim_{f \notin \mathfrak{j}_x} A_{\{f\}}$ 와 동일시되는 줄기를 갖는다. 따라서 (0, 7.6.17과 7.6.18):

명제 (10.1.6). — 모든 $x \in \mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 에 대하여 줄기 $\mathcal{O}_x$ 는 국소환이고, 그 잉여체는 $k(x) = A_x/\mathfrak{j}_x A_x$ 와 동형이다. 더 나아가 A 가 아딕이고 뇌터이면 $\mathcal{O}_x$ 는 뇌터 환이다.

$k(x)$ 가 영환이 아니므로, 이 결과로부터 환의 층 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 지지집합은 $\mathfrak{X}$ 와 같다는 결론을 얻는다.

10.2 아핀 형식적 스킴의 사상.

(10.2.1) A, B 를 두 허용환이라 하고, $\varphi: B \rightarrow A$ 를 연속 준동형이라 하자. 그러면 연속사상 ${}^a\varphi: \mathrm{Spec}(A) \rightarrow \mathrm{Spec}(B)$ (1.2.1)은 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 를 $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 안으로 보낸다. 실제로 A 의 열린 소 아이디얼의 φ 에 의한 역상은 B 의 열린 소 아이디얼이다. 한편 모든 $g \in B$ 에 대하여 φ 는 연속 준동형

$$\Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$$

을 정의한다. 이는 (10.1.4), (10.1.3), (0, 7.6.7)에 따른다. 이 준동형들은 g 를 g 의 배수로 바꿀 때의 제한사상들과 양립하고, $\mathfrak{D}(\varphi(g)) = {}^a\varphi^{-1}(\mathfrak{D}(g))$ 이므로, 위상환의 층 사이의 연속 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} \rightarrow {}^a\varphi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ (0, 3.2.5)을 정의한다. 이를 다시 $\tilde{\varphi}$ 로 나타내겠다. 이렇게 하여 위상환 달린 공간의 사상 $\Phi = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 를 $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 로 얻는다. 위상을 잊은 환의 층의 준동형으로서 $\tilde{\varphi}$ 는 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에서 줄기 사이의 준동형 $\tilde{\varphi}_x^\# : \mathcal{O}_{{}^a\varphi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 를 정의한다.

명제 (10.2.2). — A, B 를 두 허용환이라 하고, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 라 하자. 위상환 달린 공간의 사상 $u = (\psi, \theta) : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 가 $B \rightarrow A$ 인 어떤 연속 환 준동형 φ 로부터 얻어지는 $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 꼴이기 위한 필요충분조건은 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여 $\theta_x^\#$ 가 국소 준동형 $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 인 것이다.

증명. — 이 조건은 필요하다. 실제로 $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x \in \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{q} = \varphi^{-1}(\mathfrak{j}_x)$ 라 하자. $g \notin \mathfrak{q}$ 이면 $\varphi(g) \notin \mathfrak{p}$ 이고, φ 에서 얻어지는 준동형 $B_{\{g\}} \rightarrow A_{\{\varphi(g)\}}$ (0, 7.6.7)은 $\mathfrak{q}_{\{g\}}$ 를 $\mathfrak{p}_{\{\varphi(g)\}}$ 의 부분집합으로 보낸다. 따라서 귀납극한을 취하고 (10.1.5)와 (0, 7.6.17)을 고려하면 $\tilde{\varphi}_x^\#$ 가 국소 준동형임을 알 수 있다.

역으로 (ψ, θ) 가 명제의 조건을 만족하는 사상이라고 하자. (10.1.3)에 따라 θ 는 다음 연속 환 준동형을 정의한다:

$$\varphi = \Gamma(\theta) : B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \longrightarrow \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A.$$

θ 에 대한 가정에 의하여 $\mathfrak{X}$ 위의 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 단면 $\varphi(g)$ 의 x 에서의 싹이 가역일 필요충분조건은 g 의 $\psi(x)$ 에서의 싹이 가역인 것이다. 그런데 (0, 7.6.17)에 따라 $\mathfrak{X}$ 위의 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 단면(각각 $\mathfrak{Y}$ 위의 $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ 의 단면) 가운데 x 에서

의 쌍(각각 $\psi(x)$ 에서의 쌍)이 가역이 아닌 것들은 정확히 j_x (각각 $j_{\psi(x)}$)의 원소들이다. 따라서 앞의 관찰로 113부터 ${}^a\varphi = \psi$ 를 얻는다. 마지막으로 모든 $g \in B$ 에 대하여 도식

$$\begin{array}{ccc} B = \Gamma(\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_{\{g\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(g), \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) & \xrightarrow[\Gamma(\theta_{\mathfrak{D}(g)})]{} & \Gamma(\mathfrak{D}(\varphi(g)), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) = A_{\{\varphi(g)\}} \end{array}$$

은 가환이다. 완비 분수환의 보편 성질 (0, 7.6.6)에 따라 모든 $g \in B$ 에 대하여 $\theta_{\mathfrak{D}(g)}$ 는 $\tilde{\varphi}_{\mathfrak{D}(g)}$ 와 같고, 따라서 (0, 3.2.5)에 따라 $\theta = \tilde{\varphi}$ 이다.

(10.2.2)의 조건을 만족하는 위상환 달린 공간의 사상 (ψ, θ) 를 *아핀 형식적 스킴의 사상*이라 하겠다. A 에 $\mathrm{Spf}(A)$ 를 대응시키는 함자와 $\mathfrak{X}$ 에 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 를 대응시키는 함자는 허용환의 범주와 아핀 형식적 스킴의 범주의 반대 범주 사이의 동치를 정의한다고 할 수 있다(T, I, 1.2).

(10.2.3) (10.2.2)의 특수한 경우로서, $f \in A$ 에 대하여 $\mathfrak{X}$ 가 $\mathfrak{D}(f)$ 위에 유도하는 아핀 형식적 스킴의 표준 포함 사상은 표준 연속 준동형 $A \rightarrow A_{\{f\}}$ 에 대응한다. 이제 (10.2.2)의 가정 아래에서 h 를 B 의 원소, g 를 $\varphi(h)$ 의 배수인 A 의 원소라 하자. 그러면 $\psi(\mathfrak{D}(g)) \subset \mathfrak{D}(h)$ 이다. u 를 $\mathfrak{D}(g)$ 에 제한한 사상을 $\mathfrak{D}(g)$ 에서 $\mathfrak{D}(h)$ 로 가는 사상으로 보면, 이는 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{D}(g) & \xrightarrow{v} & \mathfrak{D}(h) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

을 가환이게 하는 유일한 사상 v 이다. 이 사상은 도식

$$\begin{array}{ccc} A & \xleftarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{\{g\}} & \xleftarrow{\varphi'} & B_{\{h\}} \end{array}$$

을 가환이게 하는 유일한 연속 준동형 $\varphi' : B_{\{h\}} \rightarrow A_{\{g\}}$ (0, 7.6.7)에 대응한다.

10.3 아핀 형식적 스킴의 정의 아이디어.

(10.3.1) A 를 허용환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 열린 아이디얼, $\mathfrak{X}$ 를 아핀 형식적 스킴 $\mathrm{Spf}(A)$ 라 하자. $(\mathfrak{J}_{\lambda})$ 를 $\mathfrak{J}$ 에 포함되는 A 의 정의 아이디얼들의 집합이라 하자. 그러면 $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_{\lambda}$ 는 $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}}_{\lambda}$ 의 아이디얼층이다. $\mathfrak{X}$ 위에 $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{J}}_{\lambda}$ 가 유도하는 층들의 사영극한을 $\mathfrak{J}^{\Delta}$ 로 나타내자. 이는 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 *아디컬*층과 동일시된다 (0, 3.2.6). 모든 $f \in A$ 에 대하여 $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^{\Delta})$ 는 $S_f^{-1}\mathfrak{J}/S_f^{-1}\mathfrak{J}_{\lambda}$ 들의 사영극한, 즉 환 $A_{\{f\}}$ 의 열린 아이디얼 $\mathfrak{J}_{\{f\}}$ 와 동일시된다 (0, 7.6.9). 특히 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^{\Delta}) = \mathfrak{J}$ 이다. $\mathfrak{D}(f)$ 들이 $\mathfrak{X}$ 의 위상의 기저를 이루므로 이로부터 다음을 얻는다:

$$\mathfrak{J}^{\Delta}|\mathfrak{D}(f) = (\mathfrak{J}_{\{f\}})^{\Delta}. \quad (10.3.1.1)$$

(10.3.2) (10.3.1)의 표기 아래에서, 모든 $f \in A$ 에 대하여 $A_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 에서 $\Gamma(\mathfrak{D}(f), (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}) = S_f^{-1}A/S_f^{-1}\mathfrak{J}$ 로 가는 표준 사상은 전사이고, 그 핵은 $\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}_{\{f\}}$ 이다 (0, 7.6.9). 따라서 이 사상들은 위상환의 층 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 에서 이산환의 층 $(\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}$ 로 가는 연속 전사 준동형을 정의하며, 이를 표준이라 한다. 그 핵은 $\mathfrak{J}^\Delta$ 이다. 이 준동형은 φ 가 연속 준동형 $A \rightarrow A/\mathfrak{J}$ 일 때의 $\tilde{\varphi}$ (10.2.1)와 다르지 않다. 아핀 형식적 스킴의 사상 $({}^a\varphi, \tilde{\varphi}) : \text{Spec}(A/\mathfrak{J}) \rightarrow \mathfrak{X}$ (여기서 ${}^a\varphi$ 는 닫힌 부분공간 $V(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{X}$ 로의 표준 위상동형사상에 그 포함 사상을 합성한 것이다)도 표준이라 한다.¹ 따라서 앞의 결과에 의하여 표준 동형사상

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^\Delta \xrightarrow{\sim} (\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{J}})|_{\mathfrak{X}}. \quad (10.3.2.1)$$

을 얻는다.

$\Gamma(\mathfrak{X}, \mathfrak{J}^\Delta) = \mathfrak{J}$ 이므로 $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{J}^\Delta$ 가 포함관계를 엄격히 보존한다는 것은 명백하다. 앞의 결과에 따라 $\mathfrak{J} \subset \mathfrak{J}'$ 이면 층 $\mathfrak{J}'^\Delta/\mathfrak{J}^\Delta$ 는 $\tilde{\mathfrak{J}'}/\tilde{\mathfrak{J}} = \tilde{\mathfrak{J}'}/\tilde{\mathfrak{J}}$ 와 표준적으로 동형이다.

(10.3.3) 가정과 표기는 계속 (10.3.1)의 것이라 하자. $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 가 다음 조건을 만족할 때 이를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼층(또는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼)이라 하겠다. 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여 x 의 열린 근방 $\mathfrak{D}(f)$ 가 존재하고, 여기서 $f \in A$ 이며, $\mathcal{J}|\mathfrak{D}(f)$ 는 $\mathfrak{J}^\Delta$ 꼴이다. 이때 $\mathfrak{J}$ 는 $A_{\{f\}}$ 의 정의 아이디얼이다.

명제 (10.3.4). — 모든 $f \in A$ 에 대하여 $\mathfrak{X}$ 의 모든 정의 아이디얼은 $\mathfrak{D}(f)$ 의 정의 아이디얼을 유도한다.

증명. — 이는 (10.3.1.1)에서 따른다.

명제 (10.3.5). — A 가 허용환이면 $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 의 모든 정의 아이디얼은 A 의 유일하게 결정되는 정의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대한 $\mathfrak{J}^\Delta$ 꼴이다.

증명. — 실제로 $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이라 하자. 가정과 $\mathfrak{X}$ 의 준콤팩트성에 따라 유한 개의 원소 $f_i \in A$ 가 존재하여 $\mathfrak{D}(f_i)$ 들이 $\mathfrak{X}$ 를 덮고, $\mathcal{J}|\mathfrak{D}(f_i) = \mathfrak{J}_i^\Delta$ 이다. 여기서 $\mathfrak{J}_i$ 는 $A_{\{f_i\}}$ 의 정의 아이디얼이다. 모든 i 에 대하여 $(\mathfrak{K}_i)_{\{f_i\}} = \mathfrak{J}_i$ 인 A 의 열린 아이디얼 $\mathfrak{K}_i$ 가 존재한다 (0, 7.6.9). 모든 $\mathfrak{K}_i$ 에 포함되는 A 의 정의 아이디얼을 $\mathfrak{K}$ 라 하자. $\mathcal{J}/\mathfrak{K}^\Delta$ 의 $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$ 의 구조층 $\tilde{A}/\tilde{\mathfrak{K}}$ 안에서의 표준 상 (10.3.2)은 $\mathfrak{D}(f_i)$ 위로 제한하면 $\tilde{\mathfrak{K}}_i/\tilde{\mathfrak{K}}$ 의 제한과 같다. 따라서 이 표준 상은 $\text{Spec}(A/\mathfrak{K})$ 위의 준연접층이고, $\mathfrak{K}$ 를 포함하는 A 의 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대하여 $\tilde{\mathfrak{J}}/\tilde{\mathfrak{K}}$ 꼴이다 (1.4.1). 그러므로 $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ 이다 (10.3.2). 또한 모든 i 에 대하여 $\mathfrak{J}_i^{n_i} \subset \mathfrak{K}_{\{f_i\}}$ 인 정수 n_i 가 존재한다. n 을 n_i 들의 최댓값이라 하면 $(\mathcal{J}/\mathfrak{K}^\Delta)^n = 0$ 이고, 따라서 (10.3.2)에 의하여 $(\tilde{\mathfrak{J}}/\mathfrak{K})^n = 0$ 이다. 그러므로 마침내 $(\mathfrak{J}/\mathfrak{K})^n = 0$ 이고 (1.3.13), 이는 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 정의 아이디얼임을 보인다 (0, 7.1.4).

명제 (10.3.6). — A 를 아딕환, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼이라 하고, $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 유한 생성 $A/\mathfrak{J}$ -가군이라고 하자. 그러면 모든 정수 $n > 0$ 에 대하여 $(\mathfrak{J}^\Delta)^n = (\mathfrak{J}^n)^\Delta$ 이다.

증명. — 실제로 모든 $f \in A$ 에 대하여 $\mathfrak{J}^n$ 은 열린 아이디얼이므로

$$(\Gamma(\mathfrak{D}(f), \mathfrak{J}^\Delta))^n = (\mathfrak{J}_{\{f\}})^n = (\mathfrak{J}^n)_{\{f\}} = \Gamma(\mathfrak{D}(f^n), (\mathfrak{J}^n)^\Delta)$$

¹번역 주. 인쇄 원문은 ${}^a\varphi$ 가 $\mathfrak{X}$ 에서 자기 자신으로 가는 항등 위상동형사상이라고 쓰지만, 이는 $\mathfrak{J}$ 가 임의의 열린 아이디얼일 때 일반적으로 성립하지 않는다. 예를 들어 체 k 에 대하여 이산 허용환 $A = k \times k$ 와 열린 아이디얼 $\mathfrak{J} = k \times \{0\}$ 에 대하여 $\text{Spf}(A)$ 는 두 점이지만 $\text{Spec}(A/\mathfrak{J})$ 는 한 점이다. 올바른 상은 $V(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{X}$ 이며, $\mathfrak{J}$ 가 정의 아이디얼일 때에는 이 상이 $\mathfrak{X}$ 전체이다. 이는 공식 정표표에 실린 항목은 아니며, 위와 같이 형에 맞게 바로잡았다.

이다. 이는 (10.3.1.1)과 (0, 7.6.12)에서 따른다. $(\mathfrak{J}^\Delta)^n$ 은 준층 $U \mapsto (\Gamma(U, \mathfrak{J}^\Delta))^n$ 의 층화이므로 (0, 4.1.6), $\mathfrak{D}(f)$ 들이 $\mathfrak{X}$ 의 위상의 기저를 이룬다는 사실로부터 결론이 따른다.¹

(10.3.7) $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼들의 족 $(\mathcal{J}_\lambda)$ 가 다음 조건을 만족할 때 이를 정의 아이디얼들의 기본계라고 한다. $\mathfrak{X}$ 의 모든 정의 아이디얼은 어떤 $\mathcal{J}_\lambda$ 를 포함한다. $\mathcal{J}_\lambda = \mathfrak{J}_\lambda^\Delta$ 이므로 이는 $\mathfrak{J}_\lambda$ 들이 A 에서 0의 근방 기본계를 이룬다는 것과 같다. $\mathfrak{D}(f_\alpha)$ 들이 $\mathfrak{X}$ 를 덮도록 A 의 원소들의 족 (f_α) 를 잡자. $(\mathcal{J}_\lambda)$ 가 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 아이디얼들의 감소 여과족이고, 모든 α 에 대하여 $(\mathcal{J}_\lambda | \mathfrak{D}(f_\alpha))$ 가 $\mathfrak{D}(f_\alpha)$ 의 정의 아이디얼들의 기본계를 이룬다면, $(\mathcal{J}_\lambda)$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계이다. 실제로 $\mathfrak{X}$ 의 모든 정의 아이디얼 $\mathcal{J}$ 에 대하여 $\mathfrak{D}(f_i)$ 들로 이루어진 $\mathfrak{X}$ 의 유한 덮개가 존재하여, 모든 i 에 대하여 $\mathcal{J}_{\lambda_i} | \mathfrak{D}(f_i)$ 는 $\mathfrak{D}(f_i)$ 의 정의 아이디얼이고 $\mathcal{J} | \mathfrak{D}(f_i)$ 에 포함된다. 모든 i 에 대하여 $\mathcal{J}_\mu \subset \mathcal{J}_{\lambda_i}$ 인 지표 μ 를 잡으면, (10.3.3)에 따라 $\mathcal{J}_\mu$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이고, 명백히 $\mathcal{J}$ 에 포함된다. 이로부터 주장이 따른다.

10.4 형식적 준스킴과 형식적 준스킴의 사상.

(10.4.1) 위상환 달린 공간 $\mathfrak{X}$ 가 주어졌다고 하자. 열린집합 $U \subset \mathfrak{X}$ 위에 $\mathfrak{X}$ 가 유도하는 위상환 달린 공간이 아핀 형식적 스킴(각각 그 환이 아딕인 아핀 형식적 스킴, 아딕이고 뇌터인 아핀 형식적 스킴)일 때, U 를 아핀 형식적 열린집합(각각 아딕 아핀 형식적 열린집합, 뇌터 아핀 형식적 열린집합)이라 한다.

정의 (10.4.2). — 모든 점이 아핀 형식적 열린 근방을 갖는 위상환 달린 공간 $\mathfrak{X}$ 를 형식적 준스킴이라 한다. 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 가 아딕(각각 국소 뇌터)이라는 것은 $\mathfrak{X}$ 의 모든 점이 아딕 아핀 형식적 열린 근방(각각 뇌터 아핀 형식적 열린 근방)을 갖는다는 뜻이다. 국소 뇌터인 $\mathfrak{X}$ 의 바탕공간이 준콤팩트일 때(따라서 그 바탕공간은 뇌터이다) 이를 뇌터라 한다.

명제 (10.4.3). — $\mathfrak{X}$ 가 형식적 준스킴(각각 국소 뇌터 형식적 준스킴)이면, 아핀 형식적 열린집합들(각각 뇌터 아핀 형식적 열린집합들)은 $\mathfrak{X}$ 의 위상의 기저를 이룬다.

증명. — 이는 (10.4.2)와 (10.1.4)에서 따른다. 여기서 A 가 뇌터 아딕환이면 $A_{\{f\}}$ 도 모든 $f \in A$ 에 대하여 그러하다는 사실 (0, 7.6.11)을 사용한다.

따름정리 (10.4.4). — $\mathfrak{X}$ 가 형식적 준스킴(각각 국소 뇌터 형식적 준스킴, 뇌터 형식적 준스킴)이면, $\mathfrak{X}$ 의 모든 열린집합 위에 유도된 위상환 달린 공간도 형식적 준스킴(각각 국소 뇌터 형식적 준스킴, 뇌터 형식적 준스킴)이다.

정의 (10.4.5). — 두 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathfrak{X}$ 에서 $\mathfrak{Y}$ 로 가는 위상환 달린 공간의 사상 (ψ, θ) 가운데 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여 $\theta_x^\#$ 가 국소 준동형 $\mathcal{O}_{\psi(x)} \rightarrow \mathcal{O}_x$ 인 것을 (형식적 준스킴의) 사상이라 한다.

두 형식적 준스킴의 사상의 합성도 형식적 준스킴의 사상임은 자명하다. 따라서 형식적 준스킴들은 하나의 범주를 이룬다. $\text{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ 로 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 에서 형식적 준스킴 $\mathfrak{Y}$ 로 가는 사상들의 집합을 나타낸다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 이 명제의 증명에서 “따름정리가 따른다”라고 쓰지만, 이곳에는 따름정리가 없으므로 “결론이 따른다”로 바로잡았다.

U 가 $\mathfrak{X}$ 의 열린부분이면, U 위에 $\mathfrak{X}$ 가 유도하는 형식적 준스킴에서 $\mathfrak{X}$ 로 가는 표준 포함 사상은 형식적 준스킴의 사상이다(더 나아가 위상환 달린 공간의 단사사상이다 (0, 4.1.1)).

명제 (10.4.6). — $\mathfrak{X}$ 를 형식적 준스킴이라 하고, $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$ 를 아핀 형식적 스킴이라 하자. 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 에서 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$ 로 가는 사상들과 환 A 에서 위상환 $\Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 로 가는 연속 준동형들 사이에는 표준 전단사 대응이 존재한다.

증명은 (2.2.4)의 증명과 같다. 다만 “준동형”을 “연속 준동형”으로, “아핀 열린집합”을 “아핀 형식적 열린집합”으로 바꾸고, (10.2.2)를 (1.7.3) 대신 사용한다. 자세한 내용은 독자에게 맡긴다.

(10.4.7) 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$ 가 주어졌다고 하자. 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 와 사상 $\varphi: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 의 자료가 주어졌을 때, 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 를 $\mathfrak{S}$ 위의 형식적 준스킴 또는 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이라 하고, φ 를 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 의 구조 사상이라 한다. $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$ 이고 A 가 허용환이면, $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 를 A -형식적 준스킴 또는 A 위의 형식적 준스킴이라고도 한다. 모든 형식적 준스킴은 (이산 위상을 갖춘) $\mathbf{Z}$ 위의 형식적 준스킴으로 볼 수 있다.

$\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 를 두 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이라 하자. 사상 $u: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 에 대하여 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xrightarrow{u} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathfrak{S} & \end{array}$$

(빛금 화살표들은 구조 사상이다)이 가환일 때, 이 사상을 $\mathfrak{S}$ -사상이라 한다. 이 정의에 따라 (고정된 $\mathfrak{S}$ 에 대한) $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴들은 하나의 범주를 이룬다. $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ 로 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 에서 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{Y}$ 로 가는 $\mathfrak{S}$ -사상들의 집합을 나타낸다. $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$ 이면 A -사상이라는 말도 $\mathfrak{S}$ -사상 대신 사용한다.

(10.4.8) 모든 아핀 스킴은 아핀 형식적 스킴으로 볼 수 있으므로 (10.1.2), 모든 (일반적인) 준스킴은 형식적 준스킴으로 볼 수 있다. 또한 (10.4.5)에 따라 일반적인 준스킴에 대해서는 형식적 준스킴의 사상(각각 S -사상)이 § 2에서 정의한 사상(각각 S -사상)과 일치한다.

10.5 형식적 준스킴의 정의 아이디얼.

(10.5.1) 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -아이디얼 $\mathcal{I}$ 가 다음 조건을 만족할 때 이를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼층(또는 정의 아이디얼)이라 한다. 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여 아핀 형식적 열린 근방 U 가 존재하여, $\mathcal{I}|_U$ 는 U 위에 $\mathfrak{X}$ 가 유도하는 아핀 형식적 스킴의 정의 아이디얼이다 (10.3.3). 이때 (10.3.1.1)과 (10.4.3)에 따라 모든 열린집합 $V \subset \mathfrak{X}$ 에 대하여 $\mathcal{I}|_V$ 는 V 위에 $\mathfrak{X}$ 가 유도하는 형식적 준스킴의 정의 아이디얼이다.

$\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼들로 이루어진 족 $(\mathcal{I}_{\lambda})$ 에 대하여, $\mathfrak{X}$ 의 아핀 형식적 열린집합들로 이루어진 덮개 (U_{α}) 가 존재하여 모든 α 에 대해 $\mathcal{I}_{\lambda}|_{U_{\alpha}}$ 들로 이루어진 족이 U_{α} 위에 $\mathfrak{X}$ 가 유도하는 아핀 형식적 스킴의 정

의 아이디얼들의 기본계를 이룰 때(10.3.6), 이 족을 정의 *아이디얼들의 기본계*라고 한다. (10.3.7)의 마지막 주에 따라, $\mathfrak{x}$ 가 아핀 형식적 스킴이면 이 정의는 (10.3.7)에서 주어진 정의와 일치한다. V 를 $\mathfrak{x}$ 의 임의의 열린집합이라 하면, $\mathcal{J}_\lambda|_V$ 들은 V 위에 유도된 형식적 준스킴의 정의 아이디얼들의 기본계를 이룬다. 이는 (10.3.1.1)에서 따른다. $\mathfrak{x}$ 가 국소 뇌터 형식적 준스킴이고 $\mathcal{J}$ 가 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼이면, (10.3.6)에 따라 거듭제곱들 $\mathcal{J}^n$ 은 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계를 이룬다.

(10.5.2) $\mathfrak{x}$ 를 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼이라 하자. 그러면 환 달린 공간 $(\mathfrak{x}, \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J})$ 는 준스킴(일반적인 의미에서)이다. $\mathfrak{x}$ 가 아핀 형식적 스킴(각각 국소 뇌터 형식적 준스킴, 뇌터 형식적 준스킴)이면 이 준스킴은 아핀(각각 국소 뇌터, 뇌터)이다. 실제로 곧바로 아핀인 경우로 환원되며, 그 경우에는 (10.3.2)에서 이미 이 명제를 증명했다. 또한 $\theta: \mathcal{O}_\mathfrak{x} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J}$ 가 표준 준동형이면, $u = (1_\mathfrak{x}, \theta)$ 는 형식적 준스킴의 사상 (표준 사상이라 한다) $(\mathfrak{x}, \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{x}, \mathcal{O}_\mathfrak{x})$ 이다. 이 사실도 곧바로 아핀인 경우로 환원되며, 그 경우에는 (10.3.2)에서 이미 확인했다.

명제 (10.5.3). — $\mathfrak{x}$ 를 형식적 준스킴이라 하고, $(\mathcal{J}_\lambda)$ 를 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계라 하자. 그러면 위상환의 층 $\mathcal{O}_\mathfrak{x}$ 는 의사이산 위상환의 층들 (0, 3.8.1) $\mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J}_\lambda$ 의 사영극한이다.

증명. — $\mathfrak{x}$ 의 위상에는 준콤팩트 아핀 형식적 열린집합들로 이루어진 기저가 있으므로(10.4.3), 아핀인 경우로 환원된다. 이 경우 명제는 (10.3.5), (10.3.2)와 (10.1.1)의 정의에서 따른다.

모든 형식적 준스킴이 정의 아이디얼을 갖는지는 확실하지 않다. 그러나 다음은 성립한다.

명제 (10.5.4). — $\mathfrak{x}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하자. 그러면 정의 아이디얼 $\mathcal{J}$ 가 $\mathfrak{x}$ 의 가장 큰 정의 아이디얼로서 존재한다. 이는 정의 아이디얼 $\mathcal{J}$ 가운데 준스킴 $(\mathfrak{x}, \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J})$ 가 축소인 유일한 것이다. $\mathcal{J}$ 가 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼이면, $\mathcal{J}$ 는 표준 준동형 $\mathcal{O}_\mathfrak{x} \rightarrow \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J}$ 에 의한 $\mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J}$ 의 멱영근기의 역상이다.

증명. — 먼저 $\mathfrak{x} = \mathrm{Spf}(A)$ 이고 A 가 뇌터 아딕환이라고 하자. $\mathcal{J}$ 의 존재성과 성질들은 (10.3.5)¹와 (5.1.1)에서 바로 따른다. 이때 A 의 가장 큰 정의 아이디얼의 존재성과 성질들 (0, 7.1.6과 7.1.7)을 이용한다.

일반적인 경우에 $\mathcal{J}$ 의 존재성과 성질들을 증명하려면, $U \supset V$ 를 $\mathfrak{x}$ 의 두 뇌터 아핀 형식적 열린집합이라 할 때 U 의 가장 큰 정의 아이디얼 $\mathcal{J}_U$ 가 V 의 가장 큰 정의 아이디얼 $\mathcal{J}_V$ 를 유도함을 보이면 충분하다. 그런데 $(V, (\mathcal{O}_\mathfrak{x}|_V)/(\mathcal{J}_U|_V))$ 는 축소이므로, 이는 앞에서 보인 결과에서 따른다.

$\mathfrak{x}_{\mathrm{red}}$ 는 축소 준스킴(일반적인 의미에서) $(\mathfrak{x}, \mathcal{O}_\mathfrak{x}/\mathcal{J})$ 를 나타낸다.

따름정리 (10.5.5). — $\mathfrak{x}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{x}$ 의 가장 큰 정의 아이디얼이라 하자. V 가 $\mathfrak{x}$ 의 임의의 열린집합이면, $\mathcal{J}|_V$ 는 $\mathfrak{x}$ 가 V 위에 유도하는 형식적 준스킴의 가장 큰 정의 아이디얼이다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 이곳에서 (10.3.4)를 참조하지만, 출판된 EGA II 정오표는 이를 (10.3.5)로 고치도록 지시한다. 그 공식 교정을 적용했다.

명제 (10.5.6). — $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 를 두 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{I}$ 와 $\mathcal{K}$ 를 각각 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼이라 하며, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 를 형식적 준스킴의 사상이라 하자.

188

- (i) $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{I}$ 이면, 일반적인 의미에서 준스킴의 사상인 $f' : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$ 가 유일하게 존재하고 다음 도식을 가환이게 한다.

$$\begin{array}{ccc} (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}) & \xrightarrow{f} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}) & \xrightarrow{f'} & (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}) \end{array} \quad (10.5.6.1)$$

여기서 세로 화살표들은 표준 사상이다.

- (ii) $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 가 아핀 형식적 스킴이고, $\mathcal{I} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$ 라 하자. 여기서 $\mathfrak{J}$ 와 $\mathfrak{K}$ 는 각각 A 와 B 의 정의 아이디얼이다. 또한 $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 이고 $\varphi : B \rightarrow A$ 가 연속 준동형이라 하자. 이 때 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{I}$ 일 필요충분조건은 $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ 인 것이다. 이 경우 f' 은 사상 $({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ 이며, 여기서 $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ 은 φ 에서 몫으로 내려가 얻은 준동형이다.

증명. —

- (i) $f = (\psi, \theta)$ 라 하면, 가정에 따라 준동형 $\theta^\# : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 에 의한 $\psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ 의 아이디얼층 $\psi^*(\mathcal{K})$ 의 상은 $\mathcal{I}$ 에 포함된다 (0, 4.3.5). 따라서 몫으로 내려가면 $\theta^\#$ 에서 환의 층의 준동형

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}) = \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})/\psi^*(\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I} ;$$

을 얻는다. 또한 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여 $\theta_x^\#$ 가 국소 준동형이므로 ω_x 도 그러하다. 따라서 환 달린 공간의 사상 (ψ, ω^b) 는 (2.2.1) 문제의 요구를 만족하는 환 달린 공간의 유일한 사상 f' 이다.

- (ii) 아핀 형식적 스킴의 사상들과 환의 연속 준동형들 사이의 표준적이고 함자적인 대응 (10.2.2)에 따르면, 지금의 경우 관계 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{I}$ 로부터 $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ 를 얻는다. 여기서 $\varphi' : B/\mathfrak{K} \rightarrow A/\mathfrak{J}$ 은 다음 도식을 가환이게 하는 유일한 준동형이다.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B/\mathfrak{K} & \xrightarrow{\varphi'} & A/\mathfrak{J} \end{array} \quad (10.5.6.2)$$

따라서 φ' 이 존재하면 $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ 이다. 역으로 이 조건이 성립한다고 하자. φ' 을 도식 (10.5.6.2)을 가환이게 하는 유일한 준동형이라 하고 $f' = ({}^a\varphi', \tilde{\varphi}')$ 로 놓으면, 도식 (10.5.6.1)이 가환임은 명백하다. 이제 각각 f 와 f' 에 대응하는 준동형 ${}^a\varphi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 와 ${}^a\varphi'^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}$ 을 고려하면, 이 가환성으로부터 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{I}$ 가 따름을 알 수 있다.

위에서 정의한 대응 $f \mapsto f'$ 이 함자적임은 명백하다.

10.6 준스킴들의 귀납극한으로서의 형식적 준스킴.

(10.6.1) $\mathfrak{X}$ 를 형식적 준스킴이라 하고, $(\mathcal{I}_\lambda)$ 를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계라 하자. 각 λ 에 대하여 f_λ 를 표준 사상 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_\lambda) \rightarrow \mathfrak{X}$ 라 하자 (10.5.2). $\mathcal{I}_\mu \subset \mathcal{I}_\lambda$ 이면 표준 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_\mu \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_\lambda$ 는 보통 의미의 준스킴 사이의 표준 사상

$f_{\mu\lambda} : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\lambda}) \rightarrow (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\mu})$ 를 정의하며, $f_{\lambda} = f_{\mu} \circ f_{\mu\lambda}$ 가 성립한다. 따라서 준스킴들 $X_{\lambda} = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\lambda})$ 와 사상들 $f_{\mu\lambda}$ 는 (10.4.8)에 따라 형식적 준스킴의 범주에서 하나의 귀납계를 이룬다.

명제 (10.6.2). — (10.6.1)의 표기 아래에서 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 와 사상들 f_{λ} 는 형식적 준스킴의 범주에서 계 $(X_{\lambda}, f_{\mu\lambda})$ 의 귀납극한(1.1.8)을 이룬다.

증명. — $\mathfrak{Y}$ 를 형식적 준스킴이라 하고, 각 지표 λ 에 대하여 사상

$$g_{\lambda} = (\psi_{\lambda}, \theta_{\lambda}) : X_{\lambda} \rightarrow \mathfrak{Y}$$

가 주어졌으며, $\mathcal{I}_{\mu} \subset \mathcal{I}_{\lambda}$ 이면 $g_{\lambda} = g_{\mu} \circ f_{\mu\lambda}$ 가 성립한다고 하자. 이 조건과 X_{λ} 의 정의로부터 우선 모든 ψ_{λ} 가 바탕공간 사이의 동일한 연속사상 $\psi : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 와 일치함을 알 수 있다. 또한 준동형 $\theta_{\lambda}^{\#} : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \mathcal{O}_{X_{\lambda}} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\lambda}$ 들은 환의 층의 준동형들의 사영계를 이룬다. 따라서 사영극한을 취하면 준동형

$$\omega : \psi^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) \rightarrow \varprojlim \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\lambda} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$$

을 얻는다. 환 달린 공간의 사상 $g = (\psi, \omega^b)$ 가 도식들

$$\begin{array}{ccc} X_{\lambda} & \xrightarrow{g_{\lambda}} & \mathfrak{Y} \\ & \searrow f_{\lambda} & \nearrow g \\ & \mathfrak{X} & \end{array} \quad (10.6.2.1)$$

을 가환이게 하는 유일한 사상임은 명백하다. 그러므로 이제 g 가 형식적 준스킴의 사상임을 보이면 된다. 이 문제는 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 위에서 국소적이므로 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 라 해도 된다. 여기서 A 와 B 는 허용환이고 $\mathcal{I}_{\lambda} = \mathfrak{I}_{\lambda}$ 이며, $(\mathfrak{I}_{\lambda})$ 는 A 의 정의 아이디얼들의 기본계이다 (10.3.5). 이제 $A = \varprojlim A/\mathfrak{I}_{\lambda}$ 이므로, 도식 (10.6.2.1)을 가환이게 하는 아핀 형식적 스킴의 사상 g 의 존재는 아핀 형식적 스킴의 사상과 환의 연속 준동형 사이의 전단사 대응 (10.2.2) 및 사영극한의 정의에서 따른다. 한편 환 달린 공간의 사상으로서 g 가 유일하므로, 이 사상은 증명 앞부분에서 같은 기호로 나타낸 사상과 일치한다.

다음 명제는 몇 가지 추가 조건 아래, 보통 의미의 준스킴들로 주어진 귀납계의 귀납극한이 형식적 준스킴의 범주에서 존재함을 보인다.

명제 (10.6.3). — $\mathfrak{X}$ 를 위상공간이라 하고, $(\mathcal{O}_i, u_{ji})$ 를 $\mathfrak{X}$ 위의 환의 층들의 사영계라 하자. 그 지표집합은 $\mathbf{N}$ 이다. $\mathcal{I}_i$ 를 $u_{0i} : \mathcal{O}_i \rightarrow \mathcal{O}_0$ 의 핵이라 하자. 다음을 가정한다.

- 환 달린 공간 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_i)$ 는 준스킴 X_i 이다.
- 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 와 모든 i 에 대하여, $\mathfrak{X}$ 안에서 x 의 열린 근방 U_i 가 존재하여 제한 $\mathcal{I}_i|_{U_i}$ 는 멱영이다.¹
- 준동형들 u_{ji} 는 전사이다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 여기서 로만체 X 를 쓰지만, 출판된 EGA II 정오표는 이를 프락투어체 $\mathfrak{X}$ 로 고치도록 지시한다. 그 공식 교정을 적용했다.

$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 를 의사이산 환의 층들 $\mathcal{O}_i$ 의 사영극한인 위상환의 층이라 하고, $u_i : \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow \mathcal{O}_i$ 를 표준 준동형이라 하자. 그러면 위상환 달린 공간 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 는 형식적 준스킴이다. 준동형들 u_i 는 전사이고, 그 핵들 $\mathcal{J}^{(i)}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계를 이루며, $\mathcal{J}^{(0)}$ 은 아이디얼층들 $\mathcal{J}_i$ 의 사영극한이다. || 190

증명. — 먼저 각 줄기에서 u_{ji} 는 전사 준동형이며 따라서 특히 국소 준동형임에 유의하자. 그러므로 $v_{ij} = (1_{\mathfrak{X}}, u_{ji})$ 는 준스킴의 사상 $X_j \rightarrow X_i$ ($i \geq j$)이다 (2.2.1). 우선 각 X_i 가 환 A_i 의 아핀 스킴이라고 가정하자. 환 준동형 $\varphi_{ji} : A_i \rightarrow A_j$ 가 존재하여 $u_{ji} = \widetilde{\varphi_{ji}}$ 를 만족한다 (1.7.3). 따라서 (1.6.3), 층 $\mathcal{O}_j$ 는 $\mathcal{O}_i$ -가군으로서 X_i 위에서 준연접이다(그 스칼라 작용은 u_{ji} 로 정의된다). 이 층은 A_j 를 A_i -가군으로 보아 얻는 가군에 대응하며, 이때 그 가군 구조는 φ_{ji} 로 정한다. 모든 $f \in A_i$ 에 대하여 $f' = \varphi_{ji}(f)$ 라 하자. 가정에 따라 열린집합 $D(f)$ 와 $D(f')$ 는 $\mathfrak{X}$ 에서 동일하며, $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_i) = (A_i)_f$ 에서 $\Gamma(D(f'), \mathcal{O}_j) = (A_j)_{f'}$ 로 가는 준동형 가운데 u_{ji} 에 대응하는 것은 바로 $(\varphi_{ji})_f$ 이다 (1.6.1). 한편 A_j 를 A_i -가군으로 보면, $(A_j)_{f'}$ 는 $(A_i)_f$ -가군 $(A_j)_f$ 이다. 따라서 $u_{ji} = \widetilde{\varphi_{ji}}$ 가 여전히 성립하는데, 이번에는 φ_{ji} 를 A_i -가군 준동형으로 본다. 이제 u_{ji} 가 전사이므로 φ_{ji} 도 전사임을 알 수 있다 (1.3.9). $\mathfrak{J}_{ji}$ 가 φ_{ji} 의 핵이면, u_{ji} 의 핵은 준연접 $\mathcal{O}_i$ -가군이고 $\widetilde{\mathfrak{J}_{ji}}$ 와 같다. 특히 $\mathcal{J}_i = \widetilde{\mathfrak{J}_i}$ 이고, 여기서 $\mathfrak{J}_i$ 는 $\varphi_{0i} : A_i \rightarrow A_0$ 의 핵이다. 가정 b)로부터 $\mathcal{J}_i$ 가 멱영임이 따른다. 실제로 $\mathfrak{X}$ 가 준콤팩트이므로, $\mathfrak{X}$ 를 유한 개의 열린집합 U_k 로 덮을 수 있고, 각각 $(\mathcal{J}_i|_{U_k})^{n_k} = 0$ 을 만족한다. n 을 n_k 들 가운데 가장 큰 수로 택하면 $\mathcal{J}_i^n = 0$ 이다. 따라서 $\mathfrak{J}_i$ 는 멱영이다 (1.3.13). 이제 환 $A = \varprojlim A_i$ 는 허용환이다 (0, 7.2.2). 또한 표준 준동형 $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ 는 전사이다. 그 핵 $\mathfrak{J}^{(i)}$ 는 $\mathfrak{J}_{ik}$ 들($k \geq i$)의 사영극한이며, $\mathfrak{J}^{(i)}$ 들은 A 에서 0의 근방들의 기본계를 이룬다. 이 경우 (10.6.3)의 주장들은 (10.1.1)과 (10.3.2)에서 따른다. 실제로 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 는 다름 아닌 $\mathrm{Spf}(A)$ 이다.

여전히 이 특수한 경우에, $f = (f_i)$ 가 사영극한 $A = \varprojlim A_i$ 의 원소라고 하자. 모든 열린집합 $D(f_i)$ 는 X_i 에서의 아핀 열린집합이며, $\mathfrak{D}(f)$ 라는 $\mathfrak{X}$ 의 열린집합과 동일시된다. 따라서 X_i 가 $\mathfrak{D}(f)$ 에 유도하는 준스킴은 아핀 스킴 $\mathrm{Spec}((A_i)_{f_i})$ 와 동일시된다.

일반적인 경우에는 먼저, 임의의 준콤팩트 열린집합 U 를 $\mathfrak{X}$ 에서 택하면 각 $\mathcal{J}_i|_U$ 가 멱영임에 유의하자. 이는 위의 논법으로 알 수 있다. 이제 모든 $x \in \mathfrak{X}$ 에 대하여, 어떤 열린집합 U 가 존재하여 x 를 포함하고 $\mathfrak{X}$ 에서 열린 근방이며, 모든 X_i 에 대하여 아핀 열린집합임을 보이자. 실제로 U 를 X_0 의 아핀 열린집합으로 택하고 $\mathcal{O}_{X_0} = \mathcal{O}_{X_i}/\mathcal{J}_i$ 임에 유의하자. 앞에서 본 바와 같이 $\mathcal{J}_i|_U$ 가 멱영이므로, (5.1.9)에 따라 U 는 각 X_i 에 대하여도 아핀 열린집합이다. 이제 앞의 조건을 만족하는 모든 U 에 대하여, 위에서 다룬 아핀 경우에 의해 $(U, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}|_U)$ 는 형식적 준스킴이고, $\mathcal{J}^{(i)}|_U$ 들은 정의 아이디얼들의 기본계를 이루며, $\mathcal{J}^{(0)}|_U$ 는 $\mathcal{J}_i|_U$ 들의 사영극한이다. 이로써 결론을 얻는다.

따름정리 (10.6.4). — $i \geq j$ 일 때 u_{ji} 의 핵이 $\mathcal{J}_i^{j+1}$ 이고 $\mathcal{J}_1/\mathcal{J}_1^2$ 가

$\mathcal{O}_0 = \mathcal{O}_1/\mathcal{J}_1$ -가군으로서 유한 생성이라고 가정하자. 그러면 $\mathfrak{x}$ 는 아딕 형식적 준스킴이다. 또한 $\mathcal{J}^{(n)}$ 을 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}} \rightarrow \mathcal{O}_n$ 의 핵이라 하면 $\mathcal{J}^{(n)} = \mathcal{J}^{n+1}$ 이고 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 는 $\mathcal{J}_1$ 과 동형이다. 더욱이 X_0 가 국소 뇌터 (각각 뇌터)이면 $\mathfrak{x}$ 도 국소 뇌터(각각 뇌터)이다. || 191

증명. — $\mathfrak{x}$ 와 X_0 의 바탕공간은 같으므로 문제는 국소적이고, 모든 X_i 가 아핀이라 해도 된다. 관계 $\mathcal{J}_{ij} = \mathfrak{J}_{ji}$ ((10.6.3)의 표기)를 고려하면 (0, 7.2.7과 7.2.8)의 대응하는 주장들로 곧바로 환원된다. 여기서 $\mathfrak{J}_1/\mathfrak{J}_1^2$ 는 유한 생성 A_0 -가군임에 유의한다 (1.3.9).

특히 모든 국소 뇌터 형식적 준스킴 $\mathfrak{x}$ 는 (10.6.3)과 (10.6.4)의 조건을 만족하는 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴들의 수열 (X_n) 의 귀납극한이다. 실제로 $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼로 택하고 (10.5.4) $X_n = (\mathfrak{x}, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 로 두면 충분하다 ((10.5.1)과 (10.6.2)).

따름정리 (10.6.5). — A 를 허용환이라 하자. 아핀 형식적 스킴 $\mathfrak{x} = \mathrm{Spf}(A)$ 가 뇌터이기 위한 필요충분조건은 A 가 아딕이고 뇌터인 것이다.

증명. — 그 조건이 충분함은 명백하다. 역으로 $\mathfrak{x}$ 가 뇌터라고 가정하고, $\mathfrak{J}$ 를 A 의 정의 아이디얼로, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ 를 이에 대응하는 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼로 택하자. 그러면 (보통 의미의) 준스킴 $X_n = (\mathfrak{x}, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 은 아핀이고 뇌터이다. 따라서 환 $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ 도 뇌터이고 (6.1.3), 이로부터 $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ 가 유한 생성 $A/\mathfrak{J}$ -가군임을 알 수 있다. $\mathcal{J}^n$ 들이 $\mathfrak{x}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계를 이루므로 (10.5.1), $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}} = \varprojlim (\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{J}^n)$ 이다 (10.5.3). 따라서 (10.1.3)에 의하여 A 는 $\varprojlim A/\mathfrak{J}^n$ 과 위상적으로 동형이고, 그러므로 아딕이고 뇌터이다 (0, 7.2.8).

주 (10.6.6). — (10.6.3)의 표기에서 $\mathcal{F}_i$ 를 $\mathcal{O}_i$ -가군이라 하자. 또한 $i \geq j$ 에 대하여 v_{ij} -사상 $\theta_{ji} : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{F}_j$ 가 주어졌고, $\theta_{kj} \circ \theta_{ji} = \theta_{ki}$ 가 $k \leq j \leq i$ 에 대하여 성립한다고 하자. v_{ij} 의 바탕 연속사상은 항등사상이므로, θ_{ji} 는 공간 $\mathfrak{x}$ 위의 아벨군의 층의 준동형이다. 또한 $\mathcal{F}$ 가 아벨군의 층들의 사영계 $(\mathcal{F}_i)$ 의 사영극한이면, θ_{ji} 들이 v_{ij} -사상이라는 사실로부터 사영극한을 취하여 $\mathcal{F}$ 에 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}$ -가군 구조를 정의할 수 있다. 이 구조를 갖춘 $\mathcal{F}$ 를, θ_{ji} 들에 관한 $\mathcal{O}_i$ -가군들의 계 $(\mathcal{F}_i)$ 의 사영극한이라 하겠다. 특별히 $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ 이고 θ_{ji} 가 항등사상인 경우에는, 줄여서 $\mathcal{F}$ 를 계 $(\mathcal{F}_i)$ 의 사영극한이라 하겠다. 이때 $v_{ij}^*(\mathcal{F}_i) = \mathcal{F}_j$ 는 $j \leq i$ 에 대하여 성립하며, θ_{ji} 들은 언급하지 않는다.

(10.6.7) $\mathfrak{x}$ 와 $\mathfrak{y}$ 를 두 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{K}$ 를 각각 $\mathfrak{x}$ 와 $\mathfrak{y}$ 의 정의 아이디얼이라 하자. 또한 $f : \mathfrak{x} \rightarrow \mathfrak{y}$ 를 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{x}} \subset \mathcal{J}$ 를 만족하는 형식적 준스킴의 사상이라 하자. 그러면 모든 정수 $n > 0$ 에 대하여 $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{x}} = (f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{x}})^n \subset \mathcal{J}^n$ 이다. 따라서 (10.5.6)에 의하여 f 로부터 (보통 의미의) 준스킴의 사상 $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ 을 유도할 수 있다. 여기서 $X_n = (\mathfrak{x}, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{y}}/\mathcal{K}^{n+1})$ 로 둔다. 정의로부터 곧바로 다음 도식들이

$$\begin{array}{ccc} X_m & \xrightarrow{f_m} & Y_m \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \end{array} \quad (10.6.7.1)$$

$m \leq n$ 일 때 가환함을 알 수 있다. 다시 말해, (f_n) 은 사상들의 귀납계이다.

I | 192

(10.6.8) 역으로, (X_n) 과 (Y_n) 을 각각 (10.6.3)의 조건 b)와 c)를 만족하는 (보통 의미의) 준스킴들의 귀납계라 하고, $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 를 각각 그 귀납극한이라 하자. 귀납극한의 정의에 따라, 임의의 수열 (f_n) 이 $X_n \rightarrow Y_n$ 인 사상들로 이루어진 귀납계이면 그 귀납극한 $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 가 존재한다. 이 사상은 다음 도식들을 가환하게 하는 유일한 형식적 준스킴의 사상이다.

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{f_n} & Y_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{X} & \xrightarrow{f} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

명제 (10.6.9). — $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 를 두 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{J}$ 와 $\mathcal{K}$ 를 각각 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼이라 하자. (10.6.7)에서 정의한 대응 $f \mapsto (f_n)$ 은 사상 $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 가운데 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ 를 만족하는 것들의 집합과, 도식들 (10.6.7.1)을 가환하게 하는 사상들의 수열 (f_n) 의 집합 사이의 전단사 대응이다.

증명. — f 가 그러한 사상 수열의 귀납극한이면 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ 임을 보여야 한다. 문제는 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 위에서 국소적이므로, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 인 아핀 경우로 한정해도 된다. 이때 A 와 B 는 아딕이고 뇌터이다. 또한 $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$ 이다. 여기서 $\mathfrak{J}$ 와 $\mathfrak{K}$ 는 각각 A 와 B 의 정의 아이디얼이다. 그러면 $X_n = \mathrm{Spec}(A_n)$, $Y_n = \mathrm{Spec}(B_n)$ 이고, 여기서 $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$, $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$ 이며, 이는 (10.3.6)과 (10.3.2)에 따른다. 또한 $f_n = ({}^a\varphi_n, \widetilde{\varphi_n})$ 이며, 환 준동형 $\varphi_n : B_n \rightarrow A_n$ 들은 사영계를 이룬다. 따라서 $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ 이고, $\varphi = \varinjlim \varphi_n$ 이다. 이제 $m = 0$ 일 때 도식 (10.6.7.1)의 가환성으로부터 조건 $\varphi_n(\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1}) \subset \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ 이 모든 n 에 대하여 성립한다. 따라서 사영극한을 취하면 $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ 이고, 이로부터 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{J}$ 가 따른다 (10.5.6, (ii)).

따름정리 (10.6.10). — $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 를 두 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $\mathcal{T}$ 를 $\mathfrak{X}$ 의 가장 큰 정의 아이디얼이라 하자 (10.5.4).

(i) $\mathfrak{Y}$ 의 임의의 정의 아이디얼 $\mathcal{K}$ 와 임의의 사상 $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 에 대하여, $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{T}$ 이다.

(ii) $\mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ 과 사상 수열 (f_n) 가운데 도식들 (10.6.7.1)을 가환하게 하는 것들의 집합 사이에는 표준 전단사 대응이 있다. 여기서 $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{T}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}^{n+1})$ 이다.

증명. — (ii)는 (i)와 (10.6.9)에서 곧바로 따른다. (i)를 보이기 위해서는 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$ 이고 A 와 B 가 뇌터이며, $\mathcal{T} = \mathfrak{T}^\Delta$, $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$ 인 경우로 한정해도 된다. 여기서 $\mathfrak{T}$ 는 A 의 가장 큰 정의 아이디얼이고 $\mathfrak{K}$ 는 B 의 정의 아이디얼이다. $f = ({}^a\varphi, \widetilde{\varphi})$ 라 하자. 여기서 $\varphi : B \rightarrow A$ 는 연속 준동형이다. $\mathfrak{K}$ 의 원소들은 위상적으로 멱영이고 (0, 7.1.4, (ii)), 따라서 $\varphi(\mathfrak{K})$ 의 원소들도 위상적으로 멱영이다. 그러므로 $\mathfrak{T}$ 가 A 의 위상적으로 멱영인 원소들의 집합이므로 (0, 7.1.6), $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{T}$ 이다. 따라서 (10.5.6, (ii))에 의해 결론이 따른다.

따름정리 (10.6.11). — $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ 를 세 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ 를 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 를 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴으로 만드는 사상이라 하자. $\mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{K}$, $\mathcal{L}$)를 $\mathfrak{S}$ (각각 $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$)의 정의 아이디얼이라 하고, $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$, $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} \subset \mathcal{L}$ 이라 가정하자. 다음과 같이 둔다. $S_n = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{J}^{n+1})$, $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$, $Y_n = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}^{n+1})$. 그러면

$\text{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y})$ 과 수열 (u_n) 가운데 각 항이 S_n -사상 $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ 이고 도식들 (10.6.7.1)을 가환이게 하는 것들의 집합 사이에는 표준 전단사 대응이 있다.

증명. — 임의의 $\mathfrak{S}$ -사상 $u : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 에 대하여, 정의에 의해 $f = g \circ u$ 이므로

$$u^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}$$

이다. 따라서 이 따름정리는 (10.6.9)에서 따른다.

$m \leq n$ 일 때, 사상 $f_n : X_n \rightarrow Y_n$ 하나가 주어지면 도식 (10.6.7.1)을 가환이게 하는 사상 $f_m : X_m \rightarrow Y_m$ 가 유일하게 정해진다. 이는 아핀 경우로 환원하면 곧바로 알 수 있다. 이로써 사상 $\varphi_{mn} : \text{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n) \rightarrow \text{Hom}_{S_m}(X_m, Y_m)$ 가 정의되고, $\text{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$ 들은 φ_{mn} 들에 관하여 집합들의 사영계를 이룬다. (10.6.11)은 또한 다음과 같은 표준 전단사 사상이 존재한다고 진술할 수도 있다.

$$\text{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \text{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

10.7 형식적 준스킴의 곱.

(10.7.1) $\mathfrak{S}$ 를 형식적 준스킴이라 하자. $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴들은 하나의 범주를 이루므로, $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴의 곱이라는 개념을 정의할 수 있다.

명제 (10.7.2). — $\mathfrak{X} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(C)$ 를 아핀 형식적 스킴 $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$ 위의 두 아핀 형식적 스킴이라 하자. $\mathfrak{Z} = \text{Spf}(B \hat{\otimes}_A C)$ 라 하고, p_1, p_2 를 B 와 C 에서 $B \hat{\otimes}_A C$ 로 가는 표준 연속 A -준동형 ρ, σ 에 각각 대응하는 (10.2.2) $\mathfrak{S}$ -사상이라 하자. 그러면 $(\mathfrak{Z}, p_1, p_2)$ 는 $\mathfrak{S}$ 위의 아핀 형식적 스킴 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 의 곱이다.

증명. — (10.4.6)에 따라, 위상 A -대수인 허용환 D 와 임의의 연속 A -준동형 $\varphi : B \hat{\otimes}_A C \rightarrow D$ 에 대하여, 쌍 $(\varphi \circ \rho, \varphi \circ \sigma)$ 를 대응시키는 사상

$$\text{Hom}_A(B \hat{\otimes}_A C, D) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(B, D) \times \text{Hom}_A(C, D)$$

이 전단사임을 확인하면 충분하다. 이는 다른 아핀 완비 텐서곱의 보편 성질 (0, 7.7.6)이다.

명제 (10.7.3). — 두 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 가 주어지면, 곱 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 가 존재한다.

증명. — 증명은 (3.2.6)의 증명에서 아핀 스킴(각각 아핀 열린집합)을 아핀 형식적 스킴(각각 아핀 형식적 열린집합)으로 바꾸고, 명제 (3.2.2)를 (10.7.2)로 바꾸면 그대로 얻어진다.

준스킴의 곱에 관한 모든 형식적 성질 (3.2.7과 3.2.8, 3.3.1부터 3.3.12까지)은 형식적 준스킴의 곱에도 아무 변경 없이 성립한다.

(10.7.4) $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 를 세 형식적 준스킴이라 하고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}, g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ 를 두 사상이라 하자. $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 안에 각각 정의의 아이디얼들의 기본계 $(\mathcal{I}_{\lambda}), (\mathcal{K}_{\lambda}), (\mathcal{L}_{\lambda})$ 가 존재한다고 가정하자. 이 세 기본계의 지표집합은 모두 I 이며, $f^*(\mathcal{I}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{K}_{\lambda}$ 및 $g^*(\mathcal{I}_{\lambda})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$ 가 모든 λ 에 대하여 성립한다고 하자. 다음과 같이 놓자. $S_{\lambda} = (\mathfrak{S}, \mathcal{O}_{\mathfrak{S}}/\mathcal{I}_{\lambda}), X_{\lambda} = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_{\lambda}), Y_{\lambda} = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{L}_{\lambda})$. $\mathcal{I}_{\mu} \subset \mathcal{I}_{\lambda}, \mathcal{K}_{\mu} \subset \mathcal{K}_{\lambda}, \mathcal{L}_{\mu} \subset \mathcal{L}_{\lambda}$ 인 경우, $S_{\lambda}, X_{\lambda}, Y_{\lambda}$ 는 각각 $S_{\mu}, X_{\mu}, Y_{\mu}$ 의 닫힌 부분준스킴이고, 각각은 대응하는 준스킴과 같은

바탕공간을 갖는다(10.6.1). $S_\lambda \rightarrow S_\mu$ 가 준스킴의 단사사상이므로, 먼저 두 곱 $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ 와 $X_\lambda \times_{S_\mu} Y_\lambda$ 가 동일함을 알 수 있고 (3.2.4), 이어서 $X_\lambda \times_{S_\mu} Y_\lambda$ 는 $X_\mu \times_{S_\mu} Y_\mu$ 의 닫힌 부분준스킴으로 동일시되며, 이 부분준스킴은 후자와 같은 바탕공간을 갖는다 (4.3.1). 이제 곱 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 는 (보통 의미의) 준스킴 $X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ 들의 귀납극한이다. 실제로 (10.6.2)에서와 같이 $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ 가 아핀 형식적 스킴인 경우로 환원할 수 있다. (10.5.6, (ii))와 $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계에 관한 가정을 고려하면, 이 주장은 두 대수의 완비 텐서곱의 정의(0, 7.7.1)에서 곧바로 따른다.

또한 $\mathfrak{Z}$ 를 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이라 하고, $(\mathcal{M}_\lambda)$ 를 $\mathfrak{Z}$ 의 정의 아이디얼들의 기본계라 하되 그 지표집합은 I 라 하자. 또 $u: \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{X}$, $v: \mathfrak{Z} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 를 두 $\mathfrak{S}$ -사상이라 하고, $u^*(\mathcal{K}_\lambda)\mathcal{O}_\mathfrak{Z} \subset \mathcal{M}_\lambda$ 및 $v^*(\mathcal{L}_\lambda)\mathcal{O}_\mathfrak{Z} \subset \mathcal{M}_\lambda$ 라고 하자. $Z_\lambda = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_\mathfrak{Z}/\mathcal{M}_\lambda)$ 라 놓고, $u_\lambda: Z_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 와 $v_\lambda: Z_\lambda \rightarrow Y_\lambda$ 를 S_λ -사상 가운데 각각 u 와 v 에 대응하는 것이라 하면 (10.5.6), $(u, v)_\mathfrak{S}$ 가 S_λ -사상 $(u_\lambda, v_\lambda)_{S_\lambda}$ 들의 귀납극한임을 곧바로 확인할 수 있다.

이 번호의 고찰은 특히 $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$ 가 국소 뇌터인 경우, 각각 하나의 정의 아이디얼의 거듭제곱들로 이루어진 계를 정의 아이디얼들의 기본계로 택하면 적용된다 (10.5.1). 그러나 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 가 반드시 국소 뇌터인 것은 아니다(다만 (10.13.5)를 보라).

10.8 닫힌 부분집합을 따른 준스킴의 형식적 완비화.

(10.8.1) X 를 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴이라 하고, X' 을 X 의 바탕공간의 닫힌 부분집합이라 하자. Φ 로 다음 조건을 만족하는 아이디얼층들의 집합을 나타내자. $\mathcal{I}$ 는 $\mathcal{O}_X$ 안의 연접 아이디얼층이고, $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 의 지지집합은 X' 이다. 집합 Φ 는 비어 있지 않으며(5.2.1, 4.1.4와 6.1.1), 관계 $\supset$ 로 순서를 주기로 한다.

보조정리 (10.8.2). — 순서집합 Φ 는 여과집합이다. X 가 뇌터이면, 모든 $\mathcal{I}_0 \in \Phi$ 에 대하여 거듭제곱 $\mathcal{I}_0^n$ ($n > 0$)으로 이루어진 집합은 Φ 에서 공중이다.

증명. — 실제로 $\mathcal{I}_1$ 과 $\mathcal{I}_2$ 가 Φ 에 속하고 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ 라 놓으면, $\mathcal{O}_X$ 가 연접이므로 $\mathcal{I}$ 도 연접이고 (6.1.1과 0, 5.3.4), 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\mathcal{I}_x = (\mathcal{I}_1)_x \cap (\mathcal{I}_2)_x$ 이다. 따라서 $x \notin X'$ 이면 $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_x$ 이고 $x \in X'$ 이면 $\mathcal{I}_x \neq \mathcal{O}_x$ 이므로 $\mathcal{I} \in \Phi$ 이다. 한편 X 가 뇌터이고 $\mathcal{I}_0$ 와 $\mathcal{I}$ 가 Φ 에 속하면, $\mathcal{I}_0^n(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}) = 0$ 이 되는 정수 $n > 0$ 이 존재한다(9.3.4). 이는 $\mathcal{I}_0^n \subset \mathcal{I}$ 를 뜻한다.

(10.8.3) 이제 $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 모든 $\mathcal{I} \in \Phi$ 에 대하여 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 (9.1.1), 그 지지집합은 X' 에 포함된다. 우리는 이 층을 대개 X' 으로 제한한 층과 동일시하겠다. $\mathcal{I}$ 가 Φ 를 달릴 때 이 층들은 아벨군의 층들의 사영계를 이룬다.

정의 (10.8.4). — 국소 뇌터 준스킴 X 의 닫힌 부분집합 X' 과 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때, 층

$\varprojlim_{\Phi} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}))$ 의 X' 으로의 제한을 X' 을 따른 $\mathcal{F}$ 의 완비화라 하고 $\mathcal{F}_{/X'}$ 로 나타내며, 혼동의 우려가 없으면 $\widehat{\mathcal{F}}$ 로도 나타낸다. 이 완비화의 X' 위 단면들을 X' 을 따른 $\mathcal{F}$ 의 형식적 단면이라 한다.

모든 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 다음이 곧바로 성립한다. $(\mathcal{F}|_U)_{/(U \cap X')} = (\mathcal{F}_{/X'})|_{(U \cap X')}$.

사영극한을 취하면 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ 가 환의 층이고 $\mathcal{F}_{/X'}$ 를 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군으로 볼 수 있음은 명백하다. 또한 X' 의 위상에는 준콤팩트 열린집합들로 이루어진 기저가 있으므로, $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ (각각 $\mathcal{F}_{/X'}$)를 의사이산 환의 층들 (각각 의사이산 군의 층들) $\mathcal{O}_X / \mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}) = \mathcal{F} / \mathcal{J}\mathcal{F}$)의 사영극한인 위상환의 층 (각각 위상군의 층)으로 볼 수 있다. 이때 사영극한을 취하면 $\mathcal{F}_{/X'}$ 는 위상 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군이 된다 (0, 3.8.1과 3.8.2). 모든 준콤팩트 열린집합 $U \subset X$ 에 대하여 $\Gamma(U \cap X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ (각각 $\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'})$)는 이산환들 (각각 이산군들) $\Gamma(U, \mathcal{O}_X / \mathcal{J})$ (각각 $\Gamma(U, \mathcal{F} / \mathcal{J}\mathcal{F})$)의 사영극한임을 상기하자.

이제 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이의 준동형이면, 모든 $\mathcal{J} \in \Phi$ 에 대하여 표준적으로 준동형 $u_{\mathcal{J}} : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J}) \rightarrow \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X / \mathcal{J})$ 를 얻으며, 이 준동형들은 사영계를 이룬다. 사영극한을 취하고 X' 에 제한하면 연속 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -준동형 $\mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$ 를 얻는다. 이를 $u_{/X'}$ 또는 $\hat{u}$ 로 나타내며, X' 을 따른 준동형 u 의 완비화라 한다. 또한 $v : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이의 또 하나의 준동형이면 $(v \circ u)_{/X'} = (v_{/X'}) \circ (u_{/X'})$ 임은 명백하다. 따라서 $\mathcal{F}_{/X'}$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 가법적 공변 함자이며, 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주에서 위상 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군의 범주에 값을 갖는다.

명제 (10.8.5). — $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ 의 지지집합은 X' 이다. 위상환 달린 공간 $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ 는 국소 뇌터 형식적 준스킴이며, 모든 $\mathcal{J} \in \Phi$ 에 대하여 $\mathcal{J}_{/X'}$ 는 이 형식적 준스킴의 정의 아이디얼이다. $X = \text{Spec}(A)$ 가 뇌터 환을 갖는 아핀 스킴이고, $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}$ 이며, $\mathfrak{J}$ 가 A 의 아이디얼이고 $X' = V(\mathfrak{J})$ 이면, $(X', (\mathcal{O}_X)_{/X'})$ 는 표준적으로 $\text{Spf}(\hat{A})$ 와 동일시된다. 여기서 $\hat{A}$ 는 A 에 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상을 주어 얻는 분리 완비화이다.

증명. — 마지막 주장만 증명하면 충분함은 명백하다. (0, 7.3.3)에 의해, $\mathfrak{J}$ 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관한 분리 완비화 $\hat{\mathfrak{J}}$ 는 $\hat{A}$ 의 아이디얼 $\hat{\mathfrak{J}}\hat{A}$ 와 동일시된다. 또한 $\hat{A}$ 는 뇌터 $\hat{\mathfrak{J}}$ -아딕환이며 $\hat{A}/\hat{\mathfrak{J}}^n = A/\mathfrak{J}^n$ 임을 안다 (0, 7.2.6). 이 마지막 관계에서 $\hat{A}$ 의 열린 소 아이디얼들은 $\hat{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}\hat{A}$ 꼴의 아이디얼들임을 알 수 있다. 여기서 $\mathfrak{p}$ 는 A 의 소 아이디얼이고 $\mathfrak{J}$ 를 포함하며, $\hat{\mathfrak{p}} \cap A = \mathfrak{p}$ 이다. 따라서 바탕공간으로서 $\text{Spf}(\hat{A}) = X'$ 이다. 또한 $\mathcal{O}_X / \mathcal{J}^n = (A/\mathfrak{J}^n)^{\sim}$ 이므로, 명제는 정의들에서 곧바로 따른다.

이렇게 정의한 형식적 준스킴을 X' 을 따른 X 의 완비화라 하고 $X_{/X'}$ 로 나타내며, 혼동의 우려가 없으면 $\hat{X}$ 로도 나타낸다. $X' = X$ 로 잡을 때에는 $\mathcal{J} = 0$ 을 택할 수 있으므로 $X_{/X} = X$ 이다.

U 가 X 의 열린집합 위에 유도된 부분준스킴이면, $U_{/(U \cap X')}$ 는 $X_{/X'}$ 가 X' 의 열린집합 $U \cap X'$ 위에 유도하는 형식적 부분준스킴과 표준적으로 동일시됨은 명백하다.

따름정리 (10.8.6). — (보통 의미의) 준스킴 $\hat{X}_{\text{red}}$ 는 X 의 유일한 축소 부분준스킴으로서, 그 바탕공간은 X' 이다 (5.2.1). $\hat{X}$ 가 뇌터이기 위한 필요충분조건은 $\hat{X}_{\text{red}}$ 가 뇌터인 것이며, 더 나아가 X 가 뇌터이면 전자도 뇌터이다.

$\widehat{X}_{\text{red}}$ 의 결정은 국소적이므로 (10.5.4), 다시 X 가 뇌터 환을 갖는 아핀 스킴인 경우로 한정할 수 있다. (10.8.5)의 표기를 쓰면, 아이디얼 $\mathfrak{z}$ 는 $\widehat{A}$ 의 위상적으로 멱영인 원소들로 이루어지며, 표준 사상 $\widehat{A} \rightarrow \widehat{A}/\mathfrak{z} = A/\mathfrak{z}$ 에 의한 $A/\mathfrak{z}$ 의 멱영근기의 역상이다 (0, 7.1.3). 따라서 $\widehat{A}/\mathfrak{z}$ 는 $A/\mathfrak{z}$ 를 그 멱영근기로 나누 몫과 동형이다. 그러므로 첫 번째 주장은 (10.5.4)와 (5.1.1)에서 따른다. $\widehat{X}_{\text{red}}$ 가 뇌터이면 그 바탕공간 X' 도 뇌터이므로, $X'_n = \text{Spec}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)$ 은 뇌터이고 (6.1.2), $\widehat{X}$ 도 뇌터이다 (10.6.4). 역은 (6.1.2)에 의해 명백하다.

(10.8.7) 표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ ($\mathcal{I} \in \Phi$)들은 사영계를 이루므로, 사영극한을 취하면 환의 층의 준동형 $\theta : \mathcal{O}_X \rightarrow \psi_*((\mathcal{O}_X)_{/X'}) = \varprojlim_{\Phi} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 를 얻는다. 여기서 ψ 는 바탕공간 사이의 표준 포함 사상 $X' \rightarrow X$ 이다. 환 달린 공간의 사상

$$(\psi, \theta) : X_{/X'} \rightarrow X$$

을 i (또는 i_X)로 나타내고 표준 사상이라 하겠다.

텐서곱을 취하면, 모든 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 표준 준동형 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 들로부터 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 들을 얻으며, 이들도 사영계를 이룬다. 따라서 사영극한을 취하면 함자적인 표준 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\gamma : \mathcal{F} \rightarrow \psi_*(\mathcal{F}_{/X'})$ 를 얻는다.

명제 (10.8.8). —

(i) 함자 $\mathcal{F}_{/X'}$ 는 ($\mathcal{F}$ 에 관하여) 완전하다.

(ii) 함자적인 준동형 $\gamma^\# : i^*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ 는 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군의 동형이다.

(i) 다음을 증명하면 충분하다. $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$ 이 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군의 완전열이고, U 가 X 의 아핀 열린집합이며 그 환이 뇌터 환 A 이면, 다음 열은 완전하다.

$$0 \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) \rightarrow \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) \rightarrow 0$$

이때 $\mathcal{F}|_U = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}'|_U = \widetilde{M}'$, $\mathcal{F}''|_U = \widetilde{M}''$ 이고, 여기서 M, M', M'' 는 세 유한 생성 A -가군이며 열 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 은 완전하다 (1.5.1과 1.3.11); $\mathcal{I} \in \Phi$ 라 하고, $\mathfrak{z}$ 를 A 의 아이디얼로서 $\mathcal{I}|_U = \widetilde{\mathfrak{z}}$ 인 것으로 택하자. 그러면

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)) = M \otimes_A (A/\mathfrak{z}^n)$$

이다(1.3.12); 따라서 사영극한의 정의에 의해

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}_{/X'}) = \varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{z}^n)) = \widehat{M}$$

이고, 이는 M 의 $\mathfrak{z}$ -준아딕 위상에 관한 분리 완비화이다. 마찬가지로

$$\Gamma(U \cap X', \mathcal{F}'_{/X'}) = \widehat{M'}, \quad \Gamma(U \cap X', \mathcal{F}''_{/X'}) = \widehat{M''};$$

이제 A 가 뇌터이면 함자 $\widehat{M}$ 이 M 에 관하여 유한 생성 A -가군의 범주에서 완전하다는 사실에서 우리의 주장이 따른다 (0, 7.3.3).

- (ii) 문제는 국소적이므로 완전열 $\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$ 이 있다고 가정할 수 있다 (0, 5.3.2); $\gamma^\#$ 가 함자적이고, 함자 $i^*(\mathcal{F})$ 와 $\mathcal{F}_{/X'}$ 가 각각 (0, 4.3.1)과 (i)에 의해 오른쪽 완전하므로 다음 가환도를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} i^*(\mathcal{O}_X^m) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{O}_X^n) & \longrightarrow & i^*(\mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \\ \gamma^\# \downarrow & & \gamma^\# \downarrow & & \gamma^\# \downarrow & & \\ (\mathcal{O}_X^m)_{/X'} & \longrightarrow & (\mathcal{O}_X^n)_{/X'} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{/X'} & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad (10.8.8.1)$$

이 가환도의 두 행은 완전하다. 또한 두 함자 $i^*(\mathcal{F})$ 와 $\mathcal{F}_{/X'}$ 는 유한 직합과 가환하므로 (0, 3.2.6과 4.3.2), 우리의 주장을 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 인 경우에 증명하는 것으로 환원된다. 이때 $i^*(\mathcal{O}_X) = (\mathcal{O}_X)_{/X'} = \mathcal{O}_{\hat{X}}$ 이고 (0, 4.3.4), $\gamma^\#$ 는 $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ -가군 준동형이다. 따라서 $\gamma^\#$ 가 $\mathcal{O}_{\hat{X}}$ 의 단위원 단면을 X' 의 한 열린집합 위에서 자기 자신으로 보내는지 확인하면 충분하다. 이는 명백하며, 따라서 이 경우 $\gamma^\#$ 는 항등준동형이다.

따름정리 (10.8.9). — 환 달린 공간의 사상 $i: X_{/X'} \rightarrow X$ 는 평탄하다.

이는 실제로 (0, 6.7.3)과 (10.8.8, (i))에서 따른다.

따름정리 (10.8.10). — $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면, 다음 표준 동형사상들이 존재하며 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 에 대하여 함자적이다.

$$(\mathcal{F}_{/X'}) \otimes_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}} (\mathcal{G}_{/X'}) \xrightarrow{\sim} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_{/X'} \quad (10.8.10.1)$$

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{(\mathcal{O}_X)_{/X'}}(\mathcal{F}_{/X'}, \mathcal{G}_{/X'}) \quad (10.8.10.2)$$

이는 $i^*(\mathcal{F})$ 와 $\mathcal{F}_{/X'}$ 의 표준 동일시에서 따른다; 이때 첫 번째 동형의 존재는 모든 환 달린 공간의 사상에 대하여 성립하는 결과이고 (0, 4.3.3.1), 두 번째 동형의 존재는 모든 평탄 사상에 대하여 성립하는 결과이므로 (0, 6.7.6), (10.8.9)에서 따른다.

명제 (10.8.11). — 모든 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여, 표준 준동형 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ 는 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ 에 서 유도되며, 그 핵은 X' 의 어떤 근방에서 영인 단면들로 이루어진다.

그러한 단면의 표준 상이 영임은 $\mathcal{F}_{/X'}$ 의 정의에서 따른다. 역으로 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 의 상이 $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ 에서 영이라고 하자. 모든 $x \in X'$ 가 X 안에 하나의 근방을 가져 그곳에서 s 가 영임을 보이면 충분하고, 따라서 $X = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴이고 A 가 뇌터 환이며, $X' = V(\mathfrak{J})$ 이고 $\mathfrak{J}$ 가 A 의 아이디얼이며, $\mathcal{F} = \hat{M}$ 이고 M 이 유한 생성 A -가군인 경우로 환원할 수 있다. 이때 $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ 는 분리 완비화 $\hat{M}$ 이고, 이는 M 을 $\mathfrak{J}$ -준 아딕 위상에 관하여 분리 완비화한 것이다. 또한 준동형 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'})$ 는 표준 준동형 $M \rightarrow \hat{M}$ 이다. 이 준동형의 핵은 $z \in M$ 가운데 $1 + \mathfrak{J}$ 의 한 원소에 의해 소멸되는 것들의 집합임이 알려져 있다 (0, 7.3.7). 따라서 $(1 + f)s = 0$ 인 어떤 $f \in \mathfrak{J}$ 가 존재한다; 모든 $x \in X'$ 에 대하여 이로부터 $(1_x + f_x)s_x = 0$ 을 얻고, $1_x + f_x$ 는 $\mathcal{O}_x$ 에서 가역인데(실제로 $\mathfrak{J}_x \mathcal{O}_x$ 는 $\mathcal{O}_x$ 의 극대 아이디얼에 포함된다). 따라서 $s_x = 0$ 이고, 이는 명제를 증명한다.

따름정리 (10.8.12). — $\mathcal{F}_{/X'}$ 의 지지집합은 $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$ 과 같다.

$\mathcal{F}_{/X'}$ 가 유한 생성 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군임은 (10.8.8, (ii))와 (0, 5.2.4)에서 명백하므로,

그 지지집합은 닫혀 있고 (0, 5.2.2), 명백히 $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X'$ 에 포함된다. 이 마지막 집합과 같음을 보이기 위해서는 등식 $\Gamma(X', \mathcal{F}_{/X'}) = 0$ 이 $\text{Supp}(\mathcal{F}) \cap X' = \emptyset$ 을 함의함을 증명하는 것으로 즉시 환원된다 ; 그런데 이는 (10.8.11)과 (1.4.1)에서 따른다. || 198

따름정리 (10.8.13). — $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이의 준동형이라 하자. $u_{/X'}: \mathcal{F}_{/X'} \rightarrow \mathcal{G}_{/X'}$ 가 영이기 위한 필요충분조건은 u 가 X' 의 어떤 근방에서 영 준동형인 것이다.

실제로 (10.8.8, (ii))에 따라 $u_{/X'}$ 는 $i^*(u)$ 와 동일시된다. 따라서 u 를 X 위에서 층 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의 단면으로 보면, $u_{/X'}$ 는 $i^*(\mathcal{H}) = \mathcal{H}_{/X'}$ 의 X' 위의 단면이며 앞서 본 단면에 표준적으로 대응한다 ((10.8.10.2)와 (0, 4.4.6)). 그러므로 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{H}$ 에 (10.8.11)을 적용하면 충분하다.

따름정리 (10.8.14). — $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 사이의 준동형이라 하자. $u_{/X'}$ 가 단사(각각 전사)이기 위한 필요충분조건은 u 가 X' 의 어떤 근방에서 단사(각각 전사)인 것이다.

$\mathcal{P}$ 와 $\mathcal{N}$ 을 각각 u 의 여핵과 핵이라 하자. 그러면 다음 완전열이 성립한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{N} \xrightarrow{v} \mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{w} \mathcal{P} \rightarrow 0,$$

따라서 (10.8.8, (i))에 의해 다음 완전열이 성립한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{N}_{/X'} \xrightarrow{v_{/X'}} \mathcal{F}_{/X'} \xrightarrow{u_{/X'}} \mathcal{G}_{/X'} \xrightarrow{w_{/X'}} \mathcal{P}_{/X'} \rightarrow 0.$$

$u_{/X'}$ 가 단사(각각 전사)이면 $v_{/X'} = 0$ (각각 $w_{/X'} = 0$)이다. 따라서 (10.8.13)에 의해 X' 의 어떤 근방에서는 $v = 0$ (각각 $w = 0$)이다.

10.9 완비화로의 사상의 연장.

(10.9.1) X, Y 를 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴이라 하고, $f: X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하며, X' (각각 Y')를 X (각각 Y)의 바탕공간의 닫힌 부분집합이라 하자. $f(X') \subset Y'$ 라고 가정한다. $\mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{K}$)를 $\mathcal{O}_X$ (각각 $\mathcal{O}_Y$)의 아이디얼층이라 하고, $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{O}_Y/\mathcal{K}$)의 지지집합은 X' (각각 Y')이며 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ 라고 하자. 이러한 아이디얼층은 항상 존재한다는 점을 지적해 두자. 예를 들어 $\mathcal{J}$ 로 $\mathcal{O}_X$ 의 아이디얼층 가운데 X 의 부분준스킴을 정의하고 X' 을 바탕공간으로 갖는 가장 큰 것을 택할 수 있고 (5.2.1), $f(X') \subset Y'$ 라는 가정에서 $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}$ 가 따른다 (5.2.4). 따라서 모든 정수 $n > 0$ 에 대하여 $f^*(\mathcal{K}^n)\mathcal{O}_X \subset \mathcal{J}^n$ (0, 4.3.5)이고, 따라서 (4.4.6)에 의해 다음과 같이 놓으면

$$X'_n = (X', \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}), \quad Y'_n = (Y', \mathcal{O}_Y/\mathcal{K}^{n+1}),$$

f 로부터 사상 $f_n: X'_n \rightarrow Y'_n$ 을 얻는다. 또한 f_n 들은 귀납계를 이룬다. 그 귀납극한 (10.6.8)을 $\hat{f}: X_{/X'} \rightarrow Y_{/Y'}$ 로 나타내고, (표현을 다소 남용하여) $\hat{f}$ 를 f 의, X 와 Y 를 각각 X' 와 Y' 를 따라 완비화한 것들 사이의 연장이라 부르겠다. 이 사상이 위 조건을 만족하는 아이디얼층 $\mathcal{J}, \mathcal{K}$ 의 선택에 의존하지 않음은 즉시 확인할 수 있다. 실제로 이를 확인하기 위해서는 X, Y 가 각각 환 A, B 의 아핀 뇌터 준스킴인 경우만 보면 충분하다. 이때 $\mathcal{J} = \tilde{\mathfrak{J}}, \mathcal{K} = \tilde{\mathfrak{K}}$ 이고, $\mathfrak{J}$ (각각 $\mathfrak{K}$)는 A (각각 B)의 아이디얼이며, f 는 $\varphi: B \rightarrow A$ 라는 환 준동형에 대응하고 $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ 이다 (4.4.6 및 1.7.4). 이때 $\hat{f}$ 는 (10.2.2)에 따라 연속 준동형 $\hat{\varphi}: \hat{B} \rightarrow \hat{A}$ 에 대응하는 사상이다. 여기서 $\hat{A}$ (각각 $\hat{B}$)는 A (각각 B)에 $\mathfrak{J}$ -준아딕 (각각 $\mathfrak{K}$ -준아딕) 위상을 주어 얻는 분리 완비화이다

(10.6.8). 또한 $\mathcal{J}$ 를 다른 아이디얼층 $\mathcal{J}' = \tilde{\mathcal{J}}'$ 로 바꾸어도, $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}'$ 의 지지집합이 여전히 X' 이면, $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상과 $\mathfrak{J}'$ -준아딕 위상은 A 위에서 같음을 알고 있다 (10.8.2). 이 정의에 따르면, $X_{/X'}$ 와 $Y_{/Y'}$ 의 바탕공간 사이의 연속사상 $X' \rightarrow Y'$ 는 $\hat{f}$ 에 대응하며, 다른 아닌 X' 에 대한 f 의 제한임을 지적하자.

(10.9.2) 앞의 정의로부터 환 달린 공간의 사상들로 이루어진 도식

$$\begin{array}{ccc} \hat{X} & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{Y} \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

이 가환이고, 세로 화살표들은 표준 사상 (10.8.7)임이 곧바로 따른다.

(10.9.3) Z 를 세 번째 준스킴, $g: Y \rightarrow Z$ 를 사상, Z' 을 $g(Y') \subset Z'$ 인 Z 의 닫힌 부분집합이라 하자. Y' 과 Z' 을 따른 사상 g 의 완비화를 $\hat{g}$ 로 나타내면, (10.9.1)로부터 $(\widehat{g \circ f}) = \hat{g} \circ \hat{f}$ 임이 곧바로 따른다.

명제 (10.9.4). — X, Y 를 두 국소 뇌터 S -준스킴이라 하고, Y 가 S 위의 유한형이라고 하자. f, g 를 X 에서 Y 로 가는 두 S -사상이라 하고, $f(X') \subset Y', g(X') \subset Y'$ 라고 하자. $\hat{f} = \hat{g}$ 일 필요충분조건은 f 와 g 가 X' 의 어떤 근방에서 일치하는 것이다.

Y 에 대한 유한성 가정 없이도 이 조건은 자명하게 충분하다. 필요성을 보기 위해, 먼저 가정 $\hat{f} = \hat{g}$ 에서 모든 $x \in X'$ 에 대하여 $f(x) = g(x)$ 가 따름을 지적하자. 한편 문제는 국소적이므로, X 와 Y 가 각각 x 와 $y = f(x) = g(x)$ 의 아핀 열린 근방이고 그 좌표환들이 뇌터이며, S 가 아핀이고 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 위의 유한 생성 대수라고 가정할 수 있다 (6.3.3). 이때 f 와 g 는 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 에서 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 가는 두 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -대수 준동형 ρ, σ 에 대응한다 (1.7.3). 또한 가정에 따라 이 준동형들을 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 의 분리 완비화에 연속적으로 연장한 준동형들은 서로 같다. 따라서 (10.8.11)에서 모든 단면 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 에 대하여 단면 $\rho(s)$ 와 $\sigma(s)$ 가 X' 의 어떤 근방에서 일치한다는 결론을 얻는다(이 근방은 s 에 의존한다); $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 가 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 위의 유한 생성 대수이므로, X' 의 한 근방 V 가 존재하여 모든 단면 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 에 대하여 $\rho(s)$ 와 $\sigma(s)$ 가 V 에서 일치함이 곧바로 따른다. $D(h)$ 가 V 에 포함되는 x 의 근방이 되도록 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 를 택하면, 앞의 결론과 (1.4.1, d)에서 f 와 g 가 $D(h)$ 에서 일치함을 얻는다.¹

명제 (10.9.5). — (10.9.1)의 가정 아래에서, 모든 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 다음과 같은 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -가군의 함자적인 표준 동형이 존재한다.

$$(f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \xrightarrow{\sim} \hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$$

$(f^*(\mathcal{G}))_{/X'}$ 를 $i_X^*(f^*(\mathcal{G}))$ 와, $\hat{f}^*(\mathcal{G}_{/Y'})$ 를 $\hat{f}^*(i_Y^*(\mathcal{G}))$ 와 표준적으로 동일시하면 (10.8.8), 명제는 (10.9.2)의 도식이 가환이라는 사실에서 곧바로 따른다.

(10.9.6) 이제 $\mathcal{F}$ 를 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하자. $u: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{G}$ 에서 $\mathcal{F}$ 로 가는 f -사상이면, 이에 대응하는 $\mathcal{O}_X$ -준동형 $u^\sharp: f^*(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{F}$ 가 있다. 따라서 이 준동형을 완비화하면 연속 $(\mathcal{O}_X)_{/X'}$ -준동

¹번역 주. 인쇄 원문은 여기서 형에 맞지 않는 $h \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_X)$ 라고 쓴다. 그러나 $\mathcal{O}_X$ 는 X 위의 층이고 이어지는 $D(h)$ 는 X 안에서 x 의 근방이므로, $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 바로잡았다.

형 $(u^\sharp)_{/X'} : (f^*(\mathcal{G}))_{/X'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ 를 얻고, (10.9.5)에 의해 $\hat{f}$ -사상 $v : \mathcal{G}_{/Y'} \rightarrow \mathcal{F}_{/X'}$ 가 존재하고,

유일하며, $v^\sharp = (u^\sharp)_{/X'}$ 를 만족한다. 삼중항 $(\mathcal{F}, X, X')$ 들($\mathcal{F}$ 는 연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 X' 은 X 의 닫힌 부분 집합이다)을 하나의 범주의 대상으로 생각하고, 사상 $(\mathcal{F}, X, X') \rightarrow (\mathcal{G}, Y, Y')$ 들이 $f(X') \subset Y'$ 인 준스킴의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 f -사상 $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 로 이루어진다고 하자. 그러면 $(X_{/X'}, \mathcal{F}_{/X'})$ 는 $(\mathcal{F}, X, X')$ 에 관한 함 자라고 말할 수 있다. 이 함자는 국소 뇌터 형식적 준스킴 $\mathfrak{z}$ 와 $\mathcal{O}_{\mathfrak{z}}$ -가군 $\mathcal{H}$ 로 이루어진 쌍 $(\mathfrak{z}, \mathcal{H})$ 들의 범 주에 값을 갖는다. 후자의 범주에서 사상은 형식적 준스킴의 사상 g 와 g -사상으로 이루어진 쌍이다.

명제 (10.9.7). — S, X, Y 를 세 국소 뇌터 준스킴, $g : X \rightarrow S, h : Y \rightarrow S$ 를 두 사상, S' 을 S 의 닫힌 부분 집합, X' (각각 Y')을 $g(X') \subset S'$ (각각 $h(Y') \subset S'$)을 만족하는 X (각각 Y)의 닫힌 부분 집합이라 하자; $Z = X \times_S Y$ 라 하고, Z 가 국소 뇌터라고 가정하며, $Z' = p^{-1}(X') \cap q^{-1}(Y')$ 라 하자. 여기서 p 와 q 는 $X \times_S Y$ 의 사영이다. 이 조건에서 완비화 $Z_{/Z'}$ 는 $S_{/S'}$ -형식적 준스킴들의 곱 $(X_{/X'}) \times_{S_{/S'}} (Y_{/Y'})$ 와 동일시 된다. 구조 사상들은 각각 $\hat{g}, \hat{h}$ 와 동일시되고, 사영들은 각각 $\hat{p}, \hat{q}$ 와 동일시된다.

문제가 S, X, Y 에 관하여 국소적임은 명백하므로, $S = \text{Spec}(A), X = \text{Spec}(B), Y = \text{Spec}(C), S' = V(\mathfrak{z}), X' = V(\mathfrak{x}), Y' = V(\mathfrak{y})$ 인 경우로 환원된다. 여기서 $\mathfrak{z}, \mathfrak{x}, \mathfrak{y}$ 은 $\varphi(\mathfrak{z}) \subset \mathfrak{x}$ 및 $\psi(\mathfrak{z}) \subset \mathfrak{y}$ 을 만족하는 세 아이디얼이고, $\varphi : A \rightarrow B$ 와 $\psi : A \rightarrow C$ 는 각각 g 와 h 에 대응하는 준동형이다. 이때 $Z = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ 이고 $Z' = V(\mathfrak{m})$ 임을 알고 있다. 여기서 $\mathfrak{m}$ 은 아이디얼 $\text{Im}(\mathfrak{x} \otimes_A C) + \text{Im}(B \otimes_A \mathfrak{y})$ 이다. (10.7.2)에 의해, 결론은 완비 텐서곱 $(\hat{B} \otimes_{\hat{A}} \hat{C})^\wedge$ (여기서 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 는 각각 A, B, C 에 $\mathfrak{z}, \mathfrak{x}, \mathfrak{y}$ -준아딕 위상을 주어 얻는 분리 완비화 이다)이 텐서곱 $B \otimes_A C$ 의 $\mathfrak{m}$ -준아딕 위상에 관한 분리 완비화라는 사실에서 따른다 (0, 7.7.2).

또한 T 가 국소 뇌터 S -준스킴이고, $u : T \rightarrow X, v : T \rightarrow Y$ 가 두 S -사상이며, T' 이 $u(T') \subset X', v(T') \subset Y'$ 를 만족하는 T 의 닫힌 부분 집합이면, 완비화한 것들 사이로의 연장 $((u, v)_S)^\wedge$ 는 $(\hat{u}, \hat{v})_{S_{/S'}}$ 와 동일시됨을 유의하자.

따름정리 (10.9.8). — X, Y 를 두 국소 뇌터 S -준스킴이라 하고, $X \times_S Y$ 도 국소 뇌터라고 하자; S' 을 S 의 닫힌 부분 집합이라 하고, X' (각각 Y')을 X (각각 Y)의 닫힌 부분 집합이라 하되 그 구조 사상에 의한 상이 S' 에 포함된다고 하자. $f(X') \subset Y'$ 을 만족하는 모든 S -사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여, 그래프 사상 $\Gamma_{\hat{f}}$ 는 f 의 그래프 사상의 연장 $(\Gamma_f)^\wedge$ 와 동일시된다.

따름정리 (10.9.9). — X, Y 를 두 국소 뇌터 준스킴, $f : X \rightarrow Y$ 를 사상, Y' 을 Y 의 닫힌 부분 집합이라 하고, $X' = f^{-1}(Y')$ 라 하자. 그러면 형식적 준스킴¹ $X_{/X'}$ 는 다음 가환도식

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X_{/X'} \\ f \downarrow & & \downarrow \hat{f} \\ Y & \longleftarrow & Y_{/Y'} \end{array}$$

에 의해 형식적 준스킴들의 곱 $X \times_Y (Y_{/Y'})$ 와 동일시된다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 여기서 *préschéma*라고 쓰지만, $X_{/X'}$ 는 정의상 형식적 준스킴이고 우변도 형식적 준스킴들의 곱이므로 *préschéma formel*에서 *formel*이 빠진 것으로 보아 바로잡았다.

S 와 S' 을 모두 Y 로, X 와 X' 을 모두 X 로 바꾸어 (10.9.7)을 적용하면 충분하다.

I | 201

주 (10.9.10). — X 가 합 $X_1 \amalg X_2$ (3.1)이고, X' 이 합집합 $X'_1 \cup X'_2$ 이며, 여기서 X'_i 가 X_i 의 닫힌 부분집합이면 ($i = 1, 2$), 곧바로 $X_{/X'} = X_{1/X'_1} \amalg X_{2/X'_2}$ 임을 알 수 있다.

10.10 아핀 형식적 스킴 위의 연결층에 대한 응용.

(10.10.1) 이 절 전체에서 A 는 노터 아딕환, $\mathfrak{J}$ 는 A 의 정의 아이디얼을 나타낸다. $X = \text{Spec}(A)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$ 라 하자. 후자의 바탕공간은 $V(\mathfrak{J})$ 와 동일시되며, 이는 X 의 닫힌 부분집합이다 (10.1.2). 또한 정의 (10.1.2)와 정의 (10.8.4)에서 아핀 형식적 스킴 $\mathfrak{X}$ 는 완비화 $X_{/\mathfrak{X}}$, 곧 아핀 스킴 X 를 그 바탕공간의 닫힌 부분집합 $\mathfrak{X}$ 을 따라 완비화한 것과 동일함을 알 수 있다. 따라서 각 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에는 유한 생성 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 $\mathcal{F}_{/\mathfrak{X}}$ 가 대응하며, 이는 또한 위상환의 층 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 위의 위상 가군의 층이다. 한편 모든 연결 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 $\widetilde{M}$ 꼴이다. 여기서 M 은 유한 생성 A -가군이다 (1.5.1); 우리는 $(\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} = M^\Delta$ 로 두겠다. 또한 $u: M \rightarrow N$ 이 유한 생성 A -가군 사이의 A -준동형이면, 이에 준동형 $\widetilde{u}: \widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ 이 대응하고, 따라서 연속 준동형 $\widetilde{u}_{/\mathfrak{X}}: (\widetilde{M})_{/\mathfrak{X}} \rightarrow (\widetilde{N})_{/\mathfrak{X}}$ 도 대응한다. 이를 u^Δ 로 나타내겠다. 곧바로 $(v \circ u)^\Delta = v^\Delta \circ u^\Delta$ 임을 알 수 있다; 이로써 M^Δ 를 주는 가법적 공변 함자를 정의하였다. 이 함자는 유한 생성 A -가군의 범주에서 유한 생성 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군의 범주로 간다. A 가 이산환이면 $M^\Delta = \widetilde{M}$ 이다.

명제 (10.10.2). —

(i) M^Δ 는 M 에 관한 완전 함자이고, A -가군의 함자적인 표준 동형 $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta) \xrightarrow{\sim} M$ 이 존재한다.

(ii) M 과 N 이 두 유한 생성 A -가군이면, 다음 함자적인 표준 동형들이 존재한다.

$$(M \otimes_A N)^\Delta \xrightarrow{\sim} M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} N^\Delta \quad (10.10.2.1)$$

$$(\text{Hom}_A(M, N))^\Delta \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.2)$$

(iii) 사상 $u \rightarrow u^\Delta$ 는 다음 함자적인 동형이다.

$$\text{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(M^\Delta, N^\Delta) \quad (10.10.2.3)$$

M^Δ 를 주는 함자의 완전성은 $\widetilde{M}$ 을 주는 함자 (1.3.5)와 $\mathcal{F}_{/\mathfrak{X}}$ (10.8.8)의 완전성에서 따른다. 정의에 따라 $\Gamma(\mathfrak{X}, M^\Delta)$ 는 A -가군 $\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$ 의 $\mathfrak{J}$ -준아딕 위상에 관한 분리 완비화이다; 그러나 A 가 완비이고 M 이 유한 생성인 까닭에, M 이 분리이고 완비임을 알고 있다 (0, 7.3.6). 이로써 (i)의 증명이 끝난다. 동형 (10.10.2.1) (각각 10.10.2.2)는 동형 (1.3.12, (i))와 (10.8.10.1) (각각 (1.3.12, (ii))와 (10.8.10.2))의 합성에서 얻어진다. 끝으로 $\text{Hom}_A(M, N)$ 은 유한 생성 A -가군이므로 여기에 (i)를 적용할 수 있다. 그러면 $\Gamma(\mathfrak{X}, (\text{Hom}_A(M, N))^\Delta)$ 가 $\text{Hom}_A(M, N)$ 과 동일시되고, (10.10.2.2)를 이용하면 준동형 (10.10.2.3)이 동형임을 알 수 있다.

(10.10.2)에서 (1.3.7)과 (1.3.12)에서 얻은 것들과 유사한 일련의 귀결들을 얻으며, 그 정식화는 독자에게

말린다.

M^Δ 의 완전성을 완전열 $0 \rightarrow \mathfrak{J} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{J} \rightarrow 0$ 에 적용하면, 여기서 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 아이디얼층 중 $\mathfrak{J}^\Delta$ 로 나타낸 것이 (10.3.1)에서 같은 기호로 나타낸 아이디얼층과 일치함을 알 수 있다는 점에 유의하자. 이는 (10.3.2)에 따른다.

명제 (10.10.3). — (10.10.1)의 가정 아래에서 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 연접인 환의 층이다.

$f \in A$ 이면 $A_{\{f\}}$ 가 뇌터 아딕환임을 알고 있다 (0, 7.6.11). 문제는 국소적이므로 (10.1.4)에 따라 준동형 $v: \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^n \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 핵이 유한 생성 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군임을 보이면 충분하다. 이때 $v = u^\Delta$ 이다. 여기서 u 는 A -준동형 $A^n \rightarrow A$ 이다 (10.10.2). A 가 뇌터이므로 u 의 핵은 유한 생성이다. 다시 말해, 어떤 준동형 $A^m \xrightarrow{w} A^n$ 이 있어서 열 $A^m \xrightarrow{w} A^n \xrightarrow{u} A$ 가 완전하다. 따라서 (10.10.2)에 의해 열 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^m \xrightarrow{w^\Delta} \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^n \xrightarrow{v} \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 도 완전하다. 이로써 v 의 핵이 유한 생성임을 보였다.

(10.10.4) 앞의 표기 아래에서 $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ 로 두고, X_n 을 아핀 스킴 $\text{Spec}(A_n) = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^{n+1})$ 이라 하자. 여기서 $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ 는 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 에 대응하는 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 정의 아이디얼층이다. $m \leq n$ 일 때 표준 준동형 $A_n \rightarrow A_m$ 에 대응하는 준스킴의 사상 $X_m \rightarrow X_n$ 을 u_{mn} 이라 하자; 형식적 스킴 $\mathfrak{X}$ 는 u_{mn} 들에 관한 X_n 들의 귀납극한이다 (10.6.3).

명제 (10.10.5). — (10.10.1)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다:

- a) $\mathcal{F}$ 는 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이다.
- b) $\mathcal{F}$ 는 열 $(\mathcal{F}_n)$ 의 사영극한 (10.6.6)과 동형이다. 이 열은 연접 $\mathcal{O}_{X_n}$ -가군들로 이루어지고 $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ 을 만족한다.
- c) 유한 생성 A -가군 M 이 존재한다. 그 가군은 (10.10.2, (i))에 의해 표준 동형을 제외하고 결정되며, $\mathcal{F}$ 는 M^Δ 와 동형이다.

먼저 b)가 c)를 함의함을 보이자. $\mathcal{F}_n = \widetilde{M}_n$ 이고, 여기서 M_n 은 유한 생성 A_n -가군이다. 가정에 의해 $M_m = M_n \otimes_{A_n} A_m$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립한다 (1.6.5); 따라서 M_n 들은 표준 디-준동형 $M_n \rightarrow M_m$ ($m \leq n$)에 관하여 사영계를 이룬다. A_n 들의 정의로부터 이 사영계가 (0, 7.2.9)의 조건들을 만족함이 곧바로 따른다; 그러므로 그 사영극한 M 은 유한 생성 A -가군이고, $M_n = M \otimes_A A_n$ 이 모든 n 에 대하여 성립한다. 따라서 $\mathcal{F}_n$ 은 X_n 위에서 $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^{n+1})$ 에 의해 유도되는 가군이고, 정의 (10.8.4)에 의해 $\mathcal{F} = M^\Delta$ 이다.

역으로 c)는 b)를 함의한다. 실제로 u_n 이 몰입 사상 $X_n \rightarrow X$ 이면, $u_n^*(\widetilde{M}) = (M \otimes_A A_n)^\sim$ 은 X_n 위에서 $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathfrak{J}^{n+1})$ 에 의해 유도되는 가군이고, 정의 (10.8.4)에 의해 $M^\Delta = \varprojlim u_n^*(\widetilde{M})$ 이다; $u_m = u_n \circ u_{mn}$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립하므로, $\mathcal{F}_n = u_n^*(\widetilde{M})$ 들은 b)의 조건들을 만족한다. 이로써 주장이 따른다.

이제 c)가 a)를 함의함을 보이자. 정의에 의해 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = A^\Delta$ 이다; M 은 어떤 준동형 $A^m \rightarrow A^n$ 의 여핵이므로, (10.10.2)에 의해 M^Δ 는 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^m \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^n$ 의 여핵이다. $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 가 연접인 환의 층이므로 (10.10.3), M^Δ 도 연

접이다 (0, 5.3.4).

끝으로 a)는 b)를 함의한다. $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군으로 보면, $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} / \mathcal{I}^{n+1} = A_n^\Delta$ 이다; $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$ 은 연결 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이다 (0, 5.3.5). 또한 이것은 $\mathcal{O}_{X_n}$ -가군이고 $\mathcal{I}^{n+1}$ 이 연결이므로, $\mathcal{F}_n$ 은 연결 $\mathcal{O}_{X_n}$ -가군이다 (0, 5.3.10). $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립함도 곧바로 알 수 있다 ($X_m \rightarrow X_n$ 에서 얻는 바탕공간 사이의 연속사상은 $\mathfrak{X}$ 의 항등사상임을 기억하면 된다). 따라서 층 $\mathcal{G} = \varinjlim \mathcal{F}_n$ 은 연결 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이다. 이는 b)가 a)를 함의함을 이미 보였기 때문이다. 표준 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_n$ 들은 사영계를 이루며, 사영극한을 취하면 표준 준동형 $w : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 얻는다. 이제 남은 것은 w 가 전단사임을 보이는 일뿐이다. 이 문제는 국소적이므로 $\mathcal{F}$ 가 어떤 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^p \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^q$ 의 여핵인 경우로 국한할 수 있다; 이 준동형은 v^Δ 풀이고, 여기서 v 는 준동형 $A^p \rightarrow A^q$ 이다¹ (10.10.2). 그러므로 $\mathcal{F}$ 는 M^Δ 와 동형이다. 여기서 $M = \text{Coker } v$ 이다 (10.10.2). 이제 (10.10.2)에 의해 $\mathcal{F}_n = M^\Delta \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} A_n^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\Delta$ 이다. 또한 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상은 $M \otimes_A A_n$ 위에서 이산이므로, $(M \otimes_A A_n)^\Delta = (M \otimes_A A_n)^\sim$ 이다 ($\mathcal{O}_{X_n}$ -가군으로서). 위에서 $M^\Delta = \varinjlim \mathcal{F}_n$ 임을 보았으므로, 이 경우 w 는 실제로 항등사상이다.

C.Q.F.D.

따름정리 (10.10.6). — $\mathcal{F}$ 가 (10.10.5)의 조건 b)를 만족하면, 사영계 $(\mathcal{F}_n)$ 은 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$ 들로 이루어진 계와 동형이다.

(10.10.7) 이제 A, B 를 두 뇌터 아딕환이라 하고, $\varphi : B \rightarrow A$ 를 연속 준동형이라 하자. $\mathfrak{J}$ (각각 $\mathfrak{K}$)를 A (각각 B)의 정의 아이디얼이라 하되 $\varphi(\mathfrak{K}) \subset \mathfrak{J}$ 라고 하고, $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(B)$ 라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 φ 에 대응하는 준스킴의 사상이라 하고 (1.6.1), 완비화한 것들 사이의 연장을 $\hat{f} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 라 하자 (10.9.1). 이는 또한 φ 에 대응하는 형식적 준스킴의 사상이다 (10.2.2).

명제 (10.10.8). — 모든 유한 생성 B -가군 N 에 대하여 다음과 같은 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군의 함자적인 표준 동형이 존재한다 :

$$\hat{f}^*(N^\Delta) \xrightarrow{\sim} (N \otimes_B A)^\Delta.$$

실제로 표준 사상들을 $i_X : \mathfrak{X} \rightarrow X$ 와 $i_Y : \mathfrak{Y} \rightarrow Y$ 로 나타내면, 함자적인 표준 동형을 통해 동일시할 때 (10.8.8) $N^\Delta = i_Y^*(\tilde{N})$ 이고

$$(N \otimes_B A)^\Delta = i_X^*((N \otimes_B A)^\sim) = i_X^*(f^*(\tilde{N}))$$

이다 (1.6.5); 따라서 명제는 도표 (10.9.2)의 가환성에서 따른다.

따름정리 (10.10.9). — $\mathfrak{b}$ 를 B 의 임의의 아이디얼이라 하면, $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta) \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (\mathfrak{b}A)^\Delta$ 이다.

실제로 j 를 표준 단사 준동형 $\mathfrak{b} \rightarrow B$ 라 하자. 이에 대응하는 $j^\Delta : \mathfrak{b}^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ 는 $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -가군의 표준 단사 준동형이다; 정의에 따라 $\hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta) \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 준동형 $\hat{f}^*(j^\Delta) : \hat{f}^*(\mathfrak{b}^\Delta) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \hat{f}^*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})$ 의 상이다; 그런데 (10.10.8)에 의해 이 준동형은 $(j \otimes 1)^\Delta : (\mathfrak{b} \otimes_B A)^\Delta \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = (B \otimes_B A)^\Delta$ 와 동일시된다. $j \otimes 1$ 의 상은 아이디얼 $\mathfrak{b}A$ 이

¹번역 주. 인쇄 원문은 앞의 층 준동형을 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^p \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^q$ 로 둔 뒤, 이를 유도하는 v 를 $A^m \rightarrow A^n$ 으로 쓴다. 그러나 Δ 대응에서는 $(A^r)^\Delta = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}^r$ 이므로 유한 자유 가군의 계수(階數)가 보존된다. 따라서 $v : A^p \rightarrow A^q$ 로 바로잡았다.

고 이는 A 의 아이디얼이므로, (10.10.2)에 따라 $(j \otimes 1)^\Delta$ 의 상은 $(bA)^\Delta$ 이다. 이로써 결론이 따른다.

I | 204

10.11 형식적 준스킴 위의 연접층.

명제 (10.11.1). — $\mathfrak{X}$ 가 국소 뇌터 형식적 준스킴이면, $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 연접인 환의 층이고 $\mathfrak{X}$ 의 모든 정의 아이디얼 층은 연접이다.

문제는 국소적이므로 뇌터 아핀 형식적 스킴인 경우로 환원되며, 따라서 명제는 (10.10.3)과 (10.10.5)에서 따른다.

(10.11.2) $\mathfrak{X}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴, $\mathcal{I}$ 를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼층이라 하자. X_n 을 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}^{n+1})$ 이라 하자. 그러면 $\mathfrak{X}$ 는 열 (X_n) 의 귀납극한이고, 그 전이사상들은 표준 사상 $u_{mn} : X_m \rightarrow X_n$ 이다 (10.6.3). 이 표기 아래에서 다음이 성립한다 :

정리 (10.11.3). — $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 연접이기 위한 필요충분조건은 그것이 열 $(\mathcal{F}_n)$ 의 사영극한과 동형인 것이다. 여기서 각 $\mathcal{F}_n$ 은 연접 $\mathcal{O}_{X_n}$ -가군이며, $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립한다 (10.6.6). 이때 사영계 $(\mathcal{F}_n)$ 은 $u_n^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$ 들로 이루어진 계와 동형이다. 여기서 u_n 은 표준 사상 $X_n \rightarrow \mathfrak{X}$ 이다.

문제는 국소적이므로 $\mathfrak{X}$ 가 뇌터 아핀 형식적 스킴인 경우로 환원되며, 이 경우 정리는 (10.10.5)와 (10.10.6)의 귀결이다.

따라서 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군을 주는 것은 사영계 $(\mathcal{F}_n)$ 를 주는 것과 동치이다. 여기서 각 항은 연접 $\mathcal{O}_{X_n}$ -가군이고, $u_{mn}^*(\mathcal{F}_n) = \mathcal{F}_m$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립한다.

따름정리 (10.11.4). — $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 두 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이면, (10.11.3)의 표기를 쓰면 다음 함자적인 표준 동형을 정의할 수 있다 :

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n). \quad (10.11.4.1)$$

우변의 사영극한은 다음 사상들에 관하여 취한 것으로 이해해야 한다 : $\theta_n \mapsto u_{mn}^*(\theta_n)$ ($m \leq n$). 이들은 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ 에서 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_m}}(\mathcal{F}_m, \mathcal{G}_m)$ 으로 가는 사상이다. 준동형 (10.11.4.1)은 원소 $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 에 열 $(u_n^*(\theta))$ 을 대응시킨다 ; (10.11.3)을 고려하면, 사영계 $(\theta_n) \in \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ 에 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 안에서의 그 사영극한을 대응시킴으로써 앞의 준동형의 역준동형을 정의할 수 있음을 곧 알 수 있다.

따름정리 (10.11.5). — 준동형 $\theta : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 전사일 필요충분조건은 이에 대응하는 준동형 $\theta_0 = u_0^*(\theta) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0$ 가 전사인 것이다.

문제는 국소적이므로 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 이고 A 가 뇌터 아딕환이며, $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$, $\theta = u^\Delta$ 인 경우로 환원된다. 여기서 M 과 N 은 유한 생성 A -가군이고 u 는 준동형 $M \rightarrow N$ 이다 ; 또한 이때 $\theta_0 = \widetilde{u}_0$ 이고, 여기서 u_0 는 준동형 $u \otimes 1 : M \otimes_A A/\mathfrak{J} \rightarrow N \otimes_A A/\mathfrak{J}$ 이다 ; 결론은 θ 와 u 가 동시에 전사이고, 또 θ_0 와 u_0 가 동시에 전사라는 사실 (1.3.9 및 10.10.2)과 u 와 u_0 가 동시에 전사라는 사실 (0, 7.1.14)에서 따른다.

(10.11.6) 정리 (10.11.3)은 모든 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 위상 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군으로 볼 수 있음을 보여 준다. 즉 이를 의사이산 군의 층 $\mathcal{F}_n$ 들의 사영극한으로 본다 (0, 3.8.1). 따라서 (10.11.4)에 의해 준동형 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 사이의 준동형이면 자동으로 연속이다

(0, 3.8.2). 또한 $\mathcal{H}$ 가 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -부분가군으로서 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 들어 있으면, 모든 열린집합 $U \subset \mathfrak{X}$ 에 대하여 $\Gamma(U, \mathcal{H})$ 는 위상군 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 의 닫힌 부분군이다. 실제로 함자 Γ 가 왼쪽 완전이므로 $\Gamma(U, \mathcal{H})$ 는 준동형 $\Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$ 의 핵이다. 이 준동형은 앞서 본 바에 따라 연속인데, $\mathcal{F}/\mathcal{H}$ 가 연접이기 때문이다 (0, 5.3.4); 따라서 이 주장은 $\Gamma(U, \mathcal{F}/\mathcal{H})$ 가 분리 위상군이라는 사실에서 따른다. || 205

명제 (10.11.7). — $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 두 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이라 하자. (10.11.3)의 표기를 쓰면 다음 위상 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군의 함자적인 표준 동형들을 정의할 수 있다 (10.11.6):

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G} \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n (\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.1)$$

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n) \quad (10.11.7.2)$$

동형 (10.11.7.1)의 존재는 공식

$$\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{G}_n = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}) = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_n}$$

과 (10.11.3)에서 따른다. 두 변을 위상을 고려하지 않은 가군의 층으로 보았을 때, 동형 (10.11.7.2)은 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 와 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_n}}(\mathcal{F}_n, \mathcal{G}_n)$ 의 단면의 정의와 $\mathfrak{X}$ 의 임의의 뇌터 아핀 형식적 열린집합 위에 유도된 준스킴에 (10.11.4.1)을 적용하여 얻는 동형의 존재에서 따른다. 이제 준콤팩트 집합 위에서 동형 (10.11.7.2)이 쌍연속임을 보이는 것만 남는다. 따라서 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 이고 A 가 뇌터 아딕환인 경우로 환원되며, 이때 (10.10.5)에 따라 $\mathcal{F} = M^\Delta$, $\mathcal{G} = N^\Delta$ 이고 M, N 은 유한 생성 A -가군이다; (10.10.2.1), (10.10.2.3) 및 (1.3.12, ii)을 고려하면, 표준 동형 $\mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{A_n}(M_n, N_n)$ ($M_n = M \otimes_A A_n$, $N_n = N \otimes_A A_n$)이 연속임을 보이는 문제로 환원되는데, 이는 (0, 7.8.2)에서 증명되었다.

(10.11.8) $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 위상군의 층 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 의 단면군이므로 군 위상을 갖는다. $\mathfrak{X}$ 가 뇌터이면, (10.11.7.2)에 따라 이 군에서 0의 근방들의 기본계는 부분군 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{I}^n \mathcal{G})$ (n 은 임의)을 취하여 얻는다.

명제 (10.11.9). — $\mathfrak{X}$ 를 뇌터 형식적 준스킴, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 두 연접 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이라 하자. 위상군 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 에서 전사인 준동형들(각각 단사인 준동형들, 전단사인 준동형들)은 열린 부분집합을 이룬다.

(10.11.5)에 따라 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 안의 전사 준동형들의 집합은 다음 연속사상 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ 에 의한 이산군 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0)$ 의 어떤 부분집합의 역상이므로 첫 번째 주장이 따른다. 두 번째 주장을 증명하기 위해 $\mathfrak{X}$ 를 유한 개의 뇌터 아핀 형식적 열린집합 U_i 로 덮자. $\theta \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 단사일 필요충분조건은 각 연속 제한사상 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}|U_i}}(\mathcal{F}|U_i, \mathcal{G}|U_i)$ 아래에서 얻는 상이 모두 단사인 것이다; 따라서 아핀인 경우로 환원되며, 이 경우에는 이미 (0, 7.8.3)에서 증명되었다.

10.12 형식적 준스킴의 아딕 사상.

(10.12.1) $\mathfrak{X}, \mathfrak{G}$ 를 두 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하자; 사상 $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{G}$ 가 아딕이라 함은 아이디얼 $\mathcal{J}$ 가 존재하여 그것이 $\mathfrak{G}$ 의 정의 아이디얼이고 $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 가 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼인 것을 뜻한다; 이때 $\mathfrak{X}$ 를 $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴이라고도 한다 (f 에 관하여). 이 경우 $\mathcal{J}_1$ 을 $\mathfrak{G}$ 의 임의의 정의 아이디얼이라 하면, $\mathcal{K}_1 = f^*(\mathcal{J}_1)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이다. 실제로 문제는 국소적이므로 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{G}$ 가 뇌터 아핀 형식적 준스킴이라고 가정해도 된다; 따라서 정수 n 이 존재하여 $\mathcal{J}^n \subset \mathcal{J}_1$ 이고 $\mathcal{J}_1^n \subset \mathcal{J}$ 이다 (10.3.6 및 0, 7.1.4). 그러므로 $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{K}_1$ 이고 $\mathcal{K}_1^n \subset \mathcal{K}$ 이다. 첫 번째 관계는 $\mathcal{K}_1 = \mathfrak{R}_1^{\Delta}$ 임을 보인다. 여기서 $\mathfrak{R}_1$ 은 $A = \Gamma(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$ 의 열린 아이디얼이다. 두 번째 관계는 $\mathfrak{R}_1$ 이 A 의 정의 아이디얼임을 보이므로 (0, 7.1.4), 이로써 주장이 따른다.

앞의 내용에서 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{Y}$ 가 두 $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴이면, 모든 $\mathfrak{G}$ -사상 $u: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 은 아딕이다라는 것이 곧바로 따른다: 실제로 $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{G}, g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{G}$ 를 각각 구조 사상이라 하고, $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{G}$ 의 정의 아이디얼이라 하자. 그러면 $f = g \circ u$ 이므로 $u^*(g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이고, 가정에 따라 $g^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ 는 $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼이다.

(10.12.2) 이하에서는 국소 뇌터 형식적 준스킴 $\mathfrak{G}$ 와 아이디얼 $\mathcal{J}$ 를 고정하되, 후자는 $\mathfrak{G}$ 의 정의 아이디얼이라고 가정하자; 또한 $S_n = (\mathfrak{G}, \mathcal{O}_{\mathfrak{G}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 로 두겠다. $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴들(국소 뇌터인 것들)은 자명하게 하나의 범주를 이룬다. 귀납계 (X_n) 이 (보통 의미의) 국소 뇌터 S_n -준스킴들로 이루어져 있을 때, 다음 조건을 만족하면 이를 아딕 (S_n) -귀납계라 하겠다. 구조 사상 $f_n: X_n \rightarrow S_n$ 들에 대하여 $m \leq n$ 이면 도식

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longleftarrow & X_m \\ f_n \downarrow & & \downarrow f_m \\ S_n & \longleftarrow & S_m \end{array} \quad (10.12.2.1)$$

은 가환이고, X_m 을 $\square_{X_n \times_{S_n} S_m} = (X_n)_{(S_m)}$ 과 동일시한다. 아딕 귀납계들도 하나의 범주를 이룬다: 실제로 이러한 계들의 사상 $(X_n) \rightarrow (Y_n)$ 을 S_n -사상 $u_n: X_n \rightarrow Y_n$ 들로 이루어진 귀납계로 정의하되, u_m 이 $(u_n)_{(S_m)}$ 과 동일시되는 조건을 모든 $m \leq n$ 에 대하여 만족하도록 하면 충분하다. 그러면:

정리 (10.12.3). — $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴들의 범주와 아딕 (S_n) -귀납계들의 범주 사이에는 표준 동치가 있다.

이 동치는 다음과 같이 얻는다: $\mathfrak{X}$ 가 $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴이고, $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{G}$ 가 구조 사상이라 하면, $\mathcal{K} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이며, $\mathfrak{X}$ 에 귀납계 $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$ 을 대응시킨다. 여기서 $f_n: X_n \rightarrow S_n$ 은 f 에 대응하는 구조 사상이다 (10.5.6). 먼저 (X_n) 이 아딕 귀납계임을 보이자: $f = (\psi, \theta)$ 라 쓰면 $\psi^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$ 이고, 따라서 $\psi^*(\mathcal{J}^n)\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}^n$ 이며, 이는 모든 n 에 대하여 성립한다. 또한 함자 ψ^* 의 완전성에 의해 $\mathcal{K}^{m+1}/\mathcal{K}^{n+1} = \psi^*(\mathcal{J}^{m+1}/\mathcal{J}^{n+1})(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}^{n+1})$ 이 $m \leq n$ 일 때 성립한다. 그러므로 원하는 결론은 (4.4.5)에서 따른다. 더욱이 $\mathfrak{G}$ -사상 $u: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 이 두 $\mathfrak{G}$ -아딕 형식적 준스킴 사이의 사상일 때에는, 명백한 표기를 쓰면,

S_n -사상 $u_n : X_n \rightarrow Y_n$ 들의 귀납계로서 u_m 이 $(u_n)_{(S_m)}$ 와 동일시되는 조건이 $m \leq n$ 일 때 성립하는 것 ^{1 | 207}이 대응함도 곧바로 확인된다.

이렇게 동치를 올바르게 정의했음은 다음의 더 정밀한 명제에서 따른다 :

명제 (10.12.3.1). — (X_n) 을 S_n -준스킴들의 귀납계라 하자. 구조 사상 $f_n : X_n \rightarrow S_n$ 들이 도식 (10.12.2.1)을 가환이게 하고, X_m 을 $X_n \times_{S_n} S_m$ 와 동일시하는 조건이 $m \leq n$ 일 때 성립한다고 가정하자. 그러면 귀납계 (X_n) 은 (10.6.3)의 조건 b)와 c)를 만족한다. 그 귀납극한을 $\mathfrak{X}$ 라 하고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 를 귀납계 (f_n) 의 귀납극한 사상이라 하자. 이때 X_0 이 국소 뇌터이면 $\mathfrak{X}$ 도 국소 뇌터이고 f 는 아딕 사상이다.

$\mathcal{O}_{S_n}$ 에서 부분준스킴 S_m 을 S_n 안에 정의하는 아이디얼층은 먹영이다. 따라서 (4.4.5)에 의해 $\mathcal{O}_{X_n}$ 에서 부분준스킴 X_m 을 X_n 안에 정의하는 아이디얼층도 먹영이므로, (10.6.3)의 조건들은 실제로 만족된다. 그러므로 문제는 $\mathfrak{X}$ 와 $\mathfrak{S}$ 에서 국소적이며, $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $\mathcal{J} = \mathfrak{J}^\Delta$ 라 가정해도 된다. 여기서 A 는 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕 환이고, $X_n = \text{Spec}(B_n)$ 이다. $A_n = A/\mathfrak{J}^{n+1}$ 이라 하면, 가정에 의해 B_0 은 뇌터이고, $\mathfrak{J}_n = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1}$ 이라 놓을 때 $B_m = B_n/\mathfrak{J}_n^{m+1}B_n$ 이다. 따라서 $B_n \rightarrow B_0$ 의 핵은 $\mathfrak{K}_n = \mathfrak{J}_n B_n$ 이고, $B_n \rightarrow B_m$ 의 핵은 $\mathfrak{K}_n^{m+1}$ 이며, 이는 $m \leq n$ 일 때 성립한다. 또한 A_1 이 뇌터이므로 $\mathfrak{J}_1$ 은 유한 생성 A_1 -가군이다. 따라서 $\bar{\mathfrak{K}}_1 = \mathfrak{K}_1/\mathfrak{K}_1^2$ 은 유한 생성 B_1 -가군이고, 따라서 특히 $B_0 = B_1/\mathfrak{K}_1$ -가군으로도 유한 생성이다. 이제 $\mathfrak{X}$ 가 뇌터임은 (10.6.4)에서 따른다. $B = \varprojlim B_n$ 이라 하면 $\mathfrak{X} = \text{Spf}(B)$ 이고, $\mathfrak{K}$ 를 $B \rightarrow B_0$ 의 핵이라 하면 $B_n = B/\mathfrak{K}^{n+1}$ 이다. $\rho_n : A/\mathfrak{J}^{n+1} \rightarrow B/\mathfrak{K}^{n+1}$ 을 f_n 에 대응하는 준동형이라 하면

$$\mathfrak{K}/\mathfrak{K}^{n+1} = (B/\mathfrak{K}^{n+1})\rho_n(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}^{n+1})$$

이다. 한편 준동형 $\rho : A \rightarrow B$ 가 f 에 대응하며 $\varprojlim \rho_n$ 과 같으므로, 아이디얼 $\mathfrak{J}B$ 는 B 의 아이디얼로서 $\mathfrak{K}$ 안에서 조밀하다. 그런데 B 의 모든 아이디얼은 닫혀 있으므로 (0, 7.3.5), $\mathfrak{K} = \mathfrak{J}B$ 이다. $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$ 라 하면 관계 $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} = \mathcal{K}$ 는 (10.10.9)에서 따르며, 이것으로 증명이 끝난다.

(10.12.3.2) 앞의 동치는 두 $\mathfrak{S}$ -아딕 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 에 대하여 다음 표준 전단사를 준다 :

$$\text{Hom}_{\mathfrak{S}}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n \text{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

여기서 사영극한은 사상 $u_n \rightarrow (u_n)_{(S_m)}$ 들에 관하여 취하며, $m \leq n$ 이다.

10.13 유한형 사상.

명제 (10.13.1). — $\mathfrak{Y}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴, $\mathcal{K}$ 를 $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 를 형식적 준스킴의 사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다 :

- $\mathfrak{X}$ 는 국소 뇌터이고, f 는 아딕 사상이며 (10.12.1), $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 라 놓을 때 사상 $f_0 : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}) \rightarrow (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$ 는 f 로부터 유도되며 유한형이다.
- $\mathfrak{X}$ 는 국소 뇌터이고, 아딕 (Y_n) -귀납계 (X_n) 의 귀납극한이며, 사상 $X_0 \rightarrow Y_0$ 는 유한형이다.

c) $\mathfrak{y}$ 의 모든 점은 다음 성질을 갖는 뇌터 아핀 형식적 열린집합인 근방 V 를 가진다 :

(Q) $f^{-1}(V)$ 는 뇌터 아핀 형식적 열린집합 U_i 들의 유한 합집합이고, 각각에 대하여 뇌터 아딕환 $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_x)$ 는 $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{y}})$ 위의 제한 형식적 맥급수 대수를 어떤 (필연적으로 닫힌) 아이디얼로 나눈 몫과 위상적으로 동형이다 (0, 7.5.1).

a)가 b)를 함의하는 것은 (10.12.3)에 따라 명백하다. b)가 c)를 함의함을 보이기 위해, 문제는 $\mathfrak{y}$ 위에서 국소적이므로 $\mathfrak{y} = \text{Spf}(B)$ 이고 B 가 뇌터 아딕환이라고 가정할 수 있다. $\mathcal{K} = \mathfrak{K}^\Delta$ 라 하되, $\mathfrak{K}$ 는 B 의 정의 아이디얼이라 하자. 가정에 의해 X_0 는 Y_0 위에서 유한형이므로, X_0 는 아핀 열린집합 U_i 들의 유한 합집합이고, 환 A_{i0} , 즉 X_0 가 U_i 위에 유도하는 아핀 스킴의 환은 $B/\mathfrak{K}$, 즉 Y_0 의 환 위의 유한 생성 대수이다 (6.3.2). (5.1.9)에 따라 U_i 는 각 뇌터 준스킴 X_n 에서도 아핀 열린집합이며, 환 A_{in} 을 X_n 이 U_i 위에 유도하는 아핀 스킴의 환이라 하면 가정 b)에 의해 $m \leq n$ 일 때 A_{im} 은 $A_{in}/\mathfrak{K}^{m+1}A_{in}$ 과 동형이다. 따라서 U_i 위에서 $\mathfrak{x}$ 가 유도하는 형식적 준스킴은 $\text{Spf}(A_i)$ 와 동형이며, 여기서 $A_i = \varprojlim_n A_{in}$ 이다 (10.6.4). A_i 는 $\mathfrak{K}A_i$ -아딕환이고, $A_i/\mathfrak{K}A_i$ 는 A_{i0} 과 동형이며 $B/\mathfrak{K}$ 위의 유한 생성 대수이다. 그러므로 (0, 7.5.5)에 따라 A_i 는 B 위의 제한 형식적 맥급수 대수를 어떤 아이디얼로 나눈 몫과 위상적으로 동형이다. 이 아이디얼은 반드시 닫혀 있는데, 그러한 대수는 뇌터이기 때문이다 (0, 7.5.4).

c)가 a)를 함의함을 증명하기 위해, $\mathfrak{x} = \text{Spf}(A)$ 도 아핀인 경우로 한정할 수 있다. 여기서 A 는 뇌터 아딕환이고, B 위의 제한 형식적 맥급수 대수를 어떤 닫힌 아이디얼로 나눈 몫과 동형이다. 그러면 (0, 7.5.5)에 따라 $A/\mathfrak{K}A$ 는 $B/\mathfrak{K}$ 위의 유한 생성 대수이고, $\mathfrak{K}A = \mathfrak{J}$ 는 A 의 정의 아이디얼이다. 따라서 (10.10.9)에 의해 a)의 조건들이 성립한다.

명제 (10.13.1)의 조건들이 성립하면, a)는 모든 정의 아이디얼 $\mathcal{K}$ 에 대하여 성립한다. 여기서 정의 아이디얼은 $\mathfrak{y}$ 의 것이며, 이는 c)에 따른다. 따라서 b)에서는 모든 f_n 이 유한형 사상임에 유의하자.

따름정리 (10.13.2). — (10.13.1)의 조건들이 성립하면, 모든 뇌터 아핀 형식적 열린집합 V 는 $\mathfrak{y}$ 안에서 성질 (Q)를 가지며, $\mathfrak{y}$ 가 뇌터이면 $\mathfrak{x}$ 도 뇌터이다.

이는 (10.13.1)과 (6.3.2)에서 곧바로 따른다.

정의 (10.13.3). — (10.13.1)의 동치인 성질 a), b), c)가 성립하면, 사상 f 를 유한형이라고 하거나 $\mathfrak{x}$ 를 유한형 $\mathfrak{y}$ -형식적 준스킴 또는 $\mathfrak{y}$ 위의 유한형 형식적 준스킴이라고 한다.

따름정리 (10.13.4). — $\mathfrak{x} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{y} = \text{Spf}(B)$ 를 두 뇌터 아핀 형식적 스킴이라 하자. $\mathfrak{x}$ 가 $\mathfrak{y}$ 위에서 유한형이기 위한 필요충분조건은 뇌터 아딕환 A 가 B 위의 제한 형식적 맥급수 대수를 어떤 닫힌 아이디얼로 나눈 몫과 동형인 것이다.

실제로 (10.13.1)의 표기를 사용하자. $\mathfrak{x}$ 가 $\mathfrak{y}$ 위에서 유한형이면 (6.3.3)에 따라 $A/\mathfrak{K}A$ 는 $(B/\mathfrak{K})$ 위의 유한 생성 대수이고, $\mathfrak{K}A$ 는 A 의 정의 아이디얼이다 (10.10.9). 그러므로 (0, 7.5.5)에서 결론이 따른다.

명제 (10.13.5). —

(i) 형식적 준스킴의 두 유한형 사상의 합성은 유한형이다.

(ii) $\mathfrak{X}, \mathfrak{G}, \mathfrak{G}'$ 을 세 국소 뇌터(각각 뇌터) 형식적 준스킴이라 하고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{G}, g : \mathfrak{G}' \rightarrow \mathfrak{G}$ 를 두 사상이라 하자. f 가 유한형이면 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{G}'$ 은 국소 뇌터(각각 뇌터)이고 $\mathfrak{G}'$ 위에서 유한형이다.

(iii) $\mathfrak{G}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴, $\mathfrak{X}', \mathfrak{Y}'$ 을 두 국소 뇌터 $\mathfrak{G}$ -형식적 준스킴이라 하되, $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{Y}'$ 은 국소 뇌터라 하자. $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 가 국소 뇌터 $\mathfrak{G}$ -형식적 준스킴이고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}', g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ 이 두 유한형 $\mathfrak{G}$ -사상이면, $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{Y}$ 은 국소 뇌터이고 $f \times_{\mathfrak{G}} g$ 는 유한형 $\mathfrak{G}$ -사상이다.

(iii)은 (3.5.1)의 형식적 논증에 의해 (i)과 (ii)에서 따르므로, (i)과 (ii)만 증명하면 충분하다.

$\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{Z}$ 를 세 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}, g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Z}$ 를 두 유한형 사상이라 하자. $\mathcal{L}$ 이 $\mathfrak{Z}$ 의 정의 아이디얼이면, $\mathcal{K} = g^*(\mathcal{L})\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ 는 $\mathfrak{Y}$ 의 정의 아이디얼이고, $\mathcal{J} = f^*(g^*(\mathcal{L}))\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이다. 다음과 같이 놓자 : $X_0 = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}), Y_0 = (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K}), Z_0 = (\mathfrak{Z}, \mathcal{O}_{\mathfrak{Z}}/\mathcal{L})$. 또 $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0, g_0 : Y_0 \rightarrow Z_0$ 를 각각 f, g 에 대응하는 사상이라 하자. 가정에 의해 f_0 와 g_0 가 유한형이므로, $g_0 \circ f_0$ 도 유한형이다 (6.3.4). 이 사상은 $g \circ f$ 에 대응하므로, (10.13.1)에 따라 $g \circ f$ 는 유한형이다.

(ii)의 조건 아래에서 $\mathfrak{G}$ (각각 $\mathfrak{X}, \mathfrak{G}'$)는 국소 뇌터 준스킴들의 열 (S_n) (각각 $(X_n), (S'_n)$)의 귀납극한이고, (10.13.1)에 따라 $X_m = X_n \times_{S_n} S_m$ 라고 가정할 수 있으며, 이는 모든 $m \leq n$ 에 대해 성립한다. 그러면 형식적 준스킴 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{G}'$ 은 준스킴 $X_n \times_{S_n} S'_n$ 들의 귀납극한이고 (10.7.4), 다음이 성립한다 :

$$X_m \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S_m) \times_{S_m} S'_m = (X_n \times_{S_n} S'_n) \times_{S'_n} S'_m.$$

또한 $X_0 \times_{S_0} S'_0$ 은 X_0 가 S_0 위에서 유한형이므로 국소 뇌터이다 (6.3.8). 따라서 먼저 (10.12.3.1)에 의해 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{G}'$ 은 국소 뇌터이다. 더 나아가 $X_0 \times_{S_0} S'_0$ 은 S'_0 위에서 유한형이므로 (6.3.8), (10.12.3.1)과 (10.13.1)에 따라 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{G}} \mathfrak{G}'$ 은 $\mathfrak{G}'$ 위에서 유한형이다. 이것으로 (ii)의 증명이 끝난다. 뇌터 준스킴에 관한 주장은 (6.3.8)의 즉각적인 귀결이다.

따름정리 (10.13.6). — (10.9.9)의 가정 아래에서 f 가 유한형 사상이면, 완비화한 것들 사이의 연장 $\hat{f}$ 도 유한형이다.

10.14 형식적 준스킴의 닫힌 부분준스킴.

명제 (10.14.1). — $\mathfrak{X}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴, $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 연접 아이디얼층이라 하자. $\mathfrak{Y}$ 가 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ 의 (닫힌) 지지집합이면, 위상환 달린 공간 $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$ 은 국소 뇌터 형식적 준스킴이며, $\mathfrak{X}$ 가 뇌터이면 이 형식적 준스킴도 뇌터이다.

(10.10.3)과 (0, 5.3.4)에 따라 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ 는 구조층 위의 연접 가군이고, 따라서 그 지지집합 $\mathfrak{Y}$ 는 닫혀 있다 (0, 5.2.2). $\mathcal{J}$ 를 $\mathfrak{X}$ 의 정의 아이디얼이라 하고, $X_n = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 이라 하자 ; 환의 층 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}$ 는 층들 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1}) = (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ 의 사영극한이다 (10.11.3). 이 층들은 모두 지지집합 $\mathfrak{Y}$ 를 갖는다. 층 $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ 은 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군으로서 연접이다. 실제로 $\mathcal{J}^{n+1}$ 이 연접이므로, $(\mathcal{A} + \mathcal{J}^{n+1})/\mathcal{J}^{n+1}$ 은 또한 연접 $(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}^{n+1})$ -가군이다 (0, 5.3.10) ; Y_n 을 이 아이디얼층으로 정의되는 X_n 의 닫힌 부분준스킴이라 하면, 위상환 달린 공간 $(\mathfrak{Y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{Y}})$

은 Y_n 들의 귀납극한인 형식적 준스킴임이 곧바로 확인된다. (10.6.4)의 조건들이 만족되므로, 이 형식적 준스킴은 국소 뇌터이고, $\mathfrak{x}$ 가 뇌터이면 뇌터이다. 실제로 이 경우에는 (6.1.4)에 따라 Y_0 가 뇌터이다. || 210

정의 (10.14.2). — 형식적 준스킴 $\mathfrak{x}$ 의 닫힌 부분준스킴이라 함은 $(\mathfrak{y}, (\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{A})|_{\mathfrak{y}})$ 꼴의 모든 형식적 준스킴을 말한다. 여기서 $\mathcal{A}$ 는 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}$ 의 연접 아이디얼층이다; 이 형식적 준스킴을 $\mathcal{A}$ 가 정의하는 닫힌 부분준스킴이라고 한다. ¹

이와 같이 정의된 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}$ 의 연접 아이디얼층들과 $\mathfrak{x}$ 의 닫힌 부분준스킴들 사이의 대응은 전단사임이 명백하다.

위상환 달린 공간의 사상 $j = (\psi, \theta) : \mathfrak{y} \rightarrow \mathfrak{x}$ 에서 ψ 는 단사사상 $\mathfrak{y} \rightarrow \mathfrak{x}$ 이고 $\theta^\sharp$ 는 표준 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}/\mathcal{A}$ 이다. 이는 명백히 (10.4.5) 형식적 준스킴의 사상이며, 이를 $\mathfrak{y}$ 에서 $\mathfrak{x}$ 로 가는 표준 포함 사상이라 한다. $\mathfrak{x} = \text{Spf}(A)$ 이고 A 가 뇌터 아딕환이면, $\mathcal{A} = \mathfrak{a}^\Delta$ 이고 여기서 $\mathfrak{a}$ 는 A 의 아이디얼이다 (10.10.5). 앞의 내용에서 곧바로 $\mathfrak{y} = \text{Spf}(A/\mathfrak{a})$ 임이 동형을 제외하면 따르고, j 는 (10.2.2) 표준 준동형 $A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 에 대응한다.

국소 뇌터 형식적 준스킴의 사상 $f : \mathfrak{z} \rightarrow \mathfrak{x}$ 가 닫힌 몰입 사상이라 함은 이 사상이 $\mathfrak{z} \xrightarrow{g} \mathfrak{y} \xrightarrow{j} \mathfrak{x}$ 로 인수분해되고, 여기서 g 는 $\mathfrak{z}$ 에서 닫힌 부분준스킴 $\mathfrak{y}$ 로 가는 동형사상이며, 이 부분준스킴은 $\mathfrak{x}$ 의 닫힌 부분준스킴이고 j 는 표준 포함 사상인 것을 뜻한다. j 는 환 달린 공간의 단사사상이므로 g 와 $\mathfrak{y}$ 는 반드시 유일하다.

명제 (10.14.3). — 닫힌 몰입 사상은 유한형 사상이다.

$\mathfrak{x}$ 가 아핀 형식적 스킴 $\text{Spf}(A)$ 이고 $\mathfrak{y} = \text{Spf}(A/\mathfrak{a})$ 인 경우로 곧바로 환원된다; 명제는 (10.13.1, c)에서 따른다.

보조정리 (10.14.4). — $f : \mathfrak{y} \rightarrow \mathfrak{x}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴의 사상이라 하고, (U_α) 를 $f(\mathfrak{y})$ 의 덮개라 하자. 이 덮개의 원소들은 $\mathfrak{x}$ 의 뇌터 아핀 형식적 열린집합이고, 각 $f^{-1}(U_\alpha)$ 는 $\mathfrak{y}$ 의 뇌터 아핀 형식적 열린집합이라고 하자. f 가 닫힌 몰입 사상이기 위한 필요충분조건은 $f(\mathfrak{y})$ 가 $\mathfrak{x}$ 의 닫힌 부분집합이고, 모든 α 에 대하여 f 를 $f^{-1}(U_\alpha)$ 에 제한한 사상이 (10.4.6)에 따라 전사 준동형 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{y}})$ 에 대응하는 것이다.

이 조건들이 필요함은 명백하다. 역으로 이 조건들이 성립한다고 하고, $\mathfrak{a}_\alpha$ 를 준동형 $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(U_\alpha), \mathcal{O}_{\mathfrak{y}})$ 의 핵이라 하자. 연접 아이디얼층 $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}$ 위에 다음과 같이 정의한다. $\mathcal{A}|_{U_\alpha} = \mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ 로 두고, $\mathcal{A}$ 는 U_α 들의 합집합의 여집합에서 단위 아이디얼로 둔다. 실제로 $f(\mathfrak{y})$ 가 닫혀 있고 $(\mathcal{O}_{\mathfrak{x}}|_{U_\alpha})/\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ 의 지지집합이 $U_\alpha \cap f(\mathfrak{y})$ 이므로, $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ 와 $\mathfrak{a}_\beta^\Delta$ 가 뇌터 아핀 형식적 열린집합 $V \subset U_\alpha \cap U_\beta$ 위에서 같은 층을 유도함을 확인하면 충분하다. ² f 를 $f^{-1}(U_\alpha)$ 에 제한한 사상은 이 형식적 준스킴에서 U_α 로 가는 닫힌 몰입 사상이므로, $f^{-1}(V)$ 는 $f^{-1}(U_\alpha)$ 의 뇌터 아핀 형식적 열린집합이고 f 를 $f^{-1}(V)$ 에 제한한 사상도 닫힌 몰입 사상이다; 이 제한에 대응하는 전사 준동형의 핵을 $\mathfrak{b}$ 라 하자. 그 준동형은 $\Gamma(V, \mathcal{O}_{\mathfrak{x}}) \rightarrow \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{O}_{\mathfrak{y}})$ 이다. 그러면 (10.10.2)에 따라 $\mathfrak{a}_\alpha^\Delta$ 가 $\mathfrak{b}^\Delta$ 를 V 위에 유도함은 명백하다. 이렇게 아이디얼층 $\mathcal{A}$ 를 정의하면 $f = j \circ g$ 임이 명백하다. 여기서 $j : \mathfrak{z} \rightarrow \mathfrak{x}$ 는 닫힌 부분준스킴 $\mathfrak{z}$ 에서 $\mathfrak{x}$ 로 가는 표준 포함 사상이고, 이 부분준스킴은 $\mathcal{A}$ 가 정의하며, g 는 $\mathfrak{y}$ 에서 $\mathfrak{z}$ 로 가는 동형사상이다. ³

명제 (10.14.5). —

(i) $f : \mathfrak{z} \rightarrow \mathfrak{y}$, $g : \mathfrak{y} \rightarrow \mathfrak{x}$ 가 국소 뇌터 형식적 준스킴의 닫힌 몰입 사상이면, $g \circ f$ 는 닫힌 몰입 사상이다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 여기와 바로 다음 문장에서 단지 연접 가군이라고 쓰지만, 뭉환의 구성과 뒤따르는 대응에는 연접 아이디얼층이 필요하므로 두 곳 모두 이를 교정했다.

²번역 주. 인쇄 원문은 여집합에서 영 아이디얼로 둔다고 쓰지만, 닫힌 부분집합인 사상의 상 밖에서 뭉층이 영층이 되려면 단위 아이디얼이어야 한다. 또한 그 닫힌 부분집합은 핵 아이디얼층 자체의 지지집합이 아니라 그 뭉층의 지지집합이므로 두 곳을 함께 교정했다.

³번역 주. 인쇄 원문은 합성의 순서를 거꾸로 쓰지만, 선언된 정의역과 공역에 맞추어 바로잡았다.

- (ii) $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{S}$ 를 세 국소 뇌터 형식적 준스킴이라 하고, $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 를 닫힌 몰입 사상, $g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{S}$ 를 사상이라 하자. 그러면 사상 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 는 닫힌 몰입 사상이다.
- (iii) $\mathfrak{S}$ 를 국소 뇌터 형식적 준스킴, $\mathfrak{X}', \mathfrak{Y}'$ 을 두 국소 뇌터 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이라 하되, $\mathfrak{X}' \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}'$ 은 국소 뇌터라고 하자. $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 가 두 국소 뇌터 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이고, $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}', g: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ 이 닫힌 몰입 사상인 두 $\mathfrak{S}$ -사상이면, $f \times_{\mathfrak{S}} g$ 는 닫힌 몰입 사상이다.

(3.5.1)에 따라 여기서도 (i)과 (ii)만 증명하면 충분하다.

(i)을 증명하기 위해 $\mathfrak{Y}$ (각각 $\mathfrak{Z}$)가 $\mathfrak{X}$ (각각 $\mathfrak{Y}$)의 닫힌 부분준스킴이고, 이들이 각각 연결 아이디얼층 $\mathcal{J}$ (각각 $\mathcal{K}$)로 정의된다고 가정할 수 있다. 이 두 층은 각각 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ (각각 $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$)의 아이디얼층이다; ψ 가 바탕공간의 단사사상 $\mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ 이면, $\psi_*(\mathcal{K})$ 는 $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}) = \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J}$ 의 연결 아이디얼층이다 (0, 5.3.12). 따라서 이는 또한 연결 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군이다 (0, 5.3.10); 핵 $\mathcal{K}_1$, 즉 준동형 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \rightarrow (\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{J})/\psi_*(\mathcal{K})$ 의 핵은 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 의 연결 아이디얼층이고 (0, 5.3.4), $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{K}_1$ 은 $\psi_*(\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}/\mathcal{K})$ 와 동형이다. 따라서 $\mathfrak{Z}$ 는 $\mathfrak{X}$ 의 닫힌 부분준스킴과 동형이다.

(ii)를 증명하기 위해 $\mathfrak{S} = \mathrm{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(C)$ 인 경우로 한정할 수 있음은 명백하다. 여기서 A 는 뇌터 $\mathfrak{J}$ -아딕환이고, $B = A/\mathfrak{a}$ 이며 $\mathfrak{a}$ 는 A 의 아이디얼이고, C 는 아딕환이고 뇌터인 위상 A -대수이다. 이제 준동형 $C \rightarrow C \hat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ 이 전사임을 보이면 충분하다: 실제로 $A/\mathfrak{a}$ 는 유한 생성 A -가군이고 그 위상은 $\mathfrak{J}$ -아딕 위상이다; 따라서 (0, 7.7.8)에 의해 $C \hat{\otimes}_A (A/\mathfrak{a})$ 는 $C \otimes_A (A/\mathfrak{a}) = C/\mathfrak{a}C$ 와 동일시되므로 주장이 따른다.

따름정리 (10.14.6). — (10.14.5, (ii))의 가정 아래에서 $p: \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$, $q: \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 를 표준 사영들이라 하자. 그러면 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X} & \xleftarrow{p} & \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y} \\ f \downarrow & & \downarrow q \\ \mathfrak{S} & \xleftarrow{g} & \mathfrak{Y} \end{array}$$

은 가환이다. 모든 연결 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음 표준 $\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}}$ -가군 동형사상이 존재한다:

$$u: g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} q_*(p^*(\mathcal{F})). \quad (10.14.6.1)$$

준동형 $g^*(f_*(\mathcal{F})) \rightarrow q_*(p^*(\mathcal{F}))$ 을 정의하는 것은 준동형 $f_*(\mathcal{F}) \rightarrow g_*(q_*(p^*(\mathcal{F}))) = f_*(p_*(p^*(\mathcal{F})))$ 을 정의하는 것과 같다 (0, 4.4.3): 앞의 수반 대응 아래에서 원문의 표기를 따라 $u = f_*(\rho)$ 로 쓰겠다. 여기서 ρ 는 표준 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow p_*(p^*(\mathcal{F}))$ 이다 (0, 4.4.3).¹ u 가 동형사상임을 보이기 위해 $\mathfrak{S}, \mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 가 각각 뇌터 아딕환 A, B, C 의 형식적 스펙트럼이고, (10.14.5, (ii))에서 본 조건들이 성립하는 경우로 곧바로 환원된다; 이때 $\mathcal{F} = M^\Delta$ 이고, M 은 유한 생성 $(A/\mathfrak{a})$ -가군이다 (10.10.5). (10.14.6.1)의 양변은 (10.10.8)에 따라 각각 $(C \otimes_A M)^\Delta$ 와 $((C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M)^\Delta$ 로 동일시된다. 그런데 $(C/\mathfrak{a}C) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M = (C \otimes_A (A/\mathfrak{a})) \otimes_{A/\mathfrak{a}} M$ 은 $C \otimes_A M$ 과 표준적으로 동일시되므로 따름정리가 증명된다.

¹번역 주. 이 등식은 서로 다른 준동형 집합의 원소들을 수반 전단사로 대응시켜 쓴 표기이며, 두 사상이 문자 그대로 같은 형을 갖는다는 뜻이 아니다.

따름정리 (10.14.7). — X 를 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴, Y 를 X 의 닫힌 부분준스킴, j 를 표준 포함 사상 $Y \rightarrow X$, X' 을 X 의 닫힌 부분집합이라 하고 $Y' = Y \cap X'$ 이라 하자 ; 그러면 $\hat{j} : Y_{/Y'} \rightarrow X_{/X'}$ 은 닫힌 몰입 사상이고, 모든 연결 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\hat{j}_*(\mathcal{F}_{/Y'}) = (j_*(\mathcal{F}))_{/X'}.$$

$Y' = j^{-1}(X')$ 이므로 (10.9.9)를 사용하고 (10.14.5)와 (10.14.6)을 적용하면 충분하다.

10.15 분리된 형식적 준스킴.

정의 (10.15.1). — 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$, 구조 사상 $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 가 주어졌다고 하자. 대각 사상 $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ (또한 $\Delta_{\mathfrak{X}}$ 라고도 쓴다)을 사상 $(1_{\mathfrak{X}}, 1_{\mathfrak{X}})_{\mathfrak{S}}$ 라 한다. 대각 사상 $\Delta_{\mathfrak{X}}$ 에 의한 바탕공간 $\mathfrak{X}$ 의 상이 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ 의 바탕공간의 닫힌 부분집합이면, $\mathfrak{X}$ 가 $\mathfrak{S}$ 위에서 분리되어 있다고, 또는 $\mathfrak{S}$ -형식적 스킴이라고, 또는 f 가 분리 사상이라고 한다. 형식적 준스킴 $\mathfrak{X}$ 가 분리되어 있다고, 또는 형식적 스킴이라고 하는 것은 $\mathbf{Z}$ 위에서 분리되어 있다는 뜻이다.

명제 (10.15.2). — 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{X}$ 가 각각 보통 준스킴들의 열 (S_n) , (X_n) 의 귀납극한이고, 사상 $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{S}$ 가 사상들의 열 $f_n : X_n \rightarrow S_n$ 의 귀납극한이라고 하자. f 가 분리 사상이기 위한 필요충분조건은 $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ 가 분리 사상인 것이다.

실제로, $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ 는 사상들의 열 $\Delta_{X_n|S_n}$ 의 귀납극한이다 (10.7.4). 또한 바탕공간 $\mathfrak{X}$ 의 $\Delta_{\mathfrak{X}|\mathfrak{S}}$ 에 의한 상(각각 바탕공간 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$)은 바탕공간 X_0 의 $\Delta_{X_0|S_0}$ 에 의한 상(각각 바탕공간 $X_0 \times_{S_0} X_0$)과 동일하다 ; 따라서 결론이 따른다.

명제 (10.15.3). — 이하에서는 고려하는 모든 형식적 준스킴(각각 형식적 준스킴의 모든 사상)이 보통 준스킴들의 열(각각 보통 준스킴의 사상들의 열)의 귀납극한이라고 가정한다.

(i) 두 분리 사상의 합성은 분리 사상이다.

(ii) $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}'$, $g : \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{Y}'$ 가 두 분리 $\mathfrak{S}$ -사상이면 $f \times_{\mathfrak{S}} g$ 도 분리 사상이다.

(iii) $f : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 가 분리 $\mathfrak{S}$ -사상이면, 밑 형식적 준스킴의 임의의 확장 $\mathfrak{S}' \rightarrow \mathfrak{S}$ 에 대하여 $\mathfrak{S}'$ -사상 $f_{(\mathfrak{S}')} : \mathfrak{X}_{(\mathfrak{S}')} \rightarrow \mathfrak{Y}_{(\mathfrak{S}')}$ 도 분리 사상이다.

(iv) 두 사상의 합성 $g \circ f$ 가 분리 사상이면 f 도 분리 사상이다.

(이 명제에서 동일한 형식적 준스킴 $\mathfrak{Z}$ 가 하나의 명제 안에 여러 번 나타나는 경우에는, 나타나는 모든 곳에서 그것을 보통 준스킴들의 동일한 열 (Z_n) 의 귀납극한으로 간주한다는 것을 함의한다. 또한 형식적 준스킴 $\mathfrak{Z}$ 에서 형식적 준스킴으로 가는 사상(각각 형식적 준스킴에서 $\mathfrak{Z}$ 로 가는 사상)은 보통 준스킴의 사상들 Z_n 에서 보통 준스킴으로 가는 사상(각각 보통 준스킴에서 Z_n 으로 가는 사상)의 귀납극한으로 간주한다.)

실제로 (10.15.2)의 표기를 사용하면 $(g \circ f)_0 = g_0 \circ f_0$ 이고, $(f \times_{\mathfrak{S}} g)_0 = f_0 \times_{S_0} g_0$ 이다 ; 따라서 (10.15.3)의 주장들은 보통 준스킴에 대한 (10.15.2)와 (5.5.1)의 대응하는 주장들의 즉각적인 귀결이다.

독자에게는 (10.15.3)과 같은 종류의 형식적 준스킴 및 사상에 대하여 (5.5.5),

(5.5.9) 및 (5.5.10)에 대응하는 명제들을 같은 방식으로 서술하는 일을 맡긴다(여기서 « 아핀 열린집합 »을 « (10.6.3)의 조건 b)를 만족하는 아핀 형식적 열린집합 »으로 바꾼다).

유사한 논증으로 모든 뇌터 아핀 형식적 스킴이 분리되어 있음도 보인다. 따라서 이 용어가 정당화된다.

명제 (10.15.4). — 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$ 를 국소 뇌터라고 하고, $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}$ 를 두 국소 뇌터 $\mathfrak{S}$ -형식적 준스킴이라 하자. $\mathfrak{X}$ 또는 $\mathfrak{Y}$ 가 $\mathfrak{S}$ 위에서 유한형이라고 가정하자(따라서 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 는 국소 뇌터이다). 또 $\mathfrak{Y}$ 가 $\mathfrak{S}$ 위에서 분리되어 있다고 하자. 그러면 $\mathfrak{S}$ -사상 $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{Y}$ 의 그래프 사상 $\Gamma_f = (1_{\mathfrak{X}}, f)_{\mathfrak{S}}: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 는 닫힌 몰입 사상이다.

형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$ 가 국소 뇌터 준스킴들의 열 (S_n) 의 귀납극한이고, $\mathfrak{X}$ (각각 $\mathfrak{Y}$)가 열 (X_n) (각각 (Y_n))의 S_n -준스킴들의 귀납극한이며, f 가 S_n -사상들의 열 $f_n: X_n \rightarrow Y_n$ 의 귀납극한이라고 가정할 수 있다. 그러면 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 는 열 $(X_n \times_{S_n} Y_n)$ 의 귀납극한이고, Γ_f 는 열 (Γ_{f_n}) 의 귀납극한이다 (10.7.4). 가정에 따라 Y_0 는 S_0 위에서 분리되어 있다 (10.15.2). 따라서 공간 $\Gamma_{f_0}(X_0)$ 는 $X_0 \times_{S_0} Y_0$ 의 닫힌 부분공간이다. $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 의 바탕공간(각각 $\Gamma_f(\mathfrak{X})$)과 $X_0 \times_{S_0} Y_0$ (각각 $\Gamma_{f_0}(X_0)$)의 바탕공간이 서로 같으므로, 이미 $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ 가 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 의 닫힌 부분공간임을 알 수 있다. 이제 (U, V) 가 $\mathfrak{X}$ 의 뇌터 아핀 형식적 열린집합 U (각각 $\mathfrak{Y}$ 의 뇌터 아핀 형식적 열린집합 V)로 이루어진 순서쌍들 중 $f(U) \subset V$ 를 만족하는 것들을 취하면, 열린집합 $U \times_{\mathfrak{S}} V$ 들은 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{Y}$ 안에서 $\Gamma_f(\mathfrak{X})$ 의 덮개를 이룬다. $f_U: U \rightarrow V$ 를 f 의 U 로의 제한이라 하면, $\Gamma_{f_U}: U \rightarrow U \times_{\mathfrak{S}} V$ 는 U 위에서 Γ_f 를 제한한 것이다. 따라서 Γ_{f_U} 가 닫힌 몰입 사상임을 보이면 (10.14.4)에 따라 Γ_f 도 닫힌 몰입 사상이 되며, 문제는 다음 경우로 환원된다: $\mathfrak{S} = \text{Spf}(A)$, $\mathfrak{X} = \text{Spf}(B)$, $\mathfrak{Y} = \text{Spf}(C)$ 가 아핀이고 (A, B, C 는 뇌터 아딕 환), f 가 연속 A -준동형 $\varphi: C \rightarrow B$ 에 대응하는 경우이다. 이때 Γ_f 는 유일한 연속 준동형 $\omega: B \hat{\otimes}_A C \rightarrow B$ 에 대응한다. 표준 준동형 $B \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 및 $C \rightarrow B \hat{\otimes}_A C$ 를 이 유일한 준동형과 각각 합성하면 항등사상과 φ 를 각각 얻는다. 그런데 ω 가 전사임은 명백하므로 주장이 따른다.

따름정리 (10.15.5). — 형식적 준스킴 $\mathfrak{S}$ 를 국소 뇌터라고 하고, $\mathfrak{X}$ 를 $\mathfrak{S}$ 위의 유한형 형식적 준스킴이라 하자. $\mathfrak{X}$ 가 $\mathfrak{S}$ 위에서 분리되어 있기 위한 필요충분조건은 대각 사상 $\mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{S}} \mathfrak{X}$ 가 닫힌 몰입 사상인 것이다.

명제 (10.15.6). — 국소 뇌터 형식적 준스킴들의 닫힌 몰입 사상 $j: \mathfrak{Y} \rightarrow \mathfrak{X}$ 는 분리 사상이다.

(10.14.2)의 표기를 사용하면 $j_0: Y_0 \rightarrow X_0$ 는 닫힌 몰입 사상이고, 따라서 분리 사상이다. 이제 (10.15.2)를 적용하면 충분하다.

명제 (10.15.7). — X 를 (보통 의미의) 국소 뇌터 준스킴, X' 을 X 의 닫힌 부분집합, $\hat{X} = X_{/X'}$ 라 하자. $\hat{X}$ 가 분리되기 위한 필요충분조건은 $\hat{X}_{\text{red}}$ 가 분리되는 것이며, 특히 X 가 분리되어 있으면 이 조건이 충족된다.

실제로, (10.8.5)의 표기를 사용하면 $\hat{X}$ 가 분리되기 위한 필요충분조건은 X'_0 가 분리되는 것이다 (10.15.2). 그런데 $\hat{X}_{\text{red}} = (X'_0)_{\text{red}}$ 이므로, $\hat{X}_{\text{red}}$ 가 분리된다고 말하는 것과 동치이다 (5.5.1, (vi)).

참고문헌

- [1] H. Cartan et C. Chevalley, *Séminaire de l'École Normale Supérieure*, 8^e année (1955-56), *Géométrie algébrique*.^{I | 214}
- [2] H. Cartan and S. Eilenberg, *Homological Algebra*, Princeton Math. Series (Princeton University Press), 1956.
- [3] W. L. Chow and J. Igusa, *Cohomology theory of varieties over rings*, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, t. XLIV (1958), p. 1244-1248.
- [4] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Actual. Scient. et Ind., n° 1252, Paris (Hermann), 1958.
- [5] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie und die Modulräume komplexer Strukturen*, *Publ. Math. Inst. Hautes Études Scient.*, n° 5, 1960.
- [6] A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, *Tôhoku Math. Journ.*, t. IX (1957), p. 119-221.
- [7] A. Grothendieck, *Cohomology theory of abstract algebraic varieties*, *Proc. Intern. Congress of Math.*, p. 103-118, Edinburgh (1958).
- [8] A. Grothendieck, *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, *Séminaire Bourbaki*, 11^e année (1958-59), exposé 182.
- [9] M. Nagata, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains*, *Amer. Math. Journ.* : I, t. LXXVIII, p. 78-116 (1956) ; II, t. LXXX, p. 382-420 (1958).
- [10] D. G. Northcott, *Ideal theory*, Cambridge Univ. Press, 1953.
- [11] P. Samuel, *Commutative algebra* (Notes by D. Herzog), Cornell Univ., 1953.
- [12] P. Samuel, *Algèbre locale*, *Mém. Sci. Math.*, n° 123, Paris, 1953.
- [13] P. Samuel and O. Zariski, *Commutative algebra*, 2 vol., New York (Van Nostrand), 1958-60.
- [14] J.-P. Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, *Ann. of Math.*, t. LXI (1955), p. 197-278.
- [15] J.-P. Serre, *Sur la cohomologie des variétés algébriques*, *Journ. de Math.* (9), t. XXXVI (1957), p. 1-16.
- [16] J.-P. Serre, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, *Ann. Inst. Fourier*, t. VI (1955-56), p. 1-42.
- [17] J.-P. Serre, *Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethériens*, *Proc. Intern. Symp. on Alg. Number theory*, p. 176-189, Tokyo-Nikko, 1955.
- [18] A. Weil, *Foundations of algebraic geometry*, Amer. Math. Soc. Coll. Publ., n° 29, 1946.
- [19] A. Weil, *Numbers of solutions of equations in finite fields*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LV (1949), p. 497-508.
- [20] O. Zariski, *Theory and applications of holomorphic functions on algebraic varieties over arbitrary ground fields*, *Mem. Amer. Math. Soc.*, n° 5 (1951).
- [21] O. Zariski, *A new proof of Hilbert's Nullstellensatz*, *Bull. Amer. Math. Soc.*, t. LIII (1947), p. 362-368.
- [22] E. Kähler, *Geometria Arithmetica*, *Ann. di Mat.* (4), t. XLV (1958), p. 1-368.

제II장

몇몇 사상 부류에 대한 초보적 전역 연구

목차

- § 1. 아핀 사상.
- § 2. 동차 소 스펙트럼.
- § 3. 등급 대수의 층의 동차 스펙트럼.
- § 4. 사영 다발. 풍부한 층.
- § 5. 준아핀 사상; 준사영 사상; 고유 사상; 사영 사상.
- § 6. 정수적 사상과 유한 사상.
- § 7. 값매김 판정법.
- § 8. 블로업 스킴; 사영 원뿔; 사영 폐포.

이 장에서 다루는 여러 사상 부류는 코호몰로지적 방법을 크게 사용하지 않고 연구한다. 이 방법을 사용하여 그 사상 부류들을 더 깊이 연구하는 일은 제III장에서 이루어질 것이며, 거기서는 제II장의 §§ 2, 4, 5를 주로 사용할 것이다. § 8은 처음 읽을 때 생략해도 된다. 이 절은 §§ 1에서 3까지 전개한 형식 체계에 몇 가지 보충을 더하는데, 그 내용은 이 형식 체계의 쉬운 응용으로 귀착된다. 우리는 이 절의 결과들을 이 장의 다른 결과들만큼 자주 사용하지는 않을 것이다.

1 아핀 사상

이 절의 결과 대부분은 제I장 § 1의 “전역적” 대응물이다. 따라서 본질적으로 새로운 것은 아니며, 이후를 위한 편리한 언어를 제공할 뿐이다.

1.1 S -준스킴과 $\mathcal{O}_S$ -대수

(1.1.1) S 를 준스킴, X 를 S -준스킴, $f: X \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. (0, 4.2.4)에 따라 직상 $f_*(\mathcal{O}_X)$ 는

$\mathcal{O}_S$ -대수이다. 혼동의 우려가 없으면 이를 $\mathcal{A}(X)$ 로 나타내기로 한다. U 가 S 의 열린집합이면

II | 6

$$\mathcal{A}(f^{-1}(U)) = \mathcal{A}(X)|_U.$$

마찬가지로 임의의 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{O}_X$ -대수 $\mathcal{B}$)에 대하여, 직상 $f_*(\mathcal{F})$ (각각 $f_*(\mathcal{B})$)를 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ (각각 $\mathcal{A}(\mathcal{B})$)로 나타내기로 한다. 이는 단순히 $\mathcal{O}_S$ -가군(각각 $\mathcal{O}_S$ -대수)일 뿐만 아니라 $\mathcal{A}(X)$ -가군(각각 $\mathcal{A}(X)$ -대수)이다.

(1.1.2) Y 를 또 하나의 S -준스킴, $g: Y \rightarrow S$ 를 그 구조 사상, $h: X \rightarrow Y$ 를 S -사상이라 하자. 그러면 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & \searrow f & \swarrow g \\ & S & \end{array} \quad (1.1.2.1)$$

정의상 $h = (\psi, \theta)$ 이고, 여기서 $\theta: \mathcal{O}_Y \rightarrow h_*(\mathcal{O}_X) = \psi_*(\mathcal{O}_X)$ 는 환의 층의 준동형이다. 이로부터 (0, 4.2.2)에 따라 다음 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형을 얻는다.

$$g_*(\theta): g_*(\mathcal{O}_Y) \rightarrow g_*(h_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X),$$

다시 말해 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathcal{A}(Y) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ 를 얻으며, 이를 $\mathcal{A}(h)$ 로도 나타낸다. $h': Y \rightarrow Z$ 가 또 하나의 S -사상이면 $\mathcal{A}(h' \circ h) = \mathcal{A}(h) \circ \mathcal{A}(h')$ 임은 곧바로 알 수 있다. 따라서 S -준스킴의 범주 위에 정의되어 $\mathcal{O}_S$ -대수의 범주에 값을 갖는 *반변 함자* $\mathcal{A}(X)$ 를 정의하였다.

이제 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하고, $u: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 h -사상이라 하자. 다시 말해 (0, 4.4.1)에 따라 u 는 $\mathcal{O}_Y$ -가군 준동형 $\mathcal{G} \rightarrow h_*(\mathcal{F})$ 이다. 그러면

$$g_*(u): g_*(\mathcal{G}) \rightarrow g_*(h_*(\mathcal{F})) = f_*(\mathcal{F})$$

는 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형 $\mathcal{A}(\mathcal{G}) \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F})$ 이며, 이를 $\mathcal{A}(u)$ 로 나타낸다. 더욱이 쌍 $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ 는 $\mathcal{A}(Y)$ -가군 $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ 에서 $\mathcal{A}(X)$ -가군 $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ 로 가는 *di-준동형*을 이룬다.

(1.1.3) S 를 고정하면, X 가 S -준스킴이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_X$ -가군인 쌍 $(X, \mathcal{F})$ 들이 하나의 범주를 이룬다고 볼 수 있다. 여기서 $(X, \mathcal{F})$ 에서 $(Y, \mathcal{G})$ 로 가는 *사상*은 쌍 (h, u) 로 정의한다. 이때 $h: X \rightarrow Y$ 는 S -사상이고 $u: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 h -사상이다. 그러면 $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}))$ 는 $\mathcal{O}_S$ -대수와 그 대수 위의 가군으로 이루어진 쌍들을 대상으로 하고 di-준동형들을 사상으로 하는 범주에 값을 갖는 *반변 함자*라고 할 수 있다.

1.2 준스킴 위에서 아핀인 준스킴

(1.2.1) X 를 S -준스킴, $f: X \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. S 의 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개 (S_α) 가 존재하여, 모든 α 에 대하여 열린집합 $f^{-1}(S_\alpha)$ 위에 X 가 유도하는 준스킴이 아핀이면, X 가 S 위에서 *아핀*이라고 한다.

(1.2.2) S 의 모든 닫힌 부분준스킴은 S 위에서 아핀인 S -준스킴이다 (I, 4.2.3과 4.2.4).

(1.2.3) S 위에서 아핀인 준스킴 X 가 반드시 아핀 스킴인 것은 아니다. 예 $X = S$ 가 이를 보여 준다(1.2.2).

한편 아핀 스킴 X 가 S -준스킴이라 해도, X 가 반드시 S 위에서 아핀인 것은 아니다(1.3.3 참조). 그러나 S 가 스킴이면, 아핀 스킴인 모든 S -준스킴은 S 위에서 아핀임을 상기하자(1, 5.5.10).

(1.2.4) S 위에서 아핀인 모든 S -준스킴은 S 위에서 분리되어 있다 (다시 말해 S -스킴이다).

이는 (1, 5.5.5)와 (1, 5.5.8)에서 곧바로 따른다.

(1.2.5) X 를 S 위에서 아핀인 S -스킴, $f: X \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여, $f^{-1}(U)$ 는 U 위에서 아핀이다.

정의 (1.2.1)에 따라, $S = \text{Spec}(A)$ 와 $X = \text{Spec}(B)$ 가 아핀인 경우로 환원된다. 이때 $f = ({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 이고, 여기서 $\varphi: A \rightarrow B$ 는 환 준동형이다. $g \in A$ 인 $D(g)$ 들이 S 의 기저를 이루므로, $U = D(g)$ 인 경우로 환원된다. 그런데 이때 $f^{-1}(U) = D(\varphi(g))$ 임을 알고 있으므로 (1, 1.2.2.2), 명제가 따른다.

(1.2.6) X 를 S 위에서 아핀인 S -스킴, $f: X \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여, $f_*(\mathcal{F})$ 는 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이다.

(1.2.4)를 고려하면, 이는 (1, 9.2.2, a)에서 따른다.

특히 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ 는 준연접이다.

(1.2.7) X 를 S 위에서 아핀인 S -스킴이라 하자. 임의의 S -준스킴 Y 에 대하여, 집합 $\text{Hom}_S(Y, X)$ 에서 집합 $\text{Hom}(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(Y))$ 로 가는 사상 $h \mapsto \mathcal{A}(h)$ (1.1.2)은 전단사이다.

$f: X \rightarrow S$ 와 $g: Y \rightarrow S$ 를 구조 사상이라 하자. 먼저 $S = \text{Spec}(A)$ 와 $X = \text{Spec}(B)$ 가 아핀이라고 하자. 임의의 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\omega: f_*(\mathcal{O}_X) \rightarrow g_*(\mathcal{O}_Y)$ 에 대하여, $\mathcal{A}(h) = \omega$ 인 S -사상 $h: Y \rightarrow X$ 가 유일하게 존재함을 보여야 한다. 정의에 따라, 모든 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여 ω 는 다음 $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -대수 준동형을 정한다.

$$\omega_U = \Gamma(U, \omega) : \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)$$

특히 $U = S$ 일 때, 이는 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ -대수 준동형 $\varphi: \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 를 준다. X 가 아핀이므로, 이 준동형에는 유일하게 정해지는 S -사상 $h: Y \rightarrow X$ 가 대응한다 (1, 2.2.4). 이제 $\mathcal{A}(h) = \omega$ 임을 보여야 한다. 다시 말해, S 의 한 기저에 속하는 모든 열린집합 U 에 대하여 ω_U 가 h 의 제한인 S -사상 $g^{-1}(U) \rightarrow f^{-1}(U)$ 에 대응하는 대수 준동형 φ_U 와 일치함을 보이면 된다. $\lambda \in A$ 인 $U = D(\lambda)$ 의 경우만 살펴면 충분하다.¹ 이때 $f = ({}^a\rho, \tilde{\rho})$ 이고 $\rho: A \rightarrow B$ 가 환 준동형이면, $f^{-1}(U) = D(\mu)$ 이며 여기서 $\mu = \rho(\lambda)$ 이다. 또한 $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ 는 분수환 B_μ 이다. 그런데 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\varphi} & \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_\mu & \xrightarrow{\varphi_U} & \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

φ_U 를 ω_U 로 바꾼 유사한 도식도 가환한다. 따라서 분수환의 보편 성질 (0, 1.2.4)에 의해 $\varphi_U = \omega_U$ 이다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 $\lambda \in S$ 라고 쓰지만, $S = \text{Spec}(A)$ 이고 $\rho: A \rightarrow B$ 이며 뒤에서 $\rho(\lambda)$ 를 사용하므로 EGA2-CANON-DISP-0001에 따라 $\lambda \in A$ 로 교정했다.

이제 일반적인 경우를 보자. (S_α) 를 S 의 아핀 열린집합들로 이루어진 덮개라 하자. 여기서 각 $f^{-1}(S_\alpha)$ 는 아핀이라고 하자. 그러면 임의의 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\omega : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ 는 제한에 의해 다음 $\mathcal{O}_{S_\alpha}$ -대수 준동형들의 족을 정한다. || 8

$$\omega_\alpha : \mathcal{A}(f^{-1}(S_\alpha)) \rightarrow \mathcal{A}(g^{-1}(S_\alpha))$$

따라서 앞에서 보인 바에 의해 S_α -사상들의 족 $h_\alpha : g^{-1}(S_\alpha) \rightarrow f^{-1}(S_\alpha)$ 가 정해진다. 이제 $S_\alpha \cap S_\beta$ 의 한 기저에 속하는 모든 아핀 열린집합 U 에 대하여, h_α 와 h_β 를 $g^{-1}(U)$ 에 제한한 것들이 일치함을 보이면 된다. 이는 명백하다. 실제로 앞에서 보인 바에 의해 이 두 제한은 모두 ω 의 제한인 준동형 $\mathcal{A}(X)|_U \rightarrow \mathcal{A}(Y)|_U$ 에 대응한다.

(1.2.8) X 와 Y 를 S 위에서 아핀인 두 S -스킴이라 하자. S -사상 $h : Y \rightarrow X$ 가 동형사상이기 위한 필요충분 조건은 $\mathcal{A}(h) : \mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{A}(Y)$ 가 동형사상인 것이다.

이는 (1.2.7)과 $\mathcal{A}(X)$ 의 함자성에서 곧바로 따른다.

1.3 $\mathcal{O}_S$ -대수에 대응하는 S 위에서 아핀인 준스킴

(1.3.1) S 를 준스킴이라 하자. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{B}$ 에 대하여, $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$ 를 만족하는 S 위에서 아핀인 준스킴 X 가 존재하며, X 는 유일한 S -동형까지 유일하게 결정된다.

유일성은 (1.2.8)에서 곧바로 따른다. X 의 존재를 증명하자. 임의의 아핀 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여 X_U 를 준스킴 $\text{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{B}))$ 라 하자. $\Gamma(U, \mathcal{B})$ 는 $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ -대수이므로 X_U 는 S -준스킴이다 (I, 1.6.1). 또한 $\mathcal{B}$ 가 준연접이므로 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{A}(X_U)$ 는 $\mathcal{B}|_U$ 와 표준적으로 동일시된다 (I, 1.3.7, 1.3.13과 1.6.3).

V 를 S 의 두 번째 아핀 열린집합이라 하고, f_U 가 구조 사상 $X_U \rightarrow S$ 를 나타낼 때 $X_{U,V}$ 를 X_U 가 $f_U^{-1}(U \cap V)$ 위에 유도하는 준스킴이라 하자. $X_{U,V}$ 와 $X_{V,U}$ 는 $U \cap V$ 위에서 아핀이고 (1.2.5), 정의에 따라 $\mathcal{A}(X_{U,V})$ 와 $\mathcal{A}(X_{V,U})$ 는 $\mathcal{B}|_{(U \cap V)}$ 와 표준적으로 동일시된다. 그러므로 (1.2.8)에 따라 표준 S -동형사상 $\theta_{U,V} : X_{V,U} \rightarrow X_{U,V}$ 가 존재한다. 더욱이 W 를 S 의 세 번째 아핀 열린집합이라 하고, 구조 사상들에 의해 X_V, X_W, X_W 안에서 각각 얻는 $U \cap V \cap W$ 의 역상들로 $\theta_{U,V}, \theta_{V,W}, \theta_{U,W}$ 를 제한한 사상을 차례로 $\theta'_{U,V}, \theta'_{V,W}, \theta'_{U,W}$ 라 하면 $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$ 이다.

따라서 준스킴 X , 아핀 열린집합들로 이루어진 X 의 덮개 (T_U) , 그리고 각 U 에 대한 동형사상 $\varphi_U : X_U \rightarrow T_U$ 가 존재하여, φ_U 는 $f_U^{-1}(U \cap V)$ 를 $T_U \cap T_V$ 위로 보내고 $\theta_{U,V} = \varphi_U^{-1} \circ \varphi_V$ 가 성립한다 (I, 2.3.1). 사상 $g_U = f_U \circ \varphi_U^{-1}$ 는 T_U 에 S -준스킴 구조를 주며, g_U 와 g_V 는 $T_U \cap T_V$ 에서 일치한다. 따라서 X 는 S -준스킴이다. 또한 정의상 X 가 S 위에서 아핀이고 $\mathcal{A}(T_U) = \mathcal{B}|_U$ 임은 명백하므로 $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$ 이다.

이렇게 정의한 S -스킴 X 가 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{B}$ 에 대응한다고 하거나 X 를 $\mathcal{B}$ 의 스펙트럼이라 하며, 이를 $\text{Spec}(\mathcal{B})$ 로 나타낸다.

(1.3.2) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴, $f : X \rightarrow S$ 를 그 구조 사상이라 하자. 임의의 아핀 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여 $f^{-1}(U)$ 위에 유도된 준스킴은 환 $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ 의 아핀 스킴이다.

(1.2.6)과 (1.3.1)에 따라 X 가 어떤 $\mathcal{O}_S$ -대수에 대응한다고 가정해도 되므로, 이 따름정리는 (1.3.1)에서 ¹⁹ 서술한 X 의 구성에서 따른다.

(1.3.3) S 를 점 0 을 이중화한 체 K 위의 아핀 평면이라 하자 (I, 5.5.11). 그 표기에서 S 는 두 아핀 열린집합 Y_1, Y_2 의 합집합이다 (I, 5.5.11). f 가 열린 몰입 사상 $Y_1 \rightarrow S$ 이면 $f^{-1}(Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ 는 Y_1 안의 아핀 열린집합이 아니다 (*loc. cit.*). 따라서 이로써 아핀 스킴이지만 S 위에서 아핀이 아닌 예를 얻는다.

(1.3.4) S 를 아핀 스킴이라 하자. S -준스킴 X 가 S 위에서 아핀이기 위한 필요충분조건은 X 가 아핀 스킴인 것이다.

(1.3.5) S 를 준스킴, X 를 S 위에서 아핀인 준스킴, Y 를 X -준스킴이라 하자. Y 가 S 위에서 아핀이기 위한 필요충분조건은 Y 가 X 위에서 아핀인 것이다.

곧바로 S 가 아핀 스킴인 경우로 환원된다. 그러면 X 도 아핀 스킴이다(1.3.4). 이때 명제의 두 조건은 모두 Y 가 아핀 스킴이라는 것을 나타낸다 (1.3.4).

(1.3.6) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴이라 하자. (1.3.5)에 따라, X 위에서 아핀인 준스킴 Y 를 정하는 것은 S 위에서 아핀인 준스킴 Y 와 S -사상 $g: Y \rightarrow X$ 를 정하는 것과 같다. 다시 말해 (1.3.1과 1.2.7), 이는 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{B}$ 와 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathcal{A}(X) \rightarrow \mathcal{B}$ 를 정하는 것과 같다(이를 $\mathcal{B}$ 에 $\mathcal{A}(X)$ -대수 구조를 정하는 것으로 볼 수 있다). $f: X \rightarrow S$ 가 구조 사상이면, 이때 $\mathcal{B} = f_*(g_*(\mathcal{O}_Y))$ 이다.

(1.3.7) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴이라 하자. X 가 S 위에서 유한형이기 위한 필요충분조건은 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{A}(X)$ 가 유한 생성인 것이다 (I, 9.6.2).

정의 (I, 9.6.2)에 따라 S 가 아핀인 경우로 환원된다. 그러면 X 는 아핀 스킴이고 (1.3.4), $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$ 이면 $\mathcal{A}(X)$ 는 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\tilde{B}$ 이다. 그런데 $\Gamma(S, \tilde{B}) = B$ 이므로,¹ 이 따름정리는 (I, 9.6.2)와 (I, 6.3.3)에서 따른다.

(1.3.8) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴이라 하자. X 가 축소이기 위한 필요충분조건은 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{A}(X)$ 가 축소인 것이다 (0, 4.1.4).

실제로 이 문제는 명백히 S 위에서 국소적이다. (1.3.2)에 따라, 이 따름정리는 (I, 5.1.1)과 (I, 5.1.4)에서 따른다.

1.4 S 위에서 아핀인 준스킴 위의 준연접층

(1.4.1) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴, Y 를 S -준스킴, $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{G}$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_Y$ -가군)이라 하자. 그러면 $(h, u) \mapsto (\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ 로 주어지는, 쌍 $(Y, \mathcal{G})$ 에서 $(X, \mathcal{F})$ 로 가는 사상들의 집합에서 쌍 $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}))$ 에서 $(\mathcal{A}(Y), \mathcal{A}(\mathcal{G}))$ 로 가는 디-준동형들의 집합으로 가는 사상 (1.1.2와 1.1.3)은 전단사이다.

증명은 (I, 2.2.5)와 (I, 2.2.4)를 사용하여 (1.2.7)의 증명과 정확히 같은 절차를 따르며, 세부사항은 독자에게 맡긴다.

(1.4.2) (1.4.1)의 가정들에 더하여 Y 가 S 위에서 아핀이라고 가정하면, (h, u) 가 동형이기 위한 필요충분조건은 $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ 가 디-동형인 것이다.

¹번역 주. 인쇄 원문은 이 증명에서 정의되지 않은 U 를 쓰지만, EGA2-CANON-DISP-0030에 따라 S 로 교정했다.

(1.4.3) 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 B 와 준연접 B -가군 $\mathcal{M}$ 으로 이루어진 모든 쌍 $(B, \mathcal{M})$ 에 대하여 ($\mathcal{M}$ 을 $\mathcal{O}_S$ -가군으로 보든 B -가군으로 보든 준연접성은 같은 조건이다 (I, 9.6.1)), S 위에서 아핀인 준스킴 X 와 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 로 이루어진 쌍 $(X, \mathcal{F})$ 가 존재하여 $\mathcal{A}(X) = B$ 이고 $\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \mathcal{M}$ 이다. 더욱이 이 쌍은 유일한 동형까지 유일하게 결정된다.

유일성은 (1.4.1)과 (1.4.2)에서 따른다. 존재성은 (1.3.1)에서와 같이 증명되며, 여기서도 세부사항은 독자에게 맡긴다. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 를 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 로 나타내고, 이 가군을 준연접 B -가군 $\mathcal{M}$ 에 대응하는 가군이라고 한다. 모든 아핀 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여 $\widetilde{\mathcal{M}}|_{p^{-1}(U)}$ 는 (p 가 구조 사상 $X \rightarrow S$ 를 나타낼 때) $(\Gamma(U, \mathcal{M}))^\sim$ 와 표준적으로 동형이다.

(1.4.4) 준연접 B -가군들의 범주에서 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 는 $\mathcal{M}$ 에 관한 공변 가법 완전 함자이고, 귀납극한과 직합과 가환한다.

실제로 곧 S 가 아핀인 경우로 환원되며, 그 경우 따름정리는 (I, 1.3.5), (I, 1.3.9)와 (I, 1.3.11)에서 따른다.

(1.4.5) (1.4.3)의 가정 아래에서 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 가 유한 생성 $\mathcal{O}_X$ -가군이기 위한 필요충분조건은 $\mathcal{M}$ 이 유한 생성 B -가군인 것이다.

곧 $S = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴인 경우로 환원된다. 이때 $B = \widetilde{B}$ 이고, 여기서 B 는 A -대수이다.¹ 또한 $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ 이고, 여기서 M 은 B -가군이다 (I, 1.3.13). 준스킴 X 위에서 $\mathcal{O}_X$ 는 환 B 에 대응하고 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 는 B -가군 M 에 대응한다. 따라서 $\mathcal{M}$ 가 유한 생성이기 위한 필요충분조건은 M 이 유한 생성인 것이다 (I, 1.3.13). 이로써 주장이 증명된다.

(1.4.6) Y 를 S 위에서 아핀인 준스킴, X 와 X' 을 Y 위에서 아핀인 두 준스킴이라 하자(따라서 이들은 S 위에서도 아핀이다 (1.3.5)). 다음과 같이 놓자. $B = \mathcal{A}(Y)$, $A = \mathcal{A}(X)$, $A' = \mathcal{A}(X')$. 그러면 $X \times_Y X'$ 은 Y 위에서 아핀이고(따라서 S 위에서도 아핀이다), $\mathcal{A}(X \times_Y X')$ 는 $A \otimes_B A'$ 과 표준적으로 동일시된다.

실제로 (I, 9.6.1)에 따라 $A \otimes_B A'$ 은 준연접 B -대수이고, 따라서 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수이기도 하다 (I, 9.6.1). Z 를 $A \otimes_B A'$ 의 스펙트럼이라 하자 (1.3.1). 표준 B -대수 준동형 $A \rightarrow A \otimes_B A'$ 과 $A' \rightarrow A \otimes_B A'$ 은 (1.2.7)에 따라 Y -사상 $p: Z \rightarrow X$ 와 $p': Z \rightarrow X'$ 에 대응한다. 삼중항 (Z, p, p') 가 곱 $X \times_Y X'$ 임을 보이기 위해, S 가 환 C 의 아핀 스킴인 경우로 환원할 수 있다 (I, 3.2.6.4). 그러면 Y, X, X' 은 아핀 스킴이고 (1.3.4), 그 환 B, A, A' 은 C -대수이며 $B = \widetilde{B}$, $A = \widetilde{A}$, $A' = \widetilde{A'}$ 이다. (I, 1.3.13)에 따라 $A \otimes_B A'$ 은 $\mathcal{O}_S$ -대수 $A \otimes_B A'$ 와 표준적으로 동일시된다. 따라서 환 $A(Z)$ 는 $A \otimes_B A'$ 과 동일시되고, 사상 p, p' 은 표준 준동형 $A \rightarrow A \otimes_B A'$, $A' \rightarrow A \otimes_B A'$ 에 대응한다. 이제 명제는 (I, 3.2.2)에서 따른다.

(1.4.7) $\mathcal{F}$ (각각 $\mathcal{F}'$)를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군(각각 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군)이라 하자. 그러면 $\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$ 는 $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}')$ 과 표준적으로 동일시된다.

$\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ 은 $X \times_Y X'$ 위에서 준연접이다 (I, 9.1.2). $g: Y \rightarrow S$, $f: X \rightarrow Y$, $f': X' \rightarrow Y$ 를 구조 사상이라

¹번역 주. 인쇄 원문은 여기서 B 가 유한 생성 A -대수라고 하고 (I, 9.6.2)를 인용하지만, 이는 명제의 가정에 없으므로 EGA2-CANON-DISP-0031에 따라 그 구절과 인용을 삭제했다.

하자. 그러면 구조 사상 $h: Z \rightarrow S$ 는 $g \circ f \circ p$ 및 $g \circ f' \circ p'$ 과 같다. 표준 준동형

II | 11

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}') \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$$

을 다음과 같이 정의한다. 임의의 열린집합 $U \subset S$ 에 대하여 표준 준동형

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \quad \text{및} \quad \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}'))$$

들이 있다(0, 4.4.3). 따라서 표준 준동형

$$\begin{aligned} \Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)} \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \\ \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(h^{-1}(U), \mathcal{O}_Z)} \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')) \end{aligned}$$

을 얻는다.

이것이 실제로 $\mathcal{A}(Z)$ -가군의 동형임을 보이기 위해, S (따라서 $X, X', Y, X \times_Y X'$ 도)가 아핀 스킴인 경우로 환원할 수 있다. 이때 (1.4.6)의 표기를 사용하여 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, $\mathcal{F}' = \widetilde{M}'$ 라 쓸 수 있으며, M (각각 M')은 A -가군(각각 A' -가군)이다. 그러면 $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ 은 $X \times_Y X'$ 위에서 $(A \otimes_B A')$ -가군 $M \otimes_B M'$ 에 대응하는 층과 동일시된다(1, 9.1.3). 따라서 따름정리는 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\widetilde{M \otimes_B M'}$ 와 $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{B}} \widetilde{M}'$ 의 표준적 동일시에서 따른다. 여기서 M, M', B 는 C -가군으로 본다 (1, 1.3.13과 1, 1.6.3).

특히 (1.4.7)을 $X = Y$ 이고 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$ 인 경우에 적용하면, A' -가군 $\mathcal{A}(f'^*(\mathcal{F}))$ 가 $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_B A'$ 과 동일시됨을 알 수 있다.

(1.4.8) 특히 $X = X' = Y$ 일 때(X 는 S 위에서 아핀이다), $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 두 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이면

$$\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = \mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(X)} \mathcal{A}(\mathcal{G}) \quad (1.4.8.1)$$

이라는 표준적이고 함자적인 동형이 있다. 더욱이 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시를 가지면 (1, 1.6.3과 1, 1.3.12)에 따라

$$\mathcal{A}(\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \text{Hom}_{\mathcal{A}(X)}(\mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{G})) \quad (1.4.8.2)$$

이라는 표준적 동형이 있다.

(1.4.9) X, X' 가 S 위에서 아핀인 두 준스킴이면, 합 $X \sqcup X'$ 도 S 위에서 아핀이다. 두 아핀 스킴의 합은 아핀 스킴이기 때문이다.

(1.4.10) S 를 준스킴, $\mathcal{B}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수라 하고, $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$ 라 하자. $\mathcal{J}$ 를 $\mathcal{B}$ 의 임의의 준연접 아이디얼층이라 하자. 그러면 $\widetilde{\mathcal{J}}$ 는 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층이다. Y 를 X 에서 $\widetilde{\mathcal{J}}$ 로 정의되는 닫힌 부분준스킴이라 하면, 이는 $\text{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{J})$ 와 표준적으로 동형이다.

실제로 (1, 4.2.3)에서 Y 가 S 위에서 아핀임이 곧바로 따른다. 따라서 (1.3.1)에 의해 S 가 아핀인 경우로 환원되고, 이 경우 명제는 (1, 4.1.2)에서 곧바로 따른다.

(1.4.10)의 결과는 다음과 같이도 표현할 수 있다. $h: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ 가 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수들의 전사 준동형이면, ${}^a h: \text{Spec}(\mathcal{B}') \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{B})$ 는 닫힌 몰입 사상이다.

(1.4.11) S 를 준스킴, B 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수라 하고, $X = \text{Spec}(B)$ 라 하자. $\mathcal{K}$ 를 $\mathcal{O}_S$ 의 임의의 준연접 아이디얼층이라 하자. 그러면 (f 가 구조 사상 $X \rightarrow S$ 를 나타낼 때) $f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X = \widehat{\mathcal{K}B}$ 가 표준 동형까지 성립한다.

이 문제는 S 위에서 국소적이므로 $S = \text{Spec}(A)$ 가 아핀인 경우로 환원된다. 이 경우 명제는 (I, 1.6.9)에 다름 아니다.

1.5 밀준스킴의 변경

(1.5.1) X 를 S 위에서 아핀인 준스킴이라 하자. 밀준스킴의 임의의 확장 $g: S' \rightarrow S$ 에 대하여 $X' = X_{(S')} = X \times_S S'$ 은 S' 위에서 아핀이다.

f' 을 사영 $X' \rightarrow S'$ 이라 하자. $g(U')$ 가 S 의 어떤 아핀 열린집합 U 에 포함되는 S' 의 모든 아핀 열린집합 U' 에 대하여 $f'^{-1}(U')$ 가 아핀 열린집합임을 보이면 충분하다 (1.2.1). 따라서 S 와 S' 가 아핀인 경우로 한정할 수 있고, 이 경우 X' 이 아핀 스킴임을 보이면 충분하다 (1.3.4). 그런데 이때 (1.3.4) X 는 아핀 스킴이다. S, S', X 의 환을 각각 A, A', B 라 하면, X' 은 환 $A' \otimes_A B$ 의 아핀 스킴임을 안다 (I, 3.2.2).

(1.5.2) (1.5.1)의 가정 아래에서 $f: X \rightarrow S$ 를 구조 사상, $f': X' \rightarrow S'$ 과 $g': X' \rightarrow X$ 를 사영이라 하자. 그러면 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow f' \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음 표준 $\mathcal{O}_{S'}$ -가군 동형이 존재한다.

$$u: g^*(f_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} f'_*(g'^*(\mathcal{F})). \quad (1.5.2.1)$$

특히 $\mathcal{A}(X')$ 에서 $g^*(\mathcal{A}(X))$ 로 가는 표준 동형이 존재한다.

u 를 정의하려면 준동형

$$v: f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(f'_*(g'^*(\mathcal{F}))) = f_*(g'_*(g'^*(\mathcal{F})))$$

를 정의하고 $u = v^\#$ 로 두면 충분하다 (0, 4.4.3). $v = f_*(\rho)$ 로 두겠다. 여기서 ρ 는 표준 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow g'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ 이다 (0, 4.4.3). u 가 동형임을 보이기 위해서는 S 와 S' , 따라서 X 와 X' 도 아핀인 경우로 한정할 수 있다. (1.5.1)의 표기를 사용하면 이때 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이고, 여기서 M 은 B -가군이다. 그러면 $g^*(f_*(\mathcal{F}))$ 와 $f'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ 는 둘 다 A' -가군 $A' \otimes_A M$ 에 대응하는 $\mathcal{O}_{S'}$ -가군과 같다 (여기서 M 은 A -가군으로 본다). 또한 u 는 항등사상에 대응하는 준동형임을 곧바로 알 수 있다 (I, 1.6.3, 1.6.5와 1.6.7).

(1.5.3) X 가 더 이상 S 위에서 아핀이라고 가정되지 않을 때에는 (1.5.2)가 여전히 성립한다고 생각해서는 안 된다. 이는 심지어 $S' = \text{Spec}(k(s))$ ($s \in S$)이고 $S' \rightarrow S$ 가 표준 사상인 경우에도 마찬가지이다 (I, 2.4.5)

— 이 경우 X' 은 바로 $\text{섬유 } f^{-1}(s)$ 이다(Ⅰ, 3.6.2). 다시 말해 X 가 S 위에서 아핀이 아닐 때에는 “준연접층의 직상” 연산은 “섬유 취하기” 연산과 교환하지 않는다. 그러나 제III장(Ⅲ, 4.2.4)에서 f 가 고유 사상이고(5.4) S 가 뇌터일 때 X 위의 연접층에 대하여 성립하는, 이 방향의 “점근적” 성격의 결과를 보게 될 것이다.

(1.5.4) S 위에서 아핀인 모든 준스킴 X 와 모든 $s \in S$ 에 대하여, $\text{섬유 } f^{-1}(s)$ 는 아핀 스킴이다(여기서 f 는 구조 사상 $X \rightarrow S$ 를 나타낸다).

(1.5.1)을 $S' = \text{Spec}(k(s))$ 에 적용하고 (1.3.4)을 사용하면 충분하다.

따름정리 (1.5.5). — X 를 S -준스킴, S' 을 S 위에서 아핀인 준스킴이라 하자. 그러면 $X' = X_{(S')}$ 은 X 위에서 아핀인 준스킴이다. 또한 $f : X \rightarrow S$ 가 구조 사상이면 다음 표준 $\mathcal{O}_X$ -대수 동형이 존재한다. $\mathcal{A}(X') \xrightarrow{\sim} f^*(\mathcal{A}(S'))$. 그리고 모든 준연접 $\mathcal{A}(S')$ -가군 $\mathcal{M}$ 에 대하여 다음 표준 디-동형이 존재한다. $f^*(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(f^*(\widetilde{\mathcal{M}}))$. 여기서 $f' = f_{(S')}$ 은 구조 사상 $X' \rightarrow S'$ 을 나타낸다.

(1.5.1)과 (1.5.2)에서 X 와 S' 의 역할을 서로 바꾸면 충분하다.

(1.5.6) 이제 S, S' 을 두 준스킴, $q : S' \rightarrow S$ 를 사상, $\mathcal{B}$ (각각 $\mathcal{B}'$)를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수(각각 준연접 $\mathcal{O}_{S'}$ -대수), $u : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ 를 q -사상, 즉 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathcal{B} \rightarrow q_*(\mathcal{B}')$ 이라 하자. $X = \text{Spec}(\mathcal{B})$, $X' = \text{Spec}(\mathcal{B}')$ 라 하면, 다음 사상을 표준적으로 얻는다.

$$v = \text{Spec}(u) : X' \rightarrow X$$

이때 도식

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{q} & S \end{array} \quad (1.5.6.1)$$

은 가환한다(수직 화살표들은 구조 사상이다). 실제로 u 를 주는 것은 준연접 $\mathcal{O}_{S'}$ -대수들의 준동형 $u^\# : q^*(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{B}'$ 를 주는 것과 동치이다 (0, 4.4.3). 따라서 이는 $\mathcal{A}(w) = u^\#$ 인 표준 S' -사상

$$w : \text{Spec}(\mathcal{B}') \rightarrow \text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$$

을 정의한다(1.2.7). 한편 (1.5.2)에 따라 $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ 는 $X \times_S S'$ 과 표준적으로 동일시된다. 사상 v 는 w 에 이어 첫째 사영을 취한 합성 $X' \xrightarrow{w} X \times_S S' \xrightarrow{p_1} X$ 이고, (1.5.6.1)의 가환성은 정의에서 따른다. U (각각 U')를 $q(U') \subset U$ 인 S (각각 S')의 아핀 열린집합이라 하고, $\mathcal{A} = \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$, $\mathcal{A}' = \Gamma(U', \mathcal{O}_{S'})$ 를 그 환들, $\mathcal{B} = \Gamma(U, \mathcal{B})$, $\mathcal{B}' = \Gamma(U', \mathcal{B}')$ 라 하자. u 의 제한인 $(q|_{U'})$ -사상 $\mathcal{B}|_U \rightarrow \mathcal{B}'|_{U'}$ 은 대수의 디-준동형 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ 에 대응한다. V 와 V' 을 각각 구조 사상 $X \rightarrow S$ 와 $X' \rightarrow S'$ 에 의한 U 와 U' 의 역상이라 하면, v 의 제한인 사상 $V' \rightarrow V$ 는 (Ⅰ, 1.7.3)에 따라 앞의 디-준동형에 대응한다.

(1.5.7) (1.5.6)과 같은 가정 아래에서 $\mathcal{M}$ 을 준연접 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. 그러면 다음 표준 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 동형이 존재한다.

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{B})} \mathcal{B}')^\sim \quad (1.5.7.1)$$

실제로 (1.5.2.1)의 표준 동형은 $p_1^*(\widetilde{\mathcal{M}})$ 에서 $\text{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ 위의 $q^*(\mathcal{B})$ -가군 $q^*(\mathcal{M})$ 에 대응하는 층으로 가¹⁴는 표준 동형을 준다. 이제 (1.4.7)을 적용하면 충분하다.

1.6 아핀 사상

(1.6.1) 준스킴의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 를 구조 사상으로 보았을 때 X 가 Y 위에서 아핀인 준스킴이면, f 를 *아핀 사상*이라 한다. 한 준스킴 위에서 아핀인 준스킴들의 성질은 이 용어로 다음과 같이 표현된다.

명제 (1.6.2). —

- (i) 닫힌 몰입 사상은 아핀 사상이다.
- (ii) 두 아핀 사상의 합성은 아핀 사상이다.
- (iii) $f: X \rightarrow Y$ 가 아핀 S -사상이면, 밀준스킴의 모든 확장 $S' \rightarrow S$ 에 대하여 $f_{(S')}: X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 도 아핀 사상이다.
- (iv) $f: X \rightarrow Y$ 와 $f': X' \rightarrow Y'$ 이 두 아핀 S -사상이면,

$$f \times_S f': X \times_S X' \rightarrow Y \times_S Y'$$

도 아핀 사상이다.

- (v) $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 가 두 사상이고 $g \circ f$ 가 아핀 사상이며 g 가 분리 사상이면, f 는 아핀 사상이다.
- (vi) f 가 아핀 사상이면 f_{red} 도 아핀 사상이다.

(I, 5.5.12)에 따라 (i), (ii), (iii)만 증명하면 충분하다. 그런데 (i)는 (1.2.2)의 예이고, (ii)는 (1.3.5)이며, 마지막으로 (iii)은 $X_{(S')}$ 이 곱 $X \times_Y Y_{(S')}$ 과 동일시되므로 (1.5.1)에서 따른다 (I, 3.3.11).

따름정리 (1.6.3). — X 가 아핀 스킴이고 Y 가 스킴이면, 모든 사상 $X \rightarrow Y$ 는 아핀 사상이다.

명제 (1.6.4). — Y 를 국소 뇌터 준스킴, $f: X \rightarrow Y$ 를 유한형 사상이라 하자. f 가 아핀 사상이기 위한 필요 충분조건은 f_{red} 가 아핀 사상인 것이다.

(1.6.2, (vi))에 따라 조건의 충분성만 증명하면 된다. Y 가 아핀이고 뇌터일 때 X 가 아핀임을 보이면 충분하다. 이때 Y_{red} 는 아핀이므로, 가정에 따라 X_{red} 도 아핀이다. 한편 X 는 뇌터이므로, 결론은 (I, 6.1.7)에서 따른다.

1.7 가군의 층에 대응하는 벡터 다발

(1.7.1) A 를 환, E 를 A -가군이라 하자. E 의 대칭 대수라 하고 $\mathbf{S}(E)$ (또는 $\mathbf{S}_A(E)$)로 나타내는 것은 텐서 대수 $\mathbf{T}(E)$ 를 $x, y \in E$ 에 대한 원소 $x \otimes y - y \otimes x$ 들이 생성하는 양쪽 아이디얼로 나눈 몫대수임을 상기하자. 대수 $\mathbf{S}(E)$ 는 다음 보편 성질로 특징지어진다. σ 를 표준 사상 $E \rightarrow \mathbf{S}(E)$, 즉 $E \rightarrow \mathbf{T}(E)$ 와 표준 사상 $\mathbf{T}(E) \rightarrow \mathbf{S}(E)$ 의 합성이라 하자. B 가 가환 A -대수이면, 모든 A -선형 사상 $E \rightarrow B$ 는 유일하게 $E \xrightarrow{\sigma} \mathbf{S}(E) \xrightarrow{g} B$ 로 인수분해된다. 여기서 g 는 A -대수 준동형이다. 이 특징지움에서 두 A -가군 E, F 에 대하여

$$\mathbf{S}(E \oplus F) = \mathbf{S}(E) \otimes \mathbf{S}(F)$$

가 표준 동형을 제외하면 성립함이 곧바로 따른다. 또한 $E \mapsto \mathbf{S}(E)$ 는 A -가군의 범주에서 가환 A -대수 $\mathbf{S}(E)$ 의 범주로 가는 공변 함자이다. 마지막으로 앞의 특징지움에 따라 $E = \varinjlim E_\lambda$ 이면 $\mathbf{S}(E) = \varinjlim \mathbf{S}(E_\lambda)$ 가 표준 동형을 제외하면 성립한다. 말의 남용으로 $x_i \in E$ 일 때의 곱 $\sigma(x_1)\sigma(x_2)\cdots\sigma(x_n)$ 을 혼동의 우려가 없으면 흔히 $x_1x_2\cdots x_n$ 으로 나타낸다. 대수 $\mathbf{S}(E)$ 는 등급 대수이며, $\mathbf{S}_n(E)$ 는 E 의 n 개 원소의 곱들의 A -선형 결합 전체이다($n \geq 0$). 대수 $\mathbf{S}(A)$ 는 한 부정원의 다항식 대수 $A[T]$ 와 표준적으로 동형이고, 대수 $\mathbf{S}(A^n)$ 은 n 개 부정원의 다항식 대수 $A[T_1, \dots, T_n]$ 과 표준적으로 동형이다.

(1.7.2) $\varphi : A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하자. F 가 B -가군이면, 표준 사상 $F \rightarrow \mathbf{S}(F)$ 는 표준 사상 $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ 를 주고, 따라서 이 사상은 $F_{[\varphi]} \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ 로 인수분해된다. 표준 A -대수 준동형 $\mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ 는 전사이지만 반드시 전단사인 것은 아니다. E 가 A -가군이면, 모든 디-준동형 $E \rightarrow F$, 즉 모든 A -가군 준동형 $E \rightarrow F_{[\varphi]}$ 는 따라서 표준적으로 A -대수 준동형 $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F_{[\varphi]}) \rightarrow \mathbf{S}(F)_{[\varphi]}$ 를 준다. 이는 곧 대수의 디-준동형 $\mathbf{S}(E) \rightarrow \mathbf{S}(F)$ 이다.

같은 표기 아래에서 모든 A -가군 E 에 대하여 $\mathbf{S}(E \otimes_A B)$ 는 대수 $\mathbf{S}(E) \otimes_A B$ 와 표준적으로 동일시된다. 이는 $\mathbf{S}(E)$ 의 보편 성질에서 곧바로 따른다 (1.7.1).

(1.7.3) R 를 환 A 의 곱셈적 부분집합이라 하자. (1.7.2)를 환 $B = R^{-1}A$ 에 적용하고 $R^{-1}E = E \otimes_A R^{-1}A$ 임을 상기하면, $\mathbf{S}(R^{-1}E) = R^{-1}\mathbf{S}(E)$ 가 표준 동형을 제외하면 성립함을 알 수 있다. 또한 $R' \supset R$ 이 A 의 또 하나의 곱셈적 부분집합이면 도식

$$\begin{array}{ccc} R^{-1}E & \longrightarrow & R'^{-1}E \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{S}(R^{-1}E) & \longrightarrow & \mathbf{S}(R'^{-1}E) \end{array}$$

은 가환한다.

(1.7.4) 이제 $(S, \mathcal{A})$ 를 환 달린 공간, $\mathcal{E}$ 를 S 위의 $\mathcal{A}$ -가군이라 하자. 모든 열린집합 $U \subset S$ 에 $\Gamma(U, \mathcal{A})$ -가군 $\mathbf{S}(\Gamma(U, \mathcal{E}))$ 을 대응시키면, $\mathbf{S}(E)$ 의 함자성에 따라 대수의 준층이 정의된다 (1.7.2). 이 준층의 층화를 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 또는 $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ 로 나타내고, $\mathcal{A}$ -가군 $\mathcal{E}$ 의 대칭 대수라 한다. (1.7.1)에서 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 가 보편 문제의 해임이 곧바로 따른다. B 가 $\mathcal{A}$ -대수일 때 모든 $\mathcal{A}$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow B$ 는 유일하게 $\mathcal{E} \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow B$ 로 인수분해되며, 둘째 화살표는 $\mathcal{A}$ -대수 준동형이다. 따라서 $\mathcal{A}$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow B$ 들과 $\mathcal{A}$ -대수 준동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow B$ 들 사이에는 전단사 대응이 있다. 특히 모든 $\mathcal{A}$ -가군 준동형 $u : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{A}$ -대수 준동형 $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ 를 정의하며, 따라서 $\mathcal{E} \mapsto \mathbf{S}(\mathcal{E})$ 는 공변 함자이다.

(1.7.2)와 $\mathbf{S}$ 가 귀납극한과 가환한다는 사실에 따라, 모든 점 $s \in S$ 에 대하여 $(\mathbf{S}(\mathcal{E}))_s = \mathbf{S}(\mathcal{E}_s)$ 이다. $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{A}$ -가군이면 $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ 는 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{A}} \mathbf{S}(\mathcal{F})$ 와 표준적으로 동일시된다. 이는 대응하는 준층들에서 확인된다. || 16

또한 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 는 $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ 들의 무한 직합인 등급 $\mathcal{A}$ -대수이다. 여기서 $\mathcal{A}$ -가군 $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ 는 준층 $U \mapsto \mathbf{S}_n(\Gamma(U, \mathcal{E}))$ 의 층화이다. 특히 $\mathcal{E} = \mathcal{A}$ 로 두면 $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 와 동일시된다(T 는 부정원이고, $\mathbf{Z}$ 는 상수층으로 본다).

(1.7.5) $(T, \mathcal{B})$ 를 또 하나의 환 달린 공간, $f: (S, \mathcal{A}) \rightarrow (T, \mathcal{B})$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{B}$ -가군이면 $\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F}))$ 는 $f^*(\mathbf{S}(\mathcal{F}))$ 와 표준적으로 동일시된다. 실제로 $f = (\psi, \theta)$ 이면 정의상 (0, 4.3.1)

$$\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F})) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}$$

이다(1.7.2). S 의 임의의 열린집합 U 와 U 위의 $\mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}))$ 의 임의의 단면 h 에 대하여, 각 점 $s \in U$ 의 어떤 근방 V 에서 h 는 $\mathbf{S}(\Gamma(V, \psi^*(\mathcal{F})))$ 의 한 원소와 일치한다. $\psi^*(\mathcal{F})$ 의 정의 (0, 3.7.1)를 참조하고, 가군 E 에 대한 $\mathbf{S}(E)$ 의 모든 원소가 E 의 원소들의 곱을 유한 개만 사용한 선형 결합임을 고려하면, T 에서 $\psi(s)$ 의 어떤 근방 W , W 위의 $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ 의 어떤 단면 h' , 그리고 s 의 어떤 근방 $V' \subset V \cap \psi^{-1}(W)$ 가 존재하여 V' 위에서 h 는 $t \mapsto h'(\psi(t))$ 와 일치함을 알 수 있다. 따라서 주장이 따른다.

명제 (1.7.6). — A 를 환, $S = \text{Spec}(A)$ 를 그 소 스펙트럼, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ 을 A -가군 M 에 대응하는 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. 그러면 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 는 A -대수 $\mathbf{S}(M)$ 에 대응하는 $\mathcal{O}_S$ -대수이다.

증명. — 실제로 모든 $f \in A$ 에 대하여 $\mathbf{S}(M_f) = (\mathbf{S}(M))_f$ 이다 (1.7.3). 따라서 명제는 정의들 (I, 1.3.4)에서 따른다.

따름정리 (1.7.7). — S 가 준스킴이고 $\mathcal{E}$ 가 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이면, $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 는 준연접이다. 또한 $\mathcal{E}$ 가 유한 생성 $\mathcal{O}_S$ -가군이면, 각 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ 도 유한 생성이다.

증명. — 첫째 주장은 (1.7.6)과 (I, 1.4.1)에서 곧바로 따른다. 둘째 주장은 E 가 유한 생성 A -가군이면 $\mathbf{S}_n(E)$ 도 유한 생성 A -가군이라는 사실에서 따른다. 이제 (I, 1.3.13)을 적용하면 된다.

정의 (1.7.8). — $\mathcal{E}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 의 스펙트럼 (1.3.1)을 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 로 나타내고, 이를 $\mathcal{E}$ 로 정의되는 S 위의 벡터 다발이라 한다.

(1.2.7)에 따라 임의의 S -준스킴 X 에 대하여, S -사상 $X \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 들과 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ 들 사이에는 표준적인 전단사 대응이 있고, 따라서 이 S -사상들과 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ 들 사이에도 그러한 대응이 있다(여기서 f 는 구조 사상 $X \rightarrow S$ 이다). 특히 다음을 얻는다.

(1.7.9) X 로 S 가 열린집합 $U \subset S$ 위에 유도하는 부분준스킴을 잡자. 그러면 S -사상 $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 들은 열린 집합 $p^{-1}(U)$ 위에 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 가 유도하는 U -준스킴의 U -단면들(I, 2.5.5)에 지나지 않는다(여기서 p 는 구조 사상 $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \rightarrow S$ 이다). 방금 본 바에 따르면 이 U -단면들은 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow j_*(\mathcal{O}_U)$ 들과 전단사로 대응한다(여기서 j 는 표준 포함 사상 $U \rightarrow S$ 이다). 또는, 이와 동치로

(0, 4.4.3), 이들은 $(\mathcal{O}_S|U)$ -가군 준동형 $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$ 들과 대응한다. 또한 S -사상 $U \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 을 열린집합 $U' \subset U$ 로 제한한 것에는 대응하는 준동형 $\mathcal{E}|U \rightarrow \mathcal{O}_S|U$ 를 U' 로 제한한 것이 대응함은 자명하다. 따라서 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 의 S -단면의 쌍으로 이루어진 층은 $\mathcal{E}$ 의 쌍대 $\mathcal{E}^\vee$ 와 표준적으로 동일시된다. ^{|| 17}

특히 $X = U = S$ 로 두면 영 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_S$ 에는 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 의 표준 S -단면 하나가 대응하며, 이를 영 S -단면이라 한다 (8.3.3 참조).

(1.7.10) 이제 X 로 체 K 의 스펙트럼 $\{\xi\}$ 를 잡자. 그러면 구조 사상 $f : X \rightarrow S$ 는 $s = f(\xi)$ 일 때 체의 단사 준동형 $k(s) \rightarrow K$ 에 대응한다(1, 2.4.6). 따라서 S -사상 $\{\xi\} \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 들은 $k(s)$ 의 확대체 K 를 값체로 하는 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 의 기하적 점들(1, 3.4.5)에 지나지 않으며, 이 기하적 점들은 $p^{-1}(s)$ 의 점들에 놓인다. 이 점들의 집합은 점 s 위의 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 의 K -유리 기하적 섬유라고도 할 수 있으며, (1.7.8)에 따라 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)$ 들의 집합과 동일시된다. 또는, 이와 동치로 (0, 4.4.3), $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $f^*(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{O}_X = K$ 들의 집합과 동일시된다. 한편 정의상 (0, 4.3.1) $f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}_s \otimes_{\mathcal{O}_s} K = \mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$ 이며, 여기서 $\mathcal{E}^s = \mathcal{E}_s / \mathfrak{m}_s \mathcal{E}_s$ 로 둔다. 따라서 점 s 위의 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 의 K -유리 기하적 섬유는 K -벡터 공간 $\mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$ 의 쌍대와 동일시된다. $\mathcal{E}^s$ 또는 K 가 $k(s)$ 위에서 유한 차원이면 이 쌍대는 $(\mathcal{E}^s)^\vee \otimes_{k(s)} K$ 와도 동일시된다. 여기서 $(\mathcal{E}^s)^\vee$ 는 $k(s)$ -벡터 공간 $\mathcal{E}^s$ 의 쌍대를 나타낸다.

명제 (1.7.11). —

- (i) $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 는 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 범주에서 아핀 S -스킴의 범주로 가는, $\mathcal{E}$ 에 관한 반변 함자이다.
- (ii) $\mathcal{E}$ 가 유한 생성 $\mathcal{O}_S$ -가군이면, $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 는 S 위에서 유한형이다.
- (iii) $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{F}$ 가 두 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이면, $\mathbf{V}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ 는 $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{V}(\mathcal{F})$ 와 표준적으로 동일시된다.
- (iv) $g : S' \rightarrow S$ 를 사상이라 하자. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 대하여, $\mathbf{V}(g^*(\mathcal{E}))$ 는 $\mathbf{V}(\mathcal{E})_{(S')} = \mathbf{V}(\mathcal{E}) \times_S S'$ 와 표준적으로 동일시된다.
- (v) 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 전사 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 에는 닫힌 몰입 사상 $\mathbf{V}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{V}(\mathcal{E})$ 가 대응한다.

증명. — 임의의 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ 를 표준적으로 정한다는 점을 고려하면, (i)는 (1.2.7)의 직접적인 귀결이다. (ii)는 정의들(1, 6.3.1)과, E 가 유한 생성 A -가군이면 $\mathbf{S}(E)$ 가 유한 생성 A -대수라는 사실에서 곧바로 따른다. (iii)를 증명하려면 표준 동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F}) \simeq \mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathbf{S}(\mathcal{F})$ (1.7.4)에서 출발하여 (1.4.6)을 적용하면 충분하다. 마찬가지로 (iv)를 증명하려면 표준 동형 $\mathbf{S}(g^*(\mathcal{E})) \simeq g^*(\mathbf{S}(\mathcal{E}))$ (1.7.5)에서 출발하여 (1.5.2)를 적용하면 충분하다. 끝으로 (v)를 보이려면 준동형 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 전사일 때 이에 대응하는 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{S}(\mathcal{F})$ 도 전사임을 관찰하면 충분하며, 결론은 (1.4.10)에서 따른다.

(1.7.12) 특히 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S$ 로 잡자. 준스킴 $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)$ 는 $\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathbf{S}(\mathcal{O}_S)$ 의 스펙트럼인 아핀 S -스킴이며, 이 대수는

$\mathcal{O}_S$ -대수 $\mathcal{O}_S[T] = \mathcal{O}_S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ 와 동일시된다(T 는 부정원이다). $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 일 때에는 (1.7.6)에 따라 자명하며, 구조 사상 $S \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 를 고려하고 (1.7.11, (iv))를 사용하면 여기서 일반적인 경우로 넘어갈 수 있다. 이 결과에 따라 $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S) = S[T]$ 로도 쓰며, 따라서 다음 공식을 얻는다.

$$S[T] = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]. \quad (1.7.12.1)$$

(I, 3.3.15)에서 이미 본, $S[T]$ 의 S -단면의 쌍으로 이루어진 층과 $\mathcal{O}_S$ 의 동일시는 여기에서 (1.7.9)의 특수한 경우로서 더 일반적인 맥락 안에서 다시 얻어진다.

(1.7.13) 임의의 S -준스킴 X 에 대하여, (1.7.8)에서 $\text{Hom}_S(X, S[T])$ 가 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S, \mathcal{A}(X))$ 와 표준적으로 동일시됨을 보았다. 이 집합은 $\Gamma(S, \mathcal{A}(X))$ 와 표준적으로 동형이므로 환 구조가 주어진다. 또한 임의의 S -사상 $h: X \rightarrow Y$ 에는 이 환 구조들에 관한 사상 $\Gamma(\mathcal{A}(h)): \Gamma(S, \mathcal{A}(Y)) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{A}(X))$ 가 대응한다 (1.1.2). $\text{Hom}_S(X, S[T])$ 에 이와 같이 정의된 환 구조를 주면, 따라서 $\text{Hom}_S(X, S[T])$ 를 S -준스킴의 범주에서 환의 범주로 가는 X 에 관한 반변 함자로 볼 수 있다. 한편 $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E}))$ 도 마찬가지로 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$ 와 동일시된다(여기서는 $\mathcal{A}(X)$ 를 $\mathcal{O}_S$ -가군으로 본다). 따라서 여기에 환 $\text{Hom}_S(X, S[T])$ 위의 가군 구조를 표준적으로 줄 수 있으며, 위와 마찬가지로 쌍

$$(\text{Hom}_S(X, S[T]), \text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})))$$

은 X 에 관한 반변 함자임을 알 수 있다. 이 함자는 환 A 와 A -가군 M 으로 이루어진 쌍 (A, M) 을 대상으로 하고 디-준동형들을 사상으로 하는 범주에 값을 갖는다.

이 사실들을 $S[T]$ 가 S 위의 환 스킴이고 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 가 S 위의 환 스킴 $S[T]$ 위의 S 위의 가군 스킴이라는 말로 해석하겠다 (0장, §8 참조).

(1.7.14) S -스킴 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 위에 정의된 S 위의 가군 스킴 구조를 사용하여 $\mathcal{O}_S$ -가군 $\mathcal{E}$ 를 유일한 동형을 제외하고 복원할 수 있음을 보이겠다. 이를 위해 $\mathcal{E}$ 가 이 구조를 사용하여 정의되는 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}(\mathbf{V}(\mathcal{E}))$ 의 한 부분- $\mathcal{O}_S$ -가군과 표준적으로 동형임을 보이겠다. 실제로 (1.7.4)에 따라 $\mathcal{O}_S$ -대수 준동형들의 집합 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ 는 $\mathcal{O}_S$ -가군 준동형들의 집합 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \mathcal{A}(X))$ 와 표준적으로 동일시된다. h, h' 을 이 집합의 두 원소, s_i ($1 \leq i \leq n$)를 열린집합 $U \subset S$ 위의 $\mathcal{E}$ 의 단면들, t 를 U 위의 $\mathcal{A}(X)$ 의 단면이라 하면, 정의에 따라

$$(h + h')(s_1 s_2 \cdots s_n) = \prod_{i=1}^n (h(s_i) + h'(s_i))$$

이고

$$(t \cdot h)(s_1 s_2 \cdots s_n) = t^n \prod_{i=1}^n h(s_i).$$

이제 z 가 U 위의 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 의 단면이면, $h \mapsto h(z)$ 는 $\text{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ 에서 $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ 로

가는 사상이다. 이제 다음을 보이겠다. $\mathcal{E}$ 는 다음 성질을 갖는 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 의 부분가군과 동일시된다. 모든 열린집합 $U \subset S$, 이 부분- $\mathcal{O}_S$ -가군의 U 위의 모든 단면 z , 모든 S -준스킴 X 에 대하여, $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S|U}(\mathbf{S}(\mathcal{E})|U, \mathcal{A}(X)|U)$ 에서 $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ 로 가는 사상 $h \mapsto h(z)$ 가 $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ -가군 준동형이다.

실제로 $\mathcal{E}$ 가 이 성질을 갖는다는 것은 곧바로 알 수 있다. 그 역을 증명하려면, $S = \text{Spec}(A)$, $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ 일 때 S 위의 $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ 의 단면 z 가 ($U = S$ 에 대하여) 위의 성질을 가지면 반드시 $\mathcal{E}$ 의 단면임을 증명하는 것으로 충분하다. 이때 $z = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 이고 $z_n \in \mathbf{S}_n(M)$ 이며, $n \neq 1$ 이면 $z_n = 0$ 임을 보이면 된다. $B = \mathbf{S}(M)$ 으로 놓고 X 로 준스킴 $\text{Spec}(B[T])$ 를 택하자. 여기서 T 는 부정원이다. 집합 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ 는 환 준동형 $h: B \rightarrow B[T]$ 들의 집합과 동일시된다 (I, 1.3.13). 위에서 본 바에 따라 $(T.h)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n)$ 이며, z 에 관한 가정은 모든 준동형 h 에 대하여 $\sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n) = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} h(z_n)$ 임을 뜻한다. 특히 h 로 표준 포함 사상을 택하면 $\sum_{n=0}^{\infty} T^n z_n = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ 을 얻으며, 여기서 실제로 $n \neq 1$ 이면 $z_n = 0$ 이라는 결론이 따른다.

명제 (1.7.15). — Y 를 바탕공간이 뇌터인 준스킴 또는 준콤팩트 스킴이라 하자. Y 위에서 유한형인 임의의 아핀 Y -스킴 X 는 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 꼴의 Y -스킴의 닫힌 부분- Y -스킴과 Y -동형이다. 여기서 $\mathcal{E}$ 는 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군이다.

증명. — 실제로 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -대수 $\mathcal{A}(X)$ 는 유한 생성이다 (1.3.7). 가정에 따라 $\mathcal{A}(X)$ 는 유한 생성 준연접 부분- $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 의해 대수로서 생성된다 (I, 9.6.5). 정의에 따라 이는 포함 사상 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{A}(X)$ 를 표준적으로 연장하는 표준 준동형 $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathcal{A}(X)$ 가 전사임을 뜻한다. 그러면 결론은 (1.4.10)에서 따른다.

2 동차 소 스펙트럼

2.1 등급환과 등급가군에 관한 일반 사항.

표기 (2.1.1). — 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환 S 에 대하여, 차수가 n 인 동차 원소들로 이루어진 S 의 부분을 S_n 으로 ($n \geq 0$), $n > 0$ 인 S_n 들의 합(직합)을 S_+ 로 나타내겠다. $1 \in S_0$ 이고, S_0 는 S 의 부분환이며, S_+ 는 S 의 동차 아이디얼이고, S 는 S_0 와 S_+ 의 직합이다. M 이 S 위의 등급가군이면(음의 차수도 허용한다), 마찬가지로 M 의 차수가 n 인 동차 원소들로 이루어진 S_0 -가군을 M_n 으로 나타내겠다(여기서 $n \in \mathbf{Z}$).

임의의 정수 $d > 0$ 에 대하여, S_{nd} 들의 직합을 $S^{(d)}$ 로 나타낸다. S_{nd} 의 원소들을 차수가 n 인 동차 원소로 보면, S_{nd} 들은 $S^{(d)}$ 위에 등급환 구조를 정의한다.

$0 \leq k \leq d-1$ 인 임의의 정수 k 에 대하여, $M^{(d,k)}$ 로 다음 직합을 나타내겠다. M_{nd+k} ($n \in \mathbf{Z}$)들의 직합이다. M_{nd+k} 의 원소들을 차수가 n 인 동차 원소로 보면, 이는 등급 $S^{(d)}$ -가군이다. $M^{(d,0)}$ 대신 $M^{(d)}$ 로 쓰겠다.

앞의 표기법 아래에서, 임의의 정수 n (음수도 허용한다)에 대하여, 모든 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $(M(n))_k = M_{n+k}$ 로 정의되는 등급 S -가군을 $M(n)$ 으로 나타내겠다. 특히 $S(n)$ 은 $(S(n))_k = S_{n+k}$ 를 만족하는 등급 S -가군이며, $n < 0$ 이면 $S_n = 0$ 으로 놓기로 한다. 등급 S -가군 M 이 등급가군으로서 $S(n)$ 꼴의 가군들의 직합과 동형이면, 자유라고 한다. $S(n)$ 은 S 의 원소 1을 차수가 $-n$ 인 원소로 보아 이를 생성원으로 갖는 S -가군이므로, 이는 M 이 동차 원소들로 이루어진 S 위의 기저를 갖는다고 말하는 것과 같다.

등급 S -가군 M 이 유한 표시를 갖는다는 것은, P 와 Q 가 $S(n)$ 꼴의 가군들의 유한 직합이고 준동형들의 차수가 0인 완전열 $P \rightarrow Q \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재한다는 뜻이다 (2.1.2 참조).

(2.1.2) M, N 을 두 등급 S -가군이라 하자. $M \otimes_S N$ 위에 다음과 같이 등급 S -가군 구조를 정의한다. 텐서곱 $M \otimes_S N$ 위에는 $\mathbf{Z}$ -가군의 등급 구조($\mathbf{Z}$ 에는 $\mathbf{Z}_0 = \mathbf{Z}$, $n \neq 0$ 일 때 $\mathbf{Z}_n = 0$ 인 등급을 준다)를 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$(M \otimes_{\mathbf{Z}} N)_q = \bigoplus_{m+n=q} M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$$

(M 과 N 은 각각 M_m 들과 N_n 들의 직합이므로, $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ 을 모든 $M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$ 의 직합과 표준적으로 동일시할 수 있음을 알고 있다.) 이제 $M \otimes_S N = (M \otimes_{\mathbf{Z}} N)/P$ 이다. 여기서 P 는 $x \in M, y \in N, s \in S$ 에 대하여 $(xs) \otimes y - x \otimes (sy)$ 꼴의 원소들로 생성되는 $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ 의 부분- $\mathbf{Z}$ -가군이다. P 가 $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ 의 등급 부분- $\mathbf{Z}$ -가군은 명백하며, 몫을 취하면 실제로 $M \otimes_S N$ 위에 등급 S -가군 구조가 얻어짐을 곧바로 알 수 있다.

두 등급 S -가군 M, N 에 대하여, S -가군 준동형 $u: M \rightarrow N$ 이 모든 $j \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $u(M_j) \subset N_{j+k}$ 를 만족하면 차수 k 라고 함을 상기하자. M 에서 N 으로 가는 차수 n 인 모든 준동형의 집합을 H_n 이라 하고, M 에서 N 으로 가는 모든 (S -가군) 준동형들의 S -가군 H 안에서 H_n 들의 합(직합) ($n \in \mathbf{Z}$)을 $\text{Hom}_S(M, N)$ 으로 나타낸다. 일반적으로 $\text{Hom}_S(M, N)$ 은 앞서 말한 가군 전체와 같지 않다. 다만 M 이 유한 생성이면 $H = \text{Hom}_S(M, N)$ 이다. 실제로 이때 M 이 유한 개의 동차 원소 x_i ($1 \leq i \leq n$)로 생성된다고 할 수 있고, 모든 준동형 $u \in H$ 는 유일하게 $\sum_{k \in \mathbf{Z}} u_k$ 로 쓰인다. 여기서 각 k 에 대하여 $u_k(x_i)$ 는 $u(x_i)$ 의 차수가 $k + \deg(x_i)$ 인 동차 성분과 같고 ($1 \leq i \leq n$), 따라서 유한 개의 지표를 제외하면 $u_k = 0$ 이다. 정의에 따라 $u_k \in H_k$ 이므로 결론을 얻는다.

$\text{Hom}_S(M, N)$ 의 차수 0인 원소들을 등급 S -가군의 준동형이라 한다. $S_m H_n \subset H_{m+n}$ 임은 명백하므로, H_n 들은 $\text{Hom}_S(M, N)$ 위에 등급 S -가군 구조를 정의한다.

이 정의들로부터 두 등급 S -가군 M, N 에 대하여 다음을 곧바로 얻는다.

$$M(m) \otimes_S N(n) = (M \otimes_S N)(m+n), \quad (2.1.2.1)$$

$$\text{Hom}_S(M(m), N(n)) = (\text{Hom}_S(M, N))(n-m) \quad (2.1.2.2)$$

S, S' 을 두 등급환이라 하자. 등급환의 준동형 $\varphi: S \rightarrow S'$ 은 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\varphi(S_n) \subset S'_n$ 을 만족하는 환 준동형이다(다시 말해, φ 는 등급 $\mathbf{Z}$ -가군의 차수 0인 준동형이어야 한다). 이러한 준동형 하나를 주면 S' 위에 등급 S -가군 구조가 정의된다. 이 구조와 원래의 등급환 구조를 갖춘 S' 을 등급 S -대수라고 한다. || 21

이제 M 이 등급 S -가군이면, 등급 S -가군의 텐서곱 $M \otimes_S S'$ 위에 등급 S' -가군 구조가 자연스럽게 주어지며, 그 등급은 위에서 정의한 것이다.

보조정리 (2.1.3). — S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이라 하자. 동차 원소들로 이루어진 S_+ 의 부분집합 E 가 S_+ 를 S -가군으로서 생성할 필요충분조건은 E 가 S 를 S_0 -대수로서 생성하는 것이다.

증명. — 조건이 충분함은 명백하다. 필요함을 보이자. E 의 차수가 n 인 원소들의 집합(각각 차수가 $\leq n$ 인 원소들의 집합)을 E_n (각각 E^n)이라 하자. $n > 0$ 에 대한 귀납법으로, S_n 이 E^n 의 원소들의 곱인 차수 n 의 원소들로 생성되는 S_0 -가군임을 보이면 충분하다. 그런데 $n = 1$ 일 때 이는 가정에 의해 명백하다. 또한 가정으로부터 $S_n = \sum_{p=0}^{n-1} S_p E_{n-p}$ 이고, 이제 귀납 논법은 즉시 따른다.

따름정리 (2.1.4). — S_+ 가 유한 생성 아이디얼이기 위한 필요충분조건은 S 가 S_0 위의 유한 생성 대수인 것이다.

증명. — 실제로 S_0 -대수 S (각각 S -아이디얼 S_+)의 유한 생성계가 동차 원소들로 이루어져 있다고 언제나 가정할 수 있다. 주어진 각 생성원을 그 동차 성분들로 바꾸면 되기 때문이다.

따름정리 (2.1.5). — S 가 뇌터이기 위한 필요충분조건은 S_0 가 뇌터이고 S 가 S_0 위의 유한 생성 대수인 것이다.

증명. — 조건이 충분함은 명백하다. 필요함은 S_0 가 S/S_+ 와 동형이고 S_+ 가 유한 생성 아이디얼이어야 한다는 데서 따른다 (2.1.4).

보조정리 (2.1.6). — S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이며 S_0 위의 유한 생성 대수라고 하자. M 을 유한 생성 등급 S -가군이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (i) M_n 들은 유한 생성 S_0 -가군이고, 모든 $n \leq n_0$ 에 대하여 $M_n = 0$ 이 되는 정수 n_0 가 존재한다.
- (ii) 모든 정수 $n \geq n_1$ 에 대하여 $M_{n+h} = S_h M_n$ 이 되는 정수 n_1 과 정수 $h > 0$ 이 존재한다.
- (iii) $d > 0, 0 \leq k \leq d-1$ 을 만족하는 모든 정수쌍 (d, k) 에 대하여 $M^{(d,k)}$ 는 유한 생성 $S^{(d)}$ -가군이다.
- (iv) 모든 정수 $d > 0$ 에 대하여 $S^{(d)}$ 는 S_0 위의 유한 생성 대수이다.
- (v) 모든 $m > 0$ 에 대하여 $S_{mh} = (S_h)^m$ 이 되는 정수 $h > 0$ 이 존재한다.
- (vi) 모든 정수 $n > 0$ 에 대하여, 모든 $m \geq m_0$ 에 대해 $S_m \subset S_+^n$ 이 되는 정수 m_0 가 존재한다.

증명. — S 가 S_0 -대수로서 차수가 h_i 인 동차 원소 f_i ($1 \leq i \leq r$)들로 생성되고, M 이 S -가군으로서 차수가 k_j 인 동차 원소 x_j ($1 \leq j \leq s$)들로 생성된다고 가정할 수 있다. M_n 은 α_i 들이 ≥ 0 인 정수이고

$k_j + \sum_i \alpha_i h_i = n$ 을 만족할 때의 원소 $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ 들의, 계수가 S_0 에 속하는 선형결합들로 이루어짐이 명백하다. 각 j 에 대하여 이 방정식을 만족하는 (α_i) 는 유한 개뿐이다. 이는 h_i 들이 > 0 이기 때문이며, 따라서 (i)의 첫 번째 주장이 따른다. 두 번째 주장은 명백하다. 한편 h 를 h_i 들의 최소공배수라 하고, 모든 g_i 의 차수가 h 가 되도록 $g_i = f_i^{h/h_i}$ ($1 \leq i \leq r$)로 놓자. 또 z_μ 들을 $0 \leq \alpha_i < h/h_i$ ($1 \leq i \leq r$)인 $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ 꼴의 M 의 원소들이라 하자. 이 원소들은 유한 개이고, 그 차수들 가운데 가장 큰 것을 n_1 이라 하자. $n \geq n_1$ 이면 M_{n+h} 의 모든 원소가 z_μ 들의 선형결합이며 그 계수들은 g_i 들에 관한 차수가 > 0 인 단항식임이 명백하다. 따라서 $M_{n+h} = S_h M_n$ 이고, 이로써 (ii)가 증명된다. 같은 방식으로 (모든 $d > 0$ 에 대하여) $M^{(d,k)}$ 의 원소는 g 가 S 의 동차 원소이고 $0 \leq \alpha_i < d$ 일 때의 $g^d f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ 꼴의 원소들의, 계수가 S_0 에 속하는 선형결합임을 알 수 있다. 따라서 (iii)가 성립한다. 이제 $M = S_+$ 로 놓고 $(S_+)^{(d)} = (S^{(d)})_+$ 임을 이용하면, (iv)는 (iii)와 보조정리 (2.1.3)에서 따른다. (v)는 (ii)에서 $M = S$ 로 놓으면 얻어진다. 마지막으로 주어진 n 에 대하여 $\alpha_i \geq 0$ 이고 $\sum_i \alpha_i < n$ 인 계 (α_i) 는 유한 개뿐이다. 따라서 이 계들에 대한 합 $\sum_i \alpha_i h_i$ 의 최댓값을 m_0 라 하면 $m > m_0$ 에 대하여 $S_m \subset S_+^n$ 이고, 이로써 (vi)가 증명된다. ¹

따름정리 (2.1.7). — S 가 뇌터이면 모든 정수 $d > 0$ 에 대하여 $S^{(d)}$ 도 뇌터이다.

증명. — 이는 (2.1.5)와 (2.1.6, (iv))에서 따른다.

(2.1.8) $\mathfrak{p}$ 를 등급환 S 의 동차 소아이디얼이라 하자. 그러면 $\mathfrak{p}$ 는 부분군 $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ 들의 직합이다. $\mathfrak{p}$ 가 S_+ 를 포함하지 않는다고 가정하자. 그러면 $\mathfrak{p}$ 에 속하지 않는 $f \in S_+$ 에 대하여, 관계 $f^n x \in \mathfrak{p}$ 는 $x \in \mathfrak{p}$ 와 동치이다. 특히 $f \in S_d$ ($d > 0$)이면, 모든 $x \in S_{m-nd}$ 에 대하여 관계 $f^n x \in \mathfrak{p}_m$ 은 $x \in \mathfrak{p}_{m-nd}$ 와 동치이다.

명제 (2.1.9). — n_0 를 > 0 인 정수라 하고, 각 $n \geq n_0$ 에 대하여 $\mathfrak{p}_n$ 을 S_n 의 부분군이라 하자. S_+ 를 포함하지 않으며 모든 $n \geq n_0$ 에 대하여 $\mathfrak{p} \cap S_n = \mathfrak{p}_n$ 을 만족하는 S 의 동차 소아이디얼 $\mathfrak{p}$ 가 존재하기 위한 필요충분조건은 다음 조건들이 성립하는 것이다.

1° 모든 $m \geq 0$ 과 모든 $n \geq n_0$ 에 대하여 $S_m \mathfrak{p}_n \subset \mathfrak{p}_{m+n}$ 이다.

2° $m \geq n_0$, $n \geq n_0$, $f \in S_m$, $g \in S_n$ 일 때, 관계 $fg \in \mathfrak{p}_{m+n}$ 은 $f \in \mathfrak{p}_m$ 또는 $g \in \mathfrak{p}_n$ 을 함의한다.

3° 적어도 하나의 $n \geq n_0$ 에 대하여 $\mathfrak{p}_n \neq S_n$ 이다.

또한 이때 동차 소아이디얼 $\mathfrak{p}$ 는 유일하다.

증명. — 조건 1°와 2°가 필요함은 명백하다. 또한 $\mathfrak{p} \not\subset S_+$ 이면 $\mathfrak{p} \cap S_k \neq S_k$ 인 $k > 0$ 이 적어도 하나 존재한다. $f \in S_k$ 가 $\mathfrak{p}$ 에 속하지 않으면, 관계 $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ 은 (2.1.8)에 따라 $\mathfrak{p} \cap S_{n-mk} = S_{n-mk}$ 를 함의한다. 따라서 어떤 값 이상의 모든 n 에 대하여 $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ 이라면 $\mathfrak{p} \supset S_+$ 가 되어 가정에 모순이다. 이로써 3°가 필요함이 증명된다. 역으로 조건 1°, 2°, 3°가 성립한다고 가정하자. 어떤 정수 $d \geq n_0$ 에 대하여 $f \in S_d$ 가 $\mathfrak{p}_d$ 에 속하지 않으면, $\mathfrak{p}$ 가 존재할 때 $m < n_0$ 에 대한 $\mathfrak{p}_m$ 은 유한 개의 값을 제외한 모든 r 에 대하여 $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$ 를 만족하는 $x \in S_m$ 들의 집합과 반드시 같음에 유의하자. 이는 $\mathfrak{p}$ 가 존재한다면 유일함을 이미 증명한다. 이제 앞의 조건으로 $m < n_0$ 에 대한 $\mathfrak{p}_m$ 들을 정의하면 $\mathfrak{p} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathfrak{p}_n$ 이 소아이디얼임을 보이는 일만 남는다. 먼저 2°에 따라, $m \geq n_0$ 에 대해서도 $\mathfrak{p}_m$ 은 유한 개의 값을 제외한 모든 r 에 대하여 $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$ 를 만족하

¹번역 주. 인쇄 원문의 (vi)는 $m \geq m_0$ 라고 서술하지만, 여기서 m_0 로 정의한 바로 그 최댓값을 쓰면 증명이 직접 주는 범위는 $m > m_0$ 이다. 존재명제 자체는 이 최댓값에 1을 더한 수를 임계값으로 취하면 원문의 $m \geq m_0$ 형태로 성립한다.

는 $x \in S_m$ 들의 집합으로 정의됨에 유의하자. 이제 $g \in S_m, x \in \mathfrak{p}_n$ 이면, 유한 개의 값을 제외한 모든 r 에 대하여 $f^r g x \in \mathfrak{p}_{m+n+rd}$ 이다. 따라서 $gx \in \mathfrak{p}_{m+n}$ 이고, 이는 $\mathfrak{p}$ 가 S 의 아이디얼임을 증명한다. 이 아이디얼이 소아이디얼임을, 다시 말해 부분군 $S_n/\mathfrak{p}_n$ 들로 등급이 주어진 환 $S/\mathfrak{p}$ 가 정역임을 보이기 위해서는 $(S/\mathfrak{p})$ 의 두 원소의 최고차 동차성분들을 고려하여 $x \in S_m, y \in S_n$ 이 $x \notin \mathfrak{p}_m, y \notin \mathfrak{p}_n$ 을 만족하면 $xy \notin \mathfrak{p}_{m+n}$ 임을 보이면 충분하다. 그렇지 않다면 충분히 큰 r 에 대하여 $f^{2r}xy \in \mathfrak{p}_{m+n+2rd}$ 일 것이다. 그러나 모든 $r > 0$ 에 대하여 $f^r y \notin \mathfrak{p}_{n+rd}$ 이다. 그러면 2°에 따라 유한 개의 값을 제외한 모든 r 에 대하여 $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$ 이고, 이로부터 $x \in \mathfrak{p}_m$ 을 얻어 가정에 모순이다.

(2.1.10) S_+ 의 부분집합 $\mathfrak{J}$ 가 S 의 아이디얼이면 이를 S_+ 의 아이디얼이라 한다. 또한 $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 와, S_+ 를 포함하지 않는 S 의 동차 소아이디얼의 교집합이면 이를 S_+ 의 동차 소아이디얼이라 한다(더욱이 이 소아이디얼은 (2.1.9)에 따라 유일하다). $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 의 아이디얼이면, S_+ 에서의 $\mathfrak{J}$ 의 근기는 어떤 거듭제곱이 $\mathfrak{J}$ 에 속하는 S_+ 의 원소들로 이루어진 집합이다. 다시 말해 이는 $r_+(\mathfrak{J}) = r(\mathfrak{J}) \cap S_+$ 이다. 특히 S_+ 에서 0의 근기는 다시 S_+ 의 멱영근기라 하고 $\mathfrak{M}_+$ 로 나타낸다. 따라서 이는 S_+ 의 멱영원 전체의 집합이다. $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 의 동차 아이디얼이면 그 근기 $r_+(\mathfrak{J})$ 도 동차 아이디얼이다. 실제로 몫환 $S/\mathfrak{J}$ 로 넘어가면 $\mathfrak{J} = 0$ 인 경우로 환원할 수 있고, $x = x_h + x_{h+1} + \cdots + x_k$ 가 멱영원이면 $x_i \in S_i$ ($1 \leq h \leq i \leq k$)들도 모두 멱영원임을 보이면 충분하다. $x_k \neq 0$ 이라고 가정할 수 있고, 이때 x^n 의 최고차 성분은 x_k^n 이므로 x_k 는 멱영원이다. 이제 k 에 대한 귀납법을 적용한다. 등급환 S 가 본질적으로 축소라는 것은 $\mathfrak{M}_+ = 0$ 이라는 뜻이다. 다시 말해 $S_+ \neq 0$ 인 멱영원을 포함하지 않는다는 뜻이다.

(2.1.11) 등급환 S 에서 원소 x 가 어떤 영이 아닌 원소와 곱하여 0이 되는 영인자이면 그 최고차 동차성분도 영인자임에 유의하자. 환 S 가 본질적으로 정역이라는 것은 S_+ 가 (단위원을 갖지 않는 환으로서) 영인자를 포함하지 않아 영이 아닌 두 원소의 곱이 0일 수 없고, 또한 $\neq 0$ 인 것을 뜻한다. 이를 위해서는 S_+ 의 동차 원소 가운데 $\neq 0$ 인 것은 모두 이 환에서 영인자가 아니어서 어떤 영이 아닌 원소와 곱해도 0이 되지 않으면 충분하다. $\mathfrak{p}$ 가 S_+ 의 동차 소아이디얼이면 $S/\mathfrak{p}$ 가 본질적으로 정역임은 명백하다.

S 를 본질적으로 정역인 등급환이라 하고 $x_0 \in S_0$ 라 하자. 이때 S_+ 의 동차 원소 $f \neq 0$ 가 하나라도 존재하여 $x_0 f = 0$ 이면 $x_0 S_+ = 0$ 이다. 실제로 모든 $g \in S_+$ 에 대하여 $(x_0 g)f = (x_0 f)g = 0$ 이고, 가정에 따라 $x_0 g = 0$ 이다. 따라서 S 가 정역이기 위한 필요충분조건은 S_0 가 정역이고 S_0 에서 S_+ 의 소멸자가 0뿐인 것이다.

2.2 등급환의 분수환.

(2.2.1) S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이라 하고, f 를 차수가 $d > 0$ 인 S 의 동차 원소라 하자. 그러면 분수환 $S' = S_f$ 는 S'_n 을 $x \in S_{n+kd}$ 이고 $k \geq 0$ 일 때의 x/f^k 전체의 집합으로 놓음으로써 등급환이 된다(여기서 n 은 임의의 음의 값도 취할 수 있음에 유의하자). S' 의 차수가 0인 원소들로 이루어진 부분환 $S'_0 = (S_f)_0$ 을 $S_{(f)}$ 로 나타내겠다.

$f \in S_d$ 이면 S_f 의 단항식 $(f/1)^h$ 들(h 는 영을 포함한 임의의 정수)은 환 $S_{(f)}$ 위의 자유계를 이루며, 그

선형결합 전체의 집합은 바로 환 $(S^{(d)})_f$ 이다. 따라서 이 환은 $S_{(f)}[T, T^{-1}] = S_{(f)} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ 와 동형이다 (2.4). 실제로 $\sum_{h=-a}^b z_h (f/1)^h = 0$ 인 관계가 있고 $z_h = x_h/f^m$ 이며 모든 x_h 가 S_{md} 에 속한다고 하자. 정의에 따라 이 관계는 어떤 $k \geq a$ 가 존재하여 $\sum_{h=-a}^b f^{h+k} x_h = 0$ 이 되는 것과 동치이다. 이 항들은 차수가 서로 다르므로 모든 h 에 대하여 $f^{h+k} x_h = 0$ 이고, 따라서 모든 h 에 대하여 $z_h = 0$ 이다.

M 이 등급 S -가군이면 $M' = M_f$ 는 등급 S_f -가군이다. 여기서 M'_n 은 z/f^k 꼴의 원소들로 이루어진 집합이며, 여기서 $z \in M_{n+kd}$ 이고 $k \geq 0$ 이다. M' 의 차수가 0인 동차 원소들의 집합을 $M_{(f)}$ 로 나타낸다. $M_{(f)}$ 가 $S_{(f)}$ -가군이고 $(M^{(d)})_f = M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S^{(d)})_f$ 임은 바로 알 수 있다.

보조정리 (2.2.2). — d, e 를 > 0 인 두 정수, $f \in S_d, g \in S_e$ 라 하자. 다음과 같은 환의 표준 동형이 존재한다.

$$S_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (S_{(f)})_{g^d/f^e};$$

이 두 환을 표준적으로 동일시하면, 다음과 같은 가군의 표준 동형이 존재한다.

$$M_{(fg)} \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{g^d/f^e}.$$

증명. — 실제로 fg 는 $f^e g^d$ 의 약수이고, 후자는 $(fg)^{de}$ 의 약수이므로 등급환 S_{fg} 와 $S_{f^e g^d}$ 는 표준적으로 동일시된다. 다른 한편 $S_{f^e g^d}$ 는 $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ 와도 동일시되고 (0, 1.4.6), $f^e/1$ 은 S_{f^e} 에서 가역이므로 $S_{f^e g^d}$ 는 $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ 와도 동일시된다. 그런데 g^d/f^e 는 차수가 0인 S_{f^e} 의 원소이다. 따라서 $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ 에서 차수가 0인 원소들로 이루어진 부분환은 $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ 임을 곧바로 얻는다. 또 명백히 $S_{f^e} = S_{(f)}$ 이므로, 이는 명제의 첫 번째 부분을 증명한다. 두 번째 부분도 같은 방식으로 확립된다.

(2.2.3) (2.2.2)의 가정 아래에서, 표준 준동형 $S_f \rightarrow S_{fg}$ (0, 1.4.1)은 x/f^k 를 $g^k x/(fg)^k$ 로 보내며 차수가 0임은 명백하다. 따라서 제한함으로써 표준 준동형 $S_{(f)} \rightarrow (S_{(f)})_{g^d/f^e}$ 을 얻으며, 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} & S_{(f)} & \\ \swarrow & & \searrow \\ S_{(fg)} & \xrightarrow{\sim} & (S_{(f)})_{g^d/f^e} \end{array}$$

마찬가지로 표준 준동형 $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ 을 정의한다.

보조정리 (2.2.4). — f, g 가 S_+ 의 두 동차 원소이면, 환 $S_{(fg)}$ 는 $S_{(f)}$ 와 $S_{(g)}$ 의 표준 상들의 합집합에 의해 생성된다.

증명. — (2.2.2)에 따라 $1/(g^d/f^e) = f^{d+e}/(fg)^d$ 가 $S_{(g)}$ 의 $S_{(fg)}$ 안에서의 표준 상에 속함을 보이면 충분하며, 이는 정의상 명백하다.

명제 (2.2.5). — d 를 > 0 인 정수, $f \in S_d$ 라 하자. 그러면 다음과 같은 환의 표준 동형이 존재한다. $S_{(f)} \xrightarrow{\sim} S^{(d)}/(f-1)S^{(d)}$; 이 동형으로 두 환을 표준적으로 동일시하면, 다음과 같은 가군의 표준 동형이 존재한다. $M_{(f)} \xrightarrow{\sim} M^{(d)}/(f-1)M^{(d)}$.

증명. — 이 동형들 중 첫 번째 것은 $x/f^n (x \in S_{nd})$ 에 원소 $\bar{x}$, 곧 x 의 $(f-1)S^{(d)}$ 에 대한 잉여류를 대응시켜 정의한다. 이 사상은 잘 정의된다. 실제로 모든 양의 정수 지수에 대하여 합동식 $f^h x \equiv x$

$(\text{mod } (f-1)S^{(d)})$ 이 모든 $x \in S^{(d)}$ 에 대해 성립한다. 따라서 $f^h x = 0$ 인 $h > 0$ 가 있으면 $\bar{x} = 0$ 이다. 한편 $x \in S_{nd}$ 이고 $x = (f-1)y$ 라 하자. 여기서 $y = y_{hd} + y_{(h+1)d} + \cdots + y_{kd}$ 이고 $y_{jd} \in S_{jd}$ 이며 $y_{hd} \neq 0$ 이다. 그러면 반드시 $h = n$ 이고 $x = -y_{hd}$ 이며, 또한 관계 $y_{(j+1)d} = f y_{jd}$ 가 $h \leq j \leq k-1$ 에 대해 성립하고 $f y_{kd} = 0$ 이다. 이로부터 마침내 $f^{k-n+1}x = 0$ 을 얻는다. 따라서 $x \in S_{nd}$ 인 원소가 나타내는 $(f-1)S^{(d)}$ 에 대한 각 잉여류 $\bar{x}$ 에 $S_{(f)}$ 의 원소 x/f^n 을 대응시킬 수 있다. 앞의 고찰에 따라 이 사상은 잘 정의된다. 이렇게 정의된 두 사상이 환 준동형이며 서로 역임을 곧바로 알 수 있다. M 에 대해서도 완전히 같은 방식으로 한다.

따름정리 (2.2.6). — S 가 뇌터이면, 차수가 > 0 인 임의의 동차 원소 f 에 대하여 $S_{(f)}$ 도 뇌터이다.

증명. — 이는 (2.1.7)과 (2.2.5)에서 곧바로 따른다.

(2.2.7) T 를 동차 원소들로 이루어진 S_+ 의 곱셈적 부분집합이라 하자. 그러면 $T_0 = T \cup \{1\}$ 은 S 의 곱셈적 부분집합이다. T_0 의 원소들은 동차이므로, 환 $T_0^{-1}S$ 에는 명백한 방식으로 여전히 등급이 주어진다. $S_{(T)}$ 로 $T_0^{-1}S$ 에서 차수가 0인 원소들, 즉 x/h 꼴의 원소들로 이루어진 부분환을 나타내겠다. 여기서 $h \in T$ 이고 x 는 h 와 차수가 같은 동차 원소이다. (0, 1.4.5)에 따라 $T_0^{-1}S$ 는 환 S_f 들(f 가 T 를 달리며 전이사상은 표준 준동형 $S_f \rightarrow S_{fg}$ 이다)의 귀납극한과 표준적으로 동일시됨이 알려져 있다. 이 동일시는 차수를 보존하므로 $S_{(T)}$ 를 $S_{(f)}$ 들의($f \in T$) 귀납극한과 동일시한다. 모든 등급 S -가군 M 에 대하여도 마찬가지로 가군 $M_{(T)}$ (환 $S_{(T)}$ 위의 가군)를 차수가 0인 $T_0^{-1}M$ 의 원소들로 이루어진 것으로 정의한다. 이 가군은 $M_{(f)}$ 들의($f \in T$) 귀납극한임을 알 수 있다.

$\mathfrak{p}$ 가 S_+ 의 동차 소아이디얼이면, 각각 $S_{(\mathfrak{p})}$ 와 $M_{(\mathfrak{p})}$ 로 환 $S_{(T)}$ 와 가군 $M_{(T)}$ 를 나타내겠다. 여기서 T 는 S_+ 에서 $\mathfrak{p}$ 에 속하지 않는 동차 원소들의 집합이다.

2.3 등급환의 동차 소 스펙트럼.

(2.3.1) 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환 S 에 대하여, S 의 동차 소 스펙트럼이라 하고 $\text{Proj}(S)$ 로 나타내는 것은 S_+ 의 동차 소아이디얼들의 집합 (2.1.10), 또는 같은 말로 S 의 동차 소아이디얼 가운데 S_+ 를 포함하지 않는 것들의 집합이다. 이제 $\text{Proj}(S)$ 를 바탕집합으로 갖는 스킴 구조를 정의하겠다.

(2.3.2) E 를 S 의 임의의 부분집합이라 하고, $V_+(E)$ 를 S 의 동차 소아이디얼 가운데 E 를 포함하고 S_+ 를 포함하지 않는 것들의 집합이라 하자. 그러므로 이는 $V(E) \cap \text{Proj}(S)$ 라는 $\text{Spec}(S)$ 의 부분집합이다. 따라서 (I, 1.1.2)에서 다음을 얻는다.

$$V_+(0) = \text{Proj}(S), \quad V_+(S) = V_+(S_+) = \emptyset \quad (2.3.2.1)$$

$$V_+\left(\bigcup_{\lambda} E_{\lambda}\right) = \bigcap_{\lambda} V_+(E_{\lambda}) \quad (2.3.2.2)$$

$$V_+(EE') = V_+(E) \cup V_+(E') \quad (2.3.2.3)$$

$V_+(E)$ 는 집합 E 를 E 가 생성하는 동차 아이디얼로 바꾸어도 변하지 않는다. 또한 $\mathfrak{J}$ 가 S 의 동차 아이디얼이면 다음이 성립한다.

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+\left(\bigcup_{q \geq n} (\mathfrak{J} \cap S_q)\right) \quad (2.3.2.4)$$

이는 모든 $n > 0$ 에 대하여 성립한다. 실제로 $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ 가 $\mathfrak{J}$ 의 차수가 $\geq n$ 인 동차 원소들을 포함한다 고 하자. 가정에 따라 동차 원소 $f \in S_d$ 가운데 $\mathfrak{p}$ 에 속하지 않는 것이 존재하므로, 모든 $m \geq 0$ 과 모든 $x \in S_m \cap \mathfrak{J}$ 에 대하여 관계 $f^r x \in \mathfrak{J} \cap S_{m+rd}$ 는 모든 음이 아닌 정수 r 에 대해 성립한다. 한편 유한 개의 값을 제외한 모든 지수에 대해서는 $m + rd \geq n$ 이므로 위 교집합은 해당 소아이디얼에 포함되고, 따라서 $f^r x \in \mathfrak{p} \cap S_{m+rd}$ 이다. 앞서 고른 동차 원소가 해당 소아이디얼에 속하지 않으므로 소아이디얼의 성질로 그 거듭제곱을 소거하면 $x \in \mathfrak{p} \cap S_m$ 을 얻는다 (2.1.8).

마지막으로 $\mathfrak{J}$ 가 S 의 임의의 동차 아이디얼이면

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+(r_+(\mathfrak{J})). \quad (2.3.2.5)$$

(2.3.3) 정의에 따라 $V_+(E)$ 꼴의 집합들은 $X = \text{Proj}(S)$ 위에서 $\text{Spec}(S)$ 의 스펙트럼 위상으로부터 유도된 위상의 닫힌집합들이다. 이 위상도 X 위의 스펙트럼 위상이라 하겠다. 모든 $f \in S$ 에 대하여 다음과 같이 놓는다.

$$D_+(f) = D(f) \cap \text{Proj}(S) = \text{Proj}(S) \setminus V_+(f) \quad (2.3.3.1)$$

따라서 f, g 가 S 의 두 원소이면 (I, 1.1.9.1)

$$D_+(fg) = D_+(f) \cap D_+(g). \quad (2.3.3.2)$$

명제 (2.3.4). — f 가 S_+ 의 동차 원소 전체를 달릴 때, $D_+(f)$ 들은 $X = \text{Proj}(S)$ 의 위상의 기저를 이룬다.

증명. — 실제로 (2.3.2.2)와 (2.3.2.4)에 따라 X 의 모든 닫힌 부분집합은 $V_+(f)$ 꼴 집합들의 교집합이다. 여기서 f 는 차수가 > 0 인 동차 원소이다.

(2.3.5) f 를 S_+ 의 차수가 $d > 0$ 인 동차 원소라 하자. $\mathfrak{p}$ 가 S 의 동차 소아이디얼이고 f 를 포함하지 않을 때, x/f^n 꼴 원소 가운데 $x \in \mathfrak{p}$ 이고 $n \geq 0$ 인 것들의 집합은 분수환 S_f 의 소아이디얼임이 알려져 있다 (0, 1.2.6). 그 아이디얼과 $S_{(f)}$ 의 교집합도 이 환의 소아이디얼이므로 이를 $\psi_f(\mathfrak{p})$ 로 나타내겠다. 이는 x/f^n 가운데 $n \geq 0$ 이고 $x \in \mathfrak{p} \cap S_{nd}$ 인 것들의 집합이다. 이로써 사상

$$\psi_f : D_+(f) \longrightarrow \text{Spec}(S_{(f)}) ;$$

을 정의하였다. 또한 $g \in S_e$ 가 S_+ 의 또 하나의 동차 원소이면 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\psi_f} & \text{Spec}(S_{(f)}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\psi_{fg}} & \text{Spec}(S_{(fg)}) \end{array} \quad (2.3.5.1)$$

여기서 왼쪽 수직 화살표는 포함 사상이고, 오른쪽 수직 화살표는 사상 $a_{\omega_{fg}, f}$ 이다. 이는 표준 준동형 $\omega = \omega_{fg, f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$ 에서 유도된다 (I, 1.2.1). 실제로 $x/f^n \in \omega^{-1}(\psi_{fg}(\mathfrak{p}))$ 이고 $fg \notin \mathfrak{p}$ 라 하자. 정의에 따라 $g^n x / (fg)^n \in \psi_{fg}(\mathfrak{p})$ 이므로 $g^n x \in \mathfrak{p}$ 이고, 따라서 $x \in \mathfrak{p}$ 이다. 역은 자명하다.

명제 (2.3.6). — 사상 ψ_f 는 $D_+(f)$ 에서 $\text{Spec}(S_{(f)})$ 로의 위상동형이다.

증명. — 먼저 ψ_f 는 연속이다. 실제로 $h \in S_{nd}$ 이고 $h/f^n \in \psi_f(\mathfrak{p})$ 이면 정의에 따라 $h \in \mathfrak{p}$ 이며, 그 역도 성립한다. 따라서

$$\psi_f^{-1}(D(h/f^n)) = D_+(hf)$$

이고, 주장은 공식 (2.3.3.2)에서 따른다. 또한 $D_+(hf)$ 들, 즉 h 가 여러 집합 S_{nd} 의 원소 전체를 달릴 때 얻는

이 집합들은, (2.3.4)와 공식 (2.3.3.2)에 따라 $D_+(f)$ 의 위상의 기저를 이룬다. 그러므로 공리 (T_0) 가 $D_+(f)$ 와 $\text{Spec}(S_{(f)})$ 에서 성립함을 위의 논의와 함께 고려하면, ψ_f 는 단사이고 그 역인 사상 $\psi_f(D_+(f)) \rightarrow D_+(f)$ 는 연속이다. 마지막으로 ψ_f 가 전사임을 보이자. q_0 를 $S_{(f)}$ 의 소아이디얼이라 하고, 모든 $n > 0$ 에 대하여 p_n 을 $x \in S_n$ 가운데 $x^d/f^n \in q_0$ 인 것들의 집합이라 하자. 그러면 p_n 들은 (2.1.9)의 조건들을 만족한다. 실제로 $x \in S_n, y \in S_n$ 이고 $x^d/f^n \in q_0, y^d/f^n \in q_0$ 라 하자. 그러면 $(x+y)^{2d}/f^{2n} \in q_0$ 이고, 따라서 $(x+y)^d/f^n \in q_0$ 이다. 이는 q_0 가 소아이디얼이기 때문이다. 이로써 p_n 들이 S_n 의 부분군임이 증명된다. (2.1.9)의 다른 조건들도 q_0 가 소아이디얼임을 고려하면 자명하게 확인된다. 이렇게 정의한 p 는 S 의 동차 소아이디얼이고 실제로 $\psi_f(p) = q_0$ 이다. 왜냐하면 $x \in S_{nd}$ 일 때 두 관계 $x/f^n \in q_0$ 와 $x^d/f^{nd} \in q_0$ 는 q_0 가 소아이디얼이므로 서로 동치이기 때문이다.

따름정리 (2.3.7). — $D_+(f) = \emptyset$ 이기 위한 필요충분조건은 f 가 역영원인 것이다.

증명. — 실제로 $\text{Spec}(S_{(f)}) = \emptyset$ 이기 위한 필요충분조건은 $S_{(f)} = 0$ 인 것이며, 이는 다시 $1 = 0$ 이 S_f 에서 성립하는 것과 동치이다. 정의에 따라 이는 f 가 역영원이라는 뜻이다.

따름정리 (2.3.8). — E 를 S_+ 의 부분집합이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- a) $V_+(E) = X = \text{Proj}(S)$.
- b) E 의 모든 원소는 역영원이다.
- c) E 의 각 원소의 모든 동차 성분은 역영원이다.

증명. — c)가 b)를 함의하고 b)가 a)를 함의함은 명백하다. $\mathfrak{J}$ 가 S 의 동차 아이디얼이고 E 로 생성된다면, 조건 a)는 $V_+(\mathfrak{J}) = X$ 와 동치이다. 특히, a)는 모든 동차 원소 $f \in \mathfrak{J}$ 가 $V_+(f) = X$ 를 만족함을 함의하므로, (2.3.7)에 따라 f 는 역영원이다.

따름정리 (2.3.9). — $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 의 동차 아이디얼이면, $r_+(\mathfrak{J})$ 는 S_+ 의 동차 소아이디얼들 가운데 $\mathfrak{J}$ 를 포함하는 것들의 교집합이다.

증명. — 등급환 $S/\mathfrak{J}$ 를 고려하여 $\mathfrak{J} = 0$ 인 경우로 환원할 수 있다. $f \in S_+$ 가 역영원이 아니면 S 의 동차 소아이디얼 가운데 f 를 포함하지 않는 것이 존재함을 증명해야 한다. 그런데 f 의 동차 성분 중 적어도 하나는 역영원이 아니므로 f 가 동차라고 가정할 수 있고, 이때 주장은 (2.3.7)에서 따른다.

(2.3.10) Y 를 $X = \text{Proj}(S)$ 의 임의의 부분집합이라 하자. $j_+(Y)$ 를 모든 $f \in S_+$ 가운데 $Y \subset V_+(f)$ 를 만족하는 것들의 집합으로 둔다. 다시 말해, $j_+(Y) = j(Y) \cap S_+$ 이다. 따라서 $j_+(Y)$ 는 S_+ 의 아이디얼이며, S_+ 에서 취한 그 근기와 같다.

명제 (2.3.11). —

- (i) E 를 S_+ 의 임의의 부분집합이라 하면, $j_+(V_+(E))$ 는 S_+ 에서 취한, S_+ 에서 E 가 생성하는 동차 아이디얼의 근기이다.
- (ii) Y 를 X 의 임의의 부분집합이라 하면, $V_+(j_+(Y)) = \overline{Y}$ 이다. 즉 우변은 Y 의 폐포이며, 이 폐포는 X 안에서 취한다.

증명. —

- (i) $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 의 동차 아이디얼이고 E 로 생성된다면 $V_+(E) = V_+(\mathfrak{J})$ 이고, 이때 주장은 (2.3.9)에서 따른다.
- (ii) $V_+(\mathfrak{J}) = \bigcap_{f \in \mathfrak{J}} V_+(f)$ 이므로, 관계 $Y \subset V_+(\mathfrak{J})$ 는 $Y \subset V_+(f)$ 가 모든 $f \in \mathfrak{J}$ 에 대하여 성립함을 함의한다. 따라서 $j_+(Y) \supset \mathfrak{J}$ 이고, 이로부터 $V_+(j_+(Y)) \subset V_+(\mathfrak{J})$ 를 얻는다. 따라서 닫힌 부분집합의 정의에 의해 (ii)가 증명된다.

따름정리 (2.3.12). — Y 가 $X = \text{Proj}(S)$ 의 닫힌 부분집합일 때, 그러한 부분집합 전체와 S_+ 의 동차 아이디얼 가운데 S_+ 에서 취한 자신의 근기와 같은 것 전체는 포함관계를 역전하는 두 사상 $Y \mapsto j_+(Y), \mathfrak{J} \mapsto$

$V_+(\mathfrak{J})$ 에 의해 서로 전단사로 대응한다. 또 X 의 두 닫힌 부분집합의 합집합 $Y_1 \cup Y_2$ 에는 $j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$ 가 대응하고, 임의의 닫힌 부분집합족 (Y_λ) 의 교집합에는 S_+ 에서 $j_+(Y_\lambda)$ 들의 합의 근기가 대응한다. || 28

따름정리 (2.3.13). — $\mathfrak{J}$ 를 S_+ 의 동차 아이디얼이라 하자. $V_+(\mathfrak{J}) = \emptyset$ 이기 위한 필요충분조건은 S_+ 의 각 원소마다 그 원소의 양의 정수 거듭제곱 중 하나가 $\mathfrak{J}$ 에 속하는 것이다.

마지막 따름정리는 다음과 같은 서로 동치인 형태들로도 표현된다.

따름정리 (2.3.14). — (f_α) 를 S_+ 의 동차 원소족이라 하자. $D_+(f_\alpha)$ 들이 $X = \text{Proj}(S)$ 의 덮개를 이루기 위한 필요충분조건은 S_+ 의 각 원소마다 그 원소의 양의 정수 거듭제곱 중 하나가 f_α 들이 생성하는 아이디얼에 속하는 것이다.

따름정리 (2.3.15). — (f_α) 를 S_+ 의 동차 원소족, f 를 S_+ 의 한 원소라 하자. 다음 관계들은 서로 동치이다.

- a) $D_+(f) \subset \bigcup_\alpha D_+(f_\alpha)$.
- b) $V_+(f) \supset \bigcap_\alpha V_+(f_\alpha)$.
- c) f 의 어떤 양의 정수 거듭제곱이 f_α 들이 생성하는 아이디얼에 속한다.

따름정리 (2.3.16). — $X = \text{Proj}(S)$ 가 공집합이기 위한 필요충분조건은 S_+ 의 모든 원소가 멱영원인 것이다.

따름정리 (2.3.17). — (2.3.12)에서 서술한 전단사 대응에서 X 의 기약 닫힌 부분집합들에는 S_+ 의 동차 소아이디얼들이 대응한다.

증명. — 실제로 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 이고 Y_1, Y_2 가 Y 의 진부분집합인 닫힌집합들이면

$$j_+(Y) = j_+(Y_1) \cap j_+(Y_2)$$

이며, 아이디얼 $j_+(Y_1)$ 과 $j_+(Y_2)$ 는 둘 다 $j_+(Y)$ 와 다르므로 $j_+(Y)$ 는 소아이디얼이 아니다. 역으로 $\mathfrak{J}$ 가 S_+ 의 소아이디얼이 아닌 동차 아이디얼이면 두 원소 f, g 가 S_+ 에 존재하여 $f \notin \mathfrak{J}, g \notin \mathfrak{J}, fg \in \mathfrak{J}$ 를 만족한다. 그러면 $V_+(f) \not\subset V_+(\mathfrak{J}), V_+(g) \not\subset V_+(\mathfrak{J})$ 이지만 (2.3.2.3)에 따라 $V_+(\mathfrak{J}) \subset V_+(f) \cup V_+(g)$ 이다. 따라서 $V_+(\mathfrak{J})$ 는 닫힌집합 $V_+(f) \cap V_+(\mathfrak{J})$ 와 $V_+(g) \cap V_+(\mathfrak{J})$ 의 합집합이고, 이 두 닫힌집합은 모두 $V_+(\mathfrak{J})$ 와 다르다.

2.4 Proj(S)의 스킴 구조

(2.4.1) f, g 를 S_+ 의 두 동차 원소라 하자. 아핀 스킴 $Y_f = \text{Spec}(S_{(f)}), Y_g = \text{Spec}(S_{(g)}), Y_{fg} = \text{Spec}(S_{(fg)})$ 를 생각하자. (2.2.2)에 따라, 사상 $w_{fg,f} = ({}^a\omega_{fg,f}, \tilde{\omega}_{fg,f})$ 는 Y_{fg} 에서 Y_f 로 가며, 표준 준동형 $\omega_{fg,f} : S_{(f)} \rightarrow S_{(fg)}$ 에 대응하고, 열린 물입 사상이다 (I, 1.3.6). 위상동형 $\psi_f : D_+(f) \rightarrow Y_f$ 의 역 (2.3.6)을 이용하여 $D_+(f)$ 에 Y_f 의 아핀 스킴 구조를 옮길 수 있다. 도식 (2.3.5.1)의 가환성에 따라, 이렇게 얻은 아핀 스킴 $D_+(fg)$ 는 아핀 스킴 $D_+(f)$ 의 바탕공간의 열린 부분집합 $D_+(fg)$ 에 유도된 스킴과 동일시된다. 그러면 (2.3.4)를 고려할 때 $X = \text{Proj}(S)$ 에는 유일한 준스킴 구조가 주어지며, 그 구조를 각 $D_+(f)$ 에 제한하면 방금 정의한 아핀 스킴이 된다. 또한 다음이 성립한다.

명제 (2.4.2). — 준스킴 $\text{Proj}(S)$ 는 스킴이다.

증명. — (I, 5.5.6)에 따라, f, g 가 S_+ 의 임의의 동차 원소일 때 $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ 가 아핀이고 그 환이 $D_+(f)$ 와 $D_+(g)$ 의 환들의 표준 상들에 의해 생성됨을 보이면 충분하다. 첫째 주장은 정의상 명백하고, 둘째 주장은 (2.2.4)에서 따른다.

$\text{Proj}(S)$ 라는 동차 소 스펙트럼을 스킴이라고 할 때에는 언제나 방금 정의한 구조를 뜻한다.

II | 29

예 (2.4.3). — $S = K[T_1, T_2]$ 라 하자. 여기서 K 는 체이고, T_1, T_2 는 두 부정원이며, S 에는 전체 차수에 따른 등급이 주어져 있다. (2.3.14)에 따라 $\text{Proj}(S)$ 는 $D_+(T_1)$ 과 $D_+(T_2)$ 의 합집합이다. 이 두 아핀 스킴은 각각 $\text{Spec}(K[T])$ 와 표준적으로 동형이며, $\text{Proj}(S)$ 는 (I, 2.3.2)에서 서술한 대로 이 두 아핀 스킴을 붙여서 얻어진다((7.4.14) 참조).

명제 (2.4.4). — S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이라 하고, X 를 스킴 $\text{Proj}(S)$ 라 하자.

- (i) $\mathfrak{N}_+$ 가 S_+ 의 맥영근기이면 (2.1.10), 스킴 X_{red} 는 $\text{Proj}(S/\mathfrak{N}_+)$ 와 표준적으로 동형이다. 특히 S 가 본질적으로 축소이면 $\text{Proj}(S)$ 는 축소이다.
- (ii) S 가 본질적으로 축소라고 가정하자. 이때 X 가 정역 스킴이기 위한 필요충분조건은 S 가 본질적으로 정역인 것이다.

증명. —

- (i) $\bar{S}$ 를 등급환 $S/\mathfrak{N}_+$ 라 하고, 차수가 0인 표준 준동형 $S \rightarrow \bar{S}$ 를 $x \mapsto \bar{x}$ 로 나타내자. 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여 표준 준동형 $S_f \rightarrow \bar{S}_{\bar{f}}$ (0, 1.5.1)는 전사이고 차수가 0이므로, 이를 제한하면 전사 준동형 $S_{(f)} \rightarrow \bar{S}_{(\bar{f})}$ 를 얻는다. $f \notin \mathfrak{N}_+$ 라고 가정하면 $\bar{S}_{(\bar{f})}$ 가 축소환이고 앞의 준동형의 핵이 $S_{(f)}$ 의 맥영근기임을 바로 확인할 수 있다. 다시 말해 $\bar{S}_{(\bar{f})} = (S_{(f)})_{\text{red}}$ 이다. 따라서 이 준동형에는 $D_+(\bar{f})$ 를 $(D_+(f))_{\text{red}}$ 와 동일시하는 닫힌 몰입 사상 $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ 가 대응한다 (I, 5.1.2). 특히 이 사상은 두 아핀 스킴의 바탕공간 사이의 위상동형이다. 더욱이 $g \notin \mathfrak{N}_+$ 가 S_+ 의 또 다른 동차 원소이면 도식

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{f})} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_{(fg)} & \longrightarrow & \bar{S}_{(\bar{fg})} \end{array}$$

은 가환한다. 한편 $D_+(f)$ 들은 f 가 차수가 > 0 인 동차 원소이고 $f \notin \mathfrak{N}_+$ 일 때 $X = \text{Proj}(S)$ 의 덮개를 이룬다 (2.3.7). 따라서 사상 $D_+(\bar{f}) \rightarrow D_+(f)$ 들은 닫힌 몰입 사상 $\text{Proj}(\bar{S}) \rightarrow \text{Proj}(S)$ 의 제한들이고, 이 닫힌 몰입 사상은 바탕공간 사이의 위상동형이다. 이제 (I, 5.1.2)에 의해 결론이 따른다.

- (ii) S 가 본질적으로 정역이라고 가정하자. 다시 말해 (0)은 S_+ 와 다른 S_+ 의 등급 소아이디얼이다. 그러면 (i)에 따라 X 는 축소이고, (2.3.17)에 따라 기약이다. 반대로 S 가 본질적으로 축소이고 X 가 정역 스킴이라고 가정하자. 그러면 S_+ 의 동차 원소 $f \neq 0$ 에 대하여 $D_+(f) \neq \emptyset$ 이다 (2.3.7). X 가 기약이라는 가정에 따라 S_+ 의 동차 원소 f, g 가 모두 $\neq 0$ 이면 $D_+(f) \cap D_+(g) \neq \emptyset$ 이다. 따라서 (2.3.3.2)에 의해 $fg \neq 0$ 이고, 이로부터 S_+ 에는 영인자가 없음을 얻으므로 처음의 주장이 따른다.

(2.4.5) A 를 가환환이라 하자. 등급환 S 에 각 부분군 S_n 이 A -가군이 되도록 하는 A -대수 구조가 주어지

있으면 이를 등급 A -대수라고 한다는 것을 상기하자. 이를 위해서는 S_0 가 A -대수이면 충분하다. 다시 말해 S_0 에 A -대수 구조를 정의하고 $\alpha \in A$, $x \in S_n$ 에 대하여 $\alpha \cdot x = (\alpha \cdot 1)x$ 로 놓으면 S 에 등급 A -대수 구조가 정의된다. || 30

명제 (2.4.6). — S 가 등급 A -대수라고 가정하자. 그러면 $X = \text{Proj}(S)$ 위에서 구조층 $\mathcal{O}_X$ 는 A -대수들의 층이다(A 는 X 위의 상수층으로 본다). 다시 말해 X 는 $\text{Spec}(A)$ 위의 스킴이다.

증명. — S_+ 의 모든 동차 원소 f 에 대하여 $S_{(f)}$ 가 A 위의 대수이고, S_+ 의 동차 원소 f, g 에 대하여 도식

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \xrightarrow{\quad} & S_{(fg)} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

이 가환함에 유의하면 충분하다.

명제 (2.4.7). — S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이라 하자.

- (i) 모든 정수 $d > 0$ 에 대하여 스킴 $\text{Proj}(S)$ 에서 스킴 $\text{Proj}(S^{(d)})$ 로 가는 표준 동형이 존재한다.
- (ii) S' 를 다음 조건을 만족하는 등급환이라 하자: $S'_0 = \mathbf{Z}$ 이고, $S'_n = S_n$ 은 ($\mathbf{Z}$ -가군으로서) $n > 0$ 일 때 성립한다. 그러면 스킴 $\text{Proj}(S)$ 에서 스킴 $\text{Proj}(S')$ 로 가는 표준 동형이 존재한다.

증명. —

- (i) 먼저 사상 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cap S^{(d)}$ 가 집합 $\text{Proj}(S)$ 에서 $\text{Proj}(S^{(d)})$ 로 가는 전단사임을 보이자. 실제로 동차 소 아이디얼 $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S^{(d)})$ 가 주어졌다고 하고 $\mathfrak{p}_{nd} = \mathfrak{p}' \cap S_{nd}$ ($n \geq 0$)로 놓자. $n > 0$ 이고 d 의 배수가 아닌 모든 경우에 $\mathfrak{p}_n$ 을 $x \in S_n$ 이고 $x^d \in \mathfrak{p}_{nd}$ 인 원소들의 집합으로 정의하자. $x \in \mathfrak{p}_n$, $y \in \mathfrak{p}_n$ 이면 $(x+y)^{2d} \in \mathfrak{p}_{2nd}$ 이고, 따라서 $(x+y)^d \in \mathfrak{p}_{nd}$ 이다. 이는 $\mathfrak{p}'$ 이 소아이디얼이기 때문이다. 이와 같이 정의된 $\mathfrak{p}_n$ 들이 모든 $n \geq 0$ 에 대하여 (2.1.9)의 조건을 만족함을 자명하다. 따라서 유일한 소아이디얼 $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ 가 존재하며, 이 소아이디얼은 $\mathfrak{p} \cap S^{(d)} = \mathfrak{p}'$ 을 만족한다. 한편 f 가 S_+ 의 동차 원소일 때마다 $V_+(f) = V_+(f^d)$ 이므로 (2.3.2.3), 앞의 전단사는 위상공간들의 위상동형이다. 마지막으로 같은 표기 아래에서 $S_{(f)}$ 와 $S_{(f^d)}^{(d)}$ 는 표준적으로 동일시되므로 (2.2.2), $\text{Proj}(S)$ 와 $\text{Proj}(S^{(d)})$ 도 스킴으로서 표준적으로 동일시된다.
- (ii) 각 $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$ 에 유일한 소아이디얼 $\mathfrak{p}' \in \text{Proj}(S')$ 을 대응시키되, $\mathfrak{p}' \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ 이 모든 $n > 0$ 에 대하여 성립하게 하면 (2.1.9), 바탕공간들의 표준 위상동형 $\text{Proj}(S) \xrightarrow{\sim} \text{Proj}(S')$ 을 정의함이 분명하다. 실제로 $V_+(f)$ 는 S 에 대해서나 S' 에 대해서나 같은 집합이다(f 가 S_+ 의 동차 원소일 때). 더욱이 $S_{(f)} = S'_{(f)}$ 이므로 $\text{Proj}(S)$ 와 $\text{Proj}(S')$ 은 스킴으로서 동일시된다.

따름정리 (2.4.8). — S 가 등급 A -대수이고, S'_A 가 다음 조건을 만족하는 등급 A -대수라고 하자: $(S'_A)_0 = A$, $(S'_A)_n = S_n$ ($n > 0$). $\text{Proj}(S)$ 에서 $\text{Proj}(S'_A)$ 로 가는 표준 동형이 존재한다.

증명. — 실제로 (2.4.7, (ii))의 표기 아래에서 이 두 스킴은 모두 $\text{Proj}(S')$ 와 표준적으로 동형이다.

2.5 등급가군에 대응하는 층.

(2.5.1) M 을 등급 S -가군이라 하자. f 가 S_+ 의 동차 원소이면 $M_{(f)}$ 는 $S_{(f)}$ -가군이고, 따라서 이 가군에 대응하는 준연접층 $\widetilde{M_{(f)}}$ 가 아핀 스킴 $\text{Spec}(S_{(f)})$ 위에 있다. 이 스킴은 $D_+(f)$ 와 동일시된다(I, 1.3.4).

명제 (2.5.2). — $X = \text{Proj}(S)$ 위에 다음 조건을 만족하는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\widetilde{M}$ 이 유일하게 존재한다. 즉 f 가 S_+ 의 동차 원소일 때마다 $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$ 이고, 제한 준동형 $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \rightarrow \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M})$ 은 f, g 가 S_+ 의 동차 원소일 때 표준 준동형 $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ 이다 (2.2.3).

증명. — $f \in S_d, g \in S_e$ 라 하자. (2.2.2)에 따라 $D_+(fg)$ 는 $(S_{(f)})_{g^d/f^e}$ 의 소 스펙트럼과 동일시된다. 따라서 $D_+(fg)$ 로 제한한 층 $\widetilde{M}_{(f)}$ —여기서 제한 전의 층은 $D_+(f)$ 위에 있다—은 가군 $(M_{(f)})_{g^d/f^e}$ 에 대응하는 층과 표준적으로 동일시되고 (I, 1.3.6), 따라서 $\widetilde{M}_{(fg)}$ 와도 동일시된다 (2.2.2). 그러므로 표준 동형

$$\theta_{g,f} : \widetilde{M}_{(f)}|_{D_+(fg)} \xrightarrow{\sim} \widetilde{M}_{(g)}|_{D_+(fg)}$$

이 존재하며, h 가 S_+ 의 세 번째 동차 원소이면 $\theta_{f,h} = \theta_{f,g} \circ \theta_{g,h}$ 가 $D_+(fgh)$ 에서 성립한다. 따라서 (0, 3.3.1) X 위에 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 가 존재하고, 각 f 가 S_+ 의 동차 원소일 때 동형 η_f 가 $\mathcal{F}|_{D_+(f)}$ 에서 $\widetilde{M}_{(f)}$ 로 가며 $\theta_{g,f} = \eta_g \circ \eta_f^{-1}$ 을 만족한다. 이제 층 $\mathcal{G}$ 를 생각하자. 이는 X 의 위상의 기저인 $D_+(f)$ 들 위에서 $D_+(f) \rightarrow M_{(f)}$ 로 정의되고, 표준 준동형 $M_{(f)} \rightarrow M_{(fg)}$ 를 제한 준동형으로 갖는 준층을 층화하여 얻는 층이다. 앞의 논의로부터 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 동형임을 안다 ((I, 1.3.7)도 고려한다). 층 $\mathcal{G}$ 를 $\widetilde{M}$ 으로 나타내면 이 층은 명제의 조건들을 만족한다. 특히 $\widetilde{S} = \mathcal{O}_X$ 이다.

정의 (2.5.3). — (2.5.2)에서 정의한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\widetilde{M}$ 을 등급 S -가군 M 에 대응하는 층이라 한다.

등급 S -가군들은 등급가군의 준동형을 차수 0의 준동형으로 제한하면 하나의 범주를 이룸을 상기하자. 이 약속 아래에서 다음이 성립한다.

명제 (2.5.4). — 함수 $M \mapsto \widetilde{M}$ 은 등급 S -가군의 범주에서 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주로 가는 공변 가법 완전 함수이고, 귀납극한 및 직합과 가환한다.

증명. — 실제로 이 성질들은 국소적이므로 층 $\widetilde{M}|_{D_+(f)} = \widetilde{M}_{(f)}$ 에 대하여 확인하면 충분하다. 그런데 함수 $M \mapsto M_f$, 함수 $N \mapsto N_0$ (등급 S_f -가군의 범주에서) 및 함수 $P \mapsto \widetilde{P}$ ($S_{(f)}$ -가군의 범주에서)는 모두 완전성과 귀납극한 및 직합과의 가환성을 갖는다 (I, 1.3.5 및 I, 1.3.9). 이로부터 명제가 따른다.

$\widetilde{u}$ 로 준동형 $\widetilde{M} \rightarrow \widetilde{N}$ 을 나타내기로 한다. 이는 차수 0의 준동형 $u : M \rightarrow N$ 에 대응하는 준동형이다. (2.5.4)에서 곧바로, 등급 S -가군과 차수 0의 준동형에 대해서도 (여기서 정한 $\widetilde{M}$ 의 뜻으로) (I, 1.3.9 및 I, 1.3.10)의 결과들이 여전히 성립함을 알 수 있다. 실제로 그 증명들은 순전히 형식적이다.

명제 (2.5.5). — 모든 $\mathfrak{p} \in X = \text{Proj}(S)$ 에 대하여 $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}$ 이다.

증명. — 실제로 정의에 따라 $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = \varinjlim \Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ 이다. 여기서 f 의 범위는 S_+ 의 동차 원소 가운데 $f \notin \mathfrak{p}$ 인 원소 전체이다. 한편 $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$ 이므로, 명제는 $M_{(\mathfrak{p})}$ 의 정의 (2.2.7)에서 따른다.

특히 국소환 $(\mathcal{O}_X)_p$ 은 바로 환 $S_{(p)}$ 이다. 이는 분수 x/f 들의 집합으로, 여기서 f 는 S_+ 의 동차 원소이고 p 에 속하지 않으며, x 는 f 와 같은 차수의 동차 원소이다. || 32

더욱 구체적으로, S 가 본질적으로 정역이어서 $\text{Proj}(S) = X$ 가 정역 스킴이고 (2.4.4), $\xi = (0)$ 가 X 의 일반점이면, 유리함수체 $R(X) = \mathcal{O}_\xi$ 는 fg^{-1} 꼴의 원소들로 이루어진 체이다. 여기서 f 와 g 는 S_+ 에 속하는 같은 차수의 동차 원소이고 $g \neq 0$ 이다.

명제 (2.5.6). — 모든 $z \in M$ 에 대하여, f 가 S_+ 의 동차 원소일 때마다 f 의 어떤 거듭제곱이 z 를 소멸시키면, $\widetilde{M} = 0$ 이다. 이 충분조건은 S_0 -대수 S 가 집합 S_1 에 의해 생성되고, 이 집합이 차수 1의 동차 원소 전체로 이루어질 때에는 필요조건이기도 하다.

증명. — 실제로 조건 $\widetilde{M} = 0$ 은 $M_{(f)} = 0$ 이 f 가 S_+ 의 동차 원소일 때마다 성립하는 것과 동치이다. 한편 $f \in S_d$ 일 때 $M_{(f)} = 0$ 이라는 것은 모든 동차 $z \in M$ 가운데 차수가 d 의 배수인 각 원소에 대하여 어떤 거듭제곱 f^n 이 존재하여 $f^n z = 0$ 임을 뜻한다. $M_{(f)} = 0$ 이 모든 $f \in S_1$ 에 대해 성립하면 명제의 조건은 모든 $f \in S_1$ 에 대하여 성립한다. 또한 앞의 생성 가정 아래에서는 f 가 S_+ 의 동차 원소일 때마다 이 조건이 더 나아가 성립한다. 이 생성 가정은 S_1 이 S 를 생성한다는 것이며, 실제로 S_+ 의 모든 동차 원소는 S_1 의 원소들의 곱들의 선형결합이기 때문이다.

명제 (2.5.7). — d 를 > 0 인 정수라 하고 $f \in S_d$ 라 하자. 그러면 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $(\mathcal{O}_X|D_+(f))$ -가군 $\widetilde{S(nd)}|D_+(f)$ 는 $\mathcal{O}_X|D_+(f)$ 와 표준적으로 동형이다.

증명. — 실제로 $(f/1)^n$ 은 S_f 의 가역원이며, 이를 곱하는 사상은 $S_{(f)} = (S_f)_0$ 에서 $(S_f)_{nd} = (S_f(nd))_0 = (S(nd)_f)_0 = S(nd)_{(f)}$ 로 가는 전단사이다. 다시 말해 $S_{(f)}$ -가군 $S_{(f)}$ 와 $S(nd)_{(f)}$ 는 표준적으로 동형이고, 따라서 명제가 성립한다.

따름정리 (2.5.8). — 열린부분집합

$$U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f),$$

위에서 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\widetilde{S(nd)}$ 의 제한은 가역인 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군이다 (0, 5.4.1).

따름정리 (2.5.9). — 아이디얼 S_+ 가 S 에서 집합 S_1 에 의해 생성되고, 이 집합이 차수 1의 동차 원소 전체로 이루어지면, $\mathcal{O}_X$ -가군 $\widetilde{S(n)}$ 은 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 가역이다.

증명. — $X = \bigcup_{f \in S_1} D_+(f)$ 임은 가정과 (2.3.14)에서 따른다. 이제 $U = X$ 로 두고 (2.5.8)을 적용하면 충분하다.

(2.5.10) 이 절의 나머지 부분 전체에서

$$\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)} \quad (2.5.10.1)$$

로 두기로 한다. 이는 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대한 약속이다. 또한 U 를 X 의 임의의 열린부분집합이라 하고, 임의의 $(\mathcal{O}_X|U)$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X|U} (\mathcal{O}_X(n)|U) \quad (2.5.10.2)$$

로 두기로 한다. 이는 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대한 약속이다. 아이디얼 S_+ 가 S_1 에 의해 생성되면, $\mathcal{F}(n)$ 을 대응시키는 함자는 $\mathcal{F}$ 에 관해 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 완전하다. 이 경우 $\mathcal{O}_X(n)$ 이 가역인 $\mathcal{O}_X$ -가군이기 때문이다.

(2.5.11) M 과 N 을 두 등급 S -가군이라 하자. 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여 다음과 같은 $S_{(f)}$ -가군의 함자적인 표준 준동형을 정의한다.

$$\lambda_f : M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \longrightarrow (M \otimes_S N)_{(f)} \quad (2.5.11.1)$$

정의는 준동형 $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \rightarrow M_f \otimes_{S_f} N_f$ —이는 단사 준동형들 $M_{(f)} \rightarrow M_f$, $N_{(f)} \rightarrow N_f$ 및 $S_{(f)} \rightarrow S_f$ 에서 유도된다—과 표준 동형 $M_f \otimes_{S_f} N_f \xrightarrow{\sim} (M \otimes_S N)_f$ (0, 1.3.4)을 합성하여 얻는다. 또한 두 등급가군의 텐서곱의 정의에 따라 위의 동형이 차수를 보존한다는 점을 사용한다. 따라서 $x \in M_{md}$, $y \in N_{nd}$ ($m \geq 0, n \geq 0$)에 대하여

$$\lambda_f((x/f^m) \otimes (y/f^n)) = (x \otimes y)/f^{m+n}.$$

이 정의에서 곧바로, $g \in S_e$ ($e > 0$)이면 다음 도식이 가환함을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} & \xrightarrow{\lambda_f} & (M \otimes_S N)_{(f)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} \otimes_{S_{(fg)}} N_{(fg)} & \xrightarrow{\lambda_{fg}} & (M \otimes_S N)_{(fg)} \end{array}$$

여기서 오른쪽 세로 화살표는 표준 준동형이고 왼쪽 세로 화살표는 표준 준동형들에서 유도된다. 따라서 이들 λ 로부터 $\mathcal{O}_X$ -가군의 함자적인 표준 준동형

$$\lambda : \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.5.11.2)$$

을 얻는다.

특히 두 동차 아이디얼 $\mathfrak{J}, \mathfrak{K}$ 를 생각하자. 이들은 S 의 아이디얼이다. $\widetilde{\mathfrak{J}}$ 와 $\widetilde{\mathfrak{K}}$ 는 $\mathcal{O}_X$ 의 아이디얼층이므로 표준 준동형 $\widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 가 존재하며, 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S \mathfrak{K}} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \mathcal{O}_X & \end{array} \quad (2.5.11.3)$$

실제로 각 열린집합 $D_+(f)$ (f 는 S_+ 의 동차 원소)에서 이를 확인하는 경우로 귀착할 수 있고, 이는 λ_f 의 정의 (2.5.11.1)와 (I, 1.3.13)에서 곧바로 따른다.

끝으로 M, N, P 를 세 등급 S -가군이라 하면 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} & \xrightarrow{\lambda \otimes 1} & \widetilde{M \otimes_S N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} \\ \downarrow 1 \otimes \lambda & & \downarrow \lambda \\ \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N \otimes_S P} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{M \otimes_S N \otimes_S P} \end{array} \quad (2.5.11.4)$$

이 도식은 가환한다. 다시 각 $D_+(f)$ 에서 확인하면 충분하며, 이는 정의와 (I, 1.3.13)에서 곧바로 따른다.

(2.5.12) (2.5.11)의 가정 아래에서 다음과 같은 $S_{(f)}$ -가군의 함자적인 표준 준동형을 정의한다.

$$\mu_f : (\text{Hom}_S(M, N))_{(f)} \longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \quad (2.5.12.1)$$

이는 u/f^n —여기서 u 는 차수 nd 인 준동형이다—에 준동형 $M_{(f)} \rightarrow N_{(f)}$ 을 대응시켜 정의한다. 이 준동형은 x/f^m ($x \in M_{nd}$)을 $u(x)/f^{m+n}$ 으로 보낸다. $g \in S_e$ ($e > 0$)에 대해서도 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} (\text{Hom}_S(M, N))_{(f)} & \xrightarrow{\mu_f} & \text{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\text{Hom}_S(M, N))_{(fg)} & \xrightarrow{\mu_{fg}} & \text{Hom}_{S_{(fg)}}(M_{(fg)}, N_{(fg)}) \end{array}$$

여기서 왼쪽 화살표는 표준 준동형이고 오른쪽 화살표는 표준 준동형들에서 유도된다. 따라서 (I, 1.3.8)을 고려하면 μ_f 들이 다음과 같은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 함자적인 표준 준동형을 정의함을 다시 얻는다.

$$\mu : \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}). \quad (2.5.12.2)$$

명제 (2.5.13). — 아이디얼 S_+ 가 S_1 에 의해 생성된다고 가정하자. 그러면 준동형 λ (2.5.11.2)는 동형사상이고, 준동형 μ (2.5.12.2)도 등급 S -가군 M 이 유한 표시를 가지는 경우(2.1.1)에는 동형사상이다.

증명. — X 가 $D_+(f)$ ($f \in S_1$)들의 합집합이므로 (2.3.14), 고려하는 각각의 가정 아래에서 λ_f 와 μ_f 가 f 가 동차이고 차수가 1일 때 동형사상임을 보이는 것으로 귀착된다. 이때 $\mathbf{Z}$ -쌍선형 사상

$$M_m \times N_n \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$$

을 (x, y) 에 원소 $(x/f^m) \otimes (y/f^n)$ 을 대응시켜 정의한다 ($m < 0$ 이면 x/f^m 은 $f^{-m}x/1$ 을 뜻한다). 이 사상들로 $\mathbf{Z}$ -선형 사상

$$M \otimes_{\mathbf{Z}} N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

을 정의할 수 있다. $s \in S_q$ 이면 이 사상은 $(sx) \otimes y$ 를

$$(s/f^q)((x/f^m) \otimes (y/f^n))$$

으로 보낸다($x \in M_m, y \in N_n$). 따라서 가군의 쌍준동형

$$\gamma_f : M \otimes_S N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)},$$

을 얻는다. 이는 표준 준동형 $S \rightarrow S_{(f)}$ — $s \in S_q$ 를 s/f^q 로 보내는 준동형—에 관한 것이다. 더 나아가 원소 $\sum_i (x_i \otimes y_i)$ 가 $M \otimes_S N$ 에 속하고, 여기서 x_i, y_i 는 각각 차수가 m_i, n_i 인 동차 원소이다—에 대하여

$$f^r \sum_i (x_i \otimes y_i) = 0,$$

즉 $\sum_i (f^r x_i \otimes y_i) = 0$ 이라고 가정하자. (0, 1.3.4)에 따라

$$\sum_i (f^r x_i / f^{m_i+r}) \otimes (y_i / f^{n_i}) = 0,$$

을 얻는다. 다시 말해 $\gamma_f(\sum_i (x_i \otimes y_i)) = 0$ 이다. 따라서 γ_f 는 다음과 같이 인수분해된다.

$$M \otimes_S N \longrightarrow (M \otimes_S N)_f \xrightarrow{\gamma'_f} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} ;$$

λ'_f 를 γ'_f 의 $(M \otimes_S N)_{(f)}$ 로의 제한이라 하면, λ_f 와 λ'_f 가 서로 역인 $S_{(f)}$ -준동형임을 곧바로 확인할 수 있다. || 35
이로써 명제의 첫 번째 부분이 증명된다.

두 번째 부분을 증명하기 위해, M 이 준동형 $P \rightarrow Q$ 의 여핵이라고 가정하자. 이는 등급 S -가군의 준동형이며, P 와 Q 는 $S(n)$ 꼴인 가군들의 유한 직합이다. $\text{Hom}_S(L, N)$ 의 L 에 관한 왼쪽 완전성과 $M_{(f)}$ 의 M 에 관한 완전성을 사용하면, μ_f 가 $M = S(n)$ 일 때 동형사상임을 보이는 것으로 곧바로 귀착된다. 이제 임의의 동차 원소 z 를 N 에서 택하고, u_z 를 $S(n)$ 에서 N 으로 가며 $u_z(1) = z$ 를 만족하는 준동형이라 하자. 그러면 $\eta : z \mapsto u_z$ 는 차수 0이고 $N(-n)$ 에서 $\text{Hom}_S(S(n), N)$ 으로 가는 동형사상임을 곧바로 알 수 있다. 이에 대응하는 동형사상

$$\eta_f : (N(-n))_{(f)} \longrightarrow (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)}.$$

이 있다. 한편 η'_f 를 다음 동형사상이라 하자.

$$N_{(f)} \longrightarrow \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)})$$

이는 각 $z' \in N_{(f)}$ 에 준동형 $v_{z'}$ 를 대응시키며, 이 준동형은 $v_{z'}(s/f^k) = sz'/f^{n+k}$ 를 만족한다 ($s \in S_{n+k} = (S(n))_k$). 합성 사상

$$(N(-n))_{(f)} \xrightarrow{\eta_f} (\text{Hom}_S(S(n), N))_{(f)} \xrightarrow{\mu_f} \text{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)}) \xrightarrow{\eta_f'^{-1}} N_{(f)}$$

은 $z/f^h \mapsto z/f^{h-n}$ 으로 주어지는 $(N(-n))_{(f)}$ 에서 $N_{(f)}$ 로 가는 동형사상임을 쉽게 확인할 수 있다. 따라서 μ_f 는 동형사상이다.

아이디얼 S_+ 가 S_1 에 의해 생성되면, (2.5.13)에서 S 의 모든 등급 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 와 모든 등급 S -가군 M 에 대하여

$$\widetilde{\mathfrak{J}} \cdot \widetilde{M} = \widetilde{\mathfrak{J} \cdot M} \quad (2.5.13.1)$$

가 표준 동형까지 성립함을 얻는다. 실제로 이는 다음 도식의 가환성에서 따른다.

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{M} & \xrightarrow{\lambda} & \widetilde{\mathfrak{J} \otimes_S M} \\ & \searrow & \swarrow \\ & \widetilde{M} & \end{array}$$

이 가환성은 (2.5.11.3)의 경우와 마찬가지로 확인한다.

따름정리 (2.5.14). — S 가 S_1 에 의해 생성된다고 하자. 어떠한 $m, n \in \mathbf{Z}$ 에 대해서도 다음 공식들이 성립한다.

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \quad (2.5.14.1)$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \quad (2.5.14.2)$$

여기서 등식들은 표준 동형까지 성립한다.

증명. — 첫째 공식은 (2.5.13)과 차수 0인 표준 동형 $S(m) \otimes_S S(n) \xrightarrow{\sim} S(m+n)$ 의 존재에서 따른다. 이 동형은 $1 \otimes 1$ —여기서 첫째 인자 1은 $(S(m))_{-m}$ 에, 둘째 인자 1은 $(S(n))_{-n}$ 에 속한다—을 원소 $1 \in (S(m+n))_{-m-n}$ 에 대응시킨다. 이제 둘째 공식은 $n = -1$ 인 경우만 증명하면 충분하다. 그리고 (2.5.13)에 의하면 이는 $\text{Hom}_S(S(1), S)$ 가 $S(-1)$ 과 표준적으로 동형임을 보이는 것으로 귀착된다. 정의들 (2.1.2)을 되짚어 보고 $S(1)$ 이 한 원소로 생성되는 S -가군임을 상기하면 곧바로 확인된다.

따름정리 (2.5.15). — S 가 S_1 에 의해 생성된다고 하자. 모든 등급 S -가군 M 과 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여

$$\widetilde{M(n)} = \widetilde{M}(n) \quad (2.5.15.1)$$

가 표준 동형까지 성립한다.

증명. — 이는 정의들 (2.5.10.2)와 (2.5.10.1), 명제 (2.5.13), 그리고 차수 0인 표준 동형 $M(n) \xrightarrow{\sim} M \otimes_S S(n)$ 의 존재에서 따른다. 이 동형은 모든 $z \in (M(n))_h = M_{n+h}$ 를 $z \otimes 1 \in M_{n+h} \otimes (S(n))_{-n} \subset (M \otimes_S S(n))_h$ 에 대응시킨다.

(2.5.16) $S'_0 = \mathbf{Z}$ 이고 $n > 0$ 에 대하여 $S'_n = S_n$ 인 등급환을 S' 라 하자. 그러면 $f \in S_d$ ($d > 0$)일 때 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $(S(n))_{(f)} = (S'(n))_{(f)}$ 이다. 실제로 $(S'(n))_{(f)}$ 의 원소는 $x \in S'_{n+kd}$ ($k > 0$)인 x/f^k 꼴이며, 항상 $n + kd \neq 0$ 이 되도록 k 를 택할 수 있다. $X = \text{Proj}(S)$ 와 $X' = \text{Proj}(S')$ 가 표준적으로 동일시되므로 (2.4.7, (ii)), 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_X(n)$ 과 $\mathcal{O}_{X'}(n)$ 은 앞의 동일시에서 서로 대응한다.

한편 모든 $d > 0$ 과 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여

$$(S^{(d)}(n))_h = S_{(n+h)d} = (S(nd))_{hd}$$

이며, $f \in S_d$ 이면 따라서 $(S^{(d)}(n))_{(f)} = (S(nd))_{(f)}$ 이다. 스킴 $X = \text{Proj}(S)$ 와 $X^{(d)} = \text{Proj}(S^{(d)})$ 가 표준적으로 동일시됨을 알고 있다 (2.4.7, (i)). 앞의 논의에 따르면 S_0 -대수 $S^{(d)}$ 가 S_d 에 의해 생성될 때, 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\mathcal{O}_X(nd)$ 와 $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ 은 이 동일시에서 서로 대응한다.

명제 (2.5.17). — d 를 > 0 인 정수라 하고 $U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f)$ 라 하자. 표준 준동형 $\mathcal{O}_X(nd) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-nd) \rightarrow \mathcal{O}_X$ 의 U 에 대한 제한은 모든 정수 n 에 대하여 동형이다.

증명. — (2.5.16)에 의해 $d = 1$ 인 경우로 환원할 수 있고, 그 경우 결론은 (2.5.13)의 증명에서 따른다.

2.6 Proj(S) 위의 층에 대응하는 등급 S -가군.

이 절 전체에서 S 의 아이디얼 S_+ 가 차수 1의 동차 원소들의 집합 S_1 에 의해 생성된다고 가정한다.

(2.6.1) 그러면 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{O}_X(1)$ 은 가역이다(2.5.9). 이때 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ (0, 5.4.6)에 대하여

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) = \Gamma_*(\mathcal{O}_X(1), \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \quad (2.6.1.1)$$

로 둔다. 여기서는 (2.5.14.2)를 고려하였다. (0, 5.4.6)에서 상기한 바와 같이 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 는 등급환의 구조를 가지며, $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 는 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 위의 등급가군 구조를 가진다.

$\mathcal{O}_X(n)$ 이 국소 자유이므로 $\mathcal{F} \mapsto \Gamma_*(\mathcal{F})$ 는 $\mathcal{F}$ 에 관한 공변 가법 왼쪽 완전 함자이다. 특히 $\mathcal{J}$ 가 $\mathcal{O}_X$ 의 아이디얼층이면, $\Gamma_*(\mathcal{J})$ 는 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 의 등급 아이디얼과 표준적으로 동일시된다.

(2.6.2) M 을 등급 S -가군이라 하자. 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여 $x \mapsto x/f$ 은 아벨군의 준동형 $M_0 \rightarrow M_{(f)}$ 이고, $M_{(f)}$ 는 표준적으로

$\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ 와 동일시되므로 아벨군의 준동형

II | 37

$$\alpha_0^f : M_0 \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}).$$

을 얻는다. 모든 $g \in S_e$ ($e > 0$)에 대하여 다음 도식이 가환함은 명백하다.

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \\ & \nearrow \alpha_0^f & \downarrow \\ M_0 & & \\ & \searrow \alpha_0^{fg} & \downarrow \\ & & \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M}) \end{array}$$

이는 모든 $x \in M_0$ 에 대하여 $\widetilde{M}$ 의 단면 $\alpha_0^f(x)$ 와 $\alpha_0^g(x)$ 가 $D_+(f) \cap D_+(g)$ 에서 일치함을 뜻한다. 따라서 각 $D_+(f)$ 로의 제한이 $\alpha_0^f(x)$ 인 유일한 단면 $\alpha_0(x) \in \Gamma(X, \widetilde{M})$ 이 존재한다. 이로써 (S 가 S_1 에 의해 생성된다는 가정을 사용하지 않고) 아벨군의 준동형

$$\alpha_0 : M_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}). \quad (2.6.2.1)$$

을 정의하였다.

이 결과를 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 등급 S -가군 $M(n)$ 에 적용하면, 각 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 아벨군의 준동형

$$\alpha_n : M_n = (M(n))_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \quad (2.6.2.2)$$

을 얻는다((2.5.15)를 고려한다). 따라서 등급 아벨군의 함자적인 준동형(차수 0)

$$\alpha : M \longrightarrow \Gamma_*(\widetilde{M}) \quad (2.6.2.3)$$

을 얻으며, 이를 α_M 으로도 나타낸다. 이 준동형은 각 M_n 에서 α_n 과 일치한다.

특히 $M = S$ 로 두면, $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 의 곱셈의 정의 (0, 5.4.6)를 고려하여 $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 가 등급환의 준동형임을 곧바로 확인할 수 있다. 또한 모든 등급 S -가군 M 에 대하여 (2.6.2.3)은 등급 가군의 쌍준동형이다.

명제 (2.6.3). — 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여, $D_+(f)$ 는 $\mathcal{O}_X(d)$ 의 단면 $\alpha_d(f)$ 가 소멸하지 않는 $\mathfrak{p} \in X$ 들의 집합과 일치한다(0, 5.5.2).

증명. — 가정에 따라 $X = \bigcup_{g \in S_1} D_+(g)$ 이므로, 모든 $g \in S_1$ 에 대하여 $\alpha_d(f)$ 가 소멸하지 않는 $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ 들의 집합이 $D_+(fg)$ 와 일치함을 보이면 충분하다. 그런데 $\alpha_d(f)$ 의 $D_+(g)$ 에 대한 제한은 정의상 $(S(d))_{(g)}$ 의 원소 $f/1$ 에 대응하는 단면이다. 표준 동형 $(S(d))_{(g)} \xrightarrow{\sim} S_{(g)}$ (2.5.7) 아래에서, $D_+(g)$ 위의 $\mathcal{O}_X(d)$ 의 이 단면은 $S_{(g)}$ 의 원소 f/g^d 에 대응하는 $D_+(g)$ 위의 $\mathcal{O}_X$ 의 단면과 동일시된다. 이 단면이 $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ 에서 소멸한다는 것은 $f/g^d \in \mathfrak{q}$ 임을 뜻한다. 여기서 $\mathfrak{q}$ 는 $\mathfrak{p}$ 에 대응하는 $S_{(g)}$ 의 소아이디얼이다(2.3.6). 정의상 이는 $f \in \mathfrak{p}$ 라는 뜻이므로 명제가 성립한다.

(2.6.4) 이제 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$ 로 두자. 등급환 준동형 $\alpha : S \rightarrow \Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ 가 존재하므로, M 을 등급 S -가군으로 볼 수 있다. 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여 (2.6.3)에서 $\mathcal{O}_X(d)$ 의 단면 $\alpha_d(f)$ 의 $D_+(f)$ 에 대한 제한이 가역임을 알 수 있다. 따라서 모든 $n > 0$ 에 대하여 $\mathcal{O}_X(nd)$ 의 단면 $\alpha_{nd}(f^n)$ ¹의 $D_+(f)$ 에 대한 제한도 가역이다. 이제 $z \in M_{nd} = \Gamma(X, \mathcal{F}(nd))$ ($n > 0$)라 하자. 어떤 정수 $k \geq 0$ 에 대하여 $f^k z$ 의

¹번역 주. 인쇄 원문은 이 문단의 세 곳에서 각각 $\alpha_d(f^n)$, $\alpha_d(f^k)$, $\alpha_d(f^n)$ 을 쓰지만, $f^n \in S_{nd}$ 와 $f^k \in S_{kd}$ 이므로 EGA2-CANON-DISP-0002에 따라 각각 $\alpha_{nd}(f^n)$, $\alpha_{kd}(f^k)$, $\alpha_{nd}(f^n)$ 으로 교정했다.

$D_+(f)$ 에 대한 제한, 즉 단면 $(z|D_+(f))(\alpha_{kd}(f^k)|D_+(f))$ 가 $\mathcal{F}((n+k)d)$ 의 단면으로서 영이면, 앞의 설명에 따라 $z|D_+(f) = 0$ 이기도 하다. 이로써 원소 z/f^n 에 $D_+(f)$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 단면 $(z|D_+(f))(\alpha_{nd}(f^n)|D_+(f))^{-1}$ 을 대응시켜 $S_{(f)}$ -가군 준동형 $\beta_f : M_{(f)} \rightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$ 를 정의할 수 있다. 또한 $g \in S_e$ ($e > 0$)일 때 다음 도식이 가환함을 곧바로 확인할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} & \xrightarrow{\beta_f} & \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} & \xrightarrow{\beta_{fg}} & \Gamma(D_+(fg), \mathcal{F}) \end{array} \quad (2.6.4.1)$$

$M_{(f)}$ 가 $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ 과 표준적으로 동일시되고 $D_+(f)$ 들이 X 의 위상의 기저를 이룬다는 사실 (2.3.4)을 상기하면, β_f 들이 유일한 표준 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형

$$\beta : \widetilde{\Gamma_*}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F} \quad (2.6.4.2)$$

에서 유도됨을 알 수 있다. 이 준동형은 $\beta_{\mathcal{F}}$ 로도 표기하며 명백히 함자적이다.

명제 (2.6.5). — M 을 등급 S -가군, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 다음 합성 준동형들은 각각 항등 준동형이다.

$$\widetilde{M} \xrightarrow{\alpha} \widetilde{\Gamma_*}(\widetilde{M}) \xrightarrow{\beta} \widetilde{M} \quad (2.6.5.1)$$

$$\Gamma_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_*(\widetilde{\Gamma_*}(\mathcal{F})) \xrightarrow{\Gamma_*(\beta)} \Gamma_*(\mathcal{F}) \quad (2.6.5.2)$$

증명. — (2.6.5.1)의 확인은 국소적이다. 열린집합 $D_+(f)$ 에서는 정의들과, 준연접 층에 적용한 β 가 $D_+(f)$ 위의 단면들에 대한 작용으로 정해진다는 사실 (1.13.8)에서 곧바로 따른다. (2.6.5.2)의 확인은 각 차수에 서 따로 이루어진다. $M = \Gamma_*(\mathcal{F})$ 로 두면 $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 이고 $(\Gamma_*(\widetilde{M}))_n = \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) = \Gamma(X, \widetilde{M(n)})$ 이다. 그런데 $f \in S_1$ 이고 $z \in M_n$ 이면, $\alpha_n^f(z)$ 는 $(M(n))_{(f)}$ 의 원소 $z/1$ 이며 $(f/1)^n(z/f^n)$ 과 같다. 이에 β_f 로 대응하는 것은 $D_+(f)$ 위의 단면

$$((\alpha_1(f))^n|D_+(f))((z|D_+(f))((\alpha_1(f))^n|D_+(f))^{-1})$$

이다. 이는 곧 z 의 $D_+(f)$ 에 대한 제한이므로 (2.6.5.2)가 확인된다.

2.7 유한성 조건.

명제 (2.7.1). —

- (i) S 가 뇌터인 등급환이면 $X = \text{Proj}(S)$ 는 뇌터 스킴이다.
- (ii) S 가 유한형 등급 A -대수이면 $X = \text{Proj}(S)$ 는 $Y = \text{Spec}(A)$ 위의 유한형 스킴이다.

증명. —

- (i) S 가 뇌터이면 아이디얼 S_+ 는 동차 원소들 f_i ($1 \leq i \leq p$)로 이루어진 유한 생성계를 갖는다. 따라서 (2.3.14) 바탕공간 X 는 $D_+(f_i) = \text{Spec}(S_{(f_i)})$ 들의 합집합이고, 각 $S_{(f_i)}$ 가 뇌터임을 보이면 충분하다. 이는 (2.2.6)에서 따른다.
- (ii) 가정으로부터 S_0 가 유한형 A -대수이고 S 가 유한형 S_0 -대수임이 따른다. 따라서 S_+ 는 유한 생성 아이디얼이다(2.1.4). 그러면 (i)에서와 같이 $f \in S_d$ 일 때 $S_{(f)}$ 가 유한형 A -대수임을 증명하면 충분하다. (2.2.5)에 따라 $S^{(d)}$ 가 유한형 A -대수임을 보이면 충분하고, 이는 (2.1.6)에서 따른다.

(2.7.2) 이하에서는 등급 S -가군 M 에 관한 다음 유한성 조건들을 고려하겠다.

(TF) 어떤 정수 n 이 존재하여 부분가군 $\bigoplus_{k \geq n} M_k$ 가 유한 생성 S -가군이다.

(TN) 어떤 정수 n 이 존재하여 $k \geq n$ 이면 $M_k = 0$ 이다.

M 이 (TN)을 만족하면 S_+ 의 모든 동차 원소 f 에 대하여 $M_{(f)} = 0$ 이고, 따라서 $\widetilde{M} = 0$ 이다.

M, N 을 두 등급 S -가군이라 하자. 차수 0의 준동형 $u : M \rightarrow N$ 에 대하여, 어떤 정수 n 이 존재하여 $k \geq n$ 일 때 $u_k : M_k \rightarrow N_k$ 가 단사(각각 전사, 전단사)이면 u 를 (TN)-단사(각각 (TN)-전사, (TN)-전단사)라고 한다. 따라서 u 가 (TN)-단사(각각 (TN)-전사)라는 것은 $\text{Ker } u$ (각각 $\text{Coker } u$)가 (TN)을 만족한다는 것과 같다. (2.5.4)에 따라 u 가 (TN)-단사(각각 (TN)-전사, (TN)-전단사)이면 $\widetilde{u}$ 는 단사(각각 전사, 전단사)이다. u 가 (TN)-전단사일 때 u 를 (TN)-동형사상이라고도 한다.

명제 (2.7.3). — S 를 아이디얼 S_+ 가 유한 생성인 등급환이라 하고, M 을 등급 S -가군이라 하자.

(i) M 이 조건 (TF)를 만족하면 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\widetilde{M}$ 은 유한 생성이다.

(ii) M 이 (TF)를 만족한다고 가정하자. $\widetilde{M} = 0$ 일 필요충분조건은 M 이 (TN)을 만족하는 것이다.

증명. — 방금 본 바와 같이 조건 (TN)은 $\widetilde{M} = 0$ 을 함의한다. M 이 (TF)를 만족하면, 가정에 따라 유한 생성인 등급 부분가군 $M' = \bigoplus_{k \geq n} M_k$ 에 대하여 M/M' 은 (TN)을 만족한다. 따라서 $\widetilde{M/M'} = 0$ 이고, 함자 $M \mapsto \widetilde{M}$ 의 완전성 (2.5.4)으로부터 $\widetilde{M} = \widetilde{M'}$ 을 얻는다. 그러므로 $\widetilde{M}$ 이 유한 생성임을 증명하기 위해 M 이 유한 생성인 경우로 귀착할 수 있다. 문제는 국소적이므로 $M_{(f)}$ 가 유한 생성 $S_{(f)}$ -가군임을 보이면 충분하다 (I, 1.3.9). 그런데 $M^{(d)}$ 는 유한 생성 $S^{(d)}$ -가군이고(2.1.6, (iii)), 이제 주장은 (2.2.5)에서 따른다.

이제 M 이 (TF)를 만족하고 $\widetilde{M} = 0$ 이라고 가정하자. 위와 같은 표기에서 $\widetilde{M'} = 0$ 이고, M' 에 대한 조건 (TN)은 M 에 대한 조건 (TN)과 동치이다. 따라서 $\widetilde{M} = 0$ 이 M 의 조건 (TN)을 함의함을 증명하기 위해, 다시 M 이 유한 개의 동차 원소 x_i ($1 \leq i \leq p$)에 의해 생성되는 경우만 고려하면 된다. 또 $(f_j)_{1 \leq j \leq q}$ 를 아이디얼 S_+ 의 동차 생성계라 하자. 가정에 따라 모든 j 에 대하여 $M_{(f_j)} = 0$ 이므로, 어떤 정수 n 이 존재하여 모든 i, j 에 대하여 $f_j^n x_i = 0$ 이다. n_j 를 f_j 의 차수라 하고, $\sum_j r_j \leq nq$ 를 만족하는 정수족 (r_j) 에 대하여 $\sum_j r_j n_j$ 가 취하는 최댓값을 m 이라 하자. 그러면

$k > m$ 이면 모든 i 에 대하여 $S_k x_i = 0$ 임이 명백하다. x_i 들의 차수 중 최댓값을 h 라 하면 $k > h + m$ 일 때 $M_k = 0$ 이고, 이것으로 증명이 끝난다. || 40

따름정리 (2.7.4). — S 를 아이디얼 S_+ 가 유한 생성인 등급환이라 하자. 그러면 $X = \text{Proj}(S) = \emptyset$ 이기 위한 필요충분조건은 어떤 n 이 존재하여 $k \geq n$ 일 때 $S_k = 0$ 인 것이다.

증명. — 실제로 조건 $X = \emptyset$ 은 $\mathcal{O}_X = \widetilde{S} = 0$ 과 동치이고, S 는 한 원소로 생성되는 S -가군이다.

정리 (2.7.5). — 아이디얼 S_+ 가 차수 1인 유한 개의 동차 원소로 생성된다고 가정하고, $X = \text{Proj}(S)$ 라 하자. 그러면 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 표준 준동형 $\beta: \Gamma_*(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$ (2.6.4)는 동형이다.

증명. — 실제로 S_+ 가 유한 개의 원소 $f_i \in S_1$ 로 생성되면, X 는 준콤팩트인 부분공간 $\text{Spec}(S_{(f_i)})$ (2.3.6)들의 합집합이므로 준콤팩트이다. 또한 X 는 스킴이다(2.4.2). (I, 9.3.2), (2.5.14.2) 및 (2.6.3)에 따라 모든 $f \in S_d$ ($d > 0$)에 대하여 표준 동형 $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))} \xrightarrow{\sim} \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$ 을 얻는다. 더욱이 $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))}$ 는 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 를 $\Gamma_*(\mathcal{O}_X)$ -가군으로 볼 때의 가군인데, 이는 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 를 S -가군으로 볼 때의 $(\Gamma_*(\mathcal{F}))_{(f)}$ 와 다르지 않다. 앞의 표준 동형의 정의 (I, 9.3.1)를 참조하면 이 동형이 준동형 β_f 와 일치함을 알 수 있고, 정리가 따른다.

주 (2.7.6). — 등급환 S 가 뇌터라고 가정하면, 아이디얼 S_+ 가 차수 1의 동차 원소 전체의 집합 S_1 에 의해 생성된다고 가정하는 것만으로 (2.7.5)의 조건이 자동으로 성립한다.

따름정리 (2.7.7). — (2.7.5)의 가정 아래에서 모든 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 $\widetilde{M}$ 꼴의 $\mathcal{O}_X$ -가군과 동형이다. 여기서 M 은 등급 S -가군이다.

따름정리 (2.7.8). — (2.7.5)의 가정 아래에서 모든 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 는 $\widetilde{N}$ 꼴의 $\mathcal{O}_X$ -가군과 동형이다. 여기서 N 은 유한 생성 등급 S -가군이다.

증명. — (2.7.7)에 따라 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이라고 가정할 수 있다. 여기서 M 은 등급 S -가군이다. $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 를 M 의 동차 생성계라 하자. L 의 모든 유한 부분집합 H 에 대하여, $\lambda \in H$ 인 f_λ 들로 생성되는 M 의 등급 부분가군을 M_H 라 하자. M 이 부분가군 M_H 들의 귀납극한임은 명백하므로, $\mathcal{F}$ 는 그 $\mathcal{O}_X$ -부분가군 $\widetilde{M_H}$ 들의 귀납극한이다 (2.5.4). 그런데 $\mathcal{F}$ 가 유한 생성이고 바탕공간 X 가 준콤팩트이므로, (0, 5.2.3)에서 L 의 어떤 유한 부분집합 H 에 대하여 $\mathcal{F} = \widetilde{M_H}$ 임이 따른다.

따름정리 (2.7.9). — (2.7.5)의 가정 아래에서 $\mathcal{F}$ 를 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 어떤 정수 n_0 가 존재하여, 모든 $n \geq n_0$ 에 대하여 $\mathcal{F}(n)$ 은 $\mathcal{O}_X^k$ 의 어떤 몫가군과 동형이다. 여기서 $k > 0$ 은 n 에 의존한다. 따라서 $\mathcal{F}(n)$ 은 X 위의 유한 개 단면으로 생성된다 (0, 5.1.1).

증명. — (2.7.8)에 따라 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이라고 가정할 수 있다. 여기서 M 은 $S(m_i)$ 꼴의 S -가군들의 유한 직합의 몫가군이다. 따라서 (2.5.4)에 따라 $M = S(m)$ 인 경우로 귀착할 수 있고, 이때 $\mathcal{F}(n) = \widetilde{S(m+n)} = \mathcal{O}_X(m+n)$ 이다 (2.5.15). 그러므로 다음 보조정리를 증명하면 충분하다.

보조정리 (2.7.9.1). — (2.7.5)의 가정 아래에서 모든 $n \geq 0$ 에 대하여, 어떤 정수 k 가 존재하여(이는 n 에 의존한다) 전사 준동형 $\mathcal{O}_X^k \rightarrow \mathcal{O}_X(n)$ 이 존재한다.

실제로 (2.7.2)에 따라, 적당한 k 에 대하여 등급 S -가군 곱 S^k 에서 $S(n)$ 으로 가는 차수 0의 (TN)-전사 준동형 u 가 존재함을 보이면 충분하다. 그런데 $(S(n))_0 = S_n$ 이고 가정에 따라 모든 $h > 0$ 에 대하여 $S_h = S_1^h$ 이므로 $SS_n = S_n + S_{n+1} + \cdots$ 이다. S_n 은 유한 생성 S_0 -가군이므로 (2.1.5 및 2.1.6, (i)), 이 가군의 생성계 $(a_i)_{1 \leq i \leq k}$ 를 택하자. 준동형 u 는 S^k 의 i 번째 표준 기저 원소를 a_i 에 대응시킨다($1 \leq i \leq k$). 이때 $\text{Coker } u$ 는 $(S(n))_{-n} + \cdots + (S(n))_{-1}$ 과 동일시되므로, u 는 요구한 조건을 충족한다.

따름정리 (2.7.10). — (2.7.5)의 가정 아래에서, $\mathcal{F}$ 를 유한 생성 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 어떤 정수 n_0 가 존재하여, 모든 $n \geq n_0$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 는 $(\mathcal{O}_X(-n))^k$ 꼴의 $\mathcal{O}_X$ -가군의 몫과 동형이다 (k 는 n 에 의존한다).

명제 (2.7.11). — (2.7.5)의 가정이 성립한다고 하고, M 을 등급 S -가군이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(i) 표준 준동형 $\tilde{\alpha}: \widetilde{M} \rightarrow \Gamma_*(\widetilde{M})$ 은 동형이다.

(ii) $\mathcal{G}$ 를 $\widetilde{M}$ 의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -부분가군이라 하고, N 을 α 에 의한 $\Gamma_*(\mathcal{G})$ 의 역상인 M 의 등급 S -부분가군이라 하자. 그러면 $\tilde{N} = \mathcal{G}$ 이다. 여기서 (2.5.4)에 따라 $\tilde{N}$ 을 $\widetilde{M}$ 의 $\mathcal{O}_X$ -부분가군으로 동일시한다.

증명. — (2.7.5)에 따라 $\beta: \Gamma_*(\widetilde{M}) \rightarrow \widetilde{M}$ 가 동형이므로, (2.6.5.1)에 따라 $\tilde{\alpha}$ 는 그 역동형이다. 이로써 (i)가 따른다. P 를 $\Gamma_*(\widetilde{M})$ 의 등급 부분가군 $\alpha(M)$ 이라 하자. $M \mapsto \widetilde{M}$ 은 완전함자이므로 (2.5.4), $\tilde{\alpha}$ 에 의한 $\widetilde{M}$ 의 상은 $\tilde{P}$ 와 같다. 따라서 (i)에 따라 $\tilde{P} = \Gamma_*(\widetilde{M})$ 이다. 이제 $Q = \Gamma_*(\mathcal{G}) \cap P$ 로 놓자. 앞의 결과와 (2.5.4)에 따라 $\tilde{Q} = \Gamma_*(\mathcal{G})$ 이므로, (2.7.5)에 따라 β 를 $\tilde{Q}$ 에 제한한 사상은 이 $\mathcal{O}_X$ -가군에서 $\mathcal{G}$ 위로 가는 동형이다. 한편 N 의 정의와 (2.5.4)에 따라, 동형 $\tilde{\alpha}$ 를 $\tilde{N}$ 에 제한한 사상은 $\tilde{N}$ 에서 $\tilde{Q}$ 위로 가는 동형이다. 따라서 (2.6.5.1)에 의해 결론이 따른다.

2.8 함자적 성질.

(2.8.1) S, S' 을 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 두 환이라 하고, $\varphi: S' \rightarrow S$ 를 등급환의 준동형이라 하자. $X = \text{Proj}(S)$ 에서 $V_+(\varphi(S'_+))$ 의 여집합인 열린부분집합, 또는 같은 말로 S'_+ 의 동차 원소 f' 전체에 대한 $D_+(\varphi(f'))$ 들의 합집합을 $G(\varphi)$ 로 나타내겠다. $\text{Spec}(S)$ 에서 $\text{Spec}(S')$ 로 가는 연속사상 ${}^a\varphi$ (I, 1.2.1)를 $G(\varphi)$ 에 제한하면 $G(\varphi)$ 에서 $\text{Proj}(S')$ 로 가는 연속사상이 된다. 표기의 남용으로 이 사상도 ${}^a\varphi$ 로 나타내겠다. $f' \in S'_+$ 가 동차 원소이면

$${}^a\varphi^{-1}(D_+(f')) = D_+(\varphi(f')) \quad (2.8.1.1)$$

이다. 이는 ${}^a\varphi$ 가 $G(\varphi)$ 를 $\text{Proj}(S')$ 로 보낸다는 사실과 (I, 1.2.2.2)에서 따른다. 한편 같은 표기 아래에서 준동형 φ 는 등급환의 준동형 $S'_{f'} \rightarrow S_f$ 를 표준적으로 정의하며, 이를 차수 0인 원소들에 제한하면 다음 준동형을 얻는다.

$S'_{(f')} \rightarrow S_{(f)}$; 이를 $\varphi_{(f)}$ 로 나타내겠다. 이에 대응하여 (I, 1.6.1) 아핀 스킴의 사상 $({}^a\varphi_{(f)}, \tilde{\varphi}_{(f)}) : \text{Spec}(S_{(f)}) \rightarrow \text{Spec}(S'_{(f)})$ 을 얻는다. $\text{Spec}(S_{(f)})$ 를 $D_+(f)$ 위에서 $\text{Proj}(S)$ 로부터 유도된 스킴과 표준적으로 동일시하면 (2.3.6), 이로써 사상 $\Phi_f : D_+(f) \rightarrow D_+(f')$ 를 정의하였고, ${}^a\varphi_{(f)}$ 는 ${}^a\varphi$ 를 $D_+(f)$ 에 제한한 사상과 동일시된다. 한편 g' 이 S'_+ 의 두 번째 동차 원소이고 $g = \varphi(g')$ 이면 다음 도식이 가환임을 곧 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\Phi_f} & D_+(f') \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow{\Phi_{fg}} & D_+(f'g') \end{array}$$

이는 다음 도식이 가환하기 때문이다.

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \\ \omega_{f'g', f'} \downarrow & & \downarrow \omega_{fg, f} \\ S'_{(f'g')} & \xrightarrow{\varphi_{(fg)}} & S_{(fg)} \end{array}$$

$G(\varphi)$ 의 정의와 (2.3.3.2)을 고려하면 따라서 다음을 알 수 있다.

명제 (2.8.2). — 등급환 준동형 $\varphi : S' \rightarrow S$ 가 주어지면, 유도 준스킴 $G(\varphi)$ 에서 $\text{Proj}(S')$ 로 가는 유일한 사상 $({}^a\varphi, \tilde{\varphi})$ 가 존재한다. 이 사상을 φ 에 대응하는 사상이라 하고 $\text{Proj}(\varphi)$ 로 나타낸다. 모든 동차 원소 $f' \in S'_+$ 에 대하여, 이 사상을 $D_+(\varphi(f'))$ 에 제한한 사상은 φ 가 정하는 준동형 $S'_{(f')} \rightarrow S_{(\varphi(f'))}$ 에 대응하는 사상과 일치한다.

증명. — 앞의 표기에서 $f' \in S'_d$ 이면 다음 도식이 가환함에 유의하자.

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \\ \sim \downarrow & & \downarrow \sim \\ S'^{(d)}/(f'-1)S'^{(d)} & \longrightarrow & S^{(d)}/(f-1)S^{(d)} \end{array} \quad (2.8.2.1)$$

여기서 세로 화살표들은 (2.2.5)의 동형들이다.

따름정리 (2.8.3). —

- (i) 사상 $\text{Proj}(\varphi)$ 는 아핀이다.
- (ii) $\text{Ker}(\varphi)$ 가 먹영이면(특히 φ 가 단사이면), 사상 $\text{Proj}(\varphi)$ 는 우세 사상이다.

증명. — (i)은 (2.8.2)와 (2.8.1.1)에서 곧바로 따른다. 한편 $\text{Ker}(\varphi)$ 가 먹영이면, 모든 동차 원소 $f' \in S'_+$ 에 대하여 $f = \varphi(f')$ 로 둘 때 $\text{Ker}(\varphi_{f'})$ 가 먹영임을 곧바로 확인할 수 있고, 따라서 $\text{Ker}(\varphi_{(f)})$ 도 먹영이다. 그러므로 결론은 (2.8.2)와 (I, 1.2.7)에서 따른다.

일반적으로 $\text{Proj}(S)$ 에서 $\text{Proj}(S')$ 로 가는 사상들 가운데 아핀이 아닌 것이 있으며, 따라서 이러한 사상은 등급환 준동형 $S' \rightarrow S$ 에서 나오지 않는다. 예를 들어 A 가 체일 때의 구조 사상 $\text{Proj}(S) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 이 그러하다. 여기서는 $\text{Spec}(A)$ 를 $\text{Proj}(A[T])$ 와 동일시한다 (3.1.7 참조). 실제로 이는 (I, 2.3.2)에서 따른다.

(2.8.4) S'' 을 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 세 번째 환이라 하고, $\varphi' : S'' \rightarrow S'$ 을 등급환 준동형이라 하며, $\varphi'' = \varphi \circ \varphi'$ 으로 놓자. (2.8.1.1)과 공식 ${}^a\varphi'' = ({}^a\varphi') \circ ({}^a\varphi)$ 에 따라 $G(\varphi'') \subset G(\varphi)$ 임을 곧바로 확인할 수 있다. 또한 Φ, Φ', Φ'' 이 각각 $\varphi, \varphi', \varphi''$ 에 대응하는 사상이면 $\Phi'' = \Phi' \circ (\Phi|_{G(\varphi'')})$ 이다.

(2.8.5) S 가 등급 A -대수이고 S' 이 등급 A' -대수라고 하자. 또 $\psi : A' \rightarrow A$ 를 다음 도식이 가환하도록 하는 환 준동형이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{\varphi} & S \end{array} \quad (2.8.5.1)$$

그러면 $G(\varphi)$ 와 $\text{Proj}(S')$ 을 각각 $\text{Spec}(A)$ 와 $\text{Spec}(A')$ 위의 스킴으로 볼 수 있다. Φ 와 Ψ 가 각각 φ 와 ψ 에 대응하는 사상이면 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} G(\varphi) & \xrightarrow{\Phi} & \text{Proj}(S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\Psi} & \text{Spec}(A') \end{array}$$

실제로 $f = \varphi(f')$ 이고 f' 이 S'_+ 의 동차 원소일 때, Φ 를 $D_+(f)$ 에 제한한 사상에 대해 이를 보이면 충분하다. 이 경우에는 다음 도식의 가환성에서 결론이 따른다.

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_{(f')} & \xrightarrow{\varphi_{(f)}} & S_{(f)} \end{array}$$

(2.8.6) 이제 M 을 등급 S -가군이라 하고, 자명하게 등급이 매겨지는 S' -가군 $M_{[\varphi]}$ 를 생각하자. f' 을 S'_+ 의 동차 원소라 하고 $f = \varphi(f')$ 이라 하자. 표준 동형 $(M_{[\varphi]})_{f'} \xrightarrow{\sim} (M_f)_{[\varphi_f]}$ 이 존재함을 알고 있으며 (0, 1.5.2), 이 동형이 차수를 보존함은 자명하다. 따라서 표준 동형 $(M_{[\varphi]})_{(f')} \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{[\varphi_{(f)}]}$ 이 존재한다. 이 동형에 표준적으로 대응하는 층의 동형 $\widetilde{M_{[\varphi]}}|_{D_+(f')} \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|_{D_+(f)})$ 이 존재한다 (2.5.2 및 I, 1.6.3). 더욱이,

g' 가 S'_+ 의 두 번째 동차 원소이고 $g = \varphi(g')$ 이면 다음 도식은 가환한다.

II | 44

$$\begin{array}{ccc} (M_{[\varphi]})(f') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(f)})_{[\varphi(f)]} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (M_{[\varphi]})(f'g') & \xrightarrow{\sim} & (M_{(fg)})_{[\varphi(fg)]} \end{array}$$

따라서 동형

$$\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f'g') \xrightarrow{\sim} (\Phi_{fg})_*(\widetilde{M}|D_+(fg))$$

은 동형 $\widetilde{M}_{[\varphi]}|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$ 을 $D_+(f'g')$ 로 제한한 것임을 곧바로 알 수 있다. Φ_f 는 사상 Φ 를 $D_+(f)$ 로 제한한 것이므로, (2.8.1.1)을 고려하고 $X' = \text{Proj}(S')$ 으로 두면 다음을 얻는다.

명제 (2.8.7). — $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\widetilde{M}_{[\varphi]}$ 에서 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\Phi_*(\widetilde{M}|G(\varphi))$ 로 가는 함자적인 표준 동형이 존재한다.

이로부터 등급 S' -가군 M' 에서 등급 S -가군 M 으로 가는 φ -사상들의 집합에서 Φ -사상 $\widetilde{M}' \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi)$ 들의 집합으로 가는 함자적인 표준 사상을 곧바로 얻는다. (2.8.4)의 표기 아래에서 M'' 가 등급 S'' -가군이면, φ -사상 $M' \rightarrow M$ 과 φ' -사상 $M'' \rightarrow M'$ 의 합성에 $\widetilde{M}'|G(\varphi') \rightarrow \widetilde{M}|G(\varphi'')$ 와 $\widetilde{M}'' \rightarrow \widetilde{M}'|G(\varphi')$ 의 합성이 표준적으로 대응한다.

명제 (2.8.8). — (2.8.1)의 가정 아래에서 M' 을 등급 S' -가군이라 하자. $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -가군 $\Phi^*(\widetilde{M}')$ 에서 $(\mathcal{O}_X|G(\varphi))$ -가군 $\widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$ 로 가는 함자적인 표준 준동형 ν 가 존재한다. 아이디얼 S'_+ 가 S'_1 에 의해 생성되면 ν 는 동형이다.

증명. — 실제로 $f' \in S'_d$ ($d > 0$)에 대하여 다음과 같은 $S_{(f)}$ -가군의 함자적인 표준 준동형을 정의한다. 여기서 $f = \varphi(f')$ 이다.

$$\nu_f : M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_{(f)} \quad (2.8.8.1)$$

이는 준동형 $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \rightarrow M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f$ 와 표준 동형 $M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f \xrightarrow{\sim} (M' \otimes_{S'} S)_f$ (0, 1.5.4)을 합성하여 정의하며, 뒤의 동형이 차수를 보존한다는 점을 사용한다. 두 번째 원소 $g' \in S'_+$ 와 $g = \varphi(g')$ 에 대하여 $D_+(f)$ 에서 $D_+(fg)$ 로 가는 제한 준동형과 ν_f 들이 양립함을 곧바로 확인할 수 있다. 따라서 (I, 1.6.5)을 고려하면 준동형

$$\nu : \Phi^*(\widetilde{M}') \longrightarrow \widetilde{M}' \otimes_{S'} S|G(\varphi)$$

가 정의된다. 두 번째 주장을 증명하려면 모든 $f' \in S'_1$ 에 대하여 ν_f 가 동형임을 보이면 충분하다. 실제로 이 경우 $G(\varphi)$ 는 $D_+(\varphi(f'))$ 들의 합집합이다. 먼저 $\mathbf{Z}$ -쌍선형 사상 $M'_m \times S_n \rightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ 을 정의하자. 이 사상은 (x', s) 에 원소 $(x'/f'^m) \otimes (s/f^n)$ 을 대응시킨다. 여기서 $m < 0$ 일 때에는 x'/f'^m 이 $f'^{-m}x'/1$ 이라는 약속을 쓴다.

(2.5.13)의 증명에서와 같이 이 사상으로부터 가군의 쌍준동형

$$\eta_f : M' \otimes_{S'} S \longrightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}.$$

을 얻는다. 또한 어떤 $r > 0$ 에 대하여 $f^r \sum_i (x'_i \otimes s_i) = 0$ 이면, 이를 $\sum_i (f'^r x'_i \otimes s_i) = 0$ 으로도 쓸 수 있다. 따라서 (0, 1.5.4)에 의해 $\sum_i (f'^r x'_i / f'^{m_i+r}) \otimes (s_i / f^{n_i}) = 0$ 이다. 즉 $\eta_f(\sum_i x'_i \otimes s_i) = 0$ 이므로 η_f 는 다음과 같이 인수분해된다.

$$M' \otimes_{S'} S \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_f \xrightarrow{\eta'_f} M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} ;$$

끝으로 η'_f 와 ν_f 가 서로 역인 동형임을 확인할 수 있다.

특히 (2.1.2.1)에서 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 표준 준동형

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(n)|G(\varphi) \quad (2.8.8.2)$$

을 얻는다.

(2.8.9) A, A' 을 두 환이라 하고, $\psi : A' \rightarrow A$ 를 환 준동형이라 하자. 이 준동형은 사상 $\Psi : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A')$ 를 정의한다. S' 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 A' -대수라 하고 $S = S' \otimes_{A'} A$ 로 두자. 이는 자명하게 $S'_n \otimes_{A'} A$ 들을 동차 성분으로 갖는 등급 A -대수이다. 그러면 사상 $\varphi : s' \mapsto s' \otimes 1$ 은 도식 (2.8.5.1)을 가환하게 하는 등급환 준동형이다. 여기서는 S_+ 가 $\varphi(S'_+)$ 에 의해 생성되는 A -가군이므로 $G(\varphi) = \text{Proj}(S) = X$ 이다. 따라서 $X' = \text{Proj}(S')$ 로 두면 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Phi} & X' \\ p \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Psi} & Y' \end{array} \quad (2.8.9.1)$$

이제 M' 을 등급 S' -가군이라 하고 $M = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes_{S'} S$ 로 두자. 이 조건 아래에서는 다음이 성립한다.

명제 (2.8.10). — 도식 (2.8.9.1)은 스킴 X 를 곱 $X' \times_{Y'} Y$ 와 동일시한다. 또한 표준 준동형 $\nu : \Phi^*(\widetilde{M'}) \rightarrow \widetilde{M}$ (2.8.8)은 동형이다.

증명. — 첫째 주장은 S'_+ 의 모든 동차 원소 f' 에 대하여 $f = \varphi(f')$ 로 둘 때, Φ 와 p 를 $D_+(f)$ 에 제한한 사상들이 이 스킴을 곱 $D_+(f') \times_{Y'} Y$ 와 동일시함을 보이면 증명된다 (I, 3.2.6.2). 다시 말해 (I, 3.2.2)에 따라 $S_{(f)}$ 가 $S'_{(f')} \otimes_{A'} A$ 와 표준적으로 동일시됨을 보이면 충분하다. 이는 차수를 보존하는 표준 동형 $S_f \xrightarrow{\sim} S'_{f'} \otimes_{A'} A$ 가 존재하므로 곧바로 따른다 (0, 1.5.4). 둘째 주장은 앞에서 본 바에 따라 $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ 가 $M'_{(f')} \otimes_{A'} A$ 와 동일시되고, 후자가 $M_{(f)}$ 와 동일시되는 사실에서 따른다. 실제로 M_f 는 차수를 보존하는 동형에 의해 $M'_{f'} \otimes_{A'} A$ 와 표준적으로 동일시된다.

따름정리 (2.8.11). — 모든 정수 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\widetilde{M(n)}$ 은 $\Phi^*(\widetilde{M'(n)}) = \widetilde{M'(n)} \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$ 와 동일시된다. 특히 $\mathcal{O}_X(n) = \Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$ 이다.

증명. — 이는 (2.8.10)과 (2.5.15)에서 따른다.

(2.8.12) (2.8.9)의 가정 아래에서 $f' \in S'_d$ ($d > 0$) 및 $f = \varphi(f')$ 에 대하여 다음 도식은 가환한다.

II | 46

$$\begin{array}{ccc} M'_{(f')} & \longrightarrow & \widetilde{M}'^{(d)} / (f' - 1)M'^{(d)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(f)} & \longrightarrow & \widetilde{M}^{(d)} / (f - 1)M^{(d)} \end{array} \quad (2.8.12.1)$$

(2.2.5 참조).

(2.8.13) (2.8.9)의 표기와 가정을 그대로 두고, $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하자. $\mathcal{F} = \Phi^*(\mathcal{F}')$ 로 두면, (2.8.11)과 (0, 4.3.3)에 의해 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\mathcal{F}(n) = \Phi^*(\mathcal{F}'(n))$ 이다. 따라서 (0, 3.7.1)에 의해 표준 준동형

$$\Gamma(\rho) : \Gamma(X', \mathcal{F}'(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

이 존재하며, 이로부터 등급가군의 표준 쌍준동형

$$\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}).$$

을 얻는다.

아이디얼 S_+ 가 S_1 에 의해 생성된다고 가정하고, $\mathcal{F}' = \widetilde{M}'$ 라 하자. 그러면 $M = M' \otimes_{A'} A$ 로 둘 때 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 이다. f' 가 S'_+ 의 동차 원소이고 $f = \varphi(f')$ 이면, $M_{(f)} = M'_{(f')} \otimes_{A'} A$ 임을 이미 보았으며 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} M'_0 & \longrightarrow & M'_{(f')} & = \Gamma(D_+(f'), \widetilde{M}') \\ \downarrow & & \downarrow & \\ M_0 & \longrightarrow & M_{(f)} & = \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \end{array}$$

이 관찰과 준동형 α 의 정의 (2.6.2)에서 다음 도식이 가환함을 곧바로 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{\alpha_{M'}} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\alpha_M} & \Gamma_{\bullet}(\widetilde{M}) \end{array} \quad (2.8.13.1)$$

마찬가지로 다음 도식도 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F}')} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{\Gamma_{\bullet}(\mathcal{F})} & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}}} & \mathcal{F} \end{array} \quad (2.8.13.2)$$

(오른쪽 세로 화살표는 표준 Φ -사상 $\mathcal{F}' \rightarrow \Phi^*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$ 이다.)

(2.8.14) 계속해서 (2.8.9)의 가정과 표기법을 유지하고, N' 을 또 하나의 등급 S' -가군이라 하며 $N = N' \otimes_{A'} A$ 라 하자. 표준 쌍준동형 $M' \rightarrow M$, $N' \rightarrow N$ 은 (표준 환 준동형 $S' \rightarrow S$ 에 상대적인) 쌍준동형 $M' \otimes_{S'} N' \rightarrow M \otimes_S N$ 을 주며, 따라서 차수 0의 S -준동형

$$(M' \otimes_{S'} N') \otimes_{A'} A \longrightarrow M \otimes_S N,$$

도 준다는 것은 곧바로 알 수 있다. 이에 (2.8.10)을 고려하여 다음과 같은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이 대응한다.

$$\Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}. \quad (2.8.14.1)$$

더 나아가 다음 도식이 가환함을 곧바로 확인할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \widetilde{N'}}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{M \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}} & = & \Phi^*(\widetilde{M'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \Phi^*(\widetilde{N'}) \\ \Phi^*(\lambda) \downarrow & & \downarrow \lambda \\ \Phi^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) \longrightarrow & \widetilde{M \otimes_S N} & \end{array} \quad (2.8.14.2)$$

여기서 첫째 가로줄은 표준 동형 (0, 4.3.3)이다. 아이디얼 S'_+ 가 S'_1 에 의해 생성되면, S_+ 가 S_1 에 의해 생성됨은 명백하다. 이 경우 (2.8.14.2)의 두 세로 화살표는 동형이며 (2.5.13), 따라서 (2.8.14.1)도 동형이다.

마찬가지로, 차수 k 의 준동형 u' 에 역시 차수 k 인 준동형 $u' \otimes 1$ 을 대응시키면 표준 쌍준동형 $\text{Hom}_{S'}(M', N') \rightarrow \text{Hom}_S(M, N)$ 을 얻는다. 이로부터 다시 차수 0의 S -준동형

$$(\text{Hom}_{S'}(M', N')) \otimes_{A'} A \longrightarrow \text{Hom}_S(M, N)$$

을 얻으며, 따라서 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형

$$\Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) \longrightarrow \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)}. \quad (2.8.14.3)$$

을 얻는다.

더 나아가 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{\text{Hom}_{S'}(M', N')}) \longrightarrow \widetilde{\text{Hom}_S(M, N)} & & \\ \Phi^*(\mu) \downarrow & & \downarrow \mu \\ \Phi^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\widetilde{M'}, \widetilde{N'})) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) & & \end{array}$$

여기서 둘째 가로줄은 표준 준동형 (0, 4.4.6)이다.

(2.8.15) 표기법과 가정이 (2.8.1)의 것이라 하자. (2.4.7)에 의하면, S_0 과 S'_0 을 $\mathbf{Z}$ 로 바꾸고 φ_0 을 항등사상으로 바꾼 뒤, 각각 S 와 S' 을 $S^{(d)}$ 와 $S'^{(d)}$ 로 바꾸고($d > 0$) φ 를 $S^{(d)}$ 에 대한 제한 $\varphi^{(d)}$ 로 바꾸어도 사상 Φ 는 동형까지 변하지 않는다.

2.9 Proj(S) 스킴의 닫힌 부분스킴.

(2.9.1) $\varphi : S \rightarrow S'$ 이 등급환의 준동형이라고 하자. 어떤 정수 n 이 존재하여 $k \geq n$ 일 때 $\varphi_k : S_k \rightarrow S'_k$ 가 전사이면(각각 단사이면, 전단사이면), φ 를 (TN)-전사(각각 (TN)-단사, (TN)-전단사)라고 한다. 그러면 (2.8.15)에 따라 Φ 의 연구는 φ 가 전사(각각 단사, 전단사)인 경우로 환원된다. φ 가 (TN)-전단사라고 하는 대신, 이때 이를 (TN)-동형사상이라고도 한다.

명제 (2.9.2). — S 를 음이 아닌 차수로 등급이 주어진 환이라 하고 $X = \text{Proj}(S)$ 라 하자.

- (i) $\varphi : S \rightarrow S'$ 이 등급환의 (TN)-전사 준동형이면, 이에 대응하는 사상 Φ (2.8.1)는 $\text{Proj}(S')$ 전체에서 정의되며 $\text{Proj}(S')$ 에서 X 로 가는 닫힌 몰입 사상이다. $\mathfrak{J}$ 가 φ 의 핵이면, Φ 에 결부된 X 의 닫힌 부분스킴은 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $\tilde{\mathfrak{J}}$ 로 정의된다.
- (ii) 더 나아가 아이디얼 S_+ 가 차수 1인 유한 개의 동차 원소로 생성된다고 가정하자. X' 을 $\mathcal{O}_X$ 의 준연접 아이디얼층 $\mathcal{J}$ 로 정의되는 X 의 닫힌 부분스킴이라 하자. $\mathfrak{J}$ 를 표준 준동형 $\alpha : S \rightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ (2.6.2)에 의한 $\Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ 의 역상인 S 의 등급 아이디얼이라 하고, $S' = S/\mathfrak{J}$ 라 놓자. 그러면 X' 은 등급환의 표준 준동형 $S \rightarrow S'$ 에 대응하는 닫힌 몰입 사상 $\text{Proj}(S') \rightarrow X$ 에 결부된 부분스킴이다.

증명. —

- (i) φ 가 전사라고 가정해도 된다 (2.9.1). 가정에 따라 $\varphi(S_+)$ 가 S'_+ 를 생성하므로 $G(\varphi) = \text{Proj}(S')$ 이다. 한편 둘째 주장은 X 위에서 국소적으로 확인할 수 있다. 따라서 f 를 S_+ 의 동차 원소라 하고 $f' = \varphi(f)$ 라 놓자. φ 는 등급환의 전사 준동형이므로 $\varphi_{(f')} : S_{(f)} \rightarrow S'_{(f')}$ 가 전사이고 그 핵이 $\mathfrak{J}_{(f)}$ 임을 곧바로 확인할 수 있다. 이로써 (i)가 증명된다 (I, 4.2.3).
- (ii) (i)에 따라, 표준 단사 준동형 $j : \mathfrak{J} \rightarrow S$ 에서 유도되는 준동형 $\tilde{j} : \tilde{\mathfrak{J}} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 가 $\tilde{\mathfrak{J}}$ 에서 $\mathcal{J}$ 로 가는 동형임을 확인하면 충분하다. 이는 (2.7.11)에서 따른다.

$\tilde{\mathfrak{J}}$ 는 $\tilde{j}(\tilde{\mathfrak{J}}) = \mathcal{J}$ 를 만족하는 S 의 등급 아이디얼 $\mathfrak{J}'$ 들 가운데 가장 큰 것이다. 실제로 정의로 거슬러 올라가 곧바로 확인하면 (2.6.2), 이 관계에서 $\alpha(\mathfrak{J}') \subset \Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ 가 따른다.

따름정리 (2.9.3). — (2.9.2, (i))의 가정이 성립하고, 더 나아가 아이디얼 S_+ 가 S_1 로 생성된다고 가정하자. 그러면 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $\Phi^*(\widetilde{S'(n)})$ 은 $\widetilde{S'(n)}$ 과 표준적으로 동형이고, 따라서 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $\Phi^*(\mathcal{F}(n))$ 은 $\Phi^*(\mathcal{F})(n)$ 과 표준적으로 동형이다.

증명. — 이는 (2.8.8)의 특수한 경우이며, (2.5.10.2)를 고려한다.

따름정리 (2.9.4). — (2.9.2, (ii))의 가정이 성립한다고 하자. X 의 닫힌 부분스킴 X' 이 정역 스킴이기 위한 필요충분조건은 등급 아이디얼 $\mathfrak{J}$ 가 S 의 소아이디얼인 것이다.

증명. — X' 은 $\text{Proj}(S/\mathfrak{J})$ 와 동형이므로, (2.4.4)에 따라 조건은 충분하다. 필요성을 보이기 위하여 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 를 생각하자. 이로부터 완전열

$$0 \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma_{\bullet}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

을 얻는다. $f \in S_m, g \in S_n$ 이고 $\Gamma_{\bullet}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ 에서 $\alpha_{n+m}(fg)$ 의 상이 영일 때, $\alpha_m(f)$ 와 $\alpha_n(g)$ 의 상 가운데 하나가 영임을 보이면 충분하다. 그런데 정의에 따라 이 상들은 정역 스킴 X' 위의 가역 $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -가군 $\mathcal{L} = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(m)$ 과 $\mathcal{L}' = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(n)$ 의 단면들이다. 가정에 의하면 이 두 단면의 곱은 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ 에서 영이다 ((2.9.3) 및 (2.5.14.1)). 따라서 (I, 7.4.4)에 따라 둘 중 하나가 영이다.

따름정리 (2.9.5). — A 를 환, M 을 A -가군, S 를 차수 1인 동차 원소들의 집합 S_1 로 생성되는 등급 A -대수라 하자. $u : M \rightarrow S_1$ 을 A -가군의 전사 준동형이라 하고, $\bar{u} : \mathbf{S}(M) \rightarrow S$ 를 u 를 확장하는 M 의 대칭대수 $\mathbf{S}(M)$ 에서 S 로 가는 (A -대수의) 준동형이라 하자. 그러면 $\bar{u}$ 에 대응하는 사상은 $\text{Proj}(S)$ 에서 $\text{Proj}(\mathbf{S}(M))$ 로 가는 닫힌 물입 사상이다.

증명. — 가정에 따라 $\bar{u}$ 는 전사이므로 (2.9.2)를 적용하면 된다.